

Lothar Papula

Mathematische Formelsammlung

Für Ingenieure und Naturwissenschaftler

13. Auflage



Springer Vieweg

Mathematische Formelsammlung

Das sechsbändige Lehr- und Lernsystem Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler umfasst neben der Mathematischen Formelsammlung die folgenden Bände:

Papula, Lothar

Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler Band 1

Ein Lehr- und Arbeitsbuch für das Grundstudium

Mit 653 Abbildungen, 504 Beispielen aus Naturwissenschaft und Technik sowie 354 Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen

Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler Band 2

Ein Lehr- und Arbeitsbuch für das Grundstudium

Mit 345 Abbildungen, 300 Beispielen aus Naturwissenschaft und Technik sowie 324 Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen

Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler Band 3

Vektoranalysis, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Mathematische Statistik, Fehler- und Ausgleichsrechnung

Mit 552 Abbildungen, zahlreichen Beispielen aus Naturwissenschaft und Technik und 295 Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen

Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler

Klausur- und Übungsaufgaben

632 Aufgaben mit ausführlichen Lösungen zum Selbststudium und zur Prüfungsvorbereitung

**Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler –
Anwendungsbeispiele**

222 Aufgabenstellungen aus Naturwissenschaft und Technik mit ausführlich kommentierten Lösungen

Mit 369 Bildern und einem Anhang mit Physikalischen Grundlagen

Lothar Papula

Mathematische Formelsammlung

Für Ingenieure und Naturwissenschaftler

13., überarbeitete und erweiterte Auflage

Mit über 400 Abbildungen, zahlreichen Rechenbeispielen und
einer ausführlichen Integraltafel

Lothar Papula
Wiesbaden, Deutschland

ISBN 978-3-658-45805-8 ISBN 978-3-658-45806-5 (eBook)
<https://doi.org/10.1007/978-3-658-45806-5>

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <https://portal.dnb.de> abrufbar.

© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 1986, 1988, 1990, 1994, 1998, 2000, 2001, 2003, 2006, 2009, 2014, 2017, 2024

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen etc. in diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jede Person benutzt werden dürfen. Die Berechtigung zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des Markenrechts. Die Rechte des/der jeweiligen Zeicheninhaber*in sind zu beachten.

Der Verlag, die Autor*innen und die Herausgeber*innen gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag noch die Autor*innen oder die Herausgeber*innen übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral.

Abbildungen: Graphik & Text Studio Dr. Wolfgang Zettlmeier
Barbing Satz: Reemers Publishing Services GmbH

Lektorat: Eric Blaschke

Springer Vieweg ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH und ist ein Teil von Springer Nature.

Die Anschrift der Gesellschaft ist: Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, Germany

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen, geben Sie das Papier bitte zum Recycling.

Vorwort

Das Studium der Ingenieur- und Naturwissenschaften verlangt nach *rasch* zugänglichen Informationen. Die vorliegende **Mathematische Formelsammlung für Ingenieure und Naturwissenschaftler** wurde dementsprechend gestaltet.

Zur Auswahl des Stoffes

Ausgehend von der elementaren Schulmathematik (z. B. Bruchrechnung, Gleichungen mit einer Unbekannten, Lehrsätze aus der Geometrie) werden alle für den Ingenieur und Naturwissenschaftler wesentlichen mathematischen Stoffgebiete behandelt. Dabei wurde der bewährte Aufbau des dreibändigen Lehrbuches **Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler** konsequent beibehalten. Der Benutzer wird dies sicherlich als hilfreich empfinden.

Im Anhang dieser Formelsammlung befinden sich eine ausführliche **Integraltafel** mit über 400 in den naturwissenschaftlich-technischen Anwendungen besonders häufig auftretenden Integralen (Teil A) sowie wichtige **Tabellen** zur *Wahrscheinlichkeitsrechnung* und *Statistik* (Teil B). Der Druck erfolgte hier auf eingefärbtem Papier, um einen raschen Zugriff zu ermöglichen.

Behandelt werden folgende Stoffgebiete:

- Allgemeine Grundlagen aus Algebra, Arithmetik und Geometrie
- Vektorrechnung
- Funktionen und Kurven
- Differentialrechnung
- Integralrechnung
- Unendliche Reihen, Taylor- und Fourier-Reihen
- Lineare Algebra
- Komplexe Zahlen und Funktionen
- Differential- und Integralrechnung für Funktionen von mehreren Variablen
- Gewöhnliche Differentialgleichungen
- Fehler- und Ausgleichsrechnung
- Fourier-Transformationen
- Laplace-Transformationen
- Vektoranalysis
- Wahrscheinlichkeitsrechnung
- Grundlagen der mathematischen Statistik

Zur Darstellung des Stoffes

Die Darstellung der mathematischen Begriffe, Formeln und Sätze erfolgt in anschaulicher und allgemeinverständlicher Form. Wichtige Formeln wurden gerahmt und grau unterlegt und zusätzlich durch Bilder verdeutlicht. Zahlreiche **Beispiele** helfen, die Formeln treffsicher auf eigene Problemstellungen anzuwenden. Die in einigen Beispielen benötigten Integrale wurden der **Integraltafel** im Anhang (ab Seite 478) entnommen (Angabe der laufenden Nummer und der Parameterwerte). Ein ausführliches Inhalts- und Sachwortverzeichnis ermöglicht ein rasches Auffinden der gewünschten Informationen.

Zur 13. Auflage

Neu aufgenommen wurde ein Abschnitt über die **Weibull-Verteilung**, die z. B. bei Modellrechnungen der Windkraftindustrie zur Verteilung der Windgeschwindigkeiten in der Umgebung eines geplanten Windparks verwendet wird.

Eine Bitte des Autors

Für sachliche und konstruktive Hinweise und Anregungen bin ich stets dankbar. Sie sind eine unverzichtbare Voraussetzung und Hilfe für die stetige Verbesserung dieser Formelsammlung.

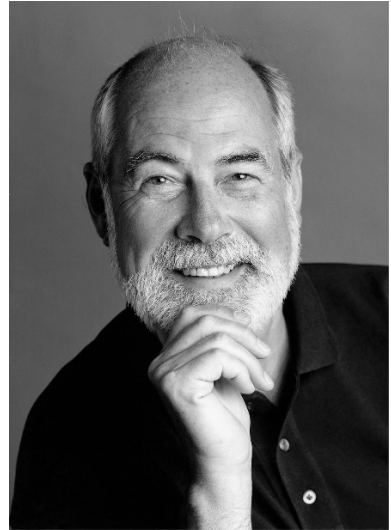
Ein Wort des Dankes ...

... an alle Fachkollegen und Studierende, die durch Anregungen und Hinweise zur Verbesserung dieses Werkes beigetragen haben,

... an Herrn Pastewsky für die hervorragenden Satzarbeiten.

Wiesbaden, im Sommer 2024

Lothar Papula



Lothar Papula, ehemaliger Professor für Mathematik an der Fachhochschule Wiesbaden, veröffentlichte 1983 beim Vieweg Verlag den ersten Band „Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler.“ Bestätigt durch den großen Erfolg bei Studenten, folgen im Laufe der Jahre Band 2 und 3, eine Formelsammlung, ein Buch mit Anwendungsbeispielen und der letzte Band des Lehrwerks – ein Klausurentainer mit über 600 Aufgaben zum Selbststudium und zur Prüfungsvorbereitung.

Dass man mit der Mathematik von PAPULA ausgezeichnet lernen kann, wissen alle Studenten. Dass dies auch auszeichnungswürdig ist, belegt der Preis des Mathematikums in Gießen. In der Jurybegründung heißt es: „Herr Professor Dr. Lothar Papula ist mit seinem sechsbändigen Lehrwerk „Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler“ ein besonderes, didaktisches Konzept gelungen, das das Fach Mathematik einfach, verständlich und ausführlich vermittelt. Zuweilen unter Verzicht auf mathematische Strenge und mit großem methodischen Geschick hilft er unzähligen Studienanfängern, die Hürden der Mathematik erfolgreich zu meistern.“

Mehr als 1.000.000 verkaufte Exemplare sind ein klarer Beweis dafür.

Inhaltsverzeichnis

I Allgemeine Grundlagen aus Algebra, Arithmetik und Geometrie	1
1 Grundlegende Begriffe über Mengen	1
1.1 Definition und Darstellung einer Menge	1
1.2 Mengenoperationen	2
2 Rechnen mit reellen Zahlen	2
2.1 Reelle Zahlen und ihre Eigenschaften	2
2.1.1 Natürliche und ganze Zahlen	2
2.1.2 Rationale, irrationale und reelle Zahlen	4
2.1.3 Rundungsregeln für reelle Zahlen	5
2.1.4 Darstellung der reellen Zahlen auf der Zahlengerade	5
2.1.5 Grundrechenarten	6
2.2 Zahlensysteme	7
2.3 Intervalle	8
2.4 Bruchrechnung	8
2.5 Potenzen und Wurzeln	10
2.6 Logarithmen	12
2.7 Binomischer Lehrsatz	14
3 Elementare (endliche) Reihen	16
3.1 Definition einer (endlichen) Reihe	16
3.2 Arithmetische Reihen	16
3.3 Geometrische Reihen	16
3.4 Spezielle Zahlenreihen	16
4 Gleichungen mit einer Unbekannten	17
4.1 Algebraische Gleichungen n -ten Grades	17
4.1.1 Allgemeine Vorbetrachtungen	17
4.1.2 Lineare Gleichungen	18
4.1.3 Quadratische Gleichungen	18
4.1.4 Kubische Gleichungen	18
4.1.5 Biquadratische Gleichungen	20
4.2 Allgemeine Lösungshinweise für Gleichungen	21
4.3 Graphisches Lösungsverfahren	22
4.4 Regula falsi	23
4.5 Tangentenverfahren von Newton	24
5 Ungleichungen mit einer Unbekannten	25

6	Lehrsätze aus der elementaren Geometrie	26
6.1	Satz des Pythagoras	26
6.2	Höhensatz	26
6.3	Kathetensatz (Euklid)	27
6.4	Satz des Thales	27
6.5	Strahlensätze	27
6.6	Sinussatz	28
6.7	Kosinussatz	28
7	Ebene geometrische Körper (Planimetrie)	28
7.1	Dreiecke	28
7.1.1	Allgemeine Beziehungen	28
7.1.2	Spezielle Dreiecke	29
7.1.2.1	Rechtwinkliges Dreieck	29
7.1.2.2	Gleichschenkliges Dreieck	29
7.1.2.3	Gleichseitiges Dreieck	30
7.2	Quadrat	30
7.3	Rechteck	30
7.4	Parallelogramm	31
7.5	Rhombus oder Raute	31
7.6	Trapez	31
7.7	Reguläres n -Eck	32
7.8	Kreis	32
7.9	Kreis Sektor oder Kreisausschnitt	32
7.10	Kreissegment oder Kreisabschnitt	32
7.11	Kreisring	33
7.12	Ellipse	33
8	Räumliche geometrische Körper (Stereometrie)	33
8.1	Prisma	33
8.2	Würfel	34
8.3	Quader	34
8.4	Pyramide	34
8.5	Pyramidenstumpf	35
8.6	Tetraeder oder dreiseitige Pyramide	35
8.7	Keil	36
8.8	Gerader Kreiszylinder	36
8.9	Gerader Kreiskegel	36
8.10	Gerader Kreiskegelstumpf	37
8.11	Kugel	37
8.12	Kugelausschnitt oder Kugelsektor	37
8.13	Kugelschicht oder Kugelzone	38
8.14	Kugelabschnitt, Kugelsegment, Kugelkappe oder Kalotte	38
8.15	Ellipsoid	38
8.16	Rotationsparaboloid	39
8.17	Tonne oder Fass	39
8.18	Torus	40
8.19	Guldinsche Regeln für Rotationskörper	40

9 Koordinatensysteme	41
9.1 Ebene Koordinatensysteme	41
9.1.1 Rechtwinklige oder kartesische Koordinaten	41
9.1.2 Polarkoordinaten	42
9.1.3 Koordinatentransformationen	42
9.1.3.1 Parallelverschiebung eines kartesischen Koordinatensystems	42
9.1.3.2 Zusammenhang zwischen den kartesischen und den Polarkoordinaten	42
9.1.3.3 Drehung eines kartesischen Koordinatensystems	43
9.2 Räumliche Koordinatensysteme	44
9.2.1 Rechtwinklige oder kartesische Koordinaten	44
9.2.2 Zylinderkoordinaten	44
9.2.3 Zusammenhang zwischen den kartesischen und den Zylinderkoordinaten	44
9.2.4 Kugelkoordinaten	45
9.2.5 Zusammenhang zwischen den kartesischen und den Kugelkoordinaten	45
II Vektorrechnung	46
1 Grundbegriffe	46
1.1 Vektoren und Skalare	46
1.2 Spezielle Vektoren	46
1.3 Gleichheit von Vektoren	47
1.4 Kollineare, parallele und antiparallele Vektoren, inverser Vektor	47
2 Komponentendarstellung eines Vektors	48
2.1 Komponentendarstellung in einem kartesischen Koordinatensystem	48
2.2 Komponentendarstellung spezieller Vektoren	48
2.3 Betrag und Richtungswinkel eines Vektors	49
3 Vektoroperationen	50
3.1 Addition und Subtraktion von Vektoren	50
3.2 Multiplikation eines Vektors mit einem Skalar	51
3.3 Skalarprodukt (inneres Produkt)	51
3.4 Vektorprodukt (äußeres Produkt, Kreuzprodukt)	53
3.5 Spatprodukt (gemischtes Produkt)	55
3.6 Formeln für Mehrfachprodukte	56
4 Anwendungen	56
4.1 Arbeit einer konstanten Kraft	56
4.2 Vektorielle Darstellung einer Geraden	57
4.2.1 Punkt-Richtungs-Form	57
4.2.2 Zwei-Punkte-Form	57
4.2.3 Abstand eines Punktes von einer Geraden	58

4.2.4	Abstand zweier paralleler Geraden	58
4.2.5	Abstand zweier windschiefer Geraden	59
4.2.6	Schnittpunkt und Schnittwinkel zweier Geraden	60
4.3	Vektorielle Darstellung einer Ebene	60
4.3.1	Punkt-Richtungs-Form	60
4.3.2	Drei-Punkte-Form	61
4.3.3	Ebene senkrecht zu einem Vektor	62
4.3.4	Abstand eines Punktes von einer Ebene	62
4.3.5	Abstand einer Geraden von einer Ebene	63
4.3.6	Abstand zweier paralleler Ebenen	64
4.3.7	Schnittpunkt und Schnittwinkel einer Geraden mit einer Ebene	65
4.3.8	Schnittwinkel zweier Ebenen	66
4.3.9	Schnittgerade zweier Ebenen	66
III	Funktionen und Kurven	67
1	Grundbegriffe	67
1.1	Definition einer Funktion	67
1.2	Darstellungsformen einer Funktion	67
1.2.1	Analytische Darstellung	67
1.2.2	Parameterdarstellung	67
1.2.3	Kurvengleichung in Polarkoordinaten	68
1.2.4	Graphische Darstellung	68
2	Allgemeine Funktionseigenschaften	68
2.1	Nullstellen	68
2.2	Symmetrie	69
2.3	Monotonie	69
2.4	Periodizität	70
2.5	Umkehrfunktion (inverse Funktion)	70
3	Grenzwert und Stetigkeit einer Funktion	71
3.1	Grenzwert einer Folge	71
3.2	Grenzwert einer Funktion	72
3.2.1	Grenzwert für $x \rightarrow x_0$	72
3.2.2	Grenzwert für $x \rightarrow \pm \infty$	72
3.3	Rechenregeln für Grenzwerte	72
3.4	Grenzwertregel von Bernoulli und de l'Hospital	73
3.5	Stetigkeit einer Funktion	74
4	Ganzrationale Funktionen (Polynomfunktionen)	76
4.1	Definition der ganzrationalen Funktionen (Polynomfunktionen)	76
4.2	Lineare Funktionen (Geraden)	76
4.2.1	Allgemeine Geradengleichung	76
4.2.2	Hauptform einer Geraden	76
4.2.3	Punkt-Steigungs-Form einer Geraden	76
4.2.4	Zwei-Punkte-Form einer Geraden	77

4.2.5	Achsenabschnittsform einer Geraden	77
4.2.6	Hessesche Normalform einer Geraden	77
4.2.7	Abstand eines Punktes von einer Geraden	77
4.2.8	Schnittwinkel zweier Geraden	78
4.3	Quadratische Funktionen (Parabeln)	78
4.3.1	Hauptform einer Parabel	78
4.3.2	Produktform einer Parabel	79
4.3.3	Scheitelpunktsform einer Parabel	79
4.4	Polynomfunktionen höheren Grades (n -ten Grades)	79
4.4.1	Abspaltung eines Linearfaktors	79
4.4.2	Nullstellen einer Polynomfunktion	79
4.4.3	Produktdarstellung einer Polynomfunktion	79
4.5	Horner-Schema	80
4.6	Reduzierung einer Polynomfunktion (Nullstellenberechnung)	81
4.7	Interpolationspolynome	82
4.7.1	Allgemeine Vorbetrachtungen	82
4.7.2	Interpolationsformel von Lagrange	82
4.7.3	Interpolationsformel von Newton	84
5	Gebrochenrationale Funktionen	86
5.1	Definition der gebrochenrationalen Funktionen	86
5.2	Nullstellen, Definitionslücken, Pole	87
5.3	Asymptotisches Verhalten im Unendlichen	88
6	Potenz- und Wurzelfunktionen	88
6.1	Potenzfunktionen mit ganzzahligen Exponenten	88
6.2	Wurzelfunktionen	90
6.3	Potenzfunktionen mit rationalen Exponenten	90
7	Trigonometrische Funktionen	91
7.1	Winkelmaße	91
7.2	Definition der trigonometrischen Funktionen	92
7.3	Sinus- und Kosinusfunktion	93
7.4	Tangens- und Kotangensfunktion	94
7.5	Wichtige Beziehungen zwischen den trigonometrischen Funktionen	94
7.6	Trigonometrische Formeln	95
7.6.1	Additionstheoreme	95
7.6.2	Formeln für halbe Winkel	96
7.6.3	Formeln für Winkelvielfache	96
7.6.4	Formeln für Potenzen	97
7.6.5	Formeln für Summen und Differenzen	97
7.6.6	Formeln für Produkte	98
7.7	Anwendungen in der Schwingungslehre	98
7.7.1	Allgemeine Sinus- und Kosinusfunktion	98
7.7.2	Harmonische Schwingungen (Sinusschwingungen)	99
7.7.2.1	Gleichung einer harmonischen Schwingung	99
7.7.2.2	Darstellung einer harmonischen Schwingung im Zeigerdiagramm	99

7.7.3	Superposition (Überlagerung) gleichfrequenter harmonischer Schwingungen	100
8	Arkusfunktionen	101
8.1	Arkussinus- und Arkuskosinusfunktion	101
8.2	Arkustangens- und Arkuskotangensfunktion	102
8.3	Wichtige Beziehungen zwischen den Arkusfunktionen	103
9	Exponentialfunktionen	104
9.1	Definition der Exponentialfunktionen	104
9.2	Spezielle Exponentialfunktionen aus den Anwendungen	105
9.2.1	Abklingfunktion	105
9.2.2	Sättigungsfunktion	105
9.2.3	Wachstumsfunktion	106
9.2.4	Gauß-Funktion (Gaußsche Glockenkurve)	106
9.2.5	Kettenlinie	106
10	Logarithmusfunktionen	107
10.1	Definition der Logarithmusfunktionen	107
10.2	Spezielle Logarithmusfunktionen	107
11	Hyperbelfunktionen	108
11.1	Definition der Hyperbelfunktionen	108
11.2	Wichtige Beziehungen zwischen den Hyperbelfunktionen	109
11.3	Formeln	110
11.3.1	Additionstheoreme	110
11.3.2	Formeln für halbe Argumente	110
11.3.3	Formeln für Vielfache des Arguments	111
11.3.4	Formeln für Potenzen	111
11.3.5	Formeln für Summen und Differenzen	112
11.3.6	Formeln für Produkte	112
11.3.7	Formel von Moivre	112
12	Areafunktionen	113
12.1	Definition der Areafunktionen	113
12.2	Wichtige Beziehungen zwischen den Areafunktionen	114
13	Kegelschnitte	115
13.1	Allgemeine Gleichung eines Kegelschnittes	115
13.2	Kreis	115
13.2.1	Geometrische Definition	115
13.2.2	Mittelpunktsgleichung eines Kreises (Ursprungsgleichung)	116
13.2.3	Kreis in allgemeiner Lage (Hauptform, verschobener Kreis)	116
13.2.4	Gleichung eines Kreises in Polarkoordinaten	116
13.2.5	Parameterdarstellung eines Kreises	116

13.3	Ellipse	117
13.3.1	Geometrische Definition	117
13.3.2	Mittelpunktsgleichung einer Ellipse (Ursprungsgleichung)	117
13.3.3	Ellipse in allgemeiner Lage (Hauptform, verschobene Ellipse)	117
13.3.4	Gleichung einer Ellipse in Polarkoordinaten	118
13.3.5	Parameterdarstellung einer Ellipse	118
13.4	Hyperbel	119
13.4.1	Geometrische Definition	119
13.4.2	Mittelpunktsgleichung einer Hyperbel (Ursprungsgleichung)	119
13.4.3	Hyperbel in allgemeiner Lage (Hauptform, verschobene Hyperbel)	119
13.4.4	Gleichung einer Hyperbel in Polarkoordinaten	120
13.4.5	Parameterdarstellung einer Hyperbel	121
13.4.6	Gleichung einer um 90° gedrehten Hyperbel	121
13.4.7	Gleichung einer gleichseitigen oder rechtwinkligen Hyperbel ($a = b$)	121
13.5	Parabel	122
13.5.1	Geometrische Definition	122
13.5.2	Scheitelgleichung einer Parabel	122
13.5.3	Parabel in allgemeiner Lage (Hauptform, verschobene Parabel)	122
13.5.4	Gleichung einer Parabel in Polarkoordinaten	123
13.5.5	Parameterdarstellung einer Parabel	123
14	Spezielle Kurven	124
14.1	Gewöhnliche Zykloide (Rollkurve)	124
14.2	Epizykloide	124
14.3	Hypozykloide	125
14.4	Astroide (Sternkurve)	126
14.5	Kardioide (Herzkurve)	126
14.6	Lemniskate (Schleifenkurve)	127
14.7	Strophoide	127
14.8	Cartesisches Blatt	128
14.9	„Kleeblatt“ mit n bzw. $2n$ Blättern	128
14.10	Spiralen	129
14.10.1	Archimedische Spirale	129
14.10.2	Logarithmische Spirale	129
IV	Differentialrechnung	130
1	Differenzierbarkeit einer Funktion	130
1.1	Differenzenquotient	130
1.2	Differentialquotient oder 1. Ableitung	130
1.3	Ableitungsfunktion	130
1.4	Höhere Ableitungen	131
1.5	Differential einer Funktion	131
2	Erste Ableitung der elementaren Funktionen (Tabelle)	132

3 Ableitungsregeln	133
3.1 Faktorregel	133
3.2 Summenregel	133
3.3 Produktregel	133
3.4 Quotientenregel	134
3.5 Kettenregel	134
3.6 Logarithmische Differentiation	136
3.7 Ableitung der Umkehrfunktion	136
3.8 Implizite Differentiation	137
3.9 Ableitungen einer in der Parameterform dargestellten Funktion (Kurve)	137
3.10 Ableitungen einer in Polarkoordination dargestellten Kurve	138
4 Anwendungen der Differentialrechnung	138
4.1 Geschwindigkeit und Beschleunigung einer geradlinigen Bewegung	138
4.2 Tangente und Normale	139
4.3 Linearisierung einer Funktion	139
4.4 Monotonie und Krümmung einer Kurve	140
4.4.1 Geometrische Deutung der 1. und 2. Ableitung	140
4.4.2 Krümmung einer ebenen Kurve	141
4.5 Relative Extremwerte (relative Maxima, relative Minima)	142
4.6 Wendepunkte, Sattelpunkte	144
4.7 Kurvendiskussion	145
V Integralrechnung	147
1 Bestimmtes Integral	147
1.1 Definition eines bestimmten Integrals	147
1.2 Berechnung eines bestimmten Integrals	148
1.3 Elementare Integrationsregeln für bestimmte Integrale	149
2 Unbestimmtes Integral	150
2.1 Definition eines unbestimmten Integrals	150
2.2 Allgemeine Eigenschaften der unbestimmten Integrale	150
2.3 Tabelle der Grund- oder Stammintegrale	152
3 Integrationsmethoden	153
3.1 Integration durch Substitution	153
3.1.1 Allgemeines Verfahren	153
3.1.2 Spezielle Integralsubstitutionen (Tabelle)	154
3.2 Partielle Integration (Produktintegration)	156
3.3 Integration einer gebrochenrationalen Funktion durch Partialbruchzerlegung des Integranden	157
3.3.1 Partialbruchzerlegung	157
3.3.2 Integration der Partialbrüche	160
3.4 Integration durch Potenzreihenentwicklung des Integranden	161
3.5 Numerische Integration	161
3.5.1 Trapezformel	161
3.5.2 Simpsonsche Formel	162
3.5.3 Romberg-Verfahren	164

4 Uneigentliche Integrale	167
4.1 Unendliches Integrationsintervall	167
4.2 Integrand mit einer Unendlichkeitsstelle (Pol)	167
5 Anwendungen der Integralrechnung	168
5.1 Integration der Bewegungsgleichung	168
5.2 Arbeit einer ortsabhängigen Kraft (Arbeitsintegral)	169
5.3 Lineare und quadratische Mittelwerte einer Funktion	169
5.3.1 Linearer Mittelwert	169
5.3.2 Quadratischer Mittelwert	169
5.3.3 Zeitliche Mittelwerte einer periodischen Funktion	169
5.4 Flächeninhalt	170
5.5 Schwerpunkt einer homogenen ebenen Fläche	171
5.6 Flächenträgheitsmomente (Flächenmomente 2. Grades)	172
5.7 Bogenlänge einer ebenen Kurve	173
5.8 Volumen eines Rotationskörpers (Rotationsvolumen)	173
5.9 Mantelfläche eines Rotationskörpers (Rotationsfläche)	175
5.10 Schwerpunkt eines homogenen Rotationskörpers	175
5.11 Massenträgheitsmoment eines homogenen Körpers	176
VI Unendliche Reihen, Taylor- und Fourier-Reihen	178
1 Unendliche Reihen	178
1.1 Grundbegriffe	178
1.1.1 Definition einer unendlichen Reihe	178
1.1.2 Konvergenz und Divergenz einer unendlichen Reihe	178
1.2 Konvergenzkriterien	179
1.2.1 Quotientenkriterium	179
1.2.2 Wurzelkriterium	180
1.2.3 Vergleichskriterien	180
1.2.4 Leibnizsches Konvergenzkriterium für alternierende Reihen	181
1.2.5 Eigenschaften konvergenter bzw. absolut konvergenter Reihen	181
1.3 Spezielle konvergente Reihen	181
2 Potenzreihen	182
2.1 Definition einer Potenzreihe	182
2.2 Konvergenzradius und Konvergenzbereich einer Potenzreihe	183
2.3 Wichtige Eigenschaften der Potenzreihen	183
3 Taylor-Reihen	184
3.1 Taylorsche und Mac Laurinsche Formel	184
3.1.1 Taylorsche Formel	184
3.1.2 Mac Laurinsche Formel	184
3.2 Taylorsche Reihe	185
3.3 Mac Laurinsche Reihe	185
3.4 Spezielle Potenzreihenentwicklungen (Tabelle)	186
3.5 Näherungspolynome einer Funktion (mit Tabelle)	188

4	Fourier-Reihen	190
4.1	Fourier-Reihe einer periodischen Funktion	190
4.2	Fourier-Zerlegung einer nichtsinusförmigen Schwingung	193
4.3	Spezielle Fourier-Reihen (Tabelle)	195
VII	Lineare Algebra	198
1	Reelle Matrizen	198
1.1	Grundbegriffe	198
1.1.1	n -dimensionale Vektoren	198
1.1.2	Definition einer reellen Matrix	200
1.1.3	Spezielle Matrizen	201
1.1.4	Gleichheit von Matrizen	201
1.2	Spezielle quadratische Matrizen	201
1.2.1	Diagonalmatrix	202
1.2.2	Einheitsmatrix	202
1.2.3	Dreiecksmatrix	202
1.2.4	Symmetrische Matrix	202
1.2.5	Schiefsymmetrische Matrix	202
1.2.6	Orthogonale Matrix	203
1.3	Rechenoperationen für Matrizen	203
1.3.1	Addition und Subtraktion von Matrizen	203
1.3.2	Multiplikation einer Matrix mit einem Skalar	203
1.3.3	Multiplikation von Matrizen	204
1.4	Reguläre Matrix	205
1.5	Inverse Matrix	205
1.5.1	Definition einer inversen Matrix	205
1.5.2	Berechnung einer inversen Matrix	206
1.5.2.1	Berechnung der inversen Matrix $\mathbf{A}^{-1}$ unter Verwendung von Unterdeterminanten	206
1.5.2.2	Berechnung der inversen Matrix $\mathbf{A}^{-1}$ nach dem Gaußschen Algorithmus (Gauß-Jordan-Verfahren)	206
1.6	Rang einer Matrix	207
1.6.1	Definitionen	207
1.6.1.1	Unterdeterminanten einer Matrix	207
1.6.1.2	Rang einer Matrix	207
1.6.1.3	Elementare Umformungen einer Matrix	207
1.6.2	Rangbestimmung einer Matrix	208
1.6.2.1	Rangbestimmung einer (m, n) -Matrix $\mathbf{A}$ unter Verwendung von Unterdeterminanten	208
1.6.2.2	Rangbestimmung einer (m, n) -Matrix $\mathbf{A}$ mit Hilfe elementarer Umformungen	208
2	Determinanten	209
2.1	Zweireihige Determinanten	209
2.2	Dreireihige Determinanten	210
2.3	Determinanten höherer Ordnung	211
2.3.1	Unterdeterminante D_{ik}	211
2.3.2	Algebraisches Komplement (Adjunkte) A_{ik}	211
2.3.3	Definition einer n -reihigen Determinante	211

2.4	Laplacescher Entwicklungssatz	212
2.5	Rechenregeln für n -reihige Determinanten	212
2.6	Regeln zur praktischen Berechnung einer n -reihigen Determinante	214
2.6.1	Elementare Umformungen einer n -reihigen Determinante	214
2.6.2	Reduzierung und Berechnung einer n -reihigen Determinante	214
3	Lineare Gleichungssysteme	215
3.1	Grundbegriffe	215
3.1.1	Definition eines linearen Gleichungssystems	215
3.1.2	Spezielle lineare Gleichungssysteme	215
3.2	Lösungsverhalten eines linearen (m, n) -Gleichungssystems	216
3.2.1	Kriterium für die Lösbarkeit eines linearen (m, n) -Systems $\mathbf{Ax} = \mathbf{c}$	216
3.2.2	Lösungsmenge eines linearen (m, n) -Systems $\mathbf{Ax} = \mathbf{c}$	216
3.3	Lösungsverhalten eines quadratischen linearen Gleichungssystems	217
3.4	Lösungsverfahren für ein lineares Gleichungssystem nach Gauß (Gaußscher Algorithmus)	218
3.4.1	Äquivalente Umformungen eines linearen (m, n) -Systems	218
3.4.2	Gaußscher Algorithmus	218
3.5	Cramersche Regel	221
3.6	Lineare Unabhängigkeit von Vektoren	221
4	Komplexe Matrizen	222
4.1	Definition einer komplexen Matrix	222
4.2	Rechenoperationen und Rechenregeln für komplexe Matrizen	223
4.3	Konjugiert komplexe Matrix	223
4.4	Konjugiert transponierte Matrix	224
4.5	Spezielle komplexe Matrizen	224
4.5.1	Hermiteische Matrix	224
4.5.2	Schiefhermitesche Matrix	224
4.5.3	Unitäre Matrix	225
5	Eigenwertprobleme	225
5.1	Eigenwerte und Eigenvektoren einer quadratischen Matrix	225
5.2	Eigenwerte und Eigenvektoren spezieller n -reihiger Matrizen	227
VIII	Komplexe Zahlen und Funktionen	228
1	Darstellungsformen einer komplexen Zahl	228
1.1	Algebraische oder kartesische Form	228
1.2	Polarformen	229
1.2.1	Trigonometrische Form	229
1.2.2	Exponentialform	229
1.3	Umrechnungen zwischen den Darstellungsformen	230
1.3.1	Polarform $\rightarrow$ Kartesische Form	230
1.3.2	Kartesische Form $\rightarrow$ Polarform	230

2 Grundrechenarten für komplexe Zahlen	231
2.1 Addition und Subtraktion komplexer Zahlen	231
2.2 Multiplikation komplexer Zahlen	231
2.3 Division komplexer Zahlen	232
3 Potenzieren	233
4 Radizieren (Wurzelziehen)	234
5 Natürlicher Logarithmus einer komplexen Zahl	235
6 Ortskurven	236
6.1 Komplexwertige Funktion einer reellen Variablen	236
6.2 Ortskurve einer parameterabhängigen komplexen Zahl	236
6.3 Inversion einer Ortskurve	237
7 Komplexe Funktionen	238
7.1 Definition einer komplexen Funktion	238
7.2 Definitionsgleichungen einiger elementarer Funktionen	238
7.2.1 Trigonometrische Funktionen	238
7.2.2 Hyperbelfunktionen	238
7.2.3 Exponentialfunktion (e-Funktion)	239
7.3 Wichtige Beziehungen und Formeln	239
7.3.1 Eulersche Formeln	239
7.3.2 Zusammenhang zwischen den trigonometrischen Funktionen und der komplexen e-Funktion	239
7.3.3 Trigonometrische und Hyperbelfunktionen mit imaginärem Argument	239
7.3.4 Additionstheoreme der trigonometrischen und Hyperbelfunktionen für komplexes Argument	239
7.3.5 Arkus- und Areafunktionen mit imaginärem Argument	240
8 Anwendungen in der Schwingungslehre	240
8.1 Darstellung einer harmonischen Schwingung durch einen rotierenden komplexen Zeiger	240
8.2 Ungestörte Überlagerung gleichfrequenter harmonischer Schwingungen („Superpositionsprinzip“)	241
IX Differential- und Integralrechnung für Funktionen von mehreren Variablen	243
1 Funktionen von mehreren Variablen und ihre Darstellung	243
1.1 Definition einer Funktion von mehreren Variablen	243
1.2 Darstellungsformen einer Funktion von zwei Variablen	243
1.2.1 Analytische Darstellung	243
1.2.2 Graphische Darstellung	244
1.2.2.1 Darstellung einer Funktion als Fläche im Raum	244
1.2.2.2 Schnittkurvendiagramme	244
1.2.2.3 Höhenliniendiagramm	244

1.3	Spezielle Flächen (Funktionen)	245
1.3.1	Ebenen	245
1.3.2	Rotationsflächen	245
1.3.2.1	Gleichung einer Rotationsfläche	245
1.3.2.2	Spezielle Rotationsflächen	246
2	Partielle Differentiation	247
2.1	Partielle Ableitungen 1. Ordnung	247
2.1.1	Partielle Ableitungen 1. Ordnung von $z = f(x; y)$	247
2.1.2	Partielle Ableitungen 1. Ordnung von $y = f(x_1; x_2; \dots; x_n)$	248
2.2	Partielle Ableitungen höherer Ordnung	249
2.3	Verallgemeinerte Kettenregel (Differentiation nach einem Parameter)	250
2.4	Totales oder vollständiges Differential einer Funktion	251
2.5	Anwendungen	253
2.5.1	Linearisierung einer Funktion	253
2.5.2	Relative Extremwerte (relative Maxima, relative Minima)	254
2.5.3	Extremwertaufgaben mit Nebenbedingungen (Lagrangesches Multiplikatorverfahren)	255
3	Mehrfachintegrale	257
3.1	Doppelintegrale	257
3.1.1	Definition eines Doppelintegrals	257
3.1.2	Berechnung eines Doppelintegrals in kartesischen Koordinaten	258
3.1.3	Berechnung eines Doppelintegrals in Polarkoordinaten	260
3.1.4	Anwendungen	261
3.1.4.1	Flächeninhalt	261
3.1.4.2	Schwerpunkt einer homogenen ebenen Fläche	261
3.1.4.3	Flächenträgheitsmomente (Flächenmomente 2. Grades)	262
3.2	Dreifachintegrale	263
3.2.1	Definition eines Dreifachintegrals	263
3.2.2	Berechnung eines Dreifachintegrals in kartesischen Koordinaten	264
3.2.3	Berechnung eines Dreifachintegrals in Zylinderkoordinaten	266
3.2.4	Berechnung eines Dreifachintegrals in Kugelkoordinaten	266
3.2.5	Anwendungen	267
3.2.5.1	Volumen eines zylindrischen Körpers	267
3.2.5.2	Schwerpunkt eines homogenen Körpers	268
3.2.5.3	Massenträgheitsmoment eines homogenen Körpers	269
X	Gewöhnliche Differentialgleichungen	270
1	Grundbegriffe	270
1.1	Definition einer gewöhnlichen Differentialgleichung n -ter Ordnung	270
1.2	Lösungen einer Differentialgleichung	270
1.3	Anfangswertprobleme	270
1.4	Randwertprobleme	271

2	Differentialgleichungen 1. Ordnung	271
2.1	Differentialgleichungen 1. Ordnung mit trennbaren Variablen	271
2.2	Spezielle Differentialgleichungen 1. Ordnung, die durch Substitutionen lösbar sind (Tabelle)	272
2.3	Exakte Differentialgleichungen 1. Ordnung	273
2.4	Lineare Differentialgleichungen 1. Ordnung	274
2.4.1	Definition einer linearen Differentialgleichung 1. Ordnung	274
2.4.2	Integration der homogenen linearen Differentialgleichung	274
2.4.3	Integration der inhomogenen linearen Differentialgleichung	274
2.4.3.1	Integration durch Variation der Konstanten	274
2.4.3.2	Integration durch Aufsuchen einer partikulären Lösung	275
2.4.4	Lineare Differentialgleichungen 1. Ordnung mit konstanten Koeffizienten	275
2.5	Numerische Integration einer Differentialgleichung 1. Ordnung	277
2.5.1	Streckenzugverfahren von Euler	277
2.5.2	Runge-Kutta-Verfahren 2. Ordnung	279
2.5.3	Runge-Kutta-Verfahren 4. Ordnung	280
3	Differentialgleichungen 2. Ordnung	283
3.1	Spezielle Differentialgleichungen 2. Ordnung, die sich auf Differentialgleichungen 1. Ordnung zurückführen lassen	283
3.2	Lineare Differentialgleichungen 2. Ordnung mit konstanten Koeffizienten	284
3.2.1	Definition einer linearen Differentialgleichung 2. Ordnung mit konstanten Koeffizienten	284
3.2.2	Integration der homogenen linearen Differentialgleichung	284
3.2.2.1	Wronski-Determinante	284
3.2.2.2	Allgemeine Lösung der homogenen linearen Differentialgleichung	284
3.2.3	Integration der inhomogenen linearen Differentialgleichung	285
3.3	Numerische Integration einer Differentialgleichung 2. Ordnung	288
4	Anwendungen	291
4.1	Mechanische Schwingungen	291
4.1.1	Allgemeine Schwingungsgleichung der Mechanik	291
4.1.2	Freie ungedämpfte Schwingung	291
4.1.3	Freie gedämpfte Schwingung	292
4.1.3.1	Schwache Dämpfung (Schwingungsfall)	292
4.1.3.2	Aperiodischer Grenzfall	293
4.1.3.3	Aperiodisches Verhalten bei starker Dämpfung (Kriechfall)	293
4.1.4	Erzwungene Schwingung	294
4.1.4.1	Differentialgleichung der erzwungenen Schwingung	294
4.1.4.2	Stationäre Lösung	294
4.2	Elektrische Schwingungen in einem Reihenschwingkreis	295
5	Lineare Differentialgleichungen n-ter Ordnung mit konstanten Koeffizienten	296
5.1	Definition einer linearen Differentialgleichung n -ter Ordnung mit konstanten Koeffizienten	296

5.2	Integration der homogenen linearen Differentialgleichung	296
5.2.1	Wronski-Determinante	296
5.2.2	Allgemeine Lösung der homogenen linearen Differentialgleichung	297
5.3	Integration der inhomogenen linearen Differentialgleichung	298
6	Systeme linearer Differentialgleichungen 1. Ordnung mit konstanten Koeffizienten	300
6.1	Grundbegriffe	300
6.2	Integration des homogenen linearen Systems	300
6.3	Integration des inhomogenen linearen Systems	301
6.3.1	Integration durch Aufsuchen einer partikulären Lösung	301
6.3.2	Einsetzungs- oder Eliminationsverfahren	302
XI	Fehler- und Ausgleichsrechnung	304
1	Gaußsche Normalverteilung	304
2	Auswertung einer Messreihe	305
3	Gaußsches Fehlerfortpflanzungsgesetz	308
3.1	Gaußsches Fehlerfortpflanzungsgesetz für eine Funktion von zwei unabhängigen Variablen	308
3.2	Gaußsches Fehlerfortpflanzungsgesetz für eine Funktion von n unabhängigen Variablen	310
4	Lineares Fehlerfortpflanzungsgesetz	310
5	Ausgleichskurven	312
5.1	Ausgleichung nach dem Gaußschen Prinzip der kleinsten Quadrate	312
5.2	Ausgleichs- oder Regressionsgerade	313
5.3	Ausgleichs- oder Regressionsparabel	315
XII	Fourier-Transformationen	316
1	Grundbegriffe	316
2	Spezielle Fourier-Transformationen	321
3	Wichtige „Hilfsfunktionen“ in den Anwendungen	323
3.1	Sprungfunktionen	323
3.2	Rechteckige Impulse	325
3.3	Diracsche Deltafunktion	326
4	Eigenschaften der Fourier-Transformation (Transformationssätze)	329
4.1	Linearitätssatz (Satz über Linearkombinationen)	329
4.2	Ähnlichkeitssatz	329
4.3	Verschiebungssatz (Zeitverschiebungssatz)	330
4.4	Dämpfungssatz (Frequenzverschiebungssatz)	331

4.5	Ableitungssätze (Differentiationssätze)	332
4.5.1	Ableitungssatz (Differentiationssatz) für die Originalfunktion . . .	332
4.5.2	Ableitungssatz (Differentiationssatz) für die Bildfunktion	333
4.6	Integrationssätze	334
4.7	Faltungssatz	334
4.8	Vertauschungssatz	335
5	Anwendung: Lösung linearer Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten	336
5.1	Allgemeines Lösungsverfahren	336
5.2	Lineare Differentialgleichungen 1. Ordnung mit konstanten Koeffizienten . .	336
5.3	Lineare Differentialgleichungen 2. Ordnung mit konstanten Koeffizienten . .	337
6	Tabellen spezieller Fourier-Transformationen	338
XIII	Laplace-Transformationen	344
1	Grundbegriffe	344
2	Eigenschaften der Laplace-Transformation (Transformationssätze)	345
2.1	Linearitätssatz (Satz über Linearkombinationen)	345
2.2	Ähnlichkeitssatz	346
2.3	Verschiebungssätze	347
2.4	Dämpfungssatz	348
2.5	Ableitungssätze (Differentiationssätze)	348
2.5.1	Ableitungssatz (Differentiationssatz) für die Originalfunktion . . .	348
2.5.2	Ableitungssatz (Differentiationssatz) für die Bildfunktion.	350
2.6	Integrationssätze	350
2.6.1	Integrationssatz für die Originalfunktion	350
2.6.2	Integrationssatz für die Bildfunktion	351
2.7	Faltungssatz	352
2.8	Grenzwertsätze	353
3	Laplace-Transformierte einer periodischen Funktion	354
4	Laplace-Transformierte spezieller Funktionen (Impulse)	355
5	Anwendung: Lösung linearer Anfangswertprobleme	360
5.1	Allgemeines Lösungsverfahren	360
5.2	Lineare Differentialgleichungen 1. Ordnung mit konstanten Koeffizienten . .	361
5.3	Lineare Differentialgleichungen 2. Ordnung mit konstanten Koeffizienten . .	362
6	Tabelle spezieller Laplace-Transformationen	363

XIV Vektoranalysis	368
1 Ebene und räumliche Kurven	368
1.1 Vektorielle Darstellung einer Kurve	368
1.2 Differentiation eines Vektors nach einem Parameter	369
1.2.1 Ableitung einer Vektorfunktion	369
1.2.2 Tangentenvektor	369
1.2.3 Ableitungsregeln für Summen und Produkte	369
1.2.4 Geschwindigkeits- und Beschleunigungsvektor eines Massenpunktes	370
1.3 Bogenlänge einer Kurve	371
1.4 Tangenten- und Hauptnormaleneinheitsvektor einer Kurve	371
1.5 Krümmung einer Kurve	372
2 Flächen im Raum	374
2.1 Vektorielle Darstellung einer Fläche	374
2.2 Flächenkurven	375
2.3 Flächennormale und Flächenelement	375
2.4 Tangentialebene	376
2.4.1 Tangentialebene einer Fläche vom Typ $\vec{r} = \vec{r}(u; v)$	376
2.4.2 Tangentialebene einer Fläche vom Typ $z = f(x; y)$	377
2.4.3 Tangentialebene einer Fläche vom Typ $F(x; y; z) = 0$	377
3 Skalar- und Vektorfelder	378
3.1 Skalarfelder	378
3.2 Vektorfelder	378
4 Gradient eines Skalarfeldes	380
5 Divergenz und Rotation eines Vektorfeldes	382
5.1 Divergenz eines Vektorfeldes	382
5.2 Rotation eines Vektorfeldes	383
5.3 Spezielle Vektorfelder	384
6 Darstellung von Gradient, Divergenz, Rotation und Laplace-Operator in speziellen Koordinatensystemen	385
6.1 Darstellung in Polarkoordinaten	385
6.2 Darstellung in Zylinderkoordinaten	387
6.3 Darstellung in Kugelkoordinaten	390
7 Linien- oder Kurvenintegrale	392
7.1 Linienintegral in der Ebene	392
7.2 Linienintegral im Raum	394
7.3 Wegunabhängigkeit eines Linien- oder Kurvenintegrals	394
7.4 Konservative Vektorfelder	395
7.5 Arbeitsintegral (Arbeit eines Kraftfeldes)	396

8 Oberflächenintegrale	397
8.1 Definition eines Oberflächenintegrals	397
8.2 Berechnung eines Oberflächenintegrals	398
8.2.1 Berechnung eines Oberflächenintegrals in symmetriegerechten Koordinaten	398
8.2.2 Berechnung eines Oberflächenintegrals unter Verwendung von Flächenparametern	399
9 Integralsätze von Gauß und Stokes	400
9.1 Gaußscher Integralsatz	400
9.2 Stokesscher Integralsatz	401
XV Wahrscheinlichkeitsrechnung	403
1 Hilfsmittel aus der Kombinatorik	403
1.1 Permutationen	403
1.2 Kombinationen	404
1.3 Variationen	404
2 Grundbegriffe	405
3 Wahrscheinlichkeit	407
3.1 Absolute und relative Häufigkeit	407
3.2 Wahrscheinlichkeitsaxiome von Kolmogoroff	408
3.3 Laplace-Experimente	408
3.4 Bedingte Wahrscheinlichkeit	409
3.5 Multiplikationssatz	409
3.6 Stochastisch unabhängige Ereignisse	410
3.7 Mehrstufige Zufallsexperimente	410
4 Wahrscheinlichkeitsverteilung einer Zufallsvariablen	412
4.1 Zufallsvariable	412
4.2 Verteilungsfunktion einer Zufallsvariablen	413
4.3 Kennwerte oder Maßzahlen einer Verteilung	415
5 Spezielle diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen	417
5.1 Binomialverteilung	417
5.2 Hypergeometrische Verteilung	419
5.3 Poisson-Verteilung	421
5.4 Approximationen diskreter Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Tabelle)	422
6 Spezielle stetige Wahrscheinlichkeitsverteilungen	423
6.1 Gaußsche Normalverteilung	423
6.1.1 Allgemeine Normalverteilung	423
6.1.2 Standardnormalverteilung	424

6.1.3	Berechnung von Wahrscheinlichkeiten mit Hilfe der tabellierten Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung	425
6.1.4	Quantile der Standardnormalverteilung	426
6.2	Exponentialverteilung	427
6.3	Weibull-Verteilung	428
7	Wahrscheinlichkeitsverteilungen von mehreren Zufallsvariablen	429
7.1	Mehrdimensionale Zufallsvariable	429
7.2	Summen, Linearkombinationen und Produkte von Zufallsvariablen	431
7.2.1	Additionssätze für Mittelwerte und Varianzen	431
7.2.2	Multiplikationssatz für Mittelwerte	432
7.2.3	Wahrscheinlichkeitsverteilung einer Summe	433
8	Prüf- oder Testverteilungen	433
8.1	Chi-Quadrat-Verteilung („ χ^2 -Verteilung“)	433
8.2	t -Verteilung von Student	435
XVI	Grundlagen der mathematischen Statistik	438
1	Grundbegriffe	438
1.1	Zufallsstichproben aus einer Grundgesamtheit	438
1.2	Häufigkeitsverteilung einer Stichprobe	439
1.3	Gruppierung der Stichprobenwerte bei umfangreichen Stichproben	441
2	Kennwerte oder Maßzahlen einer Stichprobe	444
2.1	Mittelwert, Varianz und Standardabweichung einer Stichprobe	444
2.2	Berechnung der Kennwerte unter Verwendung der Häufigkeitsfunktion	446
2.3	Berechnung der Kennwerte einer gruppierten Stichprobe	447
3	Statistische Schätzmethoden für unbekannte Parameter („Parameterschätzungen“)	448
3.1	Aufgaben der Parameterschätzung	448
3.2	Schätzfunktionen und Schätzwerte für unbekannte Parameter („Punktschätzungen“)	448
3.2.1	Schätz- und Stichprobenfunktionen	448
3.2.2	Schätzungen für den Mittelwert μ und die Varianz σ^2	449
3.2.3	Schätzungen für einen Anteilswert p (Parameter p einer Binomialverteilung)	450
3.2.4	Schätzwerte für die Parameter spezieller Wahrscheinlichkeitsverteilungen	450
3.3	Vertrauens- oder Konfidenzintervalle für unbekannte Parameter („Intervallschätzungen“)	451
3.3.1	Vertrauens- oder Konfidenzintervalle	451
3.3.2	Vertrauensintervalle für den unbekannten Mittelwert μ einer Normalverteilung bei bekannter Varianz σ^2	452

3.3.3	Vertrauensintervalle für den unbekannten Mittelwert μ einer Normalverteilung bei unbekannter Varianz σ^2	453
3.3.4	Vertrauensintervalle für den unbekannten Mittelwert μ bei einer beliebigen Verteilung	454
3.3.5	Vertrauensintervalle für die unbekannte Varianz σ^2 einer Normalverteilung	455
3.3.6	Vertrauensintervalle für einen unbekannten Anteilswert p (Parameter p einer Binomialverteilung)	456
3.3.7	Musterbeispiel für die Bestimmung eines Vertrauensintervalls	457
4	Statistische Prüfverfahren für unbekannte Parameter („Parametertests“)	458
4.1	Statistische Hypothesen und Parametertests	458
4.2	Spezielle Parametertests	459
4.2.1	Test für den unbekannten Mittelwert μ einer Normalverteilung bei bekannter Varianz σ^2	459
4.2.2	Test für den unbekannten Mittelwert μ einer Normalverteilung bei unbekannter Varianz σ^2	461
4.2.3	Tests für die Gleichheit der unbekannten Mittelwerte μ_1 und μ_2 zweier Normalverteilungen („Differenzentests“)	462
4.2.3.1	Differenzentests für Mittelwerte bei abhängigen Stichproben	463
4.2.3.2	Differenzentests für Mittelwerte bei unabhängigen Stichproben	464
4.2.4	Tests für die unbekannte Varianz σ^2 einer Normalverteilung . . .	468
4.2.5	Tests für den unbekannten Anteilswert p (Parameter p einer Binomialverteilung)	470
4.2.6	Musterbeispiel für einen Parametertest	472
5	Chi-Quadrat-Test	473

Anhang Teil A

Integraltafel	478
1 Integrale mit $ax + b$	479
2 Integrale mit $ax + b$ und $px + q$	480
3 Integrale mit $a^2 + x^2$	481
4 Integrale mit $a^2 - x^2$	482
5 Integrale mit $ax^2 + bx + c$	484
6 Integrale mit $a^3 \pm x^3$	486
7 Integrale mit $a^4 + x^4$	486
8 Integrale mit $a^4 - x^4$	486
9 Integrale mit $\sqrt{ax + b}$	487
10 Integrale mit $\sqrt{ax + b}$ und $px + q$	488
11 Integrale mit $\sqrt{ax + b}$ und $\sqrt{px + q}$	489
12 Integrale mit $\sqrt{a^2 + x^2}$	490
13 Integrale mit $\sqrt{a^2 - x^2}$	492
14 Integrale mit $\sqrt{x^2 - a^2}$	494
15 Integrale mit $\sqrt{ax^2 + bx + c}$	496
16 Integrale mit $\sin(ax)$	498
17 Integrale mit $\cos(ax)$	500
18 Integrale mit $\sin(ax)$ und $\cos(ax)$	502
19 Integrale mit $\tan(ax)$	505
20 Integrale mit $\cot(ax)$	505
21 Integrale mit einer Arkusfunktion	506
22 Integrale mit e^{ax}	507
23 Integrale mit $\ln x$	508
24 Integrale mit $\sinh(ax)$	510
25 Integrale mit $\cosh(ax)$	511
26 Integrale mit $\sinh(ax)$ und $\cosh(ax)$	512
27 Integrale mit $\tanh(ax)$	513
28 Integrale mit $\coth(ax)$	513
29 Integrale mit einer Areafunktion	514

Anhang Teil B

Tabellen zur Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik	515
Tabelle 1: Verteilungsfunktion $\phi(u)$ der Standardnormalverteilung	516
Tabelle 2: Quantile der Standardnormalverteilung	518
Tabelle 3: Quantile der Chi-Quadrat-Verteilung	520
Tabelle 4: Quantile der t -Verteilung von „Student“	522
Sachwortverzeichnis	524

I Allgemeine Grundlagen aus Algebra, Arithmetik und Geometrie

1 Grundlegende Begriffe über Mengen

1.1 Definition und Darstellung einer Menge

Menge

Unter einer *Menge* M versteht man die Zusammenfassung gewisser wohlunterschiedener Objekte, *Elemente* genannt, zu einer Einheit.

$a \in M$: a ist ein Element von M (a gehört zur Menge M)

$a \notin M$: a ist kein Element von M (a gehört nicht zur Menge M)

Beschreibende Darstellungsform:

$$M = \{x \mid x \text{ besitzt die Eigenschaften } E_1, E_2, E_3, \dots\}$$

Aufzählende Darstellungsform:

$M = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$: Endliche Menge mit n Elementen

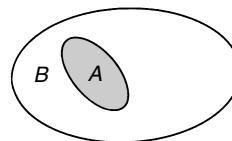
$M = \{a_1, a_2, a_3, \dots\}$: Unendliche Menge

Leere Menge

Eine Menge heißt *leer*, wenn sie *kein* Element enthält. Symbolische Schreibweise: $\{ \}$, $\emptyset$

Teilmenge

Eine Menge A heißt *Teilmenge* einer Menge B , wenn *jedes* Element von A auch zur Menge B gehört. Symbolische Schreibweise: $A \subset B$. A heißt *Untermenge*, B *Obermenge*.



Gleichheit von Mengen

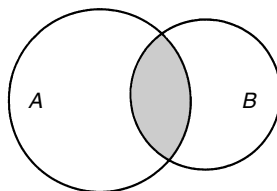
Zwei Mengen A und B heißen *gleich*, wenn *jedes* Element von A auch Element von B ist *und umgekehrt*. Symbolische Schreibweise: $A = B$

1.2 Mengenoperationen

Durchschnitt zweier Mengen (Schnittmenge)

Die *Schnittmenge* $A \cap B$ zweier Mengen A und B ist die Menge aller Elemente, die *so-wohl zu A als auch zu B* gehören:

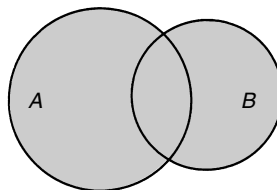
$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ und } x \in B\}$$



Vereinigung zweier Mengen (Vereinigungsmenge)

Die *Vereinigungsmenge* $A \cup B$ zweier Mengen A und B ist die Menge aller Elemente, die zu A *oder* zu B *oder* zu *beiden* Mengen gehören:

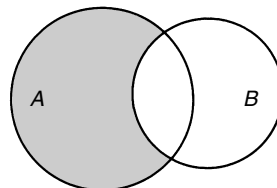
$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ oder } x \in B\}$$



Differenz zweier Mengen (Differenzmenge, Restmenge)

Die *Differenz-* oder *Restmenge* $A \setminus B$ zweier Mengen A und B ist die Menge aller Elemente, die zu A , *nicht* aber zu B gehören:

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ und } x \notin B\}$$



2 Rechnen mit reellen Zahlen

2.1 Reelle Zahlen und ihre Eigenschaften

2.1.1 Natürliche und ganze Zahlen

$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ Menge der *natürlichen* Zahlen

$\mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, \dots\}$ Menge der *positiven* ganzen Zahlen

Hinweis: Die Zahl 0 gehört nach DIN 5473 zu den *natürlichen* Zahlen. $\mathbb{N}^*$ ist die Menge der natürlichen Zahlen *ohne* 0, d. h. $\mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\}$.

Eigenschaften: Addition und Multiplikation sind in der Menge $\mathbb{N}$ *unbeschränkt* durchführbar.

Primzahl p

Natürliche Zahl größer als 1, die nur durch 1 und sich selbst teilbar ist.

■ Beispiele

Die ersten Primzahlen lauten: 2, 3, 5, 7, 11, 13, ...

Zerlegung in Primfaktoren

Jede natürliche Zahl $n \geq 2$ lässt sich eindeutig in ein *Produkt* aus *Primzahlen* zerlegen.

■ Beispiel

$$140 = 2 \cdot 70 = 2 \cdot 2 \cdot 35 = 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 7 = 2^2 \cdot 5 \cdot 7$$

Größter gemeinsamer Teiler (ggT)

ggT mehrerer Zahlen: *größte* Zahl, die *gemeinsamer* Teiler der gegebenen Zahlen ist.

Regel: Man zerlegt die Zahlen in *Primfaktoren* und bildet das Produkt der *jeweils kleinsten* Potenzen von Primfaktoren, die *allen* gegebenen Zahlen *gemeinsam* sind.

■ Beispiel

$$\left. \begin{array}{l} 60 = 2^2 \cdot 3^1 \cdot 5^1 \\ 72 = 2^3 \cdot 3^2 \\ \hline \text{ggT} = 2^2 \cdot 3^1 = 12 \end{array} \right\} \Rightarrow 12 \text{ ist die } \textit{größte} \text{ Zahl, durch die } 60 \text{ und } 72 \text{ teilbar sind.}$$

Kleinstes gemeinsames Vielfaches (kgV)

kgV mehrerer Zahlen: *kleinste* Zahl, die *alle* gegebenen Zahlen als *Teiler* enthält.

Regel: Man zerlegt die Zahlen in *Primfaktoren* und bildet das Produkt der jeweils *höchsten* Potenzen von Primfaktoren, die in *mindestens einer* der gegebenen Zahlen auftreten.

■ Beispiel

$$\left. \begin{array}{l} 60 = 2^2 \cdot 3^1 \cdot 5^1 \\ 72 = 2^3 \cdot 3^2 \\ \hline \text{kgV} = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^1 = 360 \end{array} \right\} \Rightarrow 360 \text{ ist die } \textit{kleinste} \text{ Zahl, die durch } 60 \text{ und } 72 \text{ teilbar ist.}$$

Einige Teilbarkeitsregeln

Eine natürliche Zahl ist teilbar durch ...	wenn ...
2	die <i>letzte</i> Ziffer durch 2 teilbar ist,
3	die <i>Quersumme</i> durch 3 teilbar ist,
4	die aus den <i>beiden letzten</i> Ziffern gebildete Zahl durch 4 teilbar ist,
5	die <i>letzte</i> Ziffer eine 5 oder 0 ist.

Ganze Zahlen

$$\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots\} \quad \text{Menge der ganzen Zahlen}$$

Eine weitere übliche Schreibweise: $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$

Addition, Subtraktion und Multiplikation sind in der Menge $\mathbb{Z}$ *unbeschränkt* durchführbar.

2.1.2 Rationale, irrationale und reelle Zahlen

Die Menge $\mathbb{Q}$ der *rationalen* Zahlen enthält alle *endlichen* und *unendlichen periodischen* Dezimalbrüche (Dezimalzahlen):

$$\mathbb{Q} = \left\{ x \mid x = \frac{a}{b} \text{ mit } a \in \mathbb{Z} \text{ und } b \in \mathbb{N}^* \right\} \quad \text{Menge der rationalen Zahlen}$$

Die *irrationalen* Zahlen bestehen aus allen *unendlichen nichtperiodischen* Dezimalbrüchen (Dezimalzahlen).

Die Menge $\mathbb{R}$ der *reellen* Zahlen enthält die *rationalen* und *irrationalen* Zahlen und somit *sämtliche* (endlichen und unendlichen) Dezimalbrüche (Dezimalzahlen).

■ **Beispiele**

- (1) $\frac{33}{8} = 4,125$ *endliche Dezimalzahl (rational)*
- (2) $\frac{1}{3} = 0,333333 \dots$ *unendliche periodische Dezimalzahl (rational)*
- (3) $\sqrt{2} = 1,414213 \dots$ *unendliche nichtperiodische Dezimalzahl (irrational)*

■

2.1.3 Rundungsregeln für reelle Zahlen

In der *Praxis* wird mit *endlich* vielen Dezimalstellen nach dem Komma gerechnet. Bei Rundung auf n Dezimalstellen nach dem Komma gelten dann folgende *Regeln*:

- (1) Es wird *abgerundet*, wenn in der $(n + 1)$ -ten Dezimalstelle nach dem Komma eine 0, 1, 2, 3 oder 4 steht.
- (2) Es wird *aufgerundet*, wenn in der $(n + 1)$ -ten Dezimalstelle nach dem Komma eine 5, 6, 7, 8 oder 9 steht.
- (3) *Rundungsfehler*: $\leq 0,5 \cdot 10^{-n}$

■ Beispiele

Wir runden die nachfolgenden Zahlen auf 3 Dezimalstellen nach dem Komma (die in der 4. Dezimalstelle nach dem Komma stehende Ziffer (Pfeil) entscheidet dabei über Ab- oder Aufrundung):

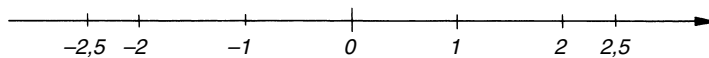
$$\begin{array}{rcl}
 4,517863 \dots \approx 4,518 & \text{Fehler: } \leq 0,5 \cdot 10^{-3} = 0,0005 \\
 \downarrow \\
 \text{Aufrundung} \\
 \\
 0,417346 \dots \approx 0,417 & \text{Fehler: } \leq 0,5 \cdot 10^{-3} = 0,0005 \\
 \downarrow \\
 \text{Abrundung}
 \end{array}$$

■

2.1.4 Darstellung der reellen Zahlen auf der Zahlengerade

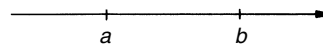
Zahlengerade

Die *bildliche* Darstellung einer *reellen* Zahl erfolgt durch einen *Punkt* auf einer *Zahlengerade*, wobei *positive* Zahlen nach *rechts* und *negative* Zahlen nach *links*, jeweils vom Nullpunkt aus, abgetragen werden:

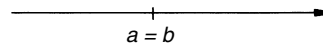


Anordnung der reellen Zahlen auf der Zahlengerade

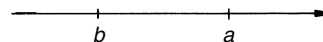
$$a < b \quad (a \text{ kleiner } b)$$



$$a = b \quad (a \text{ gleich } b)$$



$$a > b \quad (a \text{ größer } b)$$



Weitere Ungleichungen:

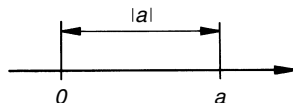
$$a \leq b \quad (a \text{ kleiner oder gleich } b)$$

$$a \geq b \quad (a \text{ größer oder gleich } b)$$

Betrag einer reellen Zahl

Der *Betrag* $|a|$ einer reellen Zahl a ist der *Abstand* des Bildpunktes vom Nullpunkt:

$$|a| = \begin{cases} a & a > 0 \\ 0 & \text{für } a = 0 \\ -a & a < 0 \end{cases} \quad (|a| \geq 0)$$



Rechenregeln für Beträge

- (1) $|a \pm b| \leq |a| + |b|$ (Dreiecksungleichung)
- (2) $|a| - |b| \leq |a| + |b|$
- (3) $|a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n| \leq |a_1| + |a_2| + |a_3| + \dots + |a_n|$
- (4) $|ab| = |a| \cdot |b|$
- (5) $\left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|} \quad (b \neq 0)$

Beachte: $|x| = a \Leftrightarrow x_{1/2} = \pm a \quad (a > 0)$

Signum (Vorzeichen) einer reellen Zahl

$$\operatorname{sgn}(a) = \begin{cases} 1 & a > 0 \\ 0 & \text{für } a = 0 \\ -1 & a < 0 \end{cases}$$

2.1.5 Grundrechenarten

Es sind vier *Grundrechenarten* erklärt:

1. *Addition* $\rightarrow$ Summe $a + b$ (a, b : Summanden)
2. *Subtraktion* $\rightarrow$ Differenz $a - b$ (a, b : Minuend bzw. Subtrahend)
3. *Multiplikation* $\rightarrow$ Produkt $a \cdot b$ (a, b : Faktoren)
4. *Division* $\rightarrow$ Quotient $\frac{a}{b}$ (a, b : Dividend bzw. Divisor; $b \neq 0$)

Summen, Differenzen, Produkte und Quotienten zweier reeller Zahlen ergeben wieder *reelle Zahlen*. *Ausnahme*: Die Division durch die Zahl 0 ist *verboten*!

Andere Schreibweisen für Produkte bzw. Quotienten: $a \cdot b$ oder ab bzw. $\frac{a}{b}$ oder a/b oder $a : b$.

Rechenregeln

$$\begin{array}{ll} \text{Kommutativgesetze} & a + b = b + a \\ & ab = ba \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \text{Assoziativgesetze} & a + (b + c) = (a + b) + c \\ & a(bc) = (ab)c \end{array}$$

$$\text{Distributivgesetz} \quad a(b + c) = ab + ac$$

2.2 Zahlensysteme**Dezimalsystem (dekadisches oder Zehnersystem)**

Basis: $a = 10$ Zehn Ziffern: 0, 1, 2, ..., 9

Die Darstellung einer (reellen) Zahl erfolgt durch Entwicklung nach *fallenden* Potenzen der Basis $a = 10$. Es handelt sich dabei um ein *Stellenwert-* oder *Positionssystem*, d. h. der Wert einer Ziffer hängt von der Position (Stelle) ab.

■ **Beispiel**

$$\begin{array}{rcccc} 1998 = 1000 + 900 + 90 + 8 & = & 1 \cdot 10^3 & + & 9 \cdot 10^2 & + & 9 \cdot 10^1 & + & 8 \cdot 10^0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ & & 1 & & 9 & & 9 & & 8 \end{array}$$

Schreibweise: $(1998)_{10}$, wobei der Index 10 die Basis des Systems kennzeichnet. Sind Mißverständnisse ausgeschlossen, darf der Index weggelassen werden.

■

Dualsystem (binäres oder Zweiersystem)

Basis: $a = 2$ Zwei Ziffern: 0, 1

Die Entwicklung einer (reellen) Zahl erfolgt hier nach *fallenden* Potenzen der Basis $a = 2$ (Rechenbasis der Computersysteme).

■ **Beispiele**

$$\begin{aligned} (1) \quad (1001.1)_2 &= 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^{-1} = \\ &= 8 + 0 + 0 + 1 + \frac{1}{2} = (9,5)_{10} \end{aligned}$$

(2) Wir stellen die Zahl $(11)_{10}$ aus dem Dezimalsystem im Dualsystem dar:

$$\begin{array}{rcccc} (11)_{10} = 11 = 8 + 2 + 1 & = & 1 \cdot 2^3 & + & 0 \cdot 2^2 & + & 1 \cdot 2^1 & + & 1 \cdot 2^0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ & & 1 & & 0 & & 1 & & 1 \end{array}$$

Ergebnis: $(11)_{10} = (1011)_2$

■

2.3 Intervalle

Intervalle sind spezielle Teilmengen von $\mathbb{R}$, die auf der Zahlengerade durch zwei Randpunkte a und b begrenzt werden ($a < b$).

Endliche Intervalle

$[a, b] = \{x \mid a \leq x \leq b\}$	oder $a \leq x \leq b$	abgeschlossenes Intervall
$[a, b) = \{x \mid a \leq x < b\}$	oder $a \leq x < b$	} halboffene Intervalle
$(a, b] = \{x \mid a < x \leq b\}$	oder $a < x \leq b$	
$(a, b) = \{x \mid a < x < b\}$	oder $a < x < b$	offenes Intervall

Unendliche Intervalle

$[a, \infty) = \{x \mid a \leq x < \infty\}$	oder $a \leq x < \infty$	oder $x \geq a$
$(a, \infty) = \{x \mid a < x < \infty\}$	oder $a < x < \infty$	oder $x > a$
$(-\infty, b] = \{x \mid -\infty < x \leq b\}$	oder $-\infty < x \leq b$	oder $x \leq b$
$(-\infty, b) = \{x \mid -\infty < x < b\}$	oder $-\infty < x < b$	oder $x < b$
$(-\infty, 0) \equiv \mathbb{R}^-$	oder $-\infty < x < 0$	oder $x < 0$
$(0, \infty) \equiv \mathbb{R}^+$	oder $0 < x < \infty$	oder $x > 0$
$(-\infty, \infty) \equiv \mathbb{R}$	oder $-\infty < x < \infty$	oder $ x < \infty$

2.4 Bruchrechnung

Hinweis: Die nachfolgenden Begriffe und Regeln lassen sich sinngemäß auch auf *mathematische Ausdrücke* übertragen.

Ein Bruch a/b heißt *echt*, wenn $|a| < |b|$ ist, sonst *unecht*.

Kehrwert einer Zahl

Der *Kehrwert* von $\begin{cases} a \\ a/b \end{cases}$ ist $\begin{cases} 1/a \\ b/a \end{cases}$ (mit $a \neq 0$ und $b \neq 0$)

Regel: Bei der *Kehrwertbildung* werden Zähler und Nenner miteinander *vertauscht*.

■ Beispiel

Der *Kehrwert* von 2 ist $\frac{1}{2} = 0,5$, der *Kehrwert* von $\frac{3}{4}$ ist $\frac{4}{3}$.

■

Erweitern eines Bruches mit einer Zahl $k \neq 0$

$$\frac{a}{b} = \frac{a \cdot k}{b \cdot k}$$

Regel: Zähler *und* Nenner werden mit derselben Zahl $k \neq 0$ *multipliziert*.

■ **Beispiel**

Wir *erweitern* den Bruch $\frac{2}{5}$ mit der Zahl 3:

$$\frac{2}{5} = \frac{2 \cdot 3}{5 \cdot 3} = \frac{6}{15}$$

■

Kürzen eines Bruches durch eine Zahl $k \neq 0$

$$\frac{a}{b} = \frac{a/k}{b/k} = \frac{c}{d} \quad \text{bzw.} \quad \frac{a}{b} = \frac{k \cdot c}{k \cdot d} = \frac{c}{d} \quad (\text{Kürzen des gemeinsamen Faktors } k)$$

Regel: Zähler *und* Nenner werden durch dieselbe Zahl $k \neq 0$ *dividiert*.

■ **Beispiel**

Wir *kürzen* den Bruch $\frac{15}{25}$ durch 5:

$$\frac{15}{25} = \frac{15/5}{25/5} = \frac{3}{5} \quad \text{bzw.} \quad \frac{15}{25} = \frac{5 \cdot 3}{5 \cdot 5} = \frac{3}{5}$$

■

Addition und Subtraktion zweier Brüche

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d \pm b \cdot c}{b \cdot d}$$

Regel: Die Brüche werden *gleichnamig* gemacht, d. h. auf einen *gemeinsamen* Nenner, den sog. *Hauptnenner*, gebracht. Der Hauptnenner ist das *kleinste gemeinsame Vielfache* der Einzelnenner.

■ **Beispiel**

$$\frac{3}{4} + \frac{2}{5} = \frac{3 \cdot 5 + 2 \cdot 4}{4 \cdot 5} = \frac{15 + 8}{20} = \frac{23}{20} \quad (\text{Hauptnenner: } 4 \cdot 5 = 20)$$

■

Multiplikation zweier Brüche

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

Regel: Zwei Brüche werden *multipliziert*, indem man ihre Zähler und ihre Nenner miteinander *multipliziert*.

■ **Beispiel**

$$\frac{3}{4} \cdot \frac{5}{7} = \frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 7} = \frac{15}{28}$$

■

Division zweier Brüche (Doppelbruch)

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$

Regel: Zwei Brüche werden *dividiert*, indem man mit dem *Kehrwert* des Divisors (Kehrwert des Nennerbruches) *multipliziert*.

■ **Beispiel**

$$\frac{4}{3} : \frac{5}{7} = \frac{4}{3} \cdot \frac{7}{5} = \frac{4 \cdot 7}{3 \cdot 5} = \frac{28}{15} \quad \left(\text{Divisor: } \frac{5}{7} \right)$$

■

2.5 Potenzen und Wurzeln**Potenz a^n**

Unter einer *Potenz* a^n versteht man ein *Produkt* mit n *gleichen* Faktoren a :

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \dots a}_{n \text{ gleiche Faktoren}} \quad \begin{array}{ll} a: \text{Basis oder Grundzahl} & (a \in \mathbb{R}) \\ n: \text{Exponent oder Hochzahl} & (n \in \mathbb{N}^*) \end{array}$$

Ferner (für $a \neq 0$): $a^0 = 1$, $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

■ **Beispiele**

$$(1) \quad 5^4 = 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 = 625$$

$$(2) \quad 2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{2 \cdot 2 \cdot 2} = \frac{1}{8}$$

■

Rechenregeln für Potenzen

$$\left. \begin{array}{l} (1) \quad a^m \cdot a^n = a^{m+n} \\ (2) \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad (a \neq 0) \\ (3) \quad (a^m)^n = (a^n)^m = a^{m \cdot n} \\ (4) \quad a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n \\ (5) \quad \frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n \quad (b \neq 0) \end{array} \right\} m, n \in \mathbb{N}^*; a, b \in \mathbb{R}$$

Im Falle $a > 0$, $b > 0$ gelten die *Potenzregeln* sogar für *beliebige* reelle Exponenten.

Ferner (für $a > 0$): $a^b = e^{b \cdot \ln a}$ ($\ln a$: natürlicher Logarithmus von a)

■ **Beispiele**

$$(1) \quad 3^2 \cdot 3^3 = 3^{2+3} = 3^5 = 243$$

$$(2) \quad (2^3)^2 = 2^{3 \cdot 2} = 2^6 = 64$$

$$(3) \quad 5^2 \cdot 3^2 = (5 \cdot 3)^2 = 15^2 = 225$$

$$(4) \quad (5^4)^{\frac{1}{2}} = 5^{4 \cdot \frac{1}{2}} = 5^2 = 25$$

$$(5) \quad \frac{6^4}{6^2} = 6^{4-2} = 6^2 = 36$$

$$(6) \quad \frac{20^3}{5^3} = \left(\frac{20}{5}\right)^3 = 4^3 = 64$$

■

Wurzel $\sqrt[n]{a}$

Die eindeutig bestimmte *nichtnegative* Lösung x der Gleichung $x^n = a$ mit $a \geq 0$ heißt *n-te Wurzel* aus a ($n = 2, 3, 4, \dots$). Symbolische Schreibweise:

$$x = \sqrt[n]{a} \quad \text{oder} \quad x = a^{\frac{1}{n}} \quad \begin{array}{l} a: \text{Radikand } (a \geq 0) \\ n: \text{Wurzelexponent } (n = 2, 3, 4, \dots) \end{array}$$

Anmerkungen

- (1) $\sqrt[n]{a}$ ist diejenige *nichtnegative* Zahl, deren n -te Potenz gleich a ist.
- (2) $\sqrt[n]{a}$ lässt sich auch als Potenz der Basis a mit dem *rationalen* Exponenten $1/n$ darstellen: $\sqrt[n]{a} = a^{1/n}$. Es gelten die *Potenzregeln* (1) bis (5).
- (3) $\sqrt[2]{a} = \sqrt{a}$: *Quadratwurzel* aus a (der Wurzelexponent wird meist *weggelassen*)
 $\sqrt[3]{a}$: *Kubikwurzel* aus a
- (4) Man beachte: $\sqrt{a^2} = |a|$
- (5) Das Wurzelziehen oder Radizieren ist die zum Potenzieren *inverse* Operation:
 $b = a^n \Leftrightarrow a = \sqrt[n]{b} \quad (\text{nur für } a \geq 0, b \geq 0)$

Rechenregeln für Wurzeln

$$\left. \begin{array}{l} (1) \quad \sqrt[n]{a^m} = (a^m)^{\frac{1}{n}} = (a^{\frac{1}{n}})^m = a^{\frac{m}{n}} = (\sqrt[n]{a})^m \\ (2) \quad \sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m]{a^{\frac{1}{n}}} = (a^{\frac{1}{n}})^{\frac{1}{m}} = a^{\frac{1}{m \cdot n}} = \sqrt[m \cdot n]{a} \\ (3) \quad \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = (a^{\frac{1}{n}}) \cdot (b^{\frac{1}{n}}) = (ab)^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{ab} \\ (4) \quad \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \frac{a^{\frac{1}{n}}}{b^{\frac{1}{n}}} = \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}} \quad (b > 0) \end{array} \right\} m, n \in \mathbb{N}^*; a \geq 0, b \geq 0$$

Merke: $\sqrt[n]{a \pm b} \neq \sqrt[n]{a} \pm \sqrt[n]{b}$

■ Beispiele

- (1) $\sqrt[2]{9} = \sqrt{9} = 3, \quad \sqrt[3]{27} = 2,7589, \quad \sqrt[4]{256} = \sqrt[4]{2^8} = (2^8)^{\frac{1}{4}} = 2^{8 \cdot \frac{1}{4}} = 2^2 = 4$
- (2) $\sqrt[6]{2,5^2} = 2,5^{\frac{2}{6}} = 2,5^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{2,5} = 1,3572$
- (3) $\sqrt[4]{\sqrt[3]{6}} = \sqrt[4]{6^{\frac{1}{3}}} = (6^{\frac{1}{3}})^{\frac{1}{4}} = 6^{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4}} = 6^{\frac{1}{12}} = \sqrt[12]{6} = 1,1610$

2.6 Logarithmen

Logarithmus $\log_a r$

Jede *positive* Zahl $r > 0$ ist als Potenz einer beliebigen *positiven* Basis $a > 0, a \neq 1$ in der Form $r = a^x$ darstellbar. Die eindeutig bestimmte *Lösung* x der Gleichung $r = a^x$ heißt *Logarithmus* von r zur Basis a . Symbolische Schreibweise:

$$\begin{array}{ll} x = \log_a r & r: \text{N Numerus } (r > 0) \\ & a: \text{Basis } (a > 0, a \neq 1) \end{array}$$

Anmerkungen

- (1) Logarithmen können nur von *positiven* Zahlen gebildet werden und sind noch von der *Basis* abhängig!
- (2) Für jede (zulässige) Basis a gilt: $\log_a a = 1, \log_a 1 = 0$
- (3) $\log_a (a^x) = x$ (für $a > 0, a \neq 1$ und $x \in \mathbb{R}$)
- (4) $a^{\log_a x} = x$ (für $a > 0, a \neq 1$ und $x > 0$)

■ Beispiele

- (1) $5^x = 125 \Rightarrow x = \log_5 125 = 3$ (wegen $125 = 5^3$)
- (2) $\log_4 64 = \log_4 4^3 = 3$ (wegen $64 = 4^3$)
- (3) $\log_{10} \frac{1}{100} = \log_{10} 10^{-2} = -2$ (wegen $\frac{1}{100} = \frac{1}{10^2} = 10^{-2}$)

Rechenregeln für Logarithmen

$$\left. \begin{array}{l} (1) \quad \log_a (u \cdot v) = \log_a u + \log_a v \\ (2) \quad \log_a \left(\frac{u}{v} \right) = \log_a u - \log_a v \\ (3) \quad \log_a (u^k) = k \cdot \log_a u \\ (4) \quad \log_a \sqrt[n]{u} = \left(\frac{1}{n} \right) \cdot \log_a u \end{array} \right\} \begin{array}{l} a > 0, u > 0, v > 0; k \in \mathbb{R} \\ n = 2, 3, 4, \dots \end{array}$$

Spezielle Logarithmen

1. *Zehnerlogarithmus (Briggscher oder dekadischer Logarithmus)*: $\log_{10} r \equiv \lg r$
2. *Zweierlogarithmus (binärer Logarithmus)*: $\log_2 r \equiv \lg r$
3. *Natürlicher Logarithmus (Logarithmus naturalis)*: $\log_e r \equiv \ln r$
($e = 2,718281 \dots$ = Eulersche Zahl)

■ Beispiele

- (1) $\log_2 \frac{1}{8} = \log_2 1 - \log_2 8 = 0 - 3 = -3$ (wegen $1 = 2^0$ und $8 = 2^3$)
- (2) $\ln 104 = 4,6444$
- (3) $\lg \sqrt[3]{24} = \lg (24^{\frac{1}{3}}) = \frac{1}{3} \cdot \lg 24 = \frac{1}{3} \cdot 1,3802 = 0,4601$

■

Umrechnung von der Basis a in die Basis b (mit $a > 0, b > 0, a \neq 1, b \neq 1$)

$$\log_b r = \frac{\log_a r}{\log_a b} = \frac{1}{\log_a b} \cdot \log_a r = K \cdot \log_a r \quad (r > 0)$$

Regel: Beim Basiswechsel $a \rightarrow b$ werden die Logarithmen mit einer *Konstanten* K (dem *Kehrwert* von $\log_a b$) multipliziert.

Sonderfälle

- (1) *Basiswechsel* $10 \rightarrow e$:

$$\ln r = \frac{\lg r}{\lg e} = \frac{\lg r}{0,4343} = 2,3026 \cdot \lg r$$
- (2) *Basiswechsel* $e \rightarrow 10$:

$$\lg r = \frac{\ln r}{\ln 10} = \frac{\ln r}{2,3026} = 0,4343 \cdot \ln r$$

2.7 Binomischer Lehrsatz

n -Fakultät

$n!$ (gelesen: „ n Fakultät“) ist definitionsgemäß das *Produkt* der ersten n *positiven ganzen* Zahlen:

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \dots (n-1) \cdot n = \prod_{k=1}^n k \quad (n \in \mathbb{N}^*)$$

Ergänzend definiert man: $0! = 1$

$$\text{Zerlegung: } (n+1)! = \underbrace{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots n}_{n!} \cdot (n+1) = n!(n+1)$$

Der Binomische Lehrsatz

Die *Potenzen* eines *Binoms* $a + b$ lassen sich nach dem *Binomischen Lehrsatz* wie folgt entwickeln ($n \in \mathbb{N}^*$):

$$\begin{aligned} (a+b)^n &= a^n + \binom{n}{1} a^{n-1} \cdot b^1 + \binom{n}{2} a^{n-2} \cdot b^2 + \binom{n}{3} a^{n-3} \cdot b^3 + \\ &\quad + \binom{n}{4} a^{n-4} \cdot b^4 + \dots + \binom{n}{n-1} a^1 \cdot b^{n-1} + b^n = \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} \cdot b^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k \cdot b^{n-k} \end{aligned}$$

Die Koeffizienten $\binom{n}{k}$ (gelesen: „ n über k “) heißen *Binomialkoeffizienten*, ihr Bildungsgesetz lautet:

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)(n-2)\dots[n-(k-1)]}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad (k \leq n)$$

Entwicklung für $(a-b)^n$: Im Binomischen Lehrsatz wird b formal durch $-b$ ersetzt (*Vorzeichenwechsel* bei den *ungeraden* Potenzen von b).

Anmerkung

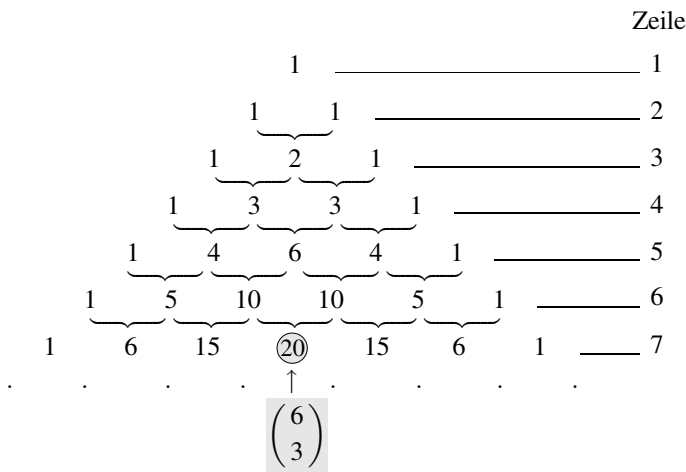
Lässt man für den Exponenten n auch *reelle* Werte zu, so erhält man die *allgemeine* (unendliche) *Binomische Reihe* (siehe Tabelle in VI.3.4). Das Bildungsgesetz der Binomialkoeffizienten bleibt dabei *erhalten*.

Einige Eigenschaften der Binomialkoeffizienten

$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$	$\binom{n}{k} = 0 \quad \text{für } k > n$	$\binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n$
$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$	$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$	

Pascalsches Dreieck zur Bestimmung der Binomialkoeffizienten

Der Binomialkoeffizient $\binom{n}{k}$ steht in der $(n + 1)$ -ten Zeile an $(k + 1)$ -ter Stelle.



■ Beispiel

$\binom{6}{3} = 20$ (7. Zeile, 4. Stelle von links; eingekreiste Zahl im obigen Pascalschen Dreieck)



Die ersten binomischen Formeln

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad (1. \text{ Binom})$
$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
$(a + b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$
$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad (2. \text{ Binom})$
$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$
$(a - b)^4 = a^4 - 4a^3b + 6a^2b^2 - 4ab^3 + b^4$
$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2 \quad (3. \text{ Binom})$

3 Elementare (endliche) Reihen

3.1 Definition einer (endlichen) Reihe

Unter einer *endlichen Reihe* versteht man die Summe

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

a_1 : Anfangsglied a_n : Endglied a_k : allgemeines Reihenglied ($k = 1, 2, \dots, n$)

3.2 Arithmetische Reihen

Die *Differenz* zweier aufeinanderfolgender Glieder ist *konstant*: $a_{k+1} - a_k = \text{const.} = d$.
Die Reihe besitzt den Summenwert

$$\begin{aligned} a + (a + d) + (a + 2d) + \dots + [a + (n - 1)d] &= \sum_{k=1}^n [a + (k - 1)d] = \\ &= \frac{n}{2} (2a + (n - 1)d) \end{aligned}$$

a : Anfangsglied $a_n = a + (n - 1)d$: Endglied

Bildungsgesetz der *arithmetischen Reihe*: $a_k = a + (k - 1)d$ ($k = 1, 2, \dots, n$)

3.3 Geometrische Reihen

Der *Quotient* zweier aufeinanderfolgender Glieder ist *konstant*: $\frac{a_{k+1}}{a_k} = \text{const.} = q$. Die Reihe besitzt den Summenwert

$$a + aq + aq^2 + \dots + aq^{n-1} = \sum_{k=1}^n aq^{k-1} = \frac{a(q^n - 1)}{q - 1} \quad (q \neq 1)$$

a : Anfangsglied $a_n = aq^{n-1}$: Endglied

Bildungsgesetz der *geometrischen Reihe*: $a_k = aq^{k-1}$ ($k = 1, 2, \dots, n$)

Für $q = 1$ hat die geometrische Reihe den Summenwert na

3.4 Spezielle Zahlenreihen

$$\begin{aligned} (1) \quad 1 + 2 + 3 + \dots + n &= \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2} \\ (2) \quad 1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) &= \sum_{k=1}^n (2k-1) = n^2 \end{aligned}$$

$$(3) \quad 2 + 4 + 6 + \dots + 2n = \sum_{k=1}^n 2k = n(n+1)$$

$$(4) \quad 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$(5) \quad 1^2 + 3^2 + 5^2 + \dots + (2n-1)^2 = \sum_{k=1}^n (2k-1)^2 = \frac{n(2n-1)(2n+1)}{3}$$

$$(6) \quad 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

4 Gleichungen mit einer Unbekannten

4.1 Algebraische Gleichungen n -ten Grades

4.1.1 Allgemeine Vorbetrachtungen

Eine *algebraische* Gleichung n -ten Grades besitzt die allgemeine Form

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0 \quad (a_n \neq 0, a_k \in \mathbb{R})$$

Eigenschaften

- (1) Die Gleichung besitzt *höchstens* n *reelle* Wurzeln oder Lösungen. Lässt man auch *komplexe* Lösungen zu, so gibt es *genau* n Lösungen, wobei grundsätzlich mehrfache Werte entsprechend oft gezählt werden (*Fundamentalsatz der Algebra*, siehe auch VIII.4).
- (2) Für *ungerades* n hat die Gleichung *mindestens eine* reelle Lösung, für *gerades* n dagegen braucht die Gleichung keine reelle Lösung zu haben.
- (3) *Komplexe* Lösungen treten (wenn überhaupt) stets *paarweise* auf, nämlich in *konjugiert komplexer* Form (siehe auch VIII.1.1).

Allgemeine Lösungsformeln existieren nur für $n \leq 4$. Für $n > 4$ ist man auf *Näherungsverfahren* angewiesen (z. B. auf das *Tangentenverfahren von Newton*, siehe Abschnitt 4.5). Ist eine reelle Lösung x_1 der algebraischen Gleichung n -ten Grades bekannt (eine solche Lösung lässt sich häufig durch *Erraten* oder *Probieren* finden), so kann der Grad der Gleichung durch *Abspalten* des zugehörigen *Linearfaktors* $x - x_1$ um 1 *erniedrigt* werden (siehe *Horner-Schema*, III.4.5).

4.1.2 Lineare Gleichungen

Allgemeine Form einer *linearen* Gleichung (mit Lösung):

$$a_1 x + a_0 = 0 \quad \Rightarrow \quad x_1 = -\frac{a_0}{a_1} \quad (a_1 \neq 0)$$

4.1.3 Quadratische Gleichungen

Allgemeine Form

$$a_2 x^2 + a_1 x + a_0 = 0 \quad (a_2 \neq 0)$$

Normalform mit Lösungen (sog. „*p, q*-Formel“)

$$x^2 + px + q = 0 \quad \Rightarrow \quad x_{1/2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{D}$$

Die *Diskriminante* $D = \left(\frac{p}{2}\right)^2 - q$ entscheidet dabei über die *Art* der Lösungen:

$D > 0$: Zwei *verschiedene reelle* Lösungen

$D = 0$: Eine *doppelte reelle* Lösung

$D < 0$: Zwei zueinander *konjugiert komplexe* Lösungen (siehe auch VIII.1.1)

Vietascher Wurzelsatz

$$x_1 + x_2 = -p, \quad x_1 x_2 = q$$

x_1, x_2 : *Wurzeln (Lösungen)* der quadratischen Gleichung $x^2 + px + q = 0$

■ **Beispiel**

$$x^2 - 4x - 5 = 0 \quad (p = -4, q = -5)$$

$$D = \left(\frac{p}{2}\right)^2 - q = \left(\frac{-4}{2}\right)^2 + 5 = (-2)^2 + 5 = 4 + 5 = 9 > 0 \quad \Rightarrow$$

Zwei *verschiedene reelle* Lösungen:

$$x_{1/2} = 2 \pm \sqrt{9} = 2 \pm 3, \quad \text{d. h.} \quad x_1 = 5, \quad x_2 = -1$$

$$x_1 + x_2 = 5 - 1 = 4 = -p$$

$$x_1 x_2 = 5 \cdot (-1) = -5 = q$$

■

4.1.4 Kubische Gleichungen

Allgemeine Form

$$a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 = 0 \quad (a_3 \neq 0)$$

Normalform mit Lösungen

$$x^3 + ax^2 + bx + c = 0$$

Die Diskriminante $D = \left(\frac{p}{3}\right)^3 + \left(\frac{q}{2}\right)^2$ mit $p = \frac{3b - a^2}{3}$ und $q = \frac{2a^3}{27} - \frac{ab}{3} + c$ entscheidet dabei über die *Art* der Lösungen:

$D > 0$: Eine *reelle* und zwei zueinander *konjugiert komplexe Lösungen*

$D = 0$: Drei *reelle* Lösungen, darunter eine *doppelte* Lösung¹⁾

$D < 0$: Drei *reelle* Lösungen

Cardanische Lösungsformel

$$\left. \begin{aligned} x_1 &= u + v - \frac{a}{3} \\ x_2 &= -\frac{u+v}{2} - \frac{a}{3} + \frac{u-v}{2} \sqrt{3}j \\ x_3 &= -\frac{u+v}{2} - \frac{a}{3} - \frac{u-v}{2} \sqrt{3}j \end{aligned} \right\} \begin{aligned} u &= \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{D}} \\ v &= \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{D}} \\ j: \text{ Imaginäre Einheit mit } j^2 &= -1 \end{aligned}$$

Hinweis: Numerische Lösungsmethoden führen meist schneller zum Ziel.

Sonderfall $D < 0$

Für $D < 0$ erhält man die drei reellen Lösungen meist bequemer mit Hilfe des folgenden *trigonometrischen Lösungsansatzes*:

$$\left. \begin{aligned} x_1 &= 2 \cdot \sqrt{\frac{|p|}{3}} \cdot \cos\left(\frac{\varphi}{3}\right) - \frac{a}{3} \\ x_2 &= 2 \cdot \sqrt{\frac{|p|}{3}} \cdot \cos\left(\frac{\varphi}{3} + 120^\circ\right) - \frac{a}{3} \\ x_3 &= 2 \cdot \sqrt{\frac{|p|}{3}} \cdot \cos\left(\frac{\varphi}{3} + 240^\circ\right) - \frac{a}{3} \end{aligned} \right\} \cos \varphi = -\frac{q}{2 \cdot \sqrt{\left(\frac{|p|}{3}\right)^3}}$$

Der Hilfswinkel φ wird aus der angegebenen Gleichung berechnet.

Vietscher Wurzelsatz

$$x_1 + x_2 + x_3 = -a, \quad x_1 x_2 + x_2 x_3 + x_3 x_1 = b, \quad x_1 x_2 x_3 = -c$$

x_1, x_2, x_3 : *Wurzeln (Lösungen)* der kubischen Gleichung $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$

¹⁾ Für den Spezialfall $p = q = 0$ erhält man eine *dreifache* Lösung: $x_{1/2/3} = -a/3$.

■ **Beispiel**

$$x^3 + x^2 - 8x - 12 = 0 \quad (a = 1; b = -8; c = -12)$$

$$p = \frac{3b - a^2}{3} = \frac{3(-8) - 1^2}{3} = -\frac{25}{3}$$

$$q = \frac{2a^3}{27} - \frac{ab}{3} + c = \frac{2 \cdot 1^3}{27} - \frac{1(-8)}{3} - 12 = \frac{2}{27} + \frac{8}{3} - 12 = \frac{2 + 8 \cdot 9 - 12 \cdot 27}{27} = -\frac{250}{27}$$

$$\text{Diskriminante: } D = \left(\frac{p}{3}\right)^3 + \left(\frac{q}{2}\right)^2 = \left(-\frac{25}{9}\right)^3 + \left(-\frac{125}{27}\right)^2 = -\left(\frac{5^2}{3^2}\right)^3 + \left(\frac{5^3}{3^3}\right)^2 = \frac{-5^6 + 5^6}{3^6} = 0$$

Es gibt also drei *reelle* Lösungen, darunter eine *Doppellösung*. Wegen $D = 0$ ist ferner $u = v$:

$$u = v = \sqrt[3]{-\frac{q}{2}} = \sqrt[3]{\frac{125}{27}} = \sqrt[3]{\left(\frac{5}{3}\right)^3} = \frac{5}{3}$$

Lösungen nach der *Cardanischen Lösungsformel* unter Beachtung von $u + v = 2u$ und $u - v = 0$:

$$x_1 = 2u - \frac{a}{3} = \frac{10}{3} - \frac{1}{3} = \frac{9}{3} = 3$$

$$x_{2/3} = -\frac{2u}{2} - \frac{a}{3} = -u - \frac{a}{3} = -\frac{5}{3} - \frac{1}{3} = -\frac{6}{3} = -2$$

■

Sonderfall: $x^3 + ax^2 + bx = 0$ (Absolutglied $c = 0$)

Die Gleichung zerfällt in eine *lineare* Gleichung mit der Lösung $x_1 = 0$ und in eine *quadratische* Gleichung mit möglicherweise zwei weiteren Lösungen:

$$x^3 + ax^2 + bx = x(x^2 + ax + b) = 0 \quad \begin{cases} x = 0 \Rightarrow x_1 = 0 \\ x^2 + ax + b = 0 \end{cases}$$

■ **Beispiel**

$$x^3 - 2x^2 - 15x = 0$$

$$x(x^2 - 2x - 15) = 0 \quad \begin{cases} x = 0 \Rightarrow x_1 = 0 \\ x^2 - 2x - 15 = 0 \Rightarrow x_{2/3} = 1 \pm 4 \end{cases}$$

$$\text{Lösungen: } x_1 = 0, x_2 = 5, x_3 = -3$$

■

4.1.5 Biquadratische Gleichungen

Eine algebraische Gleichung 4. Grades mit ausschließlich *geraden* Exponenten heißt *biquadratisch*:

$$a_4 x^4 + a_2 x^2 + a_0 = 0 \quad \text{oder} \quad x^4 + ax^2 + b = 0 \quad (a_4 \neq 0)$$

Sie lässt sich mit Hilfe der *Substitution* $u = x^2$ in eine *quadratische* Gleichung überführen. Aus den beiden Wurzeln dieser Gleichung erhält man durch *Rücksubstitution* die (reellen) Lösungen der *biquadratischen* Gleichung²⁾.

²⁾ Allgemeines Lösungsverfahren für eine beliebige Gleichung 4. Grades: siehe Bronstein-Semendjajew

■ **Beispiel**

$$x^4 - 10x^2 + 9 = 0$$

Substitution $u = x^2$:

$$u^2 - 10u + 9 = 0 \Rightarrow u_{1/2} = 5 \pm 4, \quad u_1 = 9, \quad u_2 = 1$$

Rücksubstitution mittels $x^2 = u$:

$$x^2 = u_1 = 9 \Rightarrow x_{1/2} = \pm 3$$

$$x^2 = u_2 = 1 \Rightarrow x_{3/4} = \pm 1$$

Lösungen: $x_1 = 3, \quad x_2 = -3, \quad x_3 = 1, \quad x_4 = -1$

■

4.2 Allgemeine Lösungshinweise für Gleichungen

Für viele Gleichungen wie beispielsweise *Wurzelgleichungen*, *trigonometrische* oder *goniometrische* Gleichungen, *Exponential-* und *logarithmische* Gleichungen gibt es *kein* allgemeines Lösungsverfahren. Sie lassen sich daher meist nur mit *Näherungsmethoden* behandeln (siehe *graphische* und *numerische* Lösungsverfahren). In *Sonderfällen* gelingt es, die Gleichung mit Hilfe *elementarer Umformungen* oder einer geeigneten *Substitution* in eine *algebraische Gleichung n-ten Grades* zu überführen, die dann mit den in Abschnitt 4.1 dargelegten Methoden gelöst werden kann.

Wichtiger Hinweis: Der Übergang von der gegebenen Gleichung zu einer algebraischen Gleichung *n-ten Grades* ist oft nur mit Hilfe *nichtäquivalenter Umformungen*³⁾ möglich (Beispiel: *Quadrieren von Wurzelausdrücken*, siehe nachfolgendes Beispiel (1)). Dabei *kann* sich die Lösungsmenge der Gleichung *verändern*, d. h. es können sog. „*Scheinlösungen*“ auftreten. Es ist daher stets durch Einsetzen der gefundenen Werte in die *Ausgangsgleichung* zu prüfen, ob auch eine Lösung dieser Gleichung vorliegt oder nicht.

■ **Beispiele**(1) **Wurzelgleichung** $\sqrt{4x+1} + 1 = 2x$

Die Wurzel wird zunächst *isoliert* und anschließend durch *Quadrieren* (also eine nichtäquivalente Umformung) beseitigt:

$$\sqrt{4x+1} = 2x - 1 \mid \text{quadrieren}$$

$$4x + 1 = (2x - 1)^2 = 4x^2 - 4x + 1$$

$$4x^2 - 8x = 0 \mid :4 \Rightarrow x^2 - 2x = x(x - 2) = 0 \Rightarrow x_1 = 0, \quad x_2 = 2$$

Wir prüfen durch Einsetzen in die *Ausgangsgleichung* (*Wurzelgleichung*), ob diese Werte auch die Wurzelgleichung lösen:

$$\boxed{x_1 = 0} \quad \sqrt{4 \cdot 0 + 1} + 1 = 2 \cdot 0 \Rightarrow \sqrt{1} + 1 = 1 + 1 = 2 = 0$$

Widerspruch: $x_1 = 0$ ist somit *keine* Lösung der Wurzelgleichung

$$\boxed{x_2 = 2} \quad \sqrt{4 \cdot 2 + 1} + 1 = 2 \cdot 2 \Rightarrow \sqrt{9} + 1 = 3 + 1 = 4 = 4$$

$x_2 = 2$ ist eine (und zwar die *einzige*) *Lösung* der Wurzelgleichung

Lösung der Wurzelgleichung: $x = 2$

³⁾ Bei einer *äquivalenten* Umformung bleibt die Lösungsmenge einer Gleichung *erhalten*. Umformungen, die zu einer *Veränderung* der Lösungsmenge führen *können* (aber nicht müssen), heißen *nichtäquivalente* Umformungen.

(2) **Trigonometrische Gleichung $\cos^2 x = \sin x + 0,25$**

Unter Verwendung der Beziehung $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ („trigonometrischer Pythagoras“) und der sich anschließenden *Substitution* $u = \sin x$ erhalten wir zunächst eine quadratische Gleichung mit zwei verschiedenen reellen Lösungen:

$$1 - \sin^2 x = \sin x + 0,25 \quad \text{oder} \quad \sin^2 x + \sin x - 0,75 = 0$$

$$u^2 + u - 0,75 = 0 \quad \Rightarrow \quad u_1 = 0,5, \quad u_2 = -1,5$$

Rücksubstitution mittels $\sin x = u$:

$$\sin x = u_1 = 0,5 \quad \Rightarrow$$

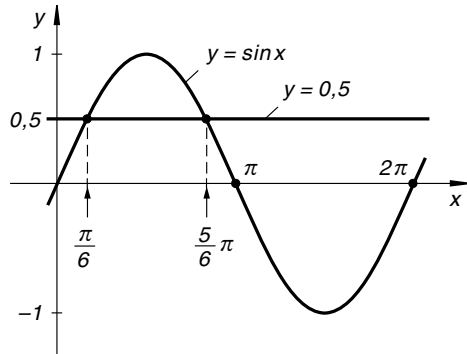
$$\left. \begin{aligned} x_{1k} &= \frac{\pi}{6} + k \cdot 2\pi \\ x_{2k} &= \frac{5}{6}\pi + k \cdot 2\pi \end{aligned} \right\} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

(Schnittstellen von $y = \sin x$ mit der Geraden $y = 0,5$)

$$\sin x = u_2 = -1,5 \quad \Rightarrow \quad \text{Keine Lösungen}$$

$$\text{Lösungen: } x_{1k} = \frac{\pi}{6} + k \cdot 2\pi,$$

$$x_{2k} = \frac{5}{6}\pi + k \cdot 2\pi$$



4.3 Graphisches Lösungsverfahren

Die Lösungen der Gleichung $f(x) = 0$ sind die *Nullstellen* der Funktion $y = f(x)$. Um diese zu bestimmen, erstellt man eine *Wertetabelle*, zeichnet die *Funktion* und liest die Nullstellen aus der Zeichnung ab. Meist ist es jedoch günstiger, die Gleichung $f(x) = 0$ zunächst durch Termumstellungen auf die Form $f_1(x) = f_2(x)$ zu bringen. Die gesuchten Lösungen sind dann die Abszissen der *Schnittpunkte* der beiden (meist wesentlich einfacheren) Kurven $y = f_1(x)$ und $y = f_2(x)$.

Nachteil der graphischen Methode: Geringe Ablesegenauigkeit

■ Beispiel

$$e^{-x} + x^2 - 4 = 0$$

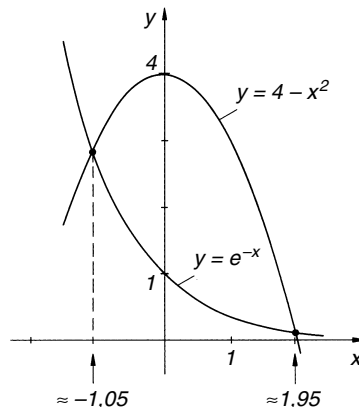
Aufspalten durch Termumstellungen:

$$\underbrace{e^{-x}}_{f_1(x)} = \underbrace{4 - x^2}_{f_2(x)}$$

Lösungen nach nebenstehendem Bild

(Schnittstellen der Parabel $y = 4 - x^2$ mit der Exponentialfunktion $y = e^{-x}$):

$$x_1 \approx -1,05; \quad x_2 \approx 1,95$$



4.4 Regula falsi

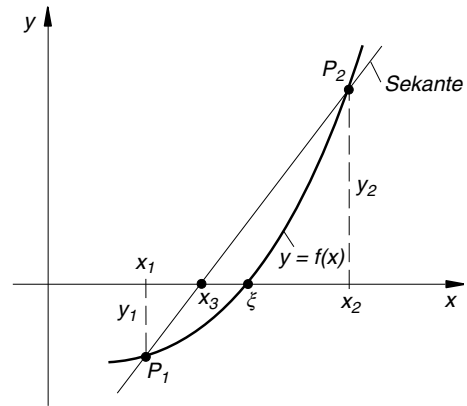
Es werden zunächst zwei *Näherungswerte* (Startwerte) x_1 und x_2 für die gesuchte Lösung ξ der Gleichung $f(x) = 0$ so bestimmt, dass sie auf *verschiedenen* Seiten der Lösung ξ liegen. Dies ist bei einer *stetigen* Funktion der Fall, wenn $f(x_1) \cdot f(x_2) < 0$ ist, d. h. die Funktion muss in den beiden Startpunkten ein *unterschiedliches* Vorzeichen haben. Die gesuchte Lösung ξ liegt somit im Intervall $[x_1, x_2]$. Einen *besseren* Näherungswert erhält man dann aus der Gleichung

$$x_3 = x_2 - \frac{x_2 - x_1}{y_2 - y_1} y_2 \quad \text{mit} \quad y_1 = f(x_1), \quad y_2 = f(x_2)$$

Dann wiederholt man das beschriebene Verfahren mit den Startwerten x_1, x_3 oder x_2, x_3 , je nachdem, ob $f(x_1) \cdot f(x_3) < 0$ oder $f(x_2) \cdot f(x_3) < 0$ ist usw.

Geometrische Deutung

Die Kurve $y = f(x)$ wird zwischen x_1 und x_2 durch die dortige *Sekante* ersetzt. Der Schnittpunkt dieser Sekante mit der x -Achse liefert einen *verbesserten* Näherungswert für die gesuchte Lösung (Nullstelle ξ). Dann wird das Verfahren mit den Startwerten x_1, x_3 oder x_2, x_3 wiederholt (siehe weiter oben).



■ Beispiel

Nullstellenberechnung der Funktion $f(x) = x^3 - 0,1x - 1$: $x^3 - 0,1x - 1 = 0$ oder $x^3 = 0,1x + 1$

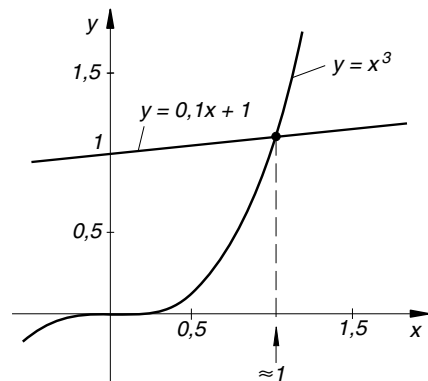
Startwerte: $x_1 = 0,95$ und $x_2 = 1,05$
(aus der Skizze entnommen, die gesuchte Lösung liegt in der Nähe von $x = 1$):

$$\begin{aligned} f(x_1) \cdot f(x_2) &= f(0,95) \cdot f(1,05) = \\ &= (-0,2376) \cdot (0,0526) < 0 \end{aligned}$$

Verbesserter Wert nach der *Regula Falsi*:

$$\begin{aligned} x_3 &= x_2 - \frac{x_2 - x_1}{y_2 - y_1} \cdot y_2 = \\ &= 1,05 - \frac{1,05 - 0,95}{0,0526 - (-0,2376)} \cdot 0,0526 = \\ &= 1,0319 \approx 1,032 \end{aligned}$$

Kontrolle: $f(1,0319) = -0,0044 \approx 0$



■

4.5 Tangentenverfahren von Newton

Ausgehend von einem geeigneten *Startwert* x_0 (auch Roh-, Näherungs- oder Anfangswert genannt) erhält man nach der *Iterationsvorschrift*

$$x_n = x_{n-1} - \frac{f(x_{n-1})}{f'(x_{n-1})} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

eine Folge von *Näherungswerten* $x_0, x_1, x_2, \dots$ für die gesuchte Lösung ξ der Gleichung $f(x) = 0$. Im Falle der Konvergenz *verdoppelt* sich mit jedem Iterationsschritt die Anzahl der gültigen Dezimalstellen.

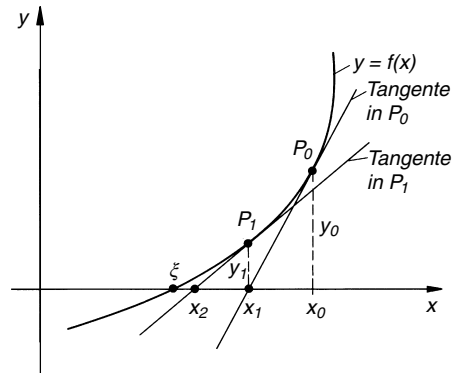
Konvergenzbedingung

Die Folge der Näherungswerte $x_0, x_1, x_2, \dots$ *konvergiert* gegen die gesuchte Lösung ξ der Gleichung $f(x) = 0$, wenn im Intervall $[a, b]$, in dem *alle* Näherungswerte liegen, die folgende Bedingung erfüllt ist:

$$\left| \frac{f(x) \cdot f''(x)}{[f'(x)]^2} \right| < 1$$

Geometrische Deutung

Die Kurve $y = f(x)$ wird an der Stelle x_0 durch die dortige *Tangente* ersetzt. Der Schnittpunkt der Tangente mit der x -Achse liefert dann einen *verbesserten* Näherungswert x_1 für die gesuchte Lösung (Nullstelle ξ). Dann wird das beschriebene Verfahren mit x_1 als Startwert *wiederholt* usw..



■ Beispiel

$$\ln x + x - 2,8 = 0 \quad \text{oder} \quad \ln x = -x + 2,8$$

Startwert nach nebenstehendem Bild: $x_0 = 2$

$$f(x) = \ln x + x - 2,8$$

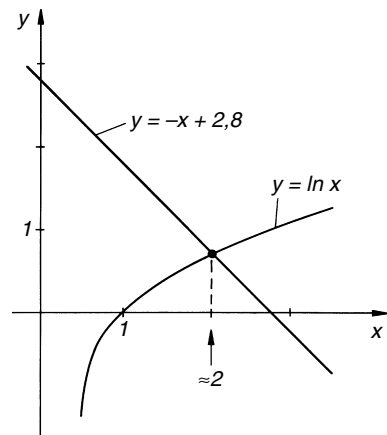
$$f'(x) = \frac{1}{x} + 1, \quad f''(x) = -\frac{1}{x^2}$$

Konvergenzbedingung für den Startwert $x_0 = 2$:

$$f(2) = -0,10685, \quad f'(2) = 1,5, \quad f''(2) = -0,25$$

$$\left| \frac{f(2) \cdot f''(2)}{[f'(2)]^2} \right| = \left| \frac{(-0,10685) \cdot (-0,25)}{1,5^2} \right| = 0,01187 < 1$$

Die Konvergenzbedingung ist somit erfüllt.



Newton-Iteration (zwei Schritte):

n	x_{n-1}	$f(x_{n-1})$	$f'(x_{n-1})$	x_n
1	2	-0,106 85	1,5	2,071 23
2	2,071 23	-0,000 63	1,482 80	2,071 65

Lösung: $x = 2,071\,65$ (Kontrolle: $f(2,071\,65) = -0,000\,005 \approx 0$) ■

5 Ungleichungen mit einer Unbekannten

Ungleichungen mit einer Unbekannten x entstehen, wenn man zwei Terme $T_1(x)$ und $T_2(x)$ durch eines der Relationszeichen „<“, „>“, „≤“, „≥“, miteinander verbindet. Sie lassen sich in vielen Fällen (ähnlich wie Gleichungen) durch sog. „äquivalente Umformungen“ lösen. Zu diesen gehören:

1. Die Seiten einer Ungleichung dürfen miteinander *vertauscht* werden, wenn gleichzeitig das Relationszeichen *umgedreht* wird.
2. Auf beiden Seiten einer Ungleichung darf ein *beliebiger* Term $T(x)$ *addiert* oder *subtrahiert* werden.
3. Eine Ungleichung darf mit einem beliebigen *positiven* Term $T(x) > 0$ *multipliziert* oder durch einen solchen Term *dividiert* werden.
4. Eine Ungleichung darf mit einem beliebigen *negativen* Term $T(x) < 0$ *multipliziert* oder durch einen solchen Term *dividiert* werden, wenn gleichzeitig das Relationszeichen *umgedreht* wird.

Anmerkungen

- (1) Bei der Multiplikation bzw. Division mit einem Term $T(x)$ muss $T(x) \neq 0$ vorausgesetzt werden. Kann $T(x)$ sowohl *positiv* als auch *negativ* werden, so ist eine *Fallunterscheidung* durchzuführen.
- (2) Die Lösungsmengen von Ungleichungen sind in der Regel *Intervalle* bzw. *Vereinigungen von Intervallen*.

■ Beispiel

$$x^2 < x \quad \text{oder} \quad x^2 - x = x(x - 1) < 0$$

Wir lösen diese Ungleichung wie folgt durch *Fallunterscheidung* (das Produkt kann nur *negativ* sein, wenn die Faktoren x und $x - 1$ ein *unterschiedliches* Vorzeichen haben).

$$1. \text{ Fall: } \left. \begin{array}{l} x > 0 \\ x - 1 < 0 \end{array} \right\} \Rightarrow x > 0 \quad \text{und} \quad x < 1 \Rightarrow 0 < x < 1$$

$$2. \text{ Fall: } \left. \begin{array}{l} x < 0 \\ x - 1 > 0 \end{array} \right\} \Rightarrow x < 0 \quad \text{und} \quad x > 1 \Rightarrow \text{Widerspruch}$$

Lösungsintervall: $0 < x < 1$ ■

Häufig lassen sich Ungleichungen mit Hilfe einer Skizze anschaulich lösen, wie wir am soeben behandelten Beispiel zeigen wollen.

■ Beispiel

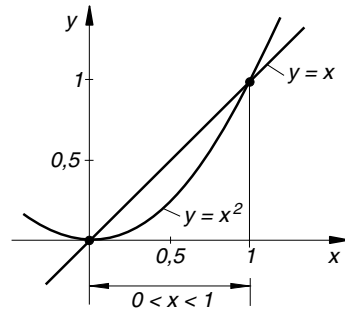
Die Lösungen der Ungleichung $x^2 < x$ liegen dort, wo die Parabel $y = x^2$ *unterhalb* der Geraden $y = x$ verläuft. *Lösungsweg*: Kurvenschnittpunkte berechnen, Skizze anfertigen und das Lösungsintervall „ablesen“.

Kurvenschnittpunkte:

$$x^2 = x \quad \text{oder} \quad x(x - 1) = 0 \quad \Rightarrow$$

$$x_1 = 0, \quad x_2 = 1$$

Aus der Skizze folgt: $\mathbb{L} = (0,1)$



6 Lehrsätze aus der elementaren Geometrie

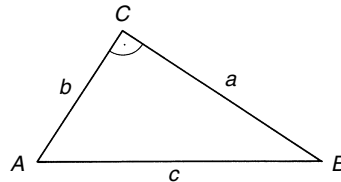
6.1 Satz des Pythagoras

In einem *rechtwinkligen* Dreieck gilt:

$$c^2 = a^2 + b^2$$

a, b : Katheten

c : Hypotenuse



6.2 Höhensatz

In einem *rechtwinkligen* Dreieck gilt:

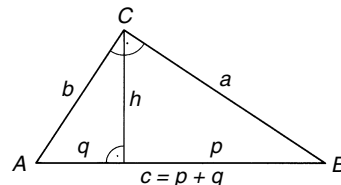
$$h^2 = p \cdot q$$

a, b : Katheten

h : Höhe

c : Hypotenuse ($c = p + q$)

p, q : Hypotenusenabschnitte



6.3 Kathetensatz (Euklid)

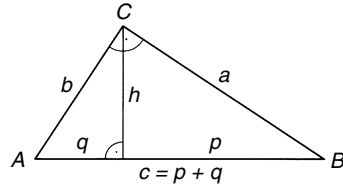
In einem *rechtwinkligen* Dreieck gilt:

$$a^2 = c \cdot p \quad \text{und} \quad b^2 = c \cdot q$$

a, b : Katheten

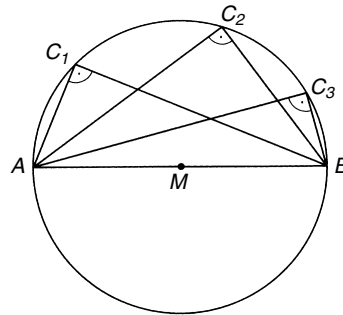
c : Hypotenuse ($c = p + q$)

p, q : Hypotenusenabschnitte



6.4 Satz des Thales

Jeder Peripheriewinkel über einem Kreisdurchmesser $\overline{AB}$ ist ein *rechter* Winkel. Die Winkel bei C_1, C_2 und C_3 sind jeweils *rechte* Winkel.

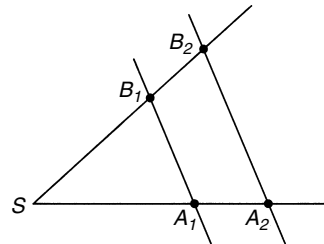


6.5 Strahlensätze

1. Strahlensatz

Werden zwei von einem gemeinsamen Punkt S ausgehende Strahlen von *Parallelen* geschnitten, so verhalten sich die Abschnitte auf dem einen Strahl wie die *entsprechenden* Abschnitte auf dem anderen Strahl:

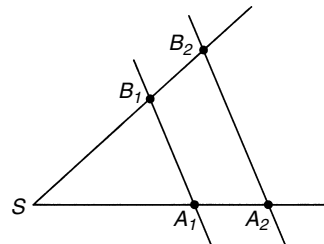
$$\frac{\overline{SA_1}}{\overline{SA_2}} = \frac{\overline{SB_1}}{\overline{SB_2}} \quad \text{bzw.} \quad \frac{\overline{SA_1}}{\overline{A_1A_2}} = \frac{\overline{SB_1}}{\overline{B_1B_2}}$$



2. Strahlensatz

Werden zwei von einem gemeinsamen Punkt S ausgehende Strahlen von *Parallelen* geschnitten, so verhalten sich die Abschnitte auf den beiden *Parallelen* wie die *entsprechenden* Abschnitte auf *einem* Strahl, vom *Schnittpunkt* S aus gemessen:

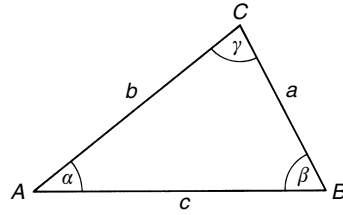
$$\frac{\overline{A_1B_1}}{\overline{A_2B_2}} = \frac{\overline{SA_1}}{\overline{SA_2}} = \frac{\overline{SB_1}}{\overline{SB_2}}$$



6.6 Sinussatz

In einem *beliebigen* Dreieck gilt:

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$$



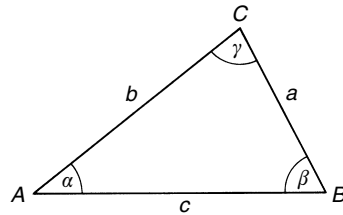
6.7 Kosinussatz

In einem *beliebigen* Dreieck gilt:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos \alpha$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos \beta$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos \gamma$$



7 Ebene geometrische Körper (Planimetrie)

Bezeichnungen

A: Fläche d: Diagonale h: Höhe r, R: Radius U: Umfang

7.1 Dreiecke

7.1.1 Allgemeine Beziehungen

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

$$A = \frac{1}{2} ch = \frac{1}{2} bc \cdot \sin \alpha =$$

$$= \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} \quad (s = U/2)$$

$$U = a + b + c$$

Schwerpunkt S:

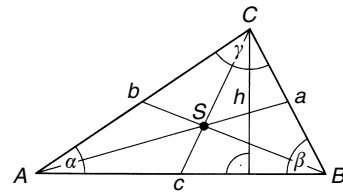
Schnittpunkt der Seitenhalbierenden

$$\text{Sinussatz: } \frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$$

$$\text{Kosinussatz: } a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos \alpha$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos \beta$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos \gamma$$



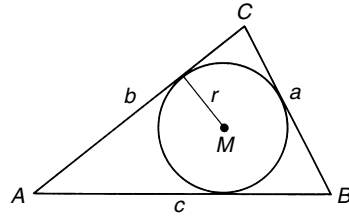
Der Schwerpunkt S teilt die Seitenhalbierenden jeweils im Verhältnis $2 : 1$ (von der jeweiligen Ecke aus betrachtet).

Inkreis eines Dreiecks

Mittelpunkt M des Inkreises:
Schnittpunkt der Winkelhalbierenden

$$r = \sqrt{\frac{(s-a)(s-b)(s-c)}{s}}$$

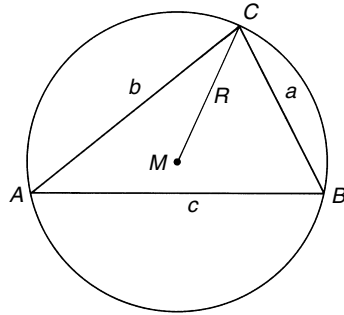
$$(s = U/2)$$

**Umkreis eines Dreiecks**

Mittelpunkt M des Umkreises:
Schnittpunkt der Mittelsenkrechten

$$R = \frac{abc}{4\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}}$$

$$(s = U/2)$$

**7.1.2 Spezielle Dreiecke****7.1.2.1 Rechtwinkliges Dreieck**

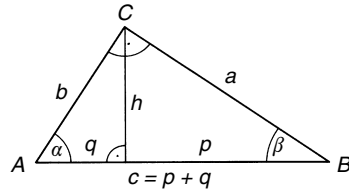
$$\gamma = 90^\circ \quad \text{und} \quad \alpha + \beta = 90^\circ$$

$$A = \frac{1}{2} hc = \frac{1}{2} ab$$

$$\text{Pythagoras:} \quad c^2 = a^2 + b^2$$

$$\text{Höhensatz:} \quad h^2 = p \cdot q$$

$$\text{Kathetensatz:} \quad a^2 = c \cdot p, \quad b^2 = c \cdot q$$



p, q : Hypotenusenabschnitte

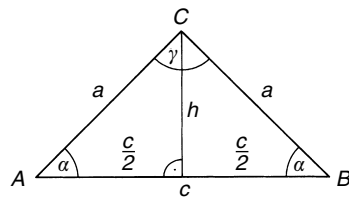
7.1.2.2 Gleichschenkliges Dreieck

$$a = b, \quad \alpha = \beta, \quad \gamma = 180^\circ - 2\alpha$$

$$A = \frac{1}{2} hc = \frac{1}{4} c \sqrt{4a^2 - c^2}$$

$$U = 2a + c$$

$$h = \frac{1}{2} \sqrt{4a^2 - c^2}$$



7.1.2.3 Gleichseitiges Dreieck

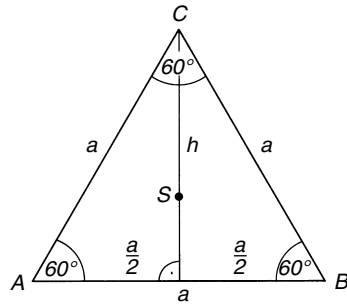
$$a = b = c$$

$$\alpha = \beta = \gamma = 60^\circ$$

$$A = \frac{1}{2} a h = \frac{1}{4} a^2 \sqrt{3}$$

$$U = 3 a$$

$$h = \frac{1}{2} a \sqrt{3}$$



Der Schwerpunkt S hat von jeder Seite den Abstand $h/3$.

7.2 Quadrat

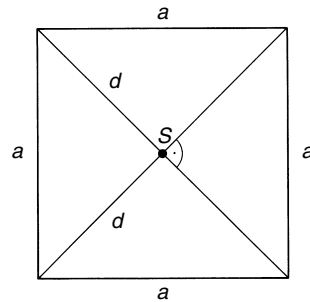
$$A = a^2$$

$$U = 4 a$$

$$d = a \sqrt{2}$$

Schwerpunkt S :

Schnittpunkt der Diagonalen



Die Diagonalen *halbieren* sich in S und stehen *senkrecht* aufeinander.

7.3 Rechteck

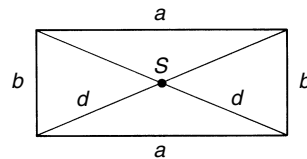
$$A = a b$$

$$U = 2 a + 2 b$$

$$d = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Schwerpunkt S :

Schnittpunkt der Diagonalen



Die Diagonalen *halbieren* sich in S .

Sonderfall: $a = b \Rightarrow$ Quadrat

7.4 Parallelogramm

Parallelogramm: Viereck, dessen gegenüberliegende Seiten *parallel* und *gleichlang* sind.

$$A = ah = ab \cdot \sin \alpha$$

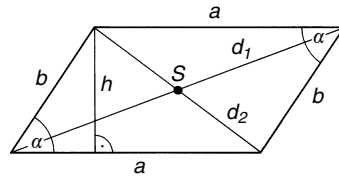
$$U = 2a + 2b$$

$$h = b \cdot \sin \alpha$$

$$d_{1/2} = \sqrt{a^2 + b^2 \pm 2a \sqrt{b^2 - h^2}}$$

Schwerpunkt S :

Schnittpunkt der Diagonalen



a : Grundlinie

b : Seitenlinie

Die Diagonalen *halbieren* sich in S .

Sonderfall: $\alpha = 90^\circ \Rightarrow$ Rechteck

7.5 Rhombus oder Raute

Rhombus oder Raute: Parallelogramm mit vier gleichlangen Seiten ($a = b$).

$$A = ah = a^2 \cdot \sin \alpha = \frac{1}{2} d_1 d_2$$

$$U = 4a$$

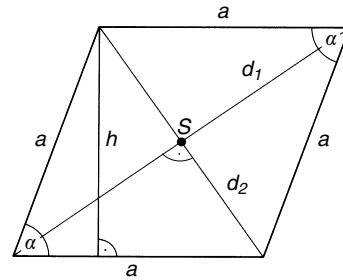
$$h = a \cdot \sin \alpha$$

$$d_1 = 2a \cdot \cos(\alpha/2)$$

$$d_2 = 2a \cdot \sin(\alpha/2)$$

Schwerpunkt S :

Schnittpunkt der Diagonalen



Die Diagonalen *halbieren* sich in S und stehen *senkrecht* aufeinander.

Sonderfall: $\alpha = 90^\circ \Rightarrow$ Quadrat

7.6 Trapez

Trapez: Viereck mit zwei gegenüberliegenden *parallelen* Seiten (Seitenlängen: a, b).

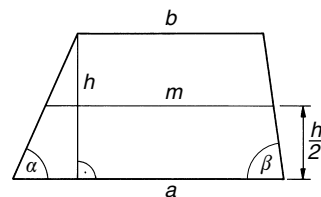
$$m = \frac{1}{2} (a + b)$$

$$A = mh = \frac{1}{2} (a + b) h$$

Schwerpunkt S :

Auf der Verbindungsline der Mitten der beiden parallelen Grundlinien im Abstand

$$\frac{h(a + 2b)}{3(a + b)} \text{ von der Grundlinie } a$$



a, b : Grundlinien ($a \parallel b$)

m : Mittellinie

7.7 Reguläres n -Eck

Reguläres n -Eck: *Regelmäßiges* Vieleck (n -Eck) mit n gleichlangen Seiten der Länge a und dem Zentriwinkel $\varphi = 2\pi/n$ bzw. $\varphi = 360^\circ/n$. Die n Ecken liegen auf einem Kreis mit dem Radius r (Umkreis).

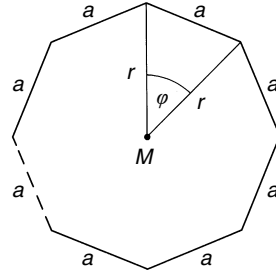
$$A = \frac{1}{4} n a^2 \cdot \cot(\pi/n)$$

$$U = n a$$

$$r = \frac{a}{2 \cdot \sin(\varphi/2)} = \frac{a}{2 \cdot \sin(\pi/n)}$$

Schwerpunkt S :

Mittelpunkt M des Umkreises

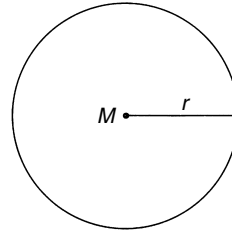


7.8 Kreis

$$A = \pi r^2$$

$$U = 2\pi r$$

Schwerpunkt S : Kreismittelpunkt M



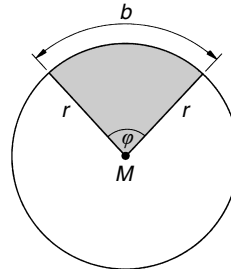
7.9 Kreissektor oder Kreisausschnitt

$$\left. \begin{aligned} A &= \frac{1}{2} r^2 \varphi = \frac{1}{2} r b \\ b &= r \varphi \end{aligned} \right\} \varphi \text{ in rad}$$

Schwerpunkt S :

Auf der Symmetrieachse im Abstand

$$\frac{4r \cdot \sin(\varphi/2)}{3\varphi} \text{ vom Kreismittelpunkt } M$$



φ : Zentriwinkel

7.10 Kreissegment oder Kreisabschnitt

$$A = \frac{1}{2} r^2 (\varphi - \sin \varphi) \quad (\varphi \text{ in rad})$$

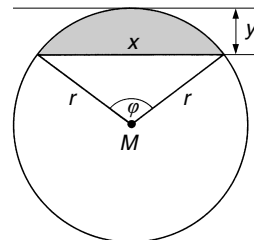
$$x = 2r \cdot \sin(\varphi/2)$$

$$y = r[1 - \cos(\varphi/2)] = 2r \cdot \sin^2(\varphi/4)$$

Schwerpunkt S :

Auf der Symmetrieachse im Abstand

$$\frac{4r \cdot \sin^3(\varphi/2)}{3(\varphi - \sin \varphi)} \text{ vom Kreismittelpunkt } M$$



φ : Zentriwinkel

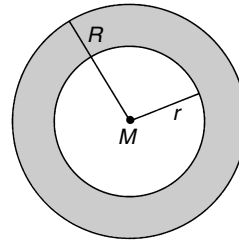
7.11 Kreisring

$$A = \pi(R^2 - r^2)$$

$$U = 2\pi(r + R)$$

Schwerpunkt S :

Mittelpunkt M der beiden
konzentrischen Kreise



r, R : Innen- bzw. Außenradius

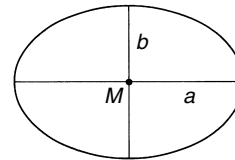
7.12 Ellipse

$$A = \pi a b$$

$$U \approx \pi [1,5(a + b) - \sqrt{ab}]$$

Schwerpunkt S :

Mittelpunkt M der Ellipse



a, b : Große bzw. kleine Halbachse

8 Räumliche geometrische Körper (Stereometrie)

Bezeichnungen

A : Grundfläche

d : Raumdiagonale

h : Höhe

M : Mantelfläche

O : Oberfläche

r, R : Radius

s : Mantellinie

V : Volumen

8.1 Prisma

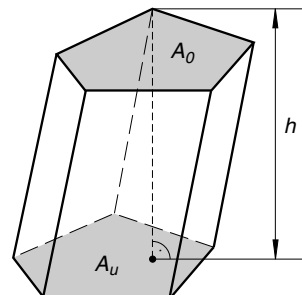
Die beiden Grundflächen eines *schiefen Prismas* liegen in *parallelen Ebenen* und sind *kongruente n-Ecke* (grau unterlegt), die n Seitenflächen sind *Parallelelogramme*.

$$A_o = A_u$$

$$V = A_o h = A_u h$$

Schwerpunkt S :

Liegt auf der Verbindungsline der Schwerpunkte der beiden Grundflächen und halbiert diese Linie



Spat oder *Parallelepiped*: Die Grundflächen sind *Parallelelogramme*, der Schwerpunkt S liegt im Schnittpunkt der Raumdiagonalen (diese *halbieren* sich in S).

Gerades Prisma: Die Kanten stehen *senkrecht* auf den beiden Grundflächen (*Sonderfälle*: Quader und Würfel).

Reguläres Prisma: Ein *gerades* Prisma, dessen Grundflächen *reguläre n -Ecke* sind.

8.2 Würfel

$$V = a^3$$

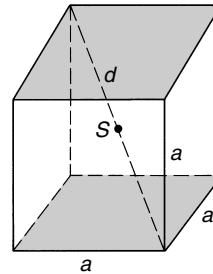
$$O = 6a^2$$

$$d = a\sqrt{3}$$

Schwerpunkt S :

Schnittpunkt der Raumdiagonalen

a : Kantenlänge



8.3 Quader

$$V = abc$$

$$O = 2(ab + ac + bc)$$

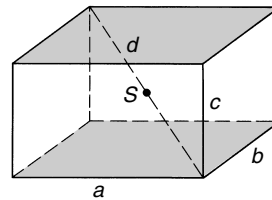
$$d = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

Schwerpunkt S :

Schnittpunkt der Raumdiagonalen

a, b, c : Kantenlängen

Sonderfall: $a = b = c \Rightarrow$ Würfel



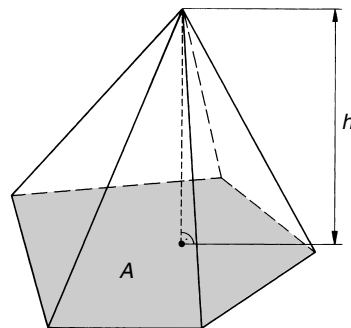
8.4 Pyramide

Die Grundfläche ist ein *Vieleck* (Dreieck, Viereck usw.), die Seitenflächen sind *Dreiecke*, die in der Spitze zusammenlaufen.

$$V = \frac{1}{3} Ah$$

Schwerpunkt S :

Auf der Verbindungslinie der Spitze mit dem Schwerpunkt der Grundfläche im Abstand $h/4$ von der Grundfläche



Reguläre oder *gleichseitige* Pyramide:

Die Grundfläche ist ein *regelmäßiges* Vieleck, die Pyramidenspitze liegt *senkrecht* über dem Schwerpunkt der Grundfläche.

8.5 Pyramidenstumpf

Die Schnittflächen A_u und A_o sind *parallel*, die Seitenflächen sind *Trapeze*.

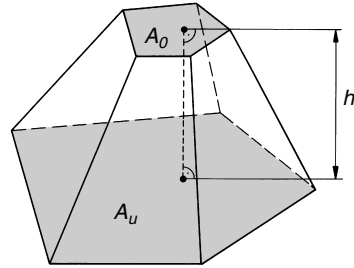
$$V = \frac{h}{3} (A_u + \sqrt{A_u A_o} + A_o)$$

Schwerpunkt S:

Auf der Verbindungslinie der Schwerpunkte der beiden Schnittflächen A_u und A_o im Abstand

$$\frac{h (A_u + 2 \sqrt{A_u A_o} + 3 A_o)}{4 (A_u + \sqrt{A_u A_o} + A_o)}$$

von der Schnittfläche A_u (Grundfläche)



A_u : Grundfläche

A_o : Deckfläche

h : Höhe

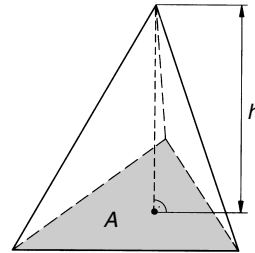
8.6 Tetraeder oder dreiseitige Pyramide

Das Tetraeder ist ein Spezialfall der Pyramide, die Grundfläche ist ein *Dreieck*.

$$V = \frac{1}{3} A h$$

Schwerpunkt S:

Auf der Verbindungslinie der Spitze mit dem Schwerpunkt der Grundfläche im Abstand $h/4$ von der Grundfläche



A : Grundfläche

h : Höhe

Reguläres Tetraeder: Die vier Flächen sind *gleichseitige* Dreiecke mit der Seitenlänge a . Volumen und Oberfläche berechnen sich wie folgt:

$$V = \frac{1}{12} a^3 \sqrt{2}$$

$$O = a^2 \sqrt{3}$$

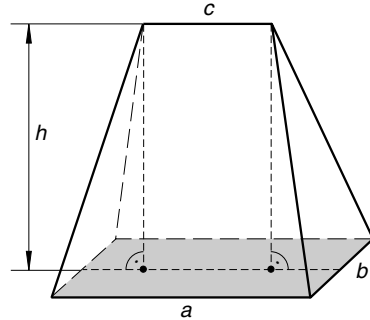
8.7 Keil

Die Grundfläche ist ein *Rechteck*, die vier Seitenflächen *gleichschenklige* Dreiecke bzw. gleichschenklige Trapeze.

$$V = \frac{1}{6} b h (2a + c)$$

a, b : Grundseiten

c : Obere Kantenlinie



8.8 Gerader Kreiszylinder

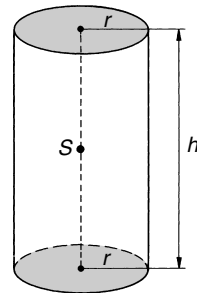
$$V = \pi r^2 h$$

$$M = 2\pi r h$$

$$O = 2\pi r (r + h)$$

Schwerpunkt S:

Auf der Symmetrieachse im Abstand $h/2$ von der Grundfläche



8.9 Gerader Kreiskegel

$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

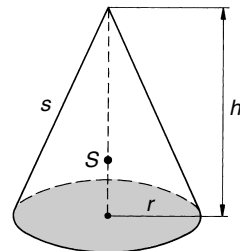
$$M = \pi r s$$

$$O = \pi r (r + s)$$

$$s = \sqrt{r^2 + h^2}$$

Schwerpunkt S:

Auf der Symmetrieachse im Abstand $h/4$ von der Grundfläche



8.10 Gerader Kreiskegelstumpf

Die beiden kreisförmigen Schnittflächen mit den Radien r und R sind *parallel*.

$$V = \frac{1}{3} \pi h (R^2 + Rr + r^2)$$

$$M = \pi (R + r) s$$

$$O = \pi [R^2 + r^2 + (R + r) s]$$

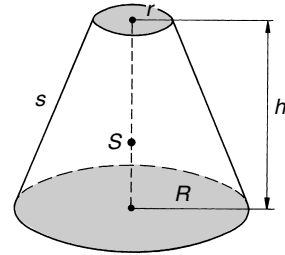
$$s = \sqrt{h^2 + (R - r)^2}$$

Schwerpunkt S:

Auf der Symmetrieachse im Abstand

$$\frac{h(R^2 + 2Rr + 3r^2)}{4(R^2 + Rr + r^2)}$$

von der Grundfläche (Radius R)



h : Höhe des Kegelstumpfes

s : Seitenlinie (Mantellinie)

Sonderfall: $r = 0 \Rightarrow$ Kreiskegel

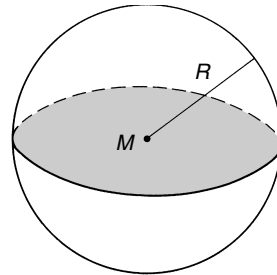
8.11 Kugel

$$V = \frac{4}{3} \pi R^3$$

$$O = 4\pi R^2$$

Schwerpunkt S:

Kugelmittelpunkt M



8.12 Kugelausschnitt oder Kugelsektor

$$V = \frac{2}{3} \pi R^2 h$$

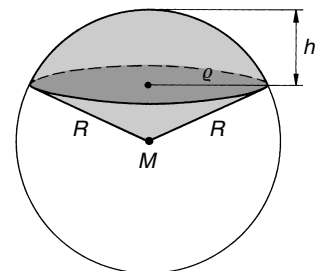
$$O = \pi R (2h + \varrho)$$

$$\varrho = \sqrt{h(2R - h)}$$

Schwerpunkt S:

Auf der Symmetrieachse im Abstand

$$\frac{3}{8} (2R - h) \text{ vom Kugelmittelpunkt } M$$



h : Höhe des Kugelausschnitts

Sonderfälle: $h = R \Rightarrow$ Halbkugel

$h = 2R \Rightarrow$ Kugel

8.13 Kugelschicht oder Kugelzone

$$V = \frac{1}{6} \pi h (3 \varrho_1^2 + 3 \varrho_2^2 + h^2)$$

$$M = 2 \pi R h$$

$$O = \pi (2 R h + \varrho_1^2 + \varrho_2^2)$$

Schwerpunkt S:

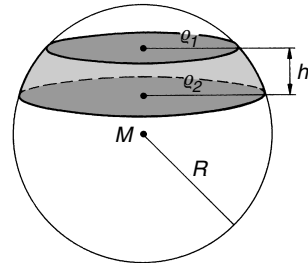
Auf der Symmetrieachse im Abstand

$$\frac{3 (\varrho_2^4 - \varrho_1^4)}{2 h (3 \varrho_1^2 + 3 \varrho_2^2 + h^2)}$$

vom Kugelmittelpunkt M

Sonderfälle: $h = 2 R \Rightarrow$ Kugel

$\varrho_1 = 0 \Rightarrow$ Kugelabschnitt



ϱ_1, ϱ_2 : Radien der kreisförmigen Grundflächen

h : Höhe der Kugelschicht (Schichtdicke)

8.14 Kugelabschnitt, Kugelsegment, Kugelkappe oder Kalotte

$$V = \frac{1}{3} \pi h^2 (3 R - h) =$$

$$= \frac{1}{6} \pi h (3 \varrho^2 + h^2)$$

$$M = 2 \pi R h$$

$$O = \pi (2 R h + \varrho^2) = \pi h (4 R - h)$$

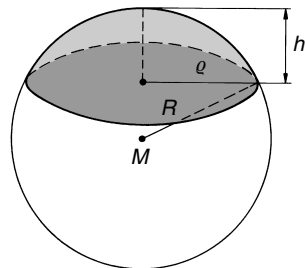
$$\varrho = \sqrt{h (2 R - h)}$$

Schwerpunkt S:

Auf der Symmetrieachse im Abstand

$$\frac{3 (2 R - h)^2}{4 (3 R - h)}$$

vom Kugelmittelpunkt M



ϱ : Radius der kreisförmigen Grundfläche

h : Höhe der Kugelkappe

Sonderfälle: $h = \varrho = R \Rightarrow$ Halbkugel

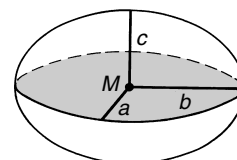
$h = 2 R \Rightarrow$ Kugel

8.15 Ellipsoid

$$V = \frac{4}{3} \pi a b c$$

Schwerpunkt S:

Mittelpunkt M des Ellipsoids



a, b, c : Halbachsen des Ellipsoids

Sonderfall: $a = b = c \Rightarrow$ Kugel mit dem Radius $R = a$

Rotationsellipsoid ($a = b$)Rotationsachse: Achse $2c$

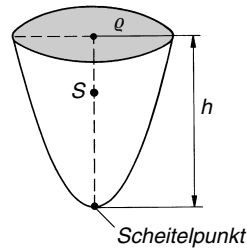
$$V = \frac{4}{3} \pi a^2 c$$

8.16 Rotationsparaboloid

$$V = \frac{1}{2} \pi q^2 h$$

Schwerpunkt S :

Auf der Symmetrieachse im Abstand

 $\frac{2}{3} h$ vom Scheitelpunkt q : Radius der kreisförmigen Deckfläche h : Höhe des Rotationsparaboloids**8.17 Tonne oder Fass**

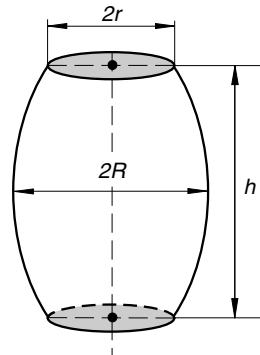
Der Rotationskörper wird erzeugt durch Drehung einer Kurve mit *sphärischer*, *elliptischer* oder *parabolischer* Krümmung. Die beiden parallelen Grundflächen sind Kreise vom Radius r .

Sphärische oder elliptische Krümmung

$$V = \frac{1}{3} \pi h (2R^2 + r^2)$$

Parabolische Krümmung

$$V = \frac{1}{15} \pi h (8R^2 + 4Rr + 3r^2)$$

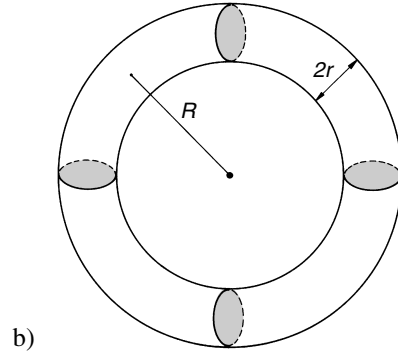
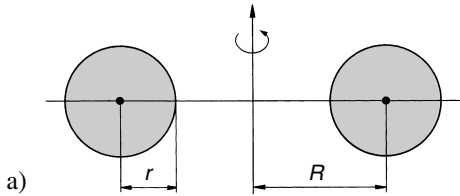


8.18 Torus

Die in Bild a) skizzierte Kreisfläche erzeugt bei Drehung um die eingezeichnete Achse den in Bild b) dargestellten *Torus* (Ring mit einem kreisförmigen Querschnitt; $r < R$).

$$V = 2\pi^2 r^2 R$$

$$O = 4\pi^2 r R$$



8.19 Guldinsche Regeln für Rotationskörper

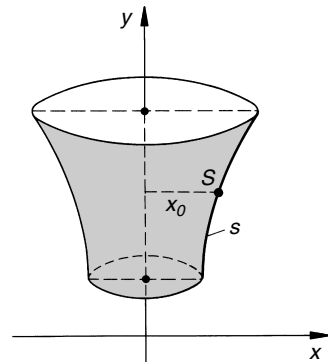
Mantelfläche eines Rotationskörpers (1. Guldinsche Regel)

Die *Mantelfläche* eines Rotationskörpers ist gleich dem Produkt aus der *Länge* der rotierenden Kurve, die diesen Körper erzeugt, und dem *Umfang* des Kreises, den der Schwerpunkt der Kurve bei der Rotation beschreibt:

$$M = s(2\pi x_0) = 2\pi x_0 s$$

s : Länge der rotierenden Kurve

x_0 : Abstand des Schwerpunktes S der rotierenden Kurve von der Rotationsachse



■ Beispiel

Für den *Torus* gilt (siehe Abschnitt 8.18):

$$s = 2\pi r \quad (\text{Umfang des rotierenden Kreises})$$

$$x_0 = R \quad (\text{Abstand Kreislinienswerpunkt – Rotationsachse})$$

Somit ist

$$M = 2\pi x_0 s = 2\pi \cdot R \cdot 2\pi r = 4\pi^2 r R$$

die Mantelfläche (Oberfläche) des Torus.

■

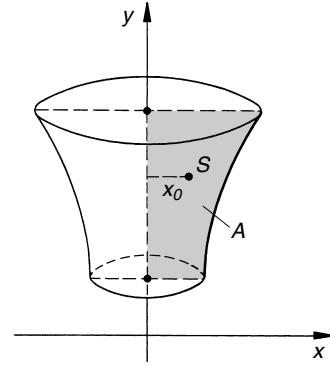
Volumen eines Rotationskörpers (2. Guldinsche Regel)

Das *Volumen* eines Rotationskörpers ist gleich dem Produkt aus dem *Flächeninhalt* des rotierenden Flächenstücks, das diesen Körper erzeugt, und dem *Umfang* des Kreises, den der Schwerpunkt des Flächenstücks bei der Rotation beschreibt:

$$V = A (2\pi x_0) = 2\pi x_0 A$$

A : Flächeninhalt des rotierenden Flächenstücks

x_0 : Abstand des Schwerpunktes S des rotierenden Flächenstücks von der Rotationsachse



■ Beispiel

Für den *Torus* gilt (siehe Abschnitt 8.18):

$A = \pi r^2$ (Fläche des rotierenden Kreises)

$x_0 = R$ (Abstand Kreisflächenschwerpunkt – Rotationsachse)

Somit ist

$$V = 2\pi x_0 A = 2\pi \cdot R \cdot \pi r^2 = 2\pi^2 r^2 R$$

das Volumen des Torus.

■

9 Koordinatensysteme

9.1 Ebene Koordinatensysteme

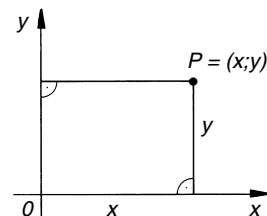
9.1.1 Rechtwinklige oder kartesische Koordinaten

Die beiden Koordinatenachsen stehen *senkrecht* aufeinander, die Lage des Punktes P wird durch zwei mit einem Vorzeichen versehene *Abstandskoordinaten* x und y , die sog. *rechtwinkligen* oder *kartesischen* Koordinaten, beschrieben:

O : Ursprung, Nullpunkt

x : Abszisse
 y : Ordinate } des Punktes P

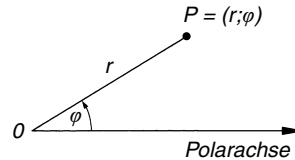
$|x|, |y|$: Abstand des Punktes P
 von der y - bzw. x -Achse



9.1.2 Polarkoordinaten

Die Lage des Punktes P wird durch eine *Abstandsordinate* $r \geq 0$ und eine *Winkelordinate* φ , die sog. *Polarkoordinaten*, beschrieben (siehe hierzu auch XIV.6.1):

O : Pol
 r : Abstand des Punktes P vom Pol O
 φ : Winkel zwischen dem Strahl $\overrightarrow{OP}$ und der Polarachse



Der Winkel φ wird *positiv* gemessen bei Drehung im *Gegenuhrzeigersinn*, *negativ* bei Drehung im *Uhrzeigersinn*. Er ist nur bis auf *ganzzahlige Vielfache* von 2π bzw. 360° bestimmt. Man beschränkt sich daher bei der Winkelangabe meist auf den im Intervall $0 \leq \varphi < 2\pi$ gelegenen *Hauptwert* (im *Gradmaß*: $0^\circ \leq \varphi < 360^\circ$)⁴⁾. Für den Pol selbst ist $r = 0$, der Winkel φ dagegen ist *unbestimmt*.

9.1.3 Koordinatentransformationen

9.1.3.1 Parallelverschiebung eines kartesischen Koordinatensystems

Das *neue* u, v -System geht durch *Parallelverschiebung* aus dem *alten* x, y -System hervor:

$(x; y)$: Koordinaten des Punktes P im *alten* System (x, y -System)

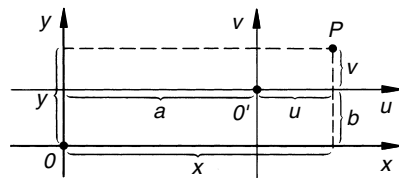
$(u; v)$: Koordinaten des Punktes P im *neuen* System (u, v -System)

$(a; b)$: Koordinaten des *Nullpunktes* O' des *neuen* u, v -Systems, bezogen auf das *alte* x, y -System

a : Verschiebung der y -Achse ($a > 0$: nach *rechts*; $a < 0$: nach *links*)

b : Verschiebung der x -Achse ($b > 0$: nach *oben*; $b < 0$: nach *unten*)

$$\begin{array}{ll} x = u + a & \text{bzw.} \quad u = x - a \\ y = v + b & \quad \quad v = y - b \end{array}$$

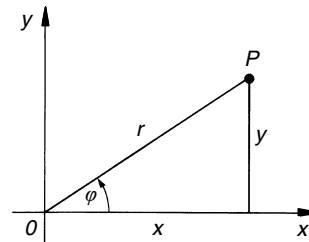


9.1.3.2 Zusammenhang zwischen den kartesischen und den Polarkoordinaten

Bezeichnungen:

Pol: Koordinatenursprung O

Polarachse: x -Achse



⁴⁾ Unter dem *Hauptwert* wird häufig auch der im Intervall $-\pi < \varphi \leq \pi$ gelegene Wert verstanden.

Polarkoordinaten → Kartesische Koordinaten

$$x = r \cdot \cos \varphi, \quad y = r \cdot \sin \varphi$$

Kartesische Koordinaten → Polarkoordinaten

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \sin \varphi = \frac{y}{r}, \quad \cos \varphi = \frac{x}{r}, \quad \tan \varphi = \frac{y}{x}$$

Die Berechnung des Winkels φ erfolgt am bequemsten anhand einer *Lageskizze* (siehe nachfolgendes Beispiel) oder nach der folgenden vom jeweiligen Quadrant abhängigen Formel (φ im Bogenmaß; im Gradmaß muss π durch 180° ersetzt werden):

Quadrant	I	II, III	IV
$\varphi =$	$\arctan (y/x)$	$\arctan (y/x) + \pi$	$\arctan (y/x) + 2\pi$

Sonderfall: $x = 0 \Rightarrow \varphi = \pi/2$ für $y > 0$, $\varphi = 3\pi/2$ für $y < 0$

■ **Beispiel**

Gegeben: $P = (-4; 3)$, d. h. $x = -4$, $y = 3$

Gesucht: Polarkoordinaten r , φ des Punktes P

Lösung: Der Punkt P liegt im 2. Quadrant. Aus dem eingezeichneten rechtwinkligen Dreieck mit den Katheten der Längen 3 und 4 und der Hypotenuse r berechnen wir der Reihe nach r , den *Hilfswinkel* α und daraus φ :

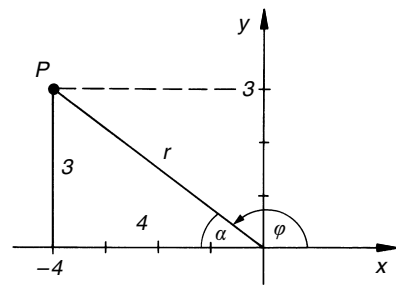
$$r = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$$

$$\tan \alpha = \frac{3}{4} \Rightarrow \alpha = \arctan \frac{3}{4} = 36,87^\circ \Rightarrow$$

$$\varphi = 180^\circ - \alpha = 143,13^\circ$$

Zum gleichen Ergebnis führt auch die obige Formel (2. Quadrant):

$$\varphi = \arctan (y/x) + \pi = \arctan (3/-4) + \pi = \arctan (-3/4) + \pi = 2,4981 = 143,13^\circ$$

**9.1.3.3 Drehung eines kartesischen Koordinatensystems**

Das *neue* u, v -System geht durch *Drehung* um den Winkel φ um den Nullpunkt aus dem *alten* x, y -System hervor.

$(x; y)$: Koordinaten des Punktes P im *alten* System

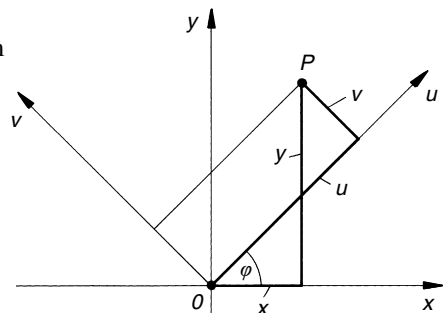
$(u; v)$: Koordinaten des Punktes P im *neuen* System

$$u = y \cdot \sin \varphi + x \cdot \cos \varphi$$

$$v = y \cdot \cos \varphi - x \cdot \sin \varphi$$

$$x = u \cdot \cos \varphi - v \cdot \sin \varphi$$

$$y = u \cdot \sin \varphi + v \cdot \cos \varphi$$



9.2 Räumliche Koordinatensysteme

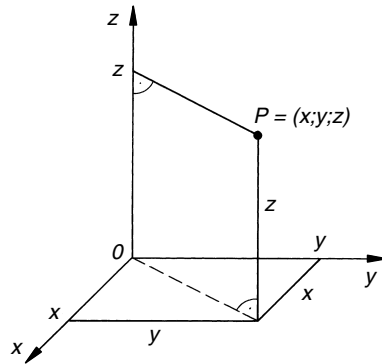
9.2.1 Rechtwinklige oder kartesische Koordinaten

Die drei Koordinatenachsen (x , y - und z -Achse) stehen *paarweise senkrecht* aufeinander und besitzen die *gleiche* Orientierung wie Daumen, Zeige- und Mittelfinger der *rechten* Hand (*rechtshändiges* System). Die Lage des Raumpunktes P wird durch drei *Abstands-*koordinaten x , y und z , die sog. *rechtwinkligen* oder *kartesischen* Koordinaten, beschrieben:

O : Ursprung, Nullpunkt
 x, y, z : Senkrechte (mit einem Vorzeichen versehene) Abstände des Raumpunktes P von den drei Koordinatenebenen

$x, y, z \in \mathbb{R}$

z : Höhenkoordinate

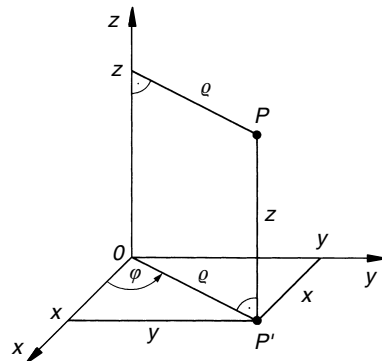


9.2.2 Zylinderkoordinaten

Die Lage des Raumpunktes P wird durch zwei *Abstands-*koordinaten ϱ, z und eine *Winkel-*koordinate φ , die sog. *Zylinderkoordinaten*, beschrieben (siehe hierzu auch XIV.6.2)⁵⁾:

O : Ursprung, Nullpunkt
 ϱ, φ : Polarkoordinaten des Projektionspunktes P' in der x, y -Ebene ($\varrho \geq 0, 0 \leq \varphi < 2\pi$)
 z : Höhenkoordinate (entspricht der kartesischen Koordinate z mit $z \in \mathbb{R}$)

ϱ : Senkrechter Abstand des Punktes P von der z -Achse



9.2.3 Zusammenhang zwischen den kartesischen und den Zylinderkoordinaten

Zylinderkoordinaten $(\varrho; \varphi; z) \rightarrow$ Kartesische Koordinaten $(x; y; z)$

$$x = \varrho \cdot \cos \varphi, \quad y = \varrho \cdot \sin \varphi, \quad z = z$$

⁵⁾ Statt ϱ verwendet man häufig auch r (wenn Verwechslungen mit der Kugelkoordinate r auszuschließen sind).

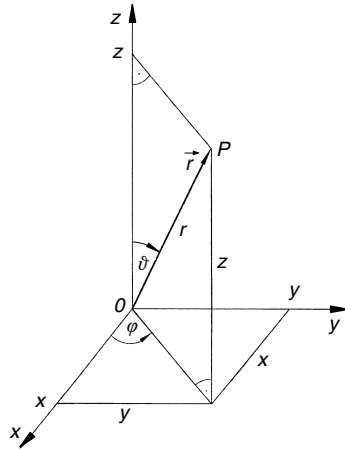
Kartesische Koordinaten $(x; y; z) \rightarrow$ Zylinderkoordinaten $(\varrho; \varphi; z)$

$$\varrho = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \sin \varphi = \frac{y}{\varrho}, \quad \cos \varphi = \frac{x}{\varrho}, \quad \tan \varphi = \frac{y}{x}, \quad z = z$$

Sonderfall: $x = 0 \Rightarrow \varphi = \pi/2$ für $y > 0$, $\varphi = 3\pi/2$ für $y < 0$

9.2.4 Kugelkoordinaten

Die Lage des Raumpunktes P wird durch eine Abstandskoordinate r und zwei Winkelkoordinaten ϑ und φ , die sog. *Kugelkoordinaten*, beschrieben (siehe hierzu auch XIV.6.3):



O : Ursprung, Nullpunkt

r : Abstand des Punktes P vom Nullpunkt (Länge des Ortsvektors $\vec{r} = \overrightarrow{OP}$; $r \geq 0$)

ϑ : Winkel zwischen dem Ortsvektor $\vec{r}$ und der positiven z -Achse (*Breitenkoordinate* mit $0 \leq \vartheta \leq \pi$)

φ : Winkel zwischen der Projektion des Ortsvektors $\vec{r}$ auf die x, y -Ebene und der positiven x -Achse (*Längenkoordinate* mit $0 \leq \varphi < 2\pi$)

9.2.5 Zusammenhang zwischen den kartesischen und den Kugelkoordinaten**Kugelkoordinaten $(r; \vartheta; \varphi) \rightarrow$ Kartesische Koordinaten $(x; y; z)$**

$$x = r \cdot \sin \vartheta \cdot \cos \varphi, \quad y = r \cdot \sin \vartheta \cdot \sin \varphi, \quad z = r \cdot \cos \vartheta$$

Kartesische Koordinaten $(x; y; z) \rightarrow$ Kugelkoordinaten $(r; \vartheta; \varphi)$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \quad \vartheta = \arccos \left(\frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right), \quad \tan \varphi = \frac{y}{x}$$

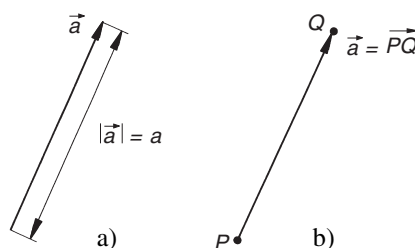
Hinweis: Berechnung der Längenkoordinate φ unter Verwendung der in Abschnitt 9.1.3.2 angegebenen Formeln.

II Vektorrechnung

1 Grundbegriffe

1.1 Vektoren und Skalare

Vektoren sind *gerichtete* Größen, die durch eine Maßzahl und eine Richtung vollständig beschrieben und in symbolischer Form durch einen Pfeil dargestellt werden (Bild a)). Die Länge des Pfeils heißt *Betrag* $|\vec{a}| = a$ des Vektors $\vec{a}$, die Pfeilspitze legt die *Richtung* (Orientierung) des Vektors fest.



Ein Vektor $\vec{a}$ lässt sich auch eindeutig durch einen *Anfangs-* und *Endpunkt* festlegen: $\vec{a} = \overrightarrow{PQ}$ (Bild b)). Bei einer *physikalisch-technischen* Vektorgröße gehört zur vollständigen Beschreibung noch die Angabe der *Maßeinheit*.

Skalare dagegen sind Größen *ohne* Richtungseigenschaft. Sie sind durch Angabe einer *Maßzahl* (bzw. einer Maßzahl *und* einer Maßeinheit) eindeutig beschrieben.

In den Anwendungen unterscheidet man:

1. *Freie Vektoren*: Sie dürfen *parallel* zu sich selbst verschoben werden.
2. *Linienflüchtige Vektoren*: Sie sind längs ihrer *Wirkungslinie* verschiebbar.
3. *Gebundene Vektoren*: Sie werden von einem *festen* Punkt aus abgetragen.

1.2 Spezielle Vektoren

Nullvektor $\vec{0}$: Vektor der Länge 0 (seine Richtung ist *unbestimmt*)

Einheitsvektor $\vec{e}$: Vektor der Länge 1

Ortsvektor $\vec{r}(P) = \overrightarrow{OP}$: Vom Nullpunkt O zum Punkt P gerichteter Vektor

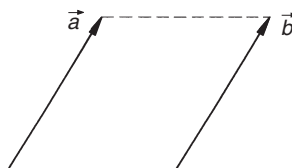
1.3 Gleichheit von Vektoren

Zwei Vektoren heißen *gleich*, wenn sie sich durch Parallelverschiebung zur *Deckung* bringen lassen. Sie stimmen in *Betrag* und *Richtung* und somit auch in ihren *Komponenten* überein (siehe II.2.1).

$$\vec{a} = \vec{b} \Leftrightarrow a_x = b_x, a_y = b_y, a_z = b_z$$

a_x, a_y, a_z : Skalare Komponenten von $\vec{a}$

b_x, b_y, b_z : Skalare Komponenten von $\vec{b}$

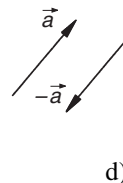
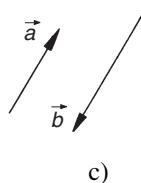
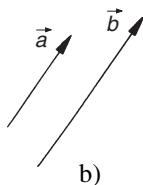
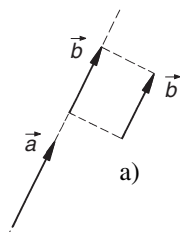


1.4 Kollineare, parallele und antiparallele Vektoren, inverser Vektor

Kollineare Vektoren lassen sich stets durch *Parallelverschiebung* in eine *gemeinsame Linie* bringen (Bild a)).

Parallele Vektoren haben *gleiche Richtung* (Bild b)). Symbolische Schreibweise: $\vec{a} \uparrow \uparrow \vec{b}$.

Antiparallele Vektoren haben *entgegengesetzte Richtung* (Bild c)). Symbolische Schreibweise: $\vec{a} \uparrow \downarrow \vec{b}$.



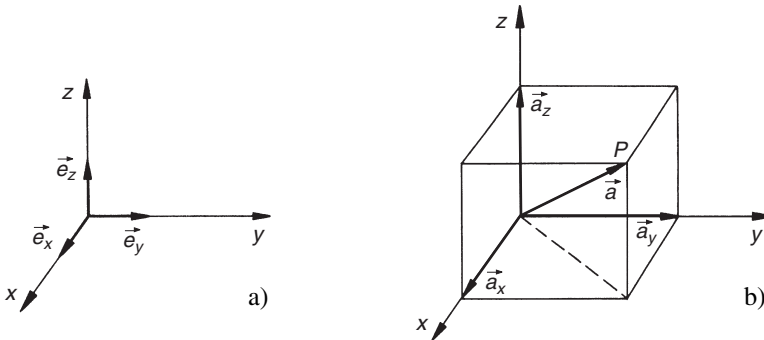
Parallele bzw. *anti-parallele* Vektoren sind demnach *kollinear*.

Zu jedem Vektor $\vec{a}$ gibt es einen *inversen* oder *Gegenvektor* $-\vec{a}$ (Bild d)). Er entsteht aus dem Vektor $\vec{a}$ durch *Richtungsumkehr*. Die Vektoren $\vec{a}$ und $-\vec{a}$ sind somit *gleichlang*, ihre Komponenten unterscheiden sich lediglich im *Vorzeichen*.

2 Komponentendarstellung eines Vektors

2.1 Komponentendarstellung in einem kartesischen Koordinatensystem

Die *Einheitsvektoren* $\vec{e}_x$, $\vec{e}_y$ und $\vec{e}_z$, auch *Basisvektoren* genannt, stehen paarweise *senkrecht* aufeinander und bilden in dieser Reihenfolge ein Rechtssystem (rechtshändiges System), d. h. sie haben *dieselbe* Orientierung wie Daumen, Zeige- und Mittelfinger der *rechten* Hand (Bild a)). Statt $\vec{e}_x$, $\vec{e}_y$, $\vec{e}_z$ verwendet man auch die Symbole $\vec{e}_1$, $\vec{e}_2$, $\vec{e}_3$ oder $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$.



In diesem System besitzt ein Vektor $\vec{a}$ die folgende *Komponentendarstellung* (Bild b))¹⁾:

$$\vec{a} = \vec{a}_x + \vec{a}_y + \vec{a}_z = a_x \vec{e}_x + a_y \vec{e}_y + a_z \vec{e}_z = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix}$$

$\vec{a}_x$, $\vec{a}_y$, $\vec{a}_z$: *Vektorkomponenten* von $\vec{a}$

a_x , a_y , a_z : *Vektorkoordinaten* oder *skalare Vektorkomponenten* von $\vec{a}$

$\begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix}$: Schreibweise in Form eines sog. *Spaltenvektors*

Schreibweise als *Zeilenvektor*: $\vec{a} = (a_x \ a_y \ a_z)$

2.2 Komponentendarstellung spezieller Vektoren

Vektor $\overrightarrow{P_1P_2}$: $\overrightarrow{P_1P_2} = (x_2 - x_1)\vec{e}_x + (y_2 - y_1)\vec{e}_y + (z_2 - z_1)\vec{e}_z = \begin{pmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \\ z_2 - z_1 \end{pmatrix}$

Ortsvektor von P : $\vec{r}(P) = \overrightarrow{OP} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

¹⁾ Bei *ebenen* Vektoren verschwindet die dritte Komponente.

$$\text{Nullvektor: } \vec{0} = 0\vec{e}_x + 0\vec{e}_y + 0\vec{e}_z = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Basisvektoren: } \vec{e}_x = 1\vec{e}_x + 0\vec{e}_y + 0\vec{e}_z = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; \text{ analog: } \vec{e}_y = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{e}_z = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

2.3 Betrag und Richtungswinkel eines Vektors

Betrag (Länge) eines Vektors

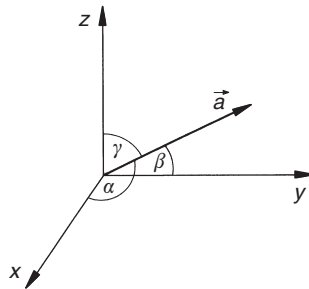
$$|\vec{a}| = a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} = \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a}} \quad (|\vec{a}| \geq 0)$$

Richtungswinkel eines Vektors (Richtungskosinus)

Für die *Richtungswinkel* α , β und γ , die der Vektor $\vec{a} \neq \vec{0}$ mit den drei Koordinatenachsen (Basisvektoren) bildet, gelten folgende Beziehungen:

$$\cos \alpha = \frac{a_x}{|\vec{a}|}, \quad \cos \beta = \frac{a_y}{|\vec{a}|}, \quad \cos \gamma = \frac{a_z}{|\vec{a}|}$$

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$



Hinweis: Für den Nullvektor $\vec{0}$ lassen sich keine Richtungswinkel angeben.

Umgekehrt lassen sich die Vektorkoordinaten aus dem Betrag und den drei Richtungswinkeln (Richtungskosinus) des Vektors berechnen:

$$a_x = |\vec{a}| \cdot \cos \alpha, \quad a_y = |\vec{a}| \cdot \cos \beta, \quad a_z = |\vec{a}| \cdot \cos \gamma$$

■ Beispiel

Wir berechnen den *Betrag* und die drei *Richtungswinkel* des Vektors $\vec{a} = 4\vec{e}_x - 2\vec{e}_y + 5\vec{e}_z$:

$$|\vec{a}| = \sqrt{4^2 + (-2)^2 + 5^2} = \sqrt{45} = 6,71, \quad \cos \alpha = \frac{4}{\sqrt{45}} = 0,5963 \Rightarrow \alpha = 53,4^\circ$$

$$\cos \beta = \frac{-2}{\sqrt{45}} = -0,2981 \Rightarrow \beta = 107,3^\circ, \quad \cos \gamma = \frac{5}{\sqrt{45}} = 0,7454 \Rightarrow \gamma = 41,8^\circ$$

$$\text{Kontrolle: } \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 0,5963^2 + (-0,2981)^2 + 0,7454^2 = 1$$

■

3 Vektoroperationen

3.1 Addition und Subtraktion von Vektoren

Geometrische Darstellung

Addition und Subtraktion zweier Vektoren erfolgen nach der *Parallelogrammregel*.

$$\text{Summenvektor} \quad \vec{s} = \vec{a} + \vec{b}$$

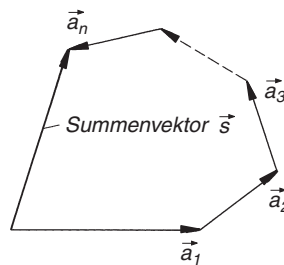
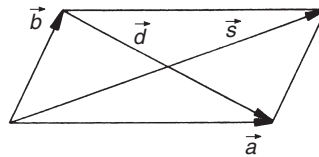
$$\text{Differenzvektor} \quad \vec{d} = \vec{a} - \vec{b}$$

Differenzvektor: Zu $\vec{a}$ wird der *inverse* Vektor von $\vec{b}$ addiert: $\vec{d} = \vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$.

Die Addition *mehrerer* Vektoren erfolgt nach der *Polygonregel* (*Vektorpolygon*).

$$\vec{s} = \vec{a}_1 + \vec{a}_2 + \vec{a}_3 + \dots + \vec{a}_n$$

Hinweis: Das Vektorpolygon liegt i. Allg. nicht in einer Ebene.



Komponentendarstellung

Addition und Subtraktion zweier Vektoren erfolgen *komponentenweise*:

$$\vec{a} \pm \vec{b} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix} \pm \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_x \pm b_x \\ a_y \pm b_y \\ a_z \pm b_z \end{pmatrix}$$

Rechenregeln

$$\text{Kommutativgesetz} \quad \vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$$

$$\text{Assoziativgesetz} \quad \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c}$$

3.2 Multiplikation eines Vektors mit einem Skalar

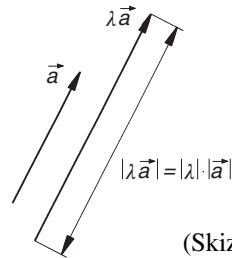
Geometrische Darstellung

$\lambda \vec{a}$: Vektor mit der Länge $|\lambda| \cdot |\vec{a}|$ und der Richtung oder Gegenrichtung des Vektors $\vec{a}$:

$$\lambda > 0: \lambda \vec{a} \uparrow \vec{a}$$

$$\text{für } \lambda < 0: \lambda \vec{a} \downarrow \vec{a}$$

$$\lambda = 0: \lambda \vec{a} = \vec{0}$$



(Skizze: $\lambda > 0$)

Komponentendarstellung

Die *Multiplikation* eines Vektors mit einem reellen *Skalar* erfolgt *komponentenweise*:

$$\lambda \vec{a} = \lambda \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a_x \\ \lambda a_y \\ \lambda a_z \end{pmatrix} \quad (\lambda \in \mathbb{R})$$

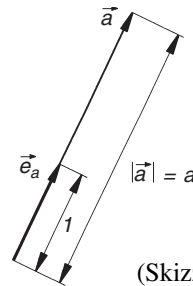
Rechenregeln

$$\left. \begin{array}{l} \text{Assoziativgesetz} \quad \lambda(\mu \vec{a}) = \mu(\lambda \vec{a}) = (\lambda\mu) \vec{a} \\ \text{Distributivgesetze} \quad \lambda(\vec{a} + \vec{b}) = \lambda \vec{a} + \lambda \vec{b} \\ \quad (\lambda + \mu) \vec{a} = \lambda \vec{a} + \mu \vec{a} \end{array} \right\} \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

Normierung eines Vektors

Für den in Richtung des Vektors $\vec{a} \neq \vec{0}$ weisenden *Einheitsvektor* $\vec{e}_a$ gilt:

$$\vec{e}_a = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = \begin{pmatrix} a_x/|\vec{a}| \\ a_y/|\vec{a}| \\ a_z/|\vec{a}| \end{pmatrix}, \quad |\vec{e}_a| = 1$$



(Skizze: $|\vec{a}| > 1$)

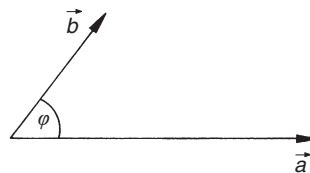
3.3 Skalarprodukt (inneres Produkt)

Definition eines Skalarproduktes

Das *Skalarprodukt* $\vec{a} \cdot \vec{b}$ zweier Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ ist der wie folgt definierte *Skalar*:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \varphi$$

φ : Winkel zwischen den beiden Vektoren mit
 $0^\circ \leq \varphi \leq 180^\circ$



Skalarprodukt in der Komponentendarstellung

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{pmatrix} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

Regel: *Komponentenweise* multiplizieren, die Produkte aufaddieren.

Sonderfälle

$$(1) \quad \vec{a} \cdot \vec{a} = a_x^2 + a_y^2 + a_z^2 = |\vec{a}|^2$$

$$(2) \quad \vec{a} \cdot \vec{b} = \begin{cases} |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| & \text{für } \vec{a} \uparrow \uparrow \vec{b} \\ -|\vec{a}| \cdot |\vec{b}| & \text{für } \vec{a} \uparrow \downarrow \vec{b} \end{cases}$$

(3) Die *Einheitsvektoren* $\vec{e}_x$, $\vec{e}_y$, $\vec{e}_z$ bilden eine *orthonormierte Basis*²⁾:

$$\vec{e}_x \cdot \vec{e}_x = \vec{e}_y \cdot \vec{e}_y = \vec{e}_z \cdot \vec{e}_z = 1, \quad \vec{e}_x \cdot \vec{e}_y = \vec{e}_y \cdot \vec{e}_z = \vec{e}_z \cdot \vec{e}_x = 0$$

Rechenregeln

Kommutativgesetz $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$

Distributivgesetz $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$

Assoziativgesetz $\lambda (\vec{a} \cdot \vec{b}) = (\lambda \vec{a}) \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot (\lambda \vec{b}) \quad (\lambda \in \mathbb{R})$

Schnittwinkel zweier Vektoren

Den Schnittwinkel φ zweier vom Nullvektor verschiedener Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ berechnet man aus der folgenden Gleichung ($0^\circ \leq \varphi \leq 180^\circ$):

$$\cos \varphi = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \cdot \sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2}}$$

$\cos \varphi = 0 \Rightarrow$ rechter Winkel

$\cos \varphi > 0 \Rightarrow$ spitzer Winkel (strumpfer Winkel bei $\cos \varphi < 0$)

■ Beispiel

Wir bestimmen den *Schnittwinkel* φ der Vektoren $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ -5 \end{pmatrix}$:

$$|\vec{a}| = \sqrt{1^2 + 2^2 + (-3)^2} = \sqrt{14}, \quad |\vec{b}| = \sqrt{5^2 + (-1)^2 + (-5)^2} = \sqrt{51}$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ -5 \end{pmatrix} = 5 - 2 + 15 = 18, \quad \cos \varphi = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{18}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{51}} = 0,6736 \Rightarrow$$

$$\varphi = \arccos 0,6736 = 47,7^\circ$$

²⁾ Orthonormierte Vektoren sind *Einheitsvektoren*, die paarweise aufeinander *senkrecht* stehen.

Orthogonalität zweier Vektoren

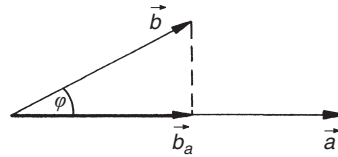
Zwei vom Nullvektor verschiedene Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ stehen genau dann *senkrecht* aufeinander, wenn ihr Skalarprodukt *verschwindet*:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \Leftrightarrow \vec{a} \perp \vec{b} \quad (\text{orthogonale Vektoren})$$

Projektion eines Vektors auf einen zweiten Vektor

Durch Projektion des Vektors $\vec{b}$ auf den Vektor $\vec{a} \neq \vec{0}$ entsteht der folgende Vektor (*Komponente* von $\vec{b}$ in Richtung von $\vec{a}$):

$$\vec{b}_a = \left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|^2} \right) \vec{a} = (\vec{b} \cdot \vec{e}_a) \vec{e}_a$$



$\vec{e}_a$: Einheitsvektor in Richtung von $\vec{a}$ mit

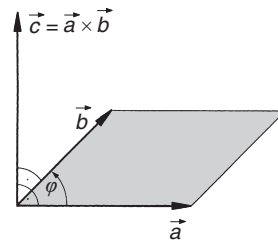
$$\vec{e}_a = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$$

3.4 Vektorprodukt (äußeres Produkt, Kreuzprodukt)

Definition eines Vektorproduktes

Das *Vektorprodukt* $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$ zweier Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ ist der eindeutig bestimmte Vektor $\vec{c}$ mit den folgenden Eigenschaften:

- (1) $|\vec{c}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin \varphi$
- (2) $\vec{c} \perp \vec{a}$ und $\vec{c} \perp \vec{b}$
($\vec{c} \cdot \vec{a} = \vec{c} \cdot \vec{b} = 0$)
- (3) $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$: Rechtssystem



φ : Winkel zwischen den Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ mit $0^\circ \leq \varphi \leq 180^\circ$

Geometrische Deutung: Der Betrag des Vektorproduktes $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$ ist gleich dem *Flächeninhalt* des von den Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ aufgespannten *Parallelogramms*:

$$A_{\text{Parallelogramm}} = |\vec{c}| = |\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin \varphi \quad (0^\circ \leq \varphi \leq 180^\circ)$$

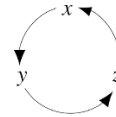
Das Vektorprodukt $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$ steht *senkrecht* auf der Parallelogrammfläche.

Vektorprodukt in der Komponentendarstellung

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_y b_z - a_z b_y \\ a_z b_x - a_x b_z \\ a_x b_y - a_y b_x \end{pmatrix}$$

Anmerkung

Durch *zyklisches* Vertauschen der Indizes erhält man aus der ersten Komponente die zweite und aus dieser schließlich die dritte Komponente.



■ Beispiel

Wir berechnen mit Hilfe des Vektorproduktes den *Flächeninhalt* A des von den Vektoren $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}$ aufgespannten *Parallelogramms*:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \cdot 3 - 0 \cdot 5 \\ 0 \cdot (-2) - 1 \cdot 3 \\ 1 \cdot 5 - 4 \cdot (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 - 0 \\ 0 - 3 \\ 5 + 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ -3 \\ 13 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$A = |\vec{a} \times \vec{b}| = \sqrt{12^2 + (-3)^2 + 13^2} = 17,94$$

■

Vektorprodukt in der Determinantenschreibweise

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$$

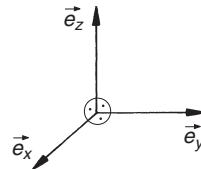
Die dreireihige Determinante lässt sich *formal* nach der Regel von *Sarrus* berechnen (siehe VII.2.2).

Sonderfälle

- (1) Für *kollineare* Vektoren ist $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$ und umgekehrt (*entartetes* Parallelogramm).
- (2) $\vec{a} \times \vec{a} = \vec{0}$
- (3) Für die Einheitsvektoren $\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z$ gilt (sie bilden in dieser Reihenfolge ein Rechtssystem):

$$\vec{e}_x \times \vec{e}_x = \vec{e}_y \times \vec{e}_y = \vec{e}_z \times \vec{e}_z = \vec{0}$$

$$\vec{e}_x \times \vec{e}_y = \vec{e}_z, \quad \vec{e}_y \times \vec{e}_z = \vec{e}_x, \quad \vec{e}_z \times \vec{e}_x = \vec{e}_y$$



Rechenregeln

Antikommutativgesetz $\vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a})$

Distributivgesetze $\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}$
 $(\vec{a} + \vec{b}) \times \vec{c} = \vec{a} \times \vec{c} + \vec{b} \times \vec{c}$

Assoziativgesetz $\lambda(\vec{a} \times \vec{b}) = (\lambda \vec{a}) \times \vec{b} = \vec{a} \times (\lambda \vec{b}) \quad (\lambda \in \mathbb{R})$

Kollineare Vektoren

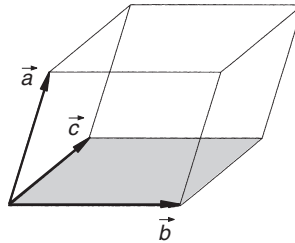
Zwei vom Nullvektor verschiedene Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ sind genau dann *kollinear*, wenn ihr Vektorprodukt *verschwindet*:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{a} \uparrow \uparrow \vec{b} \quad \text{oder} \quad \vec{a} \downarrow \downarrow \vec{b} \quad (\text{kollineare Vektoren})$$

3.5 Spatprodukt (gemischtes Produkt)**Definition eines Spatproduktes**

Das *Spatprodukt* $[\vec{a} \vec{b} \vec{c}]$ dreier Vektoren $\vec{a}$, $\vec{b}$ und $\vec{c}$ ist das *skalare* Produkt aus den Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b} \times \vec{c}$:

$$[\vec{a} \vec{b} \vec{c}] = \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$$



Das Spatprodukt $[\vec{a} \vec{b} \vec{c}]$ ist *positiv*, wenn die Vektoren $\vec{a}$, $\vec{b}$ und $\vec{c}$ in dieser Reihenfolge ein *Rechtssystem* bilden, sonst *negativ*.

Geometrische Deutung: Der *Betrag* des Spatproduktes $[\vec{a} \vec{b} \vec{c}]$ ist das *Volumen* des von den Vektoren $\vec{a}$, $\vec{b}$ und $\vec{c}$ aufgespannten *Spats* (auch *Parallelepipiped* genannt):

$$V_{\text{Spat}} = |[\vec{a} \vec{b} \vec{c}]|$$

Spatprodukt in der Komponentendarstellung

$$[\vec{a} \vec{b} \vec{c}] = a_x(b_y c_z - b_z c_y) + a_y(b_z c_x - b_x c_z) + a_z(b_x c_y - b_y c_x)$$

Spatprodukt in der Determinantenschreibweise

$$[\vec{a} \vec{b} \vec{c}] = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}$$

Rechenregeln

- (1) $\vec{a}$, $\vec{b}$ und $\vec{c}$ dürfen *zyklisch* vertauscht werden: $[\vec{a} \vec{b} \vec{c}] = [\vec{b} \vec{c} \vec{a}] = [\vec{c} \vec{a} \vec{b}]$
- (2) Vertauschen zweier Vektoren bewirkt einen *Vorzeichenwechsel* des Spatproduktes:
z. B. $[\vec{a} \vec{b} \vec{c}] = -[\vec{a} \vec{c} \vec{b}]$ (die Vektoren $\vec{b}$ und $\vec{c}$ wurden vertauscht)

Koplanare Vektoren

Drei Vektoren sind genau dann *komplanar*, wenn ihr Spatprodukt *verschwindet*:

$$[\vec{a} \vec{b} \vec{c}] = 0 \Leftrightarrow \vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \text{ sind komplanar (d. h. sie liegen in einer Ebene)}$$

■ Beispiel

Das Spatprodukt der Vektoren $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ und $\vec{c} = \begin{pmatrix} -2 \\ -5 \\ 6 \end{pmatrix}$ verschwindet:

$$[\vec{a} \vec{b} \vec{c}] = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 4 & 1 & 2 \\ -2 & -5 & 6 \end{vmatrix} = 6 + 8 - 80 + 8 + 10 + 48 = 0 \Rightarrow \vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \text{ sind komplanar}$$

3.6 Formeln für Mehrfachprodukte

- (1) *Entwicklungssätze*:

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{c}) \vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b}) \vec{c}$$

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} = (\vec{a} \cdot \vec{c}) \vec{b} - (\vec{b} \cdot \vec{c}) \vec{a}$$

- (2) $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot (\vec{c} \times \vec{d}) = (\vec{a} \cdot \vec{c})(\vec{b} \cdot \vec{d}) - (\vec{a} \cdot \vec{d})(\vec{b} \cdot \vec{c})$

Spezialfall $\vec{c} = \vec{a}$, $\vec{d} = \vec{b}$:

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = (\vec{a} \cdot \vec{a})(\vec{b} \cdot \vec{b}) - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2$$

4 Anwendungen

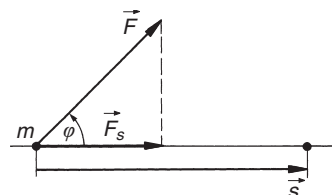
4.1 Arbeit einer konstanten Kraft

Eine *konstante* Kraft $\vec{F}$ verrichtet beim Verschieben eines Massenpunktes m um den Vektor $\vec{s}$ die folgende *Arbeit* (Skalarprodukt aus Kraft- und Verschiebungsvektor):

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = |\vec{F}| \cdot |\vec{s}| \cdot \cos \varphi = F_s s$$

F_s : Kraftkomponente in Wegrichtung

$s = |\vec{s}|$: Verschiebung



4.2 Vektorielle Darstellung einer Geraden

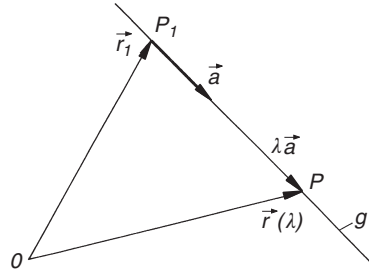
4.2.1 Punkt-Richtungs-Form

In der Parameterdarstellung

Gegeben: Ein Punkt P_1 auf der Geraden g mit dem Ortsvektor $\vec{r}_1$ und ein Richtungsvektor $\vec{a}$ der Geraden

$$\vec{r}(\lambda) = \vec{r}_1 + \lambda \vec{a}$$

λ : Parameter; $\lambda \in \mathbb{R}$; $\vec{a} \neq \vec{0}$



■ Beispiel

Die Vektorgleichung der durch den Punkt $P_1 = (1; -2; 5)$ verlaufenden Geraden mit dem Richtungsvektor

$\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix}$ lautet:

$$\vec{r}(\lambda) = \vec{r}_1 + \lambda \vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 + 2\lambda \\ -2 - 4\lambda \\ 5 + 2\lambda \end{pmatrix} \quad (\lambda \in \mathbb{R})$$

In der Determinantenschreibweise

$$\begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ a_x & a_y & a_z \\ x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \end{vmatrix} = 0$$

$\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z$: Einheitsvektoren (Basisvektoren)

a_x, a_y, a_z : Skalare Vektorkomponenten des Richtungsvektors $\vec{a}$

x_1, y_1, z_1 : Koordinaten des festen Punktes P_1 der Geraden

x, y, z : Koordinaten des *laufenden* Punktes P der Geraden

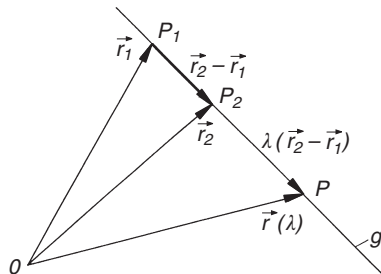
4.2.2 Zwei-Punkte-Form

Gegeben: Zwei verschiedene Punkte P_1 und P_2 auf der Geraden g mit den Ortsvektoren $\vec{r}_1$ und $\vec{r}_2$

$$\vec{r}(\lambda) = \vec{r}_1 + \lambda \overrightarrow{P_1 P_2} = \vec{r}_1 + \lambda (\vec{r}_2 - \vec{r}_1)$$

λ : Parameter; $\lambda \in \mathbb{R}$

$\vec{r}_2 - \vec{r}_1$: Richtungsvektor der Geraden



■ **Beispiel**

Die Vektorgleichung der Geraden durch die beiden Punkte $P_1 = (-1; 5; 0)$ und $P_2 = (1; -3; 2)$ lautet:

$$\vec{r}(\lambda) = \vec{r}_1 + \lambda(\vec{r}_2 - \vec{r}_1) = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1+1 \\ -3-5 \\ 2-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1+2\lambda \\ 5-8\lambda \\ 2\lambda \end{pmatrix} \quad (\lambda \in \mathbb{R})$$

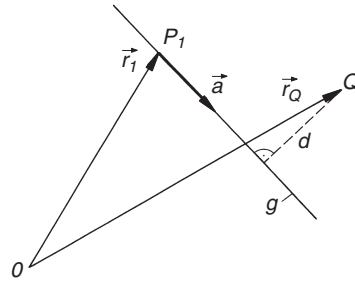
4.2.3 Abstand eines Punktes von einer Geraden

Gegeben: Eine Gerade g mit der Gleichung $\vec{r}(\lambda) = \vec{r}_1 + \lambda \vec{a}$ und ein Punkt Q mit dem Ortsvektor $\vec{r}_Q$

$$d = \frac{|\vec{a} \times (\vec{r}_Q - \vec{r}_1)|}{|\vec{a}|}$$

$\vec{a}$: Richtungsvektor der Geraden

$d = 0 \Rightarrow Q$ liegt auf der Geraden.

■ **Beispiel**

Wir berechnen den Abstand d des Punktes $Q = (1; 5; 3)$ von der Geraden mit der Vektorgleichung

$$\vec{r}(\lambda) = \vec{r}_1 + \lambda \vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 5 \end{pmatrix}:$$

$$\vec{a} \times (\vec{r}_Q - \vec{r}_1) = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 5 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1-1 \\ 5-1 \\ 3-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 5 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3-20 \\ 0+2 \\ 8-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -17 \\ 2 \\ 8 \end{pmatrix}$$

$$|\vec{a} \times (\vec{r}_Q - \vec{r}_1)| = \sqrt{(-17)^2 + 2^2 + 8^2} = \sqrt{357}, \quad |\vec{a}| = \sqrt{2^2 + (-3)^2 + 5^2} = \sqrt{38}$$

$$d = \frac{|\vec{a} \times (\vec{r}_Q - \vec{r}_1)|}{|\vec{a}|} = \frac{\sqrt{357}}{\sqrt{38}} = 3,065$$

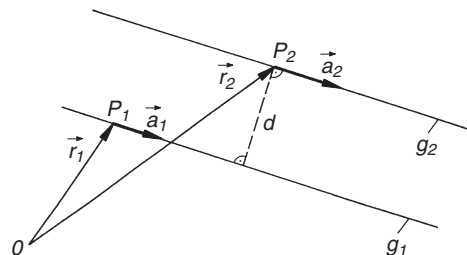
4.2.4 Abstand zweier paralleler Geraden

Gegeben: Zwei *parallele* Geraden g_1 und g_2 mit den Gleichungen

$$\vec{r}(\lambda_1) = \vec{r}_1 + \lambda_1 \vec{a}_1 \quad \text{und}$$

$$\vec{r}(\lambda_2) = \vec{r}_2 + \lambda_2 \vec{a}_2$$

$$d = \frac{|\vec{a}_1 \times (\vec{r}_2 - \vec{r}_1)|}{|\vec{a}_1|}$$



Die Geraden g_1 und g_2 mit den Richtungsvektoren $\vec{a}_1$ und $\vec{a}_2$ sind genau dann *parallel*, wenn die beiden Richtungsvektoren *kollinear* sind, d. h. $\vec{a}_1 \times \vec{a}_2 = \vec{0}$ ist. In der Abstandsformel darf der Vektor $\vec{a}_1$ durch den Vektor $\vec{a}_2$ ersetzt werden.

$d = 0 \Rightarrow$ Die Geraden g_1 und g_2 fallen zusammen.

■ **Beispiel**

$P_1 = (1; 0; 5)$ ist ein Punkt der Geraden g_1 , $P_2 = (0; 2; 1)$ ein solcher der Geraden g_2 . Der *gemeinsame* Richtungsvektor ist $\vec{a}_1 = \vec{a}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Wir bestimmen den Abstand d dieser *parallelen* Geraden:

$$\vec{a}_1 \times (\vec{r}_2 - \vec{r}_1) = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0-1 \\ 2-0 \\ 1-5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4-2 \\ -1+8 \\ 4+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 \\ 7 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$|\vec{a}_1 \times (\vec{r}_2 - \vec{r}_1)| = \sqrt{(-6)^2 + 7^2 + 5^2} = \sqrt{110}, \quad |\vec{a}_1| = \sqrt{2^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{6}$$

$$d = \frac{|\vec{a}_1 \times (\vec{r}_2 - \vec{r}_1)|}{|\vec{a}_1|} = \frac{\sqrt{110}}{\sqrt{6}} = 4,282$$

■

4.2.5 Abstand zweier windschiefer Geraden

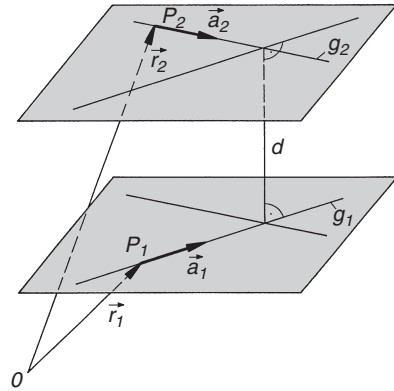
Gegeben: Zwei *windschiefe* Geraden g_1 und g_2 mit den Gleichungen

$$\vec{r}(\lambda_1) = \vec{r}_1 + \lambda_1 \vec{a}_1 \quad \text{und}$$

$$\vec{r}(\lambda_2) = \vec{r}_2 + \lambda_2 \vec{a}_2$$

$$d = \frac{|[\vec{a}_1 \vec{a}_2 (\vec{r}_2 - \vec{r}_1)]|}{|\vec{a}_1 \times \vec{a}_2|}$$

Die Geraden g_1 und g_2 sind genau dann *windschief* (d. h. nicht parallel und kommen nicht zum Schnitt), wenn die Bedingungen $\vec{a}_1 \times \vec{a}_2 \neq \vec{0}$ und $[\vec{a}_1 \vec{a}_2 (\vec{r}_2 - \vec{r}_1)] \neq 0$ erfüllt sind.

■ **Beispiel**

$\vec{r}(\lambda_1) = \vec{r}_1 + \lambda_1 \vec{a}_1 = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ und $\vec{r}(\lambda_2) = \vec{r}_2 + \lambda_2 \vec{a}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ sind die Gleichungen zweier *windschiefer* Geraden g_1 und g_2 , deren Abstand d wir berechnen wollen:

$$[\vec{a}_1 \vec{a}_2 (\vec{r}_2 - \vec{r}_1)] = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ (2-5) & (-1-2) & (0-1) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ -3 & -3 & -1 \end{vmatrix} =$$

$$= -2 - 3 - 27 + 18 + 3 + 3 = -8$$

$$\vec{a}_1 \times \vec{a}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-6 \\ 9-1 \\ 2-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 8 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad |\vec{a}_1 \times \vec{a}_2| = \sqrt{(-5)^2 + 8^2 + (-1)^2} = \sqrt{90}$$

$$d = \frac{|[\vec{a}_1 \vec{a}_2 (\vec{r}_2 - \vec{r}_1)]|}{|\vec{a}_1 \times \vec{a}_2|} = \frac{|-8|}{\sqrt{90}} = 0,843$$

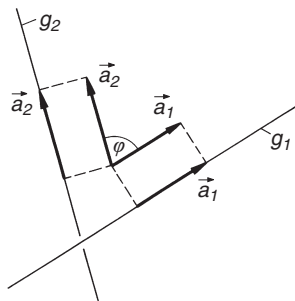
■

4.2.6 Schnittpunkt und Schnittwinkel zweier Geraden

Unter dem Schnittwinkel φ zweier Geraden versteht man den Winkel zwischen den zugehörigen *Richtungsvektoren* (auch dann, wenn sich die Geraden *nicht* schneiden).

Gegeben: Zwei Geraden g_1 und g_2 mit den Richtungsvektoren $\vec{a}_1$ und $\vec{a}_2$

$$\varphi = \arccos \left(\frac{|\vec{a}_1 \cdot \vec{a}_2|}{|\vec{a}_1| \cdot |\vec{a}_2|} \right)$$



Die Geraden $g_1: \vec{r} = \vec{r}_1 + \lambda_1 \vec{a}_1$ und $g_2: \vec{r} = \vec{r}_2 + \lambda_2 \vec{a}_2$ schneiden sich genau dann in einem Punkt, wenn die Bedingungen

$$\vec{a}_1 \times \vec{a}_2 \neq \vec{0} \quad \text{und} \quad [\vec{a}_1 \ \vec{a}_2 \ (\vec{r}_2 - \vec{r}_1)] = 0$$

erfüllt sind. Ihren Schnittpunkt S erhält man durch Gleichsetzen der beiden Ortsvektoren:

$$\vec{r}_1 + \lambda_1 \vec{a}_1 = \vec{r}_2 + \lambda_2 \vec{a}_2$$

Diese Vektorgleichung führt (*komponentenweise* geschrieben) zu einem *linearen Gleichungssystem* mit drei Gleichungen und den beiden Unbekannten λ_1 und λ_2 . Die (eindeutige) Lösung liefert die zum Schnittpunkt S gehörigen Parameterwerte. Den Ortsvektor $\vec{r}_S$ des gesuchten Schnittpunktes S erhält man dann durch Einsetzen des Parameterwertes λ_1 in die Gleichung der Geraden g_1 (alternativ: λ_2 in die Gleichung der Geraden g_2 einsetzen).

■ Beispiel

Die beiden Geraden g_1 und g_2 mit den Richtungsvektoren $\vec{a}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ und $\vec{a}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}$ schneiden sich unter dem folgenden Winkel:

$$\varphi = \arccos \left(\frac{|\vec{a}_1 \cdot \vec{a}_2|}{|\vec{a}_1| \cdot |\vec{a}_2|} \right) = \arccos \left(\frac{3 \cdot 2 + 1 \cdot 5 + (-2) \cdot 3}{\sqrt{3^2 + 1^2 + (-2)^2} \cdot \sqrt{2^2 + 5^2 + 3^2}} \right) = \arccos 0,2168 = 77,5^\circ$$

4.3 Vektorielle Darstellung einer Ebene

4.3.1 Punkt-Richtungs-Form

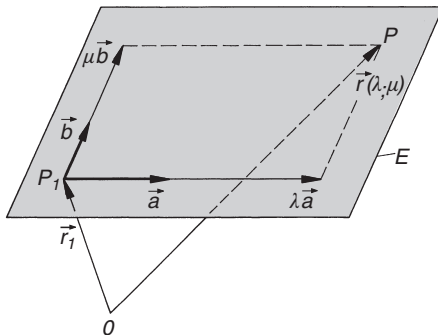
In der Parameterdarstellung

Gegeben: Ein Punkt P_1 der Ebene E mit dem Ortsvektor $\vec{r}_1$ und zwei *nichtkollineare* Richtungsvektoren $\vec{a} \neq \vec{0}$ und $\vec{b} \neq \vec{0}$ der Ebene

$$\vec{r}(\lambda; \mu) = \vec{r}_1 + \lambda \vec{a} + \mu \vec{b}$$

λ, μ : Parameter; $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$

$\vec{a} \times \vec{b}$: Normalenvektor der Ebene



■ **Beispiel**

Eine Ebene E enthalte den Punkt $P_1 = (1; 3; 5)$ und besitze die beiden Richtungsvektoren $\vec{a} = \begin{pmatrix} 8 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}$. Ihre Vektorgleichung lautet dann:

$$\vec{r}(\lambda; \mu) = \vec{r}_1 + \lambda \vec{a} + \mu \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 8 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 + 8\lambda + \mu \\ 3 + \lambda - 2\mu \\ 5 + 3\lambda + 4\mu \end{pmatrix} \quad (\lambda, \mu \in \mathbb{R})$$

In der Determinantenschreibweise

$$\begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \end{vmatrix} = 0$$

$a_x, a_y, a_z:$ } Skalare Vektorkomponenten der Richtungsvektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$
 $b_x, b_y, b_z:$ }

$x_1, y_1, z_1:$ Koordinaten des festen Punktes P_1 der Ebene

$x, y, z:$ Koordinaten des *laufenden* Punktes P der Ebene

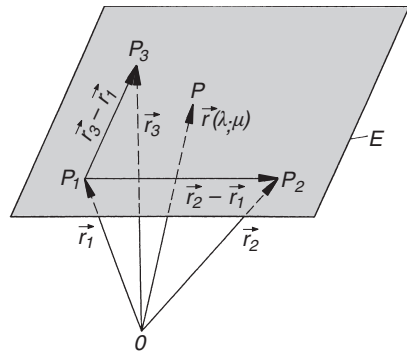
4.3.2 Drei-Punkte-Form**In der Parameterdarstellung**

Gegeben: Drei verschiedene Punkte P_1, P_2 und P_3 der Ebene E mit den Ortsvektoren $\vec{r}_1, \vec{r}_2$ und $\vec{r}_3$

$$\begin{aligned} \vec{r}(\lambda; \mu) &= \vec{r}_1 + \lambda \overrightarrow{P_1 P_2} + \mu \overrightarrow{P_1 P_3} = \\ &= \vec{r}_1 + \lambda (\vec{r}_2 - \vec{r}_1) + \mu (\vec{r}_3 - \vec{r}_1) \end{aligned}$$

λ, μ : Parameter; $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$

Die Ebene ist *eindeutig* bestimmt, wenn die drei Punkte *nicht* in einer Geraden liegen. Dies ist der Fall, wenn $(\vec{r}_2 - \vec{r}_1) \times (\vec{r}_3 - \vec{r}_1) \neq \vec{0}$ ist. Die Vektoren $\vec{r}_2 - \vec{r}_1$ und $\vec{r}_3 - \vec{r}_1$ sind *Richtungsvektoren*, ihr Vektorprodukt somit ein *Normalenvektor* der Ebene.

■ **Beispiel**

Die Gleichung der Ebene durch die drei Punkte $P_1 = (1; 1; 2)$, $P_2 = (0; 4; -5)$ und $P_3 = (-3; 4; 9)$ lautet wie folgt:

$$\begin{aligned} \vec{r}(\lambda; \mu) &= \vec{r}_1 + \lambda (\vec{r}_2 - \vec{r}_1) + \mu (\vec{r}_3 - \vec{r}_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 0 - 1 \\ 4 - 1 \\ -5 - 2 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} -3 - 1 \\ 4 - 1 \\ 9 - 2 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ -7 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - \lambda - 4\mu \\ 1 + 3\lambda + 3\mu \\ 2 - 7\lambda + 7\mu \end{pmatrix} \quad (\lambda, \mu \in \mathbb{R}) \end{aligned}$$

In der Determinantenschreibweise

$$\begin{vmatrix} 1 & x & y & z \\ 1 & x_1 & y_1 & z_1 \\ 1 & x_2 & y_2 & z_2 \\ 1 & x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix} = 0$$

x_i, y_i, z_i : Koordinaten des festen Punktes P_i der Ebene ($i = 1, 2, 3$)

x, y, z : Koordinaten des *laufenden* Punktes der Ebene

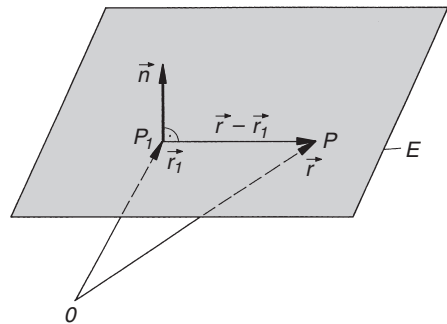
4.3.3 Ebene senkrecht zu einem Vektor

Gegeben: Ein Punkt P_1 der Ebene E mit dem Ortsvektor $\vec{r}_1$ und ein *Normalenvektor* $\vec{n}$ der Ebene (steht *senkrecht* auf der Ebene)

$$\vec{n} \cdot (\vec{r} - \vec{r}_1) = 0 \quad \text{oder} \quad \vec{n} \cdot \vec{r} = \vec{n} \cdot \vec{r}_1$$

Koordinatendarstellung der Ebene:

$$ax + by + cz + d = 0$$



■ Beispiel

Die Gleichung einer Ebene durch den Punkt $P_1 = (10; -3; 2)$ und *senkrecht* zum Vektor $\vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}$ (*Normalenvektor*) lautet wie folgt:

$$\vec{n} \cdot (\vec{r} - \vec{r}_1) = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x - 10 \\ y + 3 \\ z - 2 \end{pmatrix} = 2(x - 10) + 1(y + 3) + 5(z - 2) = 0 \Rightarrow$$

$$2x + y + 5z = 27$$

■

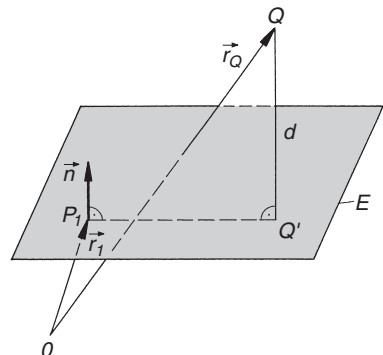
4.3.4 Abstand eines Punktes von einer Ebene

Gegeben: Eine Ebene E mit der Gleichung $\vec{n} \cdot (\vec{r} - \vec{r}_1) = 0$ und ein Punkt Q mit dem Ortsvektor $\vec{r}_Q$

$$d = \frac{|\vec{n} \cdot (\vec{r}_Q - \vec{r}_1)|}{|\vec{n}|}$$

Q' : Fußpunkt des Lotes von Q auf die Ebene E

$d = 0 \Rightarrow Q$ liegt in der Ebene.



■ **Beispiel**

Eine Ebene verläuft durch den Punkt $P_1 = (3; 1; 8)$ und steht *senkrecht* zum Vektor $\vec{n} = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}$. Wir berechnen den Abstand d des Punktes $Q = (1; 2; 0)$ von dieser Ebene:

$$\vec{n} \cdot (\vec{r}_Q - \vec{r}_1) = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1-3 \\ 2-1 \\ 0-8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -8 \end{pmatrix} = 2 + 5 - 24 = -17$$

$$|\vec{n}| = \sqrt{(-1)^2 + 5^2 + 3^2} = \sqrt{35}, \quad d = \frac{|\vec{n} \cdot (\vec{r}_Q - \vec{r}_1)|}{|\vec{n}|} = \frac{|-17|}{\sqrt{35}} = 2,874$$

■

4.3.5 Abstand einer Geraden von einer Ebene

Gegeben: Eine Ebene E mit der Gleichung

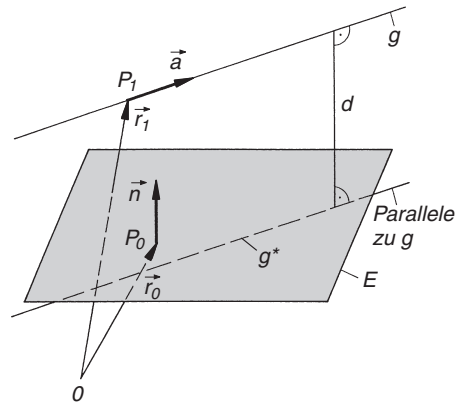
$$\vec{n} \cdot (\vec{r} - \vec{r}_0) = 0 \quad \text{und eine zu dieser Ebene } \textit{parallele} \text{ Gerade } g \text{ mit}$$

$$\text{der Gleichung } \vec{r}(\lambda) = \vec{r}_1 + \lambda \vec{a}$$

$$d = \frac{|\vec{n} \cdot (\vec{r}_1 - \vec{r}_0)|}{|\vec{n}|}$$

Eine Gerade mit dem Richtungsvektor $\vec{a}$ verläuft genau dann *parallel* zu einer Ebene mit dem Normalenvektor $\vec{n}$, wenn das Skalarprodukt $\vec{a} \cdot \vec{n}$ *verschwindet*. Die Gerade g^* liegt in der Ebene E und verläuft *parallel* zur Geraden g .

$d = 0 \Rightarrow$ Gerade g liegt in der Ebene E .

■ **Beispiel**

Die Ebene E verlaufe durch den Punkt $P_0 = (1; 3; 2)$ und *senkrecht* zum Vektor $\vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix}$, die

Gerade g gehe durch den Punkt $P_1 = (0; 7; -3)$ und besitze den Richtungsvektor $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$. Wegen

$$\vec{a} \cdot \vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix} = 4 + 1 - 5 = 0$$

gilt $g \parallel E$. Wir berechnen den Abstand d zwischen Gerade und Ebene:

$$\vec{n} \cdot (\vec{r}_1 - \vec{r}_0) = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0-1 \\ 7-3 \\ -3-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ -5 \end{pmatrix} = -2 - 4 - 25 = -31$$

$$|\vec{n}| = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 5^2} = \sqrt{30}, \quad d = \frac{|\vec{n} \cdot (\vec{r}_1 - \vec{r}_0)|}{|\vec{n}|} = \frac{|-31|}{\sqrt{30}} = 5,660$$

■

4.3.6 Abstand zweier paralleler Ebenen

Gegeben: Zwei *parallele* Ebenen E_1 und E_2 mit den Gleichungen

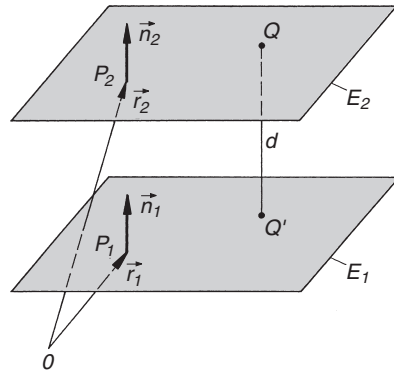
$$\vec{n}_1 \cdot (\vec{r} - \vec{r}_1) = 0 \quad \text{und}$$

$$\vec{n}_2 \cdot (\vec{r} - \vec{r}_2) = 0$$

$$d = \frac{|\vec{n}_1 \cdot (\vec{r}_1 - \vec{r}_2)|}{|\vec{n}_1|} = \frac{|\vec{n}_2 \cdot (\vec{r}_1 - \vec{r}_2)|}{|\vec{n}_2|}$$

Q : Beliebiger Punkt der Ebene E_2

Q' : Fußpunkt des Lotes von Q auf die zweite Ebene E_1



Zwei Ebenen sind genau dann *parallel*, wenn ihre Normalenvektoren $\vec{n}_1$ und $\vec{n}_2$ *kollinear* sind, d. h. $\vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \vec{0}$ ist.

$d = 0 \Rightarrow$ Die beiden Ebenen fallen zusammen.

■ Beispiel

Gegeben sind zwei Ebenen E_1 und E_2 mit den folgenden Eigenschaften:

Ebene E_1 : $P_1 = (3; 1; -2)$, Normalenvektor $\vec{n}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$

Ebene E_2 : $P_2 = (-4; 3; 0)$, Normalenvektor $\vec{n}_2 = \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ -8 \end{pmatrix}$

Die Ebenen sind *parallel*, da $\vec{n}_2 = -2\vec{n}_1$ und somit $\vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \vec{0}$ ist:

$$\vec{n}_2 = \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ -8 \end{pmatrix} = -2 \underbrace{\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}}_{\vec{n}_1} = -2\vec{n}_1 \Rightarrow \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \vec{n}_1 \times (-2\vec{n}_1) = -2 \underbrace{(\vec{n}_1 \times \vec{n}_1)}_{\vec{0}} = \vec{0}$$

Wir berechnen den Abstand d der Ebenen:

$$\vec{n}_1 \cdot (\vec{r}_1 - \vec{r}_2) = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3+4 \\ 1-3 \\ -2-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} = 14 + 2 - 8 = 8$$

$$|\vec{n}_1| = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 4^2} = \sqrt{21}$$

$$d = \frac{|\vec{n}_1 \cdot (\vec{r}_1 - \vec{r}_2)|}{|\vec{n}_1|} = \frac{8}{\sqrt{21}} = 1,746$$

■

4.3.7 Schnittpunkt und Schnittwinkel einer Geraden mit einer Ebene

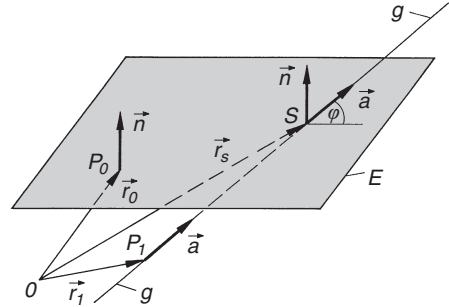
Gegeben: Eine Gerade g mit der Gleichung $\vec{r}(\lambda) = \vec{r}_1 + \lambda \vec{a}$ und eine Ebene E mit der Gleichung $\vec{n} \cdot (\vec{r} - \vec{r}_0) = 0$

Ortsvektor des Schnittpunktes S :

$$\vec{r}_S = \vec{r}_1 + \frac{\vec{n} \cdot (\vec{r}_0 - \vec{r}_1)}{\vec{n} \cdot \vec{a}} \vec{a}$$

Schnittwinkel φ :

$$\varphi = \arcsin \left(\frac{|\vec{n} \cdot \vec{a}|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{a}|} \right)$$



Eine Gerade mit dem Richtungsvektor $\vec{a}$ und eine Ebene mit dem Normalenvektor $\vec{n}$ kommen genau dann zum *Schnitt*, wenn $\vec{n} \cdot \vec{a} \neq 0$ ist.

■ Beispiel

Gegeben sind eine Gerade g und eine Ebene E :

$$g: \vec{r}(\lambda) = \vec{r}_1 + \lambda \vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad E: \vec{n} \cdot (\vec{r} - \vec{r}_0) = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x-1 \\ y-1 \\ z-2 \end{pmatrix} = 0$$

Wir berechnen den *Schnittpunkt* S sowie den *Schnittwinkel* φ .

Schnittpunkt S :

$$\vec{n} \cdot (\vec{r}_0 - \vec{r}_1) = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1-2 \\ 1-0 \\ 2-5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} = -2 + 1 - 3 = -4$$

$$\vec{n} \cdot \vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ -1 \end{pmatrix} = 6 - 4 - 1 = 1 \neq 0 \Rightarrow \text{Gerade und Ebene schneiden sich}$$

$$\begin{aligned} \vec{r}_S &= \vec{r}_1 + \frac{\vec{n} \cdot (\vec{r}_0 - \vec{r}_1)}{\vec{n} \cdot \vec{a}} \vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} + \frac{-4}{1} \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} - 4 \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -12 \\ 16 \\ 4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2-12 \\ 0+16 \\ 5+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -10 \\ 16 \\ 9 \end{pmatrix} \Rightarrow S = (-10; 16; 9) \end{aligned}$$

Schnittwinkel φ :

$$|\vec{n}| = \sqrt{2^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{6}, \quad |\vec{a}| = \sqrt{3^2 + (-4)^2 + (-1)^2} = \sqrt{26}$$

$$\varphi = \arcsin \left(\frac{|\vec{n} \cdot \vec{a}|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{a}|} \right) = \arcsin \left(\frac{1}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{26}} \right) = \arcsin 0,0801 = 4,6^\circ$$

■

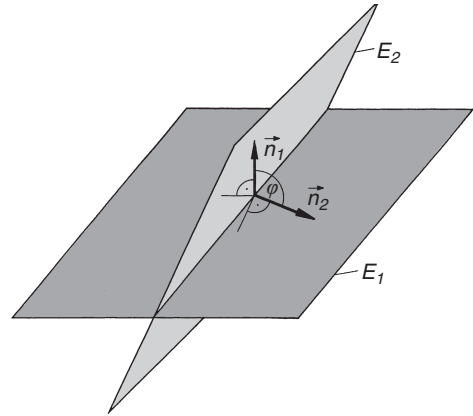
4.3.8 Schnittwinkel zweier Ebenen

Unter dem Schnittwinkel φ zweier Ebenen versteht man den Winkel zwischen den zugehörigen Normalenvektoren der beiden Ebenen.

Gegeben: Zwei Ebenen E_1 und E_2 mit den Normalenvektoren $\vec{n}_1$ und $\vec{n}_2$

$$\varphi = \arccos \left(\frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} \right)$$

Voraussetzung: $\vec{n}_1 \times \vec{n}_2 \neq \vec{0}$



■ Beispiel

Wir bestimmen den Schnittwinkel φ zweier Ebenen E_1 und E_2 mit den Normalenvektoren

$$\vec{n}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \vec{n}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} :$$

$$\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = 6 - 2 - 3 = 1$$

$$|\vec{n}_1| = \sqrt{3^2 + (-2)^2 + 3^2} = \sqrt{22}, \quad |\vec{n}_2| = \sqrt{2^2 + 1^2 + (-1)^2} = \sqrt{6}$$

$$\varphi = \arccos \left(\frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} \right) = \arccos \left(\frac{1}{\sqrt{22} \cdot \sqrt{6}} \right) = \arccos 0,0870 = 85,0^\circ$$

■

4.3.9 Schnittgerade zweier Ebenen

Gegeben: Zwei Ebenen E_1 und E_2 mit den Vektorgleichungen $\vec{n}_1 \cdot (\vec{r} - \vec{r}_1) = 0$ und $\vec{n}_2 \cdot (\vec{r} - \vec{r}_2) = 0$

Gleichung der Schnittgeraden g :

$$r(\lambda) = \vec{r}_0 + \lambda \vec{a} \quad (\lambda \in \mathbb{R})$$

Richtungsvektor der Schnittgeraden: $\vec{a} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$

Der Ortsvektor $\vec{r}_0$ eines (noch unbekannten) Punktes $P_0 = (x_0; y_0; z_0)$ der Schnittgeraden g wird aus dem linearen Gleichungssystem

$$\vec{n}_1 \cdot (\vec{r}_0 - \vec{r}_1) = 0, \quad \vec{n}_2 \cdot (\vec{r}_0 - \vec{r}_2) = 0$$

bestimmt, wobei eine der drei Unbekannten x_0, y_0, z_0 frei wählbar ist (z. B. $x_0 = 0$ setzen).

Voraussetzung: $\vec{n}_1 \times \vec{n}_2 \neq \vec{0}$

III Funktionen und Kurven

1 Grundbegriffe

1.1 Definition einer Funktion

Unter einer *Funktion* von *einer* Variablen versteht man eine Vorschrift, die jedem Element $x \in D$ genau ein Element $y \in W$ zuordnet. Symbolische Schreibweise: $y = f(x)$.

Bezeichnungen:

x : *Unabhängige* Veränderliche (Variable) oder Argument

y : *Abhängige* Veränderliche (Variable) oder Funktionswert

D : Definitionsbereich der Funktion

W : Wertebereich oder Wertevorrat der Funktion

In den naturwissenschaftlich-technischen Anwendungen sind x und y in der Regel *reelle* Variable, $y = f(x)$ ist dann eine reellwertige Funktion der reellen Variablen x .

1.2 Darstellungsformen einer Funktion

1.2.1 Analytische Darstellung

Die Funktion wird durch eine *Funktionsgleichung* dargestellt:

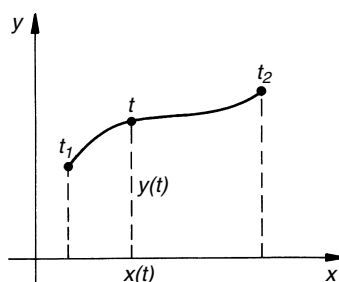
Explizite Form: $y = f(x)$

Implizite Form: $F(x; y) = 0$

1.2.2 Parameterdarstellung

Die Variablen (Koordinaten) x und y hängen von einem (reellen) *Parameter* t ab, sind somit (stetige) Funktionen von t :

$$\left. \begin{array}{l} x = x(t) \\ y = y(t) \end{array} \right\} t_1 \leq t \leq t_2$$



1.2.3 Kurvengleichung in Polarkoordinaten

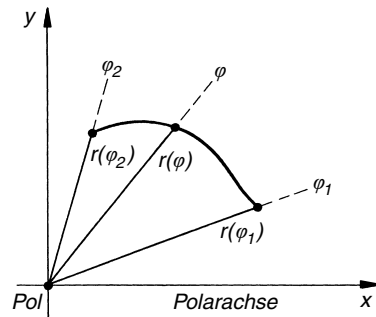
$$r = r(\varphi) \quad (\varphi_1 \leq \varphi \leq \varphi_2)$$

Pol: Koordinatenursprung

Polarachse: x -Achse

φ : Polarwinkel

r : Abstand vom Pol ($r \geq 0$)

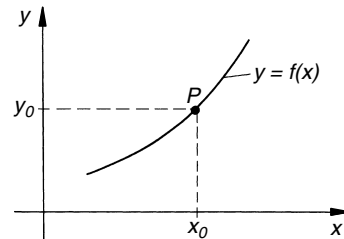


1.2.4 Graphische Darstellung

Die Funktion $y = f(x)$ wird in einem rechtwinkligen Koordinatensystem durch eine Punktmenge dargestellt (*Funktionskurve*, *Schaubild* oder *Funktionsgraph* genannt). Dem Wertepaar $(x_0; y_0)$ mit $y_0 = f(x_0)$ entspricht dabei der Kurvenpunkt $P = (x_0; y_0)$.

x_0, y_0 :	Kartesische Koordinaten von P	
x_0 :	Abszisse	} von P
y_0 :	Ordinate	

Jede Parallele zur y -Achse schneidet die Kurve höchstens einmal.



2 Allgemeine Funktionseigenschaften

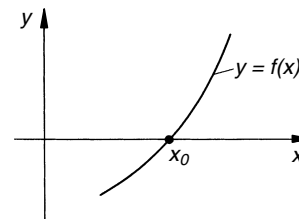
2.1 Nullstellen

Schnitt- bzw. *Berührungspunkte* der Funktionskurve mit der x -Achse:

$$f(x_0) = 0$$

Doppelte Nullstelle:

Berührungspunkt mit der x -Achse



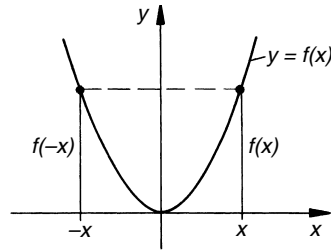
2.2 Symmetrie

Gerade Funktion

Die Kurve verläuft *spiegelsymmetrisch* zur y-Achse:

$$f(-x) = f(x)$$

(für alle x mit $x \in D \Leftrightarrow -x \in D$)

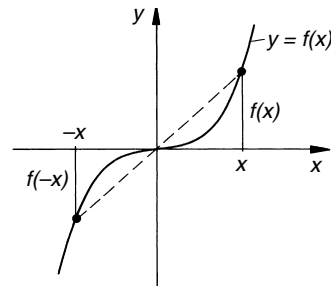


Ungerade Funktion

Die Kurve verläuft *punktsymmetrisch* zum Koordinatenursprung:

$$f(-x) = -f(x)$$

(für alle x mit $x \in D \Leftrightarrow -x \in D$)

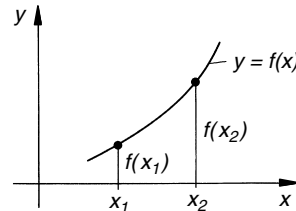


2.3 Monotonie

Monoton wachsende Funktion

$$f(x_1) \leq f(x_2)$$

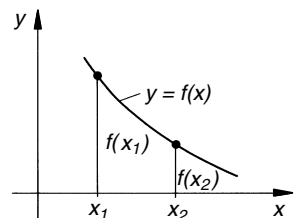
(für alle $x_1, x_2 \in D$ mit $x_1 < x_2$)



Monoton fallende Funktion

$$f(x_1) \geq f(x_2)$$

(für alle $x_1, x_2 \in D$ mit $x_1 < x_2$)



Gilt nur das Zeichen $<$ oder $>$, so heißt die Funktion *streng* monoton wachsend bzw. *streng* monoton fallend.

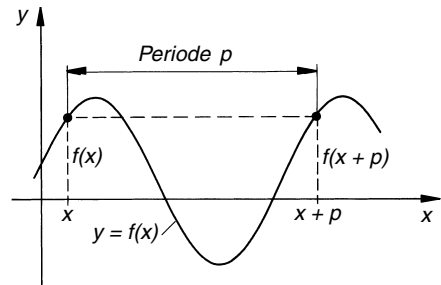
Viele Funktionen zeigen ein bestimmtes Monotonieverhalten nur in Teilintervallen ihres Definitionsbereiches.

2.4 Periodizität

Die Funktionswerte *wiederholen* sich, wenn man in der x -Richtung um eine *Periode* p fortschreitet:

$$f(x \pm p) = f(x)$$

(für alle $x \in D$)



Mit p ist auch $\pm k \cdot p$ eine Periode der Funktion ($k \in \mathbb{N}^*$). Die *kleinste* (positive) Periode heißt *primitive* Periode.

2.5 Umkehrfunktion (inverse Funktion)

Definition

Eine Funktion $y = f(x)$ heißt *umkehrbar*, wenn aus $x_1 \neq x_2$ stets $f(x_1) \neq f(x_2)$ folgt (zu *verschiedenen* Abszissen gehören *verschiedene* Ordinaten).

Die *Umkehrfunktion* von $y = f(x)$ wird durch das Symbol $y = f^{-1}(x)$ oder besser $y = g(x)$ gekennzeichnet.

Bestimmung der Funktionsgleichung der Umkehrfunktion

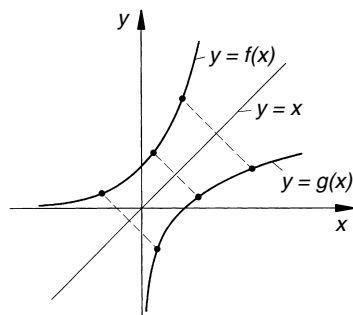
Jede *streng* monoton fallende oder wachsende Funktion ist *umkehrbar*. Bei der Umkehrung werden *Definitions-* und *Wertebereich* miteinander *vertauscht*. In vielen Fällen lässt sich die Funktionsgleichung der Umkehrfunktion schrittweise wie folgt ermitteln:

1. Die Funktionsgleichung $y = f(x)$ wird zunächst nach der Variablen x *aufgelöst*:
 $x = g(y)^{1)}$.
2. Durch formales *Vertauschen* der beiden Variablen erhält man hieraus die *Umkehrfunktion* $y = g(x)$ von $y = f(x)$.

Die Rechenschritte dürfen auch in der umgekehrten Reihenfolge ausgeführt werden.

Zeichnerische Konstruktion der Umkehrfunktion

Die Kurve $y = f(x)$ wird Punkt für Punkt an der Winkelhalbierenden des 1. Quadranten, d. h. an der Geraden $y = x$ *gespiegelt*.



¹⁾ Die Auflösung muss *möglich* und *eindeutig* sein. $x = g(y)$ heißt auch „die nach x aufgelöste Form von $y = f(x)$ “.

■ **Beispiel**

$$y = f(x) = \frac{x+2}{x}, \quad x \neq 0$$

$$\text{Auflösen der Gleichung nach } x: \quad xy = x + 2 \Rightarrow xy - x = x(y - 1) = 2 \Rightarrow x = g(y) = \frac{2}{y-1}$$

$$\text{Vertauschen der beiden Variablen führt zur Umkehrfunktion: } y = g(x) = \frac{2}{x-1}, \quad x \neq 1$$

■

3 Grenzwert und Stetigkeit einer Funktion

3.1 Grenzwert einer Folge

Definition einer Zahlenfolge

Unter einer (reellen) *Zahlenfolge* (kurz als Folge bezeichnet) versteht man eine *geordnete* Menge reeller Zahlen. Jeder positiven ganzen Zahl n wird dabei in eindeutiger Weise eine reelle Zahl a_n zugeordnet.

Symbolische Schreibweise:

$$\langle a_n \rangle = a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots \quad (n \in \mathbb{N}^*)$$

$a_1, a_2, a_3, \dots$: Glieder der Folge a_n : allgemeines Glied der Folge (n -tes Glied)

Grenzwert einer Zahlenfolge

Die reelle Zahl g heißt *Grenzwert* oder *Limes* der Zahlenfolge $\langle a_n \rangle$, wenn es zu *jedem* $\varepsilon > 0$ eine positive ganze Zahl n_0 gibt, so dass für alle $n \geq n_0$ stets $|a_n - g| < \varepsilon$ ist.

Eine Folge $\langle a_n \rangle$ heißt *konvergent*, wenn sie einen *Grenzwert* g besitzt. Symbolische Schreibweise:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = g$$

Eine Folge $\langle a_n \rangle$, die *keinen* Grenzwert besitzt, heißt *divergent*. Eine Folge hat höchstens einen Grenzwert.

■ **Beispiel**

Die Folge $\langle a_n \rangle = \left\langle \frac{1}{n} \right\rangle = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$ ist *konvergent* mit dem *Grenzwert* $g = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$

(sog. *Nullfolge*).

■

3.2 Grenzwert einer Funktion

3.2.1 Grenzwert für $x \rightarrow x_0$

Eine Funktion $y = f(x)$ sei in einer Umgebung von x_0 definiert. Gilt dann für *jede* im Definitionsbereich der Funktion liegende und gegen die Stelle x_0 konvergierende Zahlenfolge $\langle x_n \rangle$ mit $x_n \neq x_0$ stets $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = g$, so heißt g der *Grenzwert* von $y = f(x)$ für $x \rightarrow x_0$ (Grenzwert an der Stelle x_0). Symbolische Schreibweise:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = g$$

Man beachte, dass die Funktion an der Stelle x_0 *nicht* definiert sein muss. Der Grenzwert an dieser Stelle (Definitionslücke) kann trotzdem *vorhanden* sein.

■ **Beispiel**

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x+1)(x-1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x+1) = 2$$

Kürzen des gemeinsamen Faktors $x - 1$ ist erlaubt, da dieser wegen $x \neq 1$ von 0 verschieden ist!

■

3.2.2 Grenzwert für $x \rightarrow \pm \infty$

Besitzt eine Funktion $y = f(x)$ die Eigenschaft, dass die Folge ihrer Funktionswerte für *jede* über alle Grenzen hinaus wachsende Zahlenfolge $\langle x_n \rangle$ ($x_n \in D$) gegen eine Zahl g strebt, so heißt g der *Grenzwert* von $y = f(x)$ für $x \rightarrow \infty$ (Grenzwert im „Unendlichen“). Symbolische Schreibweise:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = g$$

Analog wird der Grenzwert $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ erklärt.

■ **Beispiel**

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{1+x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\frac{1}{x} + x} \right) = 0 \quad (\text{Zähler} = 1; \text{Nenner} \rightarrow \infty)$$

■

3.3 Rechenregeln für Grenzwerte

Voraussetzung: Alle auftretenden Grenzwerte sind vorhanden.

$$(1) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} C \cdot f(x) = C \cdot \left(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \right) \quad (C \in \mathbb{R})$$

$$(2) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$$

$$(3) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \cdot g(x)] = \left(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \right) \cdot \left(\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \right)$$

(4)	$\lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right) = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)}$	(Voraussetzung: $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \neq 0$)
(5)	$\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}$	
(6)	$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)]^n = \left[\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \right]^n$	
(7)	$\lim_{x \rightarrow x_0} \left(a^{f(x)} \right) = a^{\left(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \right)}$	
(8)	$\lim_{x \rightarrow x_0} [\log_a f(x)] = \log_a \left(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \right)$	$(f(x) > 0)$

Diese Regeln gelten sinngemäß auch für Grenzübergänge vom Typ $x \rightarrow +\infty$ bzw. $x \rightarrow -\infty$.

3.4 Grenzwertregel von Bernoulli und de l'Hospital

Für Grenzwerte, die auf einen *unbestimmten Ausdruck* der Form $\frac{0}{0}$ oder $\frac{\infty}{\infty}$ führen, gilt die sog. *Bernoulli-de l'Hospitalische Regel*:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Voraussetzung: $f(x)$ und $g(x)$ sind in einer Umgebung von x_0 stetig differenzierbar und der Grenzwert auf der rechten Seite *existiert*.

Anmerkungen

- (1) In einigen Fällen ist die Regel *mehrmals* anzuwenden, ehe man zu einem Ergebnis kommt; es gibt jedoch auch Fälle, in denen die Regel *versagt*.
- (2) Die Regel gilt auch für Grenzübergänge vom Typ $x \rightarrow \pm\infty$.

■ Beispiel

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{1 - \cos x} \rightarrow \frac{0}{0} \quad (\text{Zähler und Nenner streben jeweils gegen } 0)$$

Regel von Bernoulli-de l'Hospital:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin^2 x)'}{(1 - \cos x)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cdot \sin x \cdot \cos x}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} (2 \cdot \cos x) = 2 \cdot \cos 0 = 2 \cdot 1 = 2$$

■

Unbestimmte Ausdrücke der Form $0 \cdot \infty$, $\infty - \infty$, 0^0 , 1^∞ oder ∞^0 lassen sich in vielen Fällen wie folgt durch *elementare Umformungen* auf den Typ $\frac{0}{0}$ oder $\frac{\infty}{\infty}$ zurückführen:

Funktion $\varphi(x)$	$\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x)$	Elementare Umformung
(A) $u(x) \cdot v(x)$	$0 \cdot \infty$ $\infty \cdot 0$	$\frac{u(x)}{\frac{1}{v(x)}}$ oder $\frac{v(x)}{\frac{1}{u(x)}}$
(B) $u(x) - v(x)$	$\infty - \infty$	$\frac{\frac{1}{v(x)} - \frac{1}{u(x)}}{\frac{1}{u(x) \cdot v(x)}}$
(C) $u(x)^{v(x)} \quad (u(x) > 0)$	$0^0, \infty^0, 1^\infty$	$e^{v(x) \cdot \ln u(x)}$

■ **Beispiel**

$\lim_{x \rightarrow 0} (x \cdot \ln x) \rightarrow 0 \cdot \infty \quad (\text{vom Vorzeichen abgesehen; } x > 0)$

Elementare Umformung (Typ (A) mit $u(x) = x$ und $v(x) = \ln x$; 2. Version):

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x \cdot \ln x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\ln x}{\frac{1}{x}} \right) \rightarrow \frac{\infty}{\infty}$$

Regel von Bernoulli-de L'Hospital:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x \cdot \ln x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\ln x}{\frac{1}{x}} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\ln x)'}{\left(\frac{1}{x}\right)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} (-x) = 0$$

■

3.5 Stetigkeit einer Funktion

Eine in x_0 und einer gewissen Umgebung von x_0 definierte Funktion $y = f(x)$ heißt an der Stelle x_0 *stetig*, wenn der Grenzwert der Funktion für $x \rightarrow x_0$ vorhanden ist und mit dem dortigen Funktionswert übereinstimmt:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

Eine Funktion, die an *jeder* Stelle ihres Definitionsbereiches *stetig* ist, heißt eine *stetige Funktion*.

Eine Funktion $y = f(x)$ heißt an der Stelle x_0 *unstetig*, wenn $f(x_0)$ *nicht* vorhanden ist oder $f(x_0)$ vom Grenzwert *verschieden* ist oder dieser *nicht* existiert. Es gibt dabei verschiedene Arten von Unstetigkeitsstellen (z. B. Lücken, Pole oder Unendlichkeitsstellen, Sprünge; siehe hierzu auch Abschnitt 5.2).

Unstetigkeiten (in Beispielen)

(1) Hebbare Lücke

$$f(x) = \frac{x^3 + x}{x}, \quad x \neq 0$$

Diese Funktion ist an der Stelle $x = 0$ *nicht* definiert und daher zunächst *unstetig*. Der Grenzwert jedoch *existiert*:

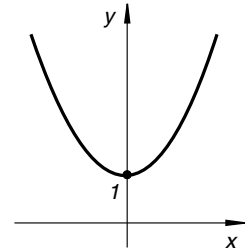
$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 + x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cancel{x}(x^2 + 1)}{\cancel{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} (x^2 + 1) = 1$$

(wegen $x \neq 0$ darf gekürzt werden)

Die Definitionslücke bei $x = 0$ lässt sich jedoch durch die nachträgliche Festlegung

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 + x}{x} = 1$$

(Funktionswert = Grenzwert) beheben. Damit ist $f(x)$ *überall* stetig und kann durch die Gleichung $f(x) = x^2 + 1$ beschrieben werden (Parabel).



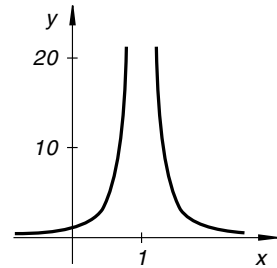
(2) Pol oder Unendlichkeitsstelle

$$f(x) = \frac{1}{(1-x)^2}, \quad x \neq 1$$

Der Grenzwert an der Stelle $x = 1$ ist *nicht* vorhanden:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(1-x)^2} = \infty$$

Die Definitionslücke bei $x = 1$ lässt sich daher *nicht* beheben, die Funktion bleibt somit an dieser Stelle *unstetig*.

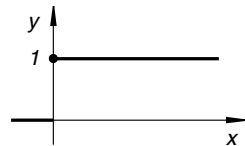


(3) Sprungunstetigkeit (endlicher Sprung)

$$f(x) = \sigma(x) = \begin{cases} 1 & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

Diese Funktion ist an der Sprungstelle $x = 0$ zwar definiert, $f(0) = \sigma(0) = 1$, jedoch *unstetig*, da sich der linksseitige Grenzwert vom rechtsseitigen Grenzwert unterscheidet und $f(x)$ daher an dieser Stelle *keinen* Grenzwert besitzt:

$$\left. \begin{aligned} \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ (x < 0)}} f(x) &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ (x < 0)}} 0 = 0 \\ \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ (x > 0)}} f(x) &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ (x > 0)}} 1 = 1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \text{Grenzwert an der Stelle } x = 0 \text{ ist nicht vorhanden!}$$



4 Ganzrationale Funktionen (Polynomfunktionen)

4.1 Definition der ganzrationalen Funktionen (Polynomfunktionen)

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 \quad (a_n \neq 0)$$

n : Polynomgrad ($n \in \mathbb{N}$)

$a_0, a_1, \dots, a_n$: Reelle Polynomkoeffizienten

Ganzrationale Funktionen oder Polynomfunktionen sind *überall* definiert und stetig. Sie werden in der Regel nach *fallenden* Potenzen geordnet (siehe hierzu III.4.5, Horner-Schema).

Sonderfall: $n = 0 \Rightarrow$ Konstante Funktion $f(x) = a_0 = \text{const.}$

4.2 Lineare Funktionen (Geraden)

4.2.1 Allgemeine Geradengleichung

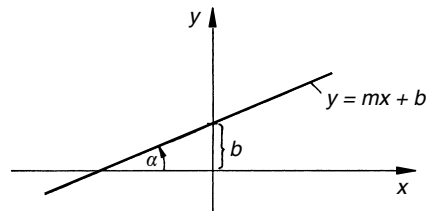
$$Ax + By + C = 0 \quad (A^2 + B^2 \neq 0)$$

4.2.2 Hauptform einer Geraden

Gegeben: Steigung m und Achsenabschnitt b
(Schnittpunkt mit der y-Achse)

$$y = mx + b$$

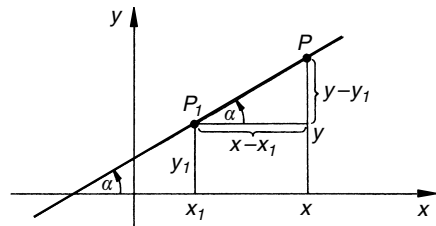
$m = \tan \alpha$ (α : Steigungswinkel)



4.2.3 Punkt-Steigungsform einer Geraden

Gegeben: Ein Punkt $P_1 = (x_1; y_1)$ und die Steigung m oder der Steigungswinkel α ($m = \tan \alpha$)

$$\frac{y - y_1}{x - x_1} = m$$

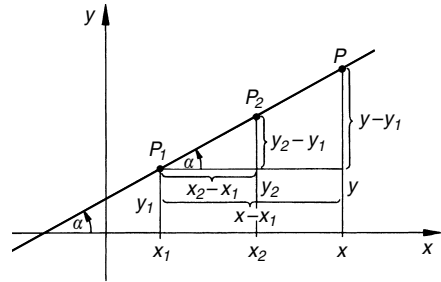


4.2.4 Zwei-Punkte-Form einer Geraden

Gegeben: Zwei verschiedene Punkte

$$P_1 = (x_1; y_1) \text{ und } P_2 = (x_2; y_2)$$

$$\frac{y - y_1}{x - x_1} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad (x_1 \neq x_2)$$

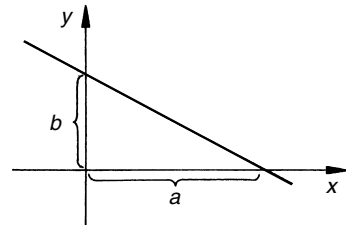


4.2.5 Achsenabschnittsform einer Geraden

Gegeben: Achsenabschnitte a und b auf der x - und y -Achse

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1 \quad (a \neq 0, b \neq 0)$$

a, b können auch negativ sein!

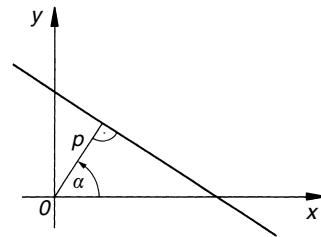


4.2.6 Hessesche Normalform einer Geraden

Gegeben: p : Senkrechter Abstand des Nullpunktes O von der Geraden

α : Winkel zwischen dem Lot vom Nullpunkt O auf die Gerade und der positiven x -Achse

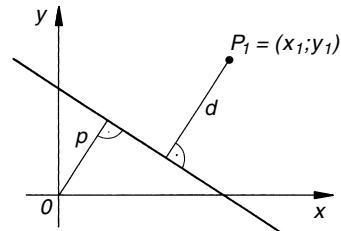
$$x \cdot \cos \alpha + y \cdot \sin \alpha = p$$



4.2.7 Abstand eines Punktes von einer Geraden

Gegeben: Gerade $Ax + By + C = 0$ und ein Punkt $P_1 = (x_1; y_1)$ der Ebene

$$d = \left| \frac{Ax_1 + By_1 + C}{\sqrt{A^2 + B^2}} \right| \quad (A^2 + B^2 \neq 0)$$



4.2.8 Schnittwinkel zweier Geraden

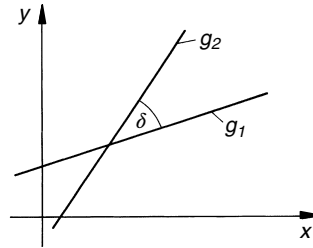
Gegeben: Zwei Geraden g_1 und g_2 mit den Gleichungen $y = m_1 x + b_1$ und $y = m_2 x + b_2$

$$\tan \delta = \left| \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 \cdot m_2} \right| \quad (0^\circ \leq \delta \leq 90^\circ)$$

Voraussetzung: $m_1 \cdot m_2 \neq -1$

Sonderfälle:

- (1) $g_1 \parallel g_2$: $m_1 = m_2$ und $\delta = 0^\circ$
- (2) $g_1 \perp g_2$: $m_1 \cdot m_2 = -1$ und $\delta = 90^\circ$



4.3 Quadratische Funktionen (Parabeln)

Hinweis: Die nach rechts bzw. nach links geöffneten Parabeln werden in Abschnitt 13.5 behandelt.

4.3.1 Hauptform einer Parabel

$$y = ax^2 + bx + c \quad (a \neq 0)$$

$a \neq 0$: Öffnungsparameter

$a > 0$: nach *oben* geöffnete Parabel

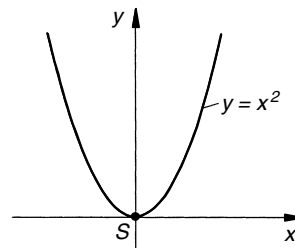
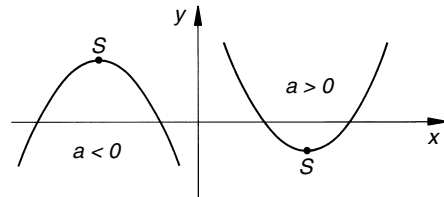
$a < 0$: nach *unten* geöffnete Parabel

Scheitelpunkt: $S = \left(-\frac{b}{2a}; \frac{4ac - b^2}{4a} \right)$

Sonderfall: $a = 1, b = c = 0$

Normalparabel

$$y = x^2$$



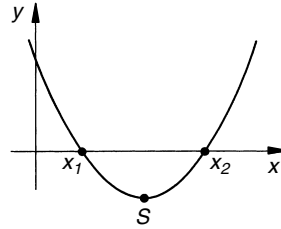
4.3.2 Produktform einer Parabel

$$y = a(x - x_1)(x - x_2)$$

$a \neq 0$: Öffnungsparameter

$x_1; x_2$: Nullstellen der Parabel

$\left. \begin{array}{l} x - x_1 \\ x - x_2 \end{array} \right\}$ Linearfaktoren



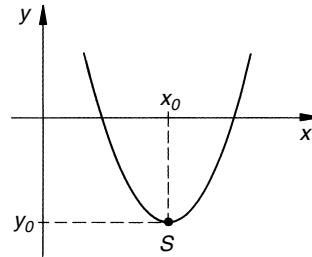
Sonderfall: $x_1 = x_2 \Rightarrow y = a(x - x_1)^2 \Rightarrow$ Die Parabel *berührt* die x -Achse im Scheitelpunkt $S = (x_1; 0)$ („doppelte Nullstelle“).

4.3.3 Scheitelpunktsform einer Parabel

$$y - y_0 = a(x - x_0)^2$$

$a \neq 0$: Öffnungsparameter

x_0, y_0 : Koordinaten des Scheitelpunktes S



4.4 Polynomfunktionen höheren Grades (n -ten Grades)

4.4.1 Abspaltung eines Linearfaktors

Ist x_1 eine *Nullstelle* der Polynomfunktion $f(x)$ vom Grade n , d. h. $f(x_1) = 0$, so ist $f(x)$ in der Produktform

$$f(x) = (x - x_1) \cdot f_1(x)$$

darstellbar. Der Faktor $(x - x_1)$ heißt *Linearfaktor*, $f_1(x)$ ist das sog. *1. reduzierte Polynom* vom Grade $n - 1$.

4.4.2 Nullstellen einer Polynomfunktion

Eine Polynomfunktion n -ten Grades besitzt *höchstens* n *reelle* Nullstellen (*Fundamentalsatz der Algebra*, siehe hierzu auch VIII.4).

4.4.3 Produktdarstellung einer Polynomfunktion

$$f(x) = a_n(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n) \quad (a_n \neq 0)$$

$x_1, x_2, \dots, x_n$: Nullstellen von $f(x)$

Die Faktoren $(x - x_1), (x - x_2), \dots, (x - x_n)$ heißen *Linearfaktoren*, die Produktdarstellung daher auch *Zerlegung der Polynomfunktion in Linearfaktoren*. Ist zum Beispiel x_1 eine k -fache Nullstelle von $f(x)$, so tritt der Linearfaktor $(x - x_1)$ k -mal auf.

Ist die Anzahl k der (reellen) Nullstellen *kleiner* als der Polynomgrad n , so lautet die Zerlegung wie folgt:

$$f(x) = a_n (x - x_1) (x - x_2) \dots (x - x_k) \cdot f^*(x) \quad (a_n \neq 0)$$

$f^*(x)$: Polynomfunktion vom Grade $n - k$ *ohne* (reelle) Nullstellen

■ Beispiel

$$y = 3x^3 + 18x^2 + 9x - 30$$

$$\text{Nullstellen: } x_1 = -5, \quad x_2 = -2, \quad x_3 = 1$$

$$\text{Produktdarstellung: } y = 3(x + 5)(x + 2)(x - 1)$$

■

4.5 Horner-Schema

Für eine Polynomfunktion 3. Grades vom Typ

$$f(x) = a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 \quad (a_3 \neq 0)$$

erfolgt die Berechnung des Funktionswertes an der Stelle x_0 nach dem folgenden Schema (*Horner-Schema*):

	a_3	a_2	a_1	a_0
x_0		$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$
		$a_3 x_0$	$(a_2 + a_3 x_0) x_0$	$(a_1 + a_2 x_0 + a_3 x_0^2) x_0$
	a_3	$a_2 + a_3 x_0$	$a_1 + a_2 x_0 + a_3 x_0^2$	$a_0 + a_1 x_0 + a_2 x_0^2 + a_3 x_0^3$
				$\underbrace{\hspace{10em}}_{f(x_0)}$

$\nearrow$: Multiplikation mit x_0

$\downarrow$: Addition der in der 1. und 2. Zeile untereinander stehenden Werte

Anmerkungen

- (1) Das Horner-Schema gilt sinngemäß auch für Polynomfunktionen *höheren* Grades ($n > 3$). Das Polynom muss dabei nach *fallenden* Potenzen geordnet sein.
- (2) *Fehlt* in der Funktionsgleichung eine Potenz, so ist im Horner-Schema der entsprechende Koeffizient gleich *null* zu setzen!

■ Beispiel

$$f(x) = 3,2x^3 - 2x^2 + 5,1x + 10, \quad f(2) = ?$$

	3,2	-2	5,1	10
$x_0 = 2$		6,4	8,8	27,8
	3,2	4,4	13,9	37,8

Ergebnis: $f(2) = 37,8$

■

4.6 Reduzierung einer Polynomfunktion (Nullstellenberechnung)

Ist x_1 eine Nullstelle von $f(x) = a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$, so gilt (Abschnitt 4.4.1):

$$f(x) = (x - x_1) \cdot f_1(x) = (x - x_1) (b_2 x^2 + b_1 x + b_0)$$

Dabei ist $f_1(x) = b_2 x^2 + b_1 x + b_0$ das 1. reduzierte Polynom von $f(x)$ vom Grade 2, dessen Koeffizienten man wie folgt aus dem Horner-Schema erhält:

	a_3	a_2	a_1	a_0
x_1		$a_3 x_1$	$(a_2 + a_3 x_1) x_1$	$(a_1 + a_2 x_1 + a_3 x_1^2) x_1$
	a_3	$a_2 + a_3 x_1$	$a_1 + a_2 x_1 + a_3 x_1^2$	$a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_1^2 + a_3 x_1^3$
	b_2	b_1	b_0	$f(x_1) = 0$

Die restlichen (reellen) Nullstellen von $f(x)$ sind dann (falls überhaupt vorhanden) die Lösungen der quadratischen Gleichung $f_1(x) = 0$.

Anmerkungen

- (1) Die Reduzierung einer Polynomfunktion 3. Grades setzt die Kenntnis einer Nullstelle x_1 voraus. Diese lässt sich oft durch *Probieren*, *Erraten* oder durch *graphische* oder *numerische* Rechenverfahren ermitteln (siehe hierzu I.4.3, I.4.4 und I.4.5).
- (2) Bei Polynomfunktionen 4. und höheren Grades erfolgt die Nullstellenberechnung analog durch *mehrmalige* Reduzierung, bis man auf eine *quadratische* Gleichung stößt.
- (3) Bei der Reduzierung spielt die Reihenfolge, in der die Nullstellen bestimmt werden, *keine* Rolle. Die Produktdarstellung der Polynomfunktion ist davon *unabhängig*.

■ Beispiel

$$f(x) = -x^3 + 5x^2 - 3x - 9$$

Durch *Probieren* findet man eine Nullstelle bei $x_1 = 3$. *Abspaltung* des zugehörigen Linearfaktors $(x - 3)$ mit Hilfe des Horner-Schemas führt zu:

	-1	5	-3	-9
$x_1 = 3$		-3	6	9
	-1	2	3	0
	b_2	b_1	b_0	$f(3)$

1. reduziertes Polynom: $f_1(x) = -x^2 + 2x + 3$

Weitere Nullstellen: $-x^2 + 2x + 3 = 0$ oder $x^2 - 2x - 3 = 0 \Rightarrow x_2 = -1, x_3 = 3$

Produktdarstellung: $f(x) = -(x - 3)(x + 1)(x - 3) = -(x - 3)^2(x + 1)$

■

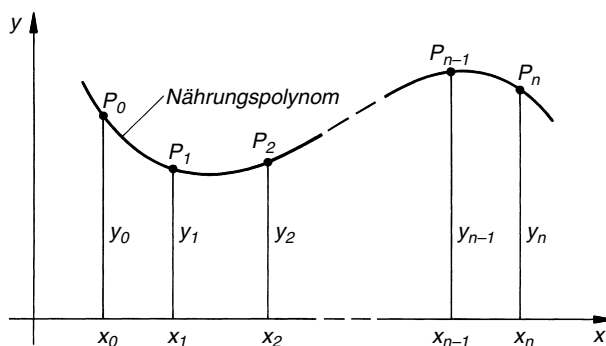
4.7 Interpolationspolynome

4.7.1 Allgemeine Vorbetrachtungen

Von einer *unbekannten* Funktion $y = f(x)$ sind $n + 1$ *verschiedene* Kurvenpunkte (sog. *Stützpunkte*) bekannt:

$$P_0 = (x_0; y_0), \quad P_1 = (x_1; y_1), \quad P_2 = (x_2; y_2), \quad \dots, \quad P_n = (x_n; y_n)$$

Die Abszissen $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ heißen *Stützstellen*, die zugehörigen Ordinaten $y_0, y_1, y_2, \dots, y_n$ *Stützwerte*. Wir setzen dabei voraus, dass die Stützstellen x_i *paarweise* voneinander *verschieden* sind. Es gibt dann *genau eine* Polynomfunktion n -ten (oder auch niedrigeren) Grades, die durch diese Punkte verläuft.



Diese Näherungsfunktion wird als *Interpolationspolynom* bezeichnet, da man mit ihr z. B. beliebige *Zwischenwerte* der (unbekannten) Funktion im Intervall $x_0 \leq x \leq x_n$ näherungsweise berechnen kann.

In der Praxis erweist sich der *direkte* Lösungsansatz

$$y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n$$

als *wenig* geeignet. Setzt man nämlich der Reihe nach die Koordinaten der $n + 1$ Stützpunkte $P_0, P_1, P_2, \dots, P_n$ in diesen Ansatz ein, so erhält man ein *lineares Gleichungssystem* mit $n + 1$ Gleichungen und ebenso vielen unbekannten Koeffizienten $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$, das sich jedoch nur mit *erheblichem* Rechenaufwand (Gaußscher Algorithmus!) lösen lässt.

4.7.2 Interpolationsformel von Lagrange

Das *Lagrangesche* Interpolationspolynom durch $n + 1$ *verschiedene* Punkte besitzt die Form

$$y = y_0 \cdot L_0(x) + y_1 \cdot L_1(x) + y_2 \cdot L_2(x) + \dots + y_n \cdot L_n(x)$$

$x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$: Stützstellen

$y_0, y_1, y_2, \dots, y_n$: Stützwerte

$L_0(x), L_1(x), L_2(x), \dots, L_n(x)$: Lagrangesche Koeffizientenfunktionen

Die *Lagrangeschen Koeffizientenfunktionen* $L_k(x)$ sind Polynome n -ten Grades und wie folgt definiert:

$$\begin{aligned} L_0(x) &= \frac{(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3) \dots (x - x_n)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)(x_0 - x_3) \dots (x_0 - x_n)} \\ L_1(x) &= \frac{(x - x_0)(x - x_2)(x - x_3) \dots (x - x_n)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)(x_1 - x_3) \dots (x_1 - x_n)} \\ L_2(x) &= \frac{(x - x_0)(x - x_1)(x - x_3) \dots (x - x_n)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)(x_2 - x_3) \dots (x_2 - x_n)} \\ &\vdots \\ L_n(x) &= \frac{(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_{n-1})}{(x_n - x_0)(x_n - x_1)(x_n - x_2) \dots (x_n - x_{n-1})} \end{aligned}$$

Anmerkungen

- (1) In der Koeffizientenfunktion $L_k(x)$ fehlt genau der Faktor $(x - x_k)$. Der Nenner ist dabei stets der Wert des Zählers an der Stelle x_k ($k = 0, 1, \dots, n$).
- (2) *Nachteil* der Interpolationsformel von Lagrange (z. B. gegenüber der Newton-Interpolation, siehe Abschnitt 4.7.3): Soll ein weiterer Stützpunkt hinzugenommen werden, um den Grad des Näherungspolynoms um 1 zu erhöhen, so müssen *sämtliche* Koeffizientenfunktionen *neu* berechnet werden.

■ Beispiel

k	0	1	2	3
x_k	0	2	5	7
y_k	12	-16	-28	54

Das *Lagrangesche Näherungspolynom* durch diese vier Stützpunkte ist von *höchstens* 3. Grade.

Lösungsansatz: $y = y_0 \cdot L_0(x) + y_1 \cdot L_1(x) + y_2 \cdot L_2(x) + y_3 \cdot L_3(x)$

Bestimmung der Koeffizientenfunktionen:

$$L_0(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)(x_0 - x_3)} = \frac{(x - 2)(x - 5)(x - 7)}{(0 - 2)(0 - 5)(0 - 7)} = -\frac{1}{70}(x^3 - 14x^2 + 59x - 70)$$

$$L_1(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_2)(x - x_3)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)(x_1 - x_3)} = \frac{(x - 0)(x - 5)(x - 7)}{(2 - 0)(2 - 5)(2 - 7)} = \frac{1}{30}(x^3 - 12x^2 + 35x)$$

$$L_2(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)(x - x_3)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)(x_2 - x_3)} = \frac{(x - 0)(x - 2)(x - 7)}{(5 - 0)(5 - 2)(5 - 7)} = -\frac{1}{30}(x^3 - 9x^2 + 14x)$$

$$L_3(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)}{(x_3 - x_0)(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)} = \frac{(x - 0)(x - 2)(x - 5)}{(7 - 0)(7 - 2)(7 - 5)} = \frac{1}{70}(x^3 - 7x^2 + 10x)$$

Näherungspolynom nach Lagrange:

$$\begin{aligned} y &= y_0 \cdot L_0(x) + y_1 \cdot L_1(x) + y_2 \cdot L_2(x) + y_3 \cdot L_3(x) = \\ &= 12 \cdot \left(-\frac{1}{70}\right)(x^3 - 14x^2 + 59x - 70) - 16 \cdot \left(\frac{1}{30}\right)(x^3 - 12x^2 + 35x) - \\ &\quad - 28 \cdot \left(-\frac{1}{30}\right)(x^3 - 9x^2 + 14x) + 54 \cdot \left(\frac{1}{70}\right)(x^3 - 7x^2 + 10x) = \\ &= x^3 - 5x^2 - 8x + 12 \end{aligned}$$

■

4.7.3 Interpolationsformel von Newton

Das *Newtonsche* Interpolationspolynom durch $n + 1$ verschiedene Punkte besitzt die Form

$$y = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + a_3(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) + \dots$$
$$\dots + a_n(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_{n-1})$$

$x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$: Stützstellen

$y_0, y_1, y_2, \dots, y_n$: Stützwerte

$P_k = (x_k; y_k)$: k -ter Stützpunkt ($k = 0, 1, 2, \dots, n$)

Die Berechnung der Koeffizienten $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ erfolgt zweckmäßigerweise nach dem sog. *Steigungs-* oder *Differenzenschema*:

k	x_k	y_k	I	II	III	
0	x_0	y_0				
1	x_1	y_1	$[x_0, x_1]$	$[x_0, x_1, x_2]$	$[x_0, x_1, x_2, x_3]$	
2	x_2	y_2	$[x_1, x_2]$	$[x_1, x_2, x_3]$		
3	x_3	y_3	$[x_2, x_3]$			
⋮	⋮	⋮				
⋮	⋮	⋮				
⋮	⋮	⋮				
⋮	⋮	⋮				
n	x_n	y_n				

Die Größen $[x_0, x_1]$, $[x_0, x_1, x_2]$, $[x_0, x_1, x_2, x_3]$, ... heißen *dividierte Differenzen* 1., 2., 3., ... Ordnung und sind wie folgt definiert:

Dividierte Differenzen 1. Ordnung (Spalte I)

Sie werden aus *zwei* aufeinanderfolgenden Stützpunkten gebildet:

$$[x_0, x_1] = \frac{y_0 - y_1}{x_0 - x_1}$$

$$[x_1, x_2] = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$$

$\vdots$

Dividierte Differenzen 2. Ordnung (Spalte II)

Sie werden aus *drei* aufeinanderfolgenden Stützpunkten gebildet:

$$[x_0, x_1, x_2] = \frac{[x_0, x_1] - [x_1, x_2]}{x_0 - x_2}$$

$$[x_1, x_2, x_3] = \frac{[x_1, x_2] - [x_2, x_3]}{x_1 - x_3}$$

$\vdots$

Dividierte Differenzen 3. Ordnung (Spalte III)

Sie werden aus *vier* aufeinanderfolgenden Stützpunkten gebildet:

$$[x_0, x_1, x_2, x_3] = \frac{[x_0, x_1, x_2] - [x_1, x_2, x_3]}{x_0 - x_3}$$

$$[x_1, x_2, x_3, x_4] = \frac{[x_1, x_2, x_3] - [x_2, x_3, x_4]}{x_1 - x_4}$$

$\vdots$

Entsprechend sind die dividierten Differenzen *höherer* Ordnung definiert.

Anmerkung

Vorteil der Interpolationsformel von Newton (z. B. gegenüber der Lagrange-Interpolation, siehe Abschnitt 4.7.2): Die Anzahl der Stützpunkte kann *beliebig* vergrößert (oder auch verkleinert) werden, *ohne* dass die Koeffizienten neu berechnet werden müssen (das Rechenschema ist nur entsprechend zu ergänzen).

■ **Beispiel**

k	0	1	2	3
x_k	0	2	5	7
y_k	12	-16	-28	54

Das *Newtonsche Näherungspolynom* durch diese vier Stützpunkte ist von *höchstens* 3. Grade.

Lösungsansatz: $y = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + a_3(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$

Berechnung der Koeffizienten nach dem Steigungs- oder Differenzenschema:

k	x_k	y_k	I	II	III
			a_0		
0	0	12			
1	2	-16	-14		
2	5	-28	4	2	
3	7	54	41	9	1

$$a_0 = 12, \quad a_1 = -14, \quad a_2 = 2, \quad a_3 = 1$$

Näherungspolynom nach Newton:

$$\begin{aligned}
 y &= a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + a_3(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) = \\
 &= 12 - 14(x - 0) + 2(x - 0)(x - 2) + 1(x - 0)(x - 2)(x - 5) = \\
 &= 12 - 14x + 2x(x - 2) + x(x - 2)(x - 5) = \\
 &= 12 - 14x + 2x^2 - 4x + x(x^2 - 7x + 10) = \\
 &= 12 - 14x + 2x^2 - 4x + x^3 - 7x^2 + 10x = \\
 &= x^3 - 5x^2 - 8x + 12
 \end{aligned}$$

5 Gebrochenrationale Funktionen

5.1 Definition der gebrochenrationalen Funktionen

$$f(x) = \frac{g(x)}{h(x)} = \frac{a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \dots + a_1 x + a_0}{b_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} + \dots + b_1 x + b_0} \quad (a_m \neq 0; b_n \neq 0)$$

$g(x)$: Zählerpolynom vom Grade m

$h(x)$: Nennerpolynom vom Grade n

$n > m$: *Echt* gebrochenrationale Funktion (sonst *unecht* gebrochen)

Definitionsbereich: $x \in \mathbb{R}$ mit Ausnahme der Nullstellen des Nennerpolynoms $h(x)$

5.2 Nullstellen, Definitionslücken, Pole

Nullstelle x_0

Es gilt $f(x_0) = 0$, d. h. $g(x_0) = 0$ und $h(x_0) \neq 0$.

Definitionslücke x_0

Der *Nenner* der gebrochenrationalen Funktion verschwindet an der Stelle x_0 , also gilt $h(x_0) = 0$. Die *Definitionslücken* fallen daher mit den (reellen) Nullstellen des Nenners zusammen. Es gibt somit *höchstens* n (reelle) Definitionslücken, ermittelt aus der Gleichung $h(x) = 0$.

Pol oder Unendlichkeitsstelle x_0

Ein *Pol* x_0 ist eine Definitionslücke besonderer Art: Nähert man sich der Stelle x_0 , so strebt der Funktionswert gegen $+\infty$ oder $-\infty$. In einer Polstelle gilt somit $h(x_0) = 0$ und $g(x_0) \neq 0$, falls Zähler und Nenner *keine* gemeinsamen Nullstellen haben (siehe auch weiter unten). Die in einem Pol errichtete Parallele zur y-Achse heißt *Polgerade* (*senkrechte Asymptote*). Verhält sich die Funktion bei Annäherung an den Pol von beiden Seiten her *gleichartig*, so liegt ein Pol *ohne* Vorzeichenwechsel, anderenfalls ein Pol *mit* Vorzeichenwechsel vor.

Ist x_0 eine k -fache Nullstelle des Nennerpolynoms $h(x)$, so liegt ein Pol k -ter Ordnung vor:

$k = \text{gerade} \Rightarrow \text{Pol ohne Vorzeichenwechsel}$

$k = \text{ungerade} \Rightarrow \text{Pol mit Vorzeichenwechsel}$

Berechnung der Nullstellen und Pole

Falls Zähler und Nenner *gemeinsame* Nullstellen und somit auch *gemeinsame* Linearfaktoren haben, geht man wie folgt vor:

1. Man zerlegt zunächst das Zähler- und Nennerpolynom jeweils in *Linearfaktoren* und kürzt *gemeinsame* Faktoren heraus.
2. Die im *Zähler* verbliebenen Linearfaktoren liefern dann die *Nullstellen*, die im *Nenner* verbliebenen Linearfaktoren die *Pole* der gebrochenrationalen Funktion.

Durch das Herauskürzen *gemeinsamer* Linearfaktoren können u. U. Definitionslücken *beho-*
ben und somit der Definitionsbereich der Funktion *erweitert* werden.

■ Beispiel

$$y = \frac{3x^4 - 12x^3 - 9x^2 + 42x - 24}{x^3 + x^2 - x - 1} = \frac{3(x+2)(x-1)^2(x-4)}{(x-1)(x+1)^2} \quad (x \neq 1, -1)$$

Zähler und Nenner wurden in *Linearfaktoren* zerlegt, *gemeinsame* Linearfaktoren *herausgekürzt*:

$$y = \frac{3(x+2)(x-1)(x-4)}{(x+1)^2}$$

Nullstellen: $x_1 = -2, \quad x_2 = 1, \quad x_3 = 4$

Pole: $x_4 = -1$ (Pol *ohne* Vorzeichenwechsel)

Polgerade: $x = -1$ (Parallele zur y-Achse)

Die ursprünglich vorhandene Definitionslücke bei $x = 1$ wurde somit *beho-*

■

5.3 Asymptotisches Verhalten im Unendlichen

Echt gebrochenrationale Funktion

Eine *echt* gebrochenrationale Funktion nähert sich im Unendlichen (d. h. für $x \rightarrow \pm \infty$) stets der x -Achse:

Asymptote im Unendlichen: $y = 0$

Unecht gebrochenrationale Funktion

Eine *unecht* gebrochenrationale Funktion $f(x)$ wird zunächst durch *Polynomdivision* in eine *ganzrationale* Funktion (Polynomfunktion) $p(x)$ und eine *echt* gebrochenrationale Funktion $r(x)$ zerlegt: $f(x) = p(x) + r(x)$. Im *Unendlichen* verschwindet $r(x)$ und die Funktion $f(x)$ nähert sich daher *asymptotisch* der Polynomfunktion $p(x)$:

Asymptote im Unendlichen: $y = p(x)$ (Polynom vom Grade $m - n$)

■ Beispiel

$$y = \frac{3x^4 - 12x^3 - 9x^2 + 42x - 24}{x^3 + x^2 - x - 1} \quad (\text{unecht gebrochenrationale Funktion; } m = 4, n = 3)$$

Polynomdivision:

$$\begin{array}{r} (3x^4 - 12x^3 - 9x^2 + 42x - 24) : (x^3 + x^2 - x - 1) = 3x - 15 + \underbrace{\frac{9x^2 + 30x - 39}{x^3 + x^2 - x - 1}}_{r(x)} \\ \underline{-(3x^4 + 3x^3 - 3x^2 - 3x)} \qquad \qquad \qquad \underbrace{3x - 15}_{p(x)} \\ \quad -15x^3 - 6x^2 + 45x - 24 \\ \quad \underline{-(-15x^3 - 15x^2 + 15x + 15)} \\ \qquad \qquad \qquad 9x^2 + 30x - 39 \end{array}$$

Asymptote im Unendlichen: $y = 3x - 15$ (Polynom vom Grade 1 $\rightarrow$ Gerade)

■

6 Potenz- und Wurfelfunktionen

6.1 Potenzfunktionen mit ganzzahligen Exponenten

Potenzfunktionen mit positiv-ganzzahligen Exponenten

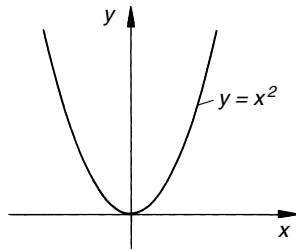
$$y = x^n, \quad -\infty < x < \infty \quad (n \in \mathbb{N}^*)$$

(sog. Parabel n -ter Ordnung)

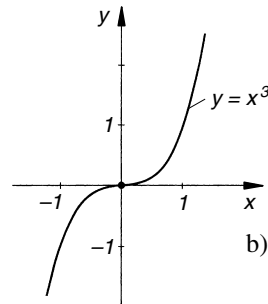
Eigenschaften

- (1) *Symmetrie:* Für *gerades* n erhält man *gerade* Funktionen (Bild a)), für *ungerades* n *ungerade* Funktionen (Bild b)).
- (2) *Nullstelle:* $x_1 = 0$ (n -fache Nullstelle)

Bild a) zeigt die *gerade* Funktion $y = x^2$ (*Normalparabel*), Bild b) die *ungerade* Funktion $y = x^3$ (*kubische Parabel*).



a)



b)

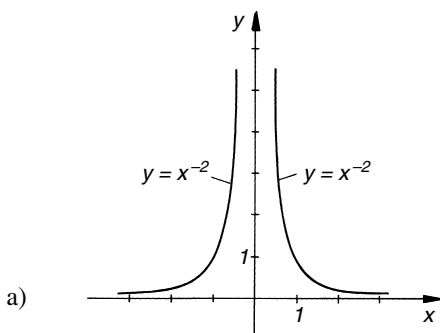
Potenzfunktionen mit negativ-ganzzahligen Exponenten

$$y = x^{-n} = \frac{1}{x^n}, \quad x \neq 0 \quad (n \in \mathbb{N}^*)$$

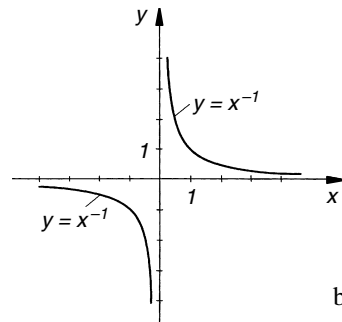
Eigenschaften

- (1) *Symmetrie:* Für *gerades* n erhält man *gerade* Funktionen (Bild a)), für *ungerades* n *ungerade* Funktionen (Bild b)).
- (2) *Pol:* $x_1 = 0$ (Pol n -ter Ordnung)
Polgerade: $x = 0$ (y -Achse)
- (3) *Asymptote im Unendlichen:* $y = 0$ (x -Achse)

Bild a) zeigt die *gerade* Funktion $y = x^{-2}$, Bild b) die *ungerade* Funktion $y = x^{-1}$.



a)



b)

6.2 Wurzelfunktionen

Die Wurzelfunktionen $y = \sqrt[n]{x}$ sind die Umkehrfunktionen der auf das Intervall $x \geq 0$ beschränkten Potenzfunktionen $y = x^n$ ($n = 2, 3, 4, \dots$):

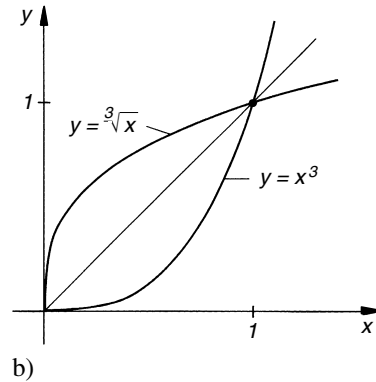
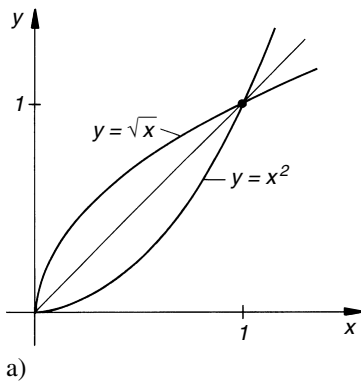
$$y = \sqrt[n]{x}, \quad x \geq 0 \quad (n = 2, 3, 4, \dots)$$

Eigenschaften

- (1) *Monotonie*: Streng monoton wachsend
- (2) *Nullstelle*: $x_1 = 0$

Bild a) zeigt die Wurzelfunktion $y = \sqrt{x}$ (Umkehrfunktion von $y = x^2$, $x \geq 0$),

Bild b) die Wurzelfunktion $y = \sqrt[3]{x}$ (Umkehrfunktion von $y = x^3$, $x \geq 0$).



6.3 Potenzfunktionen mit rationalen Exponenten

Unter einer Potenzfunktion mit *rationalem* Exponenten versteht man die *Wurzelfunktion*

$$y = x^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{x^m}, \quad x > 0 \quad (m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}^*)$$

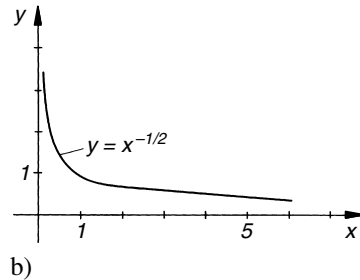
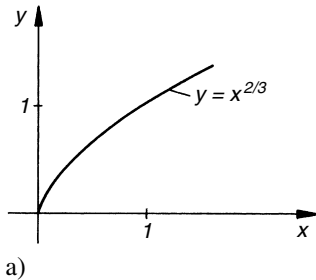
(n -te Wurzel aus x^m)

Eigenschaften

- (1) *Monotonie*: Bei *positivem* Exponenten streng monoton wachsend (Bild a)), bei *negativem* Exponenten streng monoton fallend (Bild b)).
- (2) *Definitionsbereich*: $x > 0$, bei *positivem* Exponenten $x \geq 0$.
- (3) Erweiterung auf *beliebige* reelle Exponenten a :

$$y = x^a = e^{\ln x^a} = e^{a \cdot \ln x} \quad (x > 0; \ln x: \text{natürlicher Logarithmus von } x)$$

Bild a) zeigt die streng monoton *wachsende* Funktion $y = x^{2/3}$ ($x \geq 0$), Bild b) die streng monoton *fallende* Funktion $y = x^{-1/2}$ ($x > 0$).



7 Trigonometrische Funktionen

Weitere Bezeichnungen: Winkelfunktionen, Kreisfunktionen

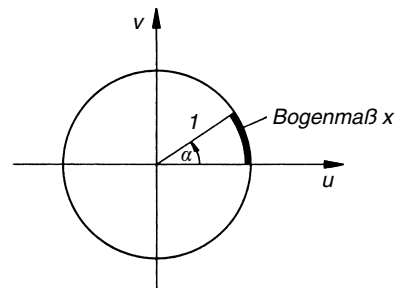
7.1 Winkelmaße

Winkel werden im *Grad-* oder *Bogenmaß* gemessen.

Bogenmaß eines Winkels

Bogenmaß x : Maßzahl der Länge des Kreisbogens, der im *Einheitskreis* dem Winkel α gegenüberliegt²⁾.

Einer vollen Umdrehung entsprechen im *Gradmaß* 360° (Altgrad), im *Bogenmaß* 2π rad (gelesen: Radiant)³⁾.



Umrechnung der Winkelmaße

Vom *Grad-* ins *Bogenmaß*: $x = \frac{\pi}{180^\circ} \alpha$

Vom *Bogen-* ins *Gradmaß*: $\alpha = \frac{180^\circ}{\pi} x$

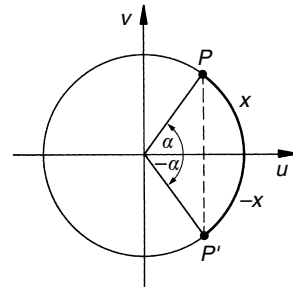
$$1^\circ \approx 0,017453 \text{ rad}; \quad 1 \text{ rad} \approx 57,2958^\circ$$

²⁾ In einem beliebigen Kreis ist x das Verhältnis aus der Kreisbogenlänge b und dem Radius r ($x = b/r$).

³⁾ Das *Bogenmaß* ist eine *dimensionslose* Größe, man lässt daher die Einheit rad meist weg. Neben dem *Altgrad* gibt es noch den *Neugrad*. Einer vollen Umdrehung entsprechen dabei 400 gon.

Drehsinn eines Winkels

Die Winkel erhalten wie folgt ein *Vorzeichen*: Im *Gegenuhreigersinn* überstrichene Winkel werden *positiv*, im *Uhrzeigersinn* überstrichene Winkel *negativ* gezählt.



7.2 Definition der trigonometrischen Funktionen

Darstellung im rechtwinkligen Dreieck

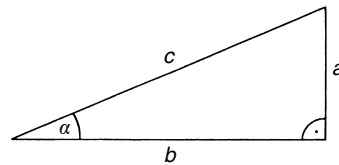
α ist ein *spitzer* Winkel in einem *rechtwinkligen* Dreieck ($0^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$). Definitionsgemäß gilt dann:

$$\sin \alpha = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Hypotenuse}} = \frac{a}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{\text{Ankathete}}{\text{Hypotenuse}} = \frac{b}{c}$$

$$\tan \alpha = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Ankathete}} = \frac{a}{b}$$

$$\cot \alpha = \frac{\text{Ankathete}}{\text{Gegenkathete}} = \frac{b}{a}$$



a, b : Katheten

c : Hypotenuse

Darstellung im Einheitskreis

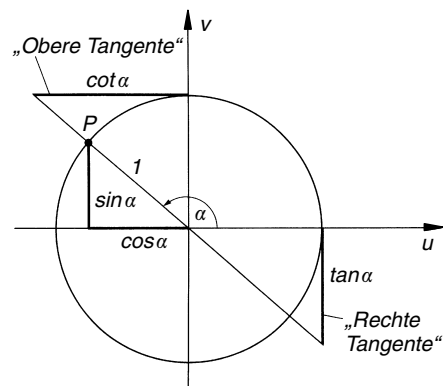
Für einen *beliebigen* (positiven oder negativen) Winkel α gilt definitionsgemäß (P ist dabei der zum Winkel α gehörende Kreis-punkt):

$\sin \alpha$ = Ordinate von P

$\cos \alpha$ = Abszisse von P

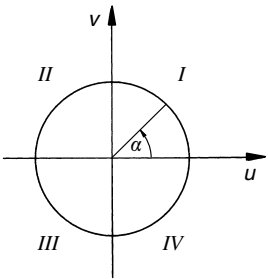
$\tan \alpha$ = Abschnitt auf der „rechten Kreistangente“

$\cot \alpha$ = Abschnitt auf der „oberen Kreistangente“



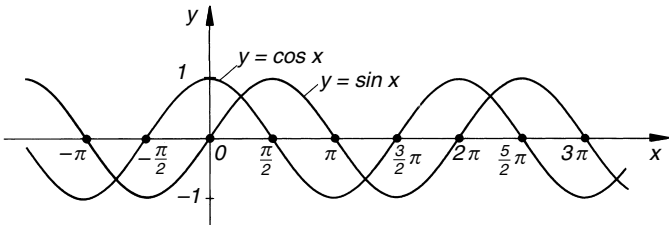
Quadrantenregel (Vorzeichenregel)

Quadrant	I	II	III	IV
Sinus	+	+	−	−
Kosinus	+	−	−	+
Tangens	+	−	+	−
Kotangens	+	−	+	−



7.3 Sinus- und Kosinusfunktion

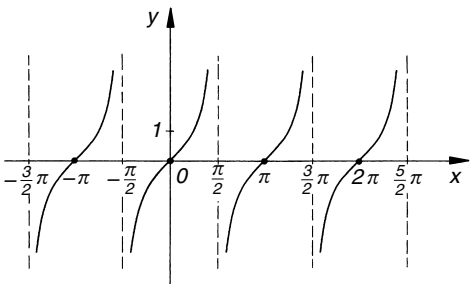
Die *trigonometrischen* Funktionen $y = \sin x$ und $y = \cos x$ zeigen den folgenden Verlauf (x : Winkel im *Bogenmaß*):



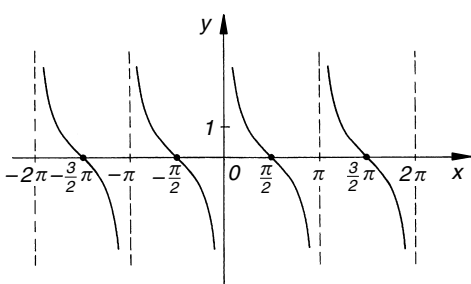
Eigenschaften ($k \in \mathbb{Z}$)	$y = \sin x$	$y = \cos x$
Definitionsbereich	$-\infty < x < \infty$	$-\infty < x < \infty$
Wertebereich	$-1 \leq y \leq 1$	$-1 \leq y \leq 1$
Periode (primitive)	2π	2π
Symmetrie	ungerade	gerade
Nullstellen	$x_k = k \cdot \pi$	$x_k = \frac{\pi}{2} + k \cdot \pi$
Relative Maxima	$x_k = \frac{\pi}{2} + k \cdot 2\pi$	$x_k = k \cdot 2\pi$
Relative Minima	$x_k = \frac{3}{2}\pi + k \cdot 2\pi$	$x_k = \pi + k \cdot 2\pi$

7.4 Tangens- und Kotangensfunktion

Die *trigonometrischen* Funktionen $y = \tan x$ und $y = \cot x$ zeigen den in den Bildern a) und b) dargestellten Verlauf (x : Winkel im *Bogenmaß*):



a) Tangensfunktion



b) Kotangensfunktion

Eigenschaften ($k \in \mathbb{Z}$)	$y = \tan x$	$y = \cot x$
Definitionsbereich	$x \in \mathbb{R}$ mit Ausnahme der Stellen $x_k = \frac{\pi}{2} + k \cdot \pi$	$x \in \mathbb{R}$ mit Ausnahme der Stellen $x_k = k \cdot \pi$
Wertebereich	$-\infty < y < \infty$	$-\infty < y < \infty$
Periode (primitive)	π	π
Symmetrie	ungerade	ungerade
Nullstellen	$x_k = k \cdot \pi$	$x_k = \frac{\pi}{2} + k \cdot \pi$
Pole	$x_k = \frac{\pi}{2} + k \cdot \pi$	$x_k = k \cdot \pi$
Senkrechte Asymptoten	$x = \frac{\pi}{2} + k \cdot \pi$	$x = k \cdot \pi$

Beide Funktionen besitzen keine relativen Extremwerte.

7.5 Wichtige Beziehungen zwischen den trigonometrischen Funktionen

Zusammenhang zwischen $\sin x$ und $\cos x$

$\cos x = \sin \left(x + \frac{\pi}{2} \right)$	$\sin x = \cos \left(x - \frac{\pi}{2} \right)$
--	--

Der Kosinus läuft dem Sinus um $\pi/2$ voraus, der Sinus läuft dem Kosinus um $\pi/2$ hinterher.

Trigonometrischer Pythagoras

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

Weitere elementare Beziehungen

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{1}{\cot x}$$

$$\cot x = \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{1}{\tan x}$$

Umrechnungen zwischen den trigonometrischen Funktionen

	sin x	cos x	tan x	cot x
sin x	_____	$\pm \sqrt{1 - \cos^2 x}$	$\pm \frac{\tan x}{\sqrt{1 + \tan^2 x}}$	$\pm \frac{1}{\sqrt{1 + \cot^2 x}}$
cos x	$\pm \sqrt{1 - \sin^2 x}$	_____	$\pm \frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2 x}}$	$\pm \frac{\cot x}{\sqrt{1 + \cot^2 x}}$
tan x	$\pm \frac{\sin x}{\sqrt{1 - \sin^2 x}}$	$\pm \frac{\sqrt{1 - \cos^2 x}}{\cos x}$	_____	$\frac{1}{\cot x}$
cot x	$\pm \frac{\sqrt{1 - \sin^2 x}}{\sin x}$	$\pm \frac{\cos x}{\sqrt{1 - \cos^2 x}}$	$\frac{1}{\tan x}$	_____

Das Vorzeichen wird nach der *Quadrantenregel* bestimmt (siehe Abschnitt 7.2).

7.6 Trigonometrische Formeln

7.6.1 Additionstheoreme

$$\sin (x_1 \pm x_2) = \sin x_1 \cdot \cos x_2 \pm \cos x_1 \cdot \sin x_2$$
$$\cos (x_1 \pm x_2) = \cos x_1 \cdot \cos x_2 \mp \sin x_1 \cdot \sin x_2$$
$$\tan (x_1 \pm x_2) = \frac{\tan x_1 \pm \tan x_2}{1 \mp \tan x_1 \cdot \tan x_2}$$
$$\cot (x_1 \pm x_2) = \frac{\cot x_1 \cdot \cot x_2 \mp 1}{\cot x_2 \pm \cot x_1}$$

7.6.2 Formeln für halbe Winkel

$$\sin\left(\frac{x}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos x}{2}}$$

$$\cos\left(\frac{x}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos x}{2}}$$

$$\tan\left(\frac{x}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}} = \frac{\sin x}{1 + \cos x} = \frac{1 - \cos x}{\sin x}$$

Das Vorzeichen wird nach der *Quadrantenregel* bestimmt (siehe Abschnitt 7.2).

7.6.3 Formeln für Winkelvielfache

Formeln für doppelte Winkel

$$\sin(2x) = 2 \cdot \sin x \cdot \cos x$$

$$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x = 1 - 2 \cdot \sin^2 x = 2 \cdot \cos^2 x - 1$$

$$\tan(2x) = \frac{2 \cdot \tan x}{1 - \tan^2 x}$$

Formeln für dreifache Winkel

$$\sin(3x) = 3 \cdot \sin x - 4 \cdot \sin^3 x$$

$$\cos(3x) = 4 \cdot \cos^3 x - 3 \cdot \cos x$$

$$\tan(3x) = \frac{3 \cdot \tan x - \tan^3 x}{1 - 3 \cdot \tan^2 x}$$

Formeln für n -fache Winkel ($n = 2, 3, 4, \dots$)

$$\begin{aligned} \sin(nx) &= \binom{n}{1} \cdot \sin x \cdot \cos^{n-1} x - \binom{n}{3} \cdot \sin^3 x \cdot \cos^{n-3} x + \\ &\quad + \binom{n}{5} \cdot \sin^5 x \cdot \cos^{n-5} x - + \dots \end{aligned}$$

$$\cos(nx) = \cos^n x - \binom{n}{2} \cdot \sin^2 x \cdot \cos^{n-2} x + \binom{n}{4} \cdot \sin^4 x \cdot \cos^{n-4} x - + \dots$$

$\binom{n}{k}$: Binomialkoeffizient (siehe I.2.7)

7.6.4 Formeln für Potenzen

$$\sin^2 x = \frac{1}{2} [1 - \cos(2x)]$$

$$\sin^3 x = \frac{1}{4} [3 \cdot \sin x - \sin(3x)]$$

$$\sin^4 x = \frac{1}{8} [\cos(4x) - 4 \cdot \cos(2x) + 3]$$

$$\cos^2 x = \frac{1}{2} [1 + \cos(2x)]$$

$$\cos^3 x = \frac{1}{4} [3 \cdot \cos x + \cos(3x)]$$

$$\cos^4 x = \frac{1}{8} [\cos(4x) + 4 \cdot \cos(2x) + 3]$$

7.6.5 Formeln für Summen und Differenzen

$$\sin x_1 + \sin x_2 = 2 \cdot \sin\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{x_1 - x_2}{2}\right)$$

$$\sin x_1 - \sin x_2 = 2 \cdot \cos\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{x_1 - x_2}{2}\right)$$

$$\cos x_1 + \cos x_2 = 2 \cdot \cos\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{x_1 - x_2}{2}\right)$$

$$\cos x_1 - \cos x_2 = -2 \cdot \sin\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{x_1 - x_2}{2}\right)$$

$$\tan x_1 \pm \tan x_2 = \frac{\sin(x_1 \pm x_2)}{\cos x_1 \cdot \cos x_2}$$

$$\sin(x_1 + x_2) + \sin(x_1 - x_2) = 2 \cdot \sin x_1 \cdot \cos x_2$$

$$\sin(x_1 + x_2) - \sin(x_1 - x_2) = 2 \cdot \cos x_1 \cdot \sin x_2$$

$$\cos(x_1 + x_2) + \cos(x_1 - x_2) = 2 \cdot \cos x_1 \cdot \cos x_2$$

$$\cos(x_1 + x_2) - \cos(x_1 - x_2) = -2 \cdot \sin x_1 \cdot \sin x_2$$

7.6.6 Formeln für Produkte

$$\sin x_1 \cdot \sin x_2 = \frac{1}{2} [\cos (x_1 - x_2) - \cos (x_1 + x_2)]$$

$$\cos x_1 \cdot \cos x_2 = \frac{1}{2} [\cos (x_1 - x_2) + \cos (x_1 + x_2)]$$

$$\sin x_1 \cdot \cos x_2 = \frac{1}{2} [\sin (x_1 - x_2) + \sin (x_1 + x_2)]$$

$$\tan x_1 \cdot \tan x_2 = \frac{\tan x_1 + \tan x_2}{\cot x_1 + \cot x_2}$$

7.7 Anwendungen in der Schwingungslehre

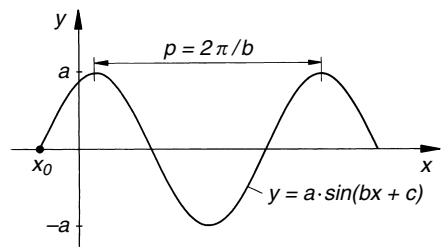
7.7.1 Allgemeine Sinus- und Kosinusfunktion

Allgemeine Sinusfunktion

$$y = a \cdot \sin (bx + c) \quad (a > 0, b > 0)$$

Eigenschaften

- (1) *Periode:* $p = 2\pi/b$
- (2) *Wertebereich:* $-a \leq y \leq a$
- (3) *Verschiebung auf der x-Achse*, bezogen auf die elementare Sinusfunktion $y = \sin x$ („Startpunkt“): $x_0 = -c/b$ (für $c > 0$ ist die Kurve nach *links*, für $c < 0$ nach *rechts* verschoben)

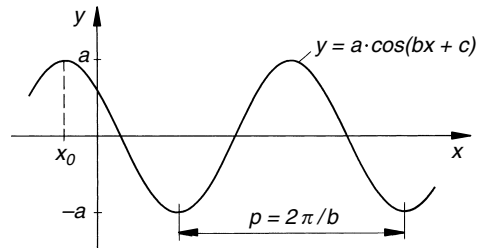


Allgemeine Kosinusfunktion

$$y = a \cdot \cos (bx + c) \quad (a > 0, b > 0)$$

Eigenschaften

- (1) *Periode:* $p = 2\pi/b$
- (2) *Wertebereich:* $-a \leq y \leq a$
- (3) *Verschiebung auf der x-Achse*, bezogen auf die elementare Kosinusfunktion $y = \cos x$ („Startpunkt“): $x_0 = -c/b$ (für $c > 0$ ist die Kurve nach *links*, für $c < 0$ nach *rechts* verschoben)



7.7.2 Harmonische Schwingungen (Sinusschwingungen)

7.7.2.1 Gleichung einer harmonischen Schwingung

Auslenkung y eines Federpendels (Feder-Masse-Schwingers) in Abhängigkeit von der Zeit t :

$$y = A \cdot \sin(\omega t + \varphi) \quad (A, \omega > 0)$$

A : Amplitude (maximale Auslenkung)

ω : Kreisfrequenz der Schwingung

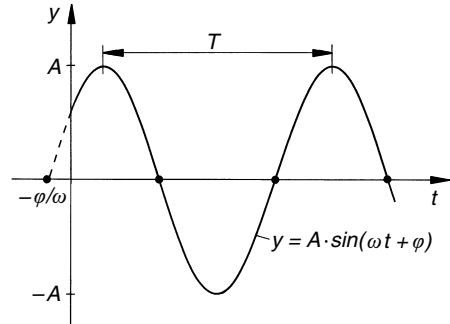
φ : Phase, Phasenwinkel oder Nullphasenwinkel

T : Schwingungsdauer oder Periode

f : Frequenz

$$T = 2\pi/\omega, \quad f = 1/T = \omega/2\pi$$

$$\omega = 2\pi f = 2\pi/T$$



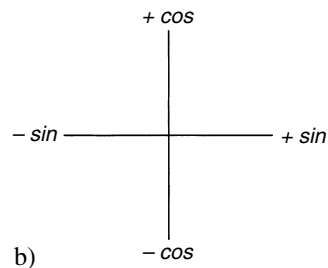
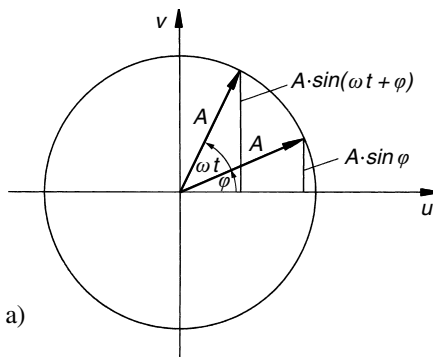
Eine in der *Kosinusform* $y = A \cdot \cos(\omega t + \varphi)$ dargestellte harmonische Schwingung lässt sich wie folgt in die Sinusform umschreiben:

$$y = A \cdot \cos(\omega t + \varphi) = A \cdot \sin\left(\omega t + \underbrace{\varphi + \frac{\pi}{2}}_{\text{Nullphasenwinkel } \varphi^*}\right) = A \cdot \sin(\omega t + \varphi^*)$$

Regel: Nullphasenwinkel φ um $\pi/2$ vergrößern

7.7.2.2 Darstellung einer harmonischen Schwingung im Zeigerdiagramm

Eine *harmonische Schwingung* $y = A \cdot \sin(\omega t + \varphi)$ lässt sich in einem *Zeigerdiagramm* durch einen *rotierenden Zeiger* der Länge A darstellen.⁴⁾ Die Rotation erfolgt dabei aus der durch den Nullphasenwinkel φ eindeutig bestimmten Anfangslage heraus um den Nullpunkt mit der Winkelgeschwindigkeit ω im *Gegenuhreigersinn*. Die Ordinate der Zeigerspitze entspricht dabei dem augenblicklichen Funktionswert der Schwingung (Bild a)).



⁴⁾ Darstellung durch *komplexe* Zeiger: siehe VIII.8.1.

Bei der bildlichen Darstellung einer Schwingung im Zeigerdiagramm zeichnet man verabredungsgemäß nur die *Anfangslage* (Zeiger der Länge A unter dem Winkel φ gegen die Horizontale). Lässt man auch einen *negativen* „Amplitudenfaktor“ A zu, so gelten für das Abtragen der *unverschobenen* Schwingungen ($\varphi = 0$) die folgenden Regeln ($A < 0$ bedeutet eine *Vergrößerung* des Phasenwinkels um π , d. h. eine *zusätzliche* Drehung des Zeigers um 180° (Bild b)):

Schwingungstyp	$A > 0$	$A < 0$
$y = A \cdot \sin(\omega t)$	Zeiger nach rechts abtragen	Zeiger nach links abtragen
$y = A \cdot \cos(\omega t)$	Zeiger nach oben abtragen	Zeiger nach unten abtragen

Liegen die Schwingungen in der „phasenverschobenen“ Form $y = A \cdot \sin(\omega t + \varphi)$ bzw. $y = A \cdot \cos(\omega t + \varphi)$ vor, so erfolgt eine *zusätzliche* Drehung um den Nullphasenwinkel φ (für $\varphi > 0$ im *Gegenuhreigersinn*, für $\varphi < 0$ im *Uhrzeigersinn*).

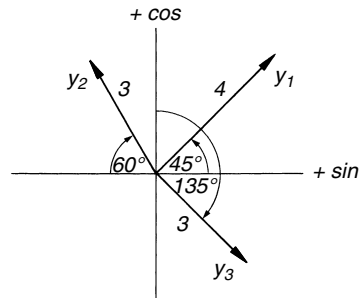
■ Beispiel

Das nebenstehende Bild zeigt die Anfangslage der folgenden Zeiger:

$$y_1 = 4 \cdot \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right)$$

$$y_2 = -3 \cdot \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{3}\right)$$

$$y_3 = 3 \cdot \cos\left(\omega t - \frac{3}{4}\pi\right)$$



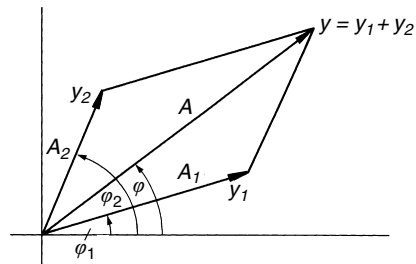
7.7.3 Superposition (Überlagerung) gleichfrequenter harmonischer Schwingungen

Die *ungestörte Überlagerung* zweier *gleichfrequenter* harmonischer Schwingungen $y_1 = A_1 \cdot \sin(\omega t + \varphi_1)$ und $y_2 = A_2 \cdot \sin(\omega t + \varphi_2)$ führt zu einer resultierenden Schwingung der *gleichen* Frequenz (*Superpositionsprinzip der Physik*). Im Zeigerdiagramm werden die Zeiger von y_1 und y_2 nach der aus der Vektorrechnung bekannten *Parallelogrammregel* zu einem resultierenden Zeiger $y = A \cdot \sin(\omega t + \varphi)$ zusammengesetzt. *Amplitude* A und *Nullphasenwinkel* φ können direkt abgelesen oder nach den folgenden Formeln berechnet werden ($A_1 > 0$, $A_2 > 0$):

$$y = y_1 + y_2 = A \cdot \sin(\omega t + \varphi)$$

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cdot \cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$$

$$\tan \varphi = \frac{A_1 \cdot \sin \varphi_1 + A_2 \cdot \sin \varphi_2}{A_1 \cdot \cos \varphi_1 + A_2 \cdot \cos \varphi_2}$$



Anmerkungen

- (1) Bei der Berechnung des Nullphasenwinkels φ aus der angegebenen Gleichung ist die Lage des resultierenden Zeigers zu berücksichtigen (Skizze anfertigen und den Quadranten des Winkels bestimmen).

- (2) Die Formeln für Amplitude A und Phasenwinkel φ gelten auch dann, wenn *beide* Einzelschwingungen in der *Kosinusform* vorliegen. Die resultierende Schwingung ist dann ebenfalls eine (gleichfrequente) *Kosinusschwingung* vom Typ $y = A \cdot \cos(\omega t + \varphi)$.

■ **Beispiel**

Ungestörte Überlagerung zweier Sinusschwingungen:

$$y_1 = 4 \cdot \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{8}\right), \quad y_2 = 3 \cdot \sin\left(\omega t + \frac{2}{3}\pi\right)$$

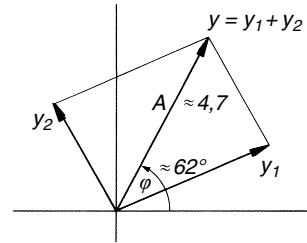
$$A_1 = 4, \quad A_2 = 3, \quad \varphi_1 = \frac{\pi}{8}, \quad \varphi_2 = \frac{2}{3}\pi$$

$$A = \sqrt{4^2 + 3^2 + 2 \cdot 4 \cdot 3 \cdot \cos\left(\frac{2}{3}\pi - \frac{\pi}{8}\right)} =$$

$$= \sqrt{16 + 9 + 24 \cdot \cos\left(\frac{13}{24}\pi\right)} = 4,68$$

$$\tan \varphi = \frac{4 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{8}\right) + 3 \cdot \sin\left(\frac{2}{3}\pi\right)}{4 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{8}\right) + 3 \cdot \cos\left(\frac{2}{3}\pi\right)} = 1,8806 \Rightarrow \varphi = \arctan 1,8806 = 1,082 = 62^\circ$$

Resultierende Schwingung: $y = y_1 + y_2 = 4,68 \cdot \sin(\omega t + 1,082)$



8 Arkusfunktionen

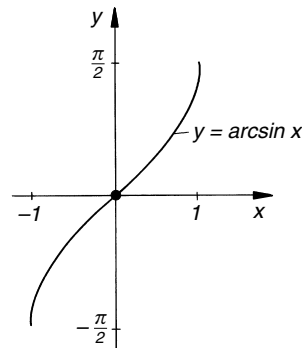
Die *Umkehrfunktionen* der auf bestimmte Intervalle beschränkten trigonometrischen Funktionen heißen *Arkus-* oder *zyklometrische Funktionen*. Die Intervalle müssen dabei so gewählt werden, dass die trigonometrischen Funktionen dort in streng monotoner Weise sämtliche Funktionswerte durchlaufen und somit *umkehrbar* sind. Der Funktionswert einer Arkusfunktion ist ein im Bogen- oder Gradmaß dargestellter *Winkel*.

8.1 Arkussinus- und Arkuskosinusfunktion

Arkussinusfunktion

$y = \arcsin x$ mit $-1 \leq x \leq 1$ ist die *Umkehrfunktion* der auf das Intervall $-\pi/2 \leq x \leq \pi/2$ beschränkten Sinusfunktion.

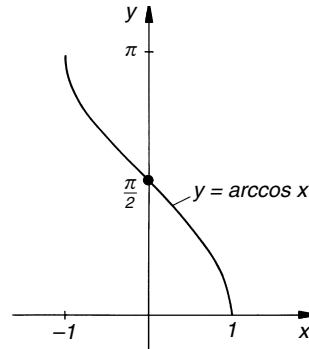
Der Arkussinus liefert nur Winkel aus dem 1. und 4. Quadrant.



Arkuskosinusfunktion

$y = \arccos x$ mit $-1 \leq x \leq 1$ ist die *Umkehrfunktion* der auf das Intervall $0 \leq x \leq \pi$ beschränkten Kosinusfunktion.

Der Arkuskosinus liefert nur Winkel aus dem 1. und 2. Quadrant.



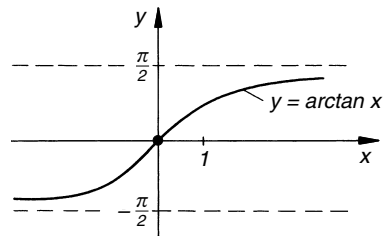
Eigenschaften	$y = \arcsin x$	$y = \arccos x$
Definitionsbereich	$-1 \leq x \leq 1$	$-1 \leq x \leq 1$
Wertebereich	$-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$	$0 \leq y \leq \pi$
Symmetrie ⁵⁾	ungerade	
Nullstellen	$x_1 = 0$	$x_1 = 1$
Monotonie	streng monoton wachsend	streng monoton fallend

8.2 Arkustangens- und Arkuskotangensfunktion

Arkustangensfunktion

$y = \arctan x$ mit $-\infty < x < \infty$ ist die *Umkehrfunktion* der auf das Intervall $-\pi/2 < x < \pi/2$ beschränkten Tangensfunktion.

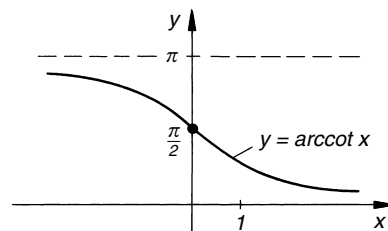
Der Arkustangens liefert nur Winkel aus dem 1. und 4. Quadrant.



Arkuskotangensfunktion

$y = \operatorname{arccot} x$ mit $-\infty < x < \infty$ ist die *Umkehrfunktion* der auf das Intervall $0 < x < \pi$ beschränkten Kotangensfunktion.

Der Arkuskotangens liefert nur Winkel aus dem 1. und 2. Quadrant.



⁵⁾ $y = \arccos x$ verläuft *punktsymmetrisch* zum Symmetriezentrum $P = (0; \pi/2)$ auf der y-Achse.

Eigenschaften	$y = \arctan x$	$y = \operatorname{arccot} x$
Definitionsbereich	$-\infty < x < \infty$	$-\infty < x < \infty$
Wertebereich	$-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$	$0 < y < \pi$
Symmetrie ⁶⁾	ungerade	
Nullstellen	$x_1 = 0$	
Monotonie	streng monoton wachsend	streng monoton fallend
Asymptoten	$y = \pm \frac{\pi}{2}$	$y = 0, \quad y = \pi$

Die Berechnung der Funktionswerte von $y = \operatorname{arccot} x$ erfolgt nach der Formel

$$\operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2} - \arctan x$$

Bei Verwendung des Gradmaßes muss $\pi/2$ durch 90° ersetzt werden.

8.3 Wichtige Beziehungen zwischen den Arkusfunktionen

$$\arcsin x + \arccos x = \pi/2$$
$$\arcsin x = \arctan \left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \right)$$
$$\arccos x = \operatorname{arccot} \left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \right)$$
$$\operatorname{arccot} x = \begin{cases} \arctan (1/x) & x > 0 \\ \arctan (1/x) + \pi & x < 0 \end{cases} \quad \text{für}$$

$$\arctan x + \operatorname{arccot} x = \pi/2$$
$$\arctan x = \arcsin \left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \right)$$
$$\operatorname{arccot} x = \arccos \left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \right)$$

Formeln für negative Argumente

$$\arcsin (-x) = -\arcsin x$$
$$\arctan (-x) = -\arctan x$$

$$\arccos (-x) = \pi - \arccos x$$
$$\operatorname{arccot} (-x) = \pi - \operatorname{arccot} x$$

⁶⁾ $y = \operatorname{arccot} x$ verläuft *punktsymmetrisch* zum Symmetriezentrum $P = (0; \pi/2)$ auf der y -Achse.

9 Exponentialfunktionen

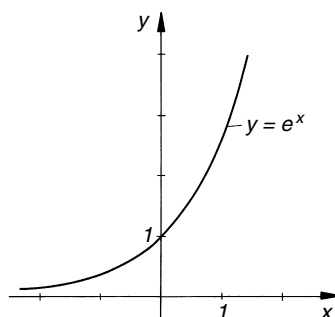
9.1 Definition der Exponentialfunktionen

e-Funktion (Basis e)

$$y = e^x, \quad -\infty < x < \infty$$

Basis: Eulersche Zahl e

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 2,718\,281 \dots$$



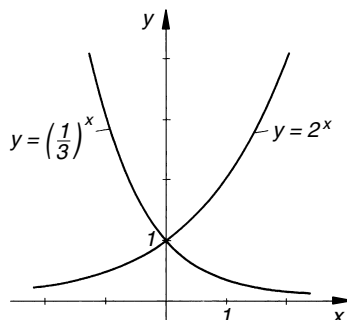
Allgemeine Exponentialfunktion (Basis a)

$$y = a^x, \quad -\infty < x < \infty$$

Basis: $a > 0, a \neq 1$

Das Bild zeigt die Exponentialfunktionen $y = 2^x$ (streng monoton wachsend) und

$y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ (streng monoton fallend).



$y = a^x$ ist auch als e-Funktion darstellbar:

$$y = a^x = e^{\lambda x} \quad (\lambda = \ln a)$$

Eigenschaften

- (1) *Definitionsbereich:* $-\infty < x < \infty$
- (2) *Wertebereich:* $0 < y < \infty$ (keine Nullstellen!)
- (3) *Monotonie:* $\lambda > 0$ (d. h. $a > 1$): Streng monoton wachsend
 $\lambda < 0$ (d. h. $0 < a < 1$): Streng monoton fallend
- (4) *Asymptote:* $y = 0$ (x-Achse)
- (5) $y(0) = 1$ (alle Kurven schneiden die y-Achse bei $y = 1$)
- (6) $y = a^{-x}$ entsteht durch Spiegelung von $y = a^x$ an der y-Achse.

9.2 Spezielle Exponentialfunktionen aus den Anwendungen

In den naturwissenschaftlich-technischen Anwendungen treten Exponentialfunktionen meist in der *zeitabhängigen* Form auf, z. B. bei *Abkling-* und *Sättigungsfunktionen* (t : Zeit).

9.2.1 Abklingfunktion

$$y = a \cdot e^{-\lambda t} + b$$

oder

$$y = a \cdot e^{-t/\tau} + b$$

$$a > 0, \quad \lambda > 0, \quad \tau = 1/\lambda > 0; \quad t \geq 0$$

Eigenschaften

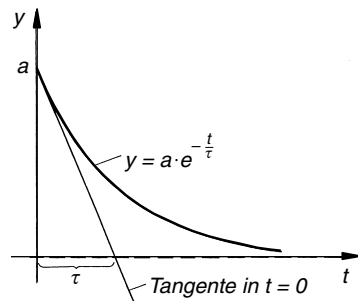
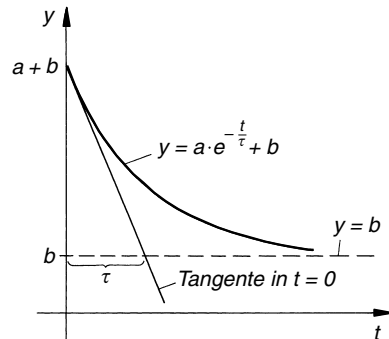
- (1) Streng monoton *fallende* Funktion.
- (2) *Asymptote* für $t \rightarrow \infty$: $y = b$
- (3) *Tangente* in $t = 0$ schneidet die Asymptote an der Stelle $\tau = 1/\lambda$.

Sonderfall: $b = 0$

$$y = a \cdot e^{-\lambda t}$$

oder

$$y = a \cdot e^{-t/\tau}$$



9.2.2 Sättigungsfunktion

$$y = a(1 - e^{-\lambda t}) + b$$

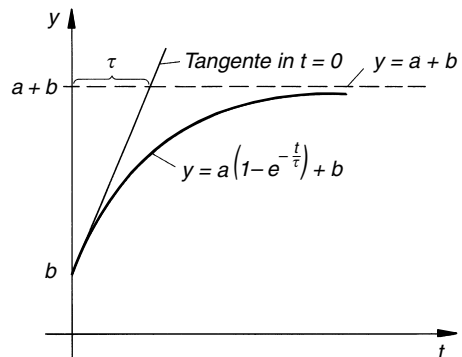
oder

$$y = a(1 - e^{-t/\tau}) + b$$

$$a > 0, \quad \lambda > 0, \quad \tau = 1/\lambda > 0; \quad t \geq 0$$

Eigenschaften

- (1) Streng monoton *wachsende* Funktion.
- (2) *Asymptote* für $t \rightarrow \infty$: $y = a + b$
- (3) *Tangente* in $t = 0$ schneidet die Asymptote an der Stelle $\tau = 1/\lambda$.

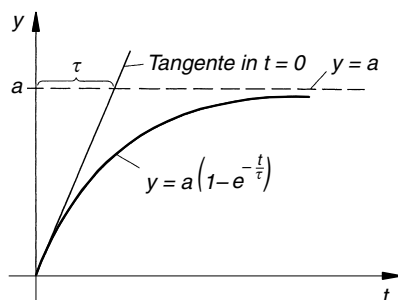


Sonderfall: $b = 0$

$$y = a(1 - e^{-\lambda t})$$

oder

$$y = a(1 - e^{-t/\tau})$$

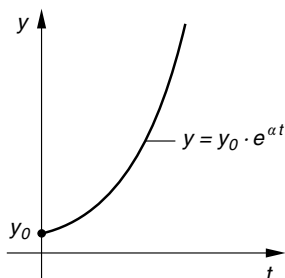


9.2.3 Wachstumsfunktion

$$y = y_0 \cdot e^{\alpha t}, \quad t \geq 0$$

$y_0 > 0$: Anfangsbestand (zur Zeit $t = 0$)

$\alpha > 0$: Wachstumsrate



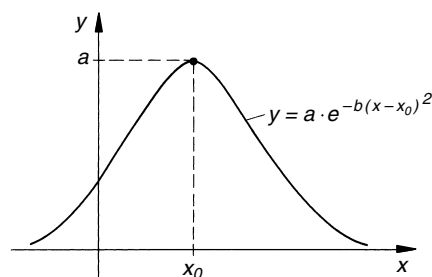
9.2.4 Gauß-Funktion (Gaußsche Glockenkurve)

$$y = a \cdot e^{-b(x-x_0)^2}, \quad -\infty < x < \infty$$

$a > 0, \quad b > 0$

Eigenschaften

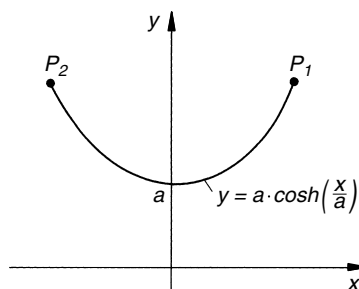
- (1) Maximum bei x_0 : $y(x_0) = a$
- (2) Symmetrieachse: $x = x_0$ (Parallele zur y-Achse durch das Maximum)
- (3) Asymptote im Unendlichen: $y = 0$ (x-Achse)



9.2.5 Kettenlinie

Eine an zwei Punkten P_1 und P_2 in gleicher Höhe befestigte, *freihängende* Kette nimmt unter dem Einfluss der Schwerkraft die geometrische Form einer *Kettenlinie* an ($a > 0$):

$$y = a \cdot \cosh\left(\frac{x}{a}\right) = \frac{a}{2} (e^{x/a} + e^{-x/a})$$



10 Logarithmusfunktionen

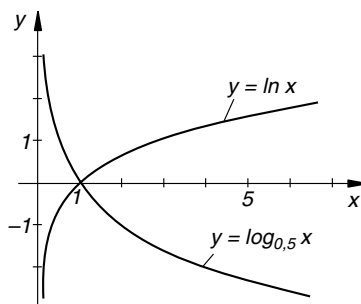
10.1 Definition der Logarithmusfunktionen

Die *Logarithmusfunktionen* sind die *Umkehrfunktionen* der Exponentialfunktionen.

Allgemeine Logarithmusfunktion

$y = \log_a x$ mit $x > 0$ ist die *Umkehrfunktion* der Exponentialfunktion $y = a^x$ ($a > 0$, $a \neq 1$).

Das nebenstehende Bild zeigt die Funktionen $y = \log_e x \equiv \ln x$ (streng monoton *wachsend*) und $y = \log_{0,5} x$ (streng monoton *fallend*).



Eigenschaften

- (1) *Definitionsbereich:* $x > 0$
- (2) *Wertebereich:* $-\infty < y < \infty$
- (3) *Nullstellen:* $x_1 = 1$
- (4) *Monotonie:* $0 < a < 1$: Streng monoton *fallend*
 $a > 1$: Streng monoton *wachsend*
- (5) *Asymptote:* $x = 0$ (y-Achse)
- (6) Für jede (zulässige) Basis a gilt: $\log_a 1 = 0$, $\log_a a = 1$
- (7) Die Funktionskurve von $y = \log_a x$ erhält man durch *Spiegelung* von $y = a^x$ an der Winkelhalbierenden des 1. Quadranten.

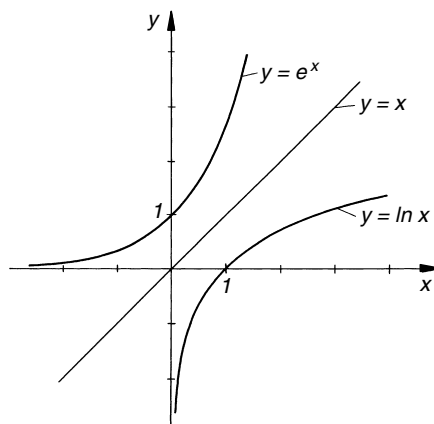
10.2 Spezielle Logarithmusfunktionen

Natürlicher Logarithmus ($a = e$)

$$y = \log_e x \equiv \ln x, \quad x > 0$$

(Umkehrfunktion von $y = e^x$)

Das nebenstehende Bild zeigt, wie man $y = \ln x$ durch Spiegelung von $y = e^x$ an der Winkelhalbierenden $y = x$ erhält.



Zehnerlogarithmus (Dekadischer oder Briggscher Logarithmus, $a = 10$)

$$y = \log_{10} x \equiv \lg x, \quad x > 0$$

Zweiterlogarithmus (Binärlogarithmus, $a = 2$)

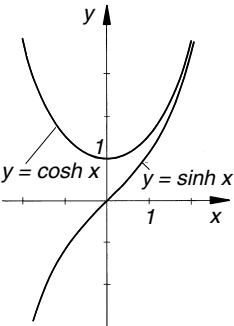
$$y = \log_2 x \equiv \text{lb } x, \quad x > 0$$

11 Hyperbelfunktionen

11.1 Definition der Hyperbelfunktionen

$y = \sinh x$ und $y = \cosh x$

$$y = \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$
$$y = \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$



Für *großes* x gilt:

$$\sinh x \approx \cosh x \approx \frac{1}{2} \cdot e^x$$

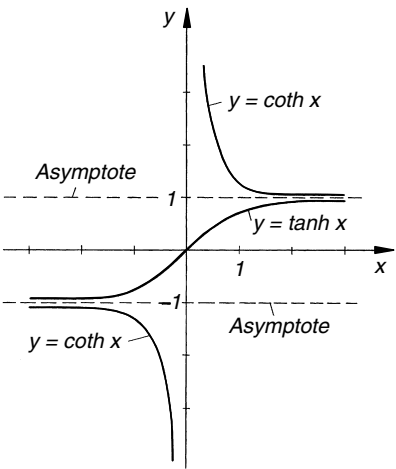
Eigenschaften	$y = \sinh x$	$y = \cosh x$
Definitionsbereich	$-\infty < x < \infty$	$-\infty < x < \infty$
Wertebereich	$-\infty < y < \infty$	$1 \leq y < \infty$
Symmetrie	ungerade	gerade
Nullstellen	$x_1 = 0$	
Extremwerte		$x_1 = 0$ (Minimum)
Monotonie	streng monoton wachsend	

$\cosh x$ verläuft im Intervall $x < 0$ streng monoton *fallend*, im Intervall $x \geq 0$ dagegen streng monoton *wachsend*.

$y = \tanh x$ und $y = \coth x$

$$y = \tanh x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$
$$y = \coth x = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$$

Für großes x gilt:
 $\tanh x \approx \coth x \approx 1$



Eigenschaften	$y = \tanh x$	$y = \coth x$
Definitionsbereich	$-\infty < x < \infty$	$ x > 0$
Wertebereich	$-1 < y < 1$	$ y > 1$
Symmetrie	ungerade	ungerade
Nullstellen	$x_1 = 0$	
Pole		$x_1 = 0$
Monotonie	streng monoton wachsend	
Asymptoten	$y = \pm 1$	$x = 0$ (y-Achse) $y = \pm 1$

$\coth x$ verläuft in den Intervallen $x < 0$ und $x > 0$ jeweils streng monoton *fallend*.

11.2 Wichtige Beziehungen zwischen den Hyperbelfunktionen

Hyperbolischer Pythagoras

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

Weitere elementare Beziehungen

$$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}$$
$$\coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x} = \frac{1}{\tanh x}$$

Umrechnungen zwischen den Hyperbelfunktionen

	$\sinh x$	$\cosh x$	$\tanh x$	$\coth x$
$\sinh x$	_____	$\pm \sqrt{\cosh^2 x - 1}$	$\frac{\tanh x}{\sqrt{1 - \tanh^2 x}}$	$\pm \frac{1}{\sqrt{\coth^2 x - 1}}$
$\cosh x$	$\sqrt{\sinh^2 x + 1}$	_____	$\frac{1}{\sqrt{1 - \tanh^2 x}}$	$\pm \frac{\coth x}{\sqrt{\coth^2 x - 1}}$
$\tanh x$	$\frac{\sinh x}{\sqrt{\sinh^2 x + 1}}$	$\pm \frac{\sqrt{\cosh^2 x - 1}}{\cosh x}$	_____	$\frac{1}{\coth x}$
$\coth x$	$\frac{\sqrt{\sinh^2 x + 1}}{\sinh x}$	$\pm \frac{\cosh x}{\sqrt{\cosh^2 x - 1}}$	$\frac{1}{\tanh x}$	_____

Oberes Vorzeichen für $x \geq 0$, unteres Vorzeichen für $x < 0$.

11.3 Formeln**11.3.1 Additionstheoreme**

$$\sinh(x_1 \pm x_2) = \sinh x_1 \cdot \cosh x_2 \pm \cosh x_1 \cdot \sinh x_2$$

$$\cosh(x_1 \pm x_2) = \cosh x_1 \cdot \cosh x_2 \pm \sinh x_1 \cdot \sinh x_2$$

$$\tanh(x_1 \pm x_2) = \frac{\tanh x_1 \pm \tanh x_2}{1 \pm \tanh x_1 \cdot \tanh x_2}$$

$$\coth(x_1 \pm x_2) = \frac{1 \pm \coth x_1 \cdot \coth x_2}{\coth x_1 \pm \coth x_2}$$

11.3.2 Formeln für halbe Argumente

$$\sinh\left(\frac{x}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{\cosh x - 1}{2}} \quad (\text{Oberes Vorzeichen für } x \geq 0, \text{ unteres für } x < 0)$$

$$\cosh\left(\frac{x}{2}\right) = \sqrt{\frac{\cosh x + 1}{2}}$$

$$\tanh\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{\sinh x}{\cosh x + 1} = \frac{\cosh x - 1}{\sinh x}$$

11.3.3 Formeln für Vielfache des Arguments

Formeln für doppelte Argumente

$$\sinh(2x) = 2 \cdot \sinh x \cdot \cosh x$$

$$\cosh(2x) = \cosh^2 x + \sinh^2 x = 2 \cdot \cosh^2 x - 1$$

$$\tanh(2x) = \frac{2 \cdot \tanh x}{1 + \tanh^2 x}$$

Formeln für dreifache Argumente

$$\sinh(3x) = 3 \cdot \sinh x + 4 \cdot \sinh^3 x$$

$$\cosh(3x) = 4 \cdot \cosh^3 x - 3 \cdot \cosh x$$

$$\tanh(3x) = \frac{3 \cdot \tanh x + \tanh^3 x}{1 + 3 \cdot \tanh^2 x}$$

Formeln für n -fache Argumente ($n = 2, 3, 4, \dots$)

$$\begin{aligned} \sinh(nx) &= \binom{n}{1} \cdot \cosh^{n-1} x \cdot \sinh x + \binom{n}{3} \cdot \cosh^{n-3} x \cdot \sinh^3 x + \\ &\quad + \binom{n}{5} \cdot \cosh^{n-5} x \cdot \sinh^5 x + \dots \end{aligned}$$

$$\cosh(nx) = \cosh^n x + \binom{n}{2} \cdot \cosh^{n-2} x \cdot \sinh^2 x + \binom{n}{4} \cdot \cosh^{n-4} x \cdot \sinh^4 x + \dots$$

$\binom{n}{k}$: Binomialkoeffizient (siehe I.2.7)

11.3.4 Formeln für Potenzen

$$\sinh^2 x = \frac{1}{2} [\cosh(2x) - 1]$$

$$\sinh^3 x = \frac{1}{4} [\sinh(3x) - 3 \cdot \sinh x]$$

$$\sinh^4 x = \frac{1}{8} [\cosh(4x) - 4 \cdot \cosh(2x) + 3]$$

$$\cosh^2 x = \frac{1}{2} [\cosh(2x) + 1]$$

$$\cosh^3 x = \frac{1}{4} [\cosh(3x) + 3 \cdot \cosh x]$$

$$\cosh^4 x = \frac{1}{8} [\cosh(4x) + 4 \cdot \cosh(2x) + 3]$$

11.3.5 Formeln für Summen und Differenzen

$$\sinh x_1 + \sinh x_2 = 2 \cdot \sinh \left(\frac{x_1 + x_2}{2} \right) \cdot \cosh \left(\frac{x_1 - x_2}{2} \right)$$

$$\sinh x_1 - \sinh x_2 = 2 \cdot \cosh \left(\frac{x_1 + x_2}{2} \right) \cdot \sinh \left(\frac{x_1 - x_2}{2} \right)$$

$$\cosh x_1 + \cosh x_2 = 2 \cdot \cosh \left(\frac{x_1 + x_2}{2} \right) \cdot \cosh \left(\frac{x_1 - x_2}{2} \right)$$

$$\cosh x_1 - \cosh x_2 = 2 \cdot \sinh \left(\frac{x_1 + x_2}{2} \right) \cdot \sinh \left(\frac{x_1 - x_2}{2} \right)$$

$$\tanh x_1 \pm \tanh x_2 = \frac{\sinh (x_1 \pm x_2)}{\cosh x_1 \cdot \cosh x_2}$$

11.3.6 Formeln für Produkte

$$\sinh x_1 \cdot \sinh x_2 = \frac{1}{2} [\cosh (x_1 + x_2) - \cosh (x_1 - x_2)]$$

$$\cosh x_1 \cdot \cosh x_2 = \frac{1}{2} [\cosh (x_1 + x_2) + \cosh (x_1 - x_2)]$$

$$\sinh x_1 \cdot \cosh x_2 = \frac{1}{2} [\sinh (x_1 + x_2) + \sinh (x_1 - x_2)]$$

$$\tanh x_1 \cdot \tanh x_2 = \frac{\tanh x_1 + \tanh x_2}{\coth x_1 + \coth x_2}$$

11.3.7 Formel von Moivre

$$(\cosh x \pm \sinh x)^n = \cosh (nx) \pm \sinh (nx) = e^{\pm nx} \quad (n \in \mathbb{N}^*)$$

Sonderfall: $n = 1$

$$e^x = \cosh x + \sinh x$$

$$e^{-x} = \cosh x - \sinh x$$

12 Areafunktionen

12.1 Definition der Areafunktionen

Die *Umkehrfunktionen* der Hyperbelfunktionen heißen *Areafunktionen*, wobei die Umkehrung von $y = \cosh x$ im Intervall $x \geq 0$ vorgenommen wird. Die Areafunktionen lassen sich durch *logarithmische* Funktionen ausdrücken.

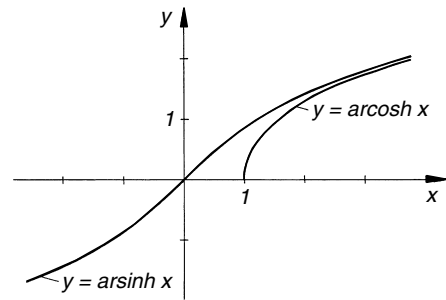
$y = \operatorname{arsinh} x$ und $y = \operatorname{arcosh} x$

$$y = \operatorname{arsinh} x = \ln \left(x + \sqrt{x^2 + 1} \right)$$

$$(-\infty < x < \infty)$$

$$y = \operatorname{arcosh} x = \ln \left(x + \sqrt{x^2 - 1} \right)$$

$$(x \geq 1)$$



Eigenschaften	$y = \operatorname{arsinh} x$	$y = \operatorname{arcosh} x$
Definitionsbereich	$-\infty < x < \infty$	$x \geq 1$
Wertebereich	$-\infty < y < \infty$	$y \geq 0$
Symmetrie	ungerade	
Nullstellen	$x_1 = 0$	$x_1 = 1$
Monotonie	streng monoton wachsend	streng monoton wachsend

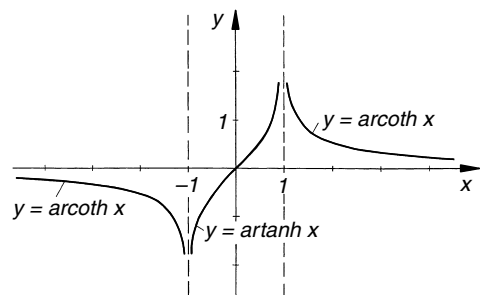
$y = \operatorname{artanh} x$ und $y = \operatorname{arcoth} x$

$$y = \operatorname{artanh} x = \frac{1}{2} \cdot \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right)$$

$$(|x| < 1)$$

$$y = \operatorname{arcoth} x = \frac{1}{2} \cdot \ln \left(\frac{x+1}{x-1} \right)$$

$$(|x| > 1)$$



Eigenschaften	$y = \operatorname{artanh} x$	$y = \operatorname{arcoth} x$
Definitionsbereich	$-1 < x < 1$	$ x > 1$
Wertebereich	$-\infty < y < \infty$	$ y > 0$
Symmetrie	ungerade	ungerade
Nullstellen	$x_1 = 0$	
Pole	$x_{1/2} = \pm 1$	$x_{1/2} = \pm 1$
Monotonie	streng monoton wachsend	
Asymptoten	$x = \pm 1$	$x = \pm 1$ $y = 0$ (x-Achse)

$\operatorname{arcoth} x$ verluft in den Intervallen $x < -1$ und $x > 1$ jeweils streng monoton *fallend*.

12.2 Wichtige Beziehungen zwischen den Areafunktionen

Umrechnungen zwischen den Areafunktionen

	$\operatorname{arsinh} x$	$\operatorname{arcosh} x$	$\operatorname{artanh} x$	$\operatorname{arcoth} x$
$\operatorname{arsinh} x$	_____	$\pm \operatorname{arcosh} \sqrt{x^2 + 1}$	$\operatorname{artanh} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} \right)$	$\operatorname{arcoth} \left(\frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x} \right)$
$\operatorname{arcosh} x$	$\operatorname{arsinh} \sqrt{x^2 - 1}$	_____	$\operatorname{artanh} \left(\frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x} \right)$	$\operatorname{arcoth} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} \right)$
$\operatorname{artanh} x$	$\operatorname{arsinh} \left(\frac{x}{\sqrt{1 - x^2}} \right)$	$\pm \operatorname{arcosh} \left(\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} \right)$	_____	$\operatorname{arcoth} \left(\frac{1}{x} \right)$
$\operatorname{arcoth} x$	$\operatorname{arsinh} \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}} \right)$	$\pm \operatorname{arcosh} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} \right)$	$\operatorname{artanh} \left(\frac{1}{x} \right)$	_____

Oberes Vorzeichen fur $x > 0$, unteres Vorzeichen fur $x < 0$.

Additionstheoreme

$$\operatorname{arsinh} x_1 \pm \operatorname{arsinh} x_2 = \operatorname{arsinh} \left(x_1 \sqrt{1 + x_2^2} \pm x_2 \sqrt{1 + x_1^2} \right)$$

$$\operatorname{arcosh} x_1 \pm \operatorname{arcosh} x_2 = \operatorname{arcosh} \left(x_1 x_2 \pm \sqrt{(x_1^2 - 1)(x_2^2 - 1)} \right)$$

$$\operatorname{artanh} x_1 \pm \operatorname{artanh} x_2 = \operatorname{artanh} \left(\frac{x_1 \pm x_2}{1 \pm x_1 x_2} \right)$$

$$\operatorname{arcoth} x_1 \pm \operatorname{arcoth} x_2 = \operatorname{arcoth} \left(\frac{1 \pm x_1 x_2}{x_1 \pm x_2} \right)$$

13 Kegelschnitte**13.1 Allgemeine Gleichung eines Kegelschnittes**

Kegelschnitte sind ebene Kurven, die beim Schnitt eines geraden Kreiskegels mit Ebenen entstehen. Zu ihnen gehören *Kreis*, *Ellipse*, *Hyperbel* und *Parabel*.

Gleichung eines Kegelschnittes in achsenparalleler Lage

$$Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0 \quad (A^2 + B^2 \neq 0)$$

Verlaufen die Symmetrieachsen der Kegelschnitte nicht parallel zu den Koordinatenachsen, so enthält die Kegelschnittgleichung noch ein *gemischtes* Glied (x , y -Glieder). Durch eine Drehung des x , y -Systems lässt sich dann stets die *achsenparallele* Lage erzeugen (siehe I.9.1.3.3).

Art des Kegelschnittes

Kreis: $A = B$

Hyperbel: $A \cdot B < 0$

Ellipse: $A \cdot B > 0$ und $A \neq B$

Parabel: $A = 0, B \neq 0$ oder $B = 0, A \neq 0$

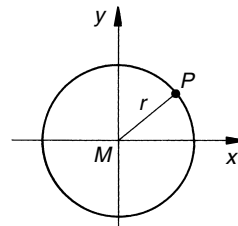
13.2 Kreis**13.2.1 Geometrische Definition**

$$\overline{MP} = \text{const.} = r$$

M : Mittelpunkt des Kreises

r : Radius des Kreises ($r > 0$)

Symmetrieachsen: Durchmesser, d. h. jede Gerade durch den Kreismittelpunkt M



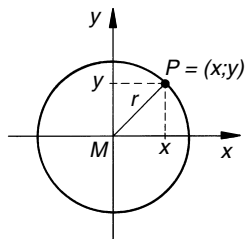
13.2.2 Mittelpunktsleichung eines Kreises (Ursprungsgleichung)

$$x^2 + y^2 = r^2$$

$$M = (0; 0)$$

Symmetrieachsen: Jeder Durchmesser

Tangente in $P_1 = (x_1; y_1)$: $x x_1 + y y_1 = r^2$



13.2.3 Kreis in allgemeiner Lage (Hauptform, verschobener Kreis)

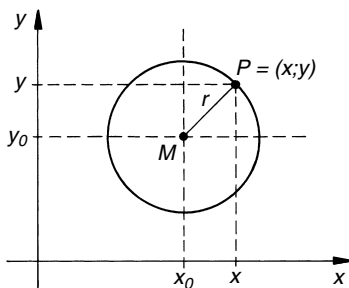
$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$$

$$M = (x_0; y_0)$$

Tangente in $P_1 = (x_1; y_1)$:

$$(x - x_0)(x_1 - x_0) + (y - y_0)(y_1 - y_0) = r^2$$

Der verschobene Kreis kann durch eine Parallelverschiebung des Koordinatensystems auf den Mittelpunktskreis (Ursprungskreis) zurückgeführt werden ($M = (x_0; y_0)$ als Nullpunkt wählen).



13.2.4 Gleichung eines Kreises in Polarkoordinaten

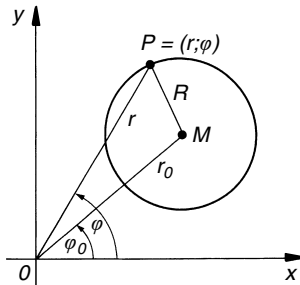
$$r^2 - 2r_0 r \cdot \cos(\varphi - \varphi_0) + r_0^2 = R^2$$

$$M = (r_0; \varphi_0) \text{ (in Polarkoordinaten)}$$

R : Radius des Kreises

Pol: $O = (0; 0)$

Polarachse: x -Achse



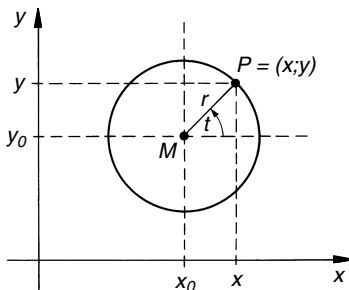
13.2.5 Parameterdarstellung eines Kreises

$$\begin{aligned} x &= x_0 + r \cdot \cos t \\ y &= y_0 + r \cdot \sin t \end{aligned} \quad (0 \leq t < 2\pi)$$

$$M = (x_0; y_0)$$

t : Winkelparameter

r : Radius des Kreises



13.3 Ellipse

13.3.1 Geometrische Definition

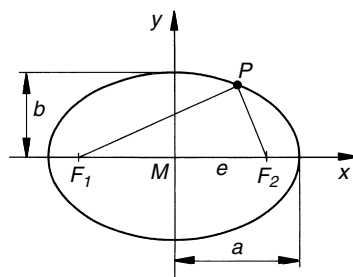
$$\overline{F_1 P} + \overline{F_2 P} = \text{const.} = 2a$$

- M : Mittelpunkt
 F_1, F_2 : Brennpunkte
 $2a$: Große Achse (Hauptachse)
 $2b$: Kleine Achse (Nebenachse)
 $e > 0$: Brennweite ($\overline{F_1 M} = \overline{F_2 M} = e$)
 $e^2 = a^2 - b^2$ ($a > b > 0$)
 $\varepsilon = e/a$: Numerische Exzentrizität ($\varepsilon < 1$)

Symmetrieachsen: Koordinatenachsen

Sonderfall $b > a$: Die Brennpunkte liegen jetzt auf der y -Achse (um 90° gedrehte Ellipse mit der Hauptachse $2b$, der Nebenachse $2a$ und $e^2 = b^2 - a^2$).

Sonderfall $a = b$: Kreis mit dem Radius $r = a$

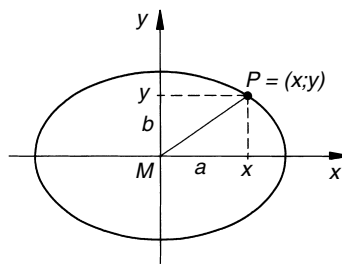


$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$M = (0; 0)$$

Symmetrieachsen: Koordinatenachsen

Tangente in $P_1 = (x_1; y_1)$: $\frac{x x_1}{a^2} + \frac{y y_1}{b^2} = 1$



13.3.3 Ellipse in allgemeiner Lage (Hauptform, verschobene Ellipse)

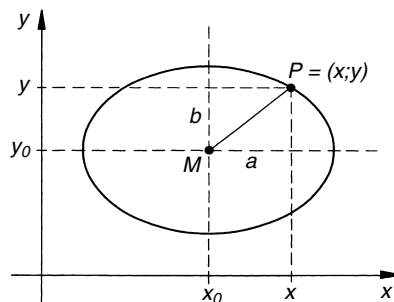
$$\frac{(x - x_0)^2}{a^2} + \frac{(y - y_0)^2}{b^2} = 1$$

$$M = (x_0; y_0)$$

Symmetrieachsen: Parallelen zu den Koordinatenachsen durch den Mittelpunkt M

Tangente in $P_1 = (x_1; y_1)$:

$$\frac{(x - x_0)(x_1 - x_0)}{a^2} + \frac{(y - y_0)(y_1 - y_0)}{b^2} = 1$$



Die verschobene Ellipse kann durch eine Parallelverschiebung des Koordinatensystems auf die Ursprungsellipse zurückgeführt werden ($M = (x_0; y_0)$ als Nullpunkt wählen).

13.3.4 Gleichung einer Ellipse in Polarkoordinaten

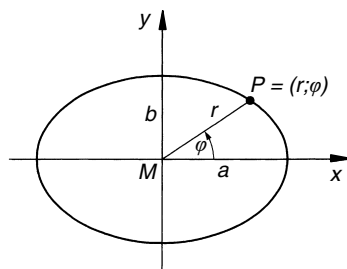
Pol im Mittelpunkt

$$r = \frac{b}{\sqrt{1 - \varepsilon^2 \cdot \cos^2 \varphi}} \quad (\varepsilon < 1)$$

Pol: $M = (0; 0)$

Polarachse: Große Achse (x-Achse)

$$\varepsilon = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}$$



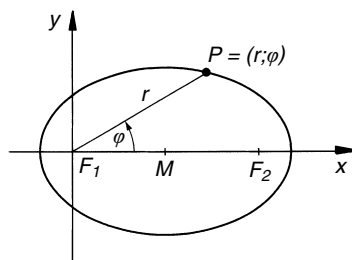
Pol im linken Brennpunkt

$$r = \frac{p}{1 - \varepsilon \cdot \cos \varphi} \quad (\varepsilon < 1)$$

Pol: $F_1 = (0; 0)$ (linker Brennpunkt)

Polarachse: Große Achse (x-Achse)

$$\varepsilon = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}, \quad p = \frac{b^2}{a}$$



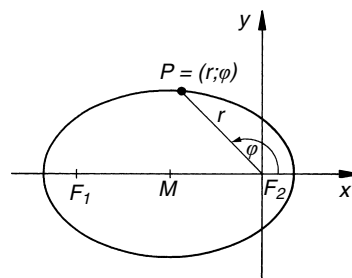
Pol im rechten Brennpunkt

$$r = \frac{p}{1 + \varepsilon \cdot \cos \varphi} \quad (\varepsilon < 1)$$

Pol: $F_2 = (0; 0)$ (rechter Brennpunkt)

Polarachse: Große Achse (x-Achse)

$$\varepsilon = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}, \quad p = \frac{b^2}{a}$$



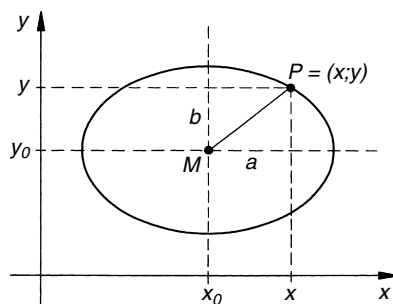
13.3.5 Parameterdarstellung einer Ellipse

$$\begin{aligned} x &= x_0 + a \cdot \cos t \\ y &= y_0 + b \cdot \sin t \end{aligned} \quad (0 \leq t < 2\pi)$$

$M = (x_0; y_0)$

t : Parameter

a, b : Große bzw. kleine Halbachse



13.4 Hyperbel

13.4.1 Geometrische Definition

$$|\overline{F_1 P} - \overline{F_2 P}| = \text{const.} = 2a$$

M : Mittelpunkt

F_1, F_2 : Brennpunkte

S_1, S_2 : Scheitelpunkte

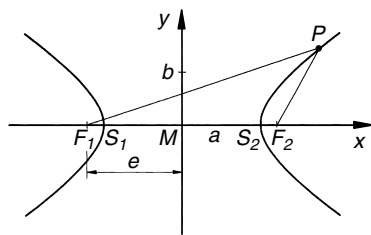
$2a$: Große oder reelle Achse

$2b$: Kleine oder imaginäre Achse

$e > 0$: Brennweite ($\overline{F_1 M} = \overline{F_2 M} = e$); $e^2 = a^2 + b^2$ ($a > 0, b > 0$)

$\varepsilon = e/a$: Numerische Exzentrizität ($\varepsilon > 1$)

Symmetrieachsen: Koordinatenachsen



13.4.2 Mittelpunktsgleichung einer Hyperbel (Ursprungsgleichung)

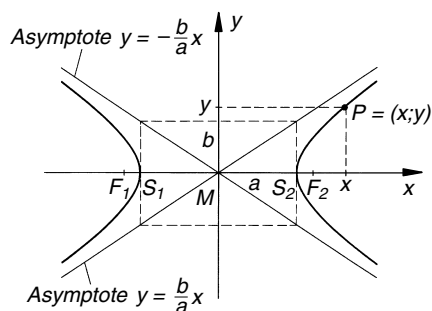
$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$M = (0; 0)$

Symmetrieachsen: Koordinatenachsen

Asymptoten: $y = \pm \frac{b}{a} x$

Tangente in $P_1 = (x_1; y_1)$: $\frac{x x_1}{a^2} - \frac{y y_1}{b^2} = 1$



13.4.3 Hyperbel in allgemeiner Lage (Hauptform, verschobene Hyperbel)

$$\frac{(x - x_0)^2}{a^2} - \frac{(y - y_0)^2}{b^2} = 1$$

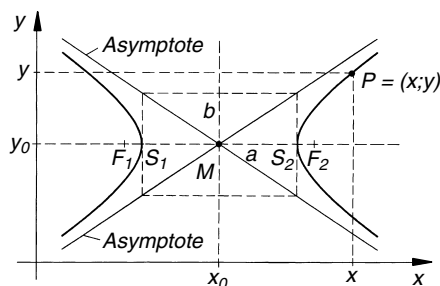
$M = (x_0; y_0)$

Symmetrieachsen: Parallelen zu den Koordinatenachsen durch den Mittelpunkt M

Asymptoten: $y = y_0 \pm \frac{b}{a} (x - x_0)$

Tangente in $P_1 = (x_1; y_1)$:

$$\frac{(x - x_0)(x_1 - x_0)}{a^2} - \frac{(y - y_0)(y_1 - y_0)}{b^2} = 1$$



Die verschobene Hyperbel kann durch eine Parallelverschiebung des Koordinatensystems auf die Ursprungshyperbel zurückgeführt werden ($M = (x_0; y_0)$ als Nullpunkt wählen).

13.4.4 Gleichung einer Hyperbel in Polarkoordinaten

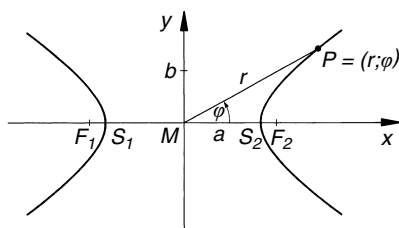
Pol im Mittelpunkt

$$r = \frac{b}{\sqrt{\varepsilon^2 \cdot \cos^2 \varphi - 1}} \quad (\varepsilon > 1)$$

Pol: $M = (0; 0)$

Polarachse: Große Achse (x-Achse)

$$\varepsilon = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a}$$



Pol im linken Brennpunkt

$$r = \frac{p}{\varepsilon \cdot \cos \varphi \pm 1} \quad (\varepsilon > 1)$$

$M = (e; 0)$

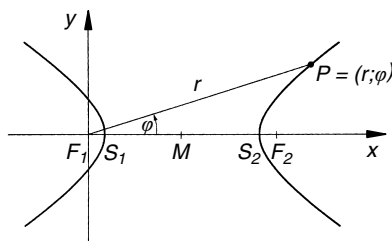
Pol: $F_1 = (0; 0)$ (linker Brennpunkt)

Polarachse: Große Achse (x-Achse)

$$\varepsilon = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a}, \quad p = \frac{b^2}{a}$$

Oberes Vorzeichen: Linker Ast

Unteres Vorzeichen: Rechter Ast



Pol im rechten Brennpunkt

$$r = \frac{-p}{\varepsilon \cdot \cos \varphi \pm 1} \quad (\varepsilon > 1)$$

$M = (-e; 0)$

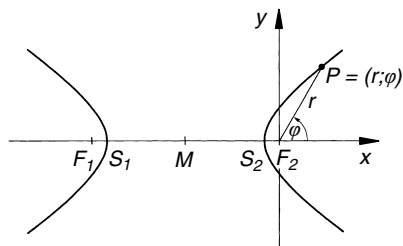
Pol: $F_2 = (0; 0)$ (rechter Brennpunkt)

Polarachse: Große Achse (x-Achse)

$$\varepsilon = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a}, \quad p = \frac{b^2}{a}$$

Oberes Vorzeichen: Linker Ast

Unteres Vorzeichen: Rechter Ast



13.4.5 Parameterdarstellung einer Hyperbel

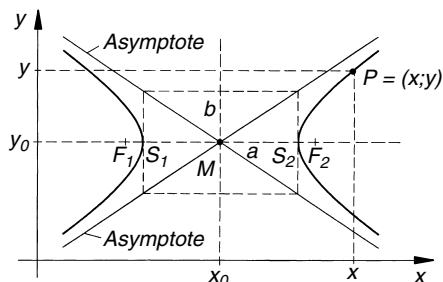
$$\begin{aligned} x &= x_0 \pm a \cdot \cosh t \\ y &= y_0 + b \cdot \sinh t \end{aligned} \quad (-\infty < t < \infty)$$

$$M = (x_0; y_0)$$

t : Parameter

Oberes Vorzeichen: *Rechter Ast*

Unteres Vorzeichen: *Linker Ast*



13.4.6 Gleichung einer um 90° gedrehten Hyperbel

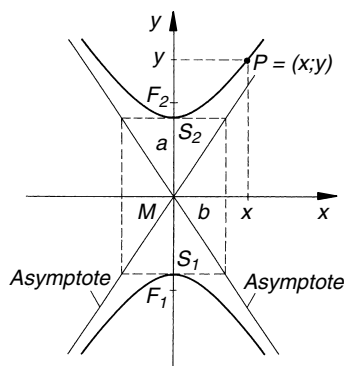
$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1 \quad M = (0; 0)$$

Große Achse: y -Achse (Länge $2a$)

Kleine Achse: x -Achse (Länge $2b$)

Symmetrieachsen: Koordinatenachsen

Asymptoten: $y = \pm \frac{a}{b} x$



Verschobene Hyperbel

$$\frac{(y - y_0)^2}{a^2} - \frac{(x - x_0)^2}{b^2} = 1$$

$$M = (x_0; y_0)$$

13.4.7 Gleichung einer gleichseitigen oder rechtwinkligen Hyperbel ($a = b$)

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{a^2} = 1 \quad \text{oder} \quad x^2 - y^2 = a^2 \quad M = (0; 0)$$

Asymptoten: $y = \pm x$ (stehen aufeinander *senkrecht*)

Legt man die Koordinatenachsen in Richtung der *Asymptoten*, so lautet die Gleichung der *gleichseitigen* Hyperbel $xy = a^2/2$.

Verschobene Hyperbel

$$\frac{(x - x_0)^2}{a^2} - \frac{(y - y_0)^2}{a^2} = 1 \quad \text{oder} \quad (x - x_0)^2 - (y - y_0)^2 = a^2 \quad M = (x_0; y_0)$$

Asymptoten: $y = y_0 \pm (x - x_0)$ (stehen aufeinander *senkrecht*)

13.5 Parabel

Hinweis: Gleichungen der nach *oben* bzw. *unten* geöffneten Parabel siehe Abschnitt 4.3.

13.5.1 Geometrische Definition

$$\overline{AP} = \overline{FP}$$

S : Scheitelpunkt

F : Brennpunkt

L : Leitlinie

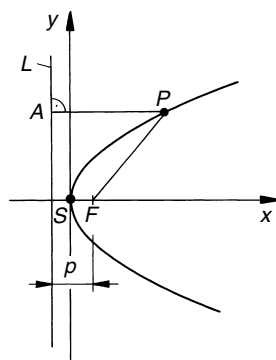
p : Parameter (Abstand des Brennpunktes von der Leitlinie: $|p| = 2e$)

e : Brennweite $\left(\overline{SF} = e = \frac{|p|}{2}\right)$

$p > 0$: Nach *rechts* geöffnete Parabel

$p < 0$: Nach *links* geöffnete Parabel

Symmetrieachse: x -Achse



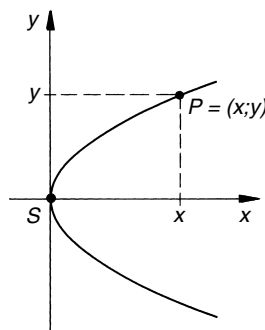
13.5.2 Scheitelform einer Parabel

$$y^2 = 2px$$

$S = (0; 0)$

Symmetrieachse: x -Achse

Tangente in $P_1 = (x_1; y_1)$: $yy_1 = p(x + x_1)$



13.5.3 Parabel in allgemeiner Lage (Hauptform, verschobene Parabel)

$$(y - y_0)^2 = 2p(x - x_0)$$

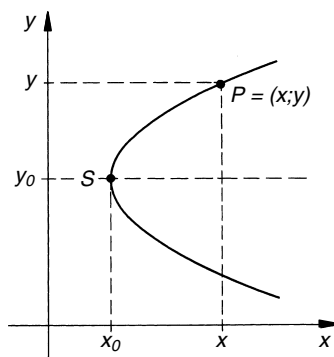
$S = (x_0; y_0)$

Symmetrieachse: Parallele zur x -Achse durch den Scheitelpunkt S

Tangente in $P_1 = (x_1; y_1)$:

$$(y - y_0)(y_1 - y_0) = p(x + x_1 - 2x_0)$$

Die verschobene Parabel kann durch eine Parallelverschiebung des Koordinatensystems auf die Scheitelform zurückgeführt werden ($S = (x_0; y_0)$ als Nullpunkt wählen).



13.5.4 Gleichung einer Parabel in Polarkoordinaten

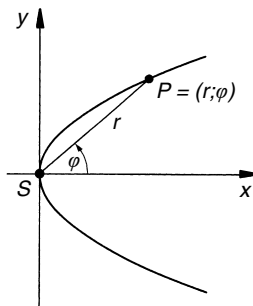
Pol im Scheitelpunkt

$$r = 2p \cdot \cos \varphi (1 + \cot^2 \varphi)$$

$$S = (0; 0)$$

$$\text{Pol: } S = (0; 0)$$

Polarachse: Symmetrieachse (x-Achse)



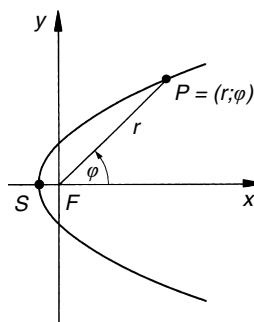
Pol im Brennpunkt

$$r = \frac{p}{1 - \cos \varphi}$$

$$S = (-p/2; 0)$$

$$\text{Pol: } F = (0; 0)$$

Polarachse: Symmetrieachse (x-Achse)



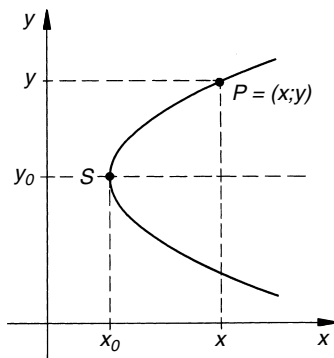
13.5.5 Parameterdarstellung einer Parabel

$$\begin{aligned} x &= x_0 + ct^2 \\ y &= y_0 + t \end{aligned} \quad (-\infty < t < \infty)$$

c : Reelle Konstante ($c = 1/2p$)

$$S = (x_0; y_0)$$

Symmetrieachse: Parallele zur x-Achse durch den Scheitelpunkt S



14 Spezielle Kurven

Hinweis: Die Kurvengleichungen liegen in der Parameterform $x = x(t)$, $y = y(t)$ oder in der Polarkoordinatenform $r = r(\varphi)$ vor.

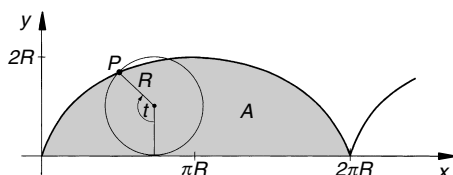
14.1 Gewöhnliche Zykloide (Rollkurve)

Ein Punkt $P = (x; y)$ auf dem *Umfang* eines Kreises, der auf einer *Geraden* (x -Achse) abrollt (ohne zu gleiten), beschreibt eine als *Rollkurve* oder *gewöhnliche Zykloide* bezeichnete *periodische Bahnkurve*:

$$\begin{aligned} x &= R(t - \sin t) \\ y &= R(1 - \cos t) \end{aligned} \quad (-\infty < t < \infty)$$

R : Radius des Kreises

t : Parameter („Wälzwinkel“) im Bogenmaß



Eigenschaften

- (1) *Periode* der Bahnkurve: $p = 2\pi R$ (Kreisumfang!)
- (2) *Fläche* unter einem Bogen (grau unterlegt): $A = 3\pi R^2$
- (3) *Länge* (Umfang) eines Bogens: $s = 8R$

14.2 Epizykloide

Ein Punkt $P = (x; y)$ auf dem *Umfang* eines Kreises, der auf der *Außenseite* eines zweiten (festen) Kreises abrollt (ohne zu gleiten), beschreibt eine als *Epizykloide* bezeichnete Bahnkurve:

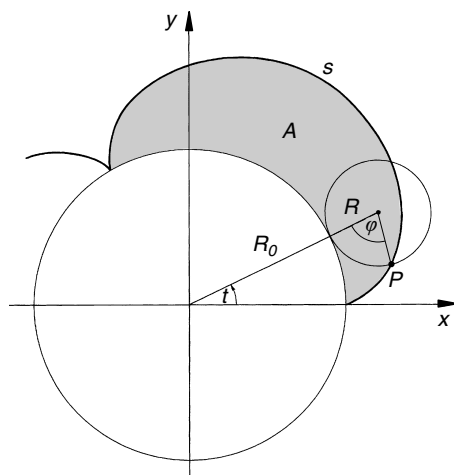
$$\begin{aligned} x &= (R_0 + R) \cos t - R \cdot \cos \left(\frac{R_0 + R}{R} \cdot t \right) \\ y &= (R_0 + R) \sin t - R \cdot \sin \left(\frac{R_0 + R}{R} \cdot t \right) \end{aligned} \quad (-\infty < t < \infty)$$

R_0 : Radius des *festen* Kreises

R : Radius des *abrollenden* Kreises

t : Winkelparameter (Polarwinkel des Punktes, in dem sich die beiden Kreise berühren)

φ : Wälzwinkel ($\varphi = R_0 t / R$)



Eigenschaften

- (1) Die *Gestalt* der Kurve hängt vom Verhältnis $m = R_0/R$ der beiden Radien ab. Die Epizykloide ist in sich *geschlossen*, wenn m *rational* ist. Ist m *ganzzahlig*, so besteht die Epizykloide aus genau m Bögen. Für den *Spezialfall* $R = R_0$ erhält man eine *Kardioide* (siehe Abschnitt 14.5).

(2) *Länge* eines Bogens: $s = \frac{8R(R_0 + R)}{R_0} = \frac{8(R_0 + R)}{m}$

- (3) *Fläche* zwischen einem Bogen und dem festen Kreis (grau unterlegt):

$$A = \frac{\pi R^2 (3R_0 + 2R)}{R_0} = \frac{\pi R (3R_0 + 2R)}{m}$$

14.3 Hypozykloide

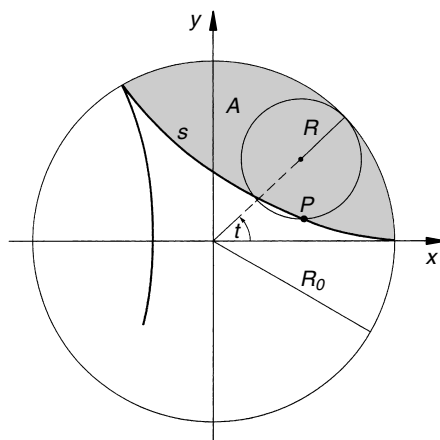
Ein Punkt $P = (x; y)$ auf dem *Umfang* eines Kreises, der auf der *Innenseite* eines zweiten (festen) Kreises abrollt (ohne zu gleiten), beschreibt eine als *Hypozykloide* bezeichnete Bahnkurve:

$$\begin{aligned} x &= (R_0 - R) \cos t + R \cdot \cos \left(\frac{R_0 - R}{R} \cdot t \right) \\ y &= (R_0 - R) \sin t - R \cdot \sin \left(\frac{R_0 - R}{R} \cdot t \right) \\ (-\infty < t < \infty; R_0 > R) \end{aligned}$$

R_0 : Radius des *festen* Kreises

R : Radius des *abrollenden* Kreises

t : Winkelparameter

*Eigenschaften*

- (1) Die *Gestalt* der Kurve hängt vom Verhältnis $m = R_0/R$ der beiden Radien ab. Die Hypozykloide ist in sich *geschlossen*, wenn m *rational* ist. Ist m *ganzzahlig*, so besteht die Hypozykloide aus genau m Bögen. Für den *Spezialfall* $R_0 = 4R$ erhält man eine *Astroide* (siehe Abschnitt 14.4).

(2) *Länge* eines Bogens: $s = \frac{8R(R_0 - R)}{R_0} = \frac{8(R_0 - R)}{m}$

- (3) *Fläche* zwischen einem Bogen und dem festen Kreis (grau unterlegt):

$$A = \frac{\pi R^2 (3R_0 - 2R)}{R_0} = \frac{\pi R (3R_0 - 2R)}{m}$$

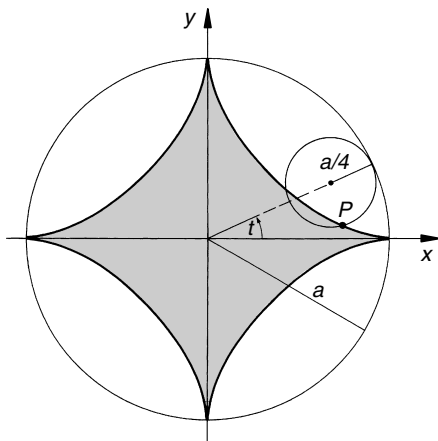
14.4 Astroide (Sternkurve)

Die *Astroide* oder *Sternkurve* ist ein Spezialfall der Hypozykloide für $R_0 = 4R = a$ (siehe Abschnitt 14.3):

$$\left. \begin{aligned} x &= a \cdot \cos^3 t \\ y &= a \cdot \sin^3 t \end{aligned} \right\} \begin{aligned} a &> 0 \\ 0 &\leq t < 2\pi \end{aligned}$$

Eigenschaften

- (1) Gleichung der Kurve in *kartesischen* Koordinaten: $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$
- (2) Die Kurve ist *spiegelsymmetrisch* zu beiden Koordinatenachsen.
- (3) *Fläche* (grau unterlegt): $A = \frac{3}{8} \pi a^2$
- (4) *Länge* (Umfang) der Kurve: $s = 6a$
- (5) Die Schnittpunkte einer jeden Tangente mit den beiden Koordinatenachsen haben den Abstand a (*Ausnahme*: Tangenten in den vier Spitzen).



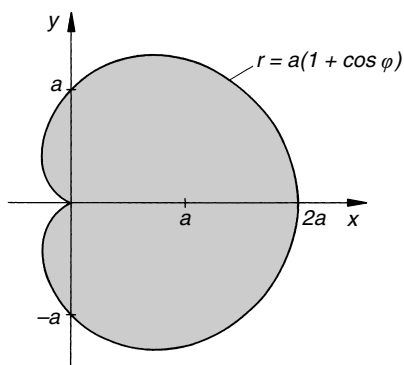
14.5 Kardioiden (Herzkurve)

Die *Kardioiden* oder *Herzkurven* sind ein Spezialfall der Epizykloiden für $R = R_0 = a/2$ (siehe Abschnitt 14.2). Die Kurvengleichung lautet in *Polarkoordinaten*:

$$\begin{aligned} r &= a(1 + \cos \varphi) \\ (a > 0; 0 &\leq \varphi < 2\pi) \end{aligned}$$

Eigenschaften

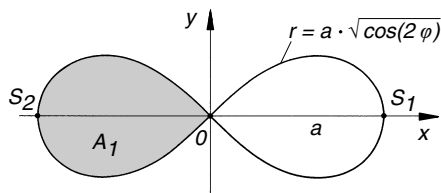
- (1) Die Kurve ist *spiegelsymmetrisch* zur x -Achse.
- (2) Gleichung in *kartesischen* Koordinaten: $(x^2 + y^2)(x^2 + y^2 - 2ax) = a^2 y^2$
- (3) Parameterdarstellung der Kurve:
 $x = a(1 + \cos \varphi) \cos \varphi, \quad y = a(1 + \cos \varphi) \sin \varphi$
- (4) *Fläche* (grau unterlegt): $A = \frac{3}{2} \pi a^2$
- (5) *Länge* (Umfang) der Kurve: $s = 8a$



14.6 Lemniskate (Schleifenkurve)

$$r = a \cdot \sqrt{\cos(2\varphi)} \quad (a > 0)$$

Beachte: Kurvenpunkte existieren nur für Winkel φ mit $\cos(2\varphi) \geq 0$!



Eigenschaften

- (1) Gleichung der Kurve in kartesischen Koordinaten:

$$(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$$
- (2) Die Kurve ist *spiegelsymmetrisch* zur x - und y -Achse.
- (3) *Scheitelpunkte*: $S_{1/2} = (\pm a; 0)$; *Doppelpunkt* (Wendepunkt): $O = (0; 0)$
- (4) Gleichungen der *Tangenten* in O : $y = \pm x$
- (5) Fläche einer Schleife (grau unterlegt): $A_1 = a^2/2$; *Gesamtfläche*: $A = a^2$

14.7 Strophoide

$$\left. \begin{aligned} x &= \frac{a(t^2 - 1)}{t^2 + 1} \\ y &= \frac{at(t^2 - 1)}{t^2 + 1} \end{aligned} \right\} \quad \begin{aligned} a &> 0 \\ -\infty &< t < \infty \end{aligned}$$

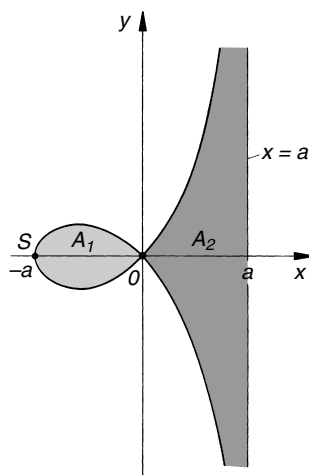
Beachte: $y = t \cdot x$

Eigenschaften

- (1) Gleichung der Kurve in *kartesischen* Koordinaten:

$$(x + a)x^2 + (x - a)y^2 = 0$$
- (2) Gleichung der Kurve in *Polarkoordinaten*:

$$r = -\frac{a \cdot \cos(2\varphi)}{\cos \varphi}$$
- (3) Die Kurve ist *spiegelsymmetrisch* zur x -Achse.
- (4) *Scheitelpunkt*: $S = (-a; 0)$; *Doppelpunkt*: $O = (0; 0)$
- (5) Gleichungen der *Tangenten* in O : $y = \pm x$
- (6) Gleichung der *Asymptote*: $x = a$
- (7) Fläche der *Schleife* (hellgrau unterlegt): $A_1 = \frac{a^2}{2} (4 - \pi)$
- (8) Fläche zwischen *Kurve* und *Asymptote* (dunkelgrau unterlegt): $A_2 = \frac{a^2}{2} (4 + \pi)$
- (9) *Gesamtfläche*: $A = A_1 + A_2 = 4a^2$



14.8 Cartesisches Blatt

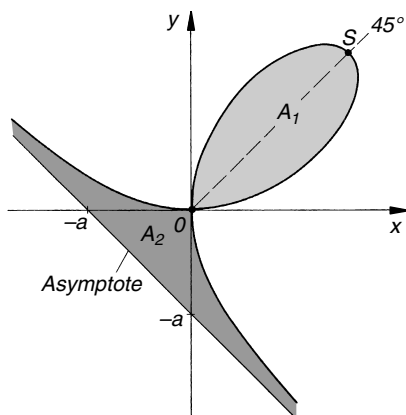
$$\left. \begin{aligned} x &= \frac{3at}{1+t^3} \\ y &= \frac{3at^2}{1+t^3} \end{aligned} \right\} a > 0; t \neq -1$$

Beachte: $y = t \cdot x$

Eigenschaften

- (1) Gleichung der Kurve in *kartesischen* Koordinaten: $x^3 + y^3 = 3axy$
- (2) Kurvengleichung in Polarkoordinaten:

$$r = \frac{3a \cdot \sin \varphi \cdot \cos \varphi}{\sin^3 \varphi + \cos^3 \varphi}$$
- (3) Symmetrieachse: $y = x$ (Winkelhalbierende des 1. und 3. Quadranten)
- (4) *Scheitelpunkt*: $S = \left(\frac{3}{2}a; \frac{3}{2}a\right)$; *Doppelpunkt*: $O = (0; 0)$
- (5) Gleichungen der *Tangenten* in O : $y = 0$ (x -Achse) und $x = 0$ (y -Achse)
- (6) Gleichung der *Asymptote*: $y = -x - a$
- (7) Fläche der *Schleife* (hellgrau unterlegt): $A_1 = \frac{3}{2}a^2$
- (8) Fläche zwischen *Kurve* und *Asymptote* (dunkelgrau unterlegt): $A_2 = \frac{3}{2}a^2$
- (9) Gesamtfläche: $A = A_1 + A_2 = 3a^2$



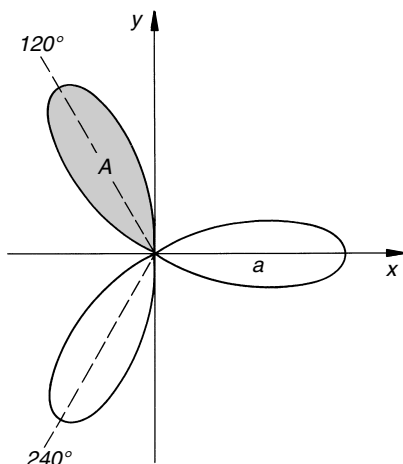
14.9 „Kleeblatt“ mit n bzw. $2n$ Blättern

$$r = a \cdot \cos(n\varphi) \quad (a > 0; n \in \mathbb{N}^*)$$

Eigenschaften

- (1) Symmetrieachse: x -Achse
- (2) Die Kurve umschließt n Blätter. Das nebenstehende Bild zeigt ein „3-blättriges Kleeblatt“.
- (3) *Fläche eines Blattes* (grau unterlegt):

$$A = \frac{\pi a^2}{4n}$$



- (4) Die Gleichung $r = |a \cdot \cos(n\varphi)|$ beschreibt ein „Kleeblatt“ mit $2n$ Blättern (Verdoppelung der Blattzahl).
- (5) Parameterdarstellung: $x = a \cdot \cos \varphi \cdot \cos(n\varphi)$, $y = a \cdot \sin \varphi \cdot \cos(n\varphi)$

14.10 Spiralen

14.10.1 Archimedische Spirale

Archimedische Spirale: Bahnkurve eines Massenpunktes, der sich mit der konstanten Geschwindigkeit v auf einem Strahl radial nach außen bewegt, wobei sich dieser zugleich mit der konstanten Winkelgeschwindigkeit ω im Gegenuhrzeigersinn um den Nullpunkt dreht. Der Bahnradius r wächst dabei *proportional* zum Drehwinkel φ .

$$r = a\varphi \quad (a > 0; 0 \leq \varphi < \infty)$$

Polarwinkel φ im Bogenmaß

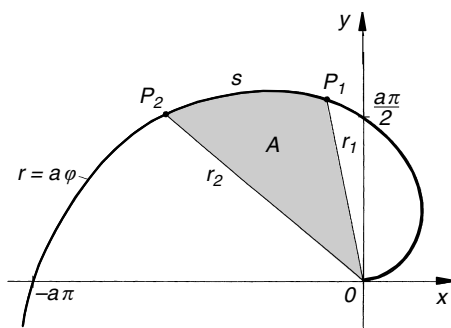
φ_1, φ_2 : Polarwinkel der Punkte P_1 und P_2

Eigenschaften

- (1) Fläche des Sektors P_1OP_2 (grau unterlegt):

$$A = \frac{1}{6} a^2 (\varphi_2^3 - \varphi_1^3)$$

- (2) Länge des Bogens $\widehat{P_1P_2}$: $s = \frac{a}{2} \left[\varphi \sqrt{\varphi^2 + 1} + \ln \left(\varphi + \sqrt{\varphi^2 + 1} \right) \right]_{\varphi_1}^{\varphi_2}$



14.10.2 Logarithmische Spirale

$$r = a \cdot e^{b\varphi} \quad (a > 0, b > 0; 0 \leq \varphi < \infty)$$

Polarwinkel φ im Bogenmaß

φ_1, φ_2 : Polarwinkel der Punkte P_1 und P_2

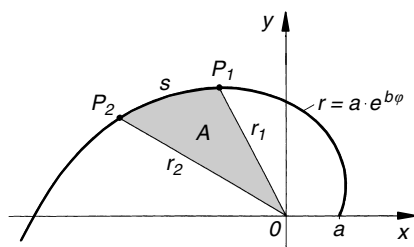
Eigenschaften

- (1) Fläche des Sektors P_1OP_2 (grau unterlegt):

$$A = \frac{r_2^2 - r_1^2}{4b} = \frac{a^2}{4b} \left[e^{2b\varphi} \right]_{\varphi_1}^{\varphi_2}$$

- (2) Länge des Bogens $\widehat{P_1P_2}$: $s = \frac{\sqrt{1+b^2}}{b} (r_2 - r_1) = \frac{a\sqrt{1+b^2}}{b} \left[e^{b\varphi} \right]_{\varphi_1}^{\varphi_2}$

- (3) Alle vom Nullpunkt ausgehenden Strahlen schneiden die Kurve unter dem gleichen Tangentenwinkel $\alpha = \cot b$.



IV Differentialrechnung

1 Differenzierbarkeit einer Funktion

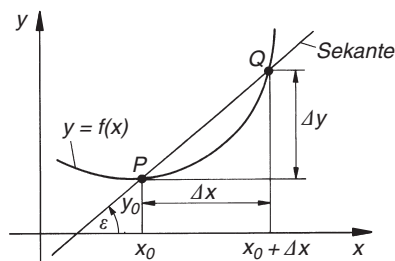
1.1 Differenzenquotient

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

Geometrische Deutung

Steigung der *Sekante* durch P und Q :

$$m_s = \tan \varepsilon = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$



1.2 Differentialquotient oder 1. Ableitung

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

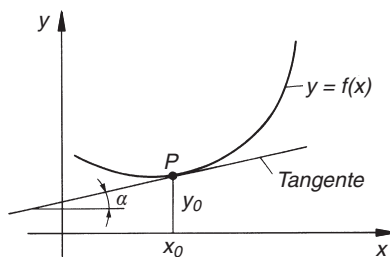
Geometrische Deutung

Steigung der *Kurventangente* im Punkt P :

$$m_t = \tan \alpha = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0}$$

Ist der Grenzwert $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ vorhanden, so heißt die Funktion $y = f(x)$ an der Stelle x_0 *differenzierbar*. Der Grenzwert selbst wird als *1. Ableitung* von $f(x)$ an der Stelle x_0 bezeichnet.

Schreibweisen: $y'(x_0)$, $f'(x_0)$, $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0}$



1.3 Ableitungsfunktion

Die *Ableitungsfunktion* $y' = f'(x)$ ordnet jeder Stelle x aus einem Intervall I den *Steigungswert* der dortigen Kurventangente als Funktionswert zu. Man spricht dann kurz von der (ersten) *Ableitung* oder dem *Differentialquotienten* von $y = f(x)$.

Schreibweisen: y' , $f'(x)$, $\frac{dy}{dx}$

Eine *differenzierbare* Funktion ist immer *stetig* (die Umkehrung gilt nicht). Eine Funktion mit einer stetigen (ersten) Ableitung wird als *stetig differenzierbar* bezeichnet.

Differentialoperator

Der *Differentialoperator* $\frac{d}{dx}$ erzeugt durch „Einwirken“ auf die Funktion $y = f(x)$ die 1. Ableitung $y' = f'(x)$:

$$\frac{d}{dx} [f(x)] = f'(x) = \frac{dy}{dx} = y'$$

■ Beispiel

$$y = 5x^3 - 2 \cdot \sin x - 7 \Rightarrow y' = \frac{d}{dx} [5x^3 - 2 \cdot \sin x - 7] = 15x^2 - 2 \cdot \cos x$$

1.4 Höhere Ableitungen

Die *höheren* Ableitungen sind wie folgt definiert:

$$2. \text{ Ableitung: } y'' = f''(x) = \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} [f'(x)]$$

$$3. \text{ Ableitung: } y''' = f'''(x) = \frac{d^3 y}{dx^3} = \frac{d}{dx} [f''(x)]$$

$$\vdots$$

$$n\text{-te Ableitung: } y^{(n)} = f^{(n)}(x) = \frac{d^n y}{dx^n} = \frac{d}{dx} [f^{(n-1)}(x)]$$

↑ Differentialquotient n -ter Ordnung

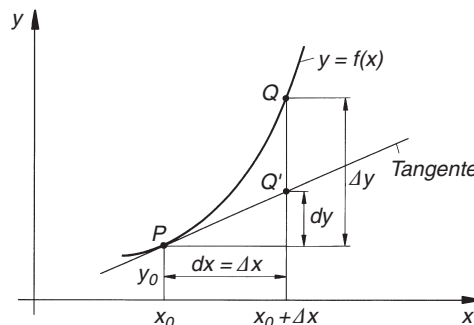
1.5 Differential einer Funktion

Zuwachs des Funktionswertes bzw. der Ordinate auf der *Kurve*:

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$$

Zuwachs des Funktionswertes bzw. der Ordinate auf der *Kurv tangenten*:

$$dy = f'(x_0) dx \quad (dx = \Delta x)$$



Δx und Δy sind die Koordinatenänderungen auf der *Kurve*, dx und dy die entsprechenden Koordinatenänderungen auf der in P errichteten *Kurv tangenten*, jeweils bezogen auf den Berührungspunkt P . Die Größe $dy = f'(x_0) dx$ heißt *Differential* von $f(x)$ und beschreibt die *Änderung* der Ordinate auf der *Kurv tangenten*, wenn man in der x -Richtung um $dx = \Delta x$ fortschreitet. Für *kleine* Änderungen $dx = \Delta x$ gilt dann:

$$\Delta y \approx dy = f'(x_0) dx = f'(x_0) \Delta x$$

2 Erste Ableitung der elementaren Funktionen (Tabelle)

Funktion $f(x)$		Ableitung $f'(x)$
Potenzfunktion	x^n	$n x^{n-1}$
Trigonometrische Funktionen	$\sin x$	$\cos x$
	$\cos x$	$-\sin x$
	$\tan x$	$\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$
	$\cot x$	$-\frac{1}{\sin^2 x} = -1 - \cot^2 x$
Arkusfunktionen	$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
	$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
	$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$
	$\operatorname{arccot} x$	$-\frac{1}{1+x^2}$
Exponentialfunktionen	e^x	e^x
	a^x	$(\ln a) \cdot a^x$
Logarithmusfunktionen	$\ln x$	$\frac{1}{x}$
	$\log_a x$	$\frac{1}{(\ln a) \cdot x}$
Hyperbelfunktionen	$\sinh x$	$\cosh x$
	$\cosh x$	$\sinh x$
	$\tanh x$	$\frac{1}{\cosh^2 x} = 1 - \tanh^2 x$
	$\coth x$	$-\frac{1}{\sinh^2 x} = 1 - \coth^2 x$
Areafunktionen	$\operatorname{arsinh} x$	$\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$
	$\operatorname{arcosh} x$	$\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$
	$\operatorname{artanh} x$	$\frac{1}{1-x^2}$
	$\operatorname{arcoth} x$	$\frac{1}{1-x^2}$

3 Ableitungsregeln

3.1 Faktorregel

Ein *konstanter* Faktor C bleibt beim Differenzieren erhalten:

$$y = C \cdot f(x) \Rightarrow y' = C \cdot f'(x)$$

3.2 Summenregel

Eine *endliche* Summe von Funktionen darf *gliedweise* differenziert werden:

$$y = f_1(x) + f_2(x) + \dots + f_n(x) \Rightarrow y' = f'_1(x) + f'_2(x) + \dots + f'_n(x)$$

Linearkombinationen von Funktionen, z. B. ganzrationale Funktionen (Polynomfunktionen) werden mit Hilfe der Faktor- und Summenregel differenziert.

3.3 Produktregel

Bei *zwei* Faktorfunktionen:

$$y = u(x) \cdot v(x) \Rightarrow y' = u'(x) \cdot v(x) + v'(x) \cdot u(x)$$

■ **Beispiel**

$$y = \underbrace{(x^2 - 3x)}_u \cdot \underbrace{\sin x}_v \quad (u' = 2x - 3, \quad v' = \cos x)$$

$$y' = u'v + v'u = (2x - 3) \cdot \sin x + \cos x \cdot (x^2 - 3x)$$

Bei *drei* Faktorfunktionen:

$$y = u(x) \cdot v(x) \cdot w(x) \Rightarrow$$

$$y' = u'(x) \cdot v(x) \cdot w(x) + u(x) \cdot v'(x) \cdot w(x) + u(x) \cdot v(x) \cdot w'(x)$$

■ **Beispiel**

$$y = \underbrace{x^3}_u \cdot \underbrace{e^x}_v \cdot \underbrace{\arctan x}_w \quad \left(u' = 3x^2, \quad v' = e^x, \quad w' = \frac{1}{1+x^2} \right)$$

$$y' = u'v w + u v' w + u v w' = 3x^2 \cdot e^x \cdot \arctan x + x^3 \cdot e^x \cdot \arctan x + x^3 \cdot e^x \cdot \frac{1}{1+x^2} =$$

$$= x^2 \cdot e^x \left((3+x) \cdot \arctan x + \frac{x}{1+x^2} \right)$$

3.4 Quotientenregel

$$y = \frac{u(x)}{v(x)} \Rightarrow y' = \frac{u'(x) \cdot v(x) - v'(x) \cdot u(x)}{[v(x)]^2} \quad (v(x) \neq 0)$$

Gebrochenrationale Funktionen werden nach dieser Regel differenziert.

■ **Beispiel**

$$y = \frac{3x^2 - x}{\sin x} \quad (u = 3x^2 - x, \quad v = \sin x, \quad u' = 6x - 1, \quad v' = \cos x)$$

$$y' = \frac{u'v - v'u}{v^2} = \frac{(6x - 1) \cdot \sin x - \cos x \cdot (3x^2 - x)}{\sin^2 x}$$

■

3.5 Kettenregel

Die Ableitung einer aus den beiden (elementaren) Funktionen $y = F(u)$ und $u = u(x)$ zusammengesetzten (verketteten) Funktion $y = F(u(x)) = f(x)$ ist das Produkt aus der äußeren und der inneren Ableitung (sog. Kettenregel):

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} \quad \text{oder} \quad f'(x) = F'(u) \cdot u'(x)$$

Bezeichnungen:

$$\left. \begin{array}{l} y = F(u): \quad \text{Äußere Funktion} \\ u = u(x): \quad \text{Innere Funktion} \end{array} \right\} y = F(u(x)) = f(x)$$

$$\frac{dy}{du} = F'(u): \quad \text{Äußere Ableitung (Ableitung der äußeren Funktion)}$$

$$\frac{du}{dx} = u'(x): \quad \text{Innere Ableitung (Ableitung der inneren Funktion)}$$

Zur Anwendung der Kettenregel

Die vorgegebene (nicht elementar differenzierbare) Funktion $y = f(x)$ wird zunächst mit Hilfe einer möglichst einfachen Substitution $u = u(x)$ in eine von der „Hilfsvariablen“ u abhängige (elementare) Funktion $y = F(u)$ übergeführt:

$$y = f(x) \xrightarrow[u = u(x)]{\text{Substitution}} y = F(u)$$

Die Substitution $u = u(x)$ ist dabei die *innere* Funktion, $y = F(u)$ die *äußere* Funktion. Beide Funktionen müssen elementar nach der jeweiligen unabhängigen Variablen (d. h. nach x bzw. nach u) differenzierbar sein. Die beiden Ableitungen (innere und äußere Ableitung) werden dann miteinander multipliziert, anschließend wird die Hilfsvariable u durch „Rücksubstitution“ beseitigt.

■ **Beispiel**

Gegeben: $y = f(x) = \ln(1 + x^2)$

Gesucht: $y' = f'(x)$

„Grundform“: Logarithmusfunktion $\ln u$

Substitution: $u = u(x) = 1 + x^2$

Äußere und innere Funktion: $y = F(u) = \ln u$ mit $u = u(x) = 1 + x^2$

Kettenregel (mit nachträglicher Rücksubstitution):

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \frac{d}{du}(\ln u) \cdot \frac{d}{dx}(1 + x^2) = \frac{1}{u} \cdot 2x = \frac{2x}{u} = \frac{2x}{1 + x^2}$$

■

Kettenregel für zweifach verschachtelte Funktionen

Gegeben ist die Funktion

$$y = F(v) \quad \text{mit} \quad v = v(u) \quad \text{und} \quad u = u(x).$$

Die Ableitung der *mittelbar* von der Variablen x abhängigen (verketteten) Funktion $y = F(v(u(x))) = f(x)$ nach der Variablen x wird wie folgt gebildet:

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dv} \cdot \frac{dv}{du} \cdot \frac{du}{dx} \quad \text{oder} \quad f'(x) = F'(v) \cdot v'(u) \cdot u'(x)$$

Die vorgegebene Funktion $y = f(x)$ wird mit Hilfe *zweier* Substitutionen in eine elementar differenzierbare Funktion der „Hilfsvariablen“ v übergeführt (die Substitutionen werden von innen nach außen ausgeführt). Dabei müssen die äußere Funktion $y = F(v)$ und die beiden inneren Funktionen $v = v(u)$ und $u = u(x)$ nach der jeweiligen unabhängigen Variablen elementar differenzierbar sein.

Regel: y zunächst nach v , dann v nach u und schließlich u nach x differenzieren und die drei Ableitungen dann miteinander *multiplizieren*.

■ **Beispiel**

$$y = f(x) = \sin^3(x^2 + x); \quad y' = f'(x) = ?$$

Schrittweise Zerlegung der nicht elementaren Funktion von innen nach außen mit Hilfe zweier Substitutionen.

$$1. \text{ Substitution: } u = x^2 + x \Rightarrow y = \sin^3 u = (\sin u)^3$$

$$2. \text{ Substitution: } v = \sin u \Rightarrow y = v^3$$

$$\text{Somit gilt: } y = v^3 \quad \text{mit} \quad v = \sin u \quad \text{und} \quad u = x^2 + x$$

Kettenregel (erst y nach v differenzieren, dann v nach u und schließlich u nach x):

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dv} \cdot \frac{dv}{du} \cdot \frac{du}{dx} = 3v^2 \cdot \cos u \cdot (2x + 1) = 3(2x + 1)v^2 \cdot \cos u$$

Rücksubstitution (in der Reihenfolge $v \rightarrow u \rightarrow x$):

$$y' = 3(2x + 1) \cdot (\sin u)^2 \cdot \cos u = 3(2x + 1) [\sin(x^2 + x)]^2 \cdot \cos(x^2 + x)$$

■

3.6 Logarithmische Differentiation

Bei der *logarithmischen* Differentiation wird die Funktion $y = f(x)$ zunächst beiderseits *logarithmiert* und anschließend unter Verwendung der Kettenregel *differenziert*. Die Ableitung der *logarithmierten* Funktion $\ln y = \ln f(x)$ heißt *logarithmische Ableitung* von $y = f(x)$. Es gilt:

$$\frac{d}{dx} (\ln y) = \frac{1}{y} \cdot y' = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

Anwendung findet die logarithmische Differentiation z. B. bei Funktionen vom Typ $y = [u(x)]^{v(x)}$ mit $u(x) > 0$.

■ Beispiel

$$y = f(x) = x^{\cos x}, \quad x > 0$$

$$\text{Logarithmieren: } \ln y = \ln x^{\cos x} = \cos x \cdot \ln x$$

$$\text{Differenzieren: } \frac{d}{dx} (\ln y) = \frac{d}{dx} (\cos x \cdot \ln x)$$

Die *linke* Seite wird nach der *Kettenregel*, die *rechte* Seite nach der *Produktregel* differenziert:

$$\frac{1}{y} \cdot y' = -\sin x \cdot \ln x + \cos x \cdot \frac{1}{x} = \frac{-x \cdot \sin x \cdot \ln x + \cos x}{x} \Rightarrow$$

$$y' = y \left(\frac{-x \cdot \sin x \cdot \ln x + \cos x}{x} \right) = x^{\cos x} \left(\frac{-x \cdot \sin x \cdot \ln x + \cos x}{x} \right)$$

■

3.7 Ableitung der Umkehrfunktion

$y = f(x)$ sei eine *umkehrbare* Funktion, $x = g(y)$ die nach der Variablen x aufgelöste Form von $y = f(x)$ ($y = f(x) \Leftrightarrow x = g(y)$). Zwischen den Ableitungen $f'(x)$ und $g'(y)$ besteht dann die Beziehung

$$f'(x) \cdot g'(y) = 1 \quad \text{oder} \quad g'(y) = \frac{1}{f'(x)} \quad (f'(x) \neq 0)$$

aus der sich die Ableitung $g'(x)$ der *Umkehrfunktion* $y = g(x)$ bestimmen lässt, indem man zunächst in der Ableitung $f'(x)$ die Variable x durch $g(y)$ *ersetzt* und anschließend auf beiden Seiten die Variablen x und y miteinander *vertauscht*.

■ Beispiel

$$\text{Gegeben: } y = f(x) = \tan x, \quad f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$$

$$\text{Gesucht: } \text{Ableitung der Umkehrfunktion } g(x) = \arctan x$$

$$y = f(x) = \tan x \Leftrightarrow x = g(y) = \arctan y \Rightarrow g'(y) = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{1 + \tan^2 x} = \frac{1}{1 + y^2}$$

$$\text{Nach Vertauschen der beiden Variablen folgt hieraus: } g'(x) = \frac{d}{dx} (\arctan x) = \frac{1}{1 + x^2}$$

■

3.8 Implizite Differentiation

Die Gleichung der Funktion (Kurve) liege in der *impliziten* Form $F(x; y) = 0$ vor. Die *Ableitung* lässt sich dann nach einer der beiden folgenden Methoden bestimmen.

1. Methode: Implizite Differentiation unter Verwendung der Kettenregel

Die Funktionsgleichung $F(x; y) = 0$ wird *gliedweise* nach der Variablen x differenziert, wobei y als eine von x abhängige Funktion zu betrachten ist. Daher ist *jeder* die Variable y enthaltende Term unter Verwendung der *Kettenregel* zu differenzieren. Anschließend wird die Gleichung nach y' aufgelöst (falls überhaupt möglich).

■ Beispiel

$$\text{Kreis: } x^2 + y^2 = 16 \quad \text{oder} \quad F(x; y) = x^2 + y^2 - 16 = 0$$

$$\frac{d}{dx}(x^2 + y^2 - 16) = 2x + 2y \cdot y' = 0 \quad \Rightarrow \quad y' = -\frac{x}{y}$$

Der Term y^2 wurde dabei nach der *Kettenregel* differenziert (Ergebnis: $2y \cdot y'$).

2. Methode: Implizite Differentiation unter Verwendung partieller Ableitungen

Die *linke* Seite der impliziten Funktionsgleichung $F(x; y) = 0$ wird als eine von den beiden Variablen x und y abhängige Funktion $z = F(x; y)$ betrachtet.

$$y' = -\frac{F_x(x; y)}{F_y(x; y)} \quad (F_y(x; y) \neq 0)$$

$F_x(x; y)$, $F_y(x; y)$: *Partielle Ableitungen* 1. Ordnung von $z = F(x; y)$ (siehe IX.2.1)

Die Ableitung y' wird i. Allg. von *beiden* Variablen, d. h. von x und y abhängen.

■ Beispiel

$$\text{Kreis: } x^2 + y^2 = 16 \quad \text{oder} \quad F(x; y) = x^2 + y^2 - 16 = 0$$

$$F_x(x; y) = 2x, \quad F_y(x; y) = 2y \quad \Rightarrow \quad y' = -\frac{F_x(x; y)}{F_y(x; y)} = -\frac{2x}{2y} = -\frac{x}{y}$$

3.9 Ableitungen einer in der Parameterform dargestellten Funktion (Kurve)

Erste Ableitung (Kurvenanstieg) und *zweite* Ableitung einer in der *Parameterform* $x = x(t)$, $y = y(t)$ dargestellten Funktion (Kurve) lassen sich wie folgt bilden:

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{\dot{y}}{\dot{x}} \qquad y'' = \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x}}{\dot{x}^3} \quad (\dot{x} \neq 0)$$

Die Punkte kennzeichnen dabei die Ableitungen nach dem *Parameter* t .

■ **Beispiel**

Mittelpunktsellipse: $x = a \cdot \cos t, \quad y = b \cdot \sin t, \quad 0 \leq t < 2\pi$

$$\dot{x} = -a \cdot \sin t, \quad \dot{y} = b \cdot \cos t \Rightarrow y' = \frac{\dot{y}}{\dot{x}} = \frac{b \cdot \cos t}{-a \cdot \sin t} = -\frac{b}{a} \cdot \cot t$$

■

3.10 Ableitungen einer in Polarkoordinaten dargestellten Kurve

Eine in *Polarkoordinaten* dargestellte Kurve mit der Gleichung $r = r(\varphi)$ lautet in der *Parameterform* wie folgt:

$$x(\varphi) = r(\varphi) \cdot \cos \varphi, \quad y(\varphi) = r(\varphi) \cdot \sin \varphi$$

Für die *erste* Ableitung (Kurvenanstieg) und die *zweite* Ableitung gelten dann:

$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{\dot{r} \cdot \sin \varphi + r \cdot \cos \varphi}{\dot{r} \cdot \cos \varphi - r \cdot \sin \varphi}$	$y'' = \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{r^2 + 2\dot{r}^2 - r\ddot{r}}{(\dot{r} \cdot \cos \varphi - r \cdot \sin \varphi)^3}$
--	---

Die Punkte kennzeichnen dabei die Ableitungen nach dem *Winkelparameter* φ .

■ **Beispiel**

Wir bestimmen den Anstieg (die Steigung) der *Kardioide* $r = 1 + \cos \varphi$ (mit $0 \leq \varphi < 2\pi$) in dem zum Polarwinkel $\varphi = \pi/4$ gehörenden Kurvenpunkt:

$$r = 1 + \cos \varphi, \quad \dot{r} = \frac{dr}{d\varphi} = -\sin \varphi$$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{\dot{r} \cdot \sin \varphi + r \cdot \cos \varphi}{\dot{r} \cdot \cos \varphi - r \cdot \sin \varphi} = \frac{-\sin \varphi \cdot \sin \varphi + (1 + \cos \varphi) \cdot \cos \varphi}{-\sin \varphi \cdot \cos \varphi - (1 + \cos \varphi) \cdot \sin \varphi} = \frac{-\sin^2 \varphi + \cos \varphi + \cos^2 \varphi}{-2 \cdot \sin \varphi \cdot \cos \varphi - \sin \varphi} = \\ &= \frac{-(1 - \cos^2 \varphi) + \cos \varphi + \cos^2 \varphi}{-\sin \varphi (1 + 2 \cdot \cos \varphi)} = \frac{2 \cdot \cos^2 \varphi + \cos \varphi - 1}{-\sin \varphi (1 + 2 \cdot \cos \varphi)} \Rightarrow \end{aligned}$$

$$y'(\varphi = \pi/4) = -0,414$$

■

4 Anwendungen der Differentialrechnung

4.1 Geschwindigkeit und Beschleunigung einer geradlinigen Bewegung

Geschwindigkeit v und *Beschleunigung* a einer *geradlinigen* Bewegung erhält man als 1. bzw. 2. *Ableitung* des Weg-Zeit-Gesetzes $s = s(t)$ nach der Zeit t :

Geschwindigkeit-Zeit-Gesetz: $v(t) = \dot{s}(t)$

Beschleunigung-Zeit-Gesetz: $a(t) = \dot{v}(t) = \ddot{s}(t)$

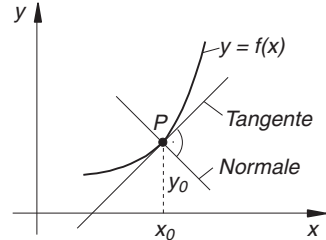
4.2 Tangente und Normale

Tangente und *Normale* im Kurvenpunkt $P = (x_0; y_0)$ einer Kurve $y = f(x)$ stehen *senkrecht* aufeinander. Ihre Gleichungen lauten (in der Punkt-Steigungs-Form):

$$\text{Tangente: } \frac{y - y_0}{x - x_0} = f'(x_0)$$

$$\text{Normale: } \frac{y - y_0}{x - x_0} = -\frac{1}{f'(x_0)}$$

$$f'(x_0) \neq 0$$



■ Beispiel

$$y = f(x) = x^3 - 3x^2 + 4; \quad x_0 = 1, \quad y_0 = f(1) = 2; \quad P = (1; 2)$$

$$y' = f'(x) = 3x^2 - 6x \Rightarrow f'(1) = -3$$

$$\text{Tangente: } \frac{y - 2}{x - 1} = -3 \Rightarrow y - 2 = -3(x - 1) = -3x + 3 \Rightarrow y = -3x + 5$$

$$\text{Normale: } \frac{y - 2}{x - 1} = -\frac{1}{-3} = \frac{1}{3} \Rightarrow y - 2 = \frac{1}{3}(x - 1) = \frac{1}{3}x - \frac{1}{3} \Rightarrow y = \frac{1}{3}x + \frac{5}{3}$$

4.3 Linearisierung einer Funktion

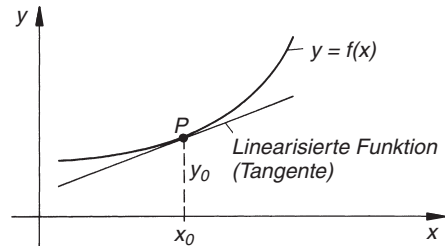
Eine nichtlineare Funktion $y = f(x)$ lässt sich in der unmittelbaren Umgebung des Kurvenpunktes $P = (x_0; y_0)$ (in den Anwendungen meist als *Arbeitspunkt* bezeichnet) durch die dortige *Kurventangente*, d. h. durch eine *lineare* Funktion approximieren. Die Gleichung der *linearisierten* Funktion lautet:

$$y - y_0 = f'(x_0) \cdot (x - x_0)$$

oder

$$\Delta y = f'(x_0) \cdot \Delta x$$

$\Delta x, \Delta y$: *Relativkoordinaten* bezüglich des Arbeitspunktes $P = (x_0; y_0)$
 $(\Delta x = x - x_0, \Delta y = y - y_0)$



■ Beispiel

Wir *linearisieren* die Funktion $y = (x + 1) \cdot e^x$ in der Umgebung der Stelle $x_0 = 0$:

$$y_0 = y(0) = 1 \Rightarrow \text{Arbeitspunkt: } P = (0; 1)$$

$$y' = 1 \cdot e^x + e^x \cdot (x + 1) = (x + 2) \cdot e^x \Rightarrow y'(0) = 2$$

$$\text{Linearisierte Funktion: } y - 1 = 2(x - 0) = 2x \quad \text{oder} \quad y = 2x + 1$$

Bei Verwendung von *Relativkoordinaten* bezüglich des Arbeitspunktes P : $\Delta y = 2\Delta x$

4.4 Monotonie und Krümmung einer Kurve

4.4.1 Geometrische Deutung der 1. und 2. Ableitung

Das Verhalten einer (differenzierbaren) Funktion $y = f(x)$ in einem Intervall I wird im Wesentlichen durch die *ersten beiden* Ableitungen bestimmt.

Monotonie-Verhalten

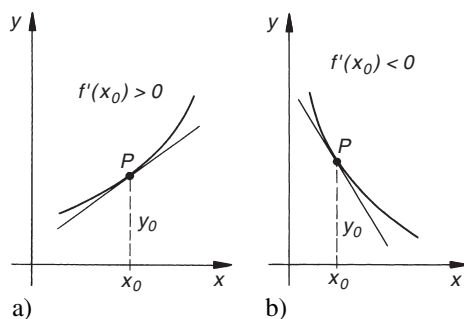
Die 1. Ableitung $y' = f'(x)$ ist die *Steigung* der Kurventangente und bestimmt somit das *Monotonie*-Verhalten der Funktion:

$y' = f'(x_0) > 0$: streng monoton wachsend (Bild a))

$y' = f'(x_0) < 0$: streng monoton fallend (Bild b))

$f'(x_0) \geq 0$: monoton wachsend

$f'(x_0) \leq 0$: monoton fallend

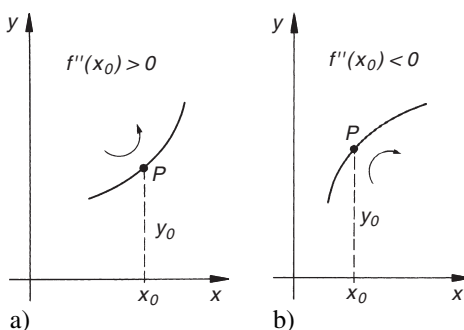


Krümmungs-Verhalten

Die 2. Ableitung $y'' = f''(x)$ bestimmt das *Krümmungs*-Verhalten der Funktion:

$y'' = f''(x_0) > 0$: Linkskrümmung (konvexe Krümmung, Bild a))

$y'' = f''(x_0) < 0$: Rechtskrümmung (konkave Krümmung, Bild b))



Der Drehpfeil in den nebenstehenden Bildern kennzeichnet den *Drehsinn* der Kurventangente beim Durchlaufen des Punktes P in positiver x -Richtung.

Hinweis: Siehe hierzu auch XIV.1.5

4.4.2 Krümmung einer ebenen Kurve

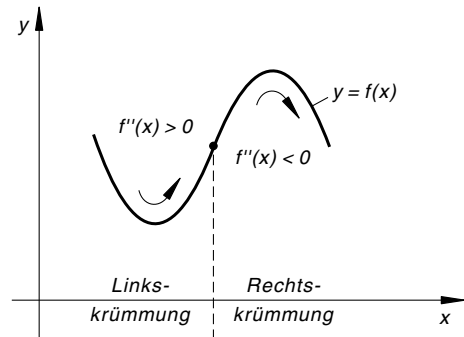
Kurvenkrümmung

Die *Krümmung* κ einer ebenen Kurve $y = f(x)$ im Kurvenpunkt $P = (x; y)$ ist ein *quantitatives* Maß dafür, wie stark der Kurvenverlauf in der unmittelbaren Umgebung dieses Punktes von dem einer *Geraden* abweicht:

$$\kappa = \frac{y''}{[1 + (y')^2]^{3/2}}$$

$\kappa > 0$ bzw. $y'' > 0 \Leftrightarrow$ Linkskrümmung

$\kappa < 0$ bzw. $y'' < 0 \Leftrightarrow$ Rechtskrümmung



Krümmungskreis

Der *Krümmungskreis* einer Kurve $y = f(x)$ im Kurvenpunkt $P = (x; y)$ berührt dort die Kurve von 2. Ordnung (gemeinsame Tangente, gleiche Krümmung). Der Radius ϱ dieses Kreises heißt *Krümmungsradius*, der Mittelpunkt $M = (x_0; y_0)$ *Krümmungsmittelpunkt*.

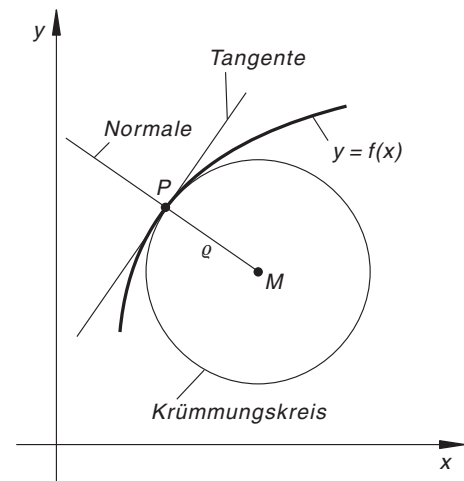
Krümmungsradius ϱ

$$\varrho = \frac{1}{|\kappa|} = \frac{[1 + (y')^2]^{3/2}}{|y''|}$$

Krümmungsmittelpunkt $M = (x_0; y_0)$

$$x_0 = x - y' \cdot \frac{1 + (y')^2}{y''}$$

$$y_0 = y + \frac{1 + (y')^2}{y''}$$



x, y : Koordinaten des Kurvenpunktes P

y', y'' : 1. bzw. 2. Ableitung von $y = f(x)$ im Kurvenpunkt P

Der *Krümmungsmittelpunkt* M liegt stets auf der *Kurvennormale* des Berührungspunktes P . Die Verbindungslinie aller Krümmungsmittelpunkte einer Kurve heißt *Evolute*, die Kurve selbst wird als *Evolvente* bezeichnet. Die Koordinaten x_0 und y_0 des Krümmungsmittelpunktes sind dabei Funktionen der x -Koordinate des laufenden Kurvenpunktes P und bilden daher eine *Parameterdarstellung* der zur Kurve $y = f(x)$ gehörenden Evolute.

Sonderfälle

Gerade: $\kappa = 0$, $\varrho = \infty$; Kreis: $|\kappa| = 1/r$, $\varrho = r$ (r : Kreisradius)

■ Beispiel

Wir bestimmen die *Krümmung* und den *Krümmungskreis* der Sinusfunktion an der Stelle $x = \pi/2$, d. h. im Punkt $P = (\pi/2; 1)$:

$$y = \sin x, \quad y' = \cos x, \quad y'' = -\sin x$$

$$\kappa = \frac{y''}{[1 + (y')^2]^{3/2}} = \frac{-\sin x}{[1 + \cos^2 x]^{3/2}} \Rightarrow \kappa(\pi/2) = \frac{-\sin(\pi/2)}{[1 + \cos^2(\pi/2)]^{3/2}} = \frac{-1}{(1 + 0^2)^{3/2}} = -1$$

Krümmungsradius:

$$\varrho(\pi/2) = \frac{1}{|\kappa(\pi/2)|} = \frac{1}{|-1|} = 1$$

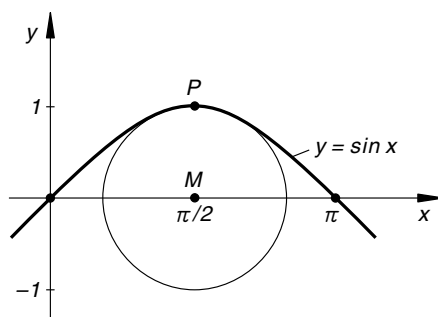
Krümmungsmittelpunkt: $M = (\pi/2; 0)$

Begründung: Im Punkt P verläuft die Tangente *waagrecht*, die Normale somit parallel zur y -Achse. Der Krümmungsmittelpunkt M liegt im Abstand $\varrho = 1$ unterhalb von P und somit auf der x -Achse.

Die Gleichungen für die Koordinaten x_0 und y_0 des Krümmungsmittelpunktes M (siehe Seite 141) führen natürlich zum gleichen Ergebnis:

$$x = \pi/2, \quad y = \sin(\pi/2) = 1; \quad y' = \cos(\pi/2) = 0; \quad y'' = -\sin(\pi/2) = -1$$

$$\left. \begin{aligned} x_0 &= x - y' \cdot \frac{1 + (y')^2}{y''} = \frac{\pi}{2} - 0 \cdot \frac{1 + 0^2}{-1} = \frac{\pi}{2} \\ y_0 &= y + \frac{1 + (y')^2}{y''} = 1 + \frac{1 + 0^2}{-1} = 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow M = (x_0; y_0) = (\pi/2; 0)$$



4.5 Relative Extremwerte (relative Maxima, relative Minima)

Eine Funktion $y = f(x)$ besitzt an der Stelle x_0 ein *relatives Maximum* bzw. ein *relatives Minimum*, wenn in einer gewissen Umgebung von x_0 stets

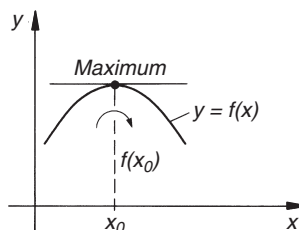
$$f(x_0) > f(x) \quad \text{bzw.} \quad f(x_0) < f(x)$$

ist ($x \neq x_0$). Die folgenden Bedingungen sind *hinreichend* (Voraussetzung: $f(x)$ ist mindestens zweimal differenzierbar):

Relatives Maximum (Hochpunkt)

Die Kurve besitzt an der Stelle x_0 eine *waagerechte Tangente* und *Rechtskrümmung*:

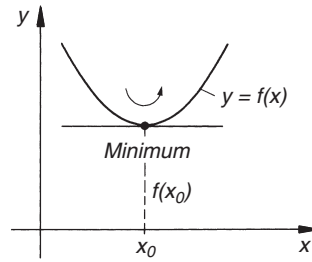
$$f'(x_0) = 0 \quad \text{und} \quad f''(x_0) < 0$$



Relatives Minimum (Tiefpunkt)

Die Kurve besitzt an der Stelle x_0 eine *waagerechte Tangente* und *Linkskrümmung*:

$$f'(x_0) = 0 \quad \text{und} \quad f''(x_0) > 0$$

■ **Beispiel**

Wir bestimmen die *relativen Extremwerte* der Funktion $y = x^2 \cdot e^{-x}$. Die dabei benötigten Ableitungen y' und y'' erhalten wir jeweils mit Hilfe der *Produkt-* und *Kettenregel*:

$$y = \underbrace{x^2}_u \cdot \underbrace{e^{-x}}_v \Rightarrow y' = u'v + v'u = 2x \cdot e^{-x} + e^{-x} \cdot (-1) \cdot x^2 = (2x - x^2) \cdot e^{-x}$$

$$y' = \underbrace{(2x - x^2)}_u \cdot \underbrace{e^{-x}}_v \Rightarrow$$

$$y'' = u'v + v'u = (2 - 2x) \cdot e^{-x} + e^{-x} \cdot (-1) \cdot (2x - x^2) = (2 - 4x + x^2) \cdot e^{-x}$$

$$y' = 0 \Rightarrow \underbrace{(2x - x^2)}_{\neq 0} \cdot \underbrace{e^{-x}}_{\neq 0} = 0 \Rightarrow 2x - x^2 = x(2 - x) = 0 \Rightarrow x_1 = 0, \quad x_2 = 2$$

$$x_1 = 0 \Rightarrow y_1 = 0; \quad x_2 = 2 \Rightarrow y_2 = 0,541$$

$$y''(x_1 = 0) = 2 > 0 \Rightarrow \text{Min} = (0; 0)$$

$$y''(x_2 = 2) = -2 \cdot e^{-2} < 0 \Rightarrow \text{Max} = (2; 0,541)$$

■

Allgemeines Kriterium für einen relativen Extremwert

In einigen Fällen *versagen* die oben genannten Kriterien, wenn nämlich neben $f'(x_0)$ auch $f''(x_0)$ verschwindet. Dann entscheidet die *nächstfolgende, nichtverschwindende* Ableitung $f^{(n)}(x_0)$ wie folgt über *Existenz* und *Art* eines Extremwertes:

$$f'(x_0) = 0 \quad (\text{waagerechte Tangente})$$

Die *nächstfolgende, nichtverschwindende* Ableitung sei $f^{(n)}(x_0)$ ($n \geq 2$):

$$f^{(n)}(x_0) \neq 0 \begin{cases} n = \text{gerade} & \Rightarrow \text{Extremwert} \begin{cases} f^{(n)}(x_0) < 0: \text{Maximum} \\ f^{(n)}(x_0) > 0: \text{Minimum} \end{cases} \\ n = \text{ungerade} & \Rightarrow \text{Sattelpunkt} \quad (\text{siehe Abschnitt 4.6}) \end{cases}$$

■ Beispiel

Wir untersuchen die Funktion $y = x^4$ auf *relative Extremwerte*:

$$y = x^4, \quad y' = 4x^3, \quad y'' = 12x^2$$

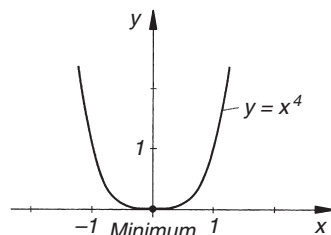
$$y' = 4x^3 = 0 \Rightarrow x_0 = 0$$

$$y''(0) = 0 \Rightarrow \text{Kriterium versagt}$$

$$y''' = 24x \Rightarrow y'''(0) = 0$$

$$y^{(4)} = 24 \Rightarrow y^{(4)}(0) = 24 \neq 0$$

Es ist $n = 4$, d. h. *gerade* und $y^{(4)}(0) > 0$. Die Funktion $y = x^4$ besitzt somit an der Stelle $x_0 = 0$ ein (sogar absolutes) *Minimum*.



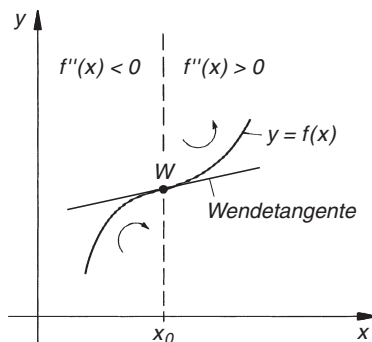
4.6 Wendepunkte, Sattelpunkte

Wendepunkt

In einem *Wendepunkt* ändert sich die Art der Kurvenkrümmung, d. h. die Kurve geht dort von einer *Links-* in eine *Rechtskurve* über *oder umgekehrt*. In einem Wendepunkt ändert sich somit der *Drehsinn* der Kurventangente. Die folgende Bedingung ist *hinreichend*:

$$f''(x_0) = 0 \quad \text{und} \quad f'''(x_0) \neq 0$$

Wendetangente: Tangente im Wendepunkt



Sattelpunkt

Ein *Sattelpunkt* (auch Terrassenpunkt genannt) ist ein *Wendepunkt* mit *waagerechter* Tangente. Die *hinreichende* Bedingung lautet daher:

$$f'(x_0) = 0, \quad f''(x_0) = 0 \quad \text{und} \quad f'''(x_0) \neq 0$$

■ Beispiel

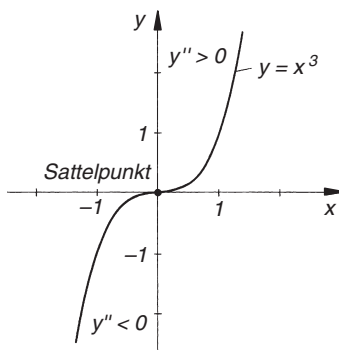
Die kubische Parabel $y = x^3$ besitzt an der Stelle $x_0 = 0$ einen *Sattelpunkt*:

$$y' = 3x^2, \quad y'' = 6x, \quad y''' = 6$$

$$y'(0) = y''(0) = 0, \quad y'''(0) = 6 \neq 0$$

Sattelpunkt: $(0; 0)$

Wendetangente: $y = 0$ (x -Achse)



4.7 Kurvendiskussion

Feststellung der *Eigenschaften* einer Funktion nach dem folgenden Schema (*Funktionsanalyse*):

- Definitionsbereich/Definitionslücken
- Symmetrie (gerade, ungerade Funktion)
- Nullstellen, Schnittpunkte mit der y-Achse
- Pole, Polgeraden (bei gebrochenrationalen Funktionen)
- Ableitungen (in der Regel bis zur 3. Ordnung)
- Relative Extremwerte (Maxima, Minima)
- Wendepunkte, Sattelpunkte
- Verhalten der Funktion im Unendlichen (Asymptote im Unendlichen)
- Wertebereich
- Zeichnung der Funktion (Kurve) in einem geeigneten Maßstab

Eventuell: Monotonie- und Krümmungsverhalten

■ Beispiel

$$y = x^2 \cdot e^{-x}$$

Definitionsbereich: $-\infty < x < \infty$ oder $x \in \mathbb{R}$

Symmetrie: keine

Nullstellen: $y = 0 \Rightarrow x^2 \cdot e^{-x} = 0 \Rightarrow x^2 = 0$ (wegen $e^{-x} > 0$ und somit $e^{-x} \neq 0$) $\Rightarrow$
 $x_{1/2} = 0$ (doppelte Nullstelle und somit Berührungspunkt)

Ableitungen (unter Verwendung der *Produkt-* und *Kettenregel*):

$$y' = 2x \cdot e^{-x} + e^{-x} \cdot (-1) \cdot x^2 = (2x - x^2) \cdot e^{-x}$$

$$y'' = (2 - 2x) \cdot e^{-x} + e^{-x} \cdot (-1) \cdot (2x - x^2) = (x^2 - 4x + 2) \cdot e^{-x}$$

$$y''' = (2x - 4) \cdot e^{-x} + e^{-x} \cdot (-1) \cdot (x^2 - 4x + 2) = (-x^2 + 6x - 6) \cdot e^{-x}$$

Relative Extremwerte: $y' = 0$, $y'' \neq 0$

$$y' = 0 \Rightarrow (2x - x^2) \cdot e^{-x} = 0 \Rightarrow 2x - x^2 = x(2 - x) = 0 \Rightarrow x_3 = 0, \quad x_4 = 2$$

$$y''(0) = 2 > 0 \Rightarrow \text{Min}; \quad y''(2) = -2 \cdot e^{-2} < 0 \Rightarrow \text{Max}$$

Ordinaten an den Stellen $x_3 = 0$ und $x_4 = 2$: $y_3 = 0$, $y_4 = 0,541$

Minimum: $(0; 0)$; Maximum: $(2; 0,541)$

Wendepunkte: $y'' = 0$, $y''' \neq 0$

$$y'' = 0 \Rightarrow (x^2 - 4x + 2) \cdot e^{-x} = 0 \Rightarrow x^2 - 4x + 2 = 0 \Rightarrow x_{5/6} = 2 \pm \sqrt{2} \Rightarrow$$

$$x_5 = 3,414; \quad x_6 = 0,586$$

$$\left. \begin{array}{l} y'''(3,414) = 0,093 \neq 0 \\ y'''(0,586) = -1,574 \neq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \text{Wendepunkte}$$

Ordinaten an den Stellen $x_{5/6} = 2 \pm \sqrt{2}$: $y_5 = 0,384$, $y_6 = 0,191$

Wendepunkte: $W_1 = (0,586; 0,191)$; $W_2 = (3,414; 0,384)$ (keine Sattelpunkte, da jeweils $y' \neq 0$)

Verhalten der Funktion im Unendlichen: $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \cdot e^{-x} = 0 \Rightarrow$ Asymptote: $y = 0$ (x -Achse)

Wertebereich: $y \geq 0$

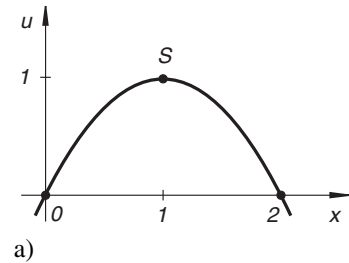
Monotonieverhalten: $y' = \underbrace{(2x - x^2)}_u \cdot e^{-x} = u \cdot e^{-x}$

Wegen $e^{-x} > 0$ hängt das Vorzeichen der 1. Ableitung y' nur vom Vorzeichen des 1. Faktors, d. h. der „Hilfsfunktion“ $u = 2x - x^2 = x(2 - x)$ ab. Diese beschreibt eine nach unten geöffnete Parabel mit folgenden Eigenschaften (siehe Bild a):

Nullstellen bei $x = 0$ und $x = 2$

Scheitelpunkt: $S = (1; 1)$

Im Intervall $0 < x < 2$ gilt $u > 0$ und somit auch $y' > 0$, dort verläuft die Funktion $y = x^2 \cdot e^{-x}$ daher *streng monoton wachsend* (Bereich zwischen den beiden Extremwerten der Funktion). Im übrigen Definitionsbereich, d. h. in den Intervallen $x < 0$ und $x > 2$ ist der Kurvenverlauf wegen $u < 0$ und damit auch $y' < 0$ dagegen *streng monoton fallend*.



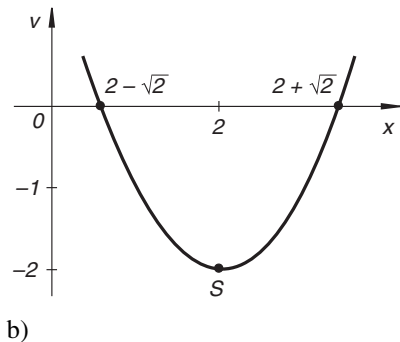
Krümmungsverhalten: $y'' = \underbrace{(x^2 - 4x + 2)}_v \cdot e^{-x} = v \cdot e^{-x}$

Wegen $e^{-x} > 0$ hängt das Vorzeichen der 2. Ableitung y'' nur vom Vorzeichen des 1. Faktors, d. h. der „Hilfsfunktion“ $v = x^2 - 4x + 2$ ab. Diese beschreibt eine nach oben geöffnete Parabel mit folgenden Eigenschaften (siehe Bild b):

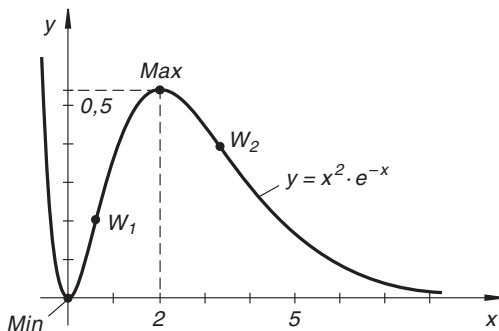
Nullstellen bei $x = 2 \pm \sqrt{2}$

Scheitelpunkt: $S = (2; -2)$

Im Intervall $2 - \sqrt{2} < x < 2 + \sqrt{2}$ gilt $v < 0$ und somit auch $y'' < 0$, dort besitzt die Funktion $y = x^2 \cdot e^{-x}$ daher *Rechtskrümmung* (Bereich zwischen den beiden Wendepunkten der Funktion). Im übrigen Definitionsbereich ist die Kurve wegen $v > 0$ und somit auch $y'' > 0$ nach *links* gekrümmt.



Verlauf der Kurve $y = x^2 \cdot e^{-x}$:

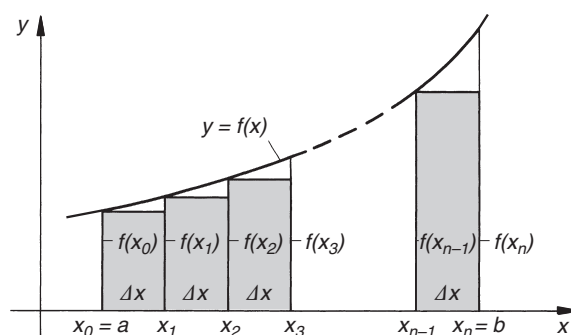


V Integralrechnung

1 Bestimmtes Integral

1.1 Definition eines bestimmten Integrals

Das *bestimmte Integral* $\int_a^b f(x) dx$ lässt sich in anschaulicher Weise als *Flächeninhalt* A zwischen der *stetigen* Funktion $y = f(x)$, der x -Achse und den beiden zur y -Achse parallelen Geraden $x = a$ und $x = b$ deuten, sofern die Kurve im gesamten Intervall $a \leq x \leq b$ oberhalb der x -Achse verläuft.



Wir zerlegen zunächst die Fläche in n Streifen *gleicher* Breite $\Delta x = \frac{b-a}{n}$, ersetzen jeden Streifen in der aus der Abbildung ersichtlichen Weise durch ein *Rechteck* (im Bild grau unterlegt) und summieren dann über alle Rechtecksflächen. Dies führt (bei einer monoton wachsenden Funktion) zu der sog. *Untersumme*

$$U_n = f(x_0) \Delta x + f(x_1) \Delta x + f(x_2) \Delta x + \dots + f(x_{n-1}) \Delta x = \sum_{k=1}^n f(x_{k-1}) \Delta x$$

die einen *Näherungswert* für den gesuchten Flächeninhalt darstellt. Beim Grenzübergang $n \rightarrow \infty$ (und somit $\Delta x \rightarrow 0$) strebt die Untersumme U_n gegen einen *Grenzwert*, der als *bestimmtes Integral* von $f(x)$ in den Grenzen von $x = a$ bis $x = b$ bezeichnet wird und geometrisch als *Flächeninhalt* A unter der Kurve $y = f(x)$ im Intervall $a \leq x \leq b$ interpretiert werden darf.

Symbolische Schreibweise:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} U_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(x_{k-1}) \Delta x$$

Bezeichnungen:

x : Integrationsvariable

$f(x)$: Integrandfunktion (kurz: Integrand)

a, b : Untere bzw. obere Integrationsgrenze

Das Integral existiert, wenn $f(x)$ stetig ist oder aber beschränkt ist und nur endlich viele Unstetigkeiten im Integrationsintervall enthält.

1.2 Berechnung eines bestimmten Integrals

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a) \quad (\text{Hauptsatz der Integralrechnung})$$

$F(x)$ ist dabei irgendeine Stammfunktion von $f(x)$ ($F'(x) = f(x)$, siehe Abschnitt 2.2).

■ Beispiele

$$(1) \quad \int_0^{\pi/2} \cos x dx = [\sin x]_0^{\pi/2} = \sin(\pi/2) - \sin 0 = 1 - 0 = 1$$

Denn $F(x) = \sin x$ ist wegen $F'(x) = \frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$ eine Stammfunktion von $f(x) = \cos x$.

$$(2) \quad \int_{-3}^3 (x^2 - 4x + 1) dx = ?$$

$F(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + x$ ist eine Stammfunktion des Integranden $f(x) = x^2 - 4x + 1$, da

$$F'(x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + x \right) = x^2 - 4x + 1 = f(x)$$

gilt. Somit:

$$\int_{-3}^3 (x^2 - 4x + 1) dx = \left[\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + x \right]_{-3}^3 = (9 - 18 + 3) - (-9 - 18 - 3) = 24$$

■

1.3 Elementare Integrationsregeln für bestimmte Integrale

Regel 1: Faktorregel

Ein *konstanter* Faktor C darf *vor* das Integral gezogen werden:

$$\int_a^b C \cdot f(x) \, dx = C \cdot \int_a^b f(x) \, dx \quad (C \in \mathbb{R})$$

Regel 2: Summenregel

Eine *endliche* Summe von Funktionen darf *gliedweise* integriert werden:

$$\int_a^b [f_1(x) + \dots + f_n(x)] \, dx = \int_a^b f_1(x) \, dx + \dots + \int_a^b f_n(x) \, dx$$

Regel 3: Vertauschungsregel

Vertauschen der Integrationsgrenzen bewirkt einen *Vorzeichenwechsel* des Integrals:

$$\int_b^a f(x) \, dx = - \int_a^b f(x) \, dx$$

Regel 4: Fallen die Integrationsgrenzen *zusammen* ($a = b$), so ist der Integralwert gleich *null*:

$$\int_a^a f(x) \, dx = 0$$

Geometrische Deutung: Flächeninhalt unter der Kurve = 0

Regel 5: Für jede Stelle c aus dem Integrationsintervall gilt:

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx \quad (a \leq c \leq b)$$

Geometrische Deutung: Zerlegung der Fläche in zwei Teilflächen

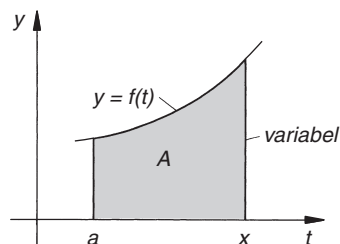
2 Unbestimmtes Integral

2.1 Definition eines unbestimmten Integrals

Das *unbestimmte Integral* $I(x) = \int_a^x f(t) dt$ beschreibt den *Flächeninhalt* A zwischen der *stetigen* Kurve $y = f(t)$ und der t -Achse im Intervall $a \leq t \leq x$ in Abhängigkeit von der *oberen* (variabel gehaltenen) Grenze x und wird daher auch als *Flächenfunktion* bezeichnet (Voraussetzung für diese geometrische Interpretation: $f(t) \geq 0$ und $x \geq a$).

$$I(x) = \int_a^x f(t) dt$$

Man beachte: Ein *bestimmtes* Integral ist eine *Zahl* (Flächeninhalt A), ein *unbestimmtes* Integral dagegen eine *Funktion* der oberen Grenze x (Flächenfunktion $I(x)$)!



2.2 Allgemeine Eigenschaften der unbestimmten Integrale

1. Zu jeder *stetigen* Funktion $f(x)$ gibt es *unendlich* viele unbestimmte Integrale, die sich in ihrer *unteren* Integrationsgrenze voneinander unterscheiden.
2. Die *Differenz* zweier unbestimmter Integrale von $f(x)$ ist eine *Konstante*.
3. *Differenziert* man ein unbestimmtes Integral $I(x) = \int_a^x f(t) dt$ nach der *oberen* Grenze x , so erhält man die *Integrandfunktion* $f(x)$ (sog. *Fundamentalsatz der Differential- und Integralrechnung*):

$$I(x) = \int_a^x f(t) dt \Rightarrow \frac{dI}{dx} = I'(x) = f(x)$$

Allgemein wird eine differenzierbare Funktion $F(x)$ mit der Eigenschaft $F'(x) = f(x)$ als eine *Stammfunktion* von $f(x)$ bezeichnet. In diesem Sinne lässt sich der *Fundamentalsatz* auch wie folgt formulieren: Jedes *unbestimmte* Integral $I(x) = \int_a^x f(t) dt$ von $f(x)$ ist eine *Stammfunktion* von $f(x)$.

4. Ist $F(x)$ irgendeine Stammfunktion von $f(x)$ und C_1 eine geeignete reelle Konstante, so gilt

$$I(x) = \int_a^x f(t) dt = F(x) + C_1$$

Die Konstante C_1 lässt sich aus der Bedingung $I(a) = F(a) + C_1 = 0$ berechnen: $C_1 = -F(a)$.

5. Die Menge aller Funktionen vom Typ $I(x) + K = \int_a^x f(t) dt + K$ wird als *unbestimmtes Integral* von $f(x)$ bezeichnet und durch das Symbol $\int f(x) dx$ gekennzeichnet (die Integrationsgrenzen werden weggelassen):

$$\int f(x) dx \equiv \int_a^x f(t) dt + K \quad (K \in \mathbb{R})$$

Die Begriffe „Stammfunktion von $f(x)$ “ und „unbestimmtes Integral von $f(x)$ “ sind somit *gleichwertig*. Das *unbestimmte* Integral $\int f(x) dx$ von $f(x)$ ist daher in der Form

$$\int f(x) dx = F(x) + C \quad (F'(x) = f(x))$$

darstellbar, wobei $F(x)$ irgendeine Stammfunktion zu $f(x)$ bedeutet und die Integrationskonstante C alle reellen Werte durchläuft. Das Aufsuchen *sämtlicher* Stammfunktionen $F(x)$ zu einer vorgegebenen Funktion $f(x)$ heißt *unbestimmte Integration*:

$$f(x) \xrightarrow{\text{unbestimmte Integration}} F(x) \quad \text{mit} \quad F'(x) = f(x)$$

Geometrische Deutung der Stammfunktionen: Die Stammfunktionen (oder Integralkurven) zu einer stetigen Funktion $f(x)$ bilden eine *einparametrische Kurvenschar*. Jede Integralkurve entsteht dabei aus jeder anderen durch *Parallelverschiebung* in der y -Richtung.

6. *Faktor- und Summenregel* für *bestimmte* Integrale gelten sinngemäß auch für *unbestimmte* Integrale (siehe Abschnitt 1.3).

■ Beispiel

$$\int (2x - \sin x) dx = ?$$

Stammfunktion zu $f(x) = 2x - \sin x$: $F(x) = x^2 + \cos x$, da $F'(x) = 2x - \sin x = f(x)$ ist.

$$\text{Lösung: } \int (2x - \sin x) dx = F(x) + C = x^2 + \cos x + C \quad (C \in \mathbb{R})$$

■

2.3 Tabelle der Grund- oder Stammintegrale

C, C_1, C_2 : Reelle Integrationskonstanten

$\int 0 \, dx = C$	$\int 1 \, dx = \int dx = x + C$
$\int x^n \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$	$\int \frac{1}{x} \, dx = \ln x + C$
$\int e^x \, dx = e^x + C$	$\int a^x \, dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$
$\int \sin x \, dx = -\cos x + C$	$\int \cos x \, dx = \sin x + C$
$\int \frac{1}{\cos^2 x} \, dx = \tan x + C$	$\int \frac{1}{\sin^2 x} \, dx = -\cot x + C$
$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx = \begin{cases} \arcsin x + C_1 \\ -\arccos x + C_2 \end{cases}$	$\int \frac{1}{1+x^2} \, dx = \begin{cases} \arctan x + C_1 \\ -\operatorname{arccot} x + C_2 \end{cases}$
$\int \sinh x \, dx = \cosh x + C$	$\int \cosh x \, dx = \sinh x + C$
$\int \frac{1}{\cosh^2 x} \, dx = \tanh x + C$	$\int \frac{1}{\sinh^2 x} \, dx = -\coth x + C$
$\int \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} \, dx = \operatorname{arsinh} x + C = \ln \left x + \sqrt{x^2+1} \right + C$	
$\int \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} \, dx = \operatorname{sgn}(x) \cdot \operatorname{arcosh} x + C = \ln \left x + \sqrt{x^2-1} \right + C \quad (x > 1)$	
$\int \frac{1}{1-x^2} \, dx = \begin{cases} \operatorname{artanh} x + C_1 = \frac{1}{2} \cdot \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right) + C_1 & x < 1 \\ \operatorname{arcoth} x + C_2 = \frac{1}{2} \cdot \ln \left(\frac{x+1}{x-1} \right) + C_2 & x > 1 \end{cases} \quad \text{für}$	

Hinweis: Im **Anhang, Teil A** befindet sich eine ausführliche *Integraltafel* mit über 400 weiteren Integralen (gedruckt auf gelbem Papier).

3 Integrationsmethoden

3.1 Integration durch Substitution

3.1.1 Allgemeines Verfahren

Das vorgegebene Integral $\int f(x) dx$ wird mit Hilfe einer geeigneten *Substitution* wie folgt in ein *Grund-* oder *Stammintegral* übergeführt¹⁾:

1. *Aufstellung der Substitutionsgleichungen:*

$$u = g(x), \quad \frac{du}{dx} = g'(x), \quad dx = \frac{du}{g'(x)}$$

2. *Durchführung der Integralsubstitution:*

$$\int f(x) dx = \int \varphi(u) du$$

Das neue Integral enthält nur die „Hilfsvariable“ u und deren Differential du .

3. *Integration (Berechnung des neuen Integrals):*

$$\int \varphi(u) du = \Phi(u) \quad (\text{mit } \Phi'(u) = \varphi(u))$$

4. *Rücksubstitution:*

$$\int f(x) dx = \int \varphi(u) du = \Phi(u) = \Phi(g(x)) = F(x)$$

Anmerkungen

- (1) In bestimmten Fällen ist es günstiger, die „Hilfsvariable“ u durch eine Substitution vom Typ $x = h(u)$ einzuführen. Die Substitutionsgleichungen lauten dann:

$$x = h(u), \quad \frac{dx}{du} = h'(u), \quad dx = h'(u) du$$

- (2) Die Substitutionen $u = g(x)$ und $x = h(u)$ müssen monotone und stetig differenzierbare Funktionen sein.
- (3) Bei einem *bestimmten* Integral kann auf die Rücksubstitution *verzichtet* werden, wenn man die Integrationsgrenzen mit Hilfe der Substitutionsgleichung $u = g(x)$ bzw. $x = h(u)$ *mitsubstituiert*.

¹⁾ Dies gelingt nicht immer im 1. Schritt. Gegebenenfalls muss das neue Integral nach einer *anderen* Integrations-technik weiterbehandelt werden.

3.1.2 Spezielle Integralsubstitutionen (Tabelle)

Integraltyp	Substitution	Neues Integral bzw. Lösung	Beispiel
(A) $\int f(ax + b) dx$	$u = ax + b$ $dx = \frac{du}{a}$	$\frac{1}{a} \cdot \int f(u) du$	$\int \sqrt{4x + 5} dx$ $(u = 4x + 5)$
(B) $\int f(x) \cdot f'(x) dx$	$u = f(x)$ $dx = \frac{du}{f'(x)}$	$\frac{1}{2} [f(x)]^2 + C$	$\int \sin x \cdot \cos x dx$ $(u = \sin x)$
(C) $\int [f(x)]^n \cdot f'(x) dx$ $(n \neq -1)$	$u = f(x)$ $dx = \frac{du}{f'(x)}$	$\frac{1}{n+1} [f(x)]^{n+1} + C$	$\int (\ln x)^2 \cdot \frac{1}{x} dx$ $(u = \ln x)$
(D) $\int f[g(x)] \cdot g'(x) dx$	$u = g(x)$ $dx = \frac{du}{g'(x)}$	$\int f(u) du$	$\int x \cdot e^{x^2} dx$ $(u = x^2)$
(E) $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx$	$u = f(x)$ $dx = \frac{du}{f'(x)}$	$\ln f(x) + C$	$\int \frac{2x - 3}{x^2 - 3x + 1} dx$ $(u = x^2 - 3x + 1)$
(F) $\int R\left(x; \sqrt{a^2 - x^2}\right) dx$ R : Rationale Funktion von x und $\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a \cdot \sin u$ $dx = a \cdot \cos u du$ $\sqrt{a^2 - x^2} = a \cdot \cos u$		$\int \frac{x^3}{\sqrt{4 - x^2}} dx$ $(x = 2 \cdot \sin u)$
(G) $\int R\left(x; \sqrt{x^2 + a^2}\right) dx$ R : Rationale Funktion von x und $\sqrt{x^2 + a^2}$	$x = a \cdot \sinh u$ $dx = a \cdot \cosh u du$ $\sqrt{x^2 + a^2} = a \cdot \cosh u$		$\int \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + 9}} dx$ $(x = 3 \cdot \sinh u)$
(H) $\int R\left(x; \sqrt{x^2 - a^2}\right) dx$ R : Rationale Funktion von x und $\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = a \cdot \cosh u$ $dx = a \cdot \sinh u du$ $\sqrt{x^2 - a^2} = a \cdot \sinh u$		$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 - 25}} dx$ $(x = 5 \cdot \cosh u)$

Tabelle (Fortsetzung)

Integraltyp	Substitution	Neues Integral bzw. Lösung	Beispiel
(I) $\int R(\sin x; \cos x) dx$ R : Rationale Funktion von $\sin x$ und $\cos x$	$u = \tan(x/2)$ $dx = \frac{2}{1+u^2} du$ $\sin x = \frac{2u}{1+u^2}$ $\cos x = \frac{1-u^2}{1+u^2}$		$\int \frac{1+\cos x}{\sin x} dx$
(J) $\int R(\sinh x; \cosh x) dx$ R : Rationale Funktion von $\sinh x$ und $\cosh x$	$u = e^x, dx = \frac{du}{u}$ $\sinh x = \frac{u^2-1}{2u}$ $\cosh x = \frac{u^2+1}{2u}$		$\int \frac{\sinh x + 1}{\cosh x} dx$

■ **Beispiel**

$$\int_0^{\pi/2} \sin^4 x \cdot \cos x \, dx = ?$$

Integraltyp (C): $\int [f(x)]^n \cdot f'(x) \, dx$ mit $f(x) = \sin x$, $f'(x) = \cos x$ und $n = 4$

Substitution: $u = \sin x$, $\frac{du}{dx} = \cos x$, $dx = \frac{du}{\cos x}$

Untere Grenze: $x = 0 \Rightarrow u = \sin 0 = 0$

Obere Grenze: $x = \pi/2 \Rightarrow u = \sin(\pi/2) = 1$

Integration: $\int_0^{\pi/2} \sin^4 x \cdot \cos x \, dx = \int_0^1 u^4 \cdot \cancel{\cos x} \frac{du}{\cancel{\cos x}} = \int_0^1 u^4 \, du = \left[\frac{1}{5} u^5 \right]_0^1 = \frac{1}{5} - 0 = \frac{1}{5}$

Alternative: Die Integrationsgrenzen werden *nicht* mitsubstituiert, die Integration zunächst *unbestimmt* vorgenommen (Substitution $u = \sin x$ wie oben). Dann wird rücksubstituiert und mit der gewonnenen Stammfunktion das bestimmte Integral berechnet (die Integrationskonstante darf weggelassen werden).

$$\int \sin^4 x \cdot \cos x \, dx = \int u^4 \cdot \cancel{\cos x} \frac{du}{\cancel{\cos x}} = \int u^4 \, du = \frac{1}{5} u^5 + C = \frac{1}{5} (\sin x)^5 + C$$

$$\int_0^{\pi/2} \sin^4 x \cdot \cos x \, dx = \frac{1}{5} \left[(\sin x)^5 \right]_0^{\pi/2} = \frac{1}{5} \left[\underbrace{(\sin \pi/2)^5}_1 - \underbrace{(\sin 0)^5}_0 \right] = \frac{1}{5} (1 - 0) = \frac{1}{5}$$

■

3.2 Partielle Integration (Produktintegration)

Die Formel der *partiellen Integration* lautet:

$$\int u(x) \cdot v'(x) dx = u(x) \cdot v(x) - \int u'(x) \cdot v(x) dx$$

In vielen Fällen lässt sich ein (unbestimmtes) Integral $\int f(x) dx$ mit Hilfe dieser Formel wie folgt lösen. Der Integrand $f(x)$ wird in „geeigneter“ Weise in ein *Produkt* aus zwei Funktionen $u(x)$ und $v'(x)$ zerlegt: $f(x) = u(x) \cdot v'(x)$. Dabei ist $v'(x)$ die erste Ableitung einer zunächst noch *unbekannten* Funktion $v(x)$. Dann gilt nach obiger Formel:

$$\int \underbrace{f(x)}_{\substack{\text{Zerlegung in ein Produkt} \\ \uparrow}} dx = \int u(x) \cdot v'(x) dx = u(x) \cdot v(x) - \int u'(x) \cdot v(x) dx$$

Die Integration gelingt, wenn sich eine *Stammfunktion* zum „kritischen“ Faktor $v'(x)$ angeben lässt und das neue „Hilfsintegral“ der rechten Seite *elementar lösbar* ist.

Anmerkungen

- (1) In einigen Fällen muss man *mehrmals* hintereinander partiell integrieren, ehe man auf ein *Grundintegral* stößt.
- (2) Die Formel der *partiellen Integration* gilt sinngemäß auch für *bestimmte* Integrale:

$$\int_a^b u(x) \cdot v'(x) dx = [u(x) \cdot v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x) \cdot v(x) dx$$

■ Beispiel

$$\int_0^{\pi/2} x \cdot \cos x dx = ?$$

Zerlegung des Integranden $f(x) = x \cdot \cos x$ in zwei Faktoren $u(x)$ und $v'(x)$:

$$u(x) = x, \quad v'(x) = \cos x \Rightarrow u'(x) = 1, \quad v(x) = \sin x$$

Partielle Integration (zunächst unbestimmt):

$$\begin{aligned} \int \underbrace{x}_u \cdot \underbrace{\cos x}_{v'} dx &= \underbrace{x}_u \cdot \underbrace{\sin x}_v - \int \underbrace{1}_{u'} \cdot \underbrace{\sin x}_v dx = x \cdot \sin x - \underbrace{\int \sin x dx}_{\text{Grundintegral}} \\ &= x \cdot \sin x - (-\cos x) + C = x \cdot \sin x + \cos x + C \end{aligned}$$

Berechnung des bestimmten Integrals ($C = 0$ gesetzt):

$$\int_0^{\pi/2} x \cdot \cos x dx = [x \cdot \sin x + \cos x]_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{2} \cdot \underbrace{\sin(\pi/2)}_1 + \underbrace{\cos(\pi/2)}_0 - 0 - \underbrace{\cos 0}_1 = \frac{\pi}{2} - 1$$

■

3.3 Integration einer gebrochenrationalen Funktion durch Partialbruchzerlegung des Integranden

Die Integration einer *gebrochenrationalen* Funktion $f(x)$ geschieht nach dem folgenden Schema:

1. Ist die Funktion $f(x)$ *unecht* gebrochenrational, so wird sie zunächst durch Polynomdivision in eine *ganzrationale* Funktion $p(x)$ und eine *echt* gebrochenrationale Funktion $r(x)$ zerlegt (siehe III.5.3):

$$f(x) = p(x) + r(x)$$

Diese Zerlegung *entfällt* natürlich bei einer *echt* gebrochenrationalen Funktion $f(x)$.

2. Der *echt* gebrochenrationale Anteil $r(x)$ wird in *Partialbrüche* zerlegt (siehe Partialbruchzerlegung, Abschnitt 3.3.1).
3. Anschließend erfolgt die *Integration* des ganzrationalen Anteils $p(x)$ sowie sämtlicher Partialbrüche (siehe Abschnitt 3.3.2).

Die *echt* gebrochenrationale Funktion $r(x)$ ist dann als *Summe* sämtlicher Partialbrüche darstellbar. Besitzt der Nenner $N(x)$ z. B. ausschließlich *n verschiedene einfache* Nullstellen $x_1, x_2, \dots, x_n$, so lautet die Partialbruchzerlegung wie folgt:

$$r(x) = \frac{Z(x)}{N(x)} = \frac{A_1}{x - x_1} + \frac{A_2}{x - x_2} + \dots + \frac{A_n}{x - x_n}$$

$N(x), Z(x)$: Nenner- bzw. Zählerpolynom der echt gebrochenrationalen Funktion $r(x)$

$A_1, A_2, \dots, A_n$: Reelle Konstanten (noch unbekannt)

3.3.1 Partialbruchzerlegung

Die *Partialbruchzerlegung* einer *echt* gebrochenrationalen Funktion $r(x) = \frac{Z(x)}{N(x)}$ hängt noch von der *Art* der Nennernullstellen ab. Wir unterscheiden *zwei* Fälle:

1. Fall: Der Nenner $N(x)$ besitzt ausschließlich reelle Nullstellen

Jeder Nullstelle x_1 des Nenners $N(x)$ wird nach dem folgenden Schema in eindeutiger Weise ein *Partialbruch* zugeordnet:

$$\begin{array}{ll} x_1: \text{Einfache Nullstelle} & \rightarrow \frac{A}{x - x_1} \\ x_1: \text{Zweifache Nullstelle} & \rightarrow \frac{A_1}{x - x_1} + \frac{A_2}{(x - x_1)^2} \\ \vdots & \\ x_1: r\text{-fache Nullstelle} & \rightarrow \frac{A_1}{x - x_1} + \frac{A_2}{(x - x_1)^2} + \dots + \frac{A_r}{(x - x_1)^r} \end{array}$$

Berechnung der in den Partialbrüchen auftretenden Konstanten:

Alle Brüche werden zunächst auf einen *gemeinsamen* Nenner gebracht (*Hauptnenner*) und dann mit diesem Hauptnenner *multipliziert*. Durch Einsetzen bestimmter x -Werte (z. B. der *Nullstellen* des Nenners) erhält man ein *lineares Gleichungssystem*, aus dem sich die noch unbekannten Konstanten berechnen lassen. Eine weitere Methode zur Bestimmung der Konstanten ist der *Koeffizientenvergleich*.

■ Beispiel

$$r(x) = \frac{Z(x)}{N(x)} = \frac{-x^2 + 2x - 17}{x^3 - 7x^2 + 11x - 5} \quad (\text{echt gebrochenrationale Funktion})$$

$$\text{Nullstellen des Nenners: } x^3 - 7x^2 + 11x - 5 = 0 \Rightarrow x_{1/2} = 1, \quad x_3 = 5$$

Zuordnung der Partialbrüche:

$$x_{1/2} = 1 \text{ (zweifache Nullstelle): } \frac{A_1}{x-1} + \frac{A_2}{(x-1)^2}$$

$$x_3 = 5 \text{ (einfache Nullstelle): } \frac{B}{x-5}$$

Ansatz für die Partialbruchzerlegung:

$$\frac{-x^2 + 2x - 17}{x^3 - 7x^2 + 11x - 5} = \frac{-x^2 + 2x - 17}{(x-1)^2(x-5)} = \frac{A_1}{x-1} + \frac{A_2}{(x-1)^2} + \frac{B}{x-5}$$

Berechnung der Konstanten A_1 , A_2 und B (Hauptnenner bilden):

$$\frac{-x^2 + 2x - 17}{(x-1)^2(x-5)} = \frac{A_1(x-1)(x-5) + A_2(x-5) + B(x-1)^2}{(x-1)^2(x-5)}$$

Zähler gleichsetzen:

$$-x^2 + 2x - 17 = A_1(x-1)(x-5) + A_2(x-5) + B(x-1)^2$$

Wir setzen für x zweckmäßigerweise der Reihe nach die Werte 1, 5 und 0 ein:

$$\boxed{x=1} \Rightarrow -16 = -4A_2 \Rightarrow A_2 = 4$$

$$\boxed{x=5} \Rightarrow -32 = 16B \Rightarrow B = -2$$

$$\boxed{x=0} \Rightarrow -17 = 5A_1 - 5A_2 + B \Rightarrow -17 = 5A_1 - 5 \cdot 4 - 2 \Rightarrow \\ -17 = 5A_1 - 22 \Rightarrow 5A_1 = 5 \Rightarrow A_1 = 1$$

Partialbruchzerlegung:

$$\frac{-x^2 + 2x - 17}{x^3 - 7x^2 + 11x - 5} = \frac{A_1}{x-1} + \frac{A_2}{(x-1)^2} + \frac{B}{x-5} = \frac{1}{x-1} + \frac{4}{(x-1)^2} - \frac{2}{x-5}$$

2. Fall: Der Nenner $N(x)$ besitzt neben reellen auch komplexe Nullstellen

Die *komplexen* Lösungen der Gleichung $N(x) = 0$ treten immer *paarweise*, d. h. in *konjugiert komplexer* Form auf. Für zwei *einfache* konjugiert komplexe Nennernullstellen x_1 und x_2 lautet der *Partialbruchansatz* wie folgt:

$$\frac{Bx + C}{(x - x_1)(x - x_2)} = \frac{Bx + C}{x^2 + px + q}$$

Dabei sind x_1 und x_2 die *konjugiert komplexen* Lösungen der quadratischen Gleichung $x^2 + px + q = 0$. Entsprechend lautet der Ansatz für *mehrfache* konjugiert komplexe Nullstellen:

$$\frac{B_1 x + C_1}{x^2 + px + q} + \frac{B_2 x + C_2}{(x^2 + px + q)^2} + \dots + \frac{B_r x + C_r}{(x^2 + px + q)^r}$$

(der Nenner $N(x)$ besitzt die jeweils r -fach auftretenden *konjugiert komplexen* Nullstellen x_1 und x_2 ; Sie sind die Lösungen der quadratischen Gleichung $x^2 + px + q = 0$). Die Berechnung der Konstanten erfolgt wie im 1. Fall.

■ Beispiel

$$r(x) = \frac{Z(x)}{N(x)} = \frac{3x^2 - 11x + 15}{x^3 - 4x^2 + 9x - 10} \quad (\text{echt gebrochenrationale Funktion})$$

$$\text{Nullstellen des Nenners: } N(x) = x^3 - 4x^2 + 9x - 10 = 0 \Rightarrow x_1 = 2, \quad x_{2/3} = 1 \pm 2j$$

Zuordnung der Partialbrüche:

$$x_1 = 2 \text{ (reell, einfach): } \frac{A}{x - 2}$$

$$x_{2/3} = 1 \pm 2j \text{ (konjugiert komplex, einfach): } \frac{Bx + C}{x^2 - 2x + 5}$$

Hinweis: $x_{2/3} = 1 \pm 2j$ sind die *konjugiert komplexen* Lösungen der quadratischen Gleichung $x^2 - 2x + 5 = 0$, die man durch Reduzieren der kubischen Gleichung erhält:

$$N(x) = x^3 - 4x^2 + 9x - 10 = (x - 2)(x^2 - 2x + 5) = 0$$

Ansatz für die Partialbruchzerlegung:

$$\frac{3x^2 - 11x + 15}{x^3 - 4x^2 + 9x - 10} = \frac{3x^2 - 11x + 15}{(x - 2)(x^2 - 2x + 5)} = \frac{A}{x - 2} + \frac{Bx + C}{x^2 - 2x + 5}$$

Berechnung der Konstanten A , B und C (Brüche auf den Hauptnenner bringen):

$$\frac{3x^2 - 11x + 15}{(x - 2)(x^2 - 2x + 5)} = \frac{A(x^2 - 2x + 5) + (Bx + C)(x - 2)}{(x - 2)(x^2 - 2x + 5)}$$

Zähler gleichsetzen:

$$3x^2 - 11x + 15 = A(x^2 - 2x + 5) + (Bx + C)(x - 2)$$

Wir setzen für x zweckmäßigerweise der Reihe nach die Werte 2, 1 und 0 ein:

$$\left. \begin{array}{l} \boxed{x = 2} \Rightarrow 5 = 5A \\ \boxed{x = 1} \Rightarrow 7 = 4A - B - C \\ \boxed{x = 0} \Rightarrow 15 = 5A - 2C \end{array} \right\} \Rightarrow B = 2, \quad C = -5$$

Partialbruchzerlegung:

$$r(x) = \frac{3x^2 - 11x + 15}{x^3 - 4x^2 + 9x - 10} = \frac{A}{x - 2} + \frac{Bx + C}{x^2 - 2x + 5} = \frac{1}{x - 2} + \frac{2x - 5}{x^2 - 2x + 5}$$

■

3.3.2 Integration der Partialbrüche

Bei der *Integration* der Partialbrüche treten insgesamt vier verschiedene Integraltypen auf.

Bei reellen Nullstellen des Nenners $N(x)$

$$\left. \begin{aligned} \int \frac{dx}{x - x_1} &= \ln |x - x_1| + C_1 \\ \int \frac{dx}{(x - x_1)^r} &= \frac{1}{(1 - r)(x - x_1)^{r-1}} + C_2 \quad (r \geq 2) \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{jeweils gelöst durch} \\ \text{die Substitution} \\ u = x - x_1, \\ du = dx \end{array}$$

■ Beispiel

$$\int \frac{-x^2 + 2x - 17}{x^3 - 7x^2 + 11x - 5} dx = ? \quad (\text{der Integrand ist eine \textit{echt} gebrochenrationale Funktion})$$

Partialbruchzerlegung des Integranden (siehe 1. Beispiel aus Abschnitt 3.3.1):

$$\frac{-x^2 + 2x - 17}{x^3 - 7x^2 + 11x - 5} = \frac{1}{x - 1} + \frac{4}{(x - 1)^2} - \frac{2}{x - 5}$$

Integration der Partialbrüche:

$$\begin{aligned} \int \frac{-x^2 + 2x - 17}{x^3 - 7x^2 + 11x - 5} dx &= \int \frac{dx}{x - 1} + 4 \cdot \int \frac{dx}{(x - 1)^2} - 2 \cdot \int \frac{dx}{x - 5} = \\ &= \int \frac{du}{u} + 4 \cdot \int \frac{du}{u^2} - 2 \cdot \int \frac{dv}{v} = \ln |u| - \frac{4}{u} - 2 \cdot \ln |v| + C = \\ &= \ln |x - 1| - \frac{4}{x - 1} - 2 \cdot \ln |x - 5| + C \end{aligned}$$

(die Substitutionen $u = x - 1$, $du = dx$ bzw. $v = x - 5$, $dv = dx$ wurden grau unterlegt)

■

Bei konjugiert komplexen Nullstellen des Nenners $N(x)$

Im Falle *einfacher* konjugiert komplexer Nullstellen:

$$\begin{aligned} \int \frac{Bx + C}{x^2 + px + q} dx &= \frac{B}{2} \cdot \ln |x^2 + px + q| + \\ &+ \left(\frac{2C - Bp}{\sqrt{4q - p^2}} \right) \cdot \arctan \left(\frac{2x + p}{\sqrt{4q - p^2}} \right) + C_3 \end{aligned}$$

Die bei *mehrfachen* konjugiert komplexen Nullstellen des Nenners auftretenden Integrale vom Typ $\int \frac{dx}{(x^2 + px + q)^r}$ bzw. $\int \frac{x dx}{(x^2 + px + q)^r}$ mit $r \geq 2$ entnimmt man der **Integraltafel** im Anhang, Teil A (falls $p \neq 0 \rightarrow$ Integrale 63 bis 70; falls $p = 0 \rightarrow$ Integrale 29 bis 34).

3.4 Integration durch Potenzreihenentwicklung des Integranden

Der Integrand $f(x)$ des bestimmten oder unbestimmten Integrals wird in eine *Potenzreihe* entwickelt und anschließend *gliedweise* integriert (Voraussetzung: Der Integrationsbereich liegt *innerhalb* des Konvergenzbereiches der Reihe).

■ **Beispiel**

$$\int_0^1 \cos(\sqrt{x}) dx = ?$$

Potenzreihe (Mac Laurinsche Reihe) für $\cos z$ (siehe VI.3.4):

$$\cos z = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \frac{z^6}{6!} + \dots \quad (|z| < \infty)$$

Substitution $z = \sqrt{x}$:

$$\cos(\sqrt{x}) = 1 - \frac{x}{2!} + \frac{x^2}{4!} - \frac{x^3}{6!} + \dots \quad (x \geq 0)$$

Gliedweise Integration:

$$\int_0^1 \cos(\sqrt{x}) dx = \int_0^1 \left(1 - \frac{x}{2!} + \frac{x^2}{4!} - \frac{x^3}{6!} + \dots \right) dx = \left[x - \frac{x^2}{2 \cdot 2!} + \frac{x^3}{3 \cdot 4!} - \frac{x^4}{4 \cdot 6!} + \dots \right]_0^1 =$$

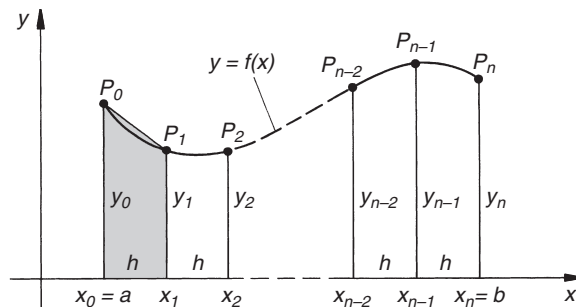
$$= 1 - \frac{1}{2 \cdot 2!} + \frac{1}{3 \cdot 4!} - \frac{1}{4 \cdot 6!} + \dots \approx 0,763 \quad (\text{auf drei Nachkommastellen genau})$$

■

3.5 Numerische Integration

3.5.1 Trapezformel

Die Fläche unter der Kurve $y = f(x)$ wird zunächst in n Streifen *gleicher* Breite h zerlegt, dann wird in jedem Streifen die krummlinige Begrenzung durch die *Sekante* ersetzt (der „Ersatzstreifen“ besitzt die Form eines *Trapezes*, im Bild grau unterlegt):



Die nachfolgende Trapezformel gilt unabhängig von dieser geometrischen Deutung (sofern das Integral existiert).

$$\int_a^b f(x) dx \approx \left(\frac{1}{2} y_0 + y_1 + y_2 + \dots + y_{n-1} + \frac{1}{2} y_n \right) h =$$

$$= \left(\frac{1}{2} \underbrace{(y_0 + y_n)}_{\Sigma_1} + \underbrace{(y_1 + y_2 + \dots + y_{n-1})}_{\Sigma_2} \right) h = \left(\frac{1}{2} \cdot \Sigma_1 + \Sigma_2 \right) h$$

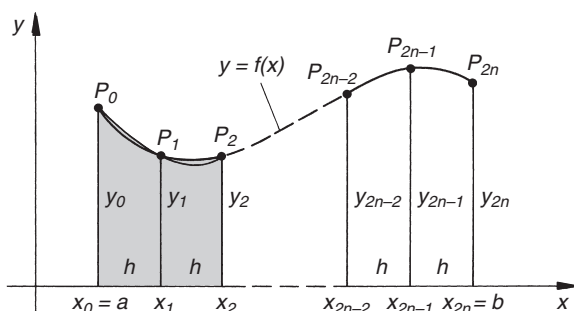
Streifenbreite (Schrittweite): $h = (b - a)/n$

Stützstellen: $x_k = a + k \cdot h$ } $k = 0, 1, 2, \dots, n$

Stützwerte: $y_k = f(x_k)$

3.5.2 Simpsonsche Formel

Die Fläche unter der Kurve $y = f(x)$ wird in $2n$, d. h. in eine *gerade* Anzahl „einfacher“ Streifen *gleicher* Breite h zerlegt. In jedem der insgesamt n „Doppelstreifen“ (er besteht aus *zwei aufeinanderfolgenden* „einfachen“ Streifen, die im Bild grau unterlegt sind) ersetzt man dann die krummlinige Begrenzung durch eine *Parabel*:



$$\int_a^b f(x) dx \approx (y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + \dots + 2y_{2n-2} + 4y_{2n-1} + y_{2n}) \frac{h}{3} =$$

$$= \left(\underbrace{(y_0 + y_{2n})}_{\Sigma_0} + 4 \underbrace{(y_1 + y_3 + \dots + y_{2n-1})}_{\Sigma_1} + 2 \underbrace{(y_2 + y_4 + \dots + y_{2n-2})}_{\Sigma_2} \right) \frac{h}{3} =$$

$$= \left(\Sigma_0 + 4 \cdot \Sigma_1 + 2 \cdot \Sigma_2 \right) \frac{h}{3}$$

Breite eines *einfachen* Streifens (Schrittweite): $h = (b - a)/(2n)$

Stützstellen: $x_k = a + k \cdot h$ } $k = 0, 1, 2, \dots, 2n$

Stützwerte: $y_k = f(x_k)$

Beim Simpsonverfahren muss die Anzahl der Stützpunkte $P_k = (x_k; y_k)$ *ungerade* sein ($2n + 1$ Stützpunkte; $2n$ einfache und somit n Doppelstreifen). Die Simpsonsche Formel gilt unabhängig von der geometrischen Deutung (sofern das Integral existiert).

Fehlerabschätzung

Voraussetzung: $2n$ ist durch 4 teilbar (und n damit gerade)

$$\Delta I \approx \frac{1}{15} (I_h - I_{2h})$$

I_h : Näherungswert bei der Streifenbreite h

I_{2h} : Näherungswert bei *doppelter* Streifenbreite $2h$

Gegenüber I_h *verbesserter* Wert:

$$I_v = I_h + \Delta I$$

■ Beispiel

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx = ? \quad (\text{Fläche unter der Gaußkurve im Intervall } 0 \leq x \leq 1)$$

Wir wählen $2n = 4$ und somit $h = 0,25$.

k	x_k	Erstrechnung ($h = 0,25$) $y_k = e^{-x_k^2}$			Zweitrechnung ($h^* = 2h = 0,5$) $y_k = e^{-x_k^2}$		
0	0	1			1		
1	0,25		0,939 413				
2	0,5			0,778 801		0,778 801	
3	0,75		0,569 783				
4	1	0,367 879			0,367 879		
		1,367 879	1,509 196	0,778 801	1,367 879	0,778 801	0
		Σ_0	Σ_1	Σ_2	Σ_0^*	Σ_1^*	Σ_2^*

$$I_h = (\Sigma_0 + 4 \cdot \Sigma_1 + 2 \cdot \Sigma_2) \frac{h}{3} = (1,367\,879 + 4 \cdot 1,509\,196 + 2 \cdot 0,778\,801) \frac{0,25}{3} = 0,746\,855$$

$$I_{2h} = I_{h^*} = (\Sigma_0^* + 4 \cdot \Sigma_1^* + 2 \cdot \Sigma_2^*) \frac{h^*}{3} = (1,367\,879 + 4 \cdot 0,778\,801 + 2 \cdot 0) \frac{0,5}{3} = 0,747\,181$$

$$\text{Fehlerabschätzung: } \Delta I = \frac{1}{15} (I_h - I_{2h}) = \frac{1}{15} (0,746\,855 - 0,747\,181) = -0,000\,022$$

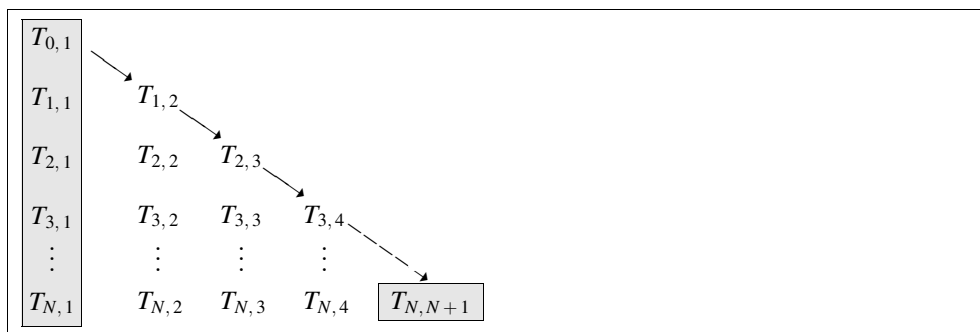
$$\text{Verbesserter Integralwert: } \int_0^1 e^{-x^2} dx \approx I_v = I_h + \Delta I = 0,746\,855 - 0,000\,022 = 0,746\,833$$

■

3.5.3 Romberg-Verfahren

Romberg-Schema

Nach bestimmten (weiter unten beschriebenen) Rechenvorschriften werden für das gesuchte bestimmte Integral $\int_a^b f(x) dx$ zunächst Folgen von *Näherungswerten* $T_{i,k}$ berechnet und wie folgt im sog. *Romberg-Schema* angeordnet:



1. Index: Zeilenindex
2. Index: Spaltenindex

Dann gilt *näherungsweise*:

$$\int_a^b f(x) dx = T_{N,N+1}$$

Anmerkungen

- (1) Jede der Spalten konvergiert für $N \rightarrow \infty$ gegen den gesuchten Integralwert, ebenso die durch Pfeile gekennzeichnete Diagonalfolge.
- (2) Die Rechnung ist abzubrechen, wenn sich zwei *benachbarte* Elemente einer Spalte innerhalb der gewünschten Stellenzahl nicht mehr voneinander unterscheiden.

Berechnung der Elemente $T_{i,1}$ aus Spalte 1 ($i = 0, 1, \dots, N$)

Das Integrationsintervall $a \leq x \leq b$ wird der Reihe nach in $1, 2, 4, 8, \dots, 2^N$ Teilintervalle *gleicher* Länge zerlegt (Prinzip der fortlaufenden *Halbierung* der Schrittweite). Mit der *Trapezformel* aus Abschnitt 3.5.1 werden dann für diese Zerlegungen *Näherungswerte* $T_{i,1}$ für das Integral $\int_a^b f(x) dx$ berechnet, die die Elemente der 1. Spalte bilden (*grau unterlegt*). Der Zeilenindex i kennzeichnet dabei die *Anzahl* der Teilintervalle (2^i Teilintervalle).

Die Berechnungsformeln lauten:

$$\begin{aligned}
 T_{0,1} &= \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)] \\
 T_{1,1} &= \frac{1}{2} \left[T_{0,1} + (b-a) \cdot f\left(a + \frac{b-a}{2}\right) \right] \\
 T_{2,1} &= \frac{1}{2} \left[T_{1,1} + \frac{b-a}{2} \left\{ f\left(a + \frac{b-a}{4}\right) + f\left(a + \frac{3(b-a)}{4}\right) \right\} \right] \\
 &\vdots \\
 T_{i,1} &= \frac{1}{2} \left[T_{i-1,1} + \frac{b-a}{2^{(i-1)}} \cdot \sum_{j=1}^{2^{(i-1)}} f\left(a + \frac{(2j-1)(b-a)}{2^i}\right) \right] \quad (i = 1, 2, \dots, N)
 \end{aligned}$$

Aus diesen Elementen lassen sich alle übrigen Elemente berechnen.

Berechnung der Elemente $T_{i,2}$ aus Spalte 2 ($i = 1, 2, \dots, N$)

Die Berechnung dieser Elemente erfolgt aus den Elementen der 1. Spalte nach der Formel

$$T_{i,2} = \frac{4 \cdot T_{i,1} - T_{i-1,1}}{3} \quad (i = 1, 2, \dots, N)$$

Berechnung der Elemente $T_{i,3}$ aus Spalte 3 ($i = 2, 3, \dots, N$)

Die Berechnung dieser Elemente erfolgt aus den Elementen der 2. Spalte nach der Formel

$$T_{i,3} = \frac{16 \cdot T_{i,2} - T_{i-1,2}}{15} \quad (i = 2, 3, \dots, N)$$

Berechnung der Elemente $T_{i,k}$ aus Spalte k ($k = 2, 3, \dots, N+1$; $i = k-1, k, \dots, N$)

Die Berechnung dieser Elemente erfolgt aus den Elementen der $(k-1)$ -ten Spalte nach der Formel

$$T_{i,k} = \frac{4^{(k-1)} \cdot T_{i,k-1} - T_{i-1,k-1}}{4^{(k-1)} - 1} \quad (k = 2, 3, \dots, N+1; i = k-1, k, \dots, N)$$

(allgemeine *Romberg-Formel*).

■ Beispiel

Wir berechnen das Integral $\int_0^1 e^{-x^2} dx$ für $N = 3$, d. h. für Zerlegungen in 1, 2, 4 und 8 Teilintervalle.

Mit $a = 0$, $b = 1$ und $f(x) = e^{-x^2}$ erhalten wir:

Berechnung der Elemente $T_{i,1}$ ($i = 0, 1, 2, 3$)

$$T_{0,1} = \frac{1}{2} [f(0) + f(1)] = \frac{1}{2} (e^0 + e^{-1}) = 0,683\,940$$

$$T_{1,1} = \frac{1}{2} [T_{0,1} + f(0,5)] = \frac{1}{2} (0,683\,940 + e^{-0,25}) = 0,731\,370$$

$$T_{2,1} = \frac{1}{2} \left[T_{1,1} + \frac{1}{2} \{f(0,25) + f(0,75)\} \right] = \frac{1}{2} \left[0,731\,370 + \frac{1}{2} (e^{-0,0625} + e^{-0,5625}) \right] = 0,742\,984$$

$$\begin{aligned} T_{3,1} &= \frac{1}{2} \left[T_{2,1} + \frac{1}{4} \{f(0,125) + f(0,375) + f(0,625) + f(0,875)\} \right] = \\ &= \frac{1}{2} \left[0,742\,984 + \frac{1}{4} (e^{-0,015625} + e^{-0,140625} + e^{-0,390625} + e^{-0,765625}) \right] = 0,745\,866 \end{aligned}$$

Berechnung der Elemente $T_{i,2}$ ($i = 1, 2, 3$)

$$T_{1,2} = \frac{4 \cdot T_{1,1} - T_{0,1}}{3} = \frac{4 \cdot 0,731\,370 - 0,683\,940}{3} = 0,747\,180$$

$$T_{2,2} = \frac{4 \cdot T_{2,1} - T_{1,1}}{3} = \frac{4 \cdot 0,742\,984 - 0,731\,370}{3} = 0,746\,855$$

$$T_{3,2} = \frac{4 \cdot T_{3,1} - T_{2,1}}{3} = \frac{4 \cdot 0,745\,866 - 0,742\,984}{3} = 0,746\,827$$

Berechnung der Elemente $T_{i,3}$ ($i = 2, 3$)

$$T_{2,3} = \frac{16 \cdot T_{2,2} - T_{1,2}}{15} = \frac{16 \cdot 0,746\,855 - 0,747\,180}{15} = 0,746\,833$$

$$T_{3,3} = \frac{16 \cdot T_{3,2} - T_{2,2}}{15} = \frac{16 \cdot 0,746\,827 - 0,746\,855}{15} = 0,746\,825$$

Berechnung des Elementes $T_{3,4}$

$$T_{3,4} = \frac{64 \cdot T_{3,3} - T_{2,3}}{63} = \frac{64 \cdot 0,746\,825 - 0,746\,833}{63} = 0,746\,825$$

Romberg-Schema

$k \backslash i$	1	2	3	4
0	0,683 940			
1	0,731 370	0,747 180		
2	0,742 984	0,746 855	0,746 833	
3	0,745 866	0,746 827	0,746 825	0,746 825

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx \approx T_{3,4} = 0,746\,825$$

Exakter Wert (auf 6 Dezimalstellen nach dem Komma genau): 0,746 824

■

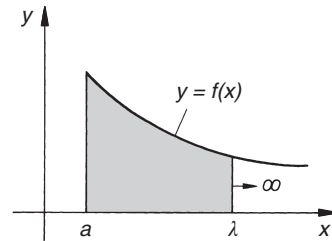
4 Uneigentliche Integrale

Uneigentliche Integrale werden durch *Grenzwerte* erklärt. Ist der jeweilige Grenzwert vorhanden, so heißt das uneigentliche Integral *konvergent*, sonst *divergent*.

4.1 Unendliches Integrationsintervall

Die Integration erfolgt über ein *unendliches* Intervall. Man setzt (falls der Grenzwert vorhanden ist; $\lambda > a$):

$$\int_a^{\infty} f(x) dx = \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_a^{\lambda} f(x) dx$$



$$\int_{-\infty}^a f(x) dx = \lim_{\lambda \rightarrow -\infty} \int_{\lambda}^a f(x) dx \quad (\lambda < a)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \lim_{\lambda \rightarrow -\infty} \int_{\lambda}^c f(x) dx + \lim_{\mu \rightarrow \infty} \int_c^{\mu} f(x) dx$$

(Integral aufspalten; *beide* Grenzwerte müssen existieren; c : beliebige Stelle)

■ Beispiel

$$\int_0^{\infty} e^{-x} dx = ?$$

$$\text{Integration von } 0 \text{ bis } \lambda \text{ } (\lambda > 0): I(\lambda) = \int_0^{\lambda} e^{-x} dx = [-e^{-x}]_0^{\lambda} = -e^{-\lambda} + e^0 = 1 - e^{-\lambda}$$

$$\text{Grenzübergang } \lambda \rightarrow \infty: \lim_{\lambda \rightarrow \infty} I(\lambda) = \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_0^{\lambda} e^{-x} dx = \lim_{\lambda \rightarrow \infty} (1 - e^{-\lambda}) = 1 - 0 = 1$$

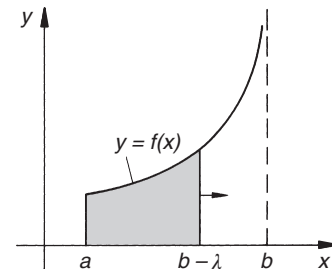
Das uneigentliche Integral ist somit *konvergent* und besitzt den Wert 1.

■

4.2 Integrand mit einer Unendlichkeitsstelle (Pol)

Der Integrand $f(x)$ besitzt an der oberen Integrationsgrenze $x = b$ einen *Pol*. Man setzt (falls der Grenzwert vorhanden ist; $\lambda > 0$):

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \int_a^{b-\lambda} f(x) dx$$



Pol an der *unteren* Integrationsgrenze $x = a$:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \int_{a+\lambda}^b f(x) dx \quad (\text{mit } \lambda > 0)$$

Pol im *Innern* des Integrationsintervalls (Stelle $x = c$ mit $a < c < b$):

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \int_a^{c-\lambda} f(x) dx + \lim_{\mu \rightarrow 0} \int_{c+\mu}^b f(x) dx$$

(Integral aufspalten; *beide* Grenzwerte müssen existieren; $x = c$: Polstelle; $\lambda > 0$, $\mu > 0$)

■ Beispiel

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = ? \quad (\text{Pol an der oberen Grenze } x = 1, \text{ der Nenner des Integranden verschwindet an dieser Stelle})$$

Integration von $x = 0$ bis $x = 1 - \lambda$ ($\lambda > 0$):

$$I(\lambda) = \int_0^{1-\lambda} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = [\arcsin x]_0^{1-\lambda} = \arcsin(1-\lambda) - \underbrace{\arcsin 0}_0 = \arcsin(1-\lambda)$$

$$\text{Grenzübergang } \lambda \rightarrow 0: \lim_{\lambda \rightarrow 0} I(\lambda) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \int_0^{1-\lambda} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} (\arcsin(1-\lambda)) = \arcsin 1 = \frac{\pi}{2}$$

Das uneigentliche Integral ist somit *konvergent* und hat den Wert $\pi/2$.

■

5 Anwendungen der Integralrechnung

5.1 Integration der Bewegungsgleichung

Aus der Beschleunigungs-Zeit-Funktion $a = a(t)$ einer *geradlinigen* Bewegung erhält man durch *ein-* bzw. *zweimalige Integration* bezüglich der Zeitvariablen t den zeitlichen Verlauf von Geschwindigkeit v und Weg s :

$$v = v(t) = \int a(t) dt$$

$$s = s(t) = \int v(t) dt$$

Die Integrationskonstanten werden i. Allg. durch *Anfangswerte* festgelegt:

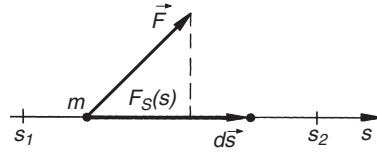
$s(0) = s_0$: *Anfangsweg* (Wegmarke zur Zeit $t = 0$)

$v(0) = v_0$: *Anfangsgeschwindigkeit* (Geschwindigkeit zur Zeit $t = 0$)

5.2 Arbeit einer ortsabhängigen Kraft (Arbeitsintegral)

Ein Massenpunkt m wird durch eine *ortsabhängige* Kraft $\vec{F} = \vec{F}(s)$ *geradlinig* von s_1 nach s_2 verschoben. Die dabei verrichtete *Arbeit* beträgt:

$$W = \int_{s_1}^{s_2} \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_{s_1}^{s_2} F_s(s) ds$$



$F_s(s)$: Skalare ortsabhängige Kraftkomponente in Richtung des Weges

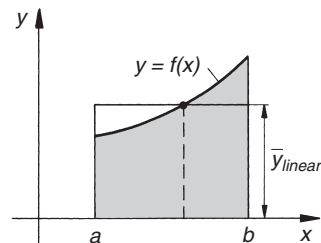
s : Ortskoordinate (Wegmarke); ds : Wegelement

5.3 Lineare und quadratische Mittelwerte einer Funktion

5.3.1 Linearer Mittelwert

$$\bar{y}_{\text{linear}} = \frac{1}{b-a} \cdot \int_a^b f(x) dx$$

Geometrische Deutung: Die Fläche unter der Kurve $y = f(x)$ im Intervall $a \leq x \leq b$ entspricht dem Flächeninhalt eines Rechtecks mit den Seitenlängen $b-a$ und $\bar{y}_{\text{linear}}$ (Voraussetzung: Die Kurve verläuft oberhalb der x -Achse). Allgemein ist der *lineare Mittelwert* eine Art *mittlere Ordinate* der Kurve $y = f(x)$ im Intervall $a \leq x \leq b$.



5.3.2 Quadratischer Mittelwert

$$\bar{y}_{\text{quadratisch}} = \sqrt{\frac{1}{b-a} \cdot \int_a^b [f(x)]^2 dx}$$

5.3.3 Zeitliche Mittelwerte einer periodischen Funktion

$y = f(t)$ ist eine zeitabhängige *periodische* Funktion mit der *Periode* T .

$$\bar{y}_{\text{linear}} = \frac{1}{T} \cdot \int_{(T)} f(t) dt$$

$$\bar{y}_{\text{quadratisch}} = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \int_{(T)} [f(t)]^2 dt}$$

(T) : Integration über eine Periode T

Hinweis: Bei Wechselströmen und Wechselspannungen werden die *quadratischen Mittelwerte* als *Effektivwerte* (von Strom bzw. Spannung) bezeichnet.

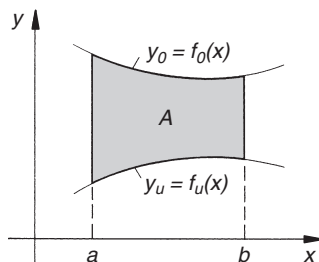
5.4 Flächeninhalt

In kartesischen Koordinaten

$$A = \int_a^b (y_o - y_u) dx$$

$y_o = f_o(x)$: Obere Randkurve

$y_u = f_u(x)$: Untere Randkurve

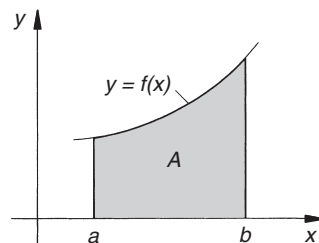


Hinweis: Die Integralformel gilt nur unter der Voraussetzung, dass sich die beiden Randkurven im Intervall $a \leq x \leq b$ nicht durchschneiden ($y_o \geq y_u$). Anderenfalls muss die Fläche (z. B. anhand einer Skizze) so in Teilflächen zerlegt werden, dass die Formel für jeden Teilbereich anwendbar ist.

Sonderfall: $y_u = f_u(x) = 0$ (x-Achse)

$$A = \int_a^b y dx = \int_a^b f(x) dx$$

$y = f(x)$: Obere Randkurve

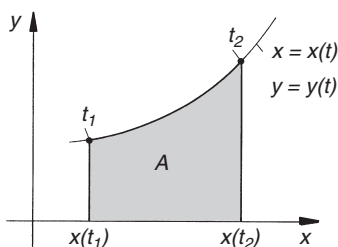


In der Parameterform

$$A = \int_{t_1}^{t_2} y \dot{x} dt$$

$\left. \begin{array}{l} x = x(t) \\ y = y(t) \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Parametergleichungen} \\ \text{der oberen Randkurve} \end{array}$

$$\dot{x} = \frac{dx}{dt}$$

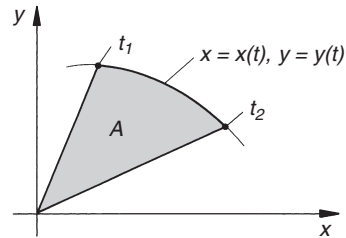


Leibnizsche Sektorformel

$$A = \frac{1}{2} \cdot \left| \int_{t_1}^{t_2} (x \dot{y} - y \dot{x}) dt \right|$$

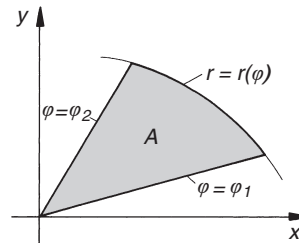
$\left. \begin{array}{l} x = x(t) \\ y = y(t) \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Parametergleichungen} \\ \text{der oberen Randkurve} \end{array}$

$$\dot{x} = \frac{dx}{dt}, \quad \dot{y} = \frac{dy}{dt}$$

**In Polarkoordinaten**

$$A = \frac{1}{2} \cdot \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} r^2 d\varphi$$

$r = r(\varphi)$: Randkurve in Polarkoordinaten

**5.5 Schwerpunkt einer homogenen ebenen Fläche**

$$x_s = \frac{1}{A} \cdot \int_a^b x(y_o - y_u) dx$$

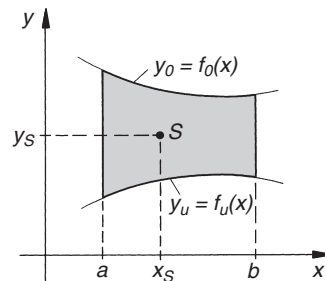
$$y_s = \frac{1}{2A} \cdot \int_a^b (y_o^2 - y_u^2) dx$$

$y_o = f_o(x)$: Obere Randkurve

$y_u = f_u(x)$: Untere Randkurve

A : Flächeninhalt (siehe Abschnitt 5.4)

Multipliziert man die Formeln mit der Fläche A , so erhält man die *statischen Momente* M_x und M_y der Fläche bezogen auf die x - bzw. y -Achse:



$$M_x = A \cdot y_s = \frac{1}{2} \cdot \int_a^b (y_o^2 - y_u^2) dx$$

$$M_y = A \cdot x_s = \int_a^b x(y_o - y_u) dx$$

Teilschwerpunktsatz

Der Schwerpunkt S der Fläche A liegt auf der *Verbindungsline* der beiden Teilflächenschwerpunkte S_1 und S_2 :

$$A x_S = A_1 x_{S_1} + A_2 x_{S_2}$$

$$A y_S = A_1 y_{S_1} + A_2 y_{S_2}$$

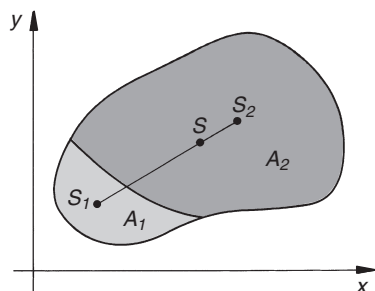
$A = A_1 + A_2$: Fläche

A_1, A_2 : Teilflächen von A

$S = (x_S; y_S)$: Schwerpunkt der Fläche A

$S_1 = (x_{S_1}; y_{S_1})$: Schwerpunkt der Teilfläche A_1

$S_2 = (x_{S_2}; y_{S_2})$: Schwerpunkt der Teilfläche A_2

**5.6 Flächenträgheitsmomente (Flächenmomente 2. Grades)**

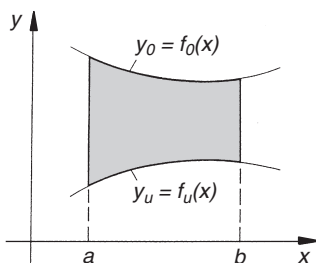
I_x, I_y : Axiale oder äquatoriale Flächenmomente 2. Grades bezüglich der x - bzw. y -Achse

I_p : Polares Flächenmoment 2. Grades bezüglich des Nullpunktes

$$I_x = \frac{1}{3} \cdot \int_a^b (y_o^3 - y_u^3) dx$$

$$I_y = \int_a^b x^2 (y_o - y_u) dx$$

$$I_p = I_x + I_y$$



$y_o = f_o(x)$: Obere Randkurve

$y_u = f_u(x)$: Untere Randkurve

Satz von Steiner

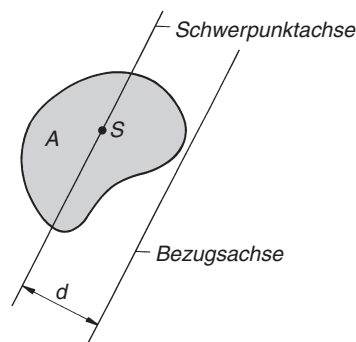
$$I = I_S + A d^2$$

I : Flächenmoment bezüglich der gewählten Bezugsachse

I_S : Flächenmoment bezüglich der zur Bezugsachse parallelen Schwerpunktschse

A : Fläche

d : Abstand zwischen Bezugs- und Schwerpunktschse



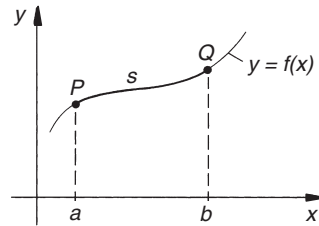
5.7 Bogenlänge einer ebenen Kurve

In kartesischen Koordinaten

$$s = \int_a^b \sqrt{1 + (y')^2} dx$$

$y = f(x)$: Gleichung der Kurve

$$y' = \frac{dy}{dx} = f'(x)$$

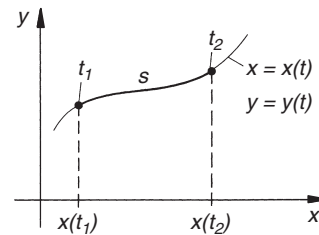


In der Parameterform

$$s = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{(\dot{x})^2 + (\dot{y})^2} dt$$

$\left. \begin{array}{l} x = x(t) \\ y = y(t) \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Parametergleichungen} \\ \text{der Kurve} \end{array}$

$$\dot{x} = \frac{dx}{dt}, \quad \dot{y} = \frac{dy}{dt}$$

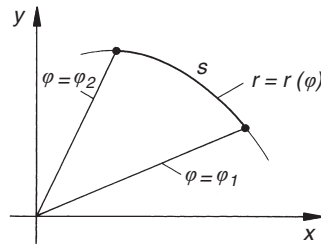


In Polarkoordinaten

$$s = \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \sqrt{r^2 + (\dot{r})^2} d\varphi$$

$r = r(\varphi)$: Kurve in Polarkoordinaten

$$\dot{r} = \frac{dr}{d\varphi}$$



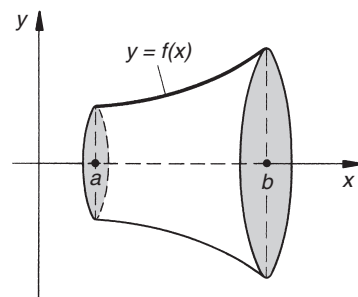
5.8 Volumen eines Rotationskörpers (Rotationsvolumen)

In kartesischen Koordinaten

Rotation um die x-Achse

$$V_x = \pi \cdot \int_a^b y^2 dx$$

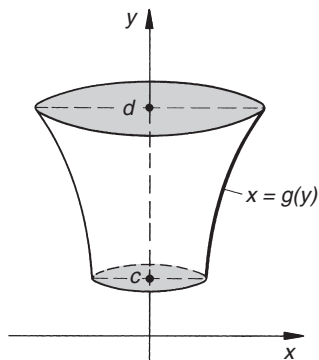
$y = f(x)$: Rotierende Kurve



Rotation um die y-Achse

$$V_y = \pi \cdot \int_c^d x^2 dy$$

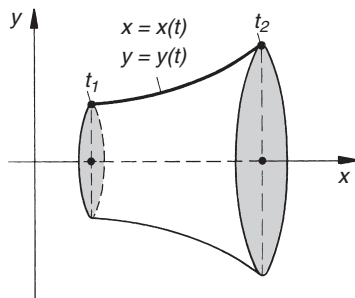
$x = g(y)$: Rotierende Kurve (in der nach x aufgelösten Form)

**In der Parameterform***Rotation um die x-Achse*

$$V_x = \pi \cdot \int_{t_1}^{t_2} y^2 \dot{x} dt$$

$\left. \begin{array}{l} x = x(t) \\ y = y(t) \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Parametergleichungen} \\ \text{der rotierenden Kurve} \end{array}$

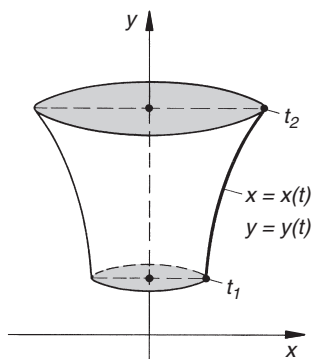
$$\dot{x} = \frac{dx}{dt}$$

*Rotation um die y-Achse*

$$V_y = \pi \cdot \int_{t_1}^{t_2} x^2 \dot{y} dt$$

$\left. \begin{array}{l} x = x(t) \\ y = y(t) \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Parametergleichungen} \\ \text{der rotierenden Kurve} \end{array}$

$$\dot{y} = \frac{dy}{dt}$$



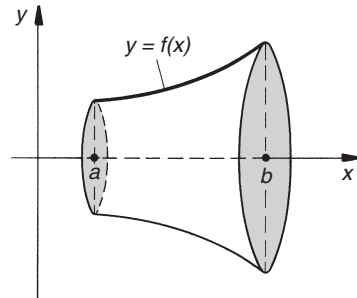
5.9 Mantelfläche eines Rotationskörpers (Rotationsfläche)

Rotation um die x-Achse

$$M_x = 2\pi \cdot \int_a^b y \sqrt{1 + (y')^2} dx$$

$y = f(x)$: Rotierende Kurve

$$y' = \frac{dy}{dx} = f'(x)$$

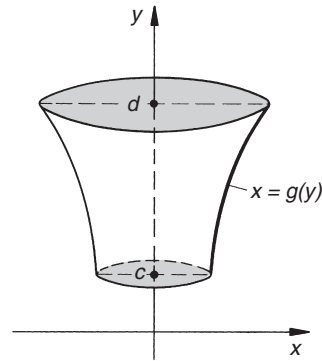


Rotation um die y-Achse

$$M_y = 2\pi \cdot \int_c^d x \sqrt{1 + (x')^2} dy$$

$x = g(y)$: Rotierende Kurve (in der nach x aufgelösten Form)

$$x' = \frac{dx}{dy} = g'(y)$$



5.10 Schwerpunkt eines homogenen Rotationskörpers

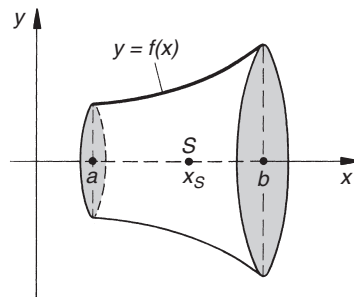
Rotation um die x-Achse

$$x_S = \frac{\pi}{V_x} \cdot \int_a^b x y^2 dx$$

$$y_S = 0, \quad z_S = 0$$

$y = f(x)$: Rotierende Kurve

V_x : Rotationsvolumen (siehe Abschnitt 5.8)



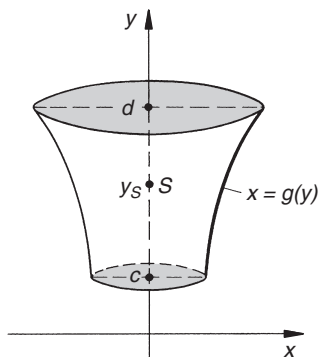
Rotation um die y-Achse

$$y_S = \frac{\pi}{V_y} \cdot \int_c^d y x^2 dy$$

$$x_S = 0, \quad z_S = 0$$

$x = g(y)$: Rotierende Kurve (in der nach x aufgelösten Form)

V_y : Rotationsvolumen (siehe Abschnitt 5.8)

**5.11 Massenträgheitsmoment eines homogenen Körpers****Allgemeine Definition**

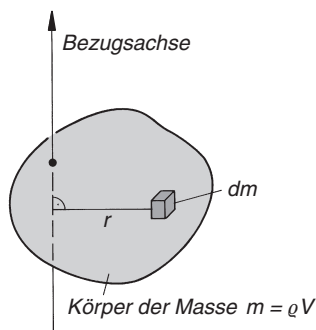
$$J = \int_{(m)} r^2 dm = \varrho \cdot \int_{(V)} r^2 dV$$

dm : Massenelement
 dV : Volumenelement $\left. \vphantom{\begin{matrix} dm \\ dV \end{matrix}} \right\} dm = \varrho dV$

r : Senkrechter Abstand des Massen- bzw. Volumenelementes von der gewählten Bezugsachse

ϱ : Konstante Dichte des homogenen Körpers

Hinweis: Siehe hierzu auch IX.3.2.5.3 (Dreifachintegral)

**Satz von Steiner**

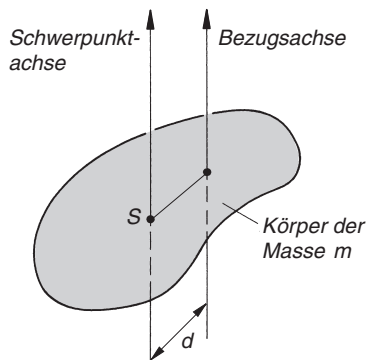
$$J = J_S + m d^2$$

J : Massenträgheitsmoment bezüglich der gewählten *Bezugsachse*

J_S : Massenträgheitsmoment bezüglich der zur Bezugsachse parallelen *Schwerpunktachse*

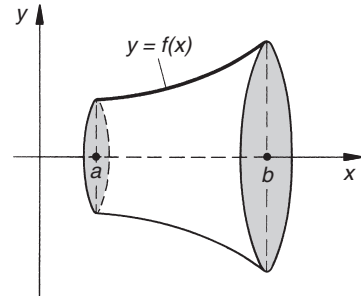
m : Masse des homogenen Körpers

d : Abstand zwischen Bezugs- und Schwerpunktachse

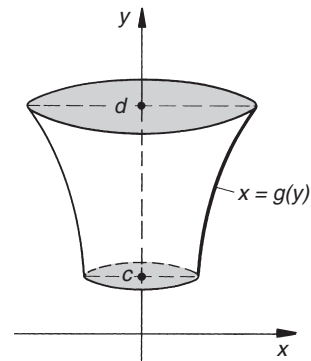


Massenträgheitsmoment eines Rotationskörpers*Rotation um die x-Achse (= Bezugsachse)*

$$J_x = \frac{1}{2} \pi \varrho \cdot \int_a^b y^4 dx$$

 $y = f(x)$: Rotierende Kurve ϱ : Konstante Dichte des homogenen Rotationskörpers*Rotation um die y-Achse (= Bezugsachse)*

$$J_y = \frac{1}{2} \pi \varrho \cdot \int_c^d x^4 dy$$

 $x = g(y)$: Rotierende Kurve (in der nach x aufgelösten Form) ϱ : Konstante Dichte des homogenen Rotationskörpers

VI Unendliche Reihen, Taylor- und Fourier-Reihen

1 Unendliche Reihen

1.1 Grundbegriffe

1.1.1 Definition einer unendlichen Reihe

Aus den Gliedern einer *unendlichen* Zahlenfolge $\langle a_n \rangle = a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$ werden wie folgt *Partial-* oder *Teilsummen* s_n gebildet:

$$s_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k \quad (n\text{-te Partialsumme})$$

Die Folge $\langle s_n \rangle$ dieser Partialsummen heißt „*Unendliche Reihe*“. Symbolische Schreibweise:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots$$

Bildungsgesetz einer unendlichen Reihe: $a_n = f(n)$ mit $n \in \mathbb{N}^*$

1.1.2 Konvergenz und Divergenz einer unendlichen Reihe

Besitzt die Folge der Partialsummen s_n einen *Grenzwert* s , $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$, so heißt die unendliche Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *konvergent* mit dem *Summenwert* s . Symbolische Schreibweise:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots = s$$

Besitzt die Partialsummenfolge *keinen* Grenzwert, so heißt die unendliche Reihe *divergent*.

Eine unendliche Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ heißt *absolut konvergent*, wenn die aus den *Beträgen* ihrer Glieder gebildete Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ *konvergiert*. Eine *absolut* konvergente Reihe ist immer konvergent. Eine Reihe mit dem „Summenwert“ $s = +\infty$ oder $s = -\infty$ heißt *bestimmt divergent*.

1.2 Konvergenzkriterien

Die Bedingung $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ ist zwar *notwendig*, nicht aber hinreichend für die Konvergenz der Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Die Reihenglieder einer konvergenten Reihe müssen also (notwendigerweise) eine *Nullfolge* bilden.

■ Beispiel

Die unendliche Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} (1 + 0,1^n)$ *divergiert*, da die Reihenglieder wegen

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 0,1^n) = 1 \neq 0$$

keine Nullfolge bilden.

Die nachfolgenden Kriterien stellen *hinreichende* (aber nicht notwendige) Konvergenzbedingungen dar. Sie ermöglichen in vielen Fällen eine Entscheidung darüber, ob eine vorgegebene Reihe *konvergiert* oder *divergiert*. Der *Summenwert* einer konvergenten Reihe lässt sich jedoch nur in einfachen Fällen exakt bestimmen. *Näherungswerte* erhält man (wenn auch meist sehr mühsam) durch *gliedweises* Aufaddieren der Reihenglieder bis zum Erreichen der gewünschten Genauigkeit.

1.2.1 Quotientenkriterium

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = q < 1 \quad (\text{Konvergenz; } a_n \neq 0)$$

Für $q > 1$ *divergiert* die Reihe, für $q = 1$ *versagt* das Kriterium, d. h. eine Entscheidung über Konvergenz oder Divergenz ist anhand dieses Kriteriums *nicht* möglich.

■ Beispiel

Wir zeigen mit Hilfe des *Quotientenkriteriums*, dass die folgende Reihe *konvergiert*:

$$1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} + \frac{1}{(n+1)!} + \dots$$

Mit $a_n = \frac{1}{n!}$ und $a_{n+1} = \frac{1}{(n+1)!}$ folgt unter Beachtung von $(n+1)! = n!(n+1)$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(n+1)!}}{\frac{1}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n!(n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0$$

Wegen $q = 0 < 1$ *konvergiert* die Reihe.

1.2.2 Wurzelkriterium

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = q < 1 \quad (\text{Konvergenz})$$

Für $q > 1$ *divergiert* die Reihe, für $q = 1$ *versagt* das Kriterium, d. h. eine Entscheidung über Konvergenz oder Divergenz ist anhand dieses Kriteriums *nicht* möglich.

■ Beispiel

Wir untersuchen die unendliche Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{n}\right)^n$ mit Hilfe des *Wurzelkriteriums* auf *Konvergenz*:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{2}{n}\right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{n}\right) = 0$$

Die Reihe ist somit wegen $q = 0 < 1$ *konvergent*. ■

1.2.3 Vergleichskriterien

Das Konvergenzverhalten einer unendlichen Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ mit positiven Gliedern kann oft mit Hilfe einer geeigneten (konvergenten bzw. divergenten) *Vergleichsreihe* $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ (mit ebenfalls positiven Gliedern) bestimmt werden. Mit dem *Majorantenkriterium* kann die *Konvergenz*, mit dem *Minorantenkriterium* die *Divergenz* einer Reihe festgestellt werden.

Majorantenkriterium

Die vorliegende Reihe *konvergiert*, wenn die Vergleichsreihe *konvergiert* und zwischen den Gliedern beider Reihen die Beziehung (Ungleichung)

$$a_n \leq b_n \quad (\text{für alle } n \in \mathbb{N}^*)$$

besteht.

Die konvergente Vergleichsreihe wird als *Majorante* (Oberreihe) bezeichnet. Es genügt, wenn die angegebene Bedingung $a_n \leq b_n$ von einem gewissen n_0 an, d. h. für alle Reihenglieder mit $n \geq n_0$ erfüllt wird.

Minorantenkriterium

Die vorliegende Reihe *divergiert*, wenn die Vergleichsreihe *divergiert* und zwischen den Gliedern beider Reihen die Beziehung (Ungleichung)

$$a_n \geq b_n \quad (\text{für alle } n \in \mathbb{N}^*)$$

besteht.

Die divergente Vergleichsreihe wird als *Minorante* (Unterreihe) bezeichnet. Es genügt, wenn die angegebene Bedingung $a_n \geq b_n$ von einem gewissen n_0 an, d. h. für alle Reihenglieder mit $n \geq n_0$ erfüllt wird.

1.2.4 Leibnizsches Konvergenzkriterium für alternierende Reihen

Eine *alternierende* Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot a_n = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + - \dots \quad (\text{alle } a_i > 0)$$

konvergiert, wenn sie die folgenden (hinreichenden) Bedingungen erfüllt:

$$a_1 > a_2 > a_3 > \dots > a_n > a_{n+1} > \dots \quad \text{und} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

Die Glieder einer konvergenten alternierenden Reihe bilden dem Betrage nach eine *monoton fallende Nullfolge*. Die Reihe konvergiert auch dann, wenn die erste der beiden Bedingungen erst von einem bestimmten Glied an erfüllt ist.

■ Beispiel

Die sog. *alternierende harmonische* Reihe (auch *Leibnizsche* Reihe genannt) $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + - \dots$

mit dem Bildungsgesetz $a_n = (-1)^{n+1} \cdot \frac{1}{n}$ *konvergiert*, da ihre Glieder dem Betrage nach eine *monoton fallende Nullfolge* bilden:

$$1 > \frac{1}{2} > \frac{1}{3} > \dots > \frac{1}{n} > \frac{1}{n+1} > \dots \quad \text{und} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \right) = 0$$

■

1.2.5 Eigenschaften konvergenter bzw. absolut konvergenter Reihen

- (1) Eine *konvergente* Reihe bleibt *konvergent*, wenn man *endlich viele* Glieder weglässt oder hinzufügt oder abändert. Dabei kann sich jedoch der Summenwert ändern. Klammern dürfen i. Allg. *nicht* weggelassen werden, ebenso wenig darf die Reihenfolge der Glieder verändert werden.
- (2) Aufeinander folgende Glieder einer *konvergenten* Reihe dürfen durch eine Klammer zusammengefasst werden; der Summenwert der Reihe bleibt dabei erhalten.
- (3) Eine *konvergente* Reihe darf *gliedweise* mit einer Konstanten multipliziert werden, wobei sich auch der Summenwert der Reihe mit dieser Konstanten multipliziert.
- (4) *Konvergente* Reihen dürfen *gliedweise* addiert und subtrahiert werden, wobei sich ihre Summenwerte addieren bzw. subtrahieren.
- (5) Eine *absolut konvergente* Reihe ist stets *konvergent*. Für solche Reihen gelten sinngemäß die gleichen Rechenregeln wie für (endliche) *Summen* (gliedweise Addition, Subtraktion und Multiplikation, beliebige Anordnung der Reihenglieder usw.).

1.3 Spezielle konvergente Reihen

Geometrische Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} a q^{n-1} = a + a q^1 + a q^2 + \dots + a q^{n-1} + \dots = \frac{a}{1 - q} \quad (|q| < 1)$$

$q = \text{const.}$: Quotient zweier aufeinanderfolgender Glieder

Für $|q| \geq 1$ *divergiert* die geometrische Reihe.

Wichtige konvergente Reihen

$$(1) \quad 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} + \dots = e \quad (\text{Eulersche Zahl})$$

$$(2) \quad 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + (-1)^{n+1} \cdot \frac{1}{n} + \dots = \ln 2$$

(alternierende harmonische Reihe)

$$(3) \quad 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots + (-1)^{n+1} \cdot \frac{1}{2n-1} + \dots = \frac{\pi}{4}$$

$$(4) \quad \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \dots + \frac{1}{n^2} + \dots = \frac{\pi^2}{6}$$

$$(5) \quad \frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2} + \dots + (-1)^{n+1} \cdot \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}$$

$$(6) \quad \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 5} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} + \dots = 1$$

2 Potenzreihen

2.1 Definition einer Potenzreihe

Entwicklung um die Stelle x_0

$$P(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n = a_0 + a_1 (x - x_0)^1 + a_2 (x - x_0)^2 + \dots + a_n (x - x_0)^n + \dots$$

$a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$: Reelle Koeffizienten der Potenzreihe

Entwicklung um den Nullpunkt

Sonderfall der allgemeinen Entwicklung für $x_0 = 0$:

$$P(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x^1 + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + \dots$$

■ **Beispiele**

$$(1) \quad P(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + \frac{x^1}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \quad (\text{Entwicklungszentrum: } x_0 = 0)$$

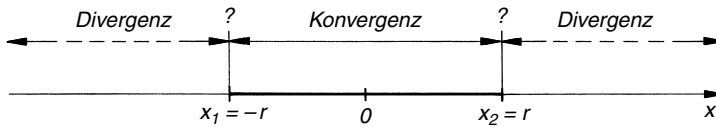
$$(2) \quad P(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot \frac{(x-1)^n}{n} = \frac{(x-1)^1}{1} - \frac{(x-1)^2}{2} + \frac{(x-1)^3}{3} - \dots$$

(Entwicklungszentrum: $x_0 = 1$)

■

2.2 Konvergenzradius und Konvergenzbereich einer Potenzreihe

Der *Konvergenzbereich* einer Potenzreihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ besteht aus dem offenen Intervall $|x| < r$, zu dem gegebenenfalls noch *ein* oder gar *beide* Randpunkte hinzukommen. Die *positive* Zahl r heißt *Konvergenzradius*. Für $|x| > r$ *divergiert* die Potenzreihe.



Berechnung des Konvergenzradius r (bei lückenloser Potenzfolge)

$$r = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| \quad \text{oder} \quad r = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$$

Diese Formeln gelten auch für eine um die Stelle x_0 entwickelte Potenzreihe. Die Reihe *konvergiert* dann im Intervall $|x - x_0| < r$, zu dem gegebenenfalls noch *ein* oder gar *beide* Randpunkte hinzukommen.

Sonderfälle:

$r = 0$: Potenzreihe konvergiert nur für $x = x_0$

$r = \infty$: Potenzreihe konvergiert *beständig* (d. h. für jedes $x \in \mathbb{R}$)

■ Beispiel

$$P(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + x^{n+1} + \dots \quad (a_n = a_{n+1} = 1)$$

$$\text{Konvergenzradius: } r = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1$$

Verhalten in den beiden *Randpunkten*:

$$\boxed{x_1 = -1} \quad 1 - 1 + 1 - 1 + \dots \quad \text{divergent (divergente alternierende Reihe)}$$

$$\boxed{x_2 = 1} \quad 1 + 1 + 1 + 1 + \dots \quad \text{divergent („Summenwert“} = \infty)$$

Konvergenzbereich der Potenzreihe: $-1 < x < 1$ oder $|x| < 1$

■

2.3 Wichtige Eigenschaften der Potenzreihen

- (1) Eine Potenzreihe konvergiert *innerhalb* ihres Konvergenzbereiches *absolut*.
- (2) Eine Potenzreihe darf *innerhalb* ihres Konvergenzbereiches *gliedweise* differenziert und integriert werden. Die neuen Potenzreihen haben dabei *denselben* Konvergenzradius r wie die ursprüngliche Reihe.
- (3) Zwei Potenzreihen dürfen im *gemeinsamen* Konvergenzbereich der Reihen *gliedweise* addiert, subtrahiert und multipliziert werden. Die neuen Potenzreihen konvergieren dann *mindestens* im *gemeinsamen* Konvergenzbereich der beiden Ausgangsreihen.

3 Taylor-Reihen

3.1 Taylorsche und Mac Laurinsche Formel

3.1.1 Taylorsche Formel

Eine $(n + 1)$ -mal differenzierbare Funktion $f(x)$ lässt sich um das „Entwicklungszentrum“ x_0 wie folgt *entwickeln* (sog. *Taylorsche Formel*):

$$f(x) = f(x_0) + \underbrace{\frac{f'(x_0)}{1!} (x - x_0)^1 + \frac{f''(x_0)}{2!} (x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n}_{\text{Taylorsches Polynom } f_n(x) \text{ vom Grade } n} + \underbrace{R_n(x)}_{\text{Restglied}}$$

Somit: $f(x) = f_n(x) + R_n(x)$

Restglied nach Lagrange

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \quad (\xi \text{ liegt zwischen } x \text{ und } x_0)$$

3.1.2 Mac Laurinsche Formel

Die *Mac Laurinsche Formel* ist ein *Spezialfall* der allgemeinen Taylorschen Formel für das Entwicklungszentrum $x_0 = 0$ (Nullpunkt):

$$f(x) = f(0) + \underbrace{\frac{f'(0)}{1!} x^1 + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n}_{\text{Mac Laurinsches Polynom } f_n(x) \text{ vom Grade } n} + \underbrace{R_n(x)}_{\text{Restglied}}$$

Somit: $f(x) = f_n(x) + R_n(x)$

Restglied nach Lagrange

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\vartheta x)}{(n+1)!} x^{n+1} \quad (0 < \vartheta < 1)$$

3.2 Taylorsche Reihe

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!} (x - x_0)^1 + \frac{f''(x_0)}{2!} (x - x_0)^2 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

x_0 : Entwicklungszentrum oder Entwicklungspunkt

Voraussetzung: $f(x)$ ist in der Umgebung von x_0 beliebig oft differenzierbar und das Restglied $R_n(x)$ in der Taylorschen Formel *verschwindet* für $n \rightarrow \infty$.

■ Beispiel

Wir entwickeln die Sinusfunktion um die Stelle $x_0 = \pi/2$:

$$\begin{aligned} f(x) &= \sin x &\Rightarrow f(\pi/2) &= \sin(\pi/2) = 1 \\ f'(x) &= \cos x &\Rightarrow f'(\pi/2) &= \cos(\pi/2) = 0 \\ f''(x) &= -\sin x &\Rightarrow f''(\pi/2) &= -\sin(\pi/2) = -1 \\ f'''(x) &= -\cos x &\Rightarrow f'''(\pi/2) &= -\cos(\pi/2) = 0 \\ \hline f^{(4)}(x) &= \sin x &\Rightarrow f^{(4)}(\pi/2) &= \sin(\pi/2) = 1 \\ &\vdots && \end{aligned}$$

Die Taylorreihe lautet damit wie folgt (die Sinusfunktion verläuft *spiegelsymmetrisch* zur Geraden $x = \pi/2$, daher verschwinden die Koeffizienten der *ungeraden* Potenzen):

$$\begin{aligned} \sin x &= 1 - \frac{1}{2!} (x - \pi/2)^2 + \frac{1}{4!} (x - \pi/2)^4 - \dots = 1 - \frac{(x - \pi/2)^2}{2!} + \frac{(x - \pi/2)^4}{4!} - \dots = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{(x - \pi/2)^{2n}}{(2n)!} \end{aligned}$$

3.3 Mac Laurinsche Reihe

Die *Mac Laurinsche Reihe* ist eine *spezielle* Form der Taylorschen Reihe für das Entwicklungszentrum $x_0 = 0$ (Nullpunkt):

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!} x^1 + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

Bei einer *geraden* Funktion treten nur *gerade* Potenzen auf, bei einer *ungeraden* Funktion nur *ungerade* Potenzen.

■ Beispiel

Wir bestimmen die Mac Laurinsche Reihe von $f(x) = e^x$:

$$\begin{aligned} f(x) &= f'(x) = f''(x) = \dots = f^{(n)}(x) = \dots = e^x \\ f(0) &= f'(0) = f''(0) = \dots = f^{(n)}(0) = \dots = e^0 = 1 \\ e^x &= 1 + \frac{x^1}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \end{aligned}$$

Die Reihe konvergiert *beständig*, d. h. für jedes reelle x .

3.4 Spezielle Potenzreihenentwicklungen (Tabelle)

Funktion	Potenzreihenentwicklung	Konvergenzbereich
Allgemeine Binomische Reihe ¹⁾		
$(1 \pm x)^n$	$1 \pm \binom{n}{1} x^1 + \binom{n}{2} x^2 \pm \binom{n}{3} x^3 + \binom{n}{4} x^4 \pm \dots$	$n > 0 : x \leq 1$ $n < 0 : x < 1$
$(a \pm x)^n$	$a^n \pm \binom{n}{1} a^{n-1} \cdot x^1 + \binom{n}{2} a^{n-2} \cdot x^2 \pm \binom{n}{3} a^{n-3} \cdot x^3 + \dots$	$n > 0 : x \leq a $ $n < 0 : x < a $
Spezielle Binomische Reihen		
$(1 \pm x)^{\frac{1}{4}}$	$1 \pm \frac{1}{4} x^1 - \frac{1 \cdot 3}{4 \cdot 8} x^2 \pm \frac{1 \cdot 3 \cdot 7}{4 \cdot 8 \cdot 12} x^3 - \frac{1 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 11}{4 \cdot 8 \cdot 12 \cdot 16} x^4 \pm \dots$	$ x \leq 1$
$(1 \pm x)^{\frac{1}{3}}$	$1 \pm \frac{1}{3} x^1 - \frac{1 \cdot 2}{3 \cdot 6} x^2 \pm \frac{1 \cdot 2 \cdot 5}{3 \cdot 6 \cdot 9} x^3 - \frac{1 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 8}{3 \cdot 6 \cdot 9 \cdot 12} x^4 \pm \dots$	$ x \leq 1$
$(1 \pm x)^{\frac{1}{2}}$	$1 \pm \frac{1}{2} x^1 - \frac{1 \cdot 1}{2 \cdot 4} x^2 \pm \frac{1 \cdot 1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6} x^3 - \frac{1 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} x^4 \pm \dots$	$ x \leq 1$
$(1 \pm x)^{\frac{3}{2}}$	$1 \pm \frac{3}{2} x^1 + \frac{3 \cdot 1}{2 \cdot 4} x^2 \mp \frac{3 \cdot 1 \cdot 1}{2 \cdot 4 \cdot 6} x^3 + \frac{3 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} x^4 \mp \dots$	$ x \leq 1$
$(1 \pm x)^{-\frac{1}{4}}$	$1 \mp \frac{1}{4} x^1 + \frac{1 \cdot 5}{4 \cdot 8} x^2 \mp \frac{1 \cdot 5 \cdot 9}{4 \cdot 8 \cdot 12} x^3 + \frac{1 \cdot 5 \cdot 9 \cdot 13}{4 \cdot 8 \cdot 12 \cdot 16} x^4 \mp \dots$	$ x < 1$
$(1 \pm x)^{-\frac{1}{3}}$	$1 \mp \frac{1}{3} x^1 + \frac{1 \cdot 4}{3 \cdot 6} x^2 \mp \frac{1 \cdot 4 \cdot 7}{3 \cdot 6 \cdot 9} x^3 + \frac{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 10}{3 \cdot 6 \cdot 9 \cdot 12} x^4 \mp \dots$	$ x < 1$
$(1 \pm x)^{-\frac{1}{2}}$	$1 \mp \frac{1}{2} x^1 + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} x^2 \mp \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} x^3 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} x^4 \mp \dots$	$ x < 1$
$(1 \pm x)^{-1}$	$1 \mp x^1 + x^2 \mp x^3 + x^4 \mp \dots$	$ x < 1$
$(1 \pm x)^{-\frac{3}{2}}$	$1 \mp \frac{3}{2} x^1 + \frac{3 \cdot 5}{2 \cdot 4} x^2 \mp \frac{3 \cdot 5 \cdot 7}{2 \cdot 4 \cdot 6} x^3 + \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} x^4 \mp \dots$	$ x < 1$
$(1 \pm x)^{-2}$	$1 \mp 2x^1 + 3x^2 \mp 4x^3 + 5x^4 \mp \dots$	$ x < 1$
$(1 \pm x)^{-3}$	$1 \mp \frac{1}{2} (2 \cdot 3x^1 \mp 3 \cdot 4x^2 + 4 \cdot 5x^3 \mp 5 \cdot 6x^4 + \dots)$	$ x < 1$
Reihen der Exponentialfunktionen		
e^x	$1 + \frac{x^1}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$	$ x < \infty$
e^{-x}	$1 - \frac{x^1}{1!} + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} - + \dots$	$ x < \infty$
a^x	$1 + \frac{(\ln a)^1}{1!} x^1 + \frac{(\ln a)^2}{2!} x^2 + \frac{(\ln a)^3}{3!} x^3 + \frac{(\ln a)^4}{4!} x^4 + \dots$	$ x < \infty$

¹⁾ Für den Spezialfall $n \in \mathbb{N}^*$ erhält man ein Polynom n -ten Grades. Die Entwicklungskoeffizienten $\binom{n}{k}$ sind die Binomialkoeffizienten (siehe I.2.7).

Tabelle (Fortsetzung)

Funktion	Potenzreihenentwicklung	Konvergenzbereich
Reihen der logarithmischen Funktionen		
$\ln x$	$(x-1)^1 - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{3}(x-1)^3 - \frac{1}{4}(x-1)^4 + \dots$	$0 < x \leq 2$
$\ln x$	$2 \left[\left(\frac{x-1}{x+1} \right)^1 + \frac{1}{3} \left(\frac{x-1}{x+1} \right)^3 + \frac{1}{5} \left(\frac{x-1}{x+1} \right)^5 + \frac{1}{7} \left(\frac{x-1}{x+1} \right)^7 + \dots \right]$	$x > 0$
$\ln(1+x)$	$x^1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots$	$-1 < x \leq 1$
$\ln(1-x)$	$- \left[x^1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \frac{x^4}{4} + \dots \right]$	$-1 \leq x < 1$
$\ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right)$	$2 \left[x^1 + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \frac{x^7}{7} + \dots \right]$	$ x < 1$
Reihen der trigonometrischen Funktionen		
$\sin x$	$x^1 - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$	$ x < \infty$
$\cos x$	$1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$	$ x < \infty$
$\tan x$	$x^1 + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \frac{17}{315}x^7 + \frac{62}{2835}x^9 + \dots$	$ x < \frac{\pi}{2}$
$\cot x$	$\frac{1}{x} - \frac{1}{3}x^1 - \frac{1}{45}x^3 - \frac{2}{945}x^5 - \dots$	$0 < x < \pi$
Reihen der Arkusfunktionen		
$\arcsin x$	$x^1 + \frac{1}{2 \cdot 3}x^3 + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 5}x^5 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 7}x^7 + \dots$	$ x < 1$
$\arccos x$	$\frac{\pi}{2} - \left[x^1 + \frac{1}{2 \cdot 3}x^3 + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 5}x^5 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 7}x^7 + \dots \right]$	$ x < 1$
$\arctan x$	$x^1 - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots$	$ x \leq 1$
$\operatorname{arccot} x$	$\frac{\pi}{2} - \left[x^1 - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots \right]$	$ x \leq 1$
Reihen der Hyperbelfunktionen		
$\sinh x$	$x^1 + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!} + \dots$	$ x < \infty$
$\cosh x$	$1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \dots$	$ x < \infty$

Tabelle (Fortsetzung)

Funktion	Potenzreihenentwicklung	Konvergenzbereich
$\tanh x$	$x^1 - \frac{1}{3} x^3 + \frac{2}{15} x^5 - \frac{17}{315} x^7 + \frac{62}{2835} x^9 - + \dots$	$ x < \frac{\pi}{2}$
$\coth x$	$\frac{1}{x} + \frac{1}{3} x^1 - \frac{1}{45} x^3 + \frac{2}{945} x^5 - + \dots$	$0 < x < \pi$
Reihen der Areafunktionen		
$\operatorname{arsinh} x$	$x^1 - \frac{1}{2 \cdot 3} x^3 + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 5} x^5 - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 7} x^7 + - \dots$	$ x < 1$
$\operatorname{arcosh} x$	$\ln(2x) - \frac{1}{2 \cdot 2 x^2} - \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 4 x^4} - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6 x^6} - \dots$	$x > 1$
$\operatorname{artanh} x$	$x^1 + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \frac{x^7}{7} + \dots$	$ x < 1$
$\operatorname{arcoth} x$	$\frac{1}{x} + \frac{1}{3x^3} + \frac{1}{5x^5} + \frac{1}{7x^7} + \dots$	$ x > 1$

3.5 Näherungspolynome einer Funktion (mit Tabelle)

Bricht man die Potenzreihenentwicklung einer Funktion $f(x)$ nach der n -ten Potenz ab, so erhält man ein *Näherungspolynom* $f_n(x)$ vom Grade n für $f(x)$ (sog. *Mac Laurinsches* bzw. *Taylorisches Polynom*). Funktion $f(x)$ und Näherungspolynom $f_n(x)$ stimmen an der Entwicklungsstelle x_0 in ihrem Funktionswert und in ihren ersten n Ableitungen miteinander überein.

Fehlerabschätzung

Der durch den Abbruch der Potenzreihe entstandene *Fehler* lässt sich i. Allg. anhand der *Lagrangeschen* Restgliedformel *abschätzen* (siehe Abschnitt 3.1). Er liegt in der *Größenordnung* des *größten* Reihengliedes, das in der Näherung *nicht* mehr berücksichtigt wurde.

Näherungspolynome spezieller Funktionen (Tabelle)

1. Näherung: Abbruch nach dem *ersten* nichtkonstanten Glied

2. Näherung: Abbruch nach dem *zweiten* nichtkonstanten Glied

Diese Näherungen liefern in der Umgebung des *Nullpunktes* sehr brauchbare und nützliche Ergebnisse.

Funktion	1. Näherung	2. Näherung
$(1 \pm x)^n$	$1 \pm nx$	$1 \pm nx + \frac{n(n-1)}{2} x^2$
e^x	$1 + x$	$1 + x + \frac{1}{2} x^2$

Tabelle (Fortsetzung)

Funktion	1. Näherung	2. Näherung
e^{-x}	$1 - x$	$1 - x + \frac{1}{2}x^2$
a^x	$1 + (\ln a)x$	$1 + (\ln a)x + \frac{(\ln a)^2}{2}x^2$
$\ln(1+x)$	x	$x - \frac{1}{2}x^2$
$\ln(1-x)$	$-x$	$-x - \frac{1}{2}x^2$
$\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$	$2x$	$2x + \frac{2}{3}x^3$
$\sin x$	x	$x - \frac{1}{6}x^3$
$\cos x$	$1 - \frac{1}{2}x^2$	$1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4$
$\tan x$	x	$x + \frac{1}{3}x^3$
$\arcsin x$	x	$x + \frac{1}{6}x^3$
$\arccos x$	$\frac{\pi}{2} - x$	$\frac{\pi}{2} - x - \frac{1}{6}x^3$
$\arctan x$	x	$x - \frac{1}{3}x^3$
$\operatorname{arccot} x$	$\frac{\pi}{2} - x$	$\frac{\pi}{2} - x + \frac{1}{3}x^3$
$\sinh x$	x	$x + \frac{1}{6}x^3$
$\cosh x$	$1 + \frac{1}{2}x^2$	$1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4$
$\tanh x$	x	$x - \frac{1}{3}x^3$
$\operatorname{arsinh} x$	x	$x - \frac{1}{6}x^3$
$\operatorname{artanh} x$	x	$x + \frac{1}{3}x^3$

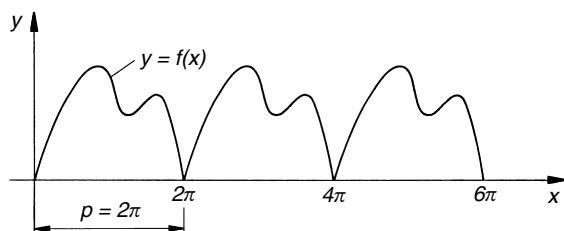
4 Fourier-Reihen

4.1 Fourier-Reihe einer periodischen Funktion

Eine *periodische* Funktion $f(x)$ mit der Periode $p = 2\pi$ lässt sich unter bestimmten Voraussetzungen (siehe weiter unten) in eine *unendliche trigonometrische* Reihe der Form

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cdot \cos(nx) + b_n \cdot \sin(nx)]$$

entwickeln (sog. *Fourier-Reihe* von $f(x)$ in reeller Form).



Berechnung der Fourier-Koeffizienten a_n und b_n

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \cdot \int_0^{2\pi} f(x) dx$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \cdot \int_0^{2\pi} f(x) \cdot \cos(nx) dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \cdot \int_0^{2\pi} f(x) \cdot \sin(nx) dx \quad (n \in \mathbb{N}^*)$$

Anmerkungen

- (1) Voraussetzung ist, dass die folgenden *Dirichletschen* Bedingungen erfüllt sind:
 1. Das *Periodenintervall* lässt sich in *endlich* viele Teilintervalle zerlegen, in denen $f(x)$ *stetig* und *monoton* ist.
 2. Besitzt die Funktion $f(x)$ im Periodenintervall *Unstetigkeitsstellen* (es kommen nur *Sprungunstetigkeiten* mit *endlichen* Sprüngen infrage), so existiert in ihnen sowohl der *links-* als auch der *rechtsseitige* Grenzwert.
- (2) In den *Sprungstellen* der Funktion $f(x)$ liefert die Fourier-Reihe von $f(x)$ das *arithmetische* Mittel aus dem links- und rechtsseitigen Grenzwert der Funktion.

Symmetriebetrachtungen

$f(x)$ ist eine *gerade* Funktion:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot \cos(nx) \quad (b_n = 0 \text{ für } n \in \mathbb{N}^*)$$

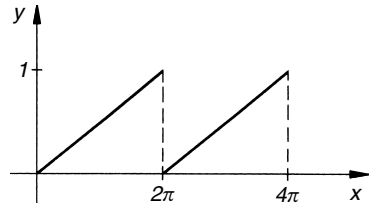
$f(x)$ ist eine *ungerade* Funktion:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cdot \sin(nx) \quad (a_n = 0 \text{ für } n \in \mathbb{N})$$

■ Beispiel

Wir bestimmen die Fourier-Reihe der im Bild dargestellten periodischen Funktion mit der Periodendauer $p = 2\pi$:

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} x, \quad 0 \leq x < 2\pi$$



Berechnung der Fourier-Koeffizienten ($n \in \mathbb{N}^*$):

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \cdot \int_0^{2\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{2\pi} \cdot \int_0^{2\pi} x dx = \frac{1}{2\pi^2} \left[\frac{1}{2} x^2 \right]_0^{2\pi} = \frac{1}{2\pi^2} \cdot 2\pi^2 = 1$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \cdot \int_0^{2\pi} f(x) \cdot \cos(nx) dx = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{2\pi} \cdot \underbrace{\int_0^{2\pi} x \cdot \cos(nx) dx}_{\text{Integral 232 mit } a=n} = \frac{1}{2\pi^2} \left[\frac{\cos(nx)}{n^2} + \frac{x \cdot \sin(nx)}{n} \right]_0^{2\pi} =$$

$$= \frac{1}{2\pi^2} \left[\frac{\cos(2\pi)}{n^2} + \frac{2\pi \cdot \sin(2\pi)}{n} - \frac{\cos 0}{n^2} - \frac{0 \cdot \sin 0}{n} \right] = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{1}{n^2} + 0 - \frac{1}{n^2} - 0 \right) = 0$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \cdot \int_0^{2\pi} f(x) \cdot \sin(nx) dx = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{2\pi} \cdot \underbrace{\int_0^{2\pi} x \cdot \sin(nx) dx}_{\text{Integral 208 mit } a=n} = \frac{1}{2\pi^2} \left[\frac{\sin(nx)}{n^2} - \frac{x \cdot \cos(nx)}{n} \right]_0^{2\pi} =$$

$$= \frac{1}{2\pi^2} \left[\frac{\sin(2\pi)}{n^2} - \frac{2\pi \cdot \cos(2\pi)}{n} - \frac{\sin 0}{n^2} + \frac{0 \cdot \cos 0}{n} \right] = \frac{1}{2\pi^2} \left(0 - \frac{2\pi}{n} - 0 + 0 \right) =$$

$$= \frac{1}{2\pi^2} \cdot \frac{-2\pi}{n} = -\frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{n}$$

Hinweis: $\cos(2\pi) = \cos 0 = 1$, $\sin(2\pi) = \sin 0 = 0$

Die Fourier-Reihe beginnt daher wie folgt:

$$f(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{\pi} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \cdot \sin(nx) = \frac{1}{2} - \frac{1}{\pi} \left(\sin x + \frac{1}{2} \cdot \sin(2x) + \frac{1}{3} \cdot \sin(3x) + \dots \right)$$

■

Komplexe Darstellung der Fourier-Reihe

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \cdot e^{jn x} \quad \text{mit} \quad c_n = \frac{1}{2\pi} \cdot \int_0^{2\pi} f(x) \cdot e^{-jn x} dx \quad (n \in \mathbb{Z})$$

Die komplexe Fourier-Reihe lässt sich auch wie folgt aufspalten:

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \cdot e^{jn x} = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_{-n} \cdot e^{-jn x} + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cdot e^{jn x}$$

Der Koeffizient c_{-n} ist dabei *konjugiert komplex* zu c_n , d. h. $c_{-n} = c_n^*$.

Zusammenhang zwischen den Koeffizienten a_n , b_n und c_n

1. Übergang von der reellen zur komplexen Form

$$c_0 = \frac{1}{2} a_0, \quad c_n = \frac{1}{2} (a_n - j b_n), \quad c_{-n} = c_n^* = \frac{1}{2} (a_n + j b_n) \quad (n \in \mathbb{N}^*)$$

2. Übergang von der komplexen zur reellen Form

$$a_0 = 2 c_0, \quad a_n = c_n + c_{-n}, \quad b_n = j (c_n - c_{-n}) \quad (n \in \mathbb{N}^*)$$

■ Beispiel

Die *reelle* Form der Fourier-Reihe von $f(x) = \frac{1}{2\pi} x$, $0 \leq x \leq 2\pi$ lautet (siehe vorheriges Beispiel):

$$f(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{\pi} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \cdot \sin(n x)$$

Aus den reellen Fourier-Koeffizienten

$$a_0 = 1, \quad a_n = 0, \quad b_n = -\frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{n} \quad (n \in \mathbb{N}^*)$$

berechnen wir mit Hilfe der Transformationsgleichungen die Koeffizienten der *komplexen* Darstellungsform:

$$c_0 = \frac{1}{2} a_0 = \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}, \quad c_n = \frac{1}{2} (a_n - j b_n) = \frac{1}{2} \left(0 + j \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{n} \right) = j \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{n},$$

$$c_{-n} = c_n^* = \left(j \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{n} \right)^* = -j \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{n}$$

Die komplexe Form der Fourier-Reihe lautet damit wie folgt:

$$\begin{aligned} f(x) &= c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cdot e^{jn x} + \sum_{n=1}^{\infty} c_{-n} \cdot e^{-jn x} = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (c_n \cdot e^{jn x} + c_{-n} \cdot e^{-jn x}) = \\ &= \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(j \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{n} \cdot e^{jn x} - j \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{n} \cdot e^{-jn x} \right) = \frac{1}{2} + j \frac{1}{2\pi} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (e^{jn x} - e^{-jn x}) \end{aligned}$$

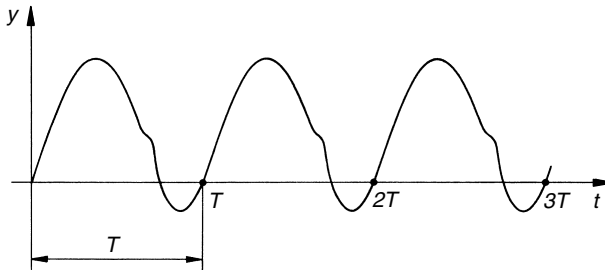
Alternative Lösung: Direkte Berechnung der komplexen Fourier-Koeffizienten mit der angegebenen Integralformel:

$$\begin{aligned}
 c_0 &= \frac{1}{2\pi} \cdot \int_0^{2\pi} f(x) \cdot e^{-j0x} dx = \frac{1}{2\pi} \cdot \int_0^{2\pi} \frac{1}{2\pi} x \cdot 1 dx = \frac{1}{(2\pi)^2} \cdot \int_0^{2\pi} x dx = \frac{1}{(2\pi)^2} \left[\frac{1}{2} x^2 \right]_0^{2\pi} = \\
 &= \frac{1}{(2\pi)^2} \left[\frac{1}{2} (2\pi)^2 - 0 \right] = \frac{1}{(2\pi)^2} \cdot \frac{1}{2} (2\pi)^2 = \frac{1}{2} \\
 c_n &= \frac{1}{2\pi} \cdot \int_0^{2\pi} f(x) \cdot e^{-jn x} dx = \frac{1}{2\pi} \cdot \int_0^{2\pi} \frac{1}{2\pi} x \cdot e^{-jn x} dx = \frac{1}{(2\pi)^2} \cdot \underbrace{\int_0^{2\pi} x \cdot e^{-jn x} dx}_{\text{Integral Nr. 313 mit } a = -jn} = \\
 &= \frac{1}{(2\pi)^2} \left[\frac{jnx + 1}{n^2} \cdot e^{-jn x} \right]_0^{2\pi} = \frac{1}{(2\pi n)^2} \left[(jnx + 1) \cdot e^{-jn x} \right]_0^{2\pi} = \\
 &= \frac{(jn2\pi + 1) \cdot e^{-jn2\pi} - 1 \cdot e^{-0}}{(2\pi n)^2} = \frac{(jn2\pi + 1) \cdot 1 - 1 \cdot 1}{(2\pi n)^2} = \frac{j(2\pi n) + 1 - 1}{(2\pi n)^2} = \\
 &= \frac{j(2\pi n)}{(2\pi n)^2} = \frac{j}{2\pi n} = j \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{n} \quad (n \neq 0)
 \end{aligned}$$

$$\text{Somit: } c_0 = \frac{1}{2}, \quad c_n = j \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{n}, \quad c_{-n} = c_n^* = -j \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{n} \quad (n \in \mathbb{N}^*)$$

■

4.2 Fourier-Zerlegung einer nichtsinusförmigen Schwingung



Eine *nichtsinusförmig* verlaufende Schwingung $y = y(t)$ wie im obigen Bild mit der Kreisfrequenz ω_0 und der Schwingungsdauer (Periode) $T = 2\pi/\omega_0$ lässt sich nach *Fourier* wie folgt in ihre *harmonischen Bestandteile* (*Grundschwingung* und *Oberschwingungen*) zerlegen (Fourier-Zerlegung in reeller Form):

$$y(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cdot \cos(n\omega_0 t) + b_n \cdot \sin(n\omega_0 t)]$$

ω_0 : Kreisfrequenz der *Grundschwingung* ($\omega_0 = 2\pi/T$)

$n\omega_0$: Kreisfrequenzen der *harmonischen Oberschwingungen* ($n = 2, 3, 4, \dots$)

Berechnung der Fourier-Koeffizienten a_n und b_n

$$a_0 = \frac{2}{T} \cdot \int_{(T)} y(t) dt$$

$$a_n = \frac{2}{T} \cdot \int_{(T)} y(t) \cdot \cos(n \omega_0 t) dt, \quad b_n = \frac{2}{T} \cdot \int_{(T)} y(t) \cdot \sin(n \omega_0 t) dt \quad (n \in \mathbb{N}^*)$$

(T) : Integration über ein *beliebiges* Periodenintervall der Länge T

Fourier-Zerlegung in phasenverschobene Sinusschwingungen

$$y(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cdot \cos(n \omega_0 t) + b_n \cdot \sin(n \omega_0 t)] =$$

$$= A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cdot \sin(n \omega_0 t + \varphi_n)$$

Berechnung von Amplitude A_n und Nullphasenwinkel φ_n aus den Fourier-Koeffizienten a_n und b_n :

$$A_0 = \frac{a_0}{2}, \quad A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}, \quad \tan \varphi_n = \frac{a_n}{b_n} \quad (n \in \mathbb{N}^*)$$

A_n, φ_n : Amplituden- bzw. Phasenspektrum (sog. Linienspektren)

Fourier-Zerlegung in komplexer Form

$$y(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \cdot e^{jn \omega_0 t}$$

Berechnung der komplexen Fourier-Koeffizienten c_n :

$$c_n = \frac{1}{T} \cdot \int_0^T y(t) \cdot e^{-jn \omega_0 t} dt \quad (n \in \mathbb{Z})$$

$T = 2\pi/\omega_0$: Schwingungsdauer

$|c_n|$: Amplitudenspektrum (Linienspektrum)

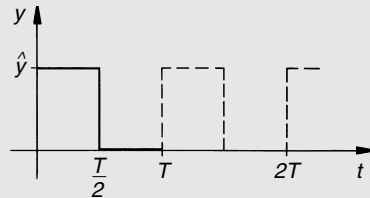
4.3 Spezielle Fourier-Reihen (Tabelle)

Hinweis: T : Periode (Schwingungsdauer)

ω_0 : Kreisfrequenz ($\omega_0 = 2\pi/T$)

1. Rechteckskurve

$$y(t) = \begin{cases} \hat{y} & 0 \leq t \leq \frac{T}{2} \\ 0 & \frac{T}{2} < t < T \end{cases}$$

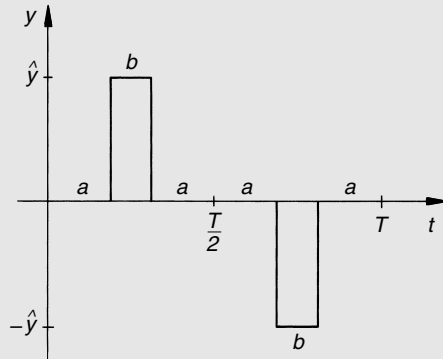


$$y(t) = \frac{\hat{y}}{2} + \frac{2\hat{y}}{\pi} \left(\sin(\omega_0 t) + \frac{1}{3} \cdot \sin(3\omega_0 t) + \frac{1}{5} \cdot \sin(5\omega_0 t) + \dots \right)$$

2. Rechteckimpuls

Impulsbreite: $b = \frac{T}{2} - 2a$

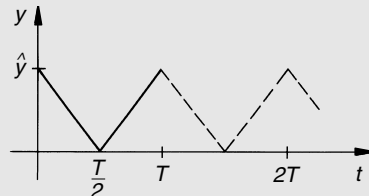
$$y(t) = \begin{cases} \hat{y} & a < t < \frac{T}{2} - a \\ -\hat{y} & \frac{T}{2} + a < t < T - a \\ 0 & \text{im übrigen Intervall} \end{cases}$$



$$y(t) = \frac{4\hat{y}}{\pi} \left(\frac{\cos(\omega_0 a)}{1} \cdot \sin(\omega_0 t) + \frac{\cos(3\omega_0 a)}{3} \cdot \sin(3\omega_0 t) + \frac{\cos(5\omega_0 a)}{5} \cdot \sin(5\omega_0 t) + \dots \right)$$

3. Dreieckskurve

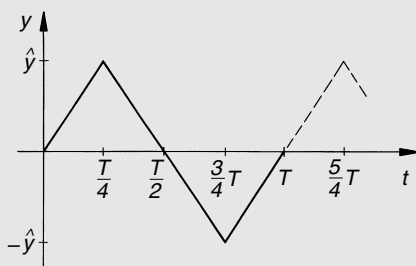
$$y(t) = \begin{cases} -\frac{2\hat{y}}{T} t + \hat{y} & 0 \leq t \leq \frac{T}{2} \\ \frac{2\hat{y}}{T} t - \hat{y} & \frac{T}{2} \leq t \leq T \end{cases}$$



$$y(t) = \frac{\hat{y}}{2} + \frac{4\hat{y}}{\pi^2} \left(\frac{1}{1^2} \cdot \cos(\omega_0 t) + \frac{1}{3^2} \cdot \cos(3\omega_0 t) + \frac{1}{5^2} \cdot \cos(5\omega_0 t) + \dots \right)$$

4. Dreieckskurve

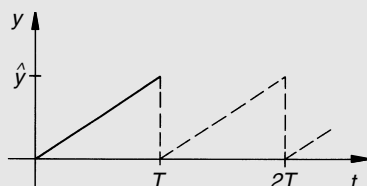
$$y(t) = \begin{cases} \frac{4\hat{y}}{T} t & 0 \leq t \leq \frac{T}{4} \\ -\frac{4\hat{y}}{T} t + 2\hat{y} & \text{für } \frac{T}{4} < t < \frac{3}{4} T \\ \frac{4\hat{y}}{T} t - 4\hat{y} & \frac{3}{4} T \leq t \leq T \end{cases}$$



$$y(t) = \frac{8\hat{y}}{\pi^2} \left(\frac{1}{1^2} \cdot \sin(\omega_0 t) - \frac{1}{3^2} \cdot \sin(3\omega_0 t) + \frac{1}{5^2} \cdot \sin(5\omega_0 t) - + \dots \right)$$

5. Kippschwingung (Sägezahnimpuls)

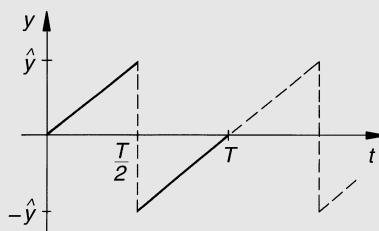
$$y(t) = \frac{\hat{y}}{T} t, \quad 0 \leq t < T$$



$$y(t) = \frac{\hat{y}}{2} - \frac{\hat{y}}{\pi} \left(\sin(\omega_0 t) + \frac{1}{2} \cdot \sin(2\omega_0 t) + \frac{1}{3} \cdot \sin(3\omega_0 t) + \dots \right)$$

6. Kippschwingung (Sägezahnimpuls)

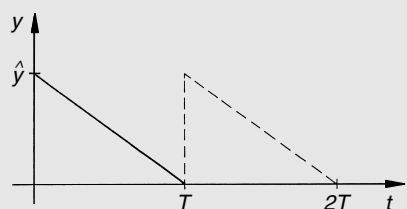
$$y(t) = \begin{cases} \frac{2\hat{y}}{T} t & 0 \leq t \leq \frac{T}{2} \\ \frac{2\hat{y}}{T} t - 2\hat{y} & \text{für } \frac{T}{2} < t < T \end{cases}$$



$$y(t) = \frac{2\hat{y}}{\pi} \left(\sin(\omega_0 t) - \frac{1}{2} \cdot \sin(2\omega_0 t) + \frac{1}{3} \cdot \sin(3\omega_0 t) - + \dots \right)$$

7. Kippschwingung (Sägezahnimpuls)

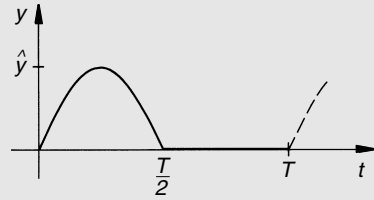
$$y(t) = -\frac{\hat{y}}{T} t + \hat{y}, \quad 0 \leq t < T$$



$$y(t) = \frac{\hat{y}}{2} + \frac{\hat{y}}{\pi} \left(\sin(\omega_0 t) + \frac{1}{2} \cdot \sin(2\omega_0 t) + \frac{1}{3} \cdot \sin(3\omega_0 t) + \dots \right)$$

8. Sinusimpuls (Einweggleichrichtung)

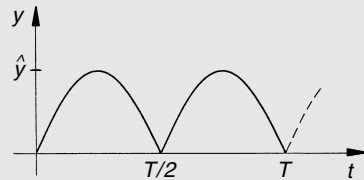
$$y(t) = \begin{cases} \hat{y} \cdot \sin(\omega_0 t) & 0 \leq t \leq \frac{T}{2} \\ 0 & \text{für } \frac{T}{2} \leq t \leq T \end{cases}$$



$$y(t) = \frac{\hat{y}}{\pi} + \frac{\hat{y}}{2} \cdot \sin(\omega_0 t) - \frac{2\hat{y}}{\pi} \left(\frac{1}{1 \cdot 3} \cdot \cos(2\omega_0 t) + \frac{1}{3 \cdot 5} \cdot \cos(4\omega_0 t) + \right. \\ \left. + \frac{1}{5 \cdot 7} \cdot \cos(6\omega_0 t) + \dots \right)$$

9. Sinusimpuls (Zweiweggleichrichtung)

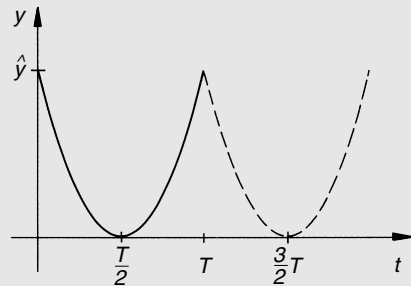
$$y(t) = \hat{y} |\sin(\omega_0 t)|, \quad 0 \leq t \leq T$$



$$y(t) = \frac{2\hat{y}}{\pi} - \frac{4\hat{y}}{\pi} \left(\frac{1}{1 \cdot 3} \cdot \cos(2\omega_0 t) + \frac{1}{3 \cdot 5} \cdot \cos(4\omega_0 t) + \right. \\ \left. + \frac{1}{5 \cdot 7} \cdot \cos(6\omega_0 t) + \dots \right)$$

10. Parabelbögen

$$y(t) = \frac{4\hat{y}}{T^2} \left(t - \frac{T}{2} \right)^2, \quad 0 \leq t \leq T$$



$$y(t) = \frac{\hat{y}}{3} + \frac{4\hat{y}}{\pi^2} \left(\frac{1}{1^2} \cdot \cos(\omega_0 t) + \frac{1}{2^2} \cdot \cos(2\omega_0 t) + \frac{1}{3^2} \cdot \cos(3\omega_0 t) + \dots \right)$$

VII Lineare Algebra

1 Reelle Matrizen

1.1 Grundbegriffe

1.1.1 n -dimensionale Vektoren

n -dimensionaler Vektor

n reelle Zahlen in einer bestimmten Reihenfolge bilden einen n -dimensionalen Vektor. Sie werden in der linearen Algebra üblicherweise durch kleine lateinische Buchstaben in **Fett-druck** (aber ohne Pfeil) gekennzeichnet: **a**, **b**, **c**, ...

Schreibweisen:

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \quad n\text{-dimensionaler Spaltenvektor mit den } n \text{ Vektorkoordinaten (skalaren Vektorkomponenten) } a_1, a_2, \dots, a_n$$

$$\mathbf{a} = (a_1 \quad a_2 \quad \dots \quad a_n) \quad n\text{-dimensionaler Zeilenvektor}$$

Rechenoperationen und Rechenregeln

Die n -dimensionalen Vektoren bilden in ihrer Gesamtheit den n -dimensionalen Raum $\mathbb{R}^n$. Rechenoperationen und Rechenregeln sind die gleichen wie bei ebenen und räumlichen Vektoren, d. h. Vektoren des $\mathbb{R}^2$ bzw. $\mathbb{R}^3$, siehe hierzu Kap. II. *Ausnahmen*: Vektor- und Spatprodukte sind nur im 3-dimensionalen Anschauungsraum definiert.

1. Addition und Subtraktion erfolgen komponentenweise:

$$\mathbf{a} \pm \mathbf{b} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \pm \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \pm b_1 \\ a_2 \pm b_2 \\ \vdots \\ a_n \pm b_n \end{pmatrix}$$

2. Die *Multiplikation* eines Vektors mit einem *Skalar* erfolgt *komponentenweise*:

$$\lambda \mathbf{a} = \lambda \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a_1 \\ \lambda a_2 \\ \vdots \\ \lambda a_n \end{pmatrix} \quad (\lambda \in \mathbb{R})$$

3. Das *Skalarprodukt* zweier Vektoren wird gebildet, indem man zunächst die einander entsprechenden (d. h. gleichstelligen) Vektorkoordinaten miteinander *multipliziert* und dann die insgesamt n Produkte *aufaddiert*:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n = \sum_{i=1}^n a_i b_i$$

4. *Betrag* eines Vektors:

$$|\mathbf{a}| = a = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2} = \sqrt{\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}}$$

Spezielle Vektoren

Nullvektor $\mathbf{0}$: Vektor der Länge 0, alle Vektorkoordinaten haben den Wert 0.

Einheitsvektor $\mathbf{e}$: Vektor der Länge 1 (normierter Vektor).

Orthogonale Vektoren $\mathbf{a}, \mathbf{b}$: Vektoren, deren Skalarprodukt verschwindet ($\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$).

Komponentendarstellung eines Vektors

$$\mathbf{a} = a_1 \mathbf{e}_1 + a_2 \mathbf{e}_2 + \dots + a_n \mathbf{e}_n$$

$\mathbf{e}_i$: *Einheitsvektor* (*Basisvektor*), dessen i -te Vektorkoordinate den Wert 1 besitzt, während alle übrigen Vektorkoordinaten verschwinden ($i = 1, 2, \dots, n$).

$$\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases} \quad (\delta_{ij}: \text{Kronecker-Symbol})$$

Die Einheitsvektoren $\mathbf{e}_i$ bilden eine *Basis* des n -dimensionalen Raumes $\mathbb{R}^n$, d. h. jeder n -dimensionale Vektor $\mathbf{a}$ lässt sich in eindeutiger Weise als *Linearkombination* dieser (linear unabhängigen) Basisvektoren darstellen¹⁾. Multipliziert man einen Vektor $\mathbf{a}$ mit dem Kehrwert seines Betrages $|\mathbf{a}|$, so erhält man einen *Einheitsvektor* gleicher Richtung (sog. *Normierung* des Vektors $\mathbf{a}$).

¹⁾ Zum Begriff der *linearen Unabhängigkeit* von Vektoren siehe Abschnitt 3.6.

■ **Beispiel**

Gegeben sind die Vektoren $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ und $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}$ des 4-dimensionalen Raumes $\mathbb{R}^4$. Wir bestimmen den Vektor $\mathbf{a} + 3\mathbf{b}$, das Skalarprodukt $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ sowie den Betrag von $\mathbf{a}$:

$$\mathbf{a} + 3\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -6 \\ 3 \\ 15 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - 6 \\ 0 + 3 \\ 2 + 15 \\ -1 + 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 3 \\ 17 \\ 8 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} = 1 \cdot (-2) + 0 \cdot 1 + 2 \cdot 5 + (-1) \cdot 3 = -2 + 0 + 10 - 3 = 5$$

$$|\mathbf{a}| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 2^2 + (-1)^2} = \sqrt{1 + 0 + 4 + 1} = \sqrt{6}$$

■

1.1.2 Definition einer reellen Matrix

Unter einer reellen *Matrix* $\mathbf{A}$ vom Typ (m, n) versteht man ein aus $m \cdot n$ reellen Zahlen bestehendes rechteckiges Schema mit m waagerecht angeordneten *Zeilen* und n senkrecht angeordneten *Spalten*:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1k} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2k} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ik} & \dots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mk} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{array}{l} \leftarrow \text{1. Zeile} \\ \\ \\ \leftarrow i\text{-te Zeile} \\ \\ \end{array}$$

$\uparrow$ $\uparrow$
 1. Spalte k-te Spalte

Bezeichnungen:

a_{ik} : Matricelemente ($i = 1, 2, \dots, m$; $k = 1, 2, \dots, n$)

i : Zeilenindex ($i = 1, 2, \dots, m$) m : Zeilenzahl

k : Spaltenindex ($k = 1, 2, \dots, n$) n : Spaltenzahl

Schreibweisen:

$$\mathbf{A}, \quad \mathbf{A}_{(m, n)}, \quad (a_{ik}), \quad (a_{ik})_{(m, n)}$$

Die m Zeilen werden auch als *Zeilenvektoren* (mit hochgestelltem Index), die n Spalten auch als *Spaltenvektoren* (mit tiefgestelltem Index) bezeichnet.

Schreibweisen:

$$\mathbf{a}^i = \underbrace{(a_{i1} \quad a_{i2} \quad \dots \quad a_{in})}_{i\text{-ter Zeilenvektor}} \quad \mathbf{a}_k = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{1k} \\ a_{2k} \\ \vdots \\ a_{mk} \end{pmatrix}}_{k\text{-ter Spaltenvektor}}$$

Die (m, n) -Matrix $\mathbf{A}$ ist dann wie folgt darstellbar:

$$\mathbf{A} = (\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \dots \quad \mathbf{a}_n) = \begin{pmatrix} \mathbf{a}^1 \\ \mathbf{a}^2 \\ \vdots \\ \mathbf{a}^m \end{pmatrix}$$

(Zeile aus n Spaltenvektoren bzw. Spalte aus m Zeilenvektoren)

1.1.3 Spezielle Matrizen

Nullmatrix $\mathbf{0}$:

Alle Elemente sind gleich null.

Spaltenmatrix:

Matrix mit nur *einer* Spalte, auch *Spaltenvektor* genannt.

Zeilenmatrix:

Matrix mit nur *einer* Zeile, auch *Zeilenvektor* genannt.

Quadratische Matrix:

Matrix mit *gleichvielen* Zeilen und Spalten ($m = n$; sog. *n-reihige* Matrix oder Matrix *n-ter Ordnung*).

Transponierte Matrix $\mathbf{A}^T$:

Sie entsteht aus der (m, n) -Matrix $\mathbf{A}$, indem man Zeilen und Spalten miteinander *vertauscht* („Stürzen“ einer Matrix). $\mathbf{A}^T$ ist daher vom Typ (n, m) . Es gilt stets $(\mathbf{A}^T)^T = \mathbf{A}$. Beim Transponieren wird aus einem Zeilenvektor ein Spaltenvektor und umgekehrt.

1.1.4 Gleichheit von Matrizen

Zwei Matrizen $\mathbf{A} = (a_{ik})$ und $\mathbf{B} = (b_{ik})$ vom *gleichen* Typ heißen *gleich*, $\mathbf{A} = \mathbf{B}$, wenn sie in ihren entsprechenden (d. h. gleichstelligen) Elementen übereinstimmen: $a_{ik} = b_{ik}$ für alle i, k .

1.2 Spezielle quadratische Matrizen

Allgemeine Gestalt einer *n-reihigen* Matrix:

Hauptdiagonale Nebendiagonale

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Hauptdiagonalelemente:

$$a_{ii} \quad \text{mit } i = 1, 2, \dots, n$$

Nebendiagonalelemente:

$$a_{i, n+1-i} \quad \text{mit } i = 1, 2, \dots, n$$

Spur einer quadratischen Matrix

Die Summe aller Hauptdiagonalelemente heißt *Spur* der Matrix $\mathbf{A}$:

$$\text{Sp}(\mathbf{A}) = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}$$

1.2.1 Diagonalmatrix

Alle *außerhalb* der Hauptdiagonalen liegenden Elemente *verschwinden*:

$$a_{ik} = 0 \quad \text{für alle } i \neq k$$

Schreibweise: **diag** ($a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$)

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

1.2.2 Einheitsmatrix

Diagonalmatrix mit

$$a_{ii} = 1 \quad \text{für alle } i$$

Schreibweisen: **E**, **I**, (δ_{ik})

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

1.2.3 Dreiecksmatrix

Alle Elemente *oberhalb* bzw. *unterhalb* der Hauptdiagonalen *verschwinden*:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Untere Dreiecksmatrix:

$$a_{ik} = 0 \quad \text{für alle } i < k$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Obere Dreiecksmatrix:

$$a_{ik} = 0 \quad \text{für alle } i > k$$

1.2.4 Symmetrische Matrix

Alle *spiegelbildlich* zur Hauptdiagonalen stehenden Elemente sind *paarweise gleich*:

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}^T \quad \text{oder} \quad a_{ik} = a_{ki} \quad \text{für alle } i, k$$

1.2.5 Schiefsymmetrische Matrix

$$\mathbf{A} = -\mathbf{A}^T \quad \text{oder} \quad a_{ik} = -a_{ki} \quad \text{für alle } i, k$$

Die *Hauptdiagonalelemente* verschwinden: $a_{ii} = 0$ für alle i . Bei der Spiegelung an der Hauptdiagonalen ändern die Elemente ihr Vorzeichen.

1.2.6 Orthogonale Matrix

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}^T = \mathbf{E}$$

Die Zeilen- bzw. Spaltenvektoren sind zueinander *orthogonal* und *normiert*, sie bilden ein sog. *orthonormiertes* Vektorsystem. Dabei gilt stets $\det \mathbf{A} = 1$ oder $\det \mathbf{A} = -1$. Eine *orthogonale* Matrix ist immer *regulär*, die *inverse* Matrix $\mathbf{A}^{-1}$ existiert somit und ist ebenfalls *orthogonal* und es gilt $\mathbf{A}^T = \mathbf{A}^{-1}$. Das Produkt *orthogonaler* Matrizen ist wiederum *orthogonal*.

1.3 Rechenoperationen für Matrizen

1.3.1 Addition und Subtraktion von Matrizen

Zwei Matrizen vom *gleichen* Typ werden *addiert* bzw. *subtrahiert*, indem man ihre entsprechenden (d. h. gleichstelligen) Elemente *addiert* bzw. *subtrahiert*:

$$\mathbf{A} \pm \mathbf{B} = (a_{ik}) \pm (b_{ik}) = (a_{ik} \pm b_{ik}) \quad (i = 1, 2, \dots, m; k = 1, 2, \dots, n)$$

Rechenregeln

$\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ sind Matrizen vom *gleichen* Typ:

$$\text{Kommutativgesetz} \quad \mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A}$$

$$\text{Assoziativgesetz} \quad \mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = (\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C}$$

$$\text{Transponieren} \quad (\mathbf{A} + \mathbf{B})^T = \mathbf{A}^T + \mathbf{B}^T$$

1.3.2 Multiplikation einer Matrix mit einem Skalar

Die *Multiplikation* einer Matrix mit einem reellen *Skalar* erfolgt, indem man *jedes* Matrixelement mit dem Skalar multipliziert:

$$\lambda \cdot \mathbf{A} = \lambda \cdot (a_{ik}) = (\lambda \cdot a_{ik}) \quad (\lambda \in \mathbb{R}; i = 1, 2, \dots, m; k = 1, 2, \dots, n)$$

Folgerung: Ein allen Matrixelementen *gemeinsamer Faktor* darf vor die Matrix gezogen werden.

Rechenregeln

$\mathbf{A}$ und $\mathbf{B}$ sind Matrizen vom *gleichen* Typ, λ und μ *reelle* Skalare:

$$\text{Assoziativgesetz} \quad \lambda(\mu \mathbf{A}) = \mu(\lambda \mathbf{A}) = (\lambda\mu) \mathbf{A}$$

$$\text{Distributivgesetze} \quad (\lambda + \mu) \mathbf{A} = \lambda \mathbf{A} + \mu \mathbf{A}$$

$$\lambda(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \lambda \mathbf{A} + \lambda \mathbf{B}$$

$$\text{Transponieren} \quad (\lambda \mathbf{A})^T = \lambda \mathbf{A}^T$$

1.3.3 Multiplikation von Matrizen

$\mathbf{A} = (a_{ik})$ sei eine Matrix vom Typ (m, n) , $\mathbf{B} = (b_{ik})$ eine Matrix vom Typ (n, p) . Dann heißt die (m, p) -Matrix $\mathbf{C} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = (c_{ik})$ mit

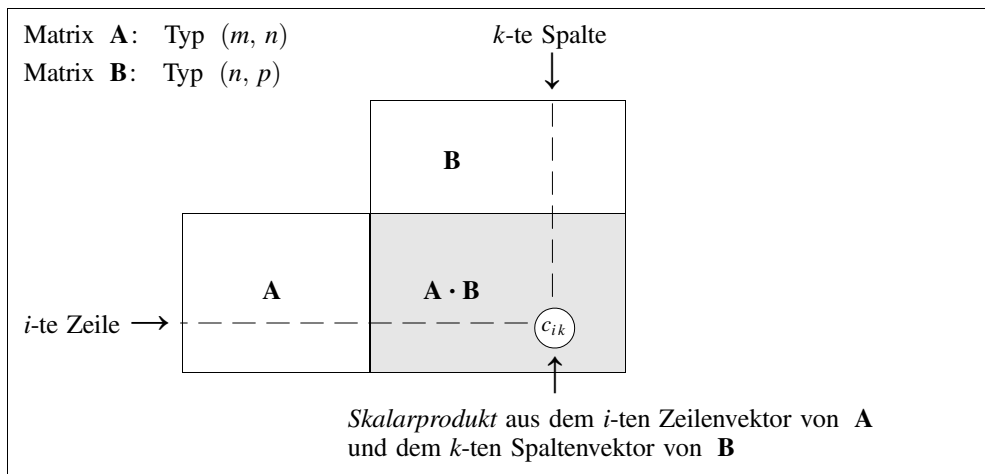
$$c_{ik} = a_{i1}b_{1k} + a_{i2}b_{2k} + \dots + a_{in}b_{nk} = \sum_{j=1}^n a_{ij}b_{jk}$$

das *Produkt* der Matrizen $\mathbf{A}$ und $\mathbf{B}$ ($i = 1, 2, \dots, m$; $k = 1, 2, \dots, p$).

Anmerkungen

- (1) Die Produktbildung ist nur möglich, wenn die *Spaltenzahl* von $\mathbf{A}$ mit der *Zeilenzahl* von $\mathbf{B}$ *übereinstimmt*. Der Multiplikationspunkt darf auch weggelassen werden.
- (2) Das Matricelement c_{ik} des Matrizenproduktes $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ ist das *Skalarprodukt* aus dem i -ten *Zeilenvektor* von $\mathbf{A}$ und dem k -ten *Spaltenvektor* von $\mathbf{B}$ (siehe *Falk-Schema* weiter unten).

Falk-Schema zur Berechnung eines Matrizenproduktes $\mathbf{C} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$



Rechenregeln

Voraussetzung: Alle Rechenoperationen der *linken* Seiten müssen durchführbar sein.

Assoziativgesetz $\mathbf{A}(\mathbf{B}\mathbf{C}) = (\mathbf{A}\mathbf{B})\mathbf{C}$

Distributivgesetze $\mathbf{A}(\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{A}\mathbf{B} + \mathbf{A}\mathbf{C}$

$(\mathbf{A} + \mathbf{B})\mathbf{C} = \mathbf{A}\mathbf{C} + \mathbf{B}\mathbf{C}$

Transponieren $(\mathbf{A}\mathbf{B})^T = \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$

Man beachte, dass die Matrizenmultiplikation *nicht kommutativ* ist, d. h. im Allgemeinen gilt $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} \neq \mathbf{B} \cdot \mathbf{A}$ (die Faktoren eines Produktes dürfen *nicht* vertauscht werden).

■ **Beispiel**

Wir berechnen das *Matrizenprodukt* $C = A \cdot B$ mit $A = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & -4 \end{pmatrix}}_{(2,3)\text{-Matrix}}$ und $B = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & -2 & -3 & 2 \end{pmatrix}}_{(3,4)\text{-Matrix}}$:

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{cc} & \mathbf{B} \\ \mathbf{A} & \begin{array}{|ccc|ccc|} \hline & 1 & 4 & 3 & 0 & & \\ & 1 & 1 & -1 & 3 & & \\ & 0 & -2 & -3 & 2 & & \\ \hline 1 & 0 & 3 & 1 & -2 & -6 & 6 \\ 2 & 1 & -4 & 3 & 17 & 17 & -5 \\ \hline \end{array} \\ & \mathbf{C} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} \\ \hline \end{array}
 \end{array}
 \Rightarrow
 \begin{array}{l}
 c_{11} = 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 3 \cdot 0 = 1 \\
 c_{12} = 1 \cdot 4 + 0 \cdot 1 + 3 \cdot (-2) = -2 \quad \text{usw.} \\
 \mathbf{C} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -2 & -6 & 6 \\ 3 & 17 & 17 & -5 \end{pmatrix}}_{(2,4)\text{-Matrix}}
 \end{array}$$

$B \cdot A$ dagegen existiert nicht, da B vier Spalten, A aber nur zwei Zeilen hat.

1.4 Reguläre Matrix

Eine n -reihige Matrix A heißt *regulär*, wenn ihre Determinante einen von Null verschiedenen Wert besitzt: $\det A \neq 0$. Ihr *Rang* ist dann $\text{Rg}(A) = n$.

Ist $\det A = 0$, so heißt A *singulär*. Es ist dann $\text{Rg}(A) < n$.

■ **Beispiele**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ -1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 8 \end{pmatrix} \Rightarrow \det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 5 \\ -1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 8 \end{vmatrix} = 24 + 0 - 5 - 0 - 2 + 16 = 33 \neq 0 \Rightarrow$$

A ist *regulär*

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ -3 & 15 \end{pmatrix} \Rightarrow \det B = \begin{vmatrix} 1 & -5 \\ -3 & 15 \end{vmatrix} = 15 - 15 = 0 \Rightarrow B \text{ ist } \textit{singulär}$$

1.5 Inverse Matrix

1.5.1 Definition einer inversen Matrix

Die *regulären* Matrizen (und nur diese) lassen sich *umkehren*, d. h. zu jeder *regulären* Matrix A gibt es genau eine *inverse* Matrix A^{-1} mit

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = E$$

Eine quadratische Matrix A ist demnach genau dann *invertierbar*, wenn $\det A \neq 0$ und somit $\text{Rg}(A) = n$ ist. Man beachte: A und A^{-1} sind kommutative Matrizen.

Weitere Bezeichnungen für A^{-1} : *Kehrmatrix*, *Umkehrmatrix* oder *Inverse* von A .

Rechenregeln für reguläre Matrizen

$$(A^{-1})^{-1} = A, \quad (A^{-1})^T = (A^T)^{-1}, \quad (A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$$

1.5.2 Berechnung einer inversen Matrix

1.5.2.1 Berechnung der inversen Matrix $\mathbf{A}^{-1}$ unter Verwendung von Unterdeterminanten

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\det \mathbf{A}} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix} \quad (\det \mathbf{A} \neq 0)$$

A_{ik} : Algebraisches Komplement (Adjunkte) von a_{ik} in $\det \mathbf{A}$ ($A_{ik} = (-1)^{i+k} \cdot D_{ik}$)

D_{ik} : $(n-1)$ -reihige Unterdeterminante von $\det \mathbf{A}$ (in $\det \mathbf{A}$ wird die i -te Zeile und k -te Spalte gestrichen)

Hinweis: Zunächst die Matrix (A_{ik}) bilden (sie enthält in der i -ten Zeile die algebraischen Komplemente $A_{i1}, A_{i2}, A_{i3}, \dots, A_{in}$), diese dann *transponieren* („stürzen“) und die so erhaltene adjungierte Matrix $\mathbf{A}_{\text{adj}} = (A_{ik})^T$ mit dem Kehrwert der Determinante $\det \mathbf{A}$ multiplizieren:

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\det \mathbf{A}} \cdot (A_{ik})^T = \frac{1}{\det \mathbf{A}} \cdot \mathbf{A}_{\text{adj}}$$

1.5.2.2 Berechnung der inversen Matrix $\mathbf{A}^{-1}$ nach dem Gaußschen Algorithmus (Gauß-Jordan-Verfahren)

Man bildet zunächst aus den n -reihigen Matrizen $\mathbf{A}$ und $\mathbf{E}$ (Einheitsmatrix) die Matrix

$$(\mathbf{A} \mid \mathbf{E}) = \left(\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}}_{\mathbf{A}} \mid \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}}_{\mathbf{E}} \right)$$

vom Typ $(n, 2n)$ und bringt diese dann durch *elementare Zeilenumformungen* (siehe hierzu Abschnitt 1.6.1.3 und Abschnitt 3.4.1) auf die spezielle Form

$$\left(\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}}_{\mathbf{E}} \mid \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nn} \end{pmatrix}}_{\mathbf{B} = \mathbf{A}^{-1}} \right) = (\mathbf{E} \mid \mathbf{A}^{-1})$$

Dies ist bei einer *regulären* und daher *umkehrbaren* Matrix $\mathbf{A}$ stets möglich. Die Einheitsmatrix $\mathbf{E}$ hat jetzt den Platz der Matrix $\mathbf{A}$ eingenommen, die Matrix $\mathbf{B}$ ist die gesuchte *inverse* Matrix $\mathbf{A}^{-1}$.

■ **Beispiel**

Die 3-reihige Matrix $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 4 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & -7 \end{pmatrix}$ ist *regulär* und somit *invertierbar* ($\det \mathbf{A} = 1 \neq 0$). Für ihre *Inverse* $\mathbf{A}^{-1}$ erhalten wir (die jeweils durchgeführte Operation wird rechts angeschrieben; Z_i : i -te Zeile):

$$\begin{aligned}
 (\mathbf{A} | \mathbf{E}) &= \left(\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 4 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & -7 \end{pmatrix}}_{\mathbf{A}} \mid \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\mathbf{E}} \right) \begin{matrix} -4Z_1 \\ -3Z_1 \end{matrix} \Rightarrow \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -7 \\ 0 & 2 & -13 \end{pmatrix} \mid \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -4 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right) \begin{matrix} \\ -2Z_2 \end{matrix} \Rightarrow \\
 &\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -7 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \mid \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -4 & 1 & 0 \\ 5 & -2 & 1 \end{pmatrix} \right) \begin{matrix} -2Z_3 \\ +7Z_3 \end{matrix} \Rightarrow \left(\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\mathbf{E}} \mid \underbrace{\begin{pmatrix} -9 & 4 & -2 \\ 31 & -13 & 7 \\ 5 & -2 & 1 \end{pmatrix}}_{\mathbf{A}^{-1}} \right) = (\mathbf{E} | \mathbf{A}^{-1}) \\
 \text{Somit gilt: } \mathbf{A}^{-1} &= \begin{pmatrix} -9 & 4 & -2 \\ 31 & -13 & 7 \\ 5 & -2 & 1 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Kontrollmöglichkeit: $\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{E}$ (Produkte mit dem Falk-Schema berechnen)

■

1.6 Rang einer Matrix

1.6.1 Definitionen

1.6.1.1 Unterdeterminanten einer Matrix

Werden in einer Matrix $\mathbf{A}$ vom Typ (m, n) $m - p$ Zeilen und $n - p$ Spalten gestrichen, so heißt die Determinante der p -reihigen Restmatrix eine *Unterdeterminante* p -ter *Ordnung* oder p -reihige *Unterdeterminante* von $\mathbf{A}$.

1.6.1.2 Rang einer Matrix

Unter dem *Rang* einer Matrix $\mathbf{A}$ vom Typ (m, n) wird die *höchste* Ordnung r aller von null verschiedenen Unterdeterminanten von $\mathbf{A}$ verstanden. Symbolische Schreibweise: $\text{Rg}(\mathbf{A}) = r$.

1.6.1.3 Elementare Umformungen einer Matrix

Der *Rang* r einer Matrix $\mathbf{A}$ ändert sich *nicht*, wenn sie den folgenden *elementaren Umformungen* unterworfen wird:

1. Zwei Zeilen (oder Spalten) werden miteinander *vertauscht*.
2. Die Elemente einer Zeile (oder Spalte) werden mit einer beliebigen von null verschiedenen Zahl *multipliziert* oder durch eine solche Zahl *dividiert*.
3. Zu einer Zeile (oder Spalte) wird ein beliebiges Vielfaches einer *anderen* Zeile (bzw. *anderen* Spalte) *addiert*.

1.6.2 Rangbestimmung einer Matrix

1.6.2.1 Rangbestimmung einer (m, n) -Matrix A unter Verwendung von Unterdeterminanten

Wir beschreiben das Verfahren für den Fall $m \leq n$. Ist jedoch $m > n$, so ist im folgenden die Zahl m durch die Zahl n zu ersetzen.

1. Der Rang r der Matrix A ist höchstens gleich m , d. h. $r \leq m$. Man berechnet daher zunächst die m -reihigen Unterdeterminanten von A . Gibt es unter ihnen *wenigstens eine* von null verschiedene Determinante, so ist $r = m$.
2. Verschwinden aber *sämtliche* m -reihigen Unterdeterminanten von A , so ist r höchstens gleich $m - 1$. Es ist dann zu prüfen, ob es *wenigstens eine* von null verschiedene $(m - 1)$ -reihige Unterdeterminante gibt. Ist dies der Fall, so ist $r = m - 1$. Anderenfalls ist r höchstens gleich $m - 2$. Das beschriebene Verfahren wird dann solange fortgesetzt, bis man auf eine von null verschiedene Unterdeterminante von A stößt. Die Ordnung dieser Determinante ist der gesuchte Rang der Matrix A .

■ Beispiel

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow m = 2, \quad n = 3 \quad \text{und somit} \quad r \leq 2.$$

Es gibt eine von null verschiedene 2-reihige Unterdeterminante, z. B. $\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = 8$ (in der Matrix A wurde die 3. Spalte gestrichen). Die Matrix A besitzt damit den Rang $r = 2$.

■

1.6.2.2 Rangbestimmung einer (m, n) -Matrix A mit Hilfe elementarer Umformungen

Die (m, n) -Matrix A wird zunächst mit Hilfe *elementarer Umformungen* in die folgende *Trapezform* gebracht ($b_{ii} \neq 0$ für $i = 1, 2, \dots, r$):

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1r} & b_{1,r+1} & b_{1,r+2} & \dots & b_{1n} \\ 0 & b_{22} & \dots & b_{2r} & b_{2,r+1} & b_{2,r+2} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & b_{rr} & b_{r,r+1} & b_{r,r+2} & \dots & b_{rn} \\ \hline 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{array} \right) \left. \vphantom{\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array}} \right\} \begin{array}{l} r \text{ Zeilen} \\ \\ (m - r) \text{ Nullzeilen} \end{array}$$

Der Rang von A ist dann gleich der Anzahl r der *nicht-verschwindenden* Zeilen:
 $\text{Rg}(A) = r$.

■ **Beispiel**

Wir bringen die (3,4)-Matrix $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -5 & 0 \\ 2 & 7 & -8 & 7 \\ -1 & 0 & 11 & 21 \end{pmatrix}$ mit Hilfe *elementarer Umformungen* zunächst in

die gewünschte *Trapezform* und lesen aus dieser den Rang ab:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -5 & 0 \\ 2 & 7 & -8 & 7 \\ -1 & 0 & 11 & 21 \end{pmatrix} \xrightarrow{-2Z_1 + Z_1} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -5 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 7 \\ 0 & 3 & 6 & 21 \end{pmatrix} \xrightarrow{-3Z_2} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -5 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \leftarrow \text{Nullzeile}$$

Somit gilt: $\text{Rg}(\mathbf{A}) = 2$

■

2 Determinanten

Determinanten n-ter Ordnung (auch *n-reihige Determinanten* genannt) sind *reelle Zahlen*, die man den *n-reihigen quadratischen Matrizen* aufgrund einer bestimmten Rechenvorschrift zuordnet.

Schreibweisen:

$$D, \quad \det \mathbf{A}, \quad |\mathbf{A}|, \quad |a_{ik}|, \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad a_{ik}: \text{Elemente der Determinante} \\ (i, k = 1, 2, \dots, n)$$

2.1 Zweireihige Determinanten

Definition einer zweireihigen Determinante

Unter der *Determinante* einer 2-reihigen Matrix $\mathbf{A} = (a_{ik})$ versteht man die *reelle Zahl*

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}$$

Berechnung einer 2-reihigen Determinante

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21} \quad \begin{array}{l} \text{———} \text{ Hauptdiagonale} \\ \text{---} \text{ Nebendiagonale} \end{array}$$

Regel: Der Wert einer 2-reihigen Determinante ist gleich dem Produkt der beiden Hauptdiagonalelemente *minus* dem Produkt der beiden Nebendiagonalelemente.

■ **Beispiel**

$$\det \mathbf{A} = \begin{vmatrix} 4 & 7 \\ -3 & 8 \end{vmatrix} = 4 \cdot 8 - (-3) \cdot 7 = 32 + 21 = 53$$

■

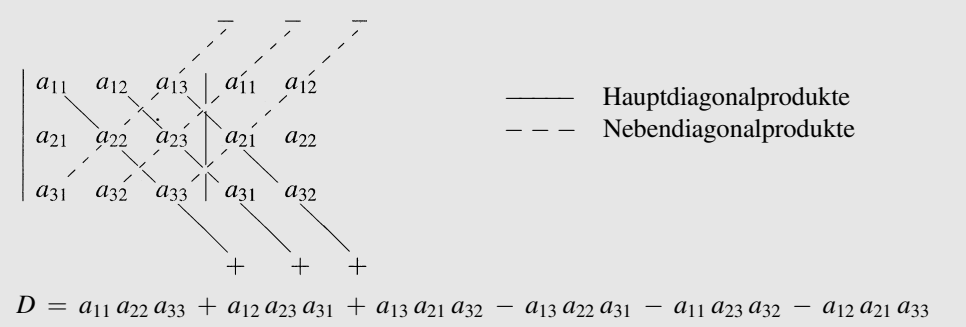
2.2 Dreireihige Determinanten

Definition einer dreireihigen Determinante

Unter der *Determinante* einer 3-reihigen Matrix $\mathbf{A} = (a_{ik})$ versteht man die *reelle Zahl*

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} a_{33} + a_{12} a_{23} a_{31} + a_{13} a_{21} a_{32} - a_{13} a_{22} a_{31} - a_{11} a_{23} a_{32} - a_{12} a_{21} a_{33}$$

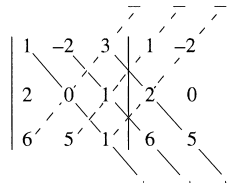
Berechnung einer 3-reihigen Determinante nach der Regel von Sarrus



$$D = a_{11} a_{22} a_{33} + a_{12} a_{23} a_{31} + a_{13} a_{21} a_{32} - a_{13} a_{22} a_{31} - a_{11} a_{23} a_{32} - a_{12} a_{21} a_{33}$$

Regel: Die Spalten 1 und 2 der Determinante werden nochmals rechts an die Determinante gesetzt. Den Determinantenwert erhält man dann, indem man die drei Hauptdiagonalprodukte (—) *addiert* und von dieser Summe die drei Nebendiagonalprodukte (---) *subtrahiert*.

■ Beispiel

$$\det \mathbf{A} = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \\ 6 & 5 & 1 \end{vmatrix} = ?$$


$$\begin{aligned} \det \mathbf{A} &= 1 \cdot 0 \cdot 1 + (-2) \cdot 1 \cdot 6 + 3 \cdot 2 \cdot 5 - 6 \cdot 0 \cdot 3 - 5 \cdot 1 \cdot 1 - 1 \cdot 2 \cdot (-2) = \\ &= 0 - 12 + 30 - 0 - 5 + 4 = 17 \end{aligned}$$

■

2.3 Determinanten höherer Ordnung

2.3.1 Unterdeterminante D_{ik}

Die aus einer n -reihigen Determinante D durch Streichen der i -ten Zeile und k -ten Spalte hervorgehende $(n - 1)$ -reihige Determinante heißt *Unterdeterminante* D_{ik} :

$$D_{ik} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1k} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2k} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ik} & \dots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nk} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad \leftarrow i\text{-te Zeile}$$

↑
 k -te Spalte

2.3.2 Algebraisches Komplement (Adjunkte) A_{ik}

Die Größe $A_{ik} = (-1)^{i+k} \cdot D_{ik}$ heißt *algebraisches Komplement* oder *Adjunkte* des Elementes a_{ik} in der Determinante D . Der Vorzeichenfaktor $(-1)^{i+k}$ kann nach der *Schachbrettregel* bestimmt werden:

+	-	+	...
-	+	-	...
+	-	+	...
⋮	⋮	⋮	

Schachbrettregel: Der Vorzeichenfaktor von A_{ik} steht im *Schnittpunkt* der i -ten Zeile mit der k -ten Spalte.

2.3.3 Definition einer n -reihigen Determinante²⁾

Der Wert einer n -reihigen Determinante $D = \det \mathbf{A}$ wird *rekursiv* nach der folgenden „Entwicklungsformel“ berechnet („Entwicklung nach den Elementen der 1. Zeile“):

$$D = \det \mathbf{A} = \sum_{k=1}^n a_{1k} A_{1k} = a_{11} A_{11} + a_{12} A_{12} + \dots + a_{1n} A_{1n}$$

A_{1k} : Algebraisches Komplement (Adjunkte) von a_{1k} in D

Prinzipiell lässt sich damit eine n -reihige Determinante durch *wiederholte* Anwendung der Entwicklungsformel auf 3-reihige Determinanten zurückführen, die nach der *Regel von Sarrus* berechnet werden können. Dieses Verfahren erweist sich jedoch in der Praxis als *ungeeignet*, da die Anzahl der dabei anfallenden 3-reihigen Determinanten mit zunehmender Ordnung n der Determinante *rasch* ansteigt. *Beispiel:* Für $n = 5$ sind 20, für $n = 6$ bereits 120 3-reihige Determinanten zu berechnen! Ein *praktikables* Rechenverfahren wird in Abschnitt 2.6 angegeben.

²⁾ Für eine 1-reihige Matrix $\mathbf{A} = (a)$ wird $\det \mathbf{A} = a$ festgesetzt.

2.4 Laplacescher Entwicklungssatz

Eine n -reihige Determinante lässt sich nach den Elementen einer *beliebigen* Zeile oder Spalte entwickeln (*Laplacescher Entwicklungssatz*):

Entwicklung nach den Elementen der i -ten Zeile

$$D = \sum_{k=1}^n a_{ik} A_{ik} \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

Entwicklung nach den Elementen der k -ten Spalte

$$D = \sum_{i=1}^n a_{ik} A_{ik} \quad (k = 1, 2, \dots, n)$$

A_{ik} : *Algebraisches Komplement (Adjunkte)* von a_{ik} in D ($A_{ik} = (-1)^{i+k} \cdot D_{ik}$)

D_{ik} : $(n-1)$ -reihige *Unterdeterminante* von D (siehe Abschnitt 2.3.1)

■ Beispiel

Wir entwickeln die 4-reihige Determinante $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 4 & 0 & -3 & 2 \\ 9 & 0 & 0 & 4 \\ 8 & 1 & 3 & 1 \end{vmatrix}$ nach den Elementen der 3. Zeile:

$$D = \underbrace{a_{31}}_9 A_{31} + \underbrace{a_{32}}_0 A_{32} + \underbrace{a_{33}}_0 A_{33} + \underbrace{a_{34}}_4 A_{34} = 9A_{31} + 4A_{34}$$

$$A_{31} = + \begin{vmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & -3 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \end{vmatrix} = -6 + 0 + 0 - 3 - 12 - 0 = -21$$

$$A_{34} = - \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 4 & 0 & -3 \\ 8 & 1 & 3 \end{vmatrix} = -(0 - 48 + 0 - 0 + 3 - 24) = 69$$

$$D = 9A_{31} + 4A_{34} = 9 \cdot (-21) + 4 \cdot (69) = -189 + 276 = 87$$

■

2.5 Rechenregeln für n -reihige Determinanten

Regel 1: Der Wert einer Determinante ändert sich *nicht*, wenn Zeilen und Spalten miteinander *vertauscht* werden („Stürzen“ einer Determinante):

$$\det \mathbf{A} = \det \mathbf{A}^T$$

Regel 2: Beim Vertauschen *zweier* Zeilen (oder Spalten) *ändert* eine Determinante ihr *Vorzeichen*.

Regel 3: Werden die Elemente einer *beliebigen* Zeile (oder Spalte) mit einem Skalar λ multipliziert, so multipliziert sich die Determinante mit λ .

Regel 4: Eine Determinante wird mit einem Skalar λ multipliziert, indem man die Elemente einer *beliebigen* Zeile (oder Spalte) mit λ multipliziert.

Regel 5: Besitzen die Elemente einer Zeile (oder Spalte) einen *gemeinsamen* Faktor λ , so darf dieser *vor* die Determinante gezogen werden.

Regel 6: Eine Determinante besitzt den Wert *null*, wenn sie eine der folgenden Bedingungen erfüllt:

1. *Alle* Elemente einer Zeile (oder Spalte) sind *Nullen*.
2. *Zwei* Zeilen (oder Spalten) sind *gleich*.
3. *Zwei* Zeilen (oder Spalten) sind zueinander *proportional*.
4. Eine Zeile (oder Spalte) ist als *Linearkombination* der übrigen Zeilen (bzw. Spalten) darstellbar.

Regel 7: Der Wert einer Determinante ändert sich *nicht*, wenn man zu einer Zeile (oder Spalte) ein beliebiges Vielfaches einer *anderen* Zeile (bzw. *anderen* Spalte) addiert.

Regel 8: Für zwei n -reihige Matrizen **A** und **B** gilt das **Multiplikationstheorem**:

$$\det(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = (\det \mathbf{A}) \cdot (\det \mathbf{B})$$

Das heißt die Determinante eines *Matrizenproduktes* $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ ist gleich dem *Produkt* der Determinanten der beiden Faktoren **A** und **B**.

Regel 9: Die Determinante einer n -reihigen *Dreiecksmatrix* **A** besitzt den Wert

$$\det \mathbf{A} = a_{11} a_{22} \dots a_{nn}$$

Das heißt die Determinante einer Dreiecksmatrix ist gleich dem *Produkt* der Hauptdiagonalelemente (gilt somit auch für eine Diagonalmatrix).

Regel 10: Für die Determinante der *inversen* Matrix von **A** gilt:

$$\det(\mathbf{A}^{-1}) = \frac{1}{\det \mathbf{A}} \quad (\det \mathbf{A} \neq 0)$$

Regel 11:

$$\det(\lambda \mathbf{A}) = \lambda^n \cdot \det \mathbf{A} \quad (\lambda \in \mathbb{R})$$

■ Beispiel

Mit den dreireihigen Matrizen $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 5 \\ 1 & 3 & 7 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ und $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 5 \\ 4 & -1 & 8 \end{pmatrix}$ berechnen wir die

Determinante des Matrizenprodukt $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ unter Verwendung des *Multiplikationstheorems* (Regel 8):

$$\begin{aligned} \det(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) &= (\det \mathbf{A}) \cdot (\det \mathbf{B}) = \begin{vmatrix} 4 & -2 & 5 \\ 1 & 3 & 7 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 5 \\ 4 & -1 & 8 \end{vmatrix} = \\ &= (24 + 0 + 5 - 0 - 28 + 4) \cdot (16 + 0 - 3 - 24 + 5 - 0) = 5 \cdot (-6) = -30 \end{aligned}$$

(Berechnung der beiden Determinanten nach der Regel von Sarrus)

■

2.6 Regeln zur praktischen Berechnung einer n -reihigen Determinante

2.6.1 Elementare Umformungen einer n -reihigen Determinante

Der Wert einer n -reihigen Determinante ändert sich *nicht*, wenn man eine der folgenden *elementaren Umformungen* vornimmt:

1. Ein den Elementen einer Zeile (oder Spalte) *gemeinsamer* Faktor λ darf *vor* die Determinante gezogen werden (Regel 5).
2. Zu einer Zeile (oder Spalte) darf ein *beliebiges* Vielfaches einer *anderen* Zeile (bzw. *anderen* Spalte) addiert werden (Regel 7).
3. Zwei Zeilen (oder Spalten) dürfen miteinander *vertauscht* werden, wenn man zugleich das *Vorzeichen* der Determinante *ändert* (Folgerung aus Regel 2).

2.6.2 Reduzierung und Berechnung einer n -reihigen Determinante

Die *Berechnung* einer n -reihigen Determinante kann für $n > 3$ nach dem folgenden Schema erfolgen:

1. Mit Hilfe *elementarer Umformungen* werden zunächst die Elemente einer Zeile (oder Spalte) bis auf ein Element zu *Null* gemacht.
2. Dann wird die n -reihige Determinante nach den Elementen dieser Zeile (oder Spalte) *entwickelt*. Man erhält *genau eine* $(n - 1)$ -reihige Unterdeterminante.
3. Das unter 1. und 2. beschriebene Verfahren wird nun auf die $(n - 1)$ -reihige Unterdeterminante angewandt und führt zu *einer* $(n - 2)$ -reihigen Unterdeterminante. Durch *wiederholte Reduzierung* gelangt man schließlich zu *einer einzigen* 3-reihigen Determinante, deren Wert dann nach der *Regel von Sarrus* berechnet wird.

Hinweis: Um in einer Zeile (bzw. Spalte) Nullen zu erzeugen, sind Spalten (bzw. Zeilen) zu addieren.

■ Beispiel

Die 4-reihige Determinante $\det \mathbf{A} = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \\ -3 & 2 & 2 & -2 \\ -1 & -5 & -4 & 1 \end{vmatrix}$ lässt sich wie folgt mit Hilfe *elementarer Um-*

formungen auf eine 3-reihige Determinante zurückführen: Wir addieren zur zweiten, dritten und vierten Zeile der Reihe nach das (-2) -fache, 3-fache bzw. 1-fache der 1. Zeile und *entwickeln* die Determinante anschließend nach den Elementen der 1. Spalte (diese enthält 3 Nullen):

$$\det \mathbf{A} = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 3 & 2 \\ 0 & -7 & -7 & -5 \\ 0 & 14 & 11 & 4 \\ 0 & -1 & -1 & 3 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} -7 & -7 & -5 \\ 14 & 11 & 4 \\ -1 & -1 & 3 \end{vmatrix} = -231 + 28 + 70 - 55 - 28 + 294 = 78$$

(Berechnung der Determinante nach der Regel von Sarrus)

■

3 Lineare Gleichungssysteme

3.1 Grundbegriffe

3.1.1 Definition eines linearen Gleichungssystems

Ein aus m linearen Gleichungen mit n Unbekannten $x_1, x_2, \dots, x_n$ bestehendes System

$$\begin{array}{cccc} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n & = & c_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n & = & c_2 \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n & = & c_m \end{array} \quad \text{oder} \quad \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{c}$$

heißt *lineares Gleichungssystem* oder lineares (m, n) -System.

Bezeichnungen:

a_{ik} : Koeffizienten des linearen Gleichungssystems ($i = 1, 2, \dots, m$; $k = 1, 2, \dots, n$)

$\mathbf{A}$: Koeffizientenmatrix des Systems

$\mathbf{x}$: Lösungsvektor

$\mathbf{c}$: Spaltenvektor aus den *absoluten* Gliedern des Systems

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad \mathbf{c} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_m \end{pmatrix}$$

Erweiterte Koeffizientenmatrix $(\mathbf{A} \mid \mathbf{c})$

$$(\mathbf{A} \mid \mathbf{c}) = \left(\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}}_{\mathbf{A}} \mid \underbrace{\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_m \end{pmatrix}}_{\mathbf{c}} \right)$$

Die *erweiterte* Koeffizientenmatrix $(\mathbf{A} \mid \mathbf{c})$ spielt eine entscheidende Rolle bei der Untersuchung des *Lösungsverhaltens* eines linearen (m, n) -Systems (siehe Abschnitt 3.2).

3.1.2 Spezielle lineare Gleichungssysteme

Homogenes System: $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{0}$ (alle $c_i = 0$, d. h. $\mathbf{c} = \mathbf{0}$)

Inhomogenes System: $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{c}$ (nicht alle $c_i = 0$, d. h. $\mathbf{c} \neq \mathbf{0}$)

Quadratisches System: $m = n$ (auch (n, n) -System genannt)

3.2 Lösungsverhalten eines linearen (m, n) -Gleichungssystems

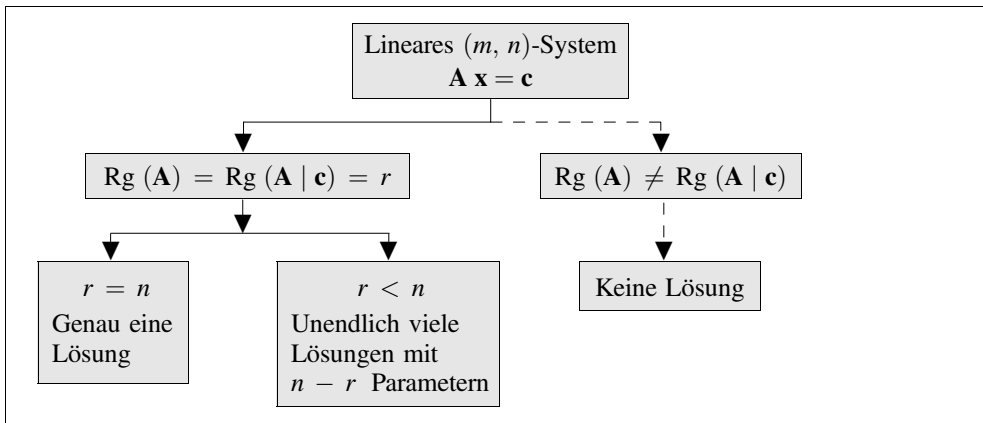
3.2.1 Kriterium für die Lösbarkeit eines linearen (m, n) -Systems $Ax = c$

$$\operatorname{Rg}(A) = \operatorname{Rg}(A | c) = r$$

Ein lineares Gleichungssystem ist stets lösbar, wenn der Rang der Koeffizientenmatrix A mit dem Rang der erweiterten Koeffizientenmatrix $(A | c)$ übereinstimmt.

Bei einem *homogenen* System $Ax = 0$ ist die Lösbarkeitsbedingung *immer* erfüllt. Ein *homogenes* System ist daher *stets* lösbar.

3.2.2 Lösungsmenge eines linearen (m, n) -Systems $Ax = c$



Der im Schema durch den *gestrichelten* Weg angedeutete Fall kann nur für ein *inhomogenes* System eintreten (ein *homogenes* System ist *stets* lösbar). Im einzelnen gilt somit:

Homogenes lineares (m, n) -Gleichungssystem $Ax = 0$

Das *homogene* System besitzt entweder genau *eine* Lösung, nämlich die *triviale* Lösung $x = 0$, oder *unendlich* viele Lösungen (darunter die *triviale* Lösung).

Inhomogenes lineares (m, n) -Gleichungssystem $Ax = c$ ($c \neq 0$)

Das *inhomogene* System besitzt entweder genau *eine* Lösung oder *unendlich* viele Lösungen oder *keine* Lösung.

■ Beispiele

- (1) Wir prüfen, ob das *inhomogene* lineare $(2,3)$ -System

$$\begin{array}{rcl} x_1 - 2x_2 + x_3 & = & 1 \\ x_1 + x_2 - 4x_3 & = & 8 \end{array} \quad \text{oder} \quad \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 8 \end{pmatrix}$$

lösbar ist.

Dazu bestimmen wir den *Rang* der Matrizen $\mathbf{A}$ und $(\mathbf{A} | \mathbf{c})$ mit Hilfe *elementarer Umformungen*:

$$(\mathbf{A} | \mathbf{c}) = \left(\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -4 \end{pmatrix}}_{\mathbf{A}} \middle| \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 8 \end{pmatrix}}_{\mathbf{c}} \right) - Z_1 \Rightarrow \left(\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & -5 \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$$

Die Matrizen $(\mathbf{A} | \mathbf{c})$ und $\mathbf{A}$ besitzen jetzt *Trapezform*. Es ist $\text{Rg}(\mathbf{A}) = \text{Rg}(\mathbf{A} | \mathbf{c}) = 2$. Das Gleichungssystem ist somit *lösbar*. Wegen $n - r = 3 - 2 = 1$ erhalten wir *unendlich* viele Lösungen mit *einem* Parameter.

- (2) Wir zeigen, dass das *inhomogene* lineare (3,2)-System

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 9 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \\ -10 \end{pmatrix}$$

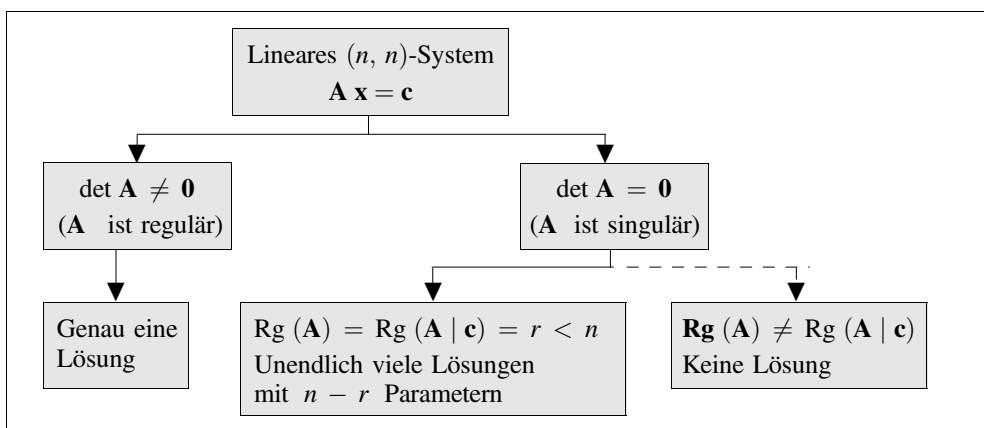
nicht lösbar ist:

$$(\mathbf{A} | \mathbf{c}) = \left(\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 9 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}}_{\mathbf{A}} \middle| \underbrace{\begin{pmatrix} 4 \\ 9 \\ -10 \end{pmatrix}}_{\mathbf{c}} \right) \begin{matrix} -5Z_1 \\ -2Z_1 \end{matrix} \Rightarrow \left(\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ 0 & -7 \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} 4 \\ -11 \\ -18 \end{pmatrix} \right) \begin{matrix} \\ -7Z_2 \end{matrix} \Rightarrow \left(\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} 4 \\ -11 \\ 59 \end{pmatrix} \right)$$

Die Matrizen $(\mathbf{A} | \mathbf{c})$ und $\mathbf{A}$ besitzen jetzt *Trapezform*. Es ist $\text{Rg}(\mathbf{A}) = 2$ ($\mathbf{A}$ enthält eine Nullzeile, grau unterlegt), aber $\text{Rg}(\mathbf{A} | \mathbf{c}) = 3$ und somit $\text{Rg}(\mathbf{A}) \neq \text{Rg}(\mathbf{A} | \mathbf{c})$. Das lineare Gleichungssystem ist daher *nicht* lösbar. ■

3.3 Lösungsverhalten eines quadratischen linearen Gleichungssystems

Für den Spezialfall eines *quadratischen* (n, n) -Systems gilt das folgende *Kriterium für die Lösbarkeit und Lösungsmenge*:



Ein *homogenes* lineares (n, n) -System $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{0}$ ist *stets* lösbar. Für $\det \mathbf{A} \neq 0$ erhält man als *einzige* Lösung die *triviale* Lösung $\mathbf{x} = \mathbf{0}$, im Falle $\det \mathbf{A} = 0$ besitzt das *homogene* System *unendlich* viele Lösungen mit $n - r$ Parametern. Der durch den *gestrichelten* Weg ange deutete Fall kann nur für ein *inhomogenes* System eintreten.

■ **Beispiel**

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + x_3 &= 6 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 &= -3 \\ -x_1 - 4x_2 + 3x_3 &= 14 \end{aligned} \quad \text{oder} \quad \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ -1 & -4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \\ 14 \end{pmatrix}$$

$$\det \mathbf{A} = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ -1 & -4 & 3 \end{vmatrix} = 3 - 2 - 8 + 1 - 4 + 12 = 2$$

Das vorliegende quadratische lineare Gleichungssystem besitzt wegen $\det \mathbf{A} = 2 \neq 0$ eine *reguläre* Koeffizientenmatrix $\mathbf{A}$ und somit genau *eine* Lösung. ■

3.4 Lösungsverfahren für ein lineares Gleichungssystem nach Gauß (Gaußscher Algorithmus)

3.4.1 Äquivalente Umformungen eines linearen (m, n) -Systems

Umformungen, die die *Lösungsmenge* eines linearen (m, n) -Systems *nicht* verändern, heißen *äquivalente Umformungen*. Zu ihnen gehören:

1. Zwei Gleichungen dürfen miteinander *vertauscht* werden.
2. Jede Gleichung darf mit einer beliebigen von *Null* verschiedenen Zahl *multipliziert* oder durch eine solche Zahl *dividiert* werden.
3. Zu jeder Gleichung darf ein *beliebiges* Vielfaches einer *anderen* Gleichung *addiert* werden.

3.4.2 Gaußscher Algorithmus

Ein lineares (m, n) -Gleichungssystem $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{c}$ lässt sich stets mit Hilfe *äquivalenter Umformungen* in ein äquivalentes *gestaffeltes* Gleichungssystem $\mathbf{A}^* \mathbf{x} = \mathbf{c}^*$ vom Typ

$$\begin{aligned} a_{11}^* x_1 + a_{12}^* x_2 + \dots + a_{1r}^* x_r + a_{1,r+1}^* x_{r+1} + \dots + a_{1n}^* x_n &= c_1^* \\ a_{22}^* x_2 + \dots + a_{2r}^* x_r + a_{2,r+1}^* x_{r+1} + \dots + a_{2n}^* x_n &= c_2^* \\ &\vdots \\ &\vdots \\ a_{rr}^* x_r + a_{r,r+1}^* x_{r+1} + \dots + a_{rn}^* x_n &= c_r^* \\ &0 = c_{r+1}^* \\ &0 = c_{r+2}^* \\ &\vdots \\ &\vdots \\ &0 = c_m^* \end{aligned}$$

überführen ($a_{ii}^* \neq 0$ für $i = 1, 2, \dots, r$), wobei gegebenenfalls auch *Spaltenvertauschungen*, d. h. Umnummerierungen der Unbekannten notwendig sind.

Es ist dann und nur dann *lösbar*, wenn $c_{r+1}^* = c_{r+2}^* = \dots = c_m^* = 0$ ist. Im Falle der *Lösbarkeit* erhält man somit ein *gestaffeltes* Gleichungssystem mit r Gleichungen und n Unbekannten, das *sukzessiv* von unten nach oben gelöst werden kann. Dabei sind noch *zwei* Fälle zu unterscheiden:

1. Fall: $r = n$

Das gestaffelte System besteht aus n Gleichungen mit n Unbekannten und besitzt genau *eine* Lösung.

2. Fall: $r < n$

Das gestaffelte System enthält *weniger* Gleichungen (r) als Unbekannte (n). Daher sind $n - r$ der Unbekannten, z. B. $x_{r+1}, x_{r+2}, \dots, x_n$, *frei wählbare* Größen (Parameter). Man erhält dann *unendlich* viele Lösungen mit $n - r$ Parametern.

Beschreibung des Eliminationsverfahrens von Gauß

1. Im 1. Rechenschritt wird z. B. die Unbekannte x_1 *eliminiert*, indem man zur i -ten Gleichung das $-(a_{i1}/a_{11})$ -fache der 1. Gleichung addiert ($a_{11} \neq 0$; $i = 2, 3, \dots, m$). Bei der Addition *verschwindet* dann jeweils x_1 .
2. Das unter 1. beschriebene Verfahren wird jetzt auf das *reduzierte* Gleichungssystem, bestehend aus $m - 1$ Gleichungen mit den $n - 1$ Unbekannten $x_2, x_3, \dots, x_n$, angewandt. Dadurch wird die nächste Unbekannte (z. B. x_2) eliminiert (Voraussetzung: $a_{22} \neq 0$). Nach insgesamt $m - 1$ Schritten bleibt *eine* Gleichung mit *einer* oder *mehreren* Unbekannten übrig.
3. Die Eliminationsgleichungen bilden dann zusammen mit der letzten Gleichung ein *gestaffeltes* lineares Gleichungssystem, aus dem sich die Unbekannten *sukzessiv* von unten nach oben berechnen lassen.
4. Sollte bei einem Schritt die weiter oben genannte Voraussetzung (Diagonalelement $\neq 0$) *nicht* erfüllt sein, so muss eine *Zeilenvertauschung* vorgenommen werden, um zu einem von Null *verschiedenen* Pivotelement zu gelangen. Der Prozeß endet, wenn eine solche Vertauschung nicht mehr möglich ist.

Anmerkungen

- (1) Es spielt keine Rolle, in welcher Reihenfolge die Unbekannten eliminiert werden.
- (2) Den *äquivalenten Umformungen* eines linearen Gleichungssystems $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{c}$ entsprechen in der Matrizendarstellung *elementare Zeilenumformungen* in der erweiterten Koeffizientenmatrix $(\mathbf{A} \mid \mathbf{c})$. Damit ergibt sich der folgende Lösungsweg:
 1. Zunächst wird die *erweiterte* Koeffizientenmatrix $(\mathbf{A} \mid \mathbf{c})$ mit Hilfe *elementarer Zeilenumformungen* in die Trapezform $(\mathbf{A}^* \mid \mathbf{c}^*)$ gebracht (dies ist im Falle der Lösbarkeit *stets* möglich).
 2. Anschließend wird das äquivalente *gestaffelte* System $\mathbf{A}^* \mathbf{x} = \mathbf{c}^*$ sukzessiv von unten nach oben gelöst.

■ Beispiele

- (1) Wir lösen das lineare (3,3)-Gleichungssystem

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + x_3 &= 6 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 &= -3 \\ -x_1 - 4x_2 + 3x_3 &= 14 \end{aligned} \quad \text{oder} \quad \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ -1 & -4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \\ 14 \end{pmatrix}$$

mit Hilfe des *Gaußschen Algorithmus*. Das System besitzt wegen $\det \mathbf{A} = 2 \neq 0$ genau eine Lösung. Wir verwenden hier das „elementare“ Rechengema mit *Zeilensummenprobe* (*E*: eliminierte Gleichung; *c_i*: Absolutglied; *s_i*: Zeilensumme):

	x_1	x_2	x_3	c_i	s_i
E_1	1	-2	1	6	6
	2	1	-1	-3	-1
$-2 \cdot E_1$	-2	4	-2	-12	-12
	-1	-4	3	14	12
E_1	1	-2	1	6	6
E_2		5	-3	-15	-13
		-6	4	20	18
$1,2 \cdot E_2$		6	-3,6	-18	-15,6
			0,4	2	2,4

Die grau unterlegten Zeilen bilden das gesuchte gestaffelte System.

Gestaffeltes System:

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + x_3 &= 6 \Rightarrow x_1 = 1 & (x_1 = 6 + 2x_2 - x_3 = 6 + 0 - 5 = 1) \\ 5x_2 - 3x_3 &= -15 \Rightarrow x_2 = 0 & (5x_2 = -15 + 3x_3 = -15 + 15 = 0) \\ 0,4x_3 &= 2 \Rightarrow x_3 = 5 \end{aligned}$$

Lösung: $x_1 = 1, \quad x_2 = 0, \quad x_3 = 5$

- (2) Ist das *homogene* lineare (4,3)-Gleichungssystem

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + 2x_3 &= 0 \\ x_2 - x_3 &= 0 \\ 3x_1 + 4x_2 + 5x_3 &= 0 \\ 3x_1 + 5x_2 + 4x_3 &= 0 \end{aligned} \quad \text{oder} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

nichttrivial lösbar?

Zunächst bringen wir die Koeffizientenmatrix $\mathbf{A}$ auf *Trapezform*:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 4 \end{pmatrix} \begin{matrix} -3Z_1 \\ \\ -3Z_1 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ -Z_2 \\ -2Z_2 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \left. \vphantom{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}} \right\} \text{Nullzeilen}$$

Es ist $r = \text{Rg}(\mathbf{A}) = 2$ ($\mathbf{A}$ enthält 2 Nullzeilen, grau unterlegt), aber $n = 3$, d. h. $r < n$. Das homogene System ist somit *nichttrivial* lösbar. Das *gestaffelte* Gleichungssystem

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + 2x_3 &= 0 \\ x_2 - x_3 &= 0 \end{aligned}$$

wird gelöst durch $x_1 = -3\lambda, \quad x_2 = \lambda, \quad x_3 = \lambda$ (x_3 wurde als Parameter gewählt; $\lambda \in \mathbb{R}$).

■

3.5 Cramersche Regel

Ein *quadratisches* lineares (n, n) -Gleichungssystem $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{c}$ mit *regulärer* Koeffizientenmatrix $\mathbf{A}$ besitzt die *eindeutig* bestimmte Lösung

$$x_i = \frac{D_i}{D} \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

(Cramersche Regel; nur für *kleines* n praktikabel).

D : Koeffizientendeterminante ($D = \det \mathbf{A} \neq 0$)

D_i : Hilfsdeterminante, die aus D hervorgeht, indem man die i -te Spalte durch die Absolutglieder $c_1, c_2, \dots, c_n$ des Gleichungssystems ersetzt.

■ Beispiel

Das *quadratische* lineare Gleichungssystem

$$\begin{array}{rcl} 2x_1 + x_2 + x_3 & = & 2 \\ x_1 - x_2 + 3x_3 & = & -7 \\ 5x_1 + 2x_2 + 4x_3 & = & 1 \end{array} \quad \text{oder} \quad \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \\ 5 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -7 \\ 1 \end{pmatrix}$$

besitzt eine *reguläre* Koeffizientenmatrix $\mathbf{A}$ und ist somit *eindeutig* lösbar:

$$D = \det \mathbf{A} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \\ 5 & 2 & 4 \end{vmatrix} = -8 + 15 + 2 + 5 - 12 - 4 = -2 \neq 0$$

Berechnung der benötigten *Hilfsdeterminanten* (nach der Regel von Sarrus):

$$D_1 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -7 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{vmatrix} = -2, \quad D_2 = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & -7 & 3 \\ 5 & 1 & 4 \end{vmatrix} = -4, \quad D_3 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & -7 \\ 5 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 4$$

$$\text{Lösung: } x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{-2}{-2} = 1, \quad x_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{-4}{-2} = 2, \quad x_3 = \frac{D_3}{D} = \frac{4}{-2} = -2$$

■

3.6 Lineare Unabhängigkeit von Vektoren

n Vektoren $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ aus dem m -dimensionalen Raum $\mathbb{R}^m$ heißen *linear unabhängig*, wenn die lineare Vektorgleichung

$$\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \lambda_2 \mathbf{a}_2 + \dots + \lambda_n \mathbf{a}_n = \mathbf{0}$$

nur für $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$ erfüllt werden kann. Verschwinden jedoch *nicht alle* Koeffizienten in dieser Gleichung, so heißen die Vektoren *linear abhängig*. Im Falle der linearen Abhängigkeit gibt es also *mindestens einen* von null verschiedenen Koeffizienten.

Enthält das Vektorsystem $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ den *Nullvektor* oder zwei *gleiche* (oder *kollineare*) Vektoren oder ist *mindestens einer* der Vektoren als Linearkombination der übrigen darstellbar, so sind die Vektoren *linear abhängig*.

Kriterium für linear unabhängige Vektoren

Die n Vektoren $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ des Raumes $\mathbb{R}^m$ werden zu einer Matrix $\mathbf{A}$ vom Typ (m, n) zusammengefaßt. Der Rang r dieser Matrix entscheidet dann darüber, ob die Vektoren linear unabhängig sind oder nicht. Es gilt:

$$r = n \Leftrightarrow \text{linear unabhängig}$$

$$r < n \Leftrightarrow \text{linear abhängig}$$

Ist $\mathbf{A}$ quadratisch, d. h. liegen n Vektoren des $\mathbb{R}^n$ vor, so gelten folgende Aussagen:

1. $\mathbf{A}$ ist regulär, d. h. $\det \mathbf{A} \neq 0 \Leftrightarrow$ linear unabhängig
2. $\mathbf{A}$ ist singulär, d. h. $\det \mathbf{A} = 0 \Leftrightarrow$ linear abhängig
3. Im $\mathbb{R}^n$ gibt es maximal n linear unabhängige Vektoren. Mehr als n Vektoren sind immer linear abhängig.

■ Beispiel

$$\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{A} = (\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \mathbf{a}_3) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\det \mathbf{A} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 1 + 2 + 0 - 4 - 3 - 0 = -4 \neq 0 \Rightarrow \mathbf{A} \text{ ist regulär}$$

Die drei Vektoren des 3-dimensionalen Raumes sind daher linear unabhängig. ■

4 Komplexe Matrizen

4.1 Definition einer komplexen Matrix

Eine (m, n) -Matrix $\mathbf{A}$ mit komplexen Elementen $a_{ik} = b_{ik} + j \cdot c_{ik}$ heißt komplexe Matrix ($b_{ik}, c_{ik} \in \mathbb{R}$; j : imaginäre Einheit):

$$\mathbf{A} = (a_{ik}) = (b_{ik} + j \cdot c_{ik}) = (b_{ik}) + j \cdot (c_{ik}) = \mathbf{B} + j \cdot \mathbf{C}$$

$$\left. \begin{array}{l} \mathbf{B} = (b_{ik}): \text{ Realteil von } \mathbf{A} \ (b_{ik} \in \mathbb{R}) \\ \mathbf{C} = (c_{ik}): \text{ Imaginärteil von } \mathbf{A} \ (c_{ik} \in \mathbb{R}) \end{array} \right\} \quad i = 1, 2, \dots, m; \quad k = 1, 2, \dots, n$$

$\mathbf{B}$ und $\mathbf{C}$ sind reelle Matrizen vom gleichen Typ wie $\mathbf{A}$.

■ Beispiel

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1+2j & 2+2j \\ 4-3j & 5-j \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}}_{\mathbf{B}} + j \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -3 & -1 \end{pmatrix}}_{\mathbf{C}} = \mathbf{B} + j \cdot \mathbf{C}$$

■

4.2 Rechenoperationen und Rechenregeln für komplexe Matrizen

Die für reelle Matrizen geltenden Rechenoperationen, Rechenregeln und Aussagen lassen sich sinngemäß auch auf *komplexe* Matrizen übertragen (siehe hierzu Abschnitt 1):

1. Komplexe Matrizen vom gleichen Typ werden *elementweise* addiert und subtrahiert.
2. Die Multiplikation einer komplexen Matrix mit einem (reellen oder komplexen) Skalar erfolgt *elementweise*.
3. Zwei komplexe Matrizen werden wie im Reellen multipliziert, indem man die Zeilenvektoren des linken Faktors der Reihe nach *skalar* mit den Spaltenvektoren des rechten Faktors multipliziert (unter den in Abschnitt 1.3.3 genannten Voraussetzungen).
4. Spiegelt man die Elemente einer komplexen Matrix A an der Hauptdiagonalen, so erhält man ihre *Transponierte* A^T .
5. Für eine *quadratische* komplexe Matrix lässt sich wie im Reellen eine *Determinante* bilden, die i. Allg. jedoch einen *komplexen* Wert besitzen wird.

■ Beispiel

Matrizenprodukt $C = A \cdot B$ (Falk-Schema, siehe Abschnitt 1.3.3):

		B	$\begin{matrix} j & 5-j \\ 2 & 1-j \end{matrix}$	
A	$1+2j$	$3-j$	$4-j$	$9+5j$
	$2-2j$	$1+j$	$4+4j$	$10-12j$

$C = A \cdot B$

$$\begin{aligned}
 c_{11} &= (1+2j)j + (3-j)2 = \\
 &= j + 2j^2 + 6 - 2j = \\
 &= j - 2 + 6 - 2j = 4 - j
 \end{aligned}$$

analog: c_{12}, c_{21}, c_{22}

4.3 Konjugiert komplexe Matrix

Die Matricelemente $a_{ik} = b_{ik} + j \cdot c_{ik}$ werden durch die *konjugiert komplexen* Elemente $a_{ik}^* = b_{ik} - j \cdot c_{ik}$ ersetzt:

$$A^* = (a_{ik}^*) = (b_{ik} + j \cdot c_{ik})^* = (b_{ik} - j \cdot c_{ik}) = (b_{ik}) - j \cdot (c_{ik})$$

bzw.

$$A^* = (B + j \cdot C)^* = B - j \cdot C$$

Der Übergang $A \rightarrow A^*$ wird als *Konjugation* bezeichnet (formal: $j \rightarrow -j$).

Rechenregeln

$$(A^*)^* = A, \quad (A_1 + A_2)^* = A_1^* + A_2^*, \quad (A_1 \cdot A_2)^* = A_1^* \cdot A_2^*$$

■ Beispiel

$$A = \begin{pmatrix} 1+j & 5 \\ 2-j & 3-2j \end{pmatrix} \xrightarrow{j \rightarrow -j} A^* = \begin{pmatrix} 1-j & 5 \\ 2+j & 3+2j \end{pmatrix}$$

4.4 Konjugiert transponierte Matrix

Die komplexe Matrix $\mathbf{A} = (a_{ik})$ wird zunächst *konjugiert*, dann *transponiert*:

$$\mathbf{A} \xrightarrow{\text{Konjugieren}} \mathbf{A}^* \xrightarrow{\text{Transponieren}} (\mathbf{A}^*)^T = \overline{\mathbf{A}}$$

$$a_{ik} \rightarrow a_{ik}^* \rightarrow a_{ki}^* \Rightarrow \overline{a_{ik}} = a_{ki}^*$$

Die Operationen „Konjugieren“ und „Transponieren“ sind *vertauschbar*: $(\mathbf{A}^*)^T = (\mathbf{A}^T)^*$

Rechenregeln

$$\overline{\overline{\mathbf{A}}} = \mathbf{A}, \quad (\overline{\mathbf{A}_1 + \mathbf{A}_2}) = \overline{\mathbf{A}_1} + \overline{\mathbf{A}_2}, \quad (\overline{\mathbf{A}_1 \cdot \mathbf{A}_2}) = \overline{\mathbf{A}_2} \cdot \overline{\mathbf{A}_1}$$

■ Beispiel

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1+j & 2+3j \\ 4-j & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{j \rightarrow -j} \mathbf{A}^* = \begin{pmatrix} 1-j & 2-3j \\ 4+j & 5 \end{pmatrix} \rightarrow (\mathbf{A}^*)^T = \overline{\mathbf{A}} = \begin{pmatrix} 1-j & 4+j \\ 2-3j & 5 \end{pmatrix}$$

4.5 Spezielle komplexe Matrizen

4.5.1 Hermitesche Matrix

Eine n -reihige komplexe Matrix $\mathbf{A} = (a_{ik})$ heißt *hermitesch*, wenn

$$\mathbf{A} = \overline{\mathbf{A}}^T \quad \text{oder} \quad a_{ik} = a_{ki}^*$$

für alle i, k gilt.

Eigenschaften

- (1) Alle Hauptdiagonalelemente a_{ii} sind *reell*.
- (2) Die komplexe Matrix $\mathbf{A} = \mathbf{B} + j \cdot \mathbf{C}$ ist dann und nur dann *hermitesch*, wenn der Realteil $\mathbf{B}$ *symmetrisch* und der Imaginärteil $\mathbf{C}$ *schiefssymmetrisch* ist.
- (3) Die Determinante einer hermiteschen Matrix ist *reell*.
- (4) Im Reellen fallen die Begriffe „hermitesch“ und „symmetrisch“ zusammen.

4.5.2 Schiefhermitesche Matrix

Eine n -reihige komplexe Matrix $\mathbf{A} = (a_{ik})$ heißt *schiefhermitesch*, wenn

$$\mathbf{A} = -\overline{\mathbf{A}}^T \quad \text{oder} \quad a_{ik} = -a_{ki}^*$$

für alle i, k gilt.

Eigenschaften

- (1) Alle Hauptdiagonalelemente a_{ii} sind *imaginär*.
- (2) Eine komplexe Matrix $\mathbf{A} = \mathbf{B} + j \cdot \mathbf{C}$ ist dann und nur dann *schiefhermitesch*, wenn der Realteil $\mathbf{B}$ *schiefsymmetrisch* und der Imaginärteil $\mathbf{C}$ *symmetrisch* ist.
- (3) Im Reellen fallen die Begriffe „schiefhermitesch“ und „schiefsymmetrisch“ zusammen.

4.5.3 Unitäre Matrix

Eine n -reihige komplexe Matrix $\mathbf{A} = (a_{ik})$ heißt *unitär*, wenn

$$\mathbf{A} \cdot \bar{\mathbf{A}} = \mathbf{E}$$

gilt ($\mathbf{E}$ ist die n -reihige Einheitsmatrix).

Eigenschaften

- (1) $\mathbf{A}$ ist *regulär*, die Inverse $\mathbf{A}^{-1}$ existiert somit und es gilt $\mathbf{A}^{-1} = \bar{\mathbf{A}}$. Die Inverse $\bar{\mathbf{A}}^{-1}$ ist ebenfalls *unitär*. Die Matrizen $\mathbf{A}$ und $\bar{\mathbf{A}}$ sind kommutativ: $\mathbf{A} \cdot \bar{\mathbf{A}} = \bar{\mathbf{A}} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{E}$.
- (2) Es ist stets $|\det \mathbf{A}| = 1$.
- (3) Im Reellen fallen die Begriffe „unitär“ und „orthogonal“ zusammen.
- (4) Das Produkt unitärer Matrizen ist immer *unitär*.

5 Eigenwertprobleme

5.1 Eigenwerte und Eigenvektoren einer quadratischen Matrix

Ist $\mathbf{A}$ eine n -reihige (reelle oder komplexe) Matrix und $\mathbf{E}$ die n -reihige *Einheitsmatrix*, so wird durch die Matrixgleichung

$$\mathbf{A} \mathbf{x} = \lambda \mathbf{x} \quad \text{oder} \quad (\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E}) \mathbf{x} = \mathbf{0}$$

ein sog. *n-dimensionales Eigenwertproblem* beschrieben. Diese auch als *Eigenwertgleichung* bezeichnete Gleichung repräsentiert ein homogenes lineares Gleichungssystem mit dem noch unbekannten Parameter λ .

Bezeichnungen:

- λ : *Eigenwert* der Matrix $\mathbf{A}$
 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$: *Eigenvektor* der Matrix $\mathbf{A}$ zum Eigenwert λ
 $\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E}$: *Charakteristische Matrix* von $\mathbf{A}$

Die Eigenwerte und Eigenvektoren lassen sich schrittweise wie folgt berechnen:

1. Die *Eigenwerte* sind die Lösungen der sog. *charakteristischen Gleichung*

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E}) = 0$$

(algebraische Gleichung n -ten Grades mit n Lösungen $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$).

2. Einen zum Eigenwert λ_i gehörenden *Eigenvektor* $\mathbf{x}_i$ erhält man als Lösungsvektor des homogenen linearen Gleichungssystems

$$(\mathbf{A} - \lambda_i \mathbf{E}) \mathbf{x}_i = \mathbf{0} \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

Er wird üblicherweise in der *normierten* Form angegeben. Bei einem *mehrfachen* Eigenwert können auch *mehrere* Eigenvektoren auftreten, siehe weiter unten.

Die Eigenwerte der Matrix $\mathbf{A}$ sind also die *Nullstellen* des charakteristischen Polynoms $p(\lambda) = \det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E})$.

Die Eigenwerte und Eigenvektoren besitzen die folgenden Eigenschaften:

1. Die *Spur* der Matrix $\mathbf{A}$ ist gleich der *Summe* aller Eigenwerte:

$$\text{Sp}(\mathbf{A}) = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n$$

2. Die *Determinante* von $\mathbf{A}$ ist gleich dem *Produkt* aller Eigenwerte:

$$\det \mathbf{A} = \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n$$

3. Sind *alle* Eigenwerte voneinander *verschieden*, so gehört zu jedem Eigenwert *ein* Eigenvektor, der bis auf einen beliebigen von Null verschiedenen konstanten Faktor eindeutig bestimmt ist. Die n Eigenvektoren werden üblicherweise *normiert* und sind *linear unabhängig*.
4. Tritt ein Eigenwert dagegen *k-fach* auf, so gehören zu diesem Eigenwert *mindestens ein, höchstens aber k* linear unabhängige Eigenvektoren.
5. Die zu *verschiedenen* Eigenwerten gehörenden Eigenvektoren sind immer *linear unabhängig*.

Ist $\mathbf{A}$ eine *reguläre* Matrix, so sind alle Eigenwerte von null verschieden (und umgekehrt). Die *Kehrwerte* der Eigenwerte einer regulären Matrix $\mathbf{A}$ sind die Eigenwerte der zugehörigen *inversen* Matrix $\mathbf{A}^{-1}$.

■ Beispiel

Wie lauten die *Eigenwerte* und *Eigenvektoren* dieser Matrix $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -2 & -5 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$?

$$\text{Charakteristische Matrix: } \mathbf{A} - \lambda \mathbf{E} = \begin{pmatrix} -2 & -5 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 - \lambda & -5 \\ 1 & 4 - \lambda \end{pmatrix}$$

Charakteristische Gleichung mit Lösungen:

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E}) = \begin{vmatrix} -2 - \lambda & -5 \\ 1 & 4 - \lambda \end{vmatrix} = (-2 - \lambda)(4 - \lambda) + 5 = \lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0 \Rightarrow$$

$$\lambda_1 = -1, \quad \lambda_2 = 3$$

Eigenwerte der Matrix $\mathbf{A}$: $\lambda_1 = -1, \quad \lambda_2 = 3$

Berechnung des Eigenvektors zum Eigenwert $\lambda_1 = -1$: $(\mathbf{A} - \lambda_1 \mathbf{E}) \mathbf{x} = (\mathbf{A} + \mathbf{E}) \mathbf{x} = \mathbf{0}$

$$\begin{pmatrix} -1 & -5 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{oder} \quad \begin{cases} -x_1 - 5x_2 = 0 \\ x_1 + 5x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow x_1 = -5x_2$$

Lösung ($x_2 = \alpha$ gesetzt mit $\alpha \in \mathbb{R}$): $x_1 = -5\alpha, \quad x_2 = \alpha$

Normierter Eigenvektor: $\tilde{\mathbf{x}}_1 = \frac{1}{\sqrt{26}} \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \end{pmatrix}$

Analog wird der (normierte) Eigenvektor zum Eigenwert $\lambda_2 = 3$ bestimmt: $\tilde{\mathbf{x}}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Ergebnis: Das 2-dimensionale Eigenwertproblem führt zu zwei verschiedenen Eigenwerten $\lambda_1 = -1$ und $\lambda_2 = 3$, die zugehörigen Eigenvektoren $\tilde{\mathbf{x}}_1$ und $\tilde{\mathbf{x}}_2$ sind daher *linear unabhängig*. ■

5.2 Eigenwerte und Eigenvektoren spezieller n -reihiger Matrizen

Bei einer Diagonal- bzw. Dreiecksmatrix

Die Eigenwerte sind identisch mit den *Hauptdiagonalelementen*: $\lambda_i = a_{ii}$ ($i = 1, 2, \dots, n$)

Bei einer symmetrischen Matrix

Die Eigenwerte und Eigenvektoren einer n -reihigen *symmetrischen* Matrix $\mathbf{A}$ besitzen die folgenden Eigenschaften:

1. Alle n Eigenwerte sind *reell*.
2. Es gibt insgesamt genau n *linear unabhängige* Eigenvektoren.
3. Zu jedem *einfachen* Eigenwert gehört genau *ein* linear unabhängiger Eigenvektor, zu jedem *k-fachen* Eigenwert dagegen genau k linear unabhängige Eigenvektoren.
4. Eigenvektoren, die zu *verschiedenen* Eigenwerten gehören, sind *orthogonal*.

Bei einer hermiteschen Matrix

Die Eigenwerte und Eigenvektoren einer n -reihigen *hermiteschen* Matrix $\mathbf{A}$ besitzen die folgenden Eigenschaften:

1. Alle n Eigenwerte sind *reell*.
2. Es gibt insgesamt genau n *linear unabhängige* Eigenvektoren.
3. Zu jedem *einfachen* Eigenwert gehört genau *ein* linear unabhängiger Eigenvektor, zu jedem *k-fachen* Eigenwert dagegen stets k linear unabhängige Eigenvektoren.

VIII Komplexe Zahlen und Funktionen

1 Darstellungsformen einer komplexen Zahl

1.1 Algebraische oder kartesische Form

$$z = x + jy \quad \text{oder} \quad z = x + yj$$

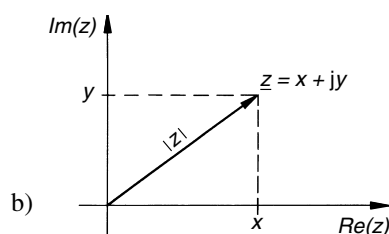
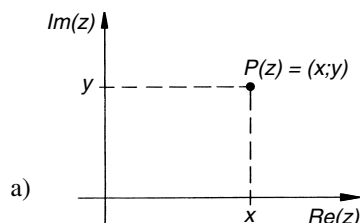
j : *Imaginäre Einheit*¹⁾ mit $j^2 = -1$

x : *Realteil* von z ($\text{Re}(z) = x$)

y : *Imaginärteil* von z ($\text{Im}(z) = y$)

Eine komplexe Zahl $z = x + jy$ lässt sich in der *Gaußschen Zahlenebene* durch einen *Bildpunkt* $P(z) = (x; y)$ (Bild a)) oder durch einen vom Koordinatenursprung 0 zum Bildpunkt $P(z)$ gerichteten *Zeiger* $\underline{z} = x + jy$ (*unterstrichene* komplexe Zahl, Bild b)) bildlich darstellen. Die *Länge* des Zeigers heißt der *Betrag* $|z|$ der komplexen Zahl $z = x + jy$:

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$



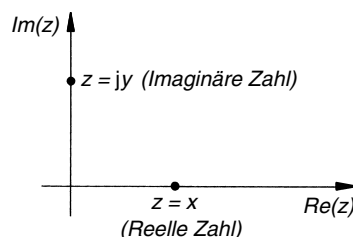
Sonderfälle

Reelle Zahl: $\text{Im}(z) = 0$

$$z = x + j0 \equiv x$$

Imaginäre Zahl: $\text{Re}(z) = 0$

$$z = 0 + jy \equiv jy$$



Menge der komplexen Zahlen

$$\mathbb{C} = \{z \mid z = x + jy \quad \text{mit} \quad x, y \in \mathbb{R}\}$$

¹⁾ Das in der reinen Mathematik übliche Symbol i für die imaginäre Einheit wird in der Technik nicht verwendet, um Verwechslungen mit der Stromstärke i zu vermeiden.

Gleichheit zweier komplexer Zahlen

Zwei komplexe Zahlen z_1 und z_2 heißen genau dann *gleich*, $z_1 = z_2$, wenn ihre Bildpunkte *zusammenfallen*, d. h. $x_1 = x_2$ und $y_1 = y_2$ ist (Übereinstimmung im Realteil und im Imaginärteil).

Konjugiert komplexe Zahl

Die zu $z = x + jy$ *konjugiert komplexe* Zahl z^* liegt *spiegelsymmetrisch* zur reellen Achse. z und z^* unterscheiden sich also in ihrem Imaginärteil durch das *Vorzeichen*:

$$z^* = (x + jy)^* = x - jy$$

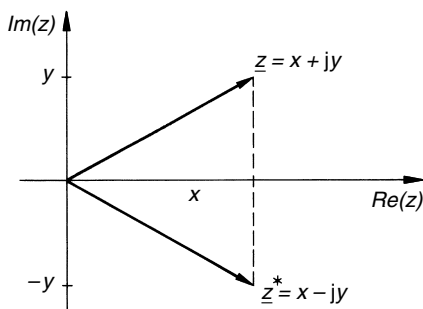
Realteil und Betrag bleiben also erhalten:

$$\operatorname{Re}(z^*) = \operatorname{Re}(z) = x; \quad |z^*| = |z|$$

Ferner gilt:

$$(z^*)^* = z; \quad z = z^* \Leftrightarrow z \text{ ist reell}$$

In der reinen Mathematik verwendet man das Symbol $\bar{z}$ statt z^* .



1.2 Polarformen

In der *Polarform* erfolgt die Darstellung einer komplexen Zahl durch die *Polarkoordinaten* r und φ , wobei die Winkelkoordinate φ *unendlich vieldeutig* ist. Man beschränkt sich bei der Winkelangabe daher meist auf den im Intervall $[0, 2\pi)$ gelegenen *Hauptwert* (siehe I.9.1.2). Im technischen Bereich wird als Winkel φ oft der *kleinstmögliche* Drehwinkel angegeben (1. und 2. Quadrant: Drehung im *Gegenuhrzeigersinn*; 3. und 4. Quadrant: Drehung im *Uhrzeigersinn*). Die Winkel liegen dann im Intervall $-\pi < \varphi \leq \pi$.

1.2.1 Trigonometrische Form

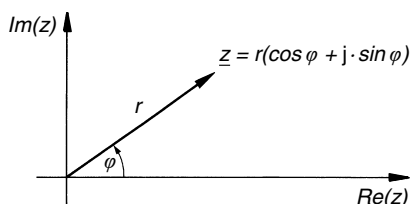
$$z = r(\cos \varphi + j \cdot \sin \varphi)$$

r : Betrag von z ($r = |z|$)

φ : Argument (Winkel, Phasenwinkel) von z

Konjugiert komplexe Zahl:

$$z^* = r(\cos \varphi - j \cdot \sin \varphi)$$



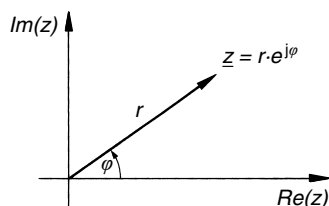
1.2.2 Exponentialform

$$z = r \cdot e^{j\varphi}$$

r : Betrag von z ($r = |z|$)

φ : Argument (Winkel, Phasenwinkel) von z

Konjugiert komplexe Zahl: $z^* = r \cdot e^{-j\varphi}$



Eulersche Formeln

$$e^{j\varphi} = \cos \varphi + j \cdot \sin \varphi$$

$$e^{-j\varphi} = \cos \varphi - j \cdot \sin \varphi$$

Spezielle Werte: $1 = 1 \cdot e^{j0}$, $-1 = 1 \cdot e^{j\pi}$, $j = 1 \cdot e^{j\frac{\pi}{2}}$, $-j = 1 \cdot e^{j\frac{3}{2}\pi}$

1.3 Umrechnungen zwischen den Darstellungsformen**1.3.1 Polarform $\rightarrow$ Kartesische Form**

Die Umrechnung aus der *Polarform* $z = r \cdot e^{j\varphi} = r(\cos \varphi + j \cdot \sin \varphi)$ in die *kartesische Form* $z = x + jy$ geschieht wie folgt („ausmultiplizieren“):

$$z = r \cdot e^{j\varphi} = r(\cos \varphi + j \cdot \sin \varphi) = \underbrace{r \cdot \cos \varphi}_x + j \cdot \underbrace{r \cdot \sin \varphi}_y = x + jy$$

■ Beispiel

Wir bringen die komplexe Zahl $z = 3 \cdot e^{j30^\circ}$ auf die *kartesische Form*:

$$z = 3 \cdot e^{j30^\circ} = 3(\cos 30^\circ + j \cdot \sin 30^\circ) = 3 \cdot \cos 30^\circ + j \cdot 3 \cdot \sin 30^\circ = 2,598 + 1,5j$$

1.3.2 Kartesische Form $\rightarrow$ Polarform

Die Umrechnung aus der *kartesischen Form* $z = x + jy$ in eine der *Polarformen* $z = r(\cos \varphi + j \cdot \sin \varphi)$ oder $z = r \cdot e^{j\varphi}$ erfolgt mit Hilfe der Transformationsgleichungen

$$r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \tan \varphi = \frac{y}{x}, \quad \sin \varphi = \frac{y}{r}, \quad \cos \varphi = \frac{x}{r}$$

Winkelbestimmung (Hauptwert): Anhand einer Lageskizze oder nach den folgenden vom *Quadranten* abhängigen Formeln (siehe hierzu auch I.9.1.3):

Quadrant	I	II, III	IV
$\varphi =$	$\arctan(y/x)$	$\arctan(y/x) + \pi$	$\arctan(y/x) + 2\pi$

Beim Gradmaß muss π durch 180° ersetzt werden.

■ Beispiel

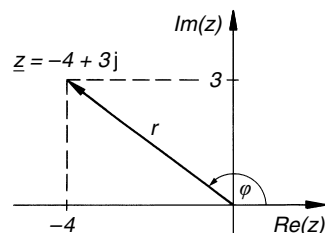
Wir bringen die im *zweiten* Quadrant liegende komplexe Zahl $z = -4 + 3j$ in die *Polarform*:

$$r = |z| = \sqrt{(-4)^2 + 3^2} = 5$$

$$\tan \varphi = \frac{3}{-4} = -0,75 \Rightarrow$$

$$\varphi = \arctan(-0,75) + \pi = 2,498 \approx 143,1^\circ$$

$$z = -4 + 3j = 5(\cos 2,498 + j \cdot \sin 2,498) = 5 \cdot e^{j2,498}$$



2 Grundrechenarten für komplexe Zahlen

2.1 Addition und Subtraktion komplexer Zahlen

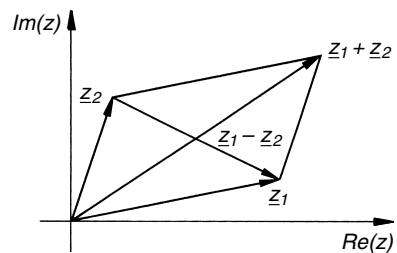
$$z_1 \pm z_2 = (x_1 + jy_1) \pm (x_2 + jy_2) = (x_1 \pm x_2) + j(y_1 \pm y_2)$$

Regel: Zwei komplexe Zahlen werden *addiert* bzw. *subtrahiert*, indem man ihre Real- und Imaginärteile (jeweils für sich getrennt) *addiert* bzw. *subtrahiert*.

Hinweis: Addition und Subtraktion sind *nur* in der kartesischen Form durchführbar.

Geometrische Deutung:

Die Zeiger $\underline{z}_1$ und $\underline{z}_2$ werden nach der aus der Vektorrechnung bekannten *Parallelogrammregel* geometrisch addiert bzw. subtrahiert.



Rechenregeln

Kommutativgesetz $z_1 + z_2 = z_2 + z_1$

Assoziativgesetz $z_1 + (z_2 + z_3) = (z_1 + z_2) + z_3$

2.2 Multiplikation komplexer Zahlen

In kartesischer Form

$$z_1 \cdot z_2 = (x_1 + jy_1) \cdot (x_2 + jy_2) = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + j(x_1 y_2 + x_2 y_1)$$

Regel: Wie im *Reellen* wird jeder Summand der ersten Klammer mit jedem Summand der zweiten Klammer unter Beachtung von $j^2 = -1$ multipliziert.

■ Beispiel

$$(3 - 4j) \cdot (2 + 5j) = 6 + 15j - 8j - \underbrace{20j^2}_{-20} = 6 + 15j - 8j + 20 = 26 + 7j$$

■

In der Polarform

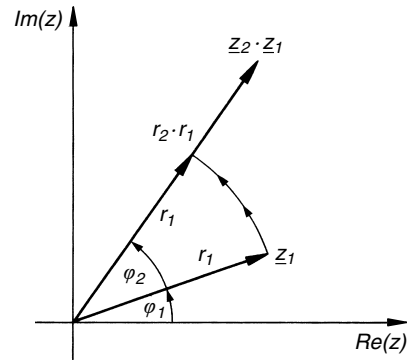
$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= [r_1 (\cos \varphi_1 + j \cdot \sin \varphi_1)] \cdot [r_2 (\cos \varphi_2 + j \cdot \sin \varphi_2)] = \\ &= (r_1 r_2) \cdot [\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + j \cdot \sin(\varphi_1 + \varphi_2)] \\ z_1 \cdot z_2 &= (r_1 \cdot e^{j\varphi_1}) \cdot (r_2 \cdot e^{j\varphi_2}) = (r_1 r_2) \cdot e^{j(\varphi_1 + \varphi_2)} \end{aligned}$$

Regel: Zwei komplexe Zahlen werden *multipliziert*, indem man ihre Beträge *multipliziert* und ihre Argumente (Winkel, Phasenwinkel) *addiert*.

Geometrische Deutung:

Der Zeiger $\underline{z}_1 = r_1 \cdot e^{j\varphi_1}$ wird einer *Drehstreckung* unterworfen:

1. *Drehung* des Zeigers um den Winkel φ_2 im *positiven* Drehsinn (Gegenuhrzeigersinn) falls $\varphi_2 > 0$. Für $\varphi_2 < 0$ erfolgt die Drehung im *negativen* Drehsinn (Uhrzeigersinn).
2. *Streckung* des Zeigers auf das r_2 -fache.

■ **Beispiel**

$$(3 \cdot e^{j30^\circ}) \cdot (5 \cdot e^{j80^\circ}) = (3 \cdot 5) \cdot e^{j(30^\circ + 80^\circ)} = 15 \cdot e^{j110^\circ} = 15 (\cos 110^\circ + j \cdot \sin 110^\circ) = \\ = 15 \cdot \cos 110^\circ + (15 \cdot \sin 110^\circ)j = -5,130 + 14,095j$$

■

Rechenregeln

Kommutativgesetz $z_1 z_2 = z_2 z_1$

Assoziativgesetz $z_1 (z_2 z_3) = (z_1 z_2) z_3$

Distributivgesetz $z_1 (z_2 + z_3) = z_1 z_2 + z_1 z_3$

Formeln

$$(1) \quad z \cdot z^* = x^2 + y^2 = |z|^2 \Rightarrow |z| = \sqrt{z \cdot z^*}$$

$$(2) \quad \text{Potenzen von } j: \quad j^2 = -1, \quad j^3 = -j, \quad j^4 = 1, \quad j^5 = j, \quad \text{usw.}$$

$$j^{4n} = 1, \quad j^{4n+1} = j, \quad j^{4n+2} = -1, \quad j^{4n+3} = -j \quad (n \in \mathbb{Z})$$

2.3 Division komplexer Zahlen**In kartesischer Form**

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{x_1 + jy_1}{x_2 + jy_2} = \frac{(x_1 + jy_1) \cdot (x_2 - jy_2)}{\underbrace{(x_2 + jy_2) \cdot (x_2 - jy_2)}_{\text{3. Binom}}} = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2} + j \frac{x_2 y_1 - x_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2}$$

Regel: Zähler und Nenner des Quotienten werden zunächst mit dem *konjugiert* komplexen Nenner, d. h. der Zahl $z_2^* = x_2 - jy_2$ multipliziert (dadurch wird der Nenner *reell*).

Ausnahme: Die Division durch die Zahl 0 ist (wie im Reellen) *verboten*!

■ **Beispiel**

$$\frac{4 - 2j}{6 + 8j} = \frac{(4 - 2j)(6 - 8j)}{\underbrace{(6 + 8j)(6 - 8j)}_{\text{3. Binom}}} = \frac{24 - 32j - 12j + 16j^2}{36 - 64j^2} = \frac{24 - 32j - 12j - 16}{36 + 64} = \\ = \frac{8 - 44j}{100} = \frac{8}{100} - \frac{44}{100}j = 0,08 - 0,44j$$

■

In der Polarform

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1 (\cos \varphi_1 + j \cdot \sin \varphi_1)}{r_2 (\cos \varphi_2 + j \cdot \sin \varphi_2)} = \left(\frac{r_1}{r_2} \right) [\cos (\varphi_1 - \varphi_2) + j \cdot \sin (\varphi_1 - \varphi_2)]$$

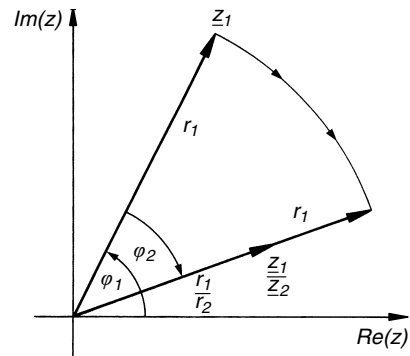
$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1 \cdot e^{j\varphi_1}}{r_2 \cdot e^{j\varphi_2}} = \left(\frac{r_1}{r_2} \right) \cdot e^{j(\varphi_1 - \varphi_2)}$$

Regel: Zwei komplexe Zahlen werden *dividiert*, indem man ihre Beträge *dividiert* und ihre Argumente (Winkel, Phasenwinkel) *subtrahiert*.

Geometrische Deutung:

Der Zeiger $z_1 = r_1 \cdot e^{j\varphi_1}$ wird wie folgt einer *Drehstreckung* unterworfen:

1. *Zurückdrehung* des Zeigers um den Winkel φ_2 für $\varphi_2 > 0$ (Drehung im Uhrzeigersinn). *Vorwärtsdrehung* für $\varphi_2 < 0$ (Drehung im Gegenuhrzeigersinn).
2. *Streckung* des Zeigers auf das $1/r_2$ -fache.



■ **Beispiel**

$$\begin{aligned} \frac{8(\cos 240^\circ + j \cdot \sin 240^\circ)}{2(\cos 75^\circ + j \cdot \sin 75^\circ)} &= \frac{8 \cdot e^{j240^\circ}}{2 \cdot e^{j75^\circ}} = \left(\frac{8}{2} \right) \cdot e^{j(240^\circ - 75^\circ)} = 4 \cdot e^{j165^\circ} = \\ &= 4(\cos 165^\circ + j \cdot \sin 165^\circ) = -3,864 + 1,035j \end{aligned}$$

■

Formeln

$$(1) \quad \frac{1}{z} = \frac{1}{r \cdot e^{j\varphi}} = \left(\frac{1}{r} \right) \cdot e^{-j\varphi}$$

$$(2) \quad \frac{1}{z} = \frac{1}{x + jy} = \frac{x}{x^2 + y^2} - j \frac{y}{x^2 + y^2}; \quad \frac{1}{j} = -j$$

3 Potenzieren

In kartesischer Form ($n \in \mathbb{N}^*$)

$$z^n = (x + jy)^n = x^n + j \binom{n}{1} x^{n-1} \cdot y + j^2 \binom{n}{2} x^{n-2} \cdot y^2 + \dots + j^n y^n$$

Regel: Entwicklung nach dem *binomischen Lehrsatz* (siehe I.2.7).

In der Polarform (Formel von Moivre, $n \in \mathbb{Z}$)

$$z^n = [r(\cos \varphi + j \cdot \sin \varphi)]^n = r^n [\cos(n\varphi) + j \cdot \sin(n\varphi)]$$

$$z^n = [r \cdot e^{j\varphi}]^n = r^n \cdot e^{jn\varphi}$$

Regel: Eine in der *Polarform* vorliegende komplexe Zahl wird in die *n-te Potenz* erhoben, indem man ihren Betrag r in die *n-te Potenz* erhebt und ihr Argument (ihren Winkel) φ mit dem Exponenten n *multipliziert*.

■ **Beispiel**

Wir erheben die komplexe Zahl $z = 3(\cos 20^\circ + j \cdot \sin 20^\circ)$ in die *vierte Potenz*:

$$\begin{aligned} z^4 &= [3(\cos 20^\circ + j \cdot \sin 20^\circ)]^4 = 3^4 [\cos(4 \cdot 20^\circ) + j \cdot \sin(4 \cdot 20^\circ)] = \\ &= 81(\cos 80^\circ + j \cdot \sin 80^\circ) = 14,066 + 79,769j \end{aligned}$$

■

4 Radizieren (Wurzelziehen)

Definition

Eine komplexe Zahl z heißt eine *n-te Wurzel* aus a , wenn sie der *algebraischen Gleichung* $z^n = a$ genügt ($a \in \mathbb{C}$; $n \in \mathbb{N}^*$). Symbolische Schreibweise: $\sqrt[n]{a}$

Fundamentalsatz der Algebra

Eine *algebraische Gleichung n-ten Grades* vom Typ

$$a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0 = 0 \quad (a_i: \text{reell oder komplex; } a_n \neq 0)$$

besitzt in der Menge $\mathbb{C}$ der komplexen Zahlen stets *genau n* Lösungen (auch *Wurzeln* genannt). Bei ausschließlich *reellen* Koeffizienten a_i treten komplexe Lösungen (falls es solche überhaupt gibt) immer paarweise in Form *konjugiert komplexer Zahlen* auf.

Wurzeln der Gleichung $z^n = a$ (mit $a \in \mathbb{C}$)

Die n Wurzeln der Gleichung

$$z^n = a = a_0 \cdot e^{ja}$$

mit $a_0 > 0$ und $n \in \mathbb{N}^*$ lauten:

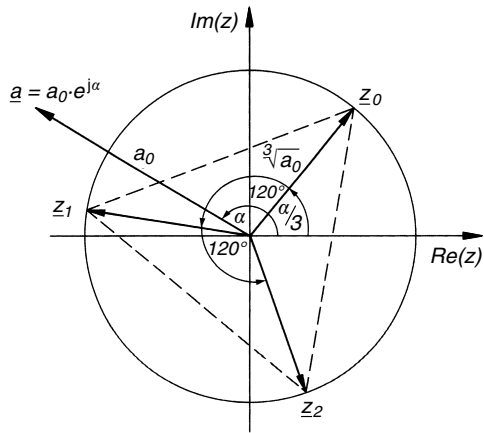
$$z_k = \sqrt[n]{a_0} \left[\cos\left(\frac{\alpha + k \cdot 2\pi}{n}\right) + j \cdot \sin\left(\frac{\alpha + k \cdot 2\pi}{n}\right) \right] \quad (k = 0, 1, \dots, n-1)$$

Hauptwert ($k = 0$): $z_0 = \sqrt[n]{a_0} \left[\cos\left(\frac{\alpha}{n}\right) + j \cdot \sin\left(\frac{\alpha}{n}\right) \right]$

Für $k = 1, 2, \dots, n-1$ erhält man die *Nebenwerte*. Die Winkel können auch im *Gradmaß* angegeben werden (2π ist dann durch 360° zu ersetzen).

Geometrische Deutung:

Die zugehörigen Bildpunkte liegen auf dem **Mittelpunktskreis** mit dem Radius $R = \sqrt[n]{a_0}$ und bilden die Ecken eines **regelmäßigen n -Ecks**. Das nebenstehende Bild zeigt die drei Lösungen der Gleichung $z^3 = a_0 \cdot e^{j\alpha}$. Die Zeiger (Lösungen) $\underline{z}_1$ und $\underline{z}_2$ gehen dabei aus dem Zeiger (der Lösung) $\underline{z}_0$ durch Drehung um 120° bzw. 240° im Gegenuhrzeigersinn hervor.

**■ Beispiel**

Wir bestimmen die drei **Wurzeln** der Gleichung $z^3 = 8(\cos 150^\circ + j \cdot \sin 150^\circ) = 8 \cdot e^{j150^\circ}$:

$$n = 3, \quad a_0 = 8, \quad \alpha = 150^\circ$$

$$\begin{aligned} z_k &= \sqrt[3]{8} \left[\cos \left(\frac{150^\circ + k \cdot 360^\circ}{3} \right) + j \cdot \sin \left(\frac{150^\circ + k \cdot 360^\circ}{3} \right) \right] = \\ &= 2 [\cos (50^\circ + k \cdot 120^\circ) + j \cdot \sin (50^\circ + k \cdot 120^\circ)] \quad (k = 0, 1, 2) \end{aligned}$$

$$z_0 = 2(\cos 50^\circ + j \cdot \sin 50^\circ) = 1,286 + 1,532j \quad (\text{Hauptwert})$$

$$\left. \begin{aligned} z_1 &= 2(\cos 170^\circ + j \cdot \sin 170^\circ) = -1,970 + 0,347j \\ z_2 &= 2(\cos 290^\circ + j \cdot \sin 290^\circ) = 0,684 - 1,879j \end{aligned} \right\} \text{Nebenwerte}$$

Einheitswurzeln

Die n Lösungen der Gleichung $z^n = 1$ heißen n -te **Einheitswurzeln**. Sie lauten:

$$z^n = 1 \Rightarrow z_k = \cos \left(\frac{k \cdot 2\pi}{n} \right) + j \cdot \sin \left(\frac{k \cdot 2\pi}{n} \right) = e^{j \frac{k \cdot 2\pi}{n}} \quad (k = 0, 1, \dots, n-1)$$

5 Natürlicher Logarithmus einer komplexen Zahl

Der *natürliche Logarithmus* einer komplexen Zahl

$$z = r \cdot e^{j\varphi} = r \cdot e^{j(\varphi + k \cdot 2\pi)} \quad (0 \leq \varphi < 2\pi; k \in \mathbb{Z})$$

ist **unendlich vieldeutig**²⁾:

$$\ln z = \ln r + j(\varphi + k \cdot 2\pi) \quad (k \in \mathbb{Z})$$

²⁾ Der Hauptwert des Winkels wird häufig auch im Intervall $-\pi < \varphi \leq \pi$ angegeben (siehe hierzu Abschnitt 9.1.2 in Kapitel I).

Man beachte den folgenden wesentlichen *Unterschied*: Im *Komplexen* ist der Logarithmus für *jede* komplexe Zahl $z \neq 0$ (also auch für *negative* reelle Zahlen) definiert, im *Reellen* dagegen nur für *positive* reelle Zahlen x .

Hauptwert ($k = 0$): $\text{Ln } z = \ln r + j\varphi$ (Schreibweise: $\text{Ln } z$ statt $\ln z$)

Für $k = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$ erhält man die sog. *Nebenwerte*.

Spezielle Werte:

$$\ln 1 = k \cdot 2\pi j \qquad \ln(-1) = (\pi + k \cdot 2\pi)j$$

$$\ln j = \left(\frac{\pi}{2} + k \cdot 2\pi\right)j \qquad \ln(-j) = \left(\frac{3}{2}\pi + k \cdot 2\pi\right)j$$

■ Beispiel

$$z = 3 + 4j = 5 \cdot e^{j0,9273} = 5 \cdot e^{j(0,9273 + k \cdot 2\pi)}$$

$$\ln(3 + 4j) = \ln 5 + j(0,9273 + k \cdot 2\pi) = 1,6094 + j(0,9273 + k \cdot 2\pi) \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$\text{Hauptwert } (k = 0): \text{Ln}(3 + 4j) = 1,6094 + j0,9273$$

■

6 Ortskurven

6.1 Komplexwertige Funktion einer reellen Variablen

Die von einem *reellen* Parameter t abhängige komplexe Zahl

$$z = z(t) = x(t) + j \cdot y(t) \quad (a \leq t \leq b)$$

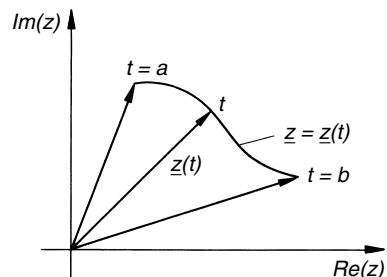
heißt *komplexwertige Funktion* $z(t)$ der reellen Variablen t . Realteil $x(t)$ und Imaginärteil $y(t)$ sind reelle Funktionen von t .

6.2 Ortskurve einer parameterabhängigen komplexen Zahl

Die von einem *parameterabhängigen* komplexen Zeiger $\underline{z} = \underline{z}(t)$ in der Gaußschen Zahlenebene beschriebene Bahn heißt *Ortskurve*:

$$\underline{z}(t) = x(t) + j \cdot y(t) \quad (a \leq t \leq b)$$

$x(t), y(t)$: Reelle Funktionen des reellen Parameters t

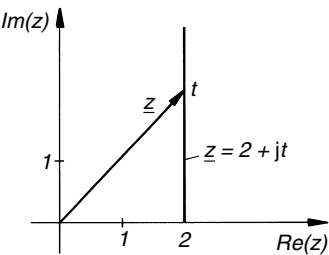


■ **Beispiel**

Die Ortskurve des komplexen Zeigers

$$\underline{z}(t) = 2 + jt \quad (0 \leq t < \infty)$$

beschreibt die im nebenstehenden Bild dargestellte Halbgerade.

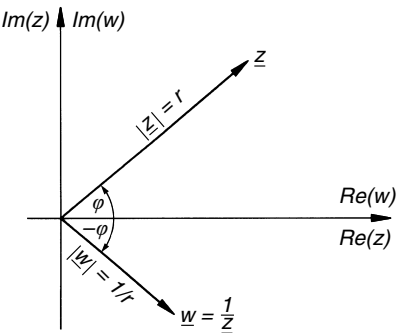


6.3 Inversion einer Ortskurve

Inversion einer komplexen Zahl

Der Übergang von einer komplexen Zahl $z \neq 0$ zu ihrem Kehrwert $w = 1/z$ heißt *Inversion*:

$$z = r \cdot e^{j\varphi} \rightarrow w = \frac{1}{z} = \left(\frac{1}{r}\right) \cdot e^{-j\varphi}$$



Regel: Vorzeichenwechsel im Argument, Kehrwertbildung des Betrages von z .

Geometrische Deutung:

Der Zeiger wird zunächst an der reellen Achse gespiegelt und dann auf das $1/r^2$ -fache gestreckt.

Inversionsregeln für Ortskurven

Invertiert man eine Ortskurve Punkt für Punkt, so erhält man wiederum eine Ortskurve, die sog. *invertierte* Ortskurve. Für die in den Anwendungen besonders häufig auftretenden Geraden und Kreise gelten dabei die folgenden *Inversionsregeln*:

z-Ebene	w-Ebene
1. Gerade durch den Nullpunkt	→ Gerade durch den Nullpunkt
2. Gerade, die nicht durch den Nullpunkt verläuft	→ Kreis durch den Nullpunkt
3. Mittelpunktskreis	→ Mittelpunktskreis
4. Kreis durch den Nullpunkt	→ Gerade, die nicht durch den Nullpunkt verläuft
5. Kreis, der nicht durch den Nullpunkt verläuft	→ Kreis, der nicht durch den Nullpunkt verläuft

Bei der *Inversion einer Ortskurve* erweisen sich auch folgende *Regeln* als nützlich:

1. Der Punkt mit dem *kleinsten* Abstand (Betrag) vom Nullpunkt führt zu dem Bildpunkt mit dem *größten* Abstand (Betrag) und umgekehrt.
2. Ein Punkt *oberhalb* der reellen Achse führt zu einem Bildpunkt *unterhalb* der reellen Achse und umgekehrt.

7 Komplexe Funktionen

7.1 Definition einer komplexen Funktion

Unter einer *komplexen Funktion* versteht man eine Vorschrift, die jeder komplexen Zahl $z \in D$ genau eine komplexe Zahl $w \in W$ zuordnet. Symbolische Schreibweise: $w = f(z)$. D und W sind Teilmengen von $\mathbb{C}$.

7.2 Definitionsgleichungen einiger elementarer Funktionen

7.2.1 Trigonometrische Funktionen

$$\left. \begin{aligned} \sin z &= z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - + \dots \\ \cos z &= 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - + \dots \end{aligned} \right\} \text{Periode: } p = 2\pi$$

$$\left. \begin{aligned} \tan z &= \frac{\sin z}{\cos z} \\ \cot z &= \frac{\cos z}{\sin z} = \frac{1}{\tan z} \end{aligned} \right\} \text{Periode: } p = \pi$$

7.2.2 Hyperbelfunktionen

$$\left. \begin{aligned} \sinh z &= z + \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} + \dots \\ \cosh z &= 1 + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} + \dots \end{aligned} \right\} \text{Periode: } p = j2\pi$$

$$\left. \begin{aligned} \tanh z &= \frac{\sinh z}{\cosh z} \\ \coth z &= \frac{\cosh z}{\sinh z} = \frac{1}{\tanh z} \end{aligned} \right\} \text{Periode: } p = j\pi$$

7.2.3 Exponentialfunktion (e-Funktion)

$$e^z = 1 + \frac{z}{1!} + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \dots \quad (\text{Periode: } p = j2\pi)$$

7.3 Wichtige Beziehungen und Formeln

7.3.1 Eulersche Formeln

$$e^{jx} = \cos x + j \cdot \sin x$$

$$e^{-jx} = \cos x - j \cdot \sin x$$

7.3.2 Zusammenhang zwischen den trigonometrischen Funktionen und der komplexen e-Funktion

$$\sin x = \frac{1}{2j} (e^{jx} - e^{-jx})$$

$$\cos x = \frac{1}{2} (e^{jx} + e^{-jx})$$

$$\tan x = -j \frac{e^{jx} - e^{-jx}}{e^{jx} + e^{-jx}}$$

$$\cot x = j \frac{e^{jx} + e^{-jx}}{e^{jx} - e^{-jx}}$$

7.3.3 Trigonometrische und Hyperbelfunktionen mit imaginärem Argument

$$\sin(jx) = j \cdot \sinh x$$

$$\sinh(jx) = j \cdot \sin x$$

$$\cos(jx) = \cosh x$$

$$\cosh(jx) = \cos x$$

$$\tan(jx) = j \cdot \tanh x$$

$$\tanh(jx) = j \cdot \tan x$$

7.3.4 Additionstheoreme der trigonometrischen und Hyperbelfunktionen für komplexes Argument

$$\sin(x \pm jy) = \sin x \cdot \cosh y \pm j \cdot \cos x \cdot \sinh y$$

$$\cos(x \pm jy) = \cos x \cdot \cosh y \mp j \cdot \sin x \cdot \sinh y$$

$$\tan(x \pm jy) = \frac{\sin(2x) \pm j \cdot \sinh(2y)}{\cos(2x) + \cosh(2y)}$$

$$\sinh(x \pm jy) = \sinh x \cdot \cos y \pm j \cdot \cosh x \cdot \sin y$$

$$\cosh(x \pm jy) = \cosh x \cdot \cos y \pm j \cdot \sinh x \cdot \sin y$$

$$\tanh(x \pm jy) = \frac{\sinh(2x) \pm j \cdot \sin(2y)}{\cosh(2x) + \cos(2y)}$$

7.3.5 Arkus- und Areafunktionen mit imaginärem Argument

$$\arcsin(jx) = j \cdot \operatorname{arsinh} x$$

$$\arccos(jx) = j \cdot \operatorname{arcosh} x$$

$$\arctan(jx) = j \cdot \operatorname{artanh} x$$

$$\operatorname{arsinh}(jx) = j \cdot \arcsin x$$

$$\operatorname{arcosh}(jx) = j \cdot \arccos x$$

$$\operatorname{artanh}(jx) = j \cdot \arctan x$$

8 Anwendungen in der Schwingungslehre

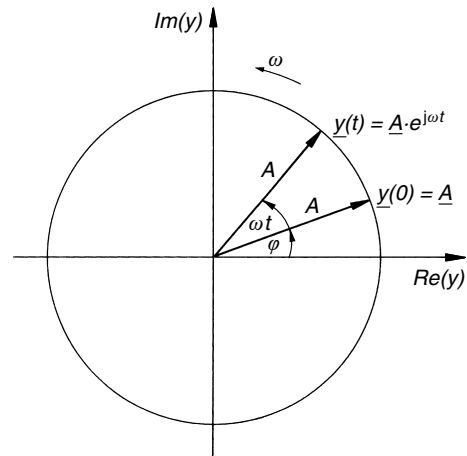
8.1 Darstellung einer harmonischen Schwingung durch einen rotierenden komplexen Zeiger

Eine *harmonische* Schwingung vom Typ $y = A \cdot \sin(\omega t + \varphi)$ mit $A > 0$ und $\omega > 0$ lässt sich in der Gaußschen Zahlenebene durch einen mit der Winkelgeschwindigkeit ω um den Nullpunkt rotierenden (und damit zeitabhängigen) *komplexen Zeiger* der Länge A darstellen (sog. *Zeigerdiagramm*):

$$\underline{y}(t) = A \cdot e^{j(\omega t + \varphi)} = \underline{A} \cdot e^{j\omega t}$$

$$\underline{A} = A \cdot e^{j\varphi}: \text{Komplexe Amplitude}$$

$$e^{j\omega t}: \text{Zeitfunktion}$$



Die Drehung erfolgt im Gegenuhrzeigersinn. Die *komplexe* Schwingungsamplitude $\underline{A}$ beschreibt dabei die *Anfangslage* des Zeigers $\underline{y}(t)$ zur Zeit $t = 0$, d. h. es ist $\underline{y}(0) = \underline{A}$.

Eine in der *Kosinusform* vorliegende Schwingung lässt sich wie folgt in die *Sinusform* umschreiben:

$$y = A \cdot \cos(\omega t + \varphi) = A \cdot \sin(\omega t + \varphi + \pi/2) = A \cdot \sin(\omega t + \varphi^*)$$

Der *Nullphasenwinkel* beträgt somit $\varphi^* = \varphi + \pi/2$, d. h. der Zeiger ist (gegenüber einer Sinusschwingung) um 90° vorzudrehen.

8.2 Ungestörte Überlagerung gleichfrequenter harmonischer Schwingungen („Superpositionsprinzip“)

Durch *ungestörte Überlagerung* der *gleichfrequenten* harmonischen Sinusschwingungen

$$y_1 = A_1 \cdot \sin(\omega t + \varphi_1) \quad \text{und} \quad y_2 = A_2 \cdot \sin(\omega t + \varphi_2)$$

entsteht nach dem *Superpositionsprinzip* der Physik eine resultierende Schwingung mit *derselben* Frequenz:

$$y = y_1 + y_2 = A_1 \cdot \sin(\omega t + \varphi_1) + A_2 \cdot \sin(\omega t + \varphi_2) = A \cdot \sin(\omega t + \varphi)$$

$$(A_1 > 0, A_2 > 0, A > 0, \omega > 0)$$

Berechnung der Schwingungsamplitude A und des Phasenwinkels φ

1. Übergang von der reellen zur komplexen Form

$$y_1 = A_1 \cdot \sin(\omega t + \varphi_1) \rightarrow \underline{y}_1 = \underline{A}_1 \cdot e^{j\omega t} \quad (\underline{A}_1 = A_1 \cdot e^{j\varphi_1})$$

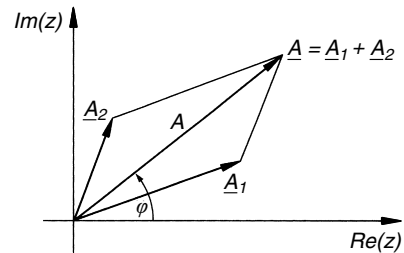
$$y_2 = A_2 \cdot \sin(\omega t + \varphi_2) \rightarrow \underline{y}_2 = \underline{A}_2 \cdot e^{j\omega t} \quad (\underline{A}_2 = A_2 \cdot e^{j\varphi_2})$$

2. Addition der komplexen Amplituden und Elongationen

$$\underline{A} = \underline{A}_1 + \underline{A}_2 = A \cdot e^{j\varphi}$$

$$\underline{y} = \underline{y}_1 + \underline{y}_2 = \underline{A} \cdot e^{j\omega t} = A \cdot e^{j(\omega t + \varphi)}$$

Zeichnerische Lösung: Parallelogrammregel



3. Rücktransformation aus der komplexen in die reelle Form

$$y = y_1 + y_2 = \text{Im}(\underline{y}) = \text{Im}(\underline{A} \cdot e^{j\omega t}) = \text{Im}(A \cdot e^{j(\omega t + \varphi)}) = A \cdot \sin(\omega t + \varphi)$$

Sonderfälle

- (1) Überlagerung einer Sinusschwingung mit einer **Kosinusschwingung**: Letztere erst auf die Sinusform bringen (siehe Abschnitt 8.1).
- (2) Überlagerung zweier **Kosinusschwingungen**: Beide erst auf die Sinusform bringen oder die resultierende Schwingung ebenfalls als Kosinusschwingung darstellen, wobei bei der Rücktransformation der *Realteil* von $\underline{y} = A \cdot e^{j(\omega t + \varphi)}$ zu nehmen ist.

■ **Beispiel**

$$y_1 = 5 \cdot \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right), \quad y_2 = 3 \cdot \sin\left(\omega t + \frac{2}{3}\pi\right), \quad y = y_1 + y_2 = ?$$

1. *Übergang von der reellen zur komplexen Form*

$$y_1 \rightarrow \underline{y}_1 = 5 \cdot e^{j\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right)} = \left(5 \cdot e^{j\frac{\pi}{4}}\right) e^{j\omega t} = \underline{A}_1 \cdot e^{j\omega t} \quad \left(\underline{A}_1 = 5 \cdot e^{j\frac{\pi}{4}}\right)$$

$$y_2 \rightarrow \underline{y}_2 = 3 \cdot e^{j\left(\omega t + \frac{2}{3}\pi\right)} = \left(3 \cdot e^{j\frac{2}{3}\pi}\right) e^{j\omega t} = \underline{A}_2 \cdot e^{j\omega t} \quad \left(\underline{A}_2 = 3 \cdot e^{j\frac{2}{3}\pi}\right)$$

2. *Addition der komplexen Amplituden und Elongationen*

$$\begin{aligned} \underline{A} &= \underline{A}_1 + \underline{A}_2 = 5 \cdot e^{j\frac{\pi}{4}} + 3 \cdot e^{j\frac{2}{3}\pi} = 5 \left(\cos \frac{\pi}{4} + j \cdot \sin \frac{\pi}{4} \right) + 3 \left(\cos \frac{2}{3}\pi + j \cdot \sin \frac{2}{3}\pi \right) = \\ &= 3,536 + 3,536j - 1,5 + 2,598j = 2,036 + 6,134j = 6,463 \cdot e^{j1,250} \end{aligned}$$

Umrechnung in die Exponentialform (siehe Bild):

$$|\underline{A}| = \sqrt{2,036^2 + 6,134^2} = 6,463$$

$$\tan \varphi = \frac{6,134}{2,036} = 3,0128 \Rightarrow$$

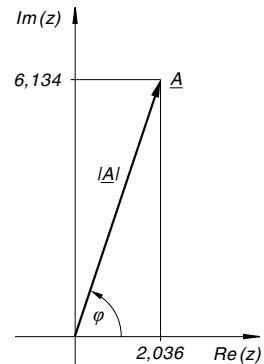
$$\varphi = \arctan 3,0128 = 1,250 \quad (\approx 71,64^\circ)$$

$$\underline{A} = |\underline{A}| \cdot e^{j\varphi} = 6,463 \cdot e^{j1,250}$$

$$\underline{y} = \underline{y}_1 + \underline{y}_2 = \underline{A} \cdot e^{j\omega t} = 6,463 \cdot e^{j1,250} \cdot e^{j\omega t} = 6,463 \cdot e^{j(\omega t + 1,250)}$$

3. *Rücktransformation aus der komplexen in die reelle Form*

$$y = \text{Im}(\underline{y}) = \text{Im}\left(6,463 \cdot e^{j(\omega t + 1,250)}\right) = 6,463 \cdot \sin(\omega t + 1,250)$$



■

IX Differential- und Integralrechnung für Funktionen von mehreren Variablen

1 Funktionen von mehreren Variablen und ihre Darstellung

1.1 Definition einer Funktion von mehreren Variablen

Unter einer Funktion von *zwei* unabhängigen Variablen versteht man eine Vorschrift, die jedem geordneten Zahlenpaar $(x; y)$ aus einer Menge D genau ein Element z aus einer Menge W zuordnet. Symbolische Schreibweise: $z = f(x; y)$.

Bezeichnungen:

x, y : *Unabhängige Variable* (Veränderliche)

z : *Abhängige Variable* (Veränderliche) oder Funktionswert

D : Definitionsbereich der Funktion

W : Wertebereich oder Wertevorrat der Funktion

Bezeichnungen bei drei und mehr Variablen:

$u = f(x; y; z)$: Funktion von *drei* unabhängigen Variablen x, y und z

$y = f(x_1; x_2; \dots; x_n)$: Funktion von n unabhängigen Variablen $x_1, x_2, \dots, x_n$

Die Variablen sind im Regelfall *reell*.

1.2 Darstellungsformen einer Funktion von zwei Variablen

1.2.1 Analytische Darstellung

Die Funktion wird durch eine *Funktionsgleichung* dargestellt:

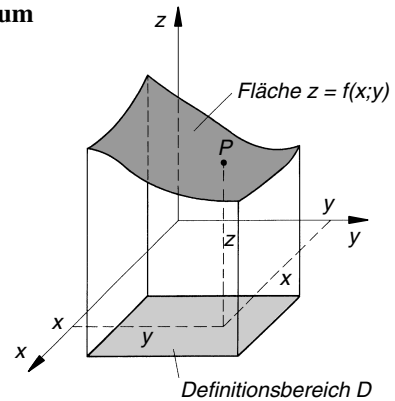
Explizite Form: $z = f(x; y)$

Implizite Form: $F(x; y; z) = 0$

1.2.2 Graphische Darstellung

1.2.2.1 Darstellung einer Funktion als Fläche im Raum

Die Variablen x , y und z einer Funktion $z = f(x; y)$ werden als *rechtwinklige* oder *kartesische* Koordinaten eines *Raumpunktes* P gedeutet: $P = (x; y; z)$. Der Funktionswert $z = f(x; y)$ ist dabei die *Höhenkoordinate* des zugeordneten Bildpunktes. Man erhält als *Bild* der Funktion eine über dem Definitionsbereich liegende *Fläche*.



1.2.2.2 Schnittkurvendiagramme

Die *Schnittkurvendiagramme* einer Funktion $z = f(x; y)$ erhält man durch Schnitte der zugehörigen Bildfläche mit *Ebenen*, die *parallel* zu einer der drei Koordinatenebenen verlaufen. Die Schnittkurven werden noch in die jeweilige Koordinatenebene projiziert und repräsentieren einparametrische Kurvenscharen. Ihre Gleichungen erhält man aus der Funktionsgleichung $z = f(x; y)$, indem man der Reihe nach jeweils *eine* der drei Variablen (Koordinaten) als *Parameter* betrachtet. In den naturwissenschaftlich-technischen Anwendungen werden die Schnittkurvendiagramme als *Kennlinienfelder* bezeichnet.

1.2.2.3 Höhenliniendiagramm

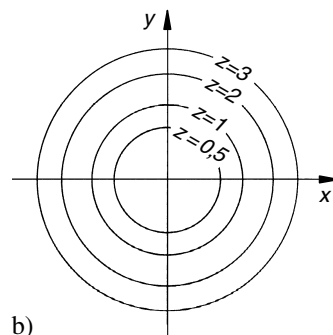
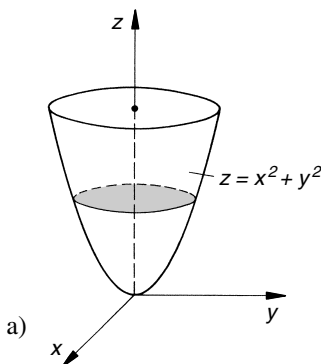
Das *Höhenliniendiagramm* ist ein spezielles Schnittkurvendiagramm mit der Höhenkoordinate z als Kurvenparameter („Linien gleicher Höhe“):

$$f(x; y) = \text{const.} = c$$

c : Zulässiger Wert der Höhenkoordinate z

■ Beispiel

Die *Höhenlinien* der in Bild a) dargestellten Fläche $z = x^2 + y^2$ (Mantel eines Rotationsparaboloids) sind *konzentrische* Mittelpunktskreise mit der Kurvengleichung $x^2 + y^2 = c$ und dem Radius $R = \sqrt{c}$ mit $c > 0$ (Bild b)).



1.3 Spezielle Flächen (Funktionen)

1.3.1 Ebenen

Die Bildfläche einer *linearen* Funktion ist eine *Ebene*.

Gleichung einer Ebene

$$ax + by + cz + d = 0$$

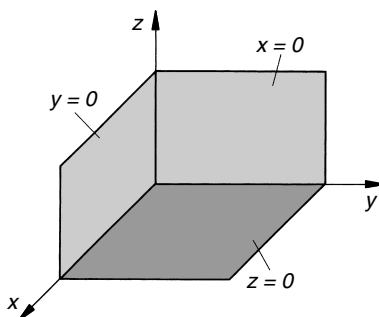
a, b, c, d : Reelle Konstanten

Koordinatenebenen

x, y -Ebene: $z = 0$

x, z -Ebene: $y = 0$

y, z -Ebene: $x = 0$



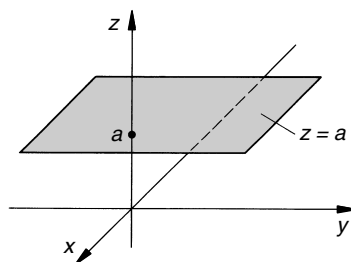
Parallelebenen

Ebene parallel zur x, y -Ebene: $z = a$
(siehe nebenstehendes Bild für $a > 0$)

Ebene parallel zur x, z -Ebene: $y = a$

Ebene parallel zur y, z -Ebene: $x = a$

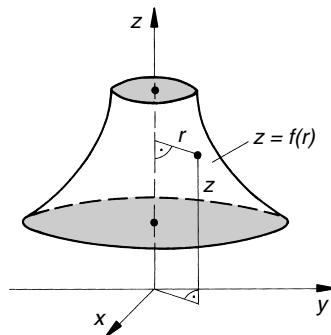
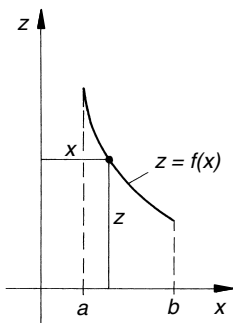
$|a|$: Abstand Ebene – Parallelebene



1.3.2 Rotationsflächen

1.3.2.1 Gleichung einer Rotationsfläche

Eine *Rotationsfläche* entsteht durch *Drehung* einer ebenen Kurve $z = f(x)$ um die z -Achse:



Ihre Funktionsgleichung lautet:

In Zylinderkoordinaten¹⁾ (formale Substitution $x \rightarrow r$):

$$z = f(r)$$

In kartesischen Koordinaten (formale Substitution $x \rightarrow \sqrt{x^2 + y^2}$):

$$z = f\left(\sqrt{x^2 + y^2}\right)$$

1.3.2.2 Spezielle Rotationsflächen

Kugel (Oberfläche)

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2$$

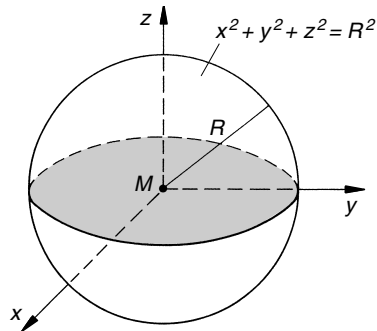
oder

$$r^2 + z^2 = R^2$$

Obere bzw. untere Halbkugel (in kartesischen Koordinaten bzw. Zylinderkoordinaten):

$$z = \pm \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} \quad \text{bzw.}$$

$$z = \pm \sqrt{R^2 - r^2}$$

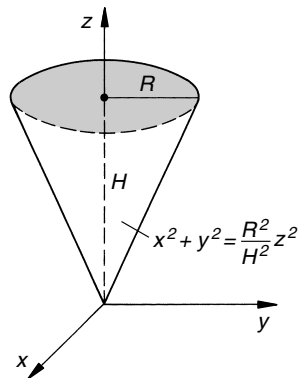


Kreiskegel (Mantelfläche)

$$x^2 + y^2 = \frac{R^2}{H^2} z^2 \quad \text{oder} \quad |z| = \frac{H}{R} r$$

Die Gleichungen beschreiben einen *Doppelkegel* (Kegelspitze: Nullpunkt). Für $z \geq 0$ erhält man den Mantel des gezeichneten Kegels mit der Funktionsgleichung

$$z = \frac{H}{R} \sqrt{x^2 + y^2} = \frac{H}{R} r$$



¹⁾ Zylinderkoordinaten: siehe I.9.2.2 und XIV.6.2. Den senkrechten Abstand von der z -Achse bezeichnen wir hier mit r (statt ϱ).

Kreiszylinder (Mantelfläche)

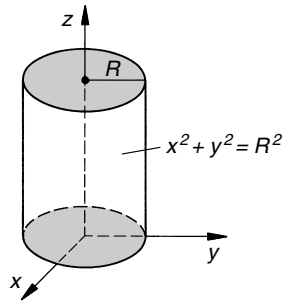
$$x^2 + y^2 = R^2 \quad \text{oder} \quad r = R$$

Höhenkoordinate: $z \in \mathbb{R}$

Zylinder der Höhe H

(Boden in der x, y -Ebene):

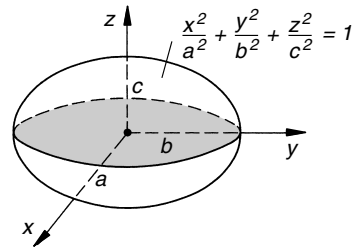
$$x^2 + y^2 = R^2, \quad 0 \leq z \leq H$$

**Ellipsoid (Oberfläche)**

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

Durch Auflösen nach z erhält man *zwei* Funktionen (oberer bzw. unterer Mantel des Ellipsoids).

Für $a = b$ erhält man ein *Rotationsellipsoid* (Rotationsachse: z -Achse).



2 Partielle Differentiation

2.1 Partielle Ableitungen 1. Ordnung

2.1.1 Partielle Ableitungen 1. Ordnung von $z = f(x; y)$

Partielle Ableitung 1. Ordnung nach x

$$f_x(x; y) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x; y) - f(x; y)}{\Delta x}$$

Regel: y festhalten, nach x differenzieren.

Partielle Ableitung 1. Ordnung nach y

$$f_y(x; y) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x; y + \Delta y) - f(x; y)}{\Delta y}$$

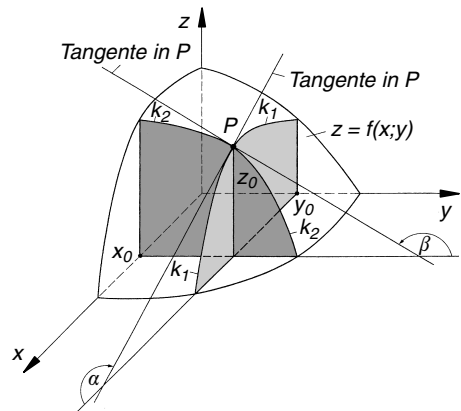
Regel: x festhalten, nach y differenzieren.

Geometrische Deutung:

$f_x(x_0; y_0) = \tan \alpha$ und $f_y(x_0; y_0) = \tan \beta$
sind die *Steigungen* der Flächentangenten im
Bildpunkt $P = (x_0; y_0; z_0)$ in der x - bzw.
 y -Richtung:

k_1 : Schnittkurve der Fläche $z = f(x; y)$ mit
der Ebene $y = y_0$

k_2 : Schnittkurve der Fläche $z = f(x; y)$ mit
der Ebene $x = x_0$



Schreibweisen:

$$f_x(x; y), \quad z_x(x; y), \quad \frac{\partial f}{\partial x}(x; y), \quad \frac{\partial z}{\partial x}(x; y)$$

$$f_y(x; y), \quad z_y(x; y), \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x; y), \quad \frac{\partial z}{\partial y}(x; y)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} \quad \text{bzw.} \quad \frac{\partial z}{\partial x}, \quad \frac{\partial z}{\partial y}; \quad \text{Partielle Differentialquotienten 1. Ordnung}$$

Partielle Differentialoperatoren

Die *partiellen Differentialoperatoren* $\partial/\partial x$ und $\partial/\partial y$ erzeugen durch „Einwirken“ auf die Funktion $z = f(x; y)$ die *partiellen Ableitungen 1. Ordnung*:

$$\frac{\partial}{\partial x} [f(x; y)] = f_x(x; y), \quad \frac{\partial}{\partial y} [f(x; y)] = f_y(x; y)$$

2.1.2 Partielle Ableitungen 1. Ordnung von $y = f(x_1; x_2; \dots; x_n)$

Für eine Funktion $y = f(x_1; x_2; \dots; x_n)$ von n unabhängigen Variablen lassen sich insgesamt n *verschiedene* partielle Ableitungen 1. Ordnung bilden:

$$f_{x_k} = \frac{\partial f}{\partial x_k} \quad (k = 1, 2, \dots, n)$$

Die partielle Ableitung f_{x_k} nach der Variablen x_k erhält man, indem man in der Funktionsgleichung alle Variablen bis auf x_k festhält, d. h. als *Parameter* behandelt und anschließend die Funktion mit Hilfe der bekannten Ableitungsregeln (siehe IV.3) nach x_k *differenziert*.

Schreibweisen:

$$f_{x_k}, \quad y_{x_k}, \quad \frac{\partial f}{\partial x_k}, \quad \frac{\partial y}{\partial x_k}, \quad \frac{\partial}{\partial x_k} [f] = f_{x_k}$$

$\frac{\partial}{\partial x_k}$: *Partieller Differentialoperator 1. Ordnung*

■ Beispiel

Wir differenzieren die Funktion $f(x; y; z) = x^2 y \cdot e^{3z} + z \cdot \sin(xy)$ *partiell* nach der Variablen x :

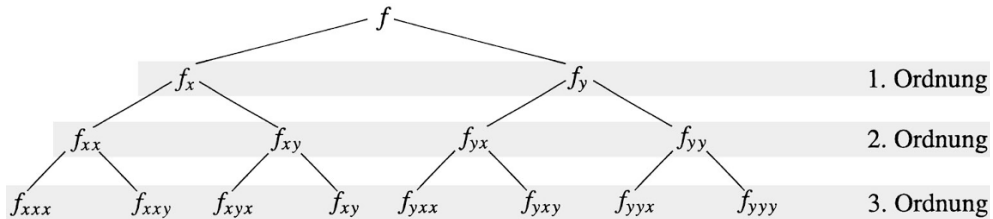
$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} [x^2 y \cdot e^{3z} + z \cdot \sin(xy)] = 2xy \cdot e^{3z} + yz \cdot \cos(xy)$$

■

2.2 Partielle Ableitungen höherer Ordnung

Partielle Ableitungen *höherer* Ordnung erhält man, indem man die gegebene Funktion *mehrmals* nacheinander partiell differenziert.

Für eine Funktion $z = f(x; y)$ lassen sich die höheren Ableitungen nach dem folgenden Schema bilden:



Schreibweisen:

$$f_{xx} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \quad f_{xy} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$$

$$f_{yx} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}, \quad f_{yy} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

$$f_{xyx} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right) = \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y \partial x} \quad \text{usw.}$$

Vereinbarung: Die einzelnen Differentiationsschritte sind grundsätzlich in der Reihenfolge der Indizes durchzuführen. Beispiel f_{xy} : Erst nach x , dann nach y differenzieren. Abweichungen sind nur zulässig, wenn der folgende *Satz von Schwarz* erfüllt ist.

Satz von Schwarz

Sind alle partiellen Ableitungen k -ter Ordnung *stetig*, so ist die *Reihenfolge* der Differentiationen beliebig *vertauschbar*.

Unter diesen Voraussetzungen gilt für eine Funktion $z = f(x; y)$:

$$f_{xy} = f_{yx}$$

$$f_{xxy} = f_{yxx} = f_{xyx}, \quad f_{yyx} = f_{xyy} = f_{yxy}$$

■ Beispiel

Wir bilden die partiellen Ableitungen 1. und 2. Ordnung von $z = f(x; y) = x^3 y^2 + e^{xy}$:

Partielle Ableitungen 1. Ordnung:

$$z_x = \frac{\partial}{\partial x} [x^3 y^2 + e^{xy}] = 3x^2 y^2 + y \cdot e^{xy}, \quad z_y = \frac{\partial}{\partial y} [x^3 y^2 + e^{xy}] = 2x^3 y + x \cdot e^{xy}$$

Partielle Ableitungen 2. Ordnung:

$$z_{xx} = \frac{\partial}{\partial x} (z_x) = \frac{\partial}{\partial x} [3x^2 y^2 + y \cdot e^{xy}] = 6xy^2 + y^2 \cdot e^{xy} = y^2 (6x + e^{xy})$$

$$z_{xy} = \frac{\partial}{\partial y} (z_x) = \frac{\partial}{\partial y} [3x^2 y^2 + y \cdot e^{xy}] = 6x^2 y + e^{xy} + xy \cdot e^{xy} = 6x^2 y + (xy + 1) \cdot e^{xy} = z_{yx}$$

$$z_{yy} = \frac{\partial}{\partial y} (z_y) = \frac{\partial}{\partial y} [2x^3 y + x \cdot e^{xy}] = 2x^3 + x^2 \cdot e^{xy} = x^2 (2x + e^{xy})$$

■

2.3 Verallgemeinerte Kettenregel (Differentiation nach einem Parameter)

Die unabhängigen Variablen x und y der Funktion $z = f(x; y)$ hängen noch von einem (reellen) Parameter t ab, sind also Funktionen dieses Parameters:

$$x = x(t), \quad y = y(t) \quad (t_1 \leq t \leq t_2)$$

Dann ist auch z eine sog. *zusammengesetzte, verkettete* oder *mittelbare* Funktion des Parameters t :

$$z = f(x(t); y(t)) = F(t) \quad (t_1 \leq t \leq t_2)$$

Ihre *Ableitung* nach dem Parameter t erhält man nach der folgenden *verallgemeinerten Kettenregel*:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} \quad \text{oder} \quad \dot{z} = z_x \cdot \dot{x} + z_y \cdot \dot{y}$$

$\dot{x}, \dot{y}, \dot{z}$: Ableitungen nach dem Parameter t

z_x, z_y : Partielle Ableitungen 1. Ordnung von $z = f(x; y)$

Nach erfolgter *Rücksubstitution* (x und y werden durch die Parametergleichungen ersetzt) hängt die Ableitung $\dot{z}$ nur noch vom Parameter t ab.

Alternative: In der Funktion $z = f(x; y)$ zunächst die Variablen x und y durch ihre Parametergleichungen $x(t)$ und $y(t)$ ersetzen, dann die jetzt nur noch von t abhängige Funktion nach diesem Parameter differenzieren (gewöhnliche Differentiation).

■ **Beispiel**

$$z = f(x; y) = x^2 y - 2x^3 \quad \text{mit} \quad x = x(t) = t^2 \quad \text{und} \quad y = y(t) = 2t + 1$$

$$z_x = 2xy - 6x^2, \quad z_y = x^2, \quad \dot{x} = 2t, \quad \dot{y} = 2$$

Die verallgemeinerte Kettenregel liefert zunächst:

$$\dot{z} = z_x \cdot \dot{x} + z_y \cdot \dot{y} = (2xy - 6x^2) \cdot 2t + x^2 \cdot 2 = 4xyt - 12x^2t + 2x^2$$

Rücksubstitution ($x = t^2, y = 2t + 1$):

$$\begin{aligned} \dot{z} &= 4t^2 \cdot (2t + 1) \cdot t - 12t^4 \cdot t + 2t^4 = 4t^3(2t + 1) - 12t^5 + 2t^4 = \\ &= 8t^4 + 4t^3 - 12t^5 + 2t^4 = -12t^5 + 10t^4 + 4t^3 \end{aligned}$$

Alternativer Lösungsweg:

$$z = x^2 y - 2x^3 = (t^2)^2 (2t + 1) - 2(t^2)^3 = t^4(2t + 1) - 2t^6 = -2t^6 + 2t^5 + t^4 \Rightarrow$$

$$\dot{z} = -12t^5 + 10t^4 + 4t^3$$

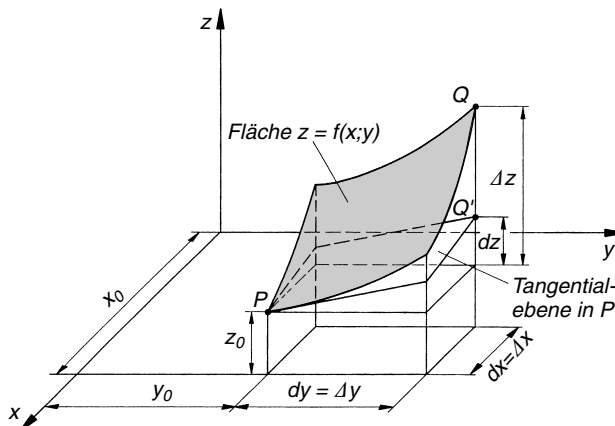
■

2.4 Totales oder vollständiges Differential einer Funktion

Tangentialebene

Alle im Flächenpunkt $P = (x_0; y_0; z_0)$ an die Bildfläche von $z = f(x; y)$ angelegten Tangenten liegen in der Regel in einer Ebene, der sog. *Tangentialebene*. Die Gleichung der Tangentialebene lautet wie folgt (in symmetrischer Schreibweise):

$$z - z_0 = f_x(x_0; y_0) \cdot (x - x_0) + f_y(x_0; y_0) \cdot (y - y_0)$$



Totales Differential von $z = f(x; y)$

$$dz = f_x dx + f_y dy = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$$

dx, dy : unabhängige Differentiale; dz : abhängiges Differential

Geometrische Deutung:

Das *totale Differential* $dz = f_x(x_0; y_0) dx + f_y(x_0; y_0) dy$ beschreibt die *Änderung* der Höhenkoordinate bzw. des Funktionswertes z auf der im Flächenpunkt $P = (x_0; y_0; z_0)$ errichteten *Tangentialebene*, wenn sich die beiden unabhängigen Koordinaten (Variablen) x und y um $dx = \Delta x$ bzw. $dy = \Delta y$ ändern (Verschiebung des Punktes P in den Punkt Q'). Die *exakte* Änderung der Höhenkoordinate z dagegen beträgt

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x; y_0 + \Delta y) - f(x_0; y_0)$$

(Höhenzuwachs auf der *Fläche*, Verschiebung des Punktes P in den Punkt Q)

Für *kleine* Koordinatenänderungen $dx = \Delta x$ und $dy = \Delta y$ gilt *näherungsweise*:

$$\Delta z \approx dz = f_x dx + f_y dy = f_x \Delta x + f_y \Delta y$$

■ **Beispiel**

$$z = f(x; y) = x^2 y - x y^3$$

$$x = 1, \quad y = 3, \quad z = f(1; 3) = 1^2 \cdot 3 - 1 \cdot 3^3 = -24, \quad dx = \Delta x = 0,2, \quad dy = \Delta y = -0,1$$

Zuwachs Δz auf der *Fläche* (exakte Änderung des Funktionswertes):

$$x = 1, \quad y = 3 \rightarrow x = 1 + \Delta x = 1 + 0,2 = 1,2, \quad y = 3 + \Delta y = 3 - 0,1 = 2,9$$

$$\Delta z = f(1,2; 2,9) - f(1; 3) = (1,2^2 \cdot 2,9 - 1,2 \cdot 2,9^3) - (-24) = -25,0908 + 24 = -1,0908$$

Zuwachs dz auf der *Tangentialebene* (näherungsweise Änderung des Funktionswertes):

$$f_x(x; y) = 2xy - y^3 \Rightarrow f_x(1; 3) = 2 \cdot 1 \cdot 3 - 3^3 = 6 - 27 = -21$$

$$f_y(x; y) = x^2 - 3xy^2 \Rightarrow f_y(1; 3) = 1^2 - 3 \cdot 1 \cdot 3^2 = 1 - 27 = -26$$

$$dz = f_x(1; 3) dx + f_y(1; 3) dy = -21 \cdot 0,2 - 26 \cdot (-0,1) = -4,2 + 2,6 = -1,6$$

■

Totales Differential von $y = f(x_1; x_2; \dots; x_n)$

$$dy = f_{x_1} dx_1 + f_{x_2} dx_2 + \dots + f_{x_n} dx_n = \frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} dx_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n} dx_n$$

Für *kleine* Änderungen der unabhängigen Variablen liefert das totale Differential dy einen brauchbaren *Näherungswert* für die Änderung des Funktionswertes y .

2.5 Anwendungen

2.5.1 Linearisierung einer Funktion

Linearisierung von $z = f(x; y)$

Die *nichtlineare* Funktion $z = f(x; y)$ wird in der unmittelbaren Umgebung des Flächenpunktes $P = (x_0; y_0; z_0)$ (in den Anwendungen meist als *Arbeitspunkt* bezeichnet) durch eine *lineare* Funktion, nämlich das *totale* oder *vollständige Differential* der Funktion, ersetzt:

$$z - z_0 = f_x(x_0; y_0) \cdot (x - x_0) + f_y(x_0; y_0) \cdot (y - y_0)$$

oder

$$\Delta z = f_x(x_0; y_0) \Delta x + f_y(x_0; y_0) \Delta y = \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)_0 \Delta x + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)_0 \Delta y$$

$\Delta x, \Delta y, \Delta z$: Abweichungen (Relativkoordinaten) gegenüber dem Arbeitspunkt P

$$\Delta x = x - x_0, \quad \Delta y = y - y_0, \quad \Delta z = z - z_0$$

$\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)_0, \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)_0$: Partielle Ableitungen 1. Ordnung im Arbeitspunkt P

Geometrische Deutung:

Die im Allgemeinen *gekrümmte* Bildfläche von $z = f(x; y)$ wird in der unmittelbaren Umgebung des Arbeitspunktes P durch die dortige *Tangentialebene* ersetzt.

■ Beispiel

Wir *linearisieren* die Funktion $z = f(x; y) = x^2 y + 2x \cdot e^y$ in der unmittelbaren Umgebung des Punktes $P = (1; 0; 2)$:

Partielle Ableitungen in P :

$$f_x(x; y) = 2xy + 2 \cdot e^y \Rightarrow f_x(1; 0) = 2 \cdot 1 \cdot 0 + 2 \cdot e^0 = 0 + 2 \cdot 1 = 2$$

$$f_y(x; y) = x^2 + 2x \cdot e^y \Rightarrow f_y(1; 0) = 1^2 + 2 \cdot 1 \cdot e^0 = 1 + 2 \cdot 1 = 3$$

Linearisierte Funktion (in der Umgebung des Punktes P):

$$\Delta z = f_x(1; 0) \Delta x + f_y(1; 0) \Delta y = 2 \Delta x + 3 \Delta y$$

oder (mit $\Delta x = x - 1, \Delta y = y - 0 = y, \Delta z = z - 2$)

$$z - 2 = 2(x - 1) + 3y, \quad \text{d.h.} \quad z = 2x + 3y$$

■

Linearisierung von $y = f(x_1; x_2; \dots; x_n)$

$$\Delta y = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right)_0 \Delta x_1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2} \right)_0 \Delta x_2 + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n} \right)_0 \Delta x_n$$

$\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_n, \Delta y$: Abweichungen gegenüber dem Arbeitspunkt P
(Relativkoordinaten)

$\left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right)_0, \left(\frac{\partial f}{\partial x_2} \right)_0, \dots, \left(\frac{\partial f}{\partial x_n} \right)_0$: Partielle Ableitungen 1. Ordnung im Arbeitspunkt P

2.5.2 Relative Extremwerte (relative Maxima, relative Minima)

Eine Funktion $z = f(x; y)$ besitzt an der Stelle $(x_0; y_0)$ ein *relatives Maximum* bzw. ein *relatives Minimum*, wenn in einer gewissen Umgebung von $(x_0; y_0)$ stets

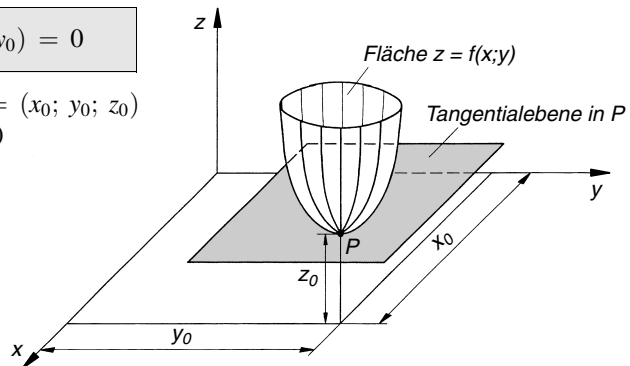
$$f(x_0; y_0) > f(x; y) \quad \text{bzw.} \quad f(x_0; y_0) < f(x; y)$$

ist ($(x; y) \neq (x_0; y_0)$). Die entsprechenden Punkte auf der Bildfläche werden als Hoch- bzw. Tiefpunkte bezeichnet.

In einem *relativen Extremum* besitzt die Bildfläche von $z = f(x; y)$ eine zur x, y -Ebene *parallele* Tangentialebene. Somit ist *notwendigerweise*

$$f_x(x_0; y_0) = 0 \quad \text{und} \quad f_y(x_0; y_0) = 0$$

Im nebenstehenden Bild ist $P = (x_0; y_0; z_0)$ ein *Tiefpunkt* (relatives *Minimum*)

**Hinreichende Bedingungen für einen relativen Extremwert**

Eine Funktion $z = f(x; y)$ besitzt an der Stelle $(x_0; y_0)$ mit *Sicherheit* einen *relativen Extremwert*, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

1. $f_x(x_0; y_0) = 0$ und $f_y(x_0; y_0) = 0$
2. $\Delta = f_{xx}(x_0; y_0) \cdot f_{yy}(x_0; y_0) - f_{xy}^2(x_0; y_0) > 0$
 $f_{xx}(x_0; y_0) < 0 \Rightarrow$ Relatives *Maximum*
 $f_{xx}(x_0; y_0) > 0 \Rightarrow$ Relatives *Minimum*

$\Delta < 0$: Es liegt ein *Sattelpunkt* vor.

$\Delta = 0$: Das Kriterium ermöglicht in diesem Fall *keine* Entscheidung darüber, ob an der Stelle $(x_0; y_0)$ ein relativer Extremwert vorliegt oder nicht.

Notwendige Bedingungen für einen relativen Extremwert bei einer Funktion von n unabhängigen Variablen:

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} = 0, \quad \dots, \quad \frac{\partial f}{\partial x_n} = 0$$

Alle partiellen Ableitungen 1. Ordnung müssen also *verschwinden*.

■ Beispiel

Wir berechnen die *relativen Extremwerte* der Funktion $z = f(x; y) = xy - 27\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{y}\right)$ mit $x \neq 0$, $y \neq 0$:

Partielle Ableitungen 1. und 2. Ordnung:

$$f_x(x; y) = y + \frac{27}{x^2}, \quad f_y(x; y) = x - \frac{27}{y^2}$$

$$f_{xx}(x; y) = -\frac{54}{x^3}, \quad f_{xy}(x; y) = f_{yx}(x; y) = 1, \quad f_{yy}(x; y) = \frac{54}{y^3}$$

Notwendige Bedingungen:

$$\left. \begin{aligned} f_x(x; y) = 0 &\Rightarrow y + \frac{27}{x^2} = 0 \Rightarrow y = -\frac{27}{x^2} \Rightarrow y^2 = \left(-\frac{27}{x^2}\right)^2 = \frac{27^2}{x^4} \\ f_y(x; y) = 0 &\Rightarrow x - \frac{27}{y^2} = 0 \Rightarrow y^2 = \frac{27}{x} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{27^2}{x^4} = \frac{27}{x} \Rightarrow 27x^4 = 27^2 x \Rightarrow x^3 = 27 \Rightarrow x = 3, \quad y = -3$$

Hinreichende Bedingungen:

$$f_{xx}(3; -3) = -2, \quad f_{xy}(3; -3) = 1, \quad f_{yy}(3; -3) = -2$$

$$\Delta = f_{xx}(3; -3) \cdot f_{yy}(3; -3) - f_{xy}^2(3; -3) = (-2)(-2) - 1^2 = 3 > 0$$

$$f_{xx}(3; -3) = -2 < 0 \Rightarrow \text{Relatives Maximum}$$

Relative Extremwerte: Die Funktion besitzt an der Stelle $(3; -3)$ ein *relatives Maximum*, der Flächenpunkt $P = (3; -3; -27)$ ist somit ein *Hochpunkt*.

■

2.5.3 Extremwertaufgaben mit Nebenbedingungen (Lagrangesches Multiplikatorverfahren)

Die Extremwerte einer Funktion $z = f(x; y)$ mit der Neben- oder Kopplungsbedingung $\varphi(x; y) = 0$ lassen sich nach Lagrange schrittweise wie folgt bestimmen:

1. „Hilfsfunktion“ bilden:

$$F(x; y; \lambda) = f(x; y) + \lambda \cdot \varphi(x; y)$$

(λ : sog. Lagrangescher Multiplikator)

2. Die partiellen Ableitungen 1. Ordnung der von den drei Variablen x , y und λ abhängigen Hilfsfunktion $F(x; y; \lambda)$ werden gleich null gesetzt:

$$F_x = f_x(x; y) + \lambda \cdot \varphi_x(x; y) = 0$$

$$F_y = f_y(x; y) + \lambda \cdot \varphi_y(x; y) = 0$$

$$F_\lambda = \varphi(x; y) = 0$$

Aus diesem Gleichungssystem mit drei Gleichungen und drei Unbekannten werden die gesuchten Extremwerte bestimmt.

Die angegebenen Bedingungen sind *notwendig*, nicht aber *hinreichend*. Der Lagrangesche Multiplikator ist eine *Hilfsgröße* ohne Bedeutung und sollte daher möglichst früh aus den Rechnungen eliminiert werden.

Alternativer Lösungsweg:

Die Nebenbedingung $\varphi(x; y) = 0$ nach x oder y auflösen, den gefundenen Ausdruck dann in $z = f(x; y)$ einsetzen. Man erhält eine Funktion von *einer* Variablen, deren Extremwerte dann mit der in Kap. IV (Abschnitt 4.5) beschriebenen Methode bestimmt werden können.

■ Beispiel

Welches Rechteck mit den noch unbekannten Seitenlängen x und y hat bei einem vorgegebenen Umfang von $U = 20$ m den größten Flächeninhalt?

Flächeninhalt: $A = f(x; y) = xy$ (x, y in m, A in m^2)

Nebenbedingung: $U = 2x + 2y = 20 \Rightarrow \varphi(x; y) = x + y - 10 = 0$

Hilfsfunktion bilden: $F(x; y; \lambda) = f(x; y) + \lambda \cdot \varphi(x; y) = xy + \lambda(x + y - 10)$

Gleichungssystem für die Unbekannten x , y und λ mit Lösung:

$$\left. \begin{array}{l} F_x = y + \lambda = 0 \\ F_y = x + \lambda = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \lambda = -y = -x \Rightarrow x = y$$

$$F_\lambda = x + y - 10 = 0 \Rightarrow x + x - 10 = 2x - 10 = 0 \Rightarrow x = 5$$

Lösung der Aufgabe: $x = y = 5$ m, $A_{\max} = 25 \text{ m}^2$ (Quadrat)

■

Verallgemeinerung für eine Funktion von n unabhängigen Variablen mit $m < n$ Nebenbedingungen:

$$F(x_1; x_2; \dots; x_n; \lambda_1; \lambda_2; \dots; \lambda_m) = f(x_1; x_2; \dots; x_n) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \cdot \varphi_i(x_1; x_2; \dots; x_n)$$

$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$: Lagrangesche Multiplikatoren

Alle $n + m$ partiellen Ableitungen 1. Ordnung werden dann gleich null gesetzt (*notwendige* Bedingungen).

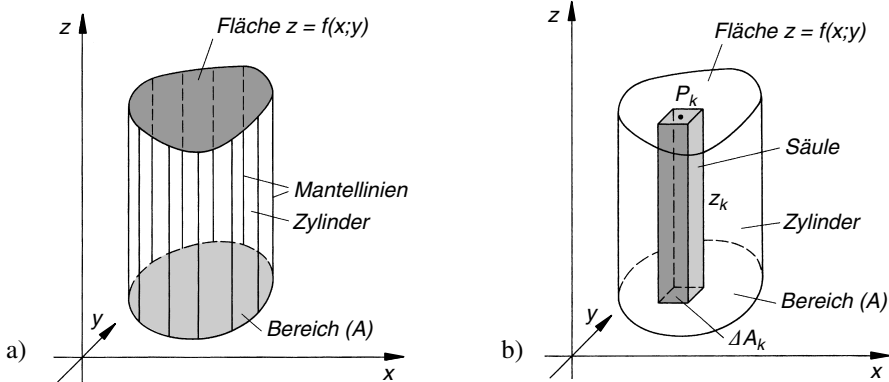
3 Mehrfachintegrale

3.1 Doppelintegrale

3.1.1 Definition eines Doppelintegrals

Das Doppelintegral $\iint_{(A)} f(x; y) dA$ lässt sich in anschaulicher Weise als das *Volumen* des in

Bild a) skizzierten *zylindrischen* Körpers einführen, sofern $f(x; y) \geq 0$ ist. Der „*Boden*“ des Zylinders besteht aus dem Bereich (A) der x, y -Ebene, sein „*Deckel*“ ist die Bildfläche der Funktion $z = f(x; y)$.



Wir zerlegen zunächst den Zylinder in n zylindrische Röhren, deren Mantellinien parallel zur z -Achse verlaufen, und ersetzen dann jede Röhre in der aus Bild b) ersichtlichen Weise durch eine *quaderförmige* Säule vom Volumen $\Delta V_k = z_k \cdot \Delta A_k = f(x_k; y_k) \Delta A_k$ mit $k = 1, 2, \dots, n$. Dabei ist $(x_k; y_k)$ eine beliebige Stelle aus dem Teilbereich („*Boden*“) ΔA_k und $z_k = f(x_k; y_k)$ die Höhenkoordinate des Punktes P_k auf der Fläche (dieser Punkt liegt senkrecht über der Stelle $(x_k; y_k)$). Durch *Summierung* über alle Röhren (Säulen) erhält man schließlich den folgenden *Näherungswert* für das Zylindervolumen V :

$$V \approx \sum_{k=1}^n \Delta V_k = \sum_{k=1}^n f(x_k; y_k) \Delta A_k$$

Beim Grenzübergang $n \rightarrow \infty$ (und somit $\Delta A_k \rightarrow 0$) strebt diese Summe gegen einen *Grenzwert*, der als *2-dimensionales Bereichsintegral* von $f(x; y)$ über (A) oder kurz als *Doppelintegral* bezeichnet wird und geometrisch als *Zylindervolumen* interpretiert werden darf (unter der Voraussetzung, dass die Bildfläche der Funktion $z = f(x; y)$ im Bereich (A) oberhalb der x, y -Ebene liegt). Symbolische Schreibweise:

$$\iint_{(A)} f(x; y) dA = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(x_k; y_k) \Delta A_k$$

Bezeichnungen:

- x, y : Integrationsvariable
 $f(x; y)$: Integrandfunktion (kurz: Integrand)
 dA : Flächendifferential oder Flächenelement
 (A) : Flächenhafter Integrationsbereich

3.1.2 Berechnung eines Doppelintegrals in kartesischen Koordinaten

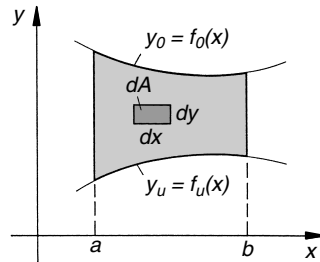
Wir legen den folgenden *kartesischen Normalbereich* (A) zugrunde (seitliche Begrenzung durch zwei zur y -Achse parallele Geraden):

$$y_u = f_u(x): \text{ Untere Randkurve}$$

$$y_o = f_o(x): \text{ Obere Randkurve}$$

$$dA = dy \, dx$$

$$(A): \left\{ \begin{array}{l} f_u(x) \leq y \leq f_o(x) \\ a \leq x \leq b \end{array} \right\}$$



Das Doppelintegral $\iint_{(A)} f(x; y) \, dA$ lässt sich dann schrittweise durch *zwei* nacheinander auszuführende *gewöhnliche* Integrationen berechnen:

$$\iint_{(A)} f(x; y) \, dA = \int_{x=a}^b \underbrace{\int_{y=f_u(x)}^{f_o(x)} f(x; y) \, dy}_{\text{Inneres Integral}} dx$$

Äußeres Integral

1. Innere Integration (nach der Variablen y)

Die Variable x wird zunächst als *Parameter* festgehalten und die Funktion $f(x; y)$ unter Verwendung der für *gewöhnliche* Integrale gültigen Regeln *nach der Variablen* y integriert. In die ermittelte Stammfunktion setzt man dann für y die variablen, von x abhängigen Integrationsgrenzen $f_o(x)$ und $f_u(x)$ ein und bildet die entsprechende Differenz.

2. Äußere Integration (nach der Variablen x)

Die jetzt nur noch von der Variablen x abhängige Funktion wird in den Grenzen von $x = a$ bis $x = b$ integriert (*gewöhnliche* Integration nach x).

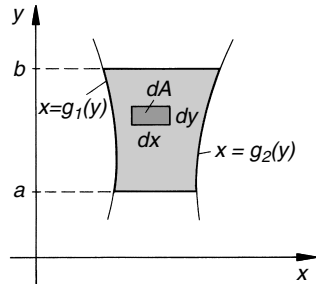
Bei einer Integration über den speziellen *kartesischen Normalbereich*

$x = g_1(y)$: Linke Randkurve

$x = g_2(y)$: Rechte Randkurve

$$(A): \left\{ \begin{array}{l} g_1(y) \leq x \leq g_2(y) \\ a \leq y \leq b \end{array} \right\}$$

$$dA = dx dy$$



gilt (Begrenzung unten und oben durch Parallelen zur x -Achse):

$$\iint_{(A)} f(x; y) dA = \int_{y=a}^b \int_{x=g_1(y)}^{g_2(y)} f(x; y) dx dy$$

Hier wird zuerst nach x und dann nach y integriert, wobei die Integrationsgrenzen des inneren Integrals im Allgemeinen noch von der Variablen y abhängen.

■ Beispiel

$$\int_{x=0}^1 \int_{y=x}^{x^2+1} x^2 y dy dx = ?$$

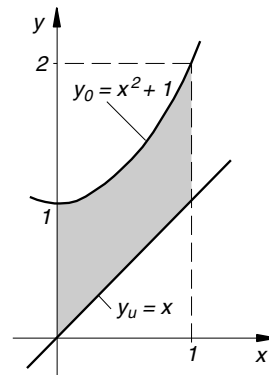
Innere Integration nach der Variablen y :

$$\begin{aligned} \int_{y=x}^{x^2+1} x^2 y dy &= x^2 \cdot \int_{y=x}^{x^2+1} y dy = \frac{1}{2} x^2 [y^2]_{y=x}^{x^2+1} = \\ &= \frac{1}{2} x^2 [(x^2+1)^2 - x^2] = \frac{1}{2} (x^6 + x^4 + x^2) \end{aligned}$$

Äußere Integration nach der Variablen x :

$$\frac{1}{2} \cdot \int_{x=0}^1 (x^6 + x^4 + x^2) dx = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{7} x^7 + \frac{1}{5} x^5 + \frac{1}{3} x^3 \right]_0^1 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{7} + \frac{1}{5} + \frac{1}{3} \right) = \frac{71}{210}$$

$$\text{Ergebnis: } \int_{x=0}^1 \int_{y=x}^{x^2+1} x^2 y dy dx = \frac{71}{210}$$



Allgemeine Regel für die Berechnung eines Doppelintegrals

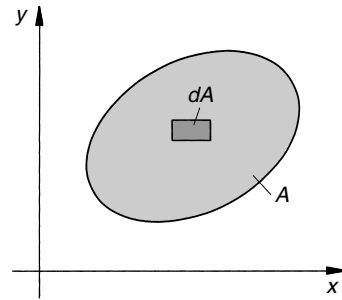
Die Reihenfolge der durchzuführenden Integrationen ist *eindeutig* durch die Anordnung (Reihenfolge) der Differentiale im Doppelintegral festgelegt. Sie ist nur dann *vertauschbar*, wenn *sämtliche* Integrationsgrenzen *konstant* sind (der Integrationsbereich ist in diesem Fall ein achsenparalleles Rechteck).

3.1.4 Anwendungen

3.1.4.1 Flächeninhalt

Definitionsformel

$$A = \iint_{(A)} 1 \, dA = \iint_{(A)} dA$$

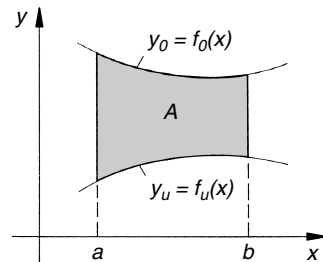


In kartesischen Koordinaten

$$A = \int_{x=a}^b \int_{y=f_u(x)}^{f_o(x)} 1 \, dy \, dx$$

$y_o = f_o(x)$: Obere Randkurve

$y_u = f_u(x)$: Untere Randkurve

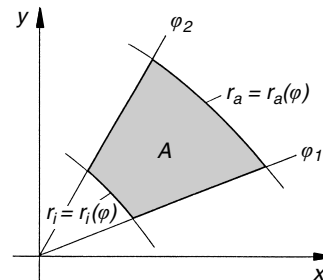


In Polarkoordinaten

$$A = \int_{\varphi=\varphi_1}^{\varphi_2} \int_{r=r_i(\varphi)}^{r_a(\varphi)} r \, dr \, d\varphi$$

$r_a = r_a(\varphi)$: Äußere Randkurve

$r_i = r_i(\varphi)$: Innere Randkurve



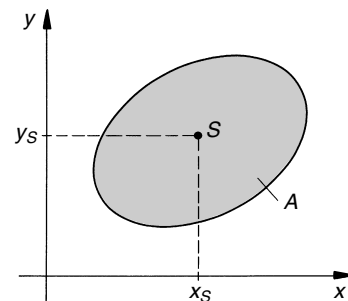
3.1.4.2 Schwerpunkt einer homogenen ebenen Fläche

Definitionsformeln

$$x_S = \frac{1}{A} \cdot \iint_{(A)} x \, dA$$

$$y_S = \frac{1}{A} \cdot \iint_{(A)} y \, dA$$

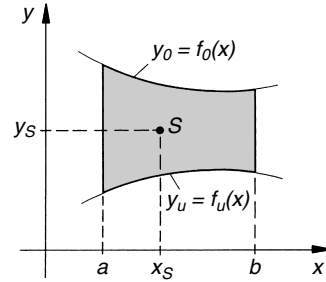
A: Flächeninhalt (siehe Abschnitt 3.1.4.1)



In kartesischen Koordinaten

$$x_S = \frac{1}{A} \cdot \int_a^b \int_{f_u(x)}^{f_o(x)} x \, dy \, dx$$

$$y_S = \frac{1}{A} \cdot \int_a^b \int_{f_u(x)}^{f_o(x)} y \, dy \, dx$$



$y_o = f_o(x)$: Obere Randkurve

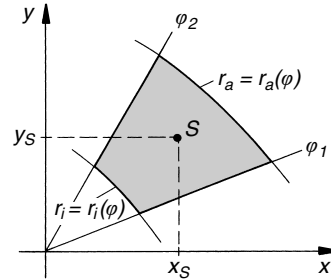
$y_u = f_u(x)$: Untere Randkurve

A: Flächeninhalt (siehe Abschnitt 3.1.4.1)

In Polarkoordinaten

$$x_S = \frac{1}{A} \cdot \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \int_{r_i(\varphi)}^{r_a(\varphi)} r^2 \cdot \cos \varphi \, dr \, d\varphi$$

$$y_S = \frac{1}{A} \cdot \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \int_{r_i(\varphi)}^{r_a(\varphi)} r^2 \cdot \sin \varphi \, dr \, d\varphi$$



$r_a = r_a(\varphi)$: Äußere Randkurve

$r_i = r_i(\varphi)$: Innere Randkurve

A: Flächeninhalt (siehe Abschnitt 3.1.4.1)

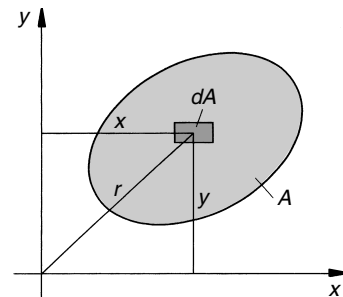
Teilschwerpunktsatz: Siehe V.5.5

3.1.4.3 Flächenträgheitsmomente (Flächenmomente 2. Grades)**Definitionsformeln**

$$I_x = \iint_{(A)} y^2 \, dA, \quad I_y = \iint_{(A)} x^2 \, dA$$

$$I_p = \iint_{(A)} (x^2 + y^2) \, dA = \iint_{(A)} r^2 \, dA$$

$$I_p = I_x + I_y$$

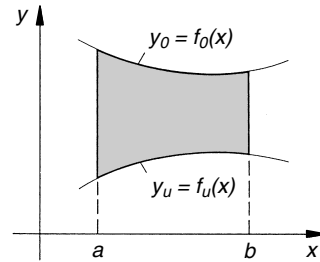


In kartesischen Koordinaten

$$I_x = \int_{x=a}^b \int_{y=f_u(x)}^{f_o(x)} y^2 dy dx$$

$$I_y = \int_{x=a}^b \int_{y=f_u(x)}^{f_o(x)} x^2 dy dx$$

$$I_p = \int_{x=a}^b \int_{y=f_u(x)}^{f_o(x)} (x^2 + y^2) dy dx$$



$y_o = f_o(x)$: Obere Randkurve

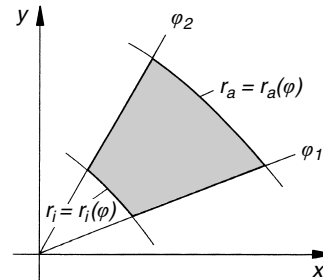
$y_u = f_u(x)$: Untere Randkurve

In Polarkoordinaten

$$I_x = \int_{\varphi=\varphi_1}^{\varphi_2} \int_{r=r_i(\varphi)}^{r_a(\varphi)} r^3 \cdot \sin^2 \varphi dr d\varphi$$

$$I_y = \int_{\varphi=\varphi_1}^{\varphi_2} \int_{r=r_i(\varphi)}^{r_a(\varphi)} r^3 \cdot \cos^2 \varphi dr d\varphi$$

$$I_p = \int_{\varphi=\varphi_1}^{\varphi_2} \int_{r=r_i(\varphi)}^{r_a(\varphi)} r^3 dr d\varphi$$



$r_a = r_a(\varphi)$: Äußere Randkurve

$r_i = r_i(\varphi)$: Innere Randkurve

Satz von Steiner: Siehe V.5.6

3.2 Dreifachintegrale**3.2.1 Definition eines Dreifachintegrals**

$u = f(x; y; z)$ sei eine im Zylinderbereich (V) definierte und dort stetige Funktion. Wir zerlegen den Zylinder zunächst in n räumliche Teilbereiche ΔV_k , wählen in jedem Teilbereich einen beliebigen Punkt $P_k = (x_k; y_k; z_k)$, bilden das Produkt $f(x_k; y_k; z_k) \Delta V_k$ und summieren schließlich über alle Teilbereiche ($k = 1, 2, \dots, n$; siehe hierzu das obere Bild auf der nächsten Seite):

$$\sum_{k=1}^n f(x_k; y_k; z_k) \Delta V_k$$

Ein Dreifachintegral $\iiint_{(V)} f(x; y; z) dV$ lässt sich dann schrittweise durch *drei* nacheinander auszuführende *gewöhnliche* Integrationen berechnen:

$$\iiint_{(V)} f(x; y; z) dV = \int_{x=a}^b \int_{y=f_u(x)}^{f_o(x)} \int_{z=z_u(x; y)}^{z_o(x; y)} f(x; y; z) dz dy dx$$

1. Integration
 2. Integration
 3. Integration

Es wird in der Reihenfolge z, y, x integriert. Bei einer *Abänderung* dieser Integrationsreihenfolge müssen die Integrationsgrenzen jeweils *neu* bestimmt werden. Zuletzt wird dabei stets über die Variable mit *festen* Grenzen integriert. Die Reihenfolge der Integrationen ist jedoch beliebig *vertauschbar*, wenn *sämtliche* Integrationsgrenzen *konstant* sind (quaderförmiger Integrationsbereich mit achsenparallelen Seiten).

■ Beispiel

$$\int_{x=1}^2 \int_{y=0}^x \int_{z=0}^{x+y} (x-y) z dz dy dx = ?$$

1. Integrationsschritt (Integration nach der Variablen z):

$$\begin{aligned} \int_{z=0}^{x+y} (x-y) z dz &= (x-y) \cdot \int_{z=0}^{x+y} z dz = \frac{1}{2} (x-y) [z^2]_{z=0}^{x+y} = \frac{1}{2} (x-y) (x+y)^2 = \\ &= \frac{1}{2} (x-y) (x^2 + 2xy + y^2) = \frac{1}{2} (x^3 + 2x^2y + xy^2 - x^2y - 2xy^2 - y^3) = \\ &= \frac{1}{2} (x^3 + x^2y - xy^2 - y^3) \end{aligned}$$

2. Integrationsschritt (Integration nach der Variablen y):

$$\begin{aligned} \int_{y=0}^x \frac{1}{2} (x^3 + x^2y - xy^2 - y^3) dy &= \frac{1}{2} \left[x^3y + \frac{1}{2} x^2y^2 - \frac{1}{3} xy^3 - \frac{1}{4} y^4 \right]_{y=0}^x = \\ &= \frac{1}{2} \left(x^4 + \frac{1}{2} x^4 - \frac{1}{3} x^4 - \frac{1}{4} x^4 \right) = \frac{1}{2} \underbrace{\left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right)}_{11/12} x^4 = \frac{1}{2} \cdot \frac{11}{12} x^4 = \frac{11}{24} x^4 \end{aligned}$$

3. Integrationsschritt (Integration nach der Variablen x):

$$\int_{x=1}^2 \frac{11}{24} x^4 dx = \frac{11}{24} \cdot \frac{1}{5} [x^5]_1^2 = \frac{11}{120} (32 - 1) = \frac{341}{120}$$

$$\text{Ergebnis: } \int_{x=1}^2 \int_{y=0}^x \int_{z=0}^{x+y} (x-y) z dz dy dx = \frac{341}{120}$$

Sonderfall: $f(x; y; z) = f_1(x) \cdot f_2(y) \cdot f_3(z)$ und *konstante* Integrationsgrenzen $x_1 \leq x \leq x_2$, $y_1 \leq y \leq y_2$, $z_1 \leq z \leq z_2$. Das Dreifachintegral ist dann als *Produkt* dreier *gewöhnlicher* Integrale darstellbar:

$$\int_{x=x_1}^{x_2} \int_{y=y_1}^{y_2} \int_{z=z_1}^{z_2} f(x; y; z) dz dy dx = \int_{x_1}^{x_2} f_1(x) dx \cdot \int_{y_1}^{y_2} f_2(y) dy \cdot \int_{z_1}^{z_2} f_3(z) dz$$

3.2.3 Berechnung eines Dreifachintegrals in Zylinderkoordinaten

Hinweis: Die Zylinderkoordinate ϱ (senkrechter Abstand von der z -Achse) wird hier mit r bezeichnet, um Verwechslungen mit der Dichte ϱ zu vermeiden (Zylinderkoordinaten: siehe I.9.2.2 und XIV.6.2).

Beim Übergang von den *kartesischen* Raumkoordinaten $(x; y; z)$ zu den *Zylinderkoordinaten* $(r; \varphi; z)$ gelten die *Transformationsgleichungen*

$$x = r \cdot \cos \varphi, \quad y = r \cdot \sin \varphi, \quad z = z, \quad dV = r dz dr d\varphi$$

Ein Dreifachintegral $\iiint_{(V)} f(x; y; z) dV$ transformiert sich dabei wie folgt:

$$\iiint_{(V)} f(x; y; z) dV = \iiint_{(V)} f(r \cdot \cos \varphi; r \cdot \sin \varphi; z) \cdot r dz dr d\varphi$$

Die Integration erfolgt dabei in *drei* nacheinander auszuführenden *gewöhnlichen* Integrationsschritten, wobei zunächst nach z , dann nach r und schließlich nach φ integriert wird. Bei einer *Abänderung* der Integrationsreihenfolge müssen die (in *Zylinderkoordinaten* ausgedrückten) Integrationsgrenzen neu bestimmt werden.

3.2.4 Berechnung eines Dreifachintegrals in Kugelkoordinaten

Beim Übergang von den *kartesischen* Raumkoordinaten $(x; y; z)$ zu den *Kugelkoordinaten* $(r; \vartheta; \varphi)$ gelten die folgenden *Transformationsgleichungen*:

$$x = r \cdot \sin \vartheta \cdot \cos \varphi, \quad y = r \cdot \sin \vartheta \cdot \sin \varphi, \quad z = r \cdot \cos \vartheta$$

$$dV = r^2 \cdot \sin \vartheta \cdot dr d\vartheta d\varphi$$

(Kugelkoordinaten: siehe I.9.2.4 und XIV.6.3).

Ein Dreifachintegral $\iiint_{(V)} f(x; y; z) dV$ transformiert sich dabei wie folgt:

$$\iiint_{(V)} f(x; y; z) dV = \iiint_{(V)} f(r \cdot \sin \vartheta \cdot \cos \varphi; r \cdot \sin \vartheta \cdot \sin \varphi; r \cdot \cos \vartheta) \cdot r^2 \cdot \sin \vartheta dr d\vartheta d\varphi$$

Die Integration erfolgt in *drei* nacheinander auszuführenden gewöhnlichen Integrations-schritten, wobei zunächst nach r , dann nach ϑ und schließlich nach φ integriert wird. Bei einer Änderung der Integrationsreihenfolge müssen die (in Kugelkoordinaten ausgedrückten) Integrationsgrenzen neu bestimmt werden.

3.2.5 Anwendungen

3.2.5.1 Volumen eines zylindrischen Körpers

Definitionsformel

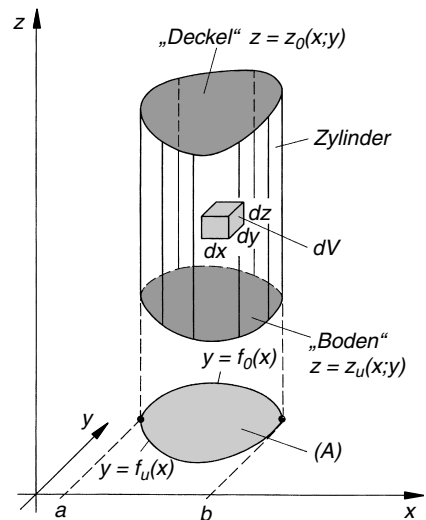
$$V = \iiint_{(V)} 1 dV = \iiint_{(V)} dV$$

In kartesischen Koordinaten

$$V = \int_{x=a}^b \int_{y=f_u(x)}^{f_o(x)} \int_{z=z_u(x,y)}^{z_o(x,y)} dz dy dx$$

$z = z_o(x; y)$: „Deckelfläche“

$z = z_u(x; y)$: „Bodenfläche“

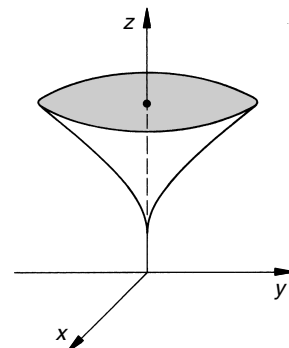


Rotationskörper

Rotationsachse: z-Achse

$$V = \iiint_{(V)} r dz dr d\varphi$$

r, φ, z : Zylinderkoordinaten (siehe I.9.2.2 und XIV.6.2)



3.2.5.2 Schwerpunkt eines homogenen Körpers

Definitionsformeln

$$x_S = \frac{1}{V} \cdot \iiint_{(V)} x \, dV, \quad y_S = \frac{1}{V} \cdot \iiint_{(V)} y \, dV, \quad z_S = \frac{1}{V} \cdot \iiint_{(V)} z \, dV$$

V : Volumen (siehe Abschnitt 3.2.5.1)

In kartesischen Koordinaten

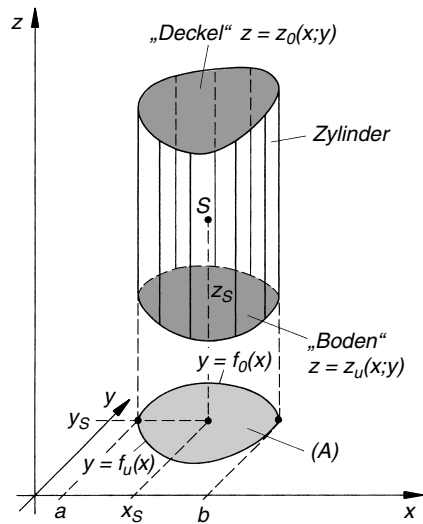
$$x_S = \frac{1}{V} \cdot \int_{x=a}^b \int_{y=f_u(x)}^{f_o(x)} \int_{z=z_u(x;y)}^{z_o(x;y)} x \, dz \, dy \, dx$$

$$y_S = \frac{1}{V} \cdot \int_{x=a}^b \int_{y=f_u(x)}^{f_o(x)} \int_{z=z_u(x;y)}^{z_o(x;y)} y \, dz \, dy \, dx$$

$$z_S = \frac{1}{V} \cdot \int_{x=a}^b \int_{y=f_u(x)}^{f_o(x)} \int_{z=z_u(x;y)}^{z_o(x;y)} z \, dz \, dy \, dx$$

$z = z_o(x; y)$: „Deckelfläche“

$z = z_u(x; y)$: „Bodenfläche“



Rotationskörper

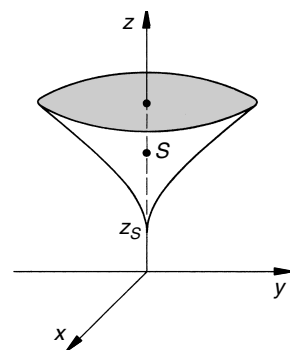
Rotationsachse: z -Achse

$$x_S = 0, \quad y_S = 0$$

$$z_S = \frac{1}{V} \cdot \iiint_{(V)} z r \, dz \, dr \, d\varphi$$

V : Rotationsvolumen (siehe Abschnitt 3.2.5.1)

r, φ, z : Zylinderkoordinaten (siehe I.9.2.2 und XIV.6.2)



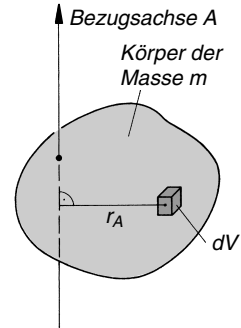
3.2.5.3 Massenträgheitsmoment eines homogenen Körpers

Definitionsformel

$$J = \varrho \cdot \iiint_{(V)} r_A^2 dV$$

ϱ : Konstante Dichte des Körpers

r_A : Senkrechter Abstand des Volumenelementes dV von der Bezugsachse



In kartesischen Koordinaten

Bezugsachse: z -Achse

$$J = \varrho \cdot \int_{x=a}^b \int_{y=f_u(x)}^{f_o(x)} \int_{z=z_u(x,y)}^{z_o(x,y)} (x^2 + y^2) dz dy dx$$

$z = z_o(x, y)$: „Deckelfläche“

$z = z_u(x, y)$: „Bodenfläche“

ϱ : Konstante Dichte des Körpers

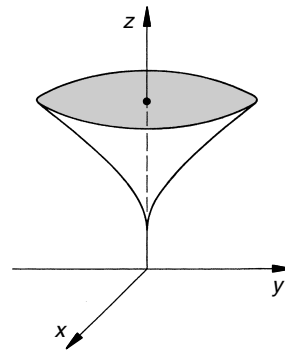
Rotationskörper

Rotations- und Bezugsachse: z -Achse

$$J_z = \varrho \cdot \iiint_{(V)} r^3 dz dr d\varphi$$

ϱ : Konstante Dichte des Körpers

r, φ, z : Zylinderkoordinaten (siehe I.9.2.2 und XIV.6.2)



Satz von Steiner (siehe hierzu auch V.5.1)

$$J = J_S + m d^2$$

J : Massenträgheitsmoment bezüglich der gewählten Bezugsachse

J_S : Massenträgheitsmoment bezüglich der zur Bezugsachse parallelen Schwerpunktschse

m : Masse des homogenen Körpers

d : Abstand zwischen Bezugs- und Schwerpunktschse

X Gewöhnliche Differentialgleichungen

1 Grundbegriffe

1.1 Definition einer gewöhnlichen Differentialgleichung n -ter Ordnung

Eine Gleichung, in der Ableitungen einer unbekannten Funktion $y = y(x)$ bis zur n -ten Ordnung auftreten, heißt eine *gewöhnliche Differentialgleichung n -ter Ordnung*.

$$\left. \begin{array}{l} \text{Implizite Form: } F(x; y; y'; \dots; y^{(n)}) = 0 \\ \text{Explizite Form: } y^{(n)} = f(x; y; y'; \dots; y^{(n-1)}) \end{array} \right\} n \in \mathbb{N}^*$$

1.2 Lösungen einer Differentialgleichung

Eine Funktion $y = y(x)$ heißt eine *Lösung* der Differentialgleichung, wenn sie mit ihren Ableitungen die Differentialgleichung *identisch* erfüllt.

Allgemeine Lösung

Die *allgemeine* Lösung einer Differentialgleichung n -ter Ordnung enthält n voneinander *unabhängige* Parameter oder Integrationskonstanten.

Spezielle oder partikuläre Lösung

Man erhält aus der allgemeinen Lösung eine *spezielle* oder *partikuläre* Lösung, indem man den n Parametern feste Werte zuweist (z. B. durch *zusätzliche* Bedingungen wie *Anfangs-* oder *Randbedingungen*).

Singuläre Lösung

Eine Lösung der Differentialgleichung, die sich *nicht* aus der allgemeinen Lösung gewinnen lässt, heißt *singulär*.

1.3 Anfangswertprobleme

Von der gesuchten Lösung $y = y(x)$ einer Differentialgleichung n -ter Ordnung sind genau n Werte, nämlich der *Funktionswert* sowie die Werte der *ersten $n - 1$ Ableitungen* an einer Stelle x_0 vorgegeben: $y(x_0), y'(x_0), y''(x_0), \dots, y^{(n-1)}(x_0)$ (sog. *Anfangswerte*). Aus diesen *Anfangsbedingungen* lassen sich die n Integrationskonstanten $C_1, C_2, \dots, C_n$ der allgemeinen Lösung bestimmen.

Dies bedeutet für eine

Dgl. 1. Ordnung: Gesucht ist die Lösungskurve $y = y(x)$ durch den Punkt $P = (x_0; y_0)$.

Dgl. 2. Ordnung: Gesucht ist die Lösungskurve $y = y(x)$ durch den Punkt $P = (x_0; y_0)$, die in diesem Punkt die Steigung $y'(x_0) = m$ besitzt.

1.4 Randwertprobleme

Von der gesuchten Lösung $y = y(x)$ einer Differentialgleichung n -ter Ordnung sind oft die Funktionswerte an n verschiedenen Stellen $x_1, x_2, \dots, x_n$ vorgegeben: $y(x_1), y(x_2), \dots, y(x_n)$ (sog. *Randwerte*; $n \geq 2$). Aus diesen *Randbedingungen* lassen sich dann die n Integrationskonstanten $C_1, C_2, \dots, C_n$ der allgemeinen Lösung bestimmen¹⁾.

Allgemeiner formuliert: Ein *Randwertproblem* (auch *Randwertaufgabe* genannt) liegt vor, wenn die gesuchte Lösung einer Differentialgleichung n -ter Ordnung und gewisse ihrer Ableitungen an *mindestens zwei* verschiedenen Stellen des Definitionsbereiches vorgeschriebene Werte annehmen sollen (insgesamt n Randbedingungen).

2 Differentialgleichungen 1. Ordnung

2.1 Differentialgleichungen 1. Ordnung mit trennbaren Variablen

Eine Differentialgleichung 1. Ordnung vom Typ

$$y' = \frac{dy}{dx} = f(x) \cdot g(y)$$

wird durch „*Trennung der Variablen*“ wie folgt gelöst:

1. Zunächst werden die beiden Variablen und ihre zugehörigen Differentiale voneinander *getrennt*, d. h. auf *verschiedene* Seiten der Gleichung gebracht.
2. Dann erfolgt die *Integration* auf *beiden* Seiten der Gleichung. Die *Lösung* lautet (in impliziter Form):

$$\int \frac{dy}{g(y)} = \int \frac{1}{g(y)} dy = \int f(x) dx \quad (g(y) \neq 0)$$

Weitere Lösungen: *Jede* Lösung der Gleichung $g(y) = 0$ (sie sind vom Typ $y = \text{const.}$).

■ Beispiel

$$y' = (\cos x) \cdot y \quad \text{oder} \quad \frac{dy}{dx} = (\cos x) \cdot y$$

$$\text{Trennen der beiden Variablen: } \frac{dy}{y} = \cos x \, dx \quad (\text{für } y \neq 0)$$

Integration auf beiden Seiten:

$$\int \frac{dy}{y} = \int \cos x \, dx \Rightarrow \ln |y| = \sin x + \ln |C| \Rightarrow \ln |y| - \ln |C| = \ln \left| \frac{y}{C} \right| = \sin x$$

¹⁾ Nicht jedes Randwertproblem ist lösbar, in bestimmten Fällen können auch *mehrere* Lösungen auftreten.

Allgemeiner Hinweis: Beim Auftreten *logarithmischer* Terme wird die Integrationskonstante zweckmäßigerweise in der Form $\ln |C|$ angesetzt. Man beachte ferner, dass in diesem Beispiel auch $y = 0$ eine Lösung ist.

Lösung (nach Entlogarithmierung der Gleichung): $y = C \cdot e^{\sin x} \quad (C \in \mathbb{R})$

2.2 Spezielle Differentialgleichungen 1. Ordnung,
die durch Substitutionen lösbar sind (Tabelle)

Differentialgleichung	Substitution	Neue Dgl/Lösungsweg
(A) $y' = f(ax + by + c)$	$u = ax + by + c$ $u' = a + by'$	$u' = a + b \cdot f(u)$ 1. Trennung der Variablen 2. Rücksubstitution
(B) $y' = f\left(\frac{y}{x}\right) \quad (x \neq 0)$ (homogene Dgl)	$u = \frac{y}{x}$ $u' = \frac{xy' - y}{x^2}$	$u' = \frac{f(u) - u}{x}$ 1. Trennung der Variablen 2. Rücksubstitution
(C) $y' + g(x) \cdot y = h(x) \cdot y^n$ (Bernoullische Dgl; $n \neq 1$)	$u = y^{1-n}$ $u' = (1 - n)y^{-n}y'$	$u' + (1 - n)g(x) \cdot u = (1 - n)h(x)$ 1. Lineare Dgl (siehe X.2.4) 2. Rücksubstitution

Man beachte: y ist eine Funktion von x , dies gilt daher auch für die „Hilfsvariable“ u .

■ Beispiel

$y' = \frac{2y - x}{x} = 2\left(\frac{y}{x}\right) - 1, \quad x \neq 0; \quad \text{homogene Dgl vom Typ (B)}$

Substitution: $u = \frac{y}{x}, \quad y = xu \Rightarrow y' = 1 \cdot u + x \cdot u' = u + xu'$

Neue Dgl: $u + xu' = 2u - 1 \Rightarrow xu' = u - 1$

Trennung der Variablen: $x \frac{du}{dx} = u - 1 \Rightarrow \frac{du}{u - 1} = \frac{dx}{x} \quad (x \neq 0; u \neq 1)$

Integration: $\int \frac{du}{u - 1} = \int \frac{dx}{x} \Rightarrow \ln |u - 1| = \ln |x| + \ln |C| = \ln |Cx|$

Entlogarithmierung: $u - 1 = Cx \Rightarrow u = Cx + 1$

Allgemeine Lösung (nach Rücksubstitution): $y = xu = x(Cx + 1) = Cx^2 + x \quad (C \in \mathbb{R})$

Hinweis: Aus $u = 1$ erhält man die *spezielle* Lösung $y = x$, die in der allgemeinen Lösung bereits enthalten ist (für $C = 0$).

2.3 Exakte Differentialgleichungen 1. Ordnung

Eine Differentialgleichung 1. Ordnung vom Typ

$$g(x; y) dx + h(x; y) dy = 0 \quad \text{mit} \quad \frac{\partial g}{\partial y} = \frac{\partial h}{\partial x}$$

heißt *exakt* oder *vollständig*. Die lineare Differentialform $g(x; y) dx + h(x; y) dy$ ist dann das *totale* oder *vollständige* Differential du einer Funktion $u = u(x; y)$. Somit gilt:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = g(x; y) \quad \text{und} \quad \frac{\partial u}{\partial y} = h(x; y)$$

Die Lösung der exakten Differentialgleichung lautet dann in geschlossener Form:

$$\int g(x; y) dx + \int \left[h(x; y) - \int \frac{\partial g}{\partial y} dx \right] dy = \text{const.} = C$$

■ Beispiel

Die Dgl $(1-x)y' + x - y = 0$ oder $\underbrace{(x-y)}_g dx + \underbrace{(1-x)}_h dy = 0$ ist *exakt*:

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial g}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} (x-y) = -1 \\ \frac{\partial h}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x} (1-x) = -1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{\partial g}{\partial y} = \frac{\partial h}{\partial x} = -1$$

Integration (nach obiger Lösungsformel):

$$\begin{aligned} \int (x-y) dx + \int \left[1-x - \underbrace{\int \frac{\partial}{\partial y} (x-y) dx}_{-1} \right] dy &= \frac{1}{2} x^2 - xy + \int \left[1-x + \underbrace{\int 1 dx}_x \right] dy = \\ &= \frac{1}{2} x^2 - xy + \int 1 dy = \frac{1}{2} x^2 - xy + y = C \end{aligned}$$

$$\text{Lösung: } \frac{1}{2} x^2 - xy + y = C \quad \text{oder} \quad y = \frac{x^2 - 2C}{2(x-1)} \quad (x \neq 1; C \in \mathbb{R})$$

Integrierender Faktor

Häufig lässt sich eine *nichtexakte* Differentialgleichung 1. Ordnung durch *Multiplikation* mit einer geeigneten Funktion $\lambda = \lambda(x; y)$ in eine *exakte* Differentialgleichung überführen. Der „integrierende Faktor“ $\lambda(x; y)$ muss dabei die *Integrabilitätsbedingung*

$$\frac{\partial}{\partial y} [\lambda(x; y) \cdot g(x; y)] = \frac{\partial}{\partial x} [\lambda(x; y) \cdot h(x; y)]$$

erfüllen. In vielen Fällen hängt der integrierende Faktor nur von x oder y ab, d. h. $\lambda = \lambda(x)$ bzw. $\lambda = \lambda(y)$.

■ Beispiel

$$(1+xy) dx + (xy+x^2) dy = 0; \quad \frac{\partial}{\partial y} (1+xy) = x \neq \frac{\partial}{\partial x} (xy+x^2) = y+2x$$

Diese Dgl ist also *nichtexakt*, sie lässt sich jedoch mit Hilfe des „integrierenden Faktors“ $\lambda = 1/x$ in eine *exakte* Dgl überführen:

Neue (exakte) Dgl: $\frac{1}{x} (1 + xy) dx + \frac{1}{x} (xy + x^2) dy = \underbrace{\left(\frac{1}{x} + y\right)}_g dx + \underbrace{(y + x)}_h dy = 0$

$$\frac{\partial g}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{x} + y \right) = \frac{\partial h}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} (y + x) = 1 \Rightarrow \text{exakte Dgl}$$

Integration: $\int \left(\frac{1}{x} + y \right) dx + \int \left[y + x - \underbrace{\int 1 dx}_x \right] dy = \ln |x| + xy + \frac{1}{2} y^2 = C$

Lösung: $\ln |x| + xy + \frac{1}{2} y^2 = C \quad (C \in \mathbb{R})$

Hinweis: Den „integrierenden Faktor“ $\lambda = 1/x$ erhält man aus der Integrabilitätsbedingung unter der Annahme, dass der gesuchte Faktor nur von der Variablen x abhängt (Ansatz: $\lambda = \lambda(x)$). ■

2.4 Lineare Differentialgleichungen 1. Ordnung

2.4.1 Definition einer linearen Differentialgleichung 1. Ordnung

$$y' + f(x) \cdot y = g(x)$$

Die Funktion $g(x)$ wird als *Störfunktion* oder *Störglied* bezeichnet. *Fehlt* das Störglied, d. h. ist $g(x) \equiv 0$, so heißt die lineare Differentialgleichung *homogen*, sonst *inhomogen*.

2.4.2 Integration der homogenen linearen Differentialgleichung

$$y' + f(x) \cdot y = 0$$

Lösung durch „Trennung der Variablen“:

$$y = C \cdot e^{-\int f(x) dx} \quad (C \in \mathbb{R})$$

■ Beispiel

$$y' - 2xy = 0 \Rightarrow y = C \cdot e^{\int 2x dx} = C \cdot e^{x^2} \quad (C \in \mathbb{R})$$

2.4.3 Integration der inhomogenen linearen Differentialgleichung

2.4.3.1 Integration durch Variation der Konstanten

Eine *inhomogene* lineare Differentialgleichung 1. Ordnung vom Typ $y' + f(x) \cdot y = g(x)$ lässt sich durch „Variation der Konstanten“ wie folgt lösen:

1. Integration der zugehörigen *homogenen* Differentialgleichung $y' + f(x) \cdot y = 0$ durch „Trennung der Variablen“. Allgemeine Lösung:

$$y = K \cdot e^{-\int f(x) dx} \quad (K \in \mathbb{R})$$

2. „*Variation der Konstanten*“: Die Integrationskonstante K wird durch eine (noch unbekannte) Funktion $K(x)$ ersetzt: $K \rightarrow K(x)$. Mit dem Lösungsansatz

$$y = K(x) \cdot e^{-\int f(x) dx}$$

geht man in die *inhomogene* lineare Differentialgleichung ein und erhält eine einfache Differentialgleichung 1. Ordnung für die Faktorfunktion $K(x)$, die durch unbestimmte Integration direkt gelöst werden kann.

■ Beispiel

$$y' - \frac{y}{x} = x^2 \quad \text{oder} \quad y' - \frac{1}{x} y = x^2 \quad (x \neq 0)$$

$$1. \text{ Homogene Differentialgleichung: } y' - \frac{y}{x} = 0$$

Integration durch „*Trennung der Variablen*“:

$$\frac{dy}{y} = \frac{dx}{x}, \quad \int \frac{dy}{y} = \int \frac{dx}{x}, \quad \ln |y| = \ln |x| + \ln |K| = \ln |K \cdot x|$$

$$\text{Lösung der homogenen Differentialgleichung: } y = K \cdot x \quad (K \in \mathbb{R})$$

$$2. \text{ Inhomogene Differentialgleichung: } y' - \frac{y}{x} = x^2$$

Integration durch „*Variation der Konstanten*“: $K \rightarrow K(x)$

$$\text{Lösungsansatz: } y = K(x) \cdot x, \quad y' = K'(x) \cdot x + K(x) \quad (\text{Produktregel})$$

$$K'(x) \cdot x + K(x) - \frac{K(x) \cdot x}{x} = x^2, \quad K'(x) \cdot x = x^2, \quad K'(x) = x \Rightarrow K(x) = \frac{1}{2} x^2 + C$$

$$\text{Lösung: } y = K(x) \cdot x = \left(\frac{1}{2} x^2 + C \right) \cdot x = \frac{1}{2} x^3 + Cx \quad (C \in \mathbb{R})$$

2.4.3.2 Integration durch Aufsuchen einer partikulären Lösung

Man löst zunächst die zugehörige *homogene* Differentialgleichung $y' + f(x) \cdot y = 0$ durch „*Trennung der Variablen*“ (allgemeine Lösung: $y_0 = C \cdot e^{-\int f(x) dx}$) und versucht dann mit Hilfe eines *geeigneten* Lösungsansatzes, der im Wesentlichen vom Typ des Störgliedes $g(x)$ abhängt und einen oder mehrere *Parameter* enthält, eine *partikuläre* Lösung y_p der *inhomogenen* Differentialgleichung $y' + f(x) \cdot y = g(x)$ zu bestimmen. Die *allgemeine* Lösung y der *inhomogenen* Differentialgleichung ist dann die *Summe* aus y_0 und y_p :

$$y = y_0 + y_p = C \cdot e^{-\int f(x) dx} + y_p \quad (C \in \mathbb{R})$$

2.4.4 Lineare Differentialgleichungen 1. Ordnung mit konstanten Koeffizienten

$$y' + ay = g(x) \quad (a \in \mathbb{R})$$

(Spezialfall der allgemeinen linearen Differentialgleichung 1. Ordnung für $f(x) = a$)

Die Integration dieser Differentialgleichung erfolgt entweder durch „*Variation der Konstanten*“ (siehe Abschnitt 2.4.3.1) oder durch „*Aufsuchen einer partikulären Lösung*“ (siehe Abschnitt 2.4.3.2), wobei sich die *letzte* Lösungsmethode in den meisten Fällen als die *zweckmäßigere* erweist, da der Lösungsansatz für eine partikuläre Lösung y_p im Wesentlichen dem Funktionstyp des *Störgliedes* $g(x)$ entspricht.

Die zugehörige *homogene* Gleichung $y' + ay = 0$ wird durch die *Exponentialfunktion* $y_0 = C \cdot e^{-ax}$ gelöst. Für die *allgemeine* Lösung der *inhomogenen* Differentialgleichung gilt somit:

$$y = y_0 + y_p = C \cdot e^{-ax} + y_p \qquad (C \in \mathbb{R})$$

Den Lösungsansatz für eine *partikuläre* Lösung y_p entnimmt man der folgenden Tabelle.

Tabelle: Lösungsansatz y_p für spezielle Störfunktionen (Störglieder)

Störfunktion $g(x)$	Lösungsansatz $y_p(x)$
1. Konstante Funktion	Konstante Funktion $y_p = c_0$
2. Lineare Funktion	Lineare Funktion $y_p = c_1 x + c_0$
3. Quadratische Funktion	Quadratische Funktion $y_p = c_2 x^2 + c_1 x + c_0$
4. Polynomfunktion vom Grade n	Polynomfunktion vom Grade n $y_p = c_n x^n + \dots + c_1 x + c_0$
5. $g(x) = A \cdot \sin(\omega x)$	$\left\{ \begin{array}{l} y_p = C_1 \cdot \sin(\omega x) + C_2 \cdot \cos(\omega x) \\ \text{oder} \\ y_p = C \cdot \sin(\omega x + \varphi) \end{array} \right.$
6. $g(x) = B \cdot \cos(\omega x)$	
7. $g(x) = A \cdot \sin(\omega x) + B \cdot \cos(\omega x)$	
8. $g(x) = A \cdot e^{bx}$	$y_p = \left\{ \begin{array}{ll} C \cdot e^{bx} & \text{für } b \neq -a \\ Cx \cdot e^{bx} & \text{für } b = -a \end{array} \right.$

„Stellparameter“: $c_0, c_1, \dots, c_n$; C, C_1, C_2 ; φ

Anmerkungen zur Tabelle

- (1) Die im jeweiligen Lösungsansatz enthaltenen *Parameter* („Stellparameter“) sind so zu bestimmen, dass der Ansatz die vorgegebene Differentialgleichung *löst*.
- (2) Ist die Störfunktion $g(x)$ eine *Summe* aus *mehreren* Störgliedern, so erhält man den Lösungsansatz für y_p als *Summe* der Lösungsansätze für die einzelnen Störglieder.
- (3) Ist die Störfunktion $g(x)$ ein *Produkt* aus *mehreren* Faktoren, so werden die Ansätze für die einzelnen Faktoren miteinander *multipliziert*.

■ **Beispiel**

$$y' - 2y = 4x - 2$$

1. *Homogene Differentialgleichung:* $y' - 2y = 0$

$$\text{Lösung: } y_0 = C \cdot e^{2x} \quad (C \in \mathbb{R})$$

2. *Inhomogene Differentialgleichung:* $y' - 2y = 4x - 2$ (Störglied: $g(x) = 4x - 2$)

$$\text{Lösungsansatz für } y_p \text{ (aus der Tabelle entnommen): } y_p = ax + b, \quad y'_p = a$$

Bestimmung der Konstanten a und b :

$$a - 2(ax + b) = 4x - 2, \quad -2ax + a - 2b = 4x - 2$$

Koeffizientenvergleich:

$$\left. \begin{array}{l} -2a = 4 \\ a - 2b = -2 \end{array} \right\} \Rightarrow a = -2, \quad b = 0$$

$$\text{Partikuläre Lösung: } y_p = -2x$$

$$\text{Lösung der inhomogenen Differentialgleichung: } y = y_0 + y_p = C \cdot e^{2x} - 2x \quad (C \in \mathbb{R})$$

■

2.5 Numerische Integration einer Differentialgleichung 1. Ordnung

2.5.1 Streckenzugverfahren von Euler

Die Lösungskurve $y(x)$ der Differentialgleichung $y' = f(x; y)$ für den Anfangswert $y(x_0) = y_0$ lässt sich an den Stellen $x_1 = x_0 + h$, $x_2 = x_0 + 2h$, $x_3 = x_0 + 3h$, ... näherungsweise wie folgt berechnen (h : gewählte Schrittweite):

$$y(x_0) = y_0 \quad (\text{vorgegebener Anfangswert})$$

$$y(x_1) \approx y_1 = y_0 + h \cdot f(x_0; y_0)$$

$$y(x_2) \approx y_2 = y_1 + h \cdot f(x_1; y_1)$$

$$y(x_3) \approx y_3 = y_2 + h \cdot f(x_2; y_2)$$

$$\vdots$$

Rechenschema

i	x	y	$h \cdot f(x; y)$
0	x_0	y_0 (Anfangswert)	$h \cdot f(x_0; y_0)$
1	$x_1 = x_0 + h$	$y_1 = y_0 + h \cdot f(x_0; y_0)$	$h \cdot f(x_1; y_1)$
2	$x_2 = x_0 + 2h$	$y_2 = y_1 + h \cdot f(x_1; y_1)$	$h \cdot f(x_2; y_2)$
3	$x_3 = x_0 + 3h$	$y_3 = y_2 + h \cdot f(x_2; y_2)$	$h \cdot f(x_3; y_3)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Fehlerabschätzung

$$\Delta y_i = y(x_i) - y_i \approx y_i - \tilde{y}_i$$

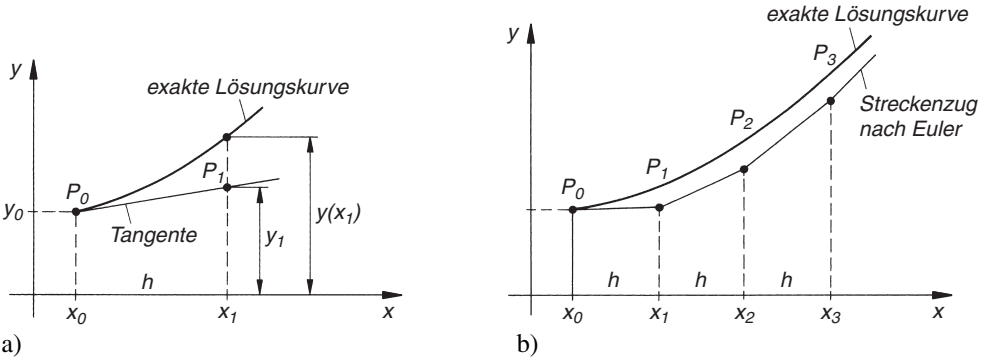
- $y(x_i)$: Exakte Lösung an der Stelle x_i
- y_i : Näherungslösung an der Stelle x_i bei der Schrittweite h
- $\tilde{y}_i$: Näherungslösung an der Stelle x_i bei doppelter Schrittweite $2h$

Geometrische Deutung

Die (exakte) Lösungskurve wird im Anfangspunkt $P_0 = (x_0; y_0)$ durch die dortige *Tangente* mit der Steigung $m = f(x_0; y_0)$ ersetzt. Der an der Stelle $x_1 = x_0 + h$ gelegene Tangentenpunkt P_1 besitzt dann die Ordinate $y_1 = y_0 + h \cdot f(x_0; y_0)$ (Bild a)). Dieser Wert ist ein *Näherungswert* für die exakte Lösung $y(x_1)$:

$$y(x_1) \approx y_1 = y_0 + h \cdot f(x_0; y_0)$$

Dann wird das Verfahren für den (neuen) Anfangspunkt P_1 wiederholt usw.. Man erhält einen *Streckenzug* als Näherung für die gesuchte Lösung der Differentialgleichung (Bild b)).



■ **Beispiel**

$y' = y - x$ Anfangswert: $y(0) = 0$

Wir berechnen die *Näherungslösung* dieser Differentialgleichung im Intervall $0 \leq x \leq 0,2$ für die Schrittweite $h = 0,05$ und vergleichen sie mit der *exakten* Lösung $y = -e^x + x + 1$:

i	x	y	$h \cdot f(x; y) = 0,05(y - x)$	y_{exakt}
0	0,00	0,000 000	0,000 000	0,000 000
1	0,05	0,000 000	−0,002 500	−0,001 271
2	0,10	−0,002 500	−0,005 125	−0,005 171
3	0,15	−0,007 625	−0,007 881	−0,011 834
4	0,20	−0,015 506	−0,010 775	−0,021 403

Grau unterlegt: Näherungswerte



2.5.2 Runge-Kutta-Verfahren 2. Ordnung

Die Lösungskurve $y(x)$ der Differentialgleichung $y' = f(x; y)$ für den Anfangswert $y(x_0) = y_0$ lässt sich an den Stellen $x_1 = x_0 + h$, $x_2 = x_0 + 2h$, $x_3 = x_0 + 3h, \dots$ näherungsweise wie folgt berechnen (h : gewählte Schrittweite):

$y(x_0) = y_0$ (vorgegebener Anfangswert)
$y(x_1) \approx y_1 = y_0 + \frac{1}{2} (k_1 + k_2)$ $k_1 = h \cdot f(x_0; y_0)$ $k_2 = h \cdot f(x_0 + h; y_0 + k_1)$
$y(x_2) \approx y_2 = y_1 + \frac{1}{2} (k_1 + k_2)$ $k_1 = h \cdot f(x_1; y_1)$ $k_2 = h \cdot f(x_1 + h; y_1 + k_1)$
$y(x_3) \approx y_3 = y_2 + \frac{1}{2} (k_1 + k_2)$ $k_1 = h \cdot f(x_2; y_2)$ $k_2 = h \cdot f(x_2 + h; y_2 + k_1)$
$\vdots$

Rechenschema

Abkürzung: $K = \frac{1}{2} (k_1 + k_2)$

i	x	y	$f(x; y)$	$k = h \cdot f(x; y)$
0	x_0	y_0	$f(x_0; y_0)$	$k_1 = h \cdot f(x_0; y_0)$
	$x_0 + h$	$y_0 + k_1$	$f(x_0 + h; y_0 + k_1)$	$k_2 = h \cdot f(x_0 + h; y_0 + k_1)$
				$K = \frac{1}{2} (k_1 + k_2)$
1	$x_1 = x_0 + h$ $\vdots$	$y_1 = y_0 + K$	$\dots\dots$	

Grau unterlegt: Näherungswert für $y(x_1)$

Fehlerabschätzung

$$\Delta y_i = y(x_i) - y_i \approx \frac{1}{3} (y_i - \tilde{y}_i)$$

- $y(x_i)$:

Exakte Lösung an der Stelle x_i
- y_i :

Näherungslösung an der Stelle x_i bei der Schrittweite h
- $\tilde{y}_i$:

Näherungslösung an der Stelle x_i bei doppelter Schrittweite $2h$

■ Beispiel

$y' = y - x;$

Anfangswert: $y(0) = 0$

Wir berechnen die *Näherungslösung* dieser Differentialgleichung im Intervall $0 \leq x \leq 0,3$ für die Schrittweite $h = 0,1$ und vergleichen sie mit der *exakten Lösung* $y = -e^x + x + 1$:

i	x	y	$f(x; y) = y - x$	$k = 0,1(y - x)$	y_{exakt}
0	0,0	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000
	0,1	0,000 000	− 0,100 000	− 0,010 000	
				$K = -0,005\,000$	
1	0,1	− 0,005 000	− 0,105 000	− 0,010 500	− 0,005 171
	0,2	− 0,015 500	− 0,215 500	− 0,021 550	
				$K = -0,016\,025$	
2	0,2	− 0,021 025	− 0,221 025	− 0,022 103	− 0,021 403
	0,3	− 0,043 128	− 0,343 128	− 0,034 313	
				$K = -0,028\,208$	
3	0,3	− 0,049 233			− 0,049 859

Näherungslösung
im Vergleich zur *exakten* Lösung
(gute Übereinstimmung):

x	y (Näherung)	y_{exakt}
0,0	0,000 000	0,000 000
0,1	− 0,005 000	− 0,005 171
0,2	− 0,021 025	− 0,021 403
0,3	− 0,049 233	− 0,049 859

■

2.5.3 Runge-Kutta-Verfahren 4. Ordnung

Die Lösungskurve $y(x)$ der Differentialgleichung $y' = f(x; y)$ für den Anfangswert $y(x_0) = y_0$ lässt sich an den Stellen $x_1 = x_0 + h$, $x_2 = x_0 + 2h$, $x_3 = x_0 + 3h$, ... näherungsweise nach dem folgenden Schema berechnen (h : gewählte Schrittweite).

$y(x_0) = y_0$ (vorgegebener Anfangswert)
$y(x_1) \approx y_1 = y_0 + \frac{1}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$ $k_1 = h \cdot f(x_0; y_0)$ $k_2 = h \cdot f\left(x_0 + \frac{h}{2}; y_0 + \frac{k_1}{2}\right)$ $k_3 = h \cdot f\left(x_0 + \frac{h}{2}; y_0 + \frac{k_2}{2}\right)$ $k_4 = h \cdot f(x_0 + h; y_0 + k_3)$
$y(x_2) \approx y_2 = y_1 + \frac{1}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$ $k_1 = h \cdot f(x_1; y_1)$ $k_2 = h \cdot f\left(x_1 + \frac{h}{2}; y_1 + \frac{k_1}{2}\right)$ $k_3 = h \cdot f\left(x_1 + \frac{h}{2}; y_1 + \frac{k_2}{2}\right)$ $k_4 = h \cdot f(x_1 + h; y_1 + k_3)$
$\vdots$

Rechenschema

Abkürzung: $K = \frac{1}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$

i	x	y	$f(x; y)$	$k = h \cdot f(x; y)$
0	x_0	y_0	$f(x_0; y_0)$	k_1
	$x_0 + \frac{h}{2}$	$y_0 + \frac{k_1}{2}$	$f\left(x_0 + \frac{h}{2}; y_0 + \frac{k_1}{2}\right)$	k_2
	$x_0 + \frac{h}{2}$	$y_0 + \frac{k_2}{2}$	$f\left(x_0 + \frac{h}{2}; y_0 + \frac{k_2}{2}\right)$	k_3
	$x_0 + h$	$y_0 + k_3$	$f(x_0 + h; y_0 + k_3)$	k_4
				$K = \frac{1}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$
1	$x_1 = x_0 + h$ $\vdots$	$y_1 = y_0 + K$		

Grau unterlegt: Näherungswert für $y(x_1)$

Fehlerabschätzung

$$\Delta y_i = y(x_i) - y_i \approx \frac{1}{15} (y_i - \tilde{y}_i)$$

- $y(x_i)$:

Exakte Lösung an der Stelle x_i
- y_i :

Näherungslösung an der Stelle x_i bei der Schrittweite h
- $\tilde{y}_i$:

Näherungslösung an der Stelle x_i bei doppelter Schrittweite $2h$

■ Beispiel

$y' = y - x;$

Anfangswert: $y(0) = 0$

Wir berechnen die *Näherungslösung* dieser Differentialgleichung im Intervall $0 \leq x \leq 0,3$ für die Schrittweite $h = 0,1$ und vergleichen sie mit der *exakten* Lösung $y = -e^x + x + 1$:

i	x	y	$f(x; y) = y - x$	$k = 0,1 (y - x)$	y_{exakt}
0	0,00	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000
	0,05	0,000 000	− 0,050 000	− 0,005 000	
	0,05	− 0,002 500	− 0,052 500	− 0,005 250	
	0,10	− 0,005 250	− 0,105 250	− 0,010 525	
				$K = -0,005\,171$	
1	0,10	− 0,005 171	− 0,105 171	− 0,010 517	− 0,005 171
	0,15	− 0,010 430	− 0,160 430	− 0,016 043	
	0,15	− 0,013 193	− 0,163 193	− 0,016 320	
	0,20	− 0,021 491	− 0,221 491	− 0,022 149	
				$K = -0,016\,232$	
2	0,20	− 0,021 403	− 0,221 403	− 0,022 140	− 0,021 403
	0,25	− 0,032 473	− 0,282 473	− 0,028 247	
	0,25	− 0,035 527	− 0,285 527	− 0,028 553	
	0,30	− 0,049 956	− 0,349 956	− 0,034 996	
				$K = -0,028\,456$	
3	0,30	− 0,049 859			− 0,049 859

Näherungslösung
im Vergleich zur *exakten* Lösung
(sehr gute Übereinstimmung):

x	y (Näherung)	y_{exakt}
0,0	0,000 000	0,000 000
0,1	− 0,005 171	− 0,005 171
0,2	− 0,021 403	− 0,021 403
0,3	− 0,049 859	− 0,049 859



3 Differentialgleichungen 2. Ordnung

3.1 Spezielle Differentialgleichungen 2. Ordnung, die sich auf Differentialgleichungen 1. Ordnung zurückführen lassen

Die in der nachfolgenden Tabelle zusammengestellten Differentialgleichungen 2. Ordnung lassen sich mit Hilfe geeigneter *Substitutionen* auf Differentialgleichungen 1. Ordnung zurückführen.

Differentialgleichung	Substitution	Neue Dgl/Lösungsweg
(A) $y'' = f(y)$	$y' = \frac{dy}{dx} = u$ $y'' = \frac{du}{dx} = \frac{du}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{du}{dy} \cdot u$	$u \frac{du}{dy} = f(y)$ 1. Integration durch <i>Trennung der Variablen</i> : $u = \pm \sqrt{2 \cdot \int f(y) dy}$ 2. Rücksubstitution ($u = y'$): $y' = \pm \sqrt{2 \cdot \int f(y) dy}$ 3. Integration durch <i>Trennung der Variablen</i>
(B) $y'' = f(y')$	$y' = u$ $y'' = u'$	$u' = f(u)$ 1. Integration durch <i>Trennung der Variablen</i> : $\int \frac{du}{f(u)} = x + C$ (nach u auflösen: $u = u(x)$) 2. Rücksubstitution ($u = y'$): $y' = u(x)$ 3. Direkte Integration: $y = \int u(x) dx$
(C) $y'' = f(x; y')$	$y' = u$ $y'' = u'$	$u' = f(x; u)$ Weiterer Lösungsweg hängt vom Typ der Funktion $f(x; u)$ ab
(D) $y'' = f(y; y')$	$y' = \frac{dy}{dx} = u$ $y'' = \frac{du}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{du}{dy} \cdot u$	$u \frac{du}{dy} = f(y; u)$ Weiterer Lösungsweg hängt vom Typ der Funktion $f(y; u)$ ab

■ **Beispiel**

$$y'' = \sqrt{1 + (y')^2}$$

Substitution vom Typ (B): $y' = u$, $y'' = u'$ (mit $u = u(x)$)

Neue Differentialgleichung 1. Ordnung: $u' = \sqrt{1 + u^2}$

Integration nach „Trennung der Variablen“:

$$\frac{du}{\sqrt{1+u^2}} = dx, \quad \int \frac{du}{\sqrt{1+u^2}} = \int dx \Rightarrow \operatorname{arsinh} u = x + C_1 \Rightarrow u = \sinh(x + C_1)$$

Rücksubstitution mit anschließender Integration:

$$y' = u = \sinh(x + C_1) \Rightarrow y = \int \sinh(x + C_1) dx = \cosh(x + C_1) + C_2$$

Lösung: $y = \cosh(x + C_1) + C_2$ ($C_1, C_2 \in \mathbb{R}$)

■

3.2 Lineare Differentialgleichungen 2. Ordnung mit konstanten Koeffizienten

3.2.1 Definition einer linearen Differentialgleichung 2. Ordnung mit konstanten Koeffizienten

$$y'' + ay' + by = g(x) \quad (a, b \in \mathbb{R})$$

Die Funktion $g(x)$ wird als *Störfunktion* oder *Störglied* bezeichnet. *Fehlt* das Störglied, d. h. ist $g(x) \equiv 0$, so heißt die lineare Differentialgleichung *homogen*, sonst *inhomogen*.

3.2.2 Integration der homogenen linearen Differentialgleichung

3.2.2.1 Wronski-Determinante

Zwei *Lösungsfunktionen* y_1 und y_2 der *homogenen* linearen Differentialgleichung $y'' + ay' + by = 0$ heißen *Basisfunktionen* oder *Basislösungen* der Differentialgleichung, wenn die aus ihnen gebildete *Wronski-Determinante*

$$W(y_1; y_2) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = y_1 y_2' - y_2 y_1'$$

von null *verschieden* ist. Die Basislösungen bilden eine sog. *Fundamentalebasis* der Differentialgleichung, sie werden auch als *linear unabhängige* Lösungen bezeichnet.

3.2.2.2 Allgemeine Lösung der homogenen linearen Differentialgleichung

Die *allgemeine* Lösung y der *homogenen* linearen Differentialgleichung $y'' + ay' + by = 0$ ist als *Linearkombination* zweier *linear unabhängiger* Lösungen (Basisfunktionen) y_1 und y_2 darstellbar:

$$y = C_1 y_1 + C_2 y_2 \quad (C_1, C_2 \in \mathbb{R})$$

Eine solche *Fundamentalebasis* y_1, y_2 lässt sich durch den Lösungsansatz $y = e^{\lambda x}$ gewinnen (Exponentialansatz). Die *Basisfunktionen* hängen dabei noch von der Art der Lösungen λ_1 und λ_2 der zugehörigen *charakteristischen Gleichung*

$$\lambda^2 + a\lambda + b = 0 \quad (a, b: \text{Koeffizienten der Dgl})$$

ab, wobei *drei* Fälle zu unterscheiden sind ($C_1, C_2 \in \mathbb{R}$):

1. Fall: $\lambda_1 \neq \lambda_2$ (reell)

Fundamentalebasis: $y_1 = e^{\lambda_1 x}, \quad y_2 = e^{\lambda_2 x}$

Allgemeine Lösung: $y = C_1 \cdot e^{\lambda_1 x} + C_2 \cdot e^{\lambda_2 x}$

2. Fall: $\lambda_1 = \lambda_2 = c$ (reell)

Fundamentalebasis: $y_1 = e^{cx}, \quad y_2 = x \cdot e^{cx}$

Allgemeine Lösung: $y = (C_1 + C_2 x) \cdot e^{cx}$

3. Fall: $\lambda_{1/2} = \alpha \pm j\omega$ (konjugiert komplex)

Fundamentalebasis: $y_1 = e^{\alpha x} \cdot \sin(\omega x), \quad y_2 = e^{\alpha x} \cdot \cos(\omega x)$

Allgemeine Lösung: $y = e^{\alpha x} [C_1 \cdot \sin(\omega x) + C_2 \cdot \cos(\omega x)]$

■ **Beispiel**

$$y'' + 2y' + 10y = 0$$

Charakteristische Gleichung mit Lösungen:

$$\lambda^2 + 2\lambda + 10 = 0 \Rightarrow \lambda_{1/2} = -1 \pm 3j \quad (3. \text{ Fall: } \alpha = -1, \omega = 3)$$

Fundamentalebasis: $y_1 = e^{-x} \cdot \sin(3x), \quad y_2 = e^{-x} \cdot \cos(3x)$

Lösung: $y = e^{-x} [C_1 \cdot \sin(3x) + C_2 \cdot \cos(3x)] \quad (C_1, C_2 \in \mathbb{R})$

■

3.2.3 Integration der inhomogenen linearen Differentialgleichung

Eine *inhomogene* lineare Differentialgleichung 2. Ordnung mit *konstanten* Koeffizienten vom Typ $y'' + ay' + by = g(x)$ wird schrittweise wie folgt gelöst:

1. Zunächst wird die *allgemeine* Lösung y_0 der zugehörigen *homogenen* linearen Differentialgleichung $y'' + ay' + by = 0$ bestimmt (siehe Abschnitt 3.2.2).
2. Dann ermittelt man mit Hilfe eines *speziellen*, aus der nachfolgenden Tabelle entnommenen Lösungsansatzes eine *partikuläre* Lösung y_p der *inhomogenen* linearen Differentialgleichung.
3. Die *allgemeine* Lösung y der *inhomogenen* linearen Differentialgleichung ist dann die *Summe* aus y_0 und y_p :

$$y = y_0 + y_p$$

Tabelle: Lösungsansatz y_p für spezielle Störfunktionen (Störglieder)

Störfunktion $g(x)$	Lösungsansatz $y_p(x)$
1. Polynomfunktion vom Grade n $g(x) = P_n(x)$	$y_p = \begin{cases} Q_n(x) & b \neq 0 \\ x \cdot Q_n(x) & \text{für } a \neq 0, \quad b = 0 \\ x^2 \cdot Q_n(x) & a = b = 0 \end{cases}$ $Q_n(x)$: Polynom vom Grade n <i>Parameter:</i> Koeffizienten des Polynoms $Q_n(x)$
2. Exponentialfunktion $g(x) = e^{cx}$	(1) c ist <i>keine</i> Lösung der charakteristischen Gleichung: $y_p = A \cdot e^{cx}$ (<i>Parameter:</i> A) (2) c ist eine r-fache Lösung der charakteristischen Gleichung ($r = 1, 2$): $y_p = A \cdot x^r \cdot e^{cx}$ (<i>Parameter:</i> A)
3. $g(x) = P_n(x) \cdot e^{cx}$ ($P_n(x)$ ist dabei eine Polynomfunktion vom Grade n)	(1) c ist <i>keine</i> Lösung der charakteristischen Gleichung: $y_p = Q_n(x) \cdot e^{cx}$ $Q_n(x)$: Polynom vom Grade n <i>Parameter:</i> Koeffizienten des Polynoms $Q_n(x)$ (2) c ist eine r-fache Lösung der charakteristischen Gleichung ($r = 1, 2$): $y_p = x^r \cdot Q_n(x) \cdot e^{cx}$ $Q_n(x)$: Polynom vom Grade n <i>Parameter:</i> Koeffizienten des Polynoms $Q_n(x)$
4. Sinusfunktion $g(x) = \sin(\beta x)$ oder Kosinusfunktion $g(x) = \cos(\beta x)$ oder eine <i>Linearkombination</i> aus beiden Funktionen	(1) $j\beta$ ist <i>keine</i> Lösung der charakteristischen Gleichung: $y_p = A \cdot \sin(\beta x) + B \cdot \cos(\beta x)$ oder $y_p = C \cdot \sin(\beta x + \varphi)$ <i>Parameter:</i> A, B bzw. C, φ (2) $j\beta$ ist eine <i>Lösung</i> der charakteristischen Gleichung: $y_p = x[A \cdot \sin(\beta x) + B \cdot \cos(\beta x)]$ oder $y_p = C \cdot x \cdot \sin(\beta x + \varphi)$ <i>Parameter:</i> A, B bzw. C, φ

Störfunktion $g(x)$	Lösungsansatz $y_p(x)$
5. $g(x) = P_n(x) \cdot e^{cx} \cdot \sin(\beta x)$ oder $g(x) = P_n(x) \cdot e^{cx} \cdot \cos(\beta x)$ $(P_n(x)$ ist dabei eine Polynomfunktion vom Grade n)	(1) $c + j\beta$ ist <i>keine</i> Lösung der charakteristischen Gleichung: $y_p = e^{cx} [Q_n(x) \cdot \sin(\beta x) + R_n(x) \cdot \cos(\beta x)]$ $Q_n(x), R_n(x)$: Polynome vom Grade n <i>Parameter</i> : Koeffizienten der beiden Polynome
	(2) $c + j\beta$ ist eine Lösung der charakteristischen Gleichung: $y_p = x \cdot e^{cx} [Q_n(x) \cdot \sin(\beta x) + R_n(x) \cdot \cos(\beta x)]$ $Q_n(x), R_n(x)$: Polynome vom Grade n <i>Parameter</i> : Koeffizienten der beiden Polynome

Anmerkungen zur Tabelle

- (1) Der jeweilige Lösungsansatz gilt auch dann, wenn die Störfunktion zusätzlich noch einen *konstanten Faktor* enthält.
- (2) Die im jeweiligen Lösungsansatz enthaltenen *Parameter* („Stellparameter“) sind so zu bestimmen, dass der Ansatz die vorgegebene Differentialgleichung *löst*.
- (3) Ist die Störfunktion $g(x)$ eine *Summe* aus *mehreren* Störgliedern, so erhält man den Lösungsansatz für y_p als *Summe* der Lösungsansätze für die einzelnen Störglieder.
- (4) Ist $g(x)$ ein *Produkt* aus mehreren „Störfaktoren“, so erhält man in vielen (aber nicht allen) Fällen einen Lösungsansatz für y_p , indem man die Lösungsansätze der „Störfaktoren“ miteinander *multipliziert*.
- (5) Bei *periodischen* Störfunktionen vom Typ $g(x) = \sin(\beta x)$ oder $g(x) = \cos(\beta x)$ verwendet man häufig auch *komplexe* Lösungsansätze der allgemeinen Form

$$y_p(x) = C \cdot e^{j(\beta x + \varphi)} \quad (C, \varphi: \text{Parameter})$$

Die gesuchte (reelle) Lösung ist dann der Real- bzw. Imaginärteil der komplexen Lösung.

■ Beispiel

$$y'' - 2y' - 8y = 6 \cdot e^{4x}$$

1. *Homogene Differentialgleichung*: $y'' - 2y' - 8y = 0$

Charakteristische Gleichung: $\lambda^2 - 2\lambda - 8 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 4, \lambda_2 = -2$

Lösung der homogenen Differentialgleichung: $y_0 = C_1 \cdot e^{4x} + C_2 \cdot e^{-2x}$

2. *Inhomogene Differentialgleichung*: $y'' - 2y' - 8y = 6 \cdot e^{4x}$

Lösungsansatz für y_p (aus der Tabelle entnommen): $y_p = A x \cdot e^{4x}$

(Störglied: $g(x) = 6 \cdot e^{4x}$; $c = 4$ ist eine *einfache* Lösung der charakteristischen Gleichung)

Bestimmung der Konstanten A :

$$y_p = A x \cdot e^{4x}, \quad y_p' = (A + 4Ax) \cdot e^{4x}, \quad y_p'' = (8A + 16Ax) \cdot e^{4x}$$

$$(8A + 16Ax) \cdot e^{4x} - 2(A + 4Ax) \cdot e^{4x} - 8Ax \cdot e^{4x} = 6 \cdot e^{4x} \quad | : e^{4x}$$

$$8A + 16Ax - 2(A + 4Ax) - 8Ax = 6$$

$$8A + 16Ax - 2A - 8Ax - 8Ax = 6 \Rightarrow 6A = 6 \Rightarrow A = 1$$

Partikuläre Lösung: $y_p = x \cdot e^{4x}$

Lösung der inhomogenen Differentialgleichung:

$$y = y_0 + y_p = C_1 \cdot e^{4x} + C_2 \cdot e^{-2x} + x \cdot e^{4x} = (C_1 + x) \cdot e^{4x} + C_2 \cdot e^{-2x} \quad (C_1, C_2 \in \mathbb{R})$$

■

3.3 Numerische Integration einer Differentialgleichung 2. Ordnung

Runge-Kutta-Verfahren 4. Ordnung

Die Lösungskurve $y(x)$ der Differentialgleichung $y'' = f(x; y; y')$ für die Anfangswerte $y(x_0) = y_0$, $y'(x_0) = y'_0$ lässt sich an den Stellen $x_1 = x_0 + h$, $x_2 = x_0 + 2h$, $x_3 = x_0 + 3h \dots$ näherungsweise wie folgt bestimmen (h : gewählte Schrittweite):

$$\left. \begin{array}{l} y(x_0) = y_0 \\ y'(x_0) = y'_0 \end{array} \right\} \quad (\text{vorgegebene Anfangswerte})$$

$$y(x_1) \approx y_1 = y_0 + \frac{1}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

$$y'(x_1) \approx y'_1 = y'_0 + \frac{1}{6} (m_1 + 2m_2 + 2m_3 + m_4)$$

$$k_1 = h \cdot y'_0 \quad m_1 = h \cdot f(x_0; y_0; y'_0)$$

$$k_2 = h \left(y'_0 + \frac{m_1}{2} \right) \quad m_2 = h \cdot f \left(x_0 + \frac{h}{2}; y_0 + \frac{k_1}{2}; y'_0 + \frac{m_1}{2} \right)$$

$$k_3 = h \left(y'_0 + \frac{m_2}{2} \right) \quad m_3 = h \cdot f \left(x_0 + \frac{h}{2}; y_0 + \frac{k_2}{2}; y'_0 + \frac{m_2}{2} \right)$$

$$k_4 = h (y'_0 + m_3) \quad m_4 = h \cdot f(x_0 + h; y_0 + k_3; y'_0 + m_3)$$

$$y(x_2) \approx y_2 = y_1 + \frac{1}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

$$y'(x_2) \approx y'_2 = y'_1 + \frac{1}{6} (m_1 + 2m_2 + 2m_3 + m_4)$$

$$k_1 = h \cdot y'_1 \quad m_1 = h \cdot f(x_1; y_1; y'_1)$$

$$k_2 = h \left(y'_1 + \frac{m_1}{2} \right) \quad m_2 = h \cdot f \left(x_1 + \frac{h}{2}; y_1 + \frac{k_1}{2}; y'_1 + \frac{m_1}{2} \right)$$

$$k_3 = h \left(y'_1 + \frac{m_2}{2} \right) \quad m_3 = h \cdot f \left(x_1 + \frac{h}{2}; y_1 + \frac{k_2}{2}; y'_1 + \frac{m_2}{2} \right)$$

$$k_4 = h (y'_1 + m_3) \quad m_4 = h \cdot f(x_1 + h; y_1 + k_3; y'_1 + m_3)$$

⋮

Rechenschema

Abkürzungen: $K = \frac{1}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$, $M = \frac{1}{6} (m_1 + 2m_2 + 2m_3 + m_4)$

<i>i</i>	<i>x</i>	<i>y</i>	<i>y'</i>	$k = h \cdot y'$	$m = h \cdot f(x; y; y')$
0	x_0	y_0	y'_0	k_1	m_1
	$x_0 + \frac{h}{2}$	$y_0 + \frac{k_1}{2}$	$y'_0 + \frac{m_1}{2}$	k_2	m_2
	$x_0 + \frac{h}{2}$	$y_0 + \frac{k_2}{2}$	$y'_0 + \frac{m_2}{2}$	k_3	m_3
	$x_0 + h$	$y_0 + k_3$	$y'_0 + m_3$	k_4	m_4
				$K = \frac{1}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$ $M = \frac{1}{6} (m_1 + 2m_2 + 2m_3 + m_4)$	
1	$x_1 = x_0 + h$ $\vdots$	$y_1 = y_0 + K$	$y'_1 = y'_0 + M$		

Grau unterlegt: Näherungswerte für $y(x_1)$ und $y'(x_1)$

■ **Beispiel**

$y'' = 3y - 2y'$; Anfangswerte: $y(0) = 0, \quad y'(0) = 4$

Wir berechnen die *Näherungslösung* dieser Differentialgleichung im Intervall $0 \leq x \leq 0,2$ für die Schrittweite $h = 0,1$ und vergleichen sie mit der *exakten Lösung* $y = e^x - e^{-3x}, \quad y' = e^x + 3 \cdot e^{-3x}$.

<i>i</i>	<i>x</i>	<i>y</i>	<i>y'</i>	$k = h \cdot y' = 0,1 y'$	$m = h \cdot f(x; y, y') = 0,1(3y - 2y')$	<i>y</i> _{exakt}	<i>y'</i> _{exakt}
0	0,00	0,000 000	4,000 000	0,400 000	− 0,800 000	0,000 000	4,000 000
	0,05	0,200 000	3,600 000	0,360 000	− 0,660 000		
	0,05	0,180 000	3,670 000	0,367 000	− 0,680 000		
	0,10	0,367 000	3,320 000	0,332 000	− 0,553 900		
$K = 0,364\,333$ $M = -0,672\,317$							
1	0,10	0,364 333	3,327 683	0,332 768	− 0,556 237	0,364 353	3,327 626
	0,15	0,530 717	3,049 565	0,304 957	− 0,450 698		
	0,15	0,516 812	3,102 334	0,310 233	− 0,465 423		
	0,20	0,674 566	2,862 260	0,286 226	− 0,370 082		
$K = 0,308\,229$ $M = -0,459\,760$							
2	0,20	0,672 562	2,867 923			0,672 591	2,867 838

Näherungslösung
im Vergleich zur *exakten Lösung*
(gute Übereinstimmung):

<i>x</i>	<i>y</i> (Näherung)	<i>y</i> _{exakt}	<i>y'</i> (Näherung)	<i>y'</i> _{exakt}
0,0	0,000 000	0,000 000	4,000 000	4,000 000
0,1	0,364 333	0,364 353	3,327 683	3,327 626
0,2	0,672 562	0,672 591	2,867 923	2,867 838

■

4 Anwendungen

4.1 Mechanische Schwingungen

4.1.1 Allgemeine Schwingungsgleichung der Mechanik

Das Federpendel (Feder-Masse-Schwinger) dient als Modell für ein schwingungsfähiges mechanisches System. Bei viskoser Dämpfung gilt dann:

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + cx = F(t)$$

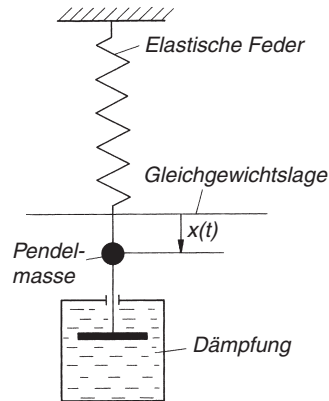
m : Masse

b : Reibungsfaktor (Dämpferkonstante)

c : Federkonstante

$x(t)$: Auslenkung zur Zeit t

$F(t)$: Von außen auf das System einwirkende (zeitabhängige) Kraft



4.1.2 Freie ungedämpfte Schwingung

Differentialgleichung der freien ungedämpften Schwingung

$$m\ddot{x} + cx = 0 \quad \text{oder} \quad \ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

m : Masse

c : Federkonstante

ω_0 : Eigen- oder Kennkreisfrequenz des Systems ($\omega_0 = \sqrt{c/m}$)

T : Schwingungsdauer (Periode); $\omega_0 = 2\pi/T$

Allgemeine Lösung (Bild: siehe nächste Seite oben)

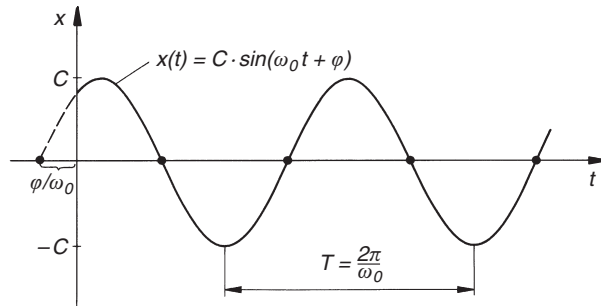
$$x(t) = C \cdot \sin(\omega_0 t + \varphi) \quad (C > 0; 0 \leq \varphi < 2\pi)$$

oder

$$x(t) = C_1 \cdot \sin(\omega_0 t) + C_2 \cdot \cos(\omega_0 t) \quad (C_1, C_2 \in \mathbb{R})$$

Die Integrationskonstanten werden meist aus den *Anfangswerten* bestimmt:

$x(0) = x_0$: Anfangslage; $\dot{x}(0) = v(0) = v_0$: Anfangsgeschwindigkeit



4.1.3 Freie gedämpfte Schwingung

Differentialgleichung der freien gedämpften Schwingung (bei viskoser Dämpfung)

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + cx = 0 \quad \text{oder} \quad \ddot{x} + 2\delta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0 \quad \left(\delta = \frac{b}{2m}, \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{c}{m}} \right)$$

m : Masse

b : Reibungsfaktor (Dämpferkonstante)

c : Federkonstante

δ : Dämpfungsfaktor oder Abklingkonstante

ω_0 : Eigen- oder Kennkreisfrequenz des *ungedämpften* Systems

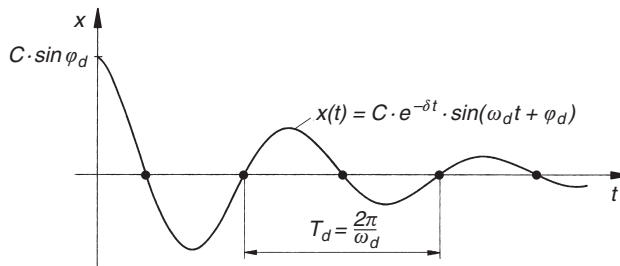
4.1.3.1 Schwache Dämpfung (Schwingsungsfall)

Für $\delta < \omega_0$ erhält man eine *gedämpfte* Schwingung mit der Eigen- oder Kennkreisfrequenz $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$:

$$x(t) = C \cdot e^{-\delta t} \cdot \sin(\omega_d t + \varphi_d) \quad (C > 0; 0 \leq \varphi_d < 2\pi)$$

oder

$$x(t) = e^{-\delta t} [C_1 \cdot \sin(\omega_d t) + C_2 \cdot \cos(\omega_d t)] \quad (C_1, C_2 \in \mathbb{R})$$



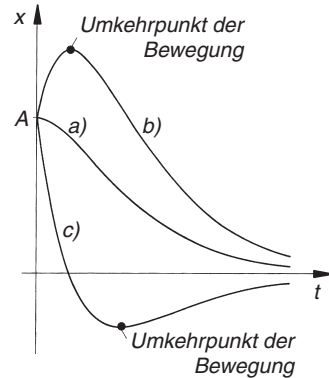
4.1.3.2 Aperiodischer Grenzfall

Für $\delta = \omega_0$ tritt der *aperiodische Grenzfall* ein. Das System ist zu *keiner* echten Schwingung mehr fähig und bewegt sich *aperiodisch*, d. h. *asymptotisch* auf die Gleichgewichtslage zu:

$$x(t) = (C_1 t + C_2) \cdot e^{-\delta t} \quad (C_1, C_2 \in \mathbb{R})$$

Das nebenstehende Bild zeigt die Abhängigkeit der Lösung von den physikalischen Anfangsbedingungen:

- a) $x(0) = A > 0, \quad v(0) = \dot{x}(0) = 0$
- b) $x(0) = A > 0, \quad v(0) = \dot{x}(0) = v_0 > 0$
- c) $x(0) = A > 0, \quad v(0) = \dot{x}(0) = v_0 < -\delta A$



4.1.3.3 Aperiodisches Verhalten bei starker Dämpfung (Kriechfall)

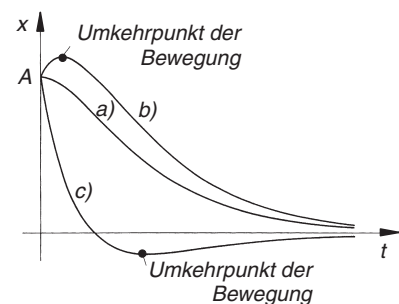
Für $\delta > \omega_0$ wird die Dämpfung so stark, dass das System zu *keiner* echten Schwingung mehr fähig ist. Es bewegt sich *asymptotisch* auf die Gleichgewichtslage zu:

$$x(t) = C_1 \cdot e^{-k_1 t} + C_2 \cdot e^{-k_2 t} \quad (C_1, C_2 \in \mathbb{R})$$

$\lambda_1 = -k_1$ und $\lambda_2 = -k_2$ sind dabei die Lösungen der *charakteristischen Gleichung* $\lambda^2 + 2\delta\lambda + \omega_0^2 = 0$ ($k_1, k_2 > 0$).

Das nebenstehende Bild zeigt den zeitlichen Verlauf der Kriechbewegung in Abhängigkeit von den physikalischen Anfangsbedingungen:

- a) $x(0) = A > 0, \quad v(0) = \dot{x}(0) = 0$
- b) $x(0) = A > 0, \quad v(0) = \dot{x}(0) = v_0 > 0$
- c) $x(0) = A > 0, \quad v(0) = \dot{x}(0) = v_0 < -k_2 A$



4.1.4 Erzwungene Schwingung

4.1.4.1 Differentialgleichung der erzwungenen Schwingung

Das System wird durch die *periodische* Kraft $F(t) = F_0 \cdot \sin(\omega t)$ zu Schwingungen erregt. Bei viskoser Dämpfung gilt dann:

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + cx = F_0 \cdot \sin(\omega t) \quad \text{oder} \quad \ddot{x} + 2\delta\dot{x} + \omega_0^2 x = K_0 \cdot \sin(\omega t)$$

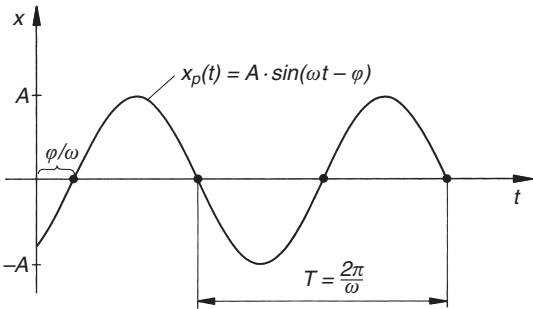
$$\delta = \frac{b}{2m}, \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{c}{m}}, \quad K_0 = \frac{F_0}{m}$$

m : Masse	F_0 : Amplitude der Erregerkraft
b : Reibungsfaktor (Dämpferkonstante)	ω : Kreisfrequenz des Erregersystems
c : Federkonstante	δ : Dämpfungsfaktor oder Abklingkonstante
	ω_0 : Eigenkreisfrequenz des <i>ungedämpften</i> Systems

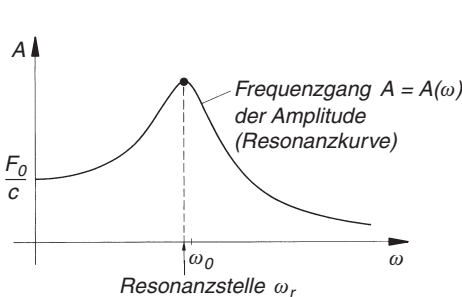
4.1.4.2 Stationäre Lösung

Nach einer gewissen *Einschwingphase* schwingt das System *harmonisch* mit der Kreisfrequenz ω des Erregers:

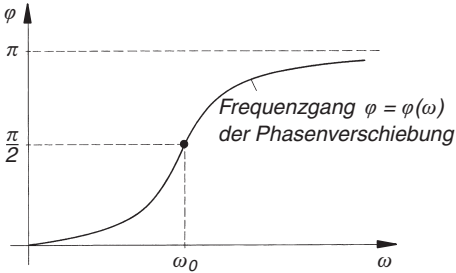
$$x(t) \approx x_p(t) = A \cdot \sin(\omega t - \varphi)$$



Schwingungsamplitude A und Phasenverschiebung φ (gegenüber dem Erreger-System) sind dabei *frequenzabhängige* Größen (sog. *Frequenzgang*, siehe hierzu Bild a) und b)).



a)



b)

Ihre Berechnung erfolgt nach den folgenden Formeln:

$$A(\omega) = \frac{F_0}{m \sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\delta^2 \omega^2}} \quad (\text{Bild a), siehe vorherige Seite unten})$$

$$\varphi(\omega) = \begin{cases} \arctan\left(\frac{2\delta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}\right) & \omega < \omega_0 \\ \pi/2 & \text{für } \omega = \omega_0 \\ \arctan\left(\frac{2\delta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}\right) + \pi & \omega > \omega_0 \end{cases} \quad (\text{Bild b), siehe vorherige Seite unten})$$

Resonanzfall

Das System schwingt bei der *Resonanzkreisfrequenz*

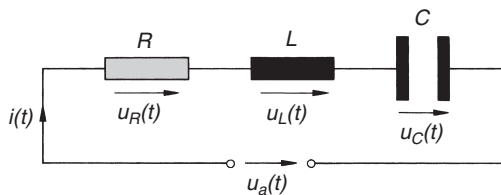
$$\omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\delta^2}$$

mit *größtmöglicher Amplitude (Resonanzfall, siehe Bild a) auf der vorherigen Seite unten)*:

4.2 Elektrische Schwingungen in einem Reihenschwingkreis

Die Differentialgleichung einer *elektrischen* Schwingung in einem *Reihenschwingkreis* lautet wie folgt:

$$\frac{d^2 i}{dt^2} + 2\delta \frac{di}{dt} + \omega_0^2 i = \frac{1}{L} \cdot \frac{du_a(t)}{dt} \quad \left(\delta = \frac{R}{2L}, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \right)$$



R : Ohmscher Widerstand

δ : Dämpfungsfaktor (Abklingkonstante)

L : Induktivität

ω_0 : Eigen- oder Kennkreisfrequenz

C : Kapazität

$i(t)$: Stromstärke

$u_a(t)$: Von außen angelegte Spannung (Erregerspannung)

$u_R(t)$, $u_L(t)$, $u_C(t)$: Spannungsabfall an R , L bzw. C

Der elektromagnetische Reihenschwingkreis ist das *elektrische Analogon* des mechanischen Schwingkreises (siehe Abschnitt 4.1). In beiden Fällen wird die Schwingung durch eine *lineare Differentialgleichung 2. Ordnung mit konstanten Koeffizienten* vom allgemeinen Typ

$$\ddot{y} + 2\delta \dot{y} + \omega_0^2 y = f(t)$$

beschrieben, wobei folgende Zuordnung gilt:

Schwingkreis	$y(t)$	δ	ω_0	Störglied $f(t)$
Mechanischer Schwingkreis	Auslenkung $x = x(t)$	$\frac{b}{2m}$	$\sqrt{\frac{c}{m}}$	$\frac{F(t)}{m}$
Elektrischer Reihenschwingkreis	Stromstärke $i = i(t)$	$\frac{R}{2L}$	$\frac{1}{\sqrt{LC}}$	$\frac{1}{L} \cdot \frac{du_a(t)}{dt}$

Alle Aussagen über den mechanischen Schwingkreis gelten daher auch *sinngemäß* für den elektromagnetischen Reihenschwingkreis.

5 Lineare Differentialgleichungen n -ter Ordnung mit konstanten Koeffizienten

5.1 Definition einer linearen Differentialgleichung n -ter Ordnung mit konstanten Koeffizienten

$$y^{(n)} + a_{n-1} \cdot y^{(n-1)} + a_{n-2} \cdot y^{(n-2)} + \dots + a_1 \cdot y' + a_0 \cdot y = g(x)$$

$a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$: Reelle Koeffizienten
Fehlt das Störglied $g(x)$, so heißt die Differentialgleichung *homogen*, sonst *inhomogen*.

5.2 Integration der homogenen linearen Differentialgleichung

5.2.1 Wronski-Determinante

n Lösungen $y_1, y_2, \dots, y_n$ der homogenen linearen Differentialgleichung heißen *Basisfunktionen* oder *Basislösungen*, wenn die aus ihnen gebildete sog. *Wronski-Determinante*

$$W(y_1; y_2; \dots; y_n) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \dots & y_n \\ y_1' & y_2' & \dots & y_n' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & y_2^{(n-1)} & \dots & y_n^{(n-1)} \end{vmatrix}$$

von null *verschieden* ist. Die Basislösungen bilden eine sog. *Fundamentalebasis* der Differentialgleichung, sie werden auch als *linear unabhängige* Lösungen bezeichnet.

5.2.2 Allgemeine Lösung der homogenen linearen Differentialgleichung

Die allgemeine Lösung der homogenen linearen Differentialgleichung ist als *Linearkombination* von n linear unabhängigen Lösungen (Basisfunktionen) $y_1, y_2, \dots, y_n$ wie folgt darstellbar:

$$y = C_1 y_1 + C_2 y_2 + \dots + C_n y_n \quad (C_i \in \mathbb{R}; i = 1, 2, \dots, n)$$

Eine solche Fundamentalebasis $y_1, y_2, \dots, y_n$ lässt sich durch den Lösungsansatz $y = e^{\lambda x}$ gewinnen (*Exponentialansatz*). Die Basisfunktionen hängen dabei noch von der Art der Lösungen der zugehörigen *charakteristischen Gleichung*

$$\lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + a_{n-2} \lambda^{n-2} + \dots + a_1 \lambda + a_0 = 0$$

ab, wobei die folgenden *drei* Fälle zu unterscheiden sind:

1. Fall: Es treten nur *einfache* reelle Lösungen auf

Jede *einfache* reelle Lösung λ_i liefert den (additiven) Beitrag $C_i \cdot e^{\lambda_i x}$ zur Gesamtlösung ($C_i \in \mathbb{R}; i = 1, 2, \dots, n$).

2. Fall: Es treten auch *mehrfache* reelle Lösungen auf

Eine r -fache reelle Lösung $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_r = \alpha$ liefert den Beitrag $C(x) \cdot e^{\alpha x}$, wobei $C(x)$ eine Polynomfunktion vom Grade $r - 1$ ist.

3. Fall: Es treten *konjugiert komplexe* Lösungen auf

Eine *einfache* konjugiert komplexe Lösung $\lambda_{1/2} = \alpha \pm j\omega$ liefert den Beitrag

$$e^{\alpha x} [C_1 \cdot \sin(\omega x) + C_2 \cdot \cos(\omega x)] \quad (C_1, C_2 \in \mathbb{R})$$

Tritt das konjugiert komplexe Paar jedoch r -fach auf, so müssen die beiden Konstanten C_1 und C_2 durch *Polynome* vom Grade $r - 1$ ersetzt werden.

Gesamtlösung (allgemeine Lösung der homogenen Differentialgleichung)

Die *allgemeine* Lösung der homogenen Differentialgleichung ist dann die *Summe* der in den Fällen 1 bis 3 beschriebenen Einzelbeiträge.

■ Beispiel

$$y^{(4)} + 3y'' - 4y = 0 \quad (\text{homogene Differentialgleichung 4. Ordnung})$$

Charakteristische Gleichung mit Lösungen:

$$\lambda^4 + 3\lambda^2 - 4 = 0 \Rightarrow \lambda_{1/2} = \pm 1 \quad (1. \text{ Fall}), \quad \lambda_{3/4} = 0 \pm 2j = \pm 2j \quad (3. \text{ Fall})$$

Sie liefern folgende Beiträge zur Gesamtlösung:

$$C_1 \cdot e^x, \quad C_2 \cdot e^{-x} \quad \text{und} \quad C_3 \cdot \sin(2x) + C_4 \cdot \cos(2x)$$

Allgemeine Lösung:

$$y = C_1 \cdot e^x + C_2 \cdot e^{-x} + C_3 \cdot \sin(2x) + C_4 \cdot \cos(2x) \quad (C_1, \dots, C_4 \in \mathbb{R})$$

■

5.3 Integration der inhomogenen linearen Differentialgleichung

Wie bei den inhomogenen linearen Differentialgleichungen 1. und 2. Ordnung gilt auch hier für die gesuchte allgemeine Lösung:

$$y = y_0 + y_p$$

y_0 : Allgemeine Lösung der zugehörigen homogenen linearen Differentialgleichung (siehe Abschnitt 5.2)

y_p : Irgendeine partikuläre Lösung der inhomogenen linearen Differentialgleichung

Einen Lösungsansatz für eine partikuläre Lösung y_p , der im Wesentlichen vom Störglied $g(x)$ der Differentialgleichung abhängt, entnimmt man der folgenden Tabelle (Fallunterscheidungen beachten).

Tabelle: Lösungsansatz y_p für spezielle Störfunktionen (Störglieder)

Störfunktion $g(x)$	Lösungsansatz $y_p(x)$
1. Polynomfunktion vom Grade n $g(x) = P_n(x)$	$y_p = \left\{ \begin{array}{ll} Q_n(x) & a_0 \neq 0 \\ x^k \cdot Q_n(x) & a_0 = a_1 = \dots = a_{k-1} = 0 \end{array} \right\}$ $Q_n(x)$: Polynom vom Grade n Parameter: Koeffizienten des Polynoms $Q_n(x)$
2. Exponentialfunktion $g(x) = e^{cx}$	(1) c ist keine Lösung der charakteristischen Gleichung: $y_p = A \cdot e^{cx}$ (Parameter: A)
	(2) c ist eine r -fache Lösung der charakteristischen Gleichung: $y_p = A \cdot x^r \cdot e^{cx}$ (Parameter: A)
3. $g(x) = P_n(x) \cdot e^{cx}$ ($P_n(x)$ ist dabei eine Polynomfunktion vom Grade n)	(1) c ist keine Lösung der charakteristischen Gleichung: $y_p = Q_n(x) \cdot e^{cx}$ $Q_n(x)$: Polynom vom Grade n Parameter: Koeffizienten des Polynoms $Q_n(x)$
	(2) c ist eine r -fache Lösung der charakteristischen Gleichung: $y_p = x^r \cdot Q_n(x) \cdot e^{cx}$ $Q_n(x)$: Polynom vom Grade n Parameter: Koeffizienten des Polynoms $Q_n(x)$

Störfunktion $g(x)$	Lösungsansatz $y_p(x)$
4. Sinusfunktion $g(x) = \sin(\beta x)$ oder Kosinusfunktion $g(x) = \cos(\beta x)$ oder eine <i>Linearkombination</i> aus beiden Funktionen	(1) $j\beta$ ist <i>keine</i> Lösung der charakteristischen Gleichung: $y_p = A \cdot \sin(\beta x) + B \cdot \cos(\beta x)$ oder $y_p = C \cdot \sin(\beta x + \varphi)$ <i>Parameter:</i> A, B bzw. C, φ
	(2) $j\beta$ ist eine <i>r-fache</i> Lösung der charakteristischen Gleichung: $y_p = x^r [A \cdot \sin(\beta x) + B \cdot \cos(\beta x)]$ oder $y_p = C \cdot x^r \cdot \sin(\beta x + \varphi)$ <i>Parameter:</i> A, B bzw. C, φ

Anmerkungen zur Tabelle

- (1) Der jeweilige Lösungsansatz gilt auch dann, wenn die Störfunktion zusätzlich noch einen *konstanten Faktor* enthält.
- (2) Die im jeweiligen Lösungsansatz enthaltenen Parameter („Stellparameter“) sind so zu bestimmen, dass der Ansatz die vorgegebene Differentialgleichung *löst*.
- (3) Ist die Störfunktion $g(x)$ eine *Summe* aus *mehreren* Störgliedern, so erhält man den Lösungsansatz für y_p als *Summe* der Lösungsansätze für die einzelnen Störglieder.
- (4) Ist die Störfunktion $g(x)$ ein *Produkt* aus mehreren „Störfaktoren“, so erhält man in vielen (aber leider nicht allen) Fällen einen geeigneten Lösungsansatz für y_p in Form eines *Produktes*, dessen Faktoren die Lösungsansätze der einzelnen „Störfaktoren“ sind.
- (5) Bei *periodischen* Störgliedern wie z. B. $\sin(\beta x)$ oder $\cos(\beta x)$ lassen sich ähnlich wie bei Differentialgleichungen 2. Ordnung auch *komplexe* Lösungsansätze verwenden (siehe Abschnitt 3.2.3).

■ **Beispiel**

$$y''' + y' = 4 \cdot e^x \quad (\text{inhomogene Differentialgleichung 3. Ordnung})$$

1. *Homogene Differentialgleichung:* $y''' + y' = 0$

Charakteristische Gleichung: $\lambda^3 + \lambda = \lambda(\lambda^2 + 1) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 0, \quad \lambda_{2/3} = \pm j$

Lösung der homogenen Differentialgleichung: $y_0 = C_1 + C_2 \cdot \sin x + C_3 \cdot \cos x$

2. *Inhomogene Differentialgleichung:* $y''' + y' = 4 \cdot e^x$

Lösungsansatz (aus der Tabelle entnommen): $y_p = A \cdot e^x, \quad y'_p = y''_p = y'''_p = A \cdot e^x$

(Störglied: $g(x) = 4 \cdot e^x$; $c = 1$ ist *keine* Lösung der charakteristischen Gleichung)

Einsetzen in die Differentialgleichung:

$$A \cdot e^x + A \cdot e^x = 4 \cdot e^x \mid : e^x \Rightarrow A + A = 2A = 4 \Rightarrow A = 2$$

Partikuläre Lösung: $y_p = 2 \cdot e^x$

3. *Allgemeine Lösung der inhomogenen Differentialgleichung:*

$$y = y_0 + y_p = C_1 + C_2 \cdot \sin x + C_3 \cdot \cos x + 2 \cdot e^x \quad (C_1, C_2, C_3 \in \mathbb{R})$$

■

6 Systeme linearer Differentialgleichungen

1. Ordnung mit konstanten Koeffizienten

6.1 Grundbegriffe

Wir beschränken uns auf Systeme aus zwei inhomogenen linearen Differentialgleichungen 1. Ordnung mit *konstanten* Koeffizienten (*gekoppelte* Differentialgleichungen):

$$\begin{aligned} y_1' &= a_{11} y_1 + a_{12} y_2 + g_1(x) \\ y_2' &= a_{21} y_1 + a_{22} y_2 + g_2(x) \end{aligned} \quad \text{oder} \quad \mathbf{y}' = \mathbf{A} \mathbf{y} + \mathbf{g}(x)$$

Bezeichnungen:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{y}' = \begin{pmatrix} y_1' \\ y_2' \end{pmatrix}, \quad \mathbf{g}(x) = \begin{pmatrix} g_1(x) \\ g_2(x) \end{pmatrix}$$

$\mathbf{A}$: Koeffizientenmatrix (reell)

$\mathbf{y}$: Lösungsvektor (mit den beiden „Komponenten“ y_1 und y_2)

$\mathbf{y}'$: Ableitung des Lösungsvektors

$\mathbf{g}(x)$: „Störvektor“ (aus den beiden „Störgliedern“ $g_1(x)$ und $g_2(x)$ gebildet)

Homogenes System: $\mathbf{y}' = \mathbf{A} \mathbf{y}$ (keine Störglieder)

Inhomogenes System: $\mathbf{y}' = \mathbf{A} \mathbf{y} + \mathbf{g}(x)$ mit $\mathbf{g}(x) \neq \mathbf{0}$

Das Differentialgleichungssystem hat die Ordnung 2 (= Summe der Ordnungen der beiden zum System gehörenden Differentialgleichungen 1. Ordnung).

6.2 Integration des homogenen linearen Systems

Das *homogene* lineare System $\mathbf{y}' = \mathbf{A} \mathbf{y}$ lässt sich mit den Exponentialansätzen $y_1 = K_1 \cdot e^{\lambda x}$ und $y_2 = K_2 \cdot e^{\lambda x}$ lösen. Die Werte des noch unbekannten Parameters λ sind die *Eigenwerte* der Koeffizientenmatrix $\mathbf{A}$ und damit die Lösungen der charakteristischen Gleichung

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E}) = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

Der Lösungsvektor $\mathbf{y}$ hängt dabei von der *Art* der Lösungen λ_1 und λ_2 dieser quadratischen Gleichung ab. Es sind folgende *drei* Fälle zu unterscheiden:

1. Fall: $\lambda_1 \neq \lambda_2$ (reell)

$$y_1 = C_1 \cdot e^{\lambda_1 x} + C_2 \cdot e^{\lambda_2 x} \quad (C_1, C_2 \in \mathbb{R})$$

$$y_2 = \frac{1}{a_{12}} (y_1' - a_{11} y_1)$$

2. Fall: $\lambda_1 = \lambda_2 = \alpha$ (reell)

$$y_1 = (C_1 + C_2 x) \cdot e^{\alpha x} \quad (C_1, C_2 \in \mathbb{R})$$

$$y_2 = \frac{1}{a_{12}} (y_1' - a_{11} y_1)$$

3. Fall: $\lambda_{1/2} = \alpha \pm j\omega$ (konjugiert komplex)

$$y_1 = e^{\alpha x} [C_1 \cdot \sin(\omega x) + C_2 \cdot \cos(\omega x)] \quad (C_1, C_2 \in \mathbb{R})$$

$$y_2 = \frac{1}{a_{12}} (y_1' - a_{11} y_1)$$

■ **Beispiel**

$$\begin{aligned} y_1' &= 4y_1 - 3y_2 \\ y_2' &= 3y_1 - 2y_2 \end{aligned} \quad \text{oder} \quad \begin{pmatrix} y_1' \\ y_2' \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}}_{\mathbf{A}} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

Charakteristische Gleichung mit Lösungen:

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E}) = \begin{vmatrix} 4 - \lambda & -3 \\ 3 & -2 - \lambda \end{vmatrix} = (4 - \lambda)(-2 - \lambda) + 9 = 0 \Rightarrow$$

$$\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0 \Rightarrow \lambda_{1/2} = 1 \quad (2. \text{ Fall})$$

Allgemeine Lösung des linearen Systems ($C_1, C_2 \in \mathbb{R}$):

$$y_1 = (C_1 + C_2 x) \cdot e^x, \quad y_1' = C_2 \cdot e^x + (C_1 + C_2 x) \cdot e^x$$

$$\begin{aligned} y_2 &= \frac{1}{a_{12}} (y_1' - a_{11} y_1) = \frac{1}{-3} \left(C_2 \cdot e^x + (C_1 + C_2 x) \cdot e^x - 4(C_1 + C_2 x) \cdot e^x \right) = \\ &= -\frac{1}{3} (C_2 + C_1 + C_2 x - 4C_1 - 4C_2 x) \cdot e^x = -\frac{1}{3} (-3C_1 + C_2 - 3C_2 x) \cdot e^x = \\ &= \left(C_1 - \frac{1}{3} C_2 + C_2 x \right) \cdot e^x \end{aligned}$$

■

6.3 Integration des inhomogenen linearen Systems**6.3.1 Integration durch Aufsuchen einer partikulären Lösung**

Das *inhomogene* lineare System $\mathbf{y}' = \mathbf{A} \mathbf{y} + \mathbf{g}(x)$ lässt sich schrittweise wie folgt lösen:

1. Integration des zugehörigen *homogenen* Systems $\mathbf{y}' = \mathbf{A} \mathbf{y}$ (siehe Abschnitt 6.2). Man erhält die Lösung $y_{1(0)}, y_{2(0)}$.
2. Bestimmung einer *partikulären* Lösung $y_{1(p)}, y_{2(p)}$ des *inhomogenen* Systems. Dies geschieht mit Hilfe der Tabelle aus Abschnitt 3.2.3, wobei im Lösungsansatz für $y_{1(p)}$ und $y_{2(p)}$ jeweils *beide* Störglieder entsprechend zu berücksichtigen sind.
3. Die gesuchte *allgemeine* Lösung y_1, y_2 ist dann die *Summe* der Teillösungen aus den ersten beiden Schritten:

$$y_1 = y_{1(0)} + y_{1(p)}, \quad y_2 = y_{2(0)} + y_{2(p)}$$

■ **Beispiel**

$$\left. \begin{aligned} y_1' &= 4y_1 - 3y_2 + x \\ y_2' &= 3y_1 - 2y_2 \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{inhomogenes System} \\ \text{Störglieder: } g_1(x) = x, \quad g_2(x) = 0 \end{array}$$

Die Lösung des zugehörigen *homogenen* Systems ist bereits aus dem Beispiel in Abschnitt 6.2 bekannt:

$$y_{1(0)} = (C_1 + C_2 x) \cdot e^x, \quad y_{2(0)} = \left(C_1 - \frac{1}{3} C_2 + C_2 x \right) \cdot e^x$$

Bestimmung einer *partikulären* Lösung des inhomogenen Systems aus der Tabelle im Abschnitt 3.2.3 für die Störglieder $g_1(x) = x$ und $g_2(x) = 0$:

$$y_{1p} = ax + b, \quad y_{2p} = Ax + B; \quad y_{1p}' = a, \quad y_{2p}' = A$$

Einsetzen in die beiden *inhomogenen* Dgln:

$$a = 4(ax + b) - 3(Ax + B) + x = (4b - 3B) + (4a - 3A + 1)x$$

$$A = 3(ax + b) - 2(Ax + B) = (3b - 2B) + (3a - 2A)x$$

Koeffizientenvergleich führt zu 4 Gleichungen mit 4 Unbekannten:

$$(I) \quad a = 4b - 3B \quad (II) \quad 0 = 4a - 3A + 1$$

$$(III) \quad A = 3b - 2B \quad (IV) \quad 0 = 3a - 2A$$

Aus den Gleichungen (II) und (IV) folgt $a = 2$, $A = 3$, aus den Gleichungen (I) und (III) nach Einsetzen dieser Werte $b = 5$, $B = 6$.

$$\text{Somit: } y_{1p} = 2x + 5, \quad y_{2p} = 3x + 6$$

Lösung des *inhomogenen* Systems:

$$y_1 = y_{1(0)} + y_{1p} = (C_1 + C_2 x) \cdot e^x + 2x + 5$$

$$y_2 = y_{2(0)} + y_{2p} = \left(C_1 - \frac{1}{3} C_2 + C_2 x \right) \cdot e^x + 3x + 6$$

■

6.3.2 Einsetzungs- oder Eliminationsverfahren

Das Lösungsverfahren für ein *inhomogenes* lineares System $\mathbf{y}' = \mathbf{A}\mathbf{y} + \mathbf{g}(x)$ lässt sich wie folgt auf die Integration einer inhomogenen linearen Differentialgleichung 2. Ordnung mit konstanten Koeffizienten zurückführen:

1. y_1 genügt der folgenden *inhomogenen* linearen Differentialgleichung 2. Ordnung mit konstanten Koeffizienten:

$$y_1'' + ay_1' + by_1 = \tilde{g}(x)$$

Lösungsverfahren: siehe Abschnitt 3.2

Dabei bedeuten:

$$a = -\text{Sp}(\mathbf{A}) = -(a_{11} + a_{22}) \quad (\text{mit } -1 \text{ multiplizierte Spur von } \mathbf{A})$$

$$b = \det \mathbf{A} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \quad (\text{Determinante von } \mathbf{A})$$

$$\tilde{g}(x) = g_1'(x) - \det \mathbf{B}$$

B: *Hilfsmatrix* (in der Koeffizientenmatrix $\mathbf{A}$ wird die 1. Spalte durch die beiden Störglieder $g_1(x)$ und $g_2(x)$ ersetzt)

2. Aus der 1. Komponente y_1 lässt sich dann die 2. Komponente y_2 folgendermaßen berechnen:

$$y_2 = \frac{1}{a_{12}} (y_1' - a_{11} y_1 - g_1(x))$$

■ **Beispiel**

$$\begin{aligned} y_1' &= -y_1 + 3y_2 + x \\ y_2' &= 2y_1 - 2y_2 \end{aligned} \quad \text{oder} \quad \begin{pmatrix} y_1' \\ y_2' \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}}_{\mathbf{A}} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} + \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix}}_{\mathbf{g}(x)}$$

$$a = -\operatorname{Sp}(\mathbf{A}) = -(-1 - 2) = 3; \quad b = \det \mathbf{A} = \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} = 2 - 6 = -4$$

$$\tilde{g}(x) = g_1'(x) - \det \mathbf{B} = 1 - \begin{vmatrix} x & 3 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} = 1 + 2x \quad (g_1(x) = x, \quad g_2(x) = 0; \quad g_1'(x) = 1)$$

Differentialgleichung 2. Ordnung für y_1 : $y_1'' + 3y_1' - 4y_1 = 1 + 2x$

Lösen der zugehörigen homogenen Differentialgleichung: $y_1'' + 3y_1' - 4y_1 = 0$

Charakteristische Gleichung mit Lösungen: $\lambda^2 + 3\lambda - 4 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = -4, \quad \lambda_2 = 1$

Allgemeine Lösung der homogenen Differentialgleichung:

$$y_{1(0)} = C_1 \cdot e^{-4x} + C_2 \cdot e^x \quad (C_1, C_2 \in \mathbb{R})$$

Partikuläre Lösung der inhomogenen Differentialgleichung (Störglied: $g(x) = 1 + 2x$):

$$y_{1(p)} = Ax + B, \quad y_{1(p)}' = A, \quad y_{1(p)}'' = 0$$

$$3A - 4(Ax + B) = 3A - 4Ax - 4B = 1 + 2x \Rightarrow -4Ax + (3A - 4B) = 2x + 1$$

Koeffizientenvergleich:

$$-4A = 2 \Rightarrow A = -1/2$$

$$3A - 4B = 1 \Rightarrow -4B = 1 - 3A = 1 - 3 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 1 + \frac{3}{2} = \frac{5}{2} \Rightarrow B = -\frac{5}{8}$$

$$\text{Partikuläre Lösung: } y_{1(p)} = -\frac{1}{2}x - \frac{5}{8}$$

Lösung des Systems:

$$y_1 = y_{1(0)} + y_{1(p)} = C_1 \cdot e^{-4x} + C_2 \cdot e^x - \frac{1}{2}x - \frac{5}{8}$$

$$\begin{aligned} y_2 &= \frac{1}{a_{12}} (y_1' - a_{11} y_1 - g_1(x)) = \\ &= \frac{1}{3} \left(-4C_1 \cdot e^{-4x} + C_2 \cdot e^x - \frac{1}{2} + C_1 \cdot e^{-4x} + C_2 \cdot e^x - \frac{1}{2}x - \frac{5}{8} - x \right) = \\ &= \frac{1}{3} \left(-3C_1 \cdot e^{-4x} + 2C_2 \cdot e^x - \frac{3}{2}x - \frac{9}{8} \right) \end{aligned}$$

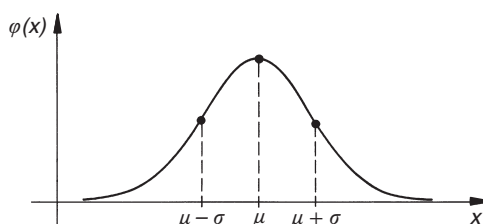
■

XI Fehler- und Ausgleichsrechnung

1 Gaußsche Normalverteilung

Die Fehler- und Ausgleichsrechnung beschäftigt sich mit den *zufälligen* oder *statistischen* Mess- oder Beobachtungsfehlern auf der Grundlage der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik¹⁾. Die Messgröße X ist daher im Sinne der mathematischen Statistik eine *Zufallsvariable*. Die *Messwerte* und *Messfehler* einer Messreihe unterliegen dabei in der Regel der *Gaußschen Normalverteilung* mit der *normierten Verteilungsdichtefunktion*

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \cdot e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$



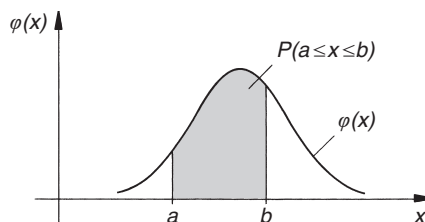
Bezeichnungen:

- μ : Mittelwert (Erwartungswert)
- σ : Standardabweichung ($\sigma > 0$)
- σ^2 : Varianz (Streuung)

Eigenschaften der Gaußschen Normalverteilung

- (1) Absolutes Maximum bei $x_1 = \mu$ („wahrscheinlichster“ Messwert).
- (2) Wendepunkte bei $x_{2/3} = \mu \pm \sigma$.
- (3) Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Messwert x in das Intervall $[a, b]$ fällt, beträgt

$$P(a \leq x \leq b) = \int_a^b \varphi(x) dx$$



(entspricht der grau unterlegten Fläche im nebenstehenden Bild). Das Integral ist in geschlossener Form nicht lösbar.

68,3 % aller Messwerte liegen im Intervall $[\mu - \sigma, \mu + \sigma]$

95,5 % aller Messwerte liegen im Intervall $[\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma]$

99,7 %, d. h. *fast alle* Messwerte liegen im Intervall $[\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma]$

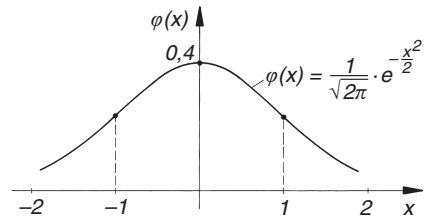
¹⁾ Nach DIN 1319 soll die Bezeichnung „Fehler“ durch „Messabweichung“ (kurz: Abweichung) ersetzt werden. Grobe Fehler sind vermeidbar und bleiben ebenso wie systematische Fehler unberücksichtigt.

- (4) Bei einer „unendlichen“ Messreihe würde der Messwert $x = \mu$ mit der *größten* Häufigkeit auftreten. Wären Messungen *ohne* Messfehler möglich, so würde man stets den Messwert $x = \mu$ erhalten. Daher wird der Mittelwert μ häufig auch als „wahrer“ Wert der Messgröße X bezeichnet. Die Standardabweichung σ ist ein geeignetes Maß für die *Streuung* der einzelnen Messwerte um ihren Mittelwert μ (σ bestimmt im Wesentlichen die Breite der Glockenkurve).
- (5) $\varphi(x)$ ist *normiert*: $\int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x) dx = 1$ (alle Messwerte liegen im Intervall $(-\infty, \infty)$)
- (6) *Standardisierte Normalverteilung*
 $(\mu = 0, \sigma = 1)$:

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2}x^2}$$

Absolutes Maximum bei $x = 0$,

Wendepunkte bei $x = \pm 1$.



2 Auswertung einer Messreihe

Die *normalverteilte* Messreihe $x_1, x_2, \dots, x_n$ bestehe aus n unabhängigen Messwerten *gleicher* Genauigkeit (gleiche Messmethode, gleiches Messinstrument, gleicher Beobachter).

Mittelwert einer Messreihe

Der „*günstigste*“ Schätzwert für den „wahren“ Wert der Messgröße X ist der *arithmetische Mittelwert* (auch *arithmetisches Mittel* genannt):

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

Standardabweichung der Einzelmessung

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n v_i^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} \quad (n \geq 2)$$

$v_i = x_i - \bar{x}$: Abweichung des Messwertes x_i vom Mittelwert $\bar{x}$ ($i = 1, 2, \dots, n$)

Die Standardabweichung s ist ein *Schätzwert* für den Parameter σ (gleichen Namens) der normalverteilten Messgröße. Alte (aber weiterhin übliche) Bezeichnung für s : *mittlerer Fehler* der Einzelmessung (m_x).

Kontrolle: $\sum_{i=1}^n v_i = 0$

Standardabweichung des Mittelwertes

$$s_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n v_i^2}{n(n-1)}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}} \quad (n \geq 2)$$

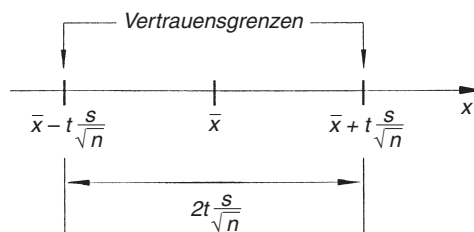
Alte (weiterhin übliche) Bezeichnung für $s_{\bar{x}}$: *mittlerer Fehler* des Mittelwertes.

Vertrauensintervall (Vertrauensbereich)

Es lässt sich ein zum arithmetischen Mittelwert $\bar{x}$ symmetrisches Intervall angeben, in dem der unbekannte Mittel- oder Erwartungswert μ der normalverteilten Messgröße X mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit γ (auch *Vertrauensniveau* oder *statistische Sicherheit* genannt) *vermutet* wird (sog. *Vertrauensintervall* oder *Vertrauensbereich*).

Vertrauensgrenzen: $\bar{x} \pm t \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$ (obere bzw. untere Grenze)

Vertrauensbereich (Vertrauensintervall): $\left[\bar{x} - t \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} ; \bar{x} + t \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \right]$



Der Faktor t hängt dabei noch vom gewählten Vertrauensniveau γ (z. B. $\gamma = 95\%$) und der Anzahl n der Einzelmessungen ab und kann der nachfolgenden Tabelle auf Seite 307 entnommen werden (sie enthält die t -Werte für die in der Praxis üblichen statistischen Sicherheiten).

Regel: Je größer die statistische Sicherheit, umso breiter das Vertrauensintervall! In Naturwissenschaft und Technik wird meist $\gamma = 95\%$ gewählt.

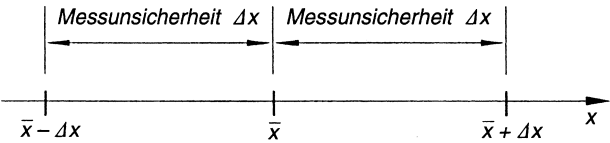
Tabelle: Werte für den Zahlenfaktor (Parameter) t in Abhängigkeit von der Anzahl n der Messwerte und dem gewählten Vertrauensniveau γ

Anzahl n der Messwerte	Vertrauensniveau (statistische Sicherheit)			
	$\gamma = 68,3 \%$	$\gamma = 90 \%$	$\gamma = 95 \%$	$\gamma = 99 \%$
2	1,84	6,31	12,71	63,66
3	1,32	2,92	4,30	9,93
4	1,20	2,35	3,18	5,84
5	1,15	2,13	2,78	4,60
6	1,11	2,02	2,57	4,03
7	1,09	1,94	2,45	3,71
8	1,08	1,90	2,37	3,50
9	1,07	1,86	2,31	3,36
10	1,06	1,83	2,26	3,25
15	1,04	1,77	2,14	2,98
20	1,03	1,73	2,09	2,86
30	1,02	1,70	2,05	2,76
50	1,01	1,68	2,01	2,68
100	1,00	1,66	1,98	2,63
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
∞	1,00	1,65	1,96	2,58

Messergebnis

$$x = \bar{x} \pm \Delta x = \bar{x} \pm t \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

- $\bar{x}$: arithmetischer Mittelwert
- Δx : Messunsicherheit (halbe Breite des Vertrauensbereiches)



■ **Beispiel**

Widerstandsmessung ($n = 6$ Einzelmessungen)

i	$\frac{R_i}{\Omega}$	$\frac{R_i - \bar{R}}{\Omega}$	$\frac{(R_i - \bar{R})^2}{\Omega^2}$
1	60,3	0,2	0,04
2	60,2	0,1	0,01
3	59,9	-0,2	0,04
4	59,9	-0,2	0,04
5	60,2	0,1	0,01
6	60,1	0,0	0,00
Σ	360,6	0	0,14

$$\bar{R} = \frac{\sum_{i=1}^6 R_i}{6} = \frac{360,6 \Omega}{6} = 60,1 \Omega$$
$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^6 (R_i - \bar{R})^2}{6 - 1}} = \sqrt{\frac{0,14 \Omega^2}{5}} = 0,167 \Omega$$

Bei einer statistischen Sicherheit von $\gamma = 95 \%$ entnehmen wir der Tabelle der t -Faktoren den Wert $t = 2,57$ für $n = 6$.

Messunsicherheit: $\Delta R = t \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = 2,57 \cdot \frac{0,167 \Omega}{\sqrt{6}} = 0,175 \Omega \approx 0,2 \Omega$

Messergebnis: $R = \bar{R} \pm \Delta R = (60,1 \pm 0,2) \Omega$

■

3 Gaußsches Fehlerfortpflanzungsgesetz

Hinweis: Bei der Fehlerfortpflanzung werden für die Messunsicherheiten meist die *Standardabweichungen* der Mittelwerte verwendet.

3.1 Gaußsches Fehlerfortpflanzungsgesetz für eine Funktion von zwei unabhängigen Variablen

Das Messergebnis für zwei *direkt* gemessene Größen x und y laute:

$$x = \bar{x} \pm \Delta x, \quad y = \bar{y} \pm \Delta y \quad (\Delta x = s_{\bar{x}}, \Delta y = s_{\bar{y}})$$

Für die von x und y *abhängige* Größe $z = f(x; y)$ gilt dann:

Mittelwert $\bar{z}$

$$\bar{z} = f(\bar{x}; \bar{y})$$

Regel: In $z = f(x; y)$ werden für x und y deren *Mittelwerte* eingesetzt.

Standardabweichung des Mittelwertes (mittlerer Fehler des Mittelwertes)

$$\Delta z = s_{\bar{z}} = \sqrt{(f_x(\bar{x}; \bar{y}) \Delta x)^2 + (f_y(\bar{x}; \bar{y}) \Delta y)^2}$$

(Gaußsches Fehlerfortpflanzungsgesetz für die Standardabweichung des Mittelwertes)

$$\left. \begin{array}{l} f_x(\bar{x}; \bar{y}) \\ f_y(\bar{x}; \bar{y}) \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Partielle Ableitungen 1. Ordnung von } z = f(x; y) \\ \text{an der Stelle } x = \bar{x}, y = \bar{y} \end{array}$$

Messergebnis

$$z = \bar{z} \pm \Delta z$$

■ **Beispiel**

Wir berechnen die Turmhöhe h sowie den *mittleren* Fehler des Mittelwertes von h aus der Entfernung e und dem Erhebungswinkel α :

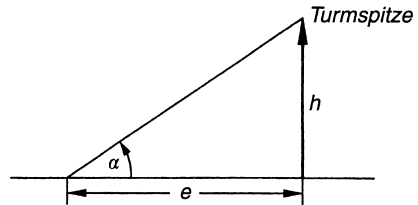
$$e = (75,2 \pm 2,5) \text{ m}, \quad \alpha = (30 \pm 1)^\circ$$

Aus dem rechtwinkligen Dreieck folgt:

$$\tan \alpha = \frac{h}{e} \Rightarrow h = h(e; \alpha) = e \cdot \tan \alpha$$

$$\bar{h} = h(\bar{e}; \bar{\alpha}) = \bar{e} \cdot \tan \bar{\alpha} =$$

$$= 75,2 \text{ m} \cdot \tan 30^\circ = 43,417 \text{ m} \approx 43,4 \text{ m}$$



Partielle Ableitungen 1. Ordnung an der Stelle $\bar{e} = 75,2 \text{ m}$, $\bar{\alpha} = 30^\circ$:

$$\frac{\partial h}{\partial e} = \tan \alpha \Rightarrow \frac{\partial h}{\partial e}(\bar{e}; \bar{\alpha}) = \tan 30^\circ = 0,5774$$

$$\frac{\partial h}{\partial \alpha} = \frac{e}{\cos^2 \alpha} \Rightarrow \frac{\partial h}{\partial \alpha}(\bar{e}; \bar{\alpha}) = \frac{75,2 \text{ m}}{\cos^2 30^\circ} = 100,2667 \text{ m}$$

Mittlerer Fehler des Mittelwertes (Standardabweichung des Mittelwertes):

$$\begin{aligned} \Delta h &= \sqrt{\left(\frac{\partial h}{\partial e} \Delta e\right)^2 + \left(\frac{\partial h}{\partial \alpha} \Delta \alpha\right)^2} = \sqrt{(0,5774 \cdot 2,5 \text{ m})^2 + (100,2667 \text{ m} \cdot 0,01745)^2} = \\ &= 2,2683 \text{ m} \approx 2,3 \text{ m} \end{aligned}$$

($\Delta \alpha$ muss aus Dimensionsgründen im Bogenmaß angegeben werden: $\Delta \alpha = 1^\circ \approx 0,01745 \text{ rad}$.)

Messergebnis: $h = \bar{h} \pm \Delta h = (43,4 \pm 2,3) \text{ m}$

Die Turmhöhe beträgt $\bar{h} = 43,4 \text{ m}$ bei einer Messunsicherheit von $\Delta h = 2,3 \text{ m}$ (prozentual $\approx 5,3 \%$).

■

Gaußsches Fehlerfortpflanzungsgesetz für spezielle Funktionen ($C \in \mathbb{R}$)

Funktion	Standardabweichung des Mittelwertes (mittlerer Fehler des Mittelwertes)
$z = x + y$ $z = x - y$	$\Delta z = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$ (absoluter Fehler)
$z = Cxy$ $z = C \frac{x}{y}$	$\left \frac{\Delta z}{\bar{z}} \right = \sqrt{\left \frac{\Delta x}{\bar{x}} \right ^2 + \left \frac{\Delta y}{\bar{y}} \right ^2}$ (relativer Fehler)
$z = Cx^\alpha y^\beta$	$\left \frac{\Delta z}{\bar{z}} \right = \sqrt{\left \alpha \frac{\Delta x}{\bar{x}} \right ^2 + \left \beta \frac{\Delta y}{\bar{y}} \right ^2}$ (relativer Fehler)

Prozentualer Fehler = (relativer Fehler) · 100 %

3.2 Gaußsches Fehlerfortpflanzungsgesetz für eine Funktion von n unabhängigen Variablen

Das Messergebnis von n *direkt* gemessenen Größen $x_1, x_2, \dots, x_n$ laute wie folgt:

$$x_i = \bar{x}_i \pm \Delta x_i \quad (\Delta x_i = s_{\bar{x}_i}; i = 1, 2, \dots, n)$$

Für die von $x_1, x_2, \dots, x_n$ abhängige *indirekte Messgröße* $y = f(x_1; x_2; \dots; x_n)$ gelten dann folgende Formeln für den Mittelwert $\bar{y}$ und die Standardabweichung Δy :

$$\bar{y} = f(\bar{x}_1; \bar{x}_2; \dots; \bar{x}_n)$$
$$\Delta y = \sqrt{(f_{x_1} \Delta x_1)^2 + (f_{x_2} \Delta x_2)^2 + \dots + (f_{x_n} \Delta x_n)^2}$$

Messergebnis: $y = \bar{y} \pm \Delta y$

$f_{x_1}, f_{x_2}, \dots, f_{x_n}$: Partielle Ableitungen 1. Ordnung von $y = f(x_1; x_2; \dots; x_n)$ an der Stelle $x_1 = \bar{x}_1, x_2 = \bar{x}_2, \dots, x_n = \bar{x}_n$

Hinweis: Für *Summen* und *Produkte* aus mehr als zwei unabhängigen Messgrößen gelten ähnliche Formeln wie bei zwei unabhängigen Messgrößen (siehe Tabelle in Abschnitt 3.1).

4 Lineares Fehlerfortpflanzungsgesetz

Das *lineare* Fehlerfortpflanzungsgesetz liefert eine *obere* Fehlerschranke für den absoluten Fehler einer von mehreren Messgrößen abhängigen „indirekten“ Messgröße (Fehlerabschätzung mit Hilfe des *totalen Differentials*). Diese Fehlerschranke wird als *maximaler* oder *größtmöglicher* Fehler oder *maximale Messunsicherheit* des Mittelwertes bezeichnet.

Bei zwei unabhängigen Messgrößen gilt ($z = f(x; y)$):

$$\Delta z_{\max} = |f_x(\bar{x}; \bar{y}) \Delta x| + |f_y(\bar{x}; \bar{y}) \Delta y|$$

Messergebnis: $z = \bar{z} \pm \Delta z_{\max}$ (mit $\bar{z} = f(\bar{x}; \bar{y})$)

f_x, f_y :

Partielle Ableitungen 1. Ordnung von $z = f(x; y)$ für $x = \bar{x}, y = \bar{y}$

$\Delta x, \Delta y$:

Messunsicherheiten der unabhängigen Messgrößen (Standardabweichungen der beiden Mittelwerte)

Das lineare Fehlerfortpflanzungsgesetz wird häufig für *Überschlagsrechnungen* verwendet, insbesondere auch dann, wenn die Messunsicherheiten der unabhängigen Größen *unbekannt* sind und man daher auf *Schätzwerte* angewiesen ist.

Lineares Fehlerfortpflanzungsgesetz für spezielle Funktionen ($C \in \mathbb{R}$)

Funktion	Maximale Messunsicherheit des Mittelwertes
$z = x + y$	$\Delta z_{\max} = \Delta x + \Delta y$ (absoluter Fehler)
$z = x - y$	
$z = C x y$	$\left \frac{\Delta z_{\max}}{\bar{z}} \right = \left \frac{\Delta x}{\bar{x}} \right + \left \frac{\Delta y}{\bar{y}} \right $ (relativer Fehler)
$z = C \frac{x}{y}$	
$z = C x^\alpha y^\beta$	$\left \frac{\Delta z_{\max}}{\bar{z}} \right = \left \alpha \frac{\Delta x}{\bar{x}} \right + \left \beta \frac{\Delta y}{\bar{y}} \right $ (relativer Fehler)

Entsprechende „lineare Fehlerfortpflanzungsgesetze“ gelten auch für Summen mit *mehr als zwei* Summanden und Potenzprodukte mit *mehr als zwei* Faktoren.

Bei n unabhängigen Messgrößen gilt analog ($y = f(x_1; x_2; \dots; x_n)$):

$$\Delta y_{\max} = |f_{x_1} \Delta x_1| + |f_{x_2} \Delta x_2| + \dots + |f_{x_n} \Delta x_n|$$

Messergebnis: $y = \bar{y} \pm \Delta y_{\max}$ (mit $\bar{y} = f(\bar{x}_1; \bar{x}_2; \dots; \bar{x}_n)$)

In die partiellen Ableitungen 1. Ordnung der Funktion $y = f(x_1; x_2; \dots; x_n)$ sind die *Mittelwerte* der unabhängigen Messgrößen einzusetzen, $\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_n$ sind die *Messunsicherheiten* (Standardabweichungen der Mittelwerte) oder deren *Schätzwerte*.

■ Beispiel

Maximaler Fehler der Turmhöhe (Beispiel aus Abschnitt 3.1):

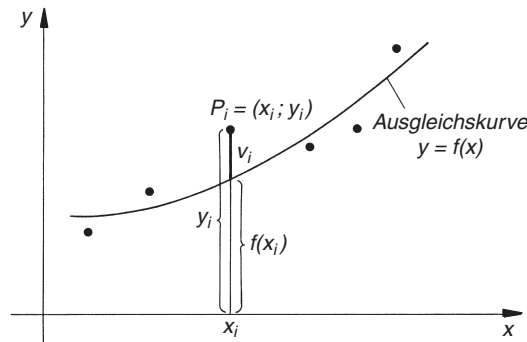
$$\Delta h_{\max} = \left| \frac{\partial h}{\partial e} \Delta e \right| + \left| \frac{\partial h}{\partial \alpha} \Delta \alpha \right| = |0,5774 \cdot 2,5 \text{ m}| + |100,2667 \text{ m} \cdot 0,01745| =$$
$$= 1,4435 \text{ m} + 1,7497 \text{ m} = 3,1932 \text{ m} \approx 3,2 \text{ m}$$

■

5 Ausgleichskurven

5.1 Ausgleichung nach dem Gaußschen Prinzip der kleinsten Quadrate

Unter einer *Ausgleichskurve* versteht man eine Kurve, die sich n vorgegebenen Messpunkten $P_i = (x_i, y_i)$ mit $i = 1, 2, \dots, n$ „optimal“ anpasst:



Man bestimmt sie nach *Gauß* wie folgt:

1. Zunächst muss man anhand des konkreten Falles eine Entscheidung über den *speziellen* Funktionstyp, der der Ausgleichsrechnung zugrunde gelegt werden soll, treffen (z. B. Gerade, Parabel, Potenz- oder Exponentialfunktion). Der Lösungsansatz $y = f(x)$ enthält dabei noch gewisse *Parameter* $a, b, c, \dots$.
2. Dann wird für jeden Messpunkt $P_i = (x_i; y_i)$ die *vertikale* Abweichung $v_i = y_i - f(x_i)$ von der Ausgleichskurve $y = f(x)$ bestimmt und daraus die *Summe der Abweichungsquadrate*:

$$S(a; b; c; \dots) = \sum_{i=1}^n v_i^2 = \sum_{i=1}^n [y_i - f(x_i)]^2$$

Sie hängt noch von den Kurvenparametern $a, b, c, \dots$ ab.

3. Nach *Gauß* passt sich diejenige Kurve den vorgegebenen Messpunkten „am besten“ an, für die diese Summe *minimal* wird (*Methode der kleinsten Quadrate*). Die Parameter $a, b, c, \dots$ lassen sich dann aus den sog. *Normalgleichungen* (Extremalbedingungen)

$$\frac{\partial S}{\partial a} = 0, \quad \frac{\partial S}{\partial b} = 0, \quad \frac{\partial S}{\partial c} = 0, \dots$$

berechnen.

Einfache Lösungsansätze für spezielle Ausgleichskurven

Lösungsansatz	Parameter
Lineare Funktion (Gerade): $y = ax + b$	a, b
Quadratische Funktion (Parabel): $y = ax^2 + bx + c$	a, b, c
Polynomfunktion vom Grade n : $y = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$	$a_n, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0$
Potenzfunktion: $y = a \cdot x^b$	a, b
Exponentialfunktion: $y = a \cdot e^{bx}$	a, b
Logarithmusfunktion: $y = a \cdot \ln(bx)$	a, b
Gebrochenrationale Funktionen: $y = \frac{a}{x+b}, \quad y = \frac{ax}{x+b},$ $y = \frac{ax+b}{x} = a + \frac{b}{x}$	a, b

Exponential- und Potenzfunktion lassen sich im *halb-* bzw. *doppellogarithmischen* Maßstab durch *lineare* Funktionen, d. h. durch *Geraden* darstellen:

Exponentialfunktion $y = a \cdot e^{bx}$:

$$\ln y = \ln(a \cdot e^{bx}) = \ln a + \ln e^{bx} = \ln a + bx \cdot \underbrace{\ln e}_1 = bx + \ln a$$

Mit $z = \ln y$ und $c = \ln a$ erhalten wir die Gerade $z = bx + c$.

Potenzfunktion $y = a \cdot x^b$:

$$\ln y = \ln(a \cdot x^b) = \ln a + \ln x^b = \ln a + b \cdot \ln x = b \cdot \ln x + \ln a$$

Mit $u = \ln x$, $v = \ln y$ und $c = \ln a$ erhalten wir die Gerade $v = bu + c$.

Hinweis: Für die linearisierte Exponential- bzw. Potenzfunktion ist die Summe der Abweichungsquadrate nur für die *transformierten* Wertepaare minimal, nicht aber für die Wertepaare selbst. Die mit dem vereinfachten Verfahren berechneten Werte sind daher nur (für die Praxis jedoch meist völlig ausreichende) *Näherungen* der Kurvenparameter.

5.2 Ausgleichs- oder Regressionsgerade

Diejenige *Gerade* $y = ax + b$, die sich n vorgegebenen Messpunkten $P_i = (x_i; y_i)$ „optimal“ anpasst, heißt *Ausgleichs-* oder *Regressionsgerade* ($i = 1, 2, \dots, n; n \geq 3$). Steigung a (auch Regressionskoeffizient genannt) und Achsenabschnitt b werden wie folgt berechnet:

$$a = \frac{n \cdot \sum_{i=1}^n x_i y_i - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i \right)}{\Delta}$$

$$b = \frac{\left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i \right) - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right)}{\Delta}$$

$$\Delta = n \cdot \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \quad (\text{„Hilfsgröße“})$$

Die Ausgleichsgerade kann auch in der *symmetrischen* Form

$$y - \bar{y} = a(x - \bar{x})$$

dargestellt werden. Sie verläuft durch den sog. „*Schwerpunkt*“ $S = (\bar{x}; \bar{y})$ der aus den n Messpunkten gebildeten *Punktwolke* ($\bar{x}, \bar{y}$: Mittelwerte der x - bzw. y -Koordinaten der n Messpunkte; a : Regressionskoeffizient).

Korrelationskoeffizient

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - n \bar{x} \bar{y}}{\sqrt{\left(\sum_{i=1}^n x_i^2 - n \bar{x}^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 - n \bar{y}^2 \right)}}, \quad -1 \leq r \leq 1$$

Die n Messpunkte liegen immer dann nahezu auf einer *Geraden*, wenn r sich nur wenig von -1 oder $+1$ unterscheidet. Im Falle $|r| = 1$ liegen die Messpunkte *exakt* auf einer Geraden.

■ Beispiel

Wir zeigen zunächst, dass die 5 Messpunkte $P_1 = (0; 0,6)$, $P_2 = (2; 3,9)$, $P_3 = (3; 5,8)$, $P_4 = (5; 9,7)$ und $P_5 = (8; 14,6)$ *nahezu* auf einer *Geraden* liegen und bestimmen dann die *Ausgleichsgerade* mit Hilfe der folgenden Tabelle:

i	x_i	y_i	x_i^2	y_i^2	$x_i y_i$
1	0	0,6	0	0,36	0
2	2	3,9	4	15,21	7,8
3	3	5,8	9	33,64	17,4
4	5	9,7	25	94,09	48,5
5	8	14,6	64	213,16	116,8
Σ	18	34,6	102	356,46	190,5

Berechnung des Korrelationskoeffizienten r

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{18}{5} = 3,6, \quad \bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n} = \frac{34,6}{5} = 6,92$$

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - n \bar{x} \bar{y}}{\sqrt{\left(\sum_{i=1}^n x_i^2 - n \bar{x}^2\right) \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 - n \bar{y}^2\right)}} = \frac{190,5 - 5 \cdot 3,6 \cdot 6,92}{\sqrt{(102 - 5 \cdot 3,6^2) (356,46 - 5 \cdot 6,92^2)}} = 0,9994$$

$r = 0,9994 \approx 1 \Rightarrow$ Die Punkte liegen nahezu auf einer Geraden.

Bestimmung der Ausgleichsgeraden $y = ax + b$

$$\Delta = n \cdot \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i\right)^2 = 5 \cdot 102 - 18^2 = 186$$

$$a = \frac{n \cdot \sum_{i=1}^n x_i y_i - \left(\sum_{i=1}^n x_i\right) \left(\sum_{i=1}^n y_i\right)}{\Delta} = \frac{5 \cdot 190,5 - 18 \cdot 34,6}{186} = 1,773$$

$$b = \frac{\left(\sum_{i=1}^n x_i^2\right) \left(\sum_{i=1}^n y_i\right) - \left(\sum_{i=1}^n x_i\right) \left(\sum_{i=1}^n x_i y_i\right)}{\Delta} = \frac{102 \cdot 34,6 - 18 \cdot 190,5}{186} = 0,539$$

Ausgleichsgerade: $y = 1,773x + 0,539$

■

5.3 Ausgleichs- oder Regressionsparabel

Diejenige Parabel $y = ax^2 + bx + c$, die sich den n Messpunkten $P_i = (x_i; y_i)$ „optimal“ anpasst, heißt *Ausgleichs- oder Regressionsparabel* ($i = 1, 2, \dots, n; n \geq 4$). Die Kurvenparameter a , b und c lassen sich aus den folgenden *Normalgleichungen* eindeutig bestimmen (lineares Gleichungssystem mit drei Gleichungen und drei Unbekannten a , b und c):

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i^4\right) \cdot a + \left(\sum_{i=1}^n x_i^3\right) \cdot b + \left(\sum_{i=1}^n x_i^2\right) \cdot c = \sum_{i=1}^n x_i^2 y_i$$

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i^3\right) \cdot a + \left(\sum_{i=1}^n x_i^2\right) \cdot b + \left(\sum_{i=1}^n x_i\right) \cdot c = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i^2\right) \cdot a + \left(\sum_{i=1}^n x_i\right) \cdot b + n \cdot c = \sum_{i=1}^n y_i$$



XII Fourier-Transformationen

Hinweis: Die in den Beispielen benötigten Fourier-Transformationen wurden der **Tabelle 1** in Abschnitt 6 entnommen (Angabe der laufenden Nummer und der Parameterwerte).

1 Grundbegriffe

Fourier-Transformation

Die Fourier-Transformation ist eine *Integraltransformation*. Sie ordnet einer nichtperiodischen (in den Anwendungen meist *zeitabhängigen*) Funktion $f(t)$, $-\infty < t < \infty$ wie folgt eine Funktion $F(\omega)$ der reellen Variablen ω zu¹⁾:

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cdot e^{-j\omega t} dt$$

Das uneigentliche Integral der rechten Seite heißt *Fourier-Integral*. Es existiert, wenn $f(t)$ absolut integrierbar ist, d. h.

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt < \infty$$

gilt. Geometrische Deutung: Die Fläche unter der Kurve $y = |f(t)|$ besitzt einen endlichen Wert.

Bezeichnungen:

$f(t)$: Originalfunktion (Zeitfunktion)

$F(\omega)$: Bildfunktion (*Fourier-Transformierte* von $f(t)$, Spektraldichte)

Weitere symbolische Schreibweisen:

$$F(\omega) = \mathcal{F}\{f(t)\} \quad (\text{Fourier-Transformierte von } f(t))$$

$\mathcal{F}$: *Fourier-Transformationsoperator*

$$f(t) \circ \longrightarrow F(\omega) \quad (\text{Korrespondenz})$$

Originalfunktion $f(t)$ und Bildfunktion $F(\omega) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ bilden ein zusammengehöriges *Funktionenpaar*.

¹⁾ Die Variable ω ist bei zeitabhängigen Funktionen die Kreisfrequenz.

Anmerkungen

- (1) Wegen der im Fourier-Integral enthaltenen (komplexen) Exponentialfunktion spricht man häufig auch von der *exponentiellen Fourier-Transformation*.
- (2) Die Fourier-Transformierte $F(\omega)$ ist eine im Allgemeinen komplexwertige und stetige Funktion der reellen Variablen ω , die im Unendlichen verschwindet:

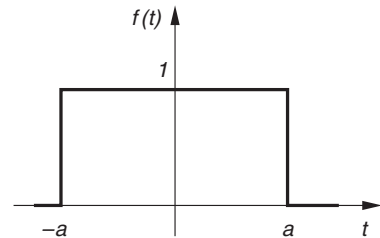
$$\lim_{|\omega| \rightarrow \infty} F(\omega) = 0$$

- (3) Eine Funktion $f(t)$ heißt *Fourier-transformierbar*, wenn das Fourier-Integral $F(\omega)$ existiert. Die Menge aller (transformierbaren) Originalfunktionen wird als *Originalbereich*, die Menge der zugeordneten Bildfunktionen als *Bildbereich* bezeichnet.

■ Beispiel

$$f(t) = \begin{cases} 1 & \text{für } |t| \leq a \\ 0 & \text{für } |t| > a \end{cases}$$

Die Fourier-Transformierte dieses *Rechteckimpulses* existiert (Fläche unter der Kurve = $2a$):



$$\begin{aligned} F(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cdot e^{-j\omega t} dt = \int_{-a}^a 1 \cdot e^{-j\omega t} dt = \left[\frac{1}{-j\omega} \cdot e^{-j\omega t} \right]_{t=-a}^a = -\frac{1}{j\omega} (e^{-j\omega a} - e^{j\omega a}) = \\ &= \frac{1}{j\omega} (\underbrace{e^{j\omega a} - e^{-j\omega a}}_{2j \cdot \sin(a\omega)}) = \frac{1}{j\omega} \cdot 2j \cdot \sin(a\omega) = \frac{2 \cdot \sin(a\omega)}{\omega} \quad (\text{für } \omega \neq 0) \end{aligned}$$

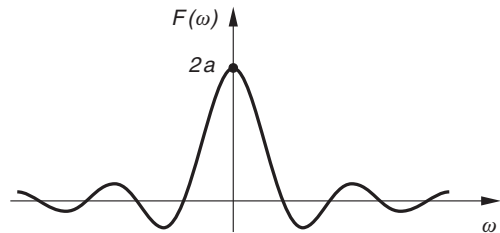
Hinweis: $e^{jx} - e^{-jx} = 2j \cdot \sin x$ mit $x = a\omega$, siehe VIII.7.3.2

$$\begin{aligned} F(0) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cdot e^0 dt = \int_{-a}^a 1 dt = \\ &= [t]_{-a}^a = a + a = 2a \end{aligned}$$

Somit gilt (für $\omega \neq 0$):

$$\mathcal{F}\{f(t)\} = F(\omega) = \frac{2 \cdot \sin(a\omega)}{\omega}$$

$$f(t) \longleftrightarrow \frac{2 \cdot \sin(a\omega)}{\omega}$$



Inverse Fourier-Transformation

Für die *Rücktransformation* aus dem Bild- in den Originalbereich schreibt man symbolisch

$$\mathcal{F}^{-1}\{F(\omega)\} = f(t) \quad (\text{inverse Fourier-Transformierte})$$

oder

$$F(\omega) \bullet \longleftrightarrow \circ f(t) \quad (\text{Korrespondenz})$$

Die Rücktransformation ist durchführbar, wenn $f(t)$ stückweise monoton, stetig und absolut integrierbar ist und in den eventuell vorhandenen Sprungstellen die *beiderseitigen* Grenzwerte existieren. Es gilt dann die folgende *Integraldarstellung* für die Originalfunktion:

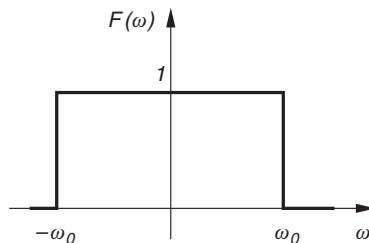
$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) \cdot e^{j\omega t} d\omega$$

In den *Sprungstellen* liefert das uneigentliche Integral der rechten Seite das *arithmetische Mittel* der beiderseitigen Grenzwerte.

■ Beispiel

$$F(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{für } |\omega| \leq \omega_0 \\ 0 & \text{für } |\omega| > \omega_0 \end{cases}$$

Aus der (rechteckigen) Bildfunktion $F(\omega)$ lässt sich wie folgt die zugehörige *Originalfunktion* gewinnen:



$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{1}{2\pi} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) \cdot e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \cdot \int_{-\omega_0}^{\omega_0} 1 \cdot e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{jt} [e^{j\omega t}]_{\omega=-\omega_0}^{\omega_0} = \\ &= \frac{1}{\pi t} \cdot \frac{1}{2j} \underbrace{(e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t})}_{2j \cdot \sin(\omega_0 t)} = \frac{1}{\pi t} \cdot \frac{1}{2j} \cdot 2j \cdot \sin(\omega_0 t) = \frac{1}{\pi t} \cdot \sin(\omega_0 t) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\sin(\omega_0 t)}{t} \end{aligned}$$

(für $t \neq 0$)

Hinweis: $e^{jx} - e^{-jx} = 2j \cdot \sin x$ mit $x = \omega_0 t$, siehe VIII.7.3.2

$$f(0) = \frac{1}{2\pi} \cdot \int_{-\omega_0}^{\omega_0} 1 \cdot e^0 d\omega = \frac{1}{2\pi} \cdot \int_{-\omega_0}^{\omega_0} 1 d\omega = \frac{1}{2\pi} [\omega]_{-\omega_0}^{\omega_0} = \frac{1}{2\pi} (\omega_0 + \omega_0) = \frac{\omega_0}{\pi}$$

■

Physikalische Deutung der Fourier-Transformation

Die *nichtperiodische* zeitabhängige Funktion $f(t)$ kann als *Grenzfall* einer periodischen Funktion mit der Periode $T = \infty$ aufgefasst werden. Sie wird in ihre *harmonischen Bestandteile* zerlegt, die durch harmonische Schwingungen in der komplexen Exponentialform $e^{j\omega t}$ beschrieben werden (sog. *Fourier-Analyse*). Anders wie bei der Zerlegung *periodischer* Funktionen treten hier *sämtliche* Kreisfrequenzen aus dem Intervall $-\infty < \omega < \infty$ auf. An die Stelle der komplexen Fourier-Koeffizienten c_n tritt die *Fourier-Transformierte* $F(\omega)$, aus dem *Linienpektrum* wird ein *kontinuierliches Spektrum*:

periodische Zeitfunktion $\rightarrow$ Linienspektrum

nichtperiodische Zeitfunktion $\rightarrow$ kontinuierliches Spektrum

Im naturwissenschaftlich-technischen Bereich sind folgende Bezeichnungen üblich:

$F(\omega)$: *Spektrum von $f(t)$ (Frequenzspektrum, Spektraldichte, Spektralfunktion)*

$A(\omega) = |F(\omega)|$: *Amplitudenspektrum (spektrale Amplitudendichte)*

$\varphi(\omega) = \arg(F(\omega))$: *Phasenspektrum (spektrale Phasendichte)*

Polardarstellung der Fourier-Transformierten

$$F(\omega) = |F(\omega)| \cdot e^{j\varphi(\omega)} = A(\omega) \cdot e^{j\varphi(\omega)}$$

Äquivalente Fourier-Darstellungen (in reeller Form)

$f(t)$: *reelle Zeitfunktion (absolut integrierbar)*

Entwicklung nach Kosinus- und Sinusschwingungen

$$f(t) = \int_0^{\infty} [a(\omega) \cdot \cos(\omega t) + b(\omega) \cdot \sin(\omega t)] d\omega$$

$$a(\omega) = \frac{1}{\pi} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cdot \cos(\omega t) dt$$

$$b(\omega) = \frac{1}{\pi} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cdot \sin(\omega t) dt$$

$a(\omega), b(\omega)$: *Spektralfunktionen (Amplitudendichten)*

Sonderfälle

$f(t)$: *gerade Funktion* $\Rightarrow b(\omega) = 0$ (nur Kosinusschwingungen)

$f(t)$: *ungerade Funktion* $\Rightarrow a(\omega) = 0$ (nur Sinusschwingungen)

Entwicklung nach phasenverschobenen Sinusschwingungen

$$f(t) = \int_0^{\infty} B(\omega) \cdot \sin[\omega t + \varphi(\omega)] d\omega$$

$$B(\omega) = \sqrt{[a(\omega)]^2 + [b(\omega)]^2}, \quad \tan \varphi(\omega) = \frac{a(\omega)}{b(\omega)}$$

$\pi \cdot B(\omega)$: *Amplitudenspektrum*

$\varphi(\omega)$: *Phasenspektrum*

Sonderfälle

$f(t)$	$B(\omega)$	$\varphi(\omega)$	$A(\omega) = F(\omega) $
gerade Funktion	$ a(\omega) $	$\pi/2$ (nur Kosinusglieder)	$\pi \cdot a(\omega) $
ungerade Funktion	$ b(\omega) $	0 (nur Sinusglieder)	$\pi \cdot b(\omega) $

Zusammenhang zwischen dem Spektrum $F(\omega)$ und den Spektralfunktionen $a(\omega)$ und $b(\omega)$

$$F(\omega) = \pi [a(\omega) - j \cdot b(\omega)]$$

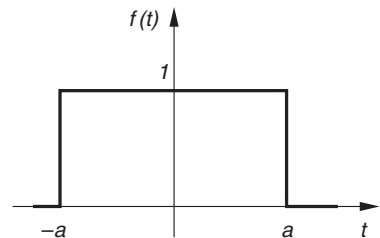
$$A(\omega) = |F(\omega)| = \pi \cdot B(\omega) = \pi \cdot \sqrt{[a(\omega)]^2 + [b(\omega)]^2}$$

■ Beispiel

$$f(t) = \begin{cases} 1 & \text{für } |t| \leq a \\ 0 & \text{für } |t| > a \end{cases}$$

Die *Fourier-Analyse* dieses *rechteckigen* Impulses enthält ausschließlich *Kosinusterme* ($f(t)$ ist eine *gerade* Funktion $\Rightarrow b(\omega) = 0$). Somit:

$$f(t) = \int_0^{\infty} a(\omega) \cdot \cos(\omega t) d\omega$$



Bestimmung der Spektralfunktion (Amplitudendichte) $a(\omega)$:

$$\begin{aligned} a(\omega) &= \frac{1}{\pi} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cdot \cos(\omega t) dt = \frac{1}{\pi} \cdot \int_{t=-a}^a 1 \cdot \cos(\omega t) dt = \frac{2}{\pi} \cdot \int_{t=0}^a \cos(\omega t) dt = \\ &= \frac{2}{\pi} \left[\frac{\sin(\omega t)}{\omega} \right]_{t=0}^a = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{\omega} (\sin(\omega a) - \underbrace{\sin 0}_0) = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\sin(a\omega)}{\omega} \quad (\text{für } \omega \neq 0) \end{aligned}$$

$$a(0) = \frac{1}{\pi} \cdot \int_{-a}^a 1 \cdot \cos 0 dt = \frac{1}{\pi} \cdot \int_{-a}^a 1 dt = \frac{2}{\pi} \cdot \int_0^a 1 dt = \frac{2}{\pi} [t]_0^a = \frac{2}{\pi} (a - 0) = \frac{2a}{\pi}$$

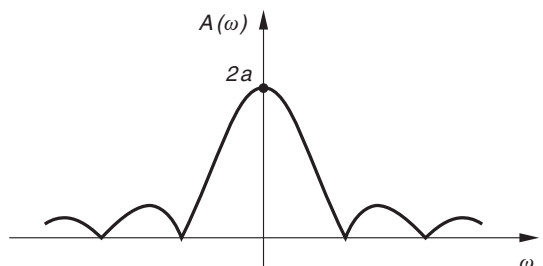
Amplitudenspektrum:

$$A(\omega) = \pi \cdot |a(\omega)| =$$

$$= \pi \cdot \frac{2}{\pi} \left| \frac{\sin(a\omega)}{\omega} \right| =$$

$$= 2 \left| \frac{\sin(a\omega)}{\omega} \right|$$

$$A(0) = \pi \cdot a(0) = \pi \cdot \frac{2a}{\pi} = 2a$$



■

2 Spezielle Fourier-Transformationen

Neben der *exponentiellen* Fourier-Transformation gibt es noch zwei weitere spezielle Fourier-Transformationen.

Fourier-Kosinus-Transformation

$$F_c(\omega) = \mathcal{F}_c\{f(t)\} = \int_0^{\infty} f(t) \cdot \cos(\omega t) dt$$

$F_c(\omega)$: *Fourier-Kosinus-Transformierte* von $f(t)$

Für eine *gerade* Funktion gilt:

$$F(\omega) = 2 \cdot F_c(\omega)$$

Fourier-Sinus-Transformation

$$F_s(\omega) = \mathcal{F}_s\{f(t)\} = \int_0^{\infty} f(t) \cdot \sin(\omega t) dt$$

$F_s(\omega)$: *Fourier-Sinus-Transformierte* von $f(t)$

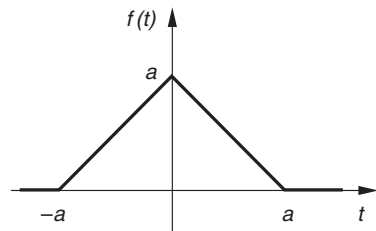
Für eine *ungerade* Funktion gilt:

$$F(\omega) = -2j \cdot F_s(\omega)$$

■ Beispiel

$$f(t) = \begin{cases} t + a & -a \leq t \leq 0 \\ -t + a & \text{für } 0 \leq t \leq a \\ 0 & |t| \geq a \end{cases}$$

Für diese *gerade* Dreiecksfunktion erhalten wir mit Hilfe der *Fourier-Kosinus-Transformation* die folgende Bildfunktion:



$$\begin{aligned}
 F(\omega) &= 2 \cdot F_c(\omega) = 2 \cdot \int_0^\infty f(t) \cdot \cos(\omega t) dt = 2 \cdot \int_0^a (-t + a) \cdot \cos(\omega t) dt = \\
 &= 2 \cdot \int_{t=0}^a \underbrace{[-t \cdot \cos(\omega t) + a \cdot \cos(\omega t)]}_{\substack{\text{Integral 232} \\ \text{mit } a = \omega}} dt = 2 \left[-\frac{\cos(\omega t)}{\omega^2} - \frac{t \cdot \sin(\omega t)}{\omega} + \frac{a}{\omega} \cdot \sin(\omega t) \right]_{t=0}^a = \\
 &= 2 \left[-\frac{\cos(\omega a)}{\omega^2} - \frac{a \cdot \sin(\omega a)}{\omega} + \frac{a}{\omega} \cdot \sin(\omega a) + \frac{\cos 0}{\omega^2} + \frac{0 \cdot \sin 0}{\omega} - \frac{a}{\omega} \cdot \sin 0 \right] = \\
 &= 2 \left(-\frac{\cos(a\omega)}{\omega^2} - \frac{a \cdot \sin(a\omega)}{\omega} + \frac{a \cdot \sin(a\omega)}{\omega} + \frac{1}{\omega^2} + 0 - 0 \right) = 2 \left(-\frac{\cos(a\omega)}{\omega^2} + \frac{1}{\omega^2} \right) = \\
 &= 2 \left(\frac{-\cos(a\omega) + 1}{\omega^2} \right) = \frac{2[1 - \cos(a\omega)]}{\omega^2} \quad (\text{für } \omega \neq 0) \\
 F(0) &= 2 \cdot F_c(0) = 2 \cdot \int_0^\infty f(t) \cdot \cos 0 dt = 2 \cdot \int_0^a (-t + a) \cdot 1 dt = 2 \cdot \int_0^a (-t + a) dt = \\
 &= 2 \left[-\frac{1}{2} t^2 + at \right]_0^a = 2 \left(-\frac{1}{2} a^2 + a^2 \right) = 2 \cdot \frac{1}{2} a^2 = a^2
 \end{aligned}$$

■

Zusammenhang zwischen den Fourier-Transformationen $F(\omega)$, $F_c(\omega)$ und $F_s(\omega)$

Jede Funktion $f(t)$ lässt sich wie folgt in eine Summe aus einer *geraden* Funktion $g(t)$ und einer *ungeraden* Funktion $h(t)$ zerlegen:

$$f(t) = \frac{1}{2} \underbrace{[f(t) + f(-t)]}_{g(t)} + \frac{1}{2} \underbrace{[f(t) - f(-t)]}_{h(t)} = \frac{1}{2} g(t) + \frac{1}{2} h(t)$$

Dann gilt:

$$F(\omega) = \frac{1}{2} G(\omega) + \frac{1}{2} H(\omega) = \mathcal{G}_c(\omega) - j \cdot H_s(\omega)$$

$\mathcal{G}(\omega)$, $H(\omega)$: Fourier-Transformierte von $g(t)$ bzw. $h(t)$

$G_c(\omega)$: Fourier-Kosinus-Transformierte von $g(t)$

$H_s(\omega)$: Fourier-Sinus-Transformierte von $h(t)$

Berechnung der Fourier-Transformation mit Hilfe von Korrespondenztabelle

- **Tabelle 1** (Seite 338 bis 339): Exponentielle Fourier-Transformationen
- **Tabelle 2** (Seite 340 bis 341): Fourier-Sinus-Transformationen
- **Tabelle 3** (Seite 342 bis 343): Fourier-Kosinus-Transformationen

3 Wichtige „Hilfsfunktionen“ in den Anwendungen

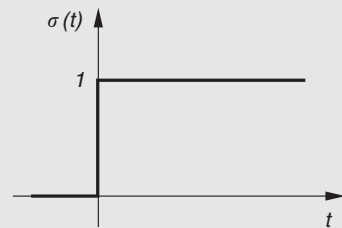
3.1 Sprungfunktionen

Sprungfunktionen werden z. B. für Einschaltvorgänge benötigt.

Sprungfunktion $\sigma(t)$ (Sprungstelle: $t = 0$)

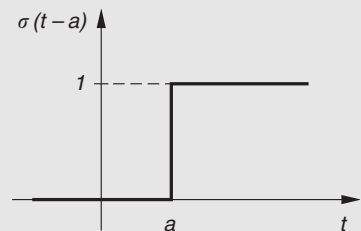
Einheitssprung, Heaviside-Funktion, Sigmafunktion (σ -Funktion)

$$\sigma(t) = \begin{cases} 0 & \text{für } t < 0 \\ 1 & \text{für } t \geq 0 \end{cases}$$



Verschobene Sprungfunktion (Sprungstelle: $t = a$)

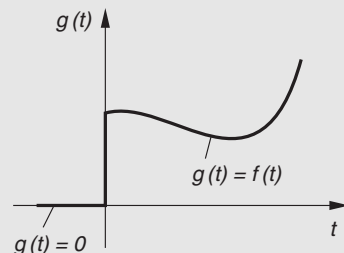
$$\sigma(t - a) = \begin{cases} 0 & \text{für } t < a \\ 1 & \text{für } t \geq a \end{cases}$$



„Ausblenden“ mit Hilfe der σ -Funktion

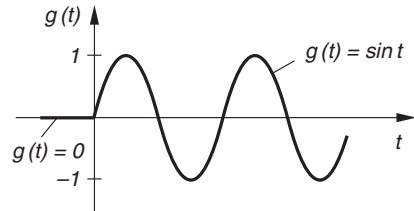
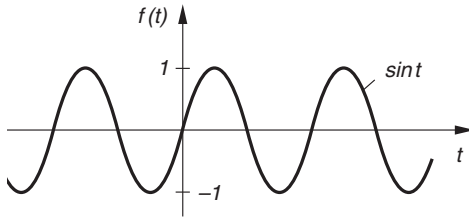
Die *Multiplikation* einer Funktion $f(t)$, $-\infty < t < \infty$ mit der Sprungfunktion $\sigma(t)$ bewirkt, dass alle Funktionswerte für $t < 0$ *verschwinden*, d. h. gleich *Null* gesetzt werden, während im Intervall $t \geq 0$ alles beim Alten bleibt (sog. „Ausblenden“ im Intervall $t < 0$):

$$g(t) = f(t) \cdot \sigma(t) = \begin{cases} 0 & \text{für } t < 0 \\ f(t) & \text{für } t \geq 0 \end{cases}$$

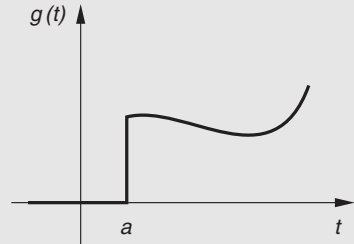


■ **Beispiel**

$$f(t) = \sin t \Rightarrow g(t) = \sin t \cdot \sigma(t) = \begin{cases} 0 & \text{für } t < 0 \\ \sin t & \text{für } t \geq 0 \end{cases}$$

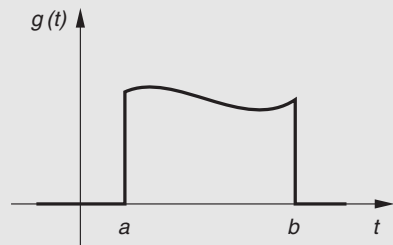
**„Ausblenden“ im Intervall $t < a$**

$$g(t) = f(t) \cdot \sigma(t - a) = \begin{cases} 0 & \text{für } t < a \\ f(t) & \text{für } t \geq a \end{cases}$$

**„Ausblenden“ in den Intervallen $t < a$ und $t > b$ (mit $a < b$)**

$$g(t) = f(t) \cdot [\sigma(t - a) - \sigma(t - b)] =$$

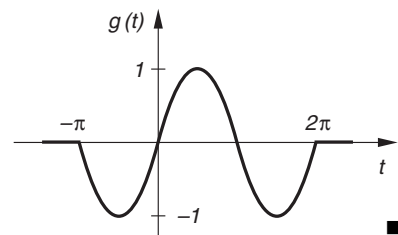
$$= \begin{cases} 0 & \text{für } t < a, \quad t > b \\ f(t) & \text{für } a \leq t \leq b \end{cases}$$

■ **Beispiel**

$$f(t) = \sin t; \quad a = -\pi, \quad b = 2\pi$$

$$g(t) = \sin t \cdot [\sigma(t + \pi) - \sigma(t - 2\pi)] =$$

$$= \begin{cases} \sin t & \text{für } -\pi \leq t \leq 2\pi \\ 0 & \text{für alle übrigen } t \end{cases}$$



„Ausblenden“ einer verschobenen Funktion

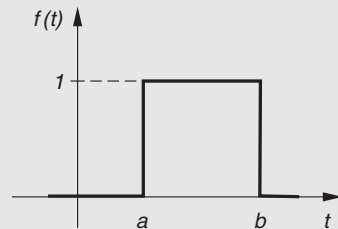
Die Funktion $f(t)$ wird zunächst um a verschoben und dann im Intervall $t < a$ „ausgeblendet“:

$$g(t) = f(t - a) \cdot \sigma(t - a) = \begin{cases} 0 & \text{für } t < a \\ f(t - a) & \text{für } t \geq a \end{cases}$$

3.2 Rechteckige Impulse

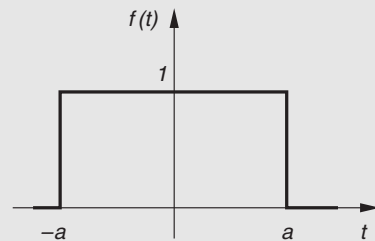
Intervall: $a \leq t \leq b$ ($a < b$)

$$\begin{aligned} f(t) &= \sigma(t - a) - \sigma(t - b) = \\ &= \begin{cases} 1 & \text{für } a \leq t \leq b \\ 0 & \text{für alle übrigen } t \end{cases} \end{aligned}$$



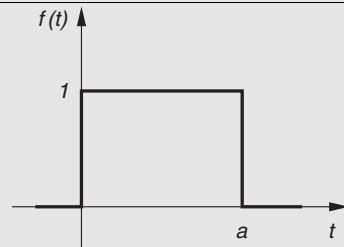
Symmetrisches Intervall: $-a \leq t \leq a$ ($a > 0$)

$$\begin{aligned} f(t) &= \sigma(t + a) - \sigma(t - a) = \\ &= \begin{cases} 1 & \text{für } |t| \leq a \\ 0 & \text{für } |t| > a \end{cases} \end{aligned}$$



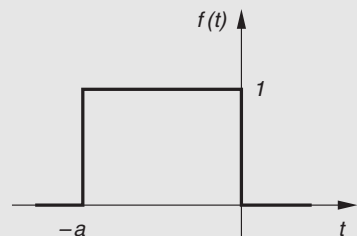
Intervall: $0 \leq t \leq a$

$$\begin{aligned} f(t) &= \sigma(t) - \sigma(t - a) = \\ &= \begin{cases} 1 & \text{für } 0 \leq t \leq a \\ 0 & \text{für alle übrigen } t \end{cases} \end{aligned}$$



Intervall: $-a \leq t \leq 0$

$$\begin{aligned} f(t) &= \sigma(t + a) - \sigma(t) = \\ &= \begin{cases} 1 & \text{für } -a \leq t \leq 0 \\ 0 & \text{für alle übrigen } t \end{cases} \end{aligned}$$



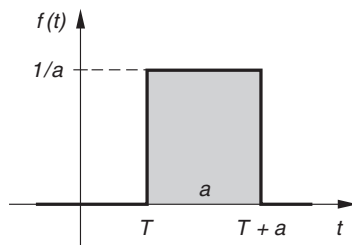
3.3 Diracsche Deltafunktion

Für die Beschreibung *lokalisierter* Impulse (die nur in einem bestimmten Zeitpunkt T einwirken) benötigt man die sog. *Diracsche Deltafunktion* (δ -Funktion, auch *Dirac-Stoß* oder *Impulsfunktion* genannt). Sie ist keine Funktion im üblichen Sinne, sondern eine sog. „verallgemeinerte Funktion“ (Distribution).

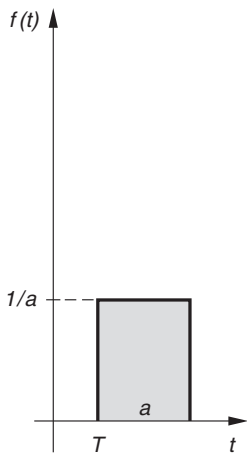
Anschauliches Modell der Deltafunktion

Ausgangspunkt ist ein *rechteckiger* Impuls (Stoß) der Breite a und der Höhe $1/a$, dessen Stärke (entspricht dem Flächeninhalt) den Wert 1 besitzt:

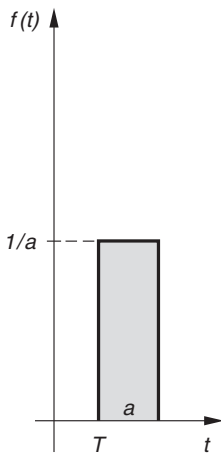
$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt = a \cdot \frac{1}{a} = 1$$



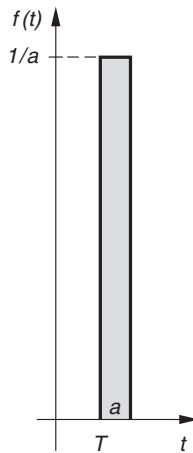
Mit abnehmender Breite nimmt die Höhe bei unverändertem Flächeninhalt immer mehr zu (siehe Bilderfolge a) $\rightarrow$ b) $\rightarrow$ c)). Im *Grenzfall* $a \rightarrow 0$ entsteht ein Impuls mit einer Breite nahe 0 und einer unendlich großen Höhe.



a)

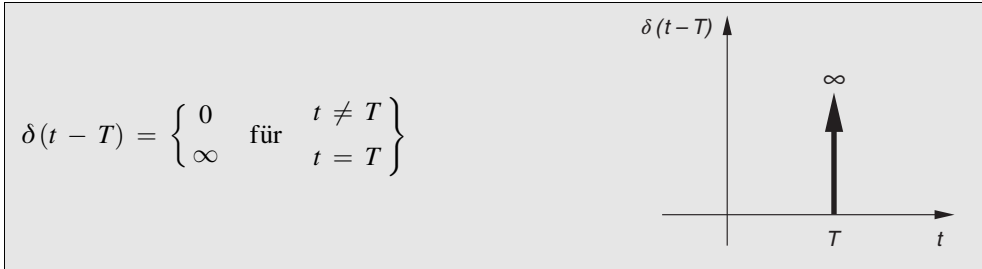


b)



c)

Symbolische Schreibweise und Darstellung der Deltafunktion



Eigenschaften der Deltafunktion

Normierung

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - T) dt = 1 \quad (\text{„Flächeninhalt“} = 1)$$

„Ausblendeigenschaft“

Für bestimmte Zeitfunktionen $f(t)$, $-\infty < t < \infty$ gilt:

$$\int_a^b \delta(t - T) \cdot f(t) dt = \begin{cases} f(T) & \text{für } a \leq T \leq b \\ 0 & \text{für alle übrigen } T \end{cases}$$

Anmerkungen

- (1) Die Integrale sind nur *symbolisch* zu verstehen, sie können *nicht* im üblichen Sinne „berechnet“ werden (es handelt sich um sog. „verallgemeinerte Integrale“).
- (2) Das „Ausblendintegral“ ist nur dann von null verschieden, wenn T zwischen a und b liegt.

■ Beispiele

$$(1) \int_0^{2\pi} \delta(t - \pi) \cdot \underbrace{e^{-t} \cdot \cos t}_{f(t)} dt = f(\pi) = e^{-\pi} \cdot \cos \pi = e^{-\pi} \cdot (-1) = -e^{-\pi}$$

Begründung: π liegt im Integrationsintervall.

$$(2) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - T) \cdot \underbrace{\cos t}_{f(t)} dt = f(T) = \cos T$$

Begründung: Die reelle Zahl T liegt *stets* im Integrationsbereich ($-\infty < T < \infty$).

■

„Verallgemeinerte Fourier-Transformierte“ der Deltafunktion

$$\mathcal{F}\{\delta(t - T)\} = F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - T) \cdot e^{-j\omega t} dt = e^{-j\omega T}$$

Sonderfall $T = 0$: $\mathcal{F}\{\delta(t)\} = F(\omega) = 1$

Das Frequenzspektrum enthält dann alle Frequenzen mit *gleichem* Gewicht (alle „Amplituden“ haben den Wert 1 $\rightarrow$ sog. „weißes“ Spektrum).

Zusammenhang zwischen der Delta- und der Sigmafunktion

$$\int_{-\infty}^t \delta(\tau - T) d\tau = \sigma(t - T)$$

$$\frac{D}{Dt} \sigma(t - T) = \delta(t - T)$$

$$\int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = \sigma(t)$$

$$\frac{D}{Dt} \sigma(t) = \delta(t)$$

Die Deltafunktion ist somit die sog. „verallgemeinerte Ableitung“ der Sigmafunktion (Sprungfunktion).

„Verallgemeinerte Ableitung“ einer Funktion $f(t)$

Die sog. „verallgemeinerte Ableitung“ einer Funktion $f(t)$, die an der Stelle $t = t_0$ eine *Sprungunstetigkeit* aufweist und sonst für jedes $t \neq t_0$ stetig differenzierbar ist, wird wie folgt gebildet:

$$\frac{Df(t)}{Dt} = \frac{df(t)}{dt} + a \cdot \delta(t - t_0) = f'(t) + a \cdot \delta(t - t_0)$$

$$\frac{Df(t)}{Dt} = \frac{D}{Dt} f(t): \text{ „Verallgemeinerte Ableitung“ von } f(t)$$

$$\frac{df(t)}{dt} = \frac{d}{dt} f(t) = f'(t): \text{ „Gewöhnliche Ableitung“ von } f(t)$$

$a = f(t_0 + 0) - f(t_0 - 0)$: Höhe des Sprunges an der Stelle $t = t_0$ (Differenz der beiderseitigen Funktionsgrenzwerte an der Stelle $t = t_0$)

Die „verallgemeinerte Ableitung“ unterscheidet sich nur an der *Sprungstelle* $t = t_0$ von der „gewöhnlichen Ableitung“ $f'(t)$. An der Sprungstelle kommt noch ein *Dirac-Stoß* hinzu.

4 Eigenschaften der Fourier-Transformation (Transformationssätze)

4.1 Linearitätssatz (Satz über Linearkombinationen)

Für die Fourier-Transformierte einer *Linearkombination* von Originalfunktionen gilt:

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\{c_1 \cdot f_1(t) + c_2 \cdot f_2(t) + \dots + c_n \cdot f_n(t)\} &= \\ &= c_1 \cdot \mathcal{F}\{f_1(t)\} + c_2 \cdot \mathcal{F}\{f_2(t)\} + \dots + c_n \cdot \mathcal{F}\{f_n(t)\} = \\ &= c_1 \cdot F_1(\omega) + c_2 \cdot F_2(\omega) + \dots + c_n \cdot F_n(\omega)\end{aligned}$$

$c_1, c_2, \dots, c_n$: Reelle oder komplexe Konstanten

$F_i(\omega) = \mathcal{F}\{f_i(t)\}$: Fourier-Transformierte von $f_i(t)$ ($i = 1, 2, \dots, n$)

Regel: Es darf *gliedweise* transformiert werden, *konstante* Faktoren bleiben *erhalten*.

■ Beispiel

$$g(t) = 2 \cdot e^{-t} \cdot \sigma(t) + 3 \cdot e^{-6t} \cdot \sigma(t), \quad \mathcal{F}\{g(t)\} = ?$$

Unter Verwendung der *Korrespondenzen*

$$\mathcal{F}\{e^{-t} \cdot \sigma(t)\} = \frac{1}{1 + j\omega} \quad \text{und} \quad \mathcal{F}\{e^{-6t} \cdot \sigma(t)\} = \frac{1}{6 + j\omega}$$

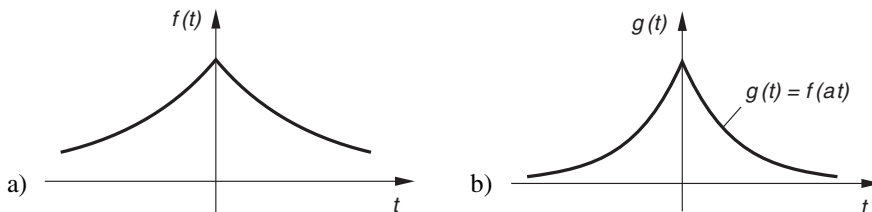
(Nr. 9 mit $a = 1$ bzw. $a = 6$) erhält man mit Hilfe des Linearitätssatzes:

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\{g(t)\} &= \mathcal{F}\{2 \cdot e^{-t} \cdot \sigma(t) + 3 \cdot e^{-6t} \cdot \sigma(t)\} = 2 \cdot \mathcal{F}\{e^{-t} \cdot \sigma(t)\} + 3 \cdot \mathcal{F}\{e^{-6t} \cdot \sigma(t)\} = \\ &= 2 \cdot \frac{1}{1 + j\omega} + 3 \cdot \frac{1}{6 + j\omega} = \frac{2(6 + j\omega) + 3(1 + j\omega)}{(1 + j\omega)(6 + j\omega)} = \frac{12 + 2j\omega + 3 + 3j\omega}{6 + j\omega + 6j\omega + j^2\omega^2} = \\ &= \frac{15 + 5j\omega}{6 + 7j\omega - \omega^2} = \frac{15 + j5\omega}{(6 - \omega^2) + j7\omega}\end{aligned}$$

■

4.2 Ähnlichkeitssatz

Die Originalfunktion $f(t)$ wird der *Ähnlichkeitstransformation* $t \rightarrow at$ mit $a \neq 0$ unterworfen. Die neue Funktion $g(t) = f(at)$ zeigt dabei einen *ähnlichen* Kurvenverlauf wie $f(t)$ (gezeichnet: Bild a) $f(t) = e^{-|t|}$, Bild b) $g(t) = f(2t) = e^{-2|t|}$):



Für die Fourier-Transformierte von $g(t) = f(at)$ gilt dann ($a \neq 0$: reell):

$$\mathcal{F}\{f(at)\} = \frac{1}{|a|} \cdot F\left(\frac{\omega}{a}\right) \quad \text{mit} \quad F(\omega) = \mathcal{F}\{f(t)\}$$

Regel: In der Bildfunktion $F(\omega)$ wird zunächst ω durch ω/a ersetzt, dann wird die neue Funktion $F(\omega/a)$ mit dem Kehrwert von $|a|$ multipliziert.

$|a| < 1$: Dehnung der Zeitachse $\rightarrow$ Stauchung der Frequenzachse

$|a| > 1$: Stauchung der Zeitachse $\rightarrow$ Dehnung der Frequenzachse

$a = -1$: Richtungsumkehr der Zeitachse $\rightarrow g(t) = f(-t)$

■ Beispiel

Unter Verwendung der Korrespondenz

$$F(\omega) = \mathcal{F}\{e^{-|t|}\} = \frac{2}{1 + \omega^2} \quad (\text{Nr. 8 mit } a = 1)$$

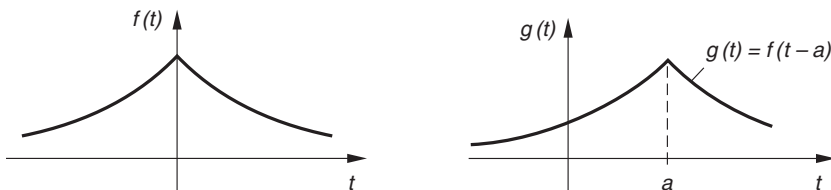
erhalten wir für die Originalfunktion $g(t) = e^{-|2t|} = e^{-2|t|}$ die folgende Fourier-Transformierte ($a = 2$):

$$\mathcal{F}\{e^{-2|t|}\} = \frac{1}{2} \cdot F\left(\frac{\omega}{2}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{1 + (\omega/2)^2} = \frac{1}{1 + \omega^2/4} = \frac{1}{(4 + \omega^2)/4} = \frac{4}{4 + \omega^2}$$

■

4.3 Verschiebungssatz (Zeitverschiebungssatz)

Die Originalfunktion $f(t)$ wird um die Strecke $|a|$ auf der Zeitachse verschoben ($a > 0$: nach rechts; $a < 0$: nach links). Man erhält die neue Funktion $g(t) = f(t - a)$:



Für die Fourier-Transformierte von $g(t) = f(t - a)$ gilt dann ($a \neq 0$):

$$\mathcal{F}\{f(t - a)\} = e^{-j\omega a} \cdot F(\omega) \quad \text{mit} \quad F(\omega) = \mathcal{F}\{f(t)\}$$

Regel: Die Bildfunktion $F(\omega)$ wird mit dem „Phasenfaktor“ $e^{-j\omega a}$ multipliziert.

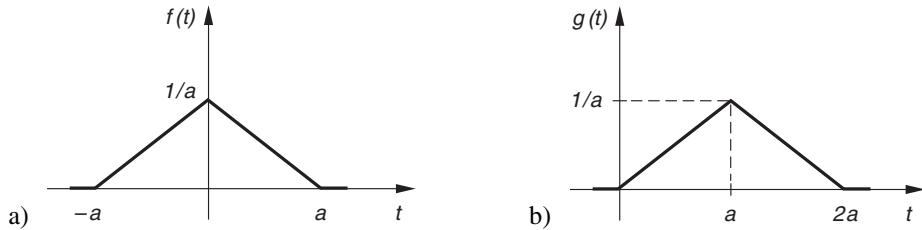
Bei einer Verschiebung im Zeitbereich bleibt das Amplitudenspektrum $A(\omega) = |F(\omega)|$ erhalten.

■ Beispiel

Die in Bild a) skizzierte „Stoßfunktion“ $f(t)$ mit der Bildfunktion

$$F(\omega) = \frac{2[1 + \cos(\omega a)]}{a^2 \omega^2}$$

wird um a nach rechts verschoben (siehe Bild b)).



Die Bildfunktion der verschobenen Funktion $g(t) = f(t - a)$, $0 \leq t \leq 2a$ lautet dann (unter Verwendung des Zeitverschiebungssatzes) wie folgt:

$$\mathcal{F}\{g(t)\} = e^{-j\omega a} \cdot F(\omega) = e^{-j\omega a} \cdot \frac{2[1 + \cos(\omega a)]}{a^2 \omega^2} = \frac{2[1 + \cos(\omega a)] \cdot e^{-j\omega a}}{a^2 \omega^2}$$

■

4.4 Dämpfungssatz (Frequenzverschiebungssatz)

Die Originalfunktion $f(t)$ wird mit $e^{j\omega_0 t}$ multipliziert („Modulation“). Die Fourier-Transformierte der neuen Funktion $g(t) = e^{j\omega_0 t} \cdot f(t)$ lautet dann (ω_0 : reell):

$$\mathcal{F}\{e^{j\omega_0 t} \cdot f(t)\} = F(\omega - \omega_0) \quad \text{mit} \quad F(\omega) = \mathcal{F}\{f(t)\}$$

Regel: Einer Multiplikation im Zeitbereich mit $e^{j\omega_0 t}$ entspricht im Frequenzbereich eine Frequenzverschiebung um ω_0 (ω wird in $F(\omega)$ durch $\omega - \omega_0$ ersetzt).

■ Beispiel

Der Rechteckimpuls

$$f(t) = \begin{cases} 1 & \text{für } |t| \leq T \\ 0 & \text{für } |t| > T \end{cases} = \sigma(t + T) - \sigma(t - T)$$

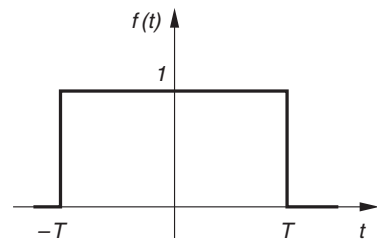
mit der Bildfunktion

$$F(\omega) = \mathcal{F}\{f(t)\} = \frac{2 \cdot \sin(\omega T)}{\omega}$$

soll „moduliert“ werden. Der „gedämpfte“ Rechteckimpuls $g(t) = e^{j\omega_0 t} \cdot f(t)$ besitzt dann die folgende Fourier-Transformierte:

$$\mathcal{F}\{g(t)\} = \mathcal{F}\{e^{j\omega_0 t} \cdot f(t)\} = F(\omega - \omega_0) = \frac{2 \cdot \sin[(\omega - \omega_0) T]}{\omega - \omega_0}$$

■



4.5 Ableitungssätze (Differentiationssätze)

4.5.1 Ableitungssatz (Differentiationssatz) für die Originalfunktion

Die Fourier-Transformierten der *Ableitungen* der Originalfunktion $f(t)$ nach der Variablen t lauten wie folgt:

1. Ableitung

$$\mathcal{F}\{f'(t)\} = j\omega \cdot F(\omega) \quad \text{mit} \quad F(\omega) = \mathcal{F}\{f(t)\}$$

Voraussetzung: $f'(t)$ ist *Fourier-transformierbar* und der Grenzwert von $f(t)$ für $|t| \rightarrow \infty$ verschwindet.

2. Ableitung

$$\mathcal{F}\{f''(t)\} = (j\omega)^2 \cdot F(\omega) = -\omega^2 \cdot F(\omega) \quad \text{mit} \quad F(\omega) = \mathcal{F}\{f(t)\}$$

Voraussetzung: $f''(t)$ ist *Fourier-transformierbar* und die Grenzwerte von $f(t)$ und $f'(t)$ für $|t| \rightarrow \infty$ verschwinden.

n -te Ableitung

$$\mathcal{F}\{f^{(n)}(t)\} = (j\omega)^n \cdot F(\omega) \quad \text{mit} \quad F(\omega) = \mathcal{F}\{f(t)\}$$

Voraussetzung: $f^{(n)}(t)$ ist *Fourier-transformierbar* und die Grenzwerte von $f(t), f'(t), \dots, f^{(n-1)}(t)$ für $|t| \rightarrow \infty$ verschwinden.

Regel: Jeder Differentiationsschritt im Originalbereich bewirkt eine *Multiplikation* mit dem Faktor $j\omega$ im Bildbereich.

■ Beispiel

Ausgehend von der (als bekannt vorausgesetzten) *Korrespondenz*

$$f(t) = e^{-0,5t^2} \quad \longleftrightarrow \quad F(\omega) = \sqrt{2\pi} \cdot e^{-0,5\omega^2}$$

lässt sich die Bildfunktion von $g(t) = t \cdot e^{-0,5t^2}$ wie folgt aus dem *Ableitungssatz* bestimmen ($g(t)$ ist – vom Vorzeichen abgesehen – genau die 1. Ableitung von $f(t)$):

$$f(t) = e^{-0,5t^2} \quad \Rightarrow \quad f'(t) = e^{-0,5t^2} \cdot (-t) = -t \cdot e^{-0,5t^2} = -g(t)$$

$$\mathcal{F}\{f'(t)\} = \mathcal{F}\{-g(t)\} = -\mathcal{F}\{g(t)\} = j\omega \cdot F(\omega) = j\omega \cdot \sqrt{2\pi} \cdot e^{-0,5\omega^2}$$

$$\mathcal{F}\{g(t)\} = \mathcal{F}\{t \cdot e^{-0,5t^2}\} = -j\omega \cdot \sqrt{2\pi} \cdot e^{-0,5\omega^2} = -j \cdot \sqrt{2\pi} \cdot \omega \cdot e^{-0,5\omega^2}$$

■

4.5.2 Ableitungssatz (Differentiationssatz) für die Bildfunktion

Die *Ableitungen* der Fourier-Transformierten $F(\omega) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ nach der Variablen ω lauten wie folgt:

1. Ableitung

$$F'(\omega) = (-j)^1 \cdot \mathcal{F}\{t^1 \cdot f(t)\} = -j \cdot \mathcal{F}\{t \cdot f(t)\}$$

Voraussetzung: Die Funktion $t \cdot f(t)$ ist *Fourier-transformierbar*.

2. Ableitung

$$F''(\omega) = (-j)^2 \cdot \mathcal{F}\{t^2 \cdot f(t)\} = -\mathcal{F}\{t^2 \cdot f(t)\}$$

Voraussetzung: Die Funktion $t^2 \cdot f(t)$ ist *Fourier-transformierbar*.

n -te Ableitung

$$F^{(n)}(\omega) = (-j)^n \cdot \mathcal{F}\{t^n \cdot f(t)\}$$

Voraussetzung: Die Funktion $t^n \cdot f(t)$ ist *Fourier-transformierbar*.

Regel: Die n -te *Ableitung* der Bildfunktion $F(\omega) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ erhält man als Fourier-Transformierte der mit der Potenz t^n *multiplizierten* Originalfunktion $f(t)$, multipliziert mit $(-j)^n$. Dieser Satz wird daher auch als *Multiplikationssatz* bezeichnet.

■ Beispiel

Die Fourier-Transformierte von $g(t) = t \cdot e^{-0,5t^2}$ lässt sich auch mit Hilfe des *Ableitungssatzes für die Bildfunktion* aus der als bekannt vorausgesetzten *Korrespondenz*

$$f(t) = e^{-0,5t^2} \quad \longleftrightarrow \quad F(\omega) = \sqrt{2\pi} \cdot e^{-0,5\omega^2} \quad (\text{Nr. 13 mit } a = 0,5)$$

gewinnen, da $g(t) = t \cdot f(t)$ ist:

$$F'(\omega) = -j \cdot \mathcal{F}\{t \cdot f(t)\} = -j \cdot \mathcal{F}\{g(t)\} = -j \cdot \mathcal{F}\{t \cdot e^{-0,5t^2}\}$$

Nach Multiplikation mit j folgt aus dieser Gleichung unter Beachtung von $j^2 = -1$:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{g(t)\} &= \mathcal{F}\{t \cdot e^{-0,5t^2}\} = j \cdot F'(\omega) = j \cdot \frac{d}{d\omega} \left(\sqrt{2\pi} \cdot e^{-0,5\omega^2} \right) = \\ &= j \cdot \sqrt{2\pi} \cdot e^{-0,5\omega^2} \cdot (-\omega) = -j \cdot \sqrt{2\pi} \cdot \omega \cdot e^{-0,5\omega^2} \end{aligned}$$

■

4.6 Integrationssätze

Integrationssatz für die Originalfunktion

$$\mathcal{F} \left\{ \int_{-\infty}^t f(u) du \right\} = \frac{1}{j\omega} \cdot F(\omega) \quad \text{mit} \quad F(\omega) = \mathcal{F}\{f(t)\}$$

Voraussetzung: $\int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt = 0$

Regel: Die Bildfunktion $F(\omega)$ von $f(t)$ wird mit dem Kehrwert von $j\omega$ multipliziert.

Parsevalsche Gleichung

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|^2 d\omega \quad \text{mit} \quad F(\omega) = \mathcal{F}\{f(t)\}$$

Voraussetzung: Die Originalfunktion $f(t)$ ist *quadratisch integrierbar*.

4.7 Faltungssatz

Faltungsprodukt

Unter dem *Faltungsprodukt* $f_1(t) * f_2(t)$ zweier Originalfunktionen $f_1(t)$ und $f_2(t)$ versteht man das uneigentliche Integral

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(u) \cdot f_2(t - u) du$$

(*Faltungsintegral*, 2-seitige *Faltung* der Funktionen $f_1(t)$ und $f_2(t)$)

Voraussetzung: Beide Funktionen sind *absolut integrierbar*.

Rechenregeln

Kommutativgesetz $f_1(t) * f_2(t) = f_2(t) * f_1(t)$

Assoziativgesetz $[f_1(t) * f_2(t)] * f_3(t) = f_1(t) * [f_2(t) * f_3(t)]$

Distributivgesetz $f_1(t) * [f_2(t) + f_3(t)] = f_1(t) * f_2(t) + f_1(t) * f_3(t)$

Faltungssatz

Die Fourier-Transformierte des *Faltungsproduktes* $f_1(t) * f_2(t)$ ist gleich dem *Produkt* der Fourier-Transformierten von $f_1(t)$ und $f_2(t)$:

$$\mathcal{F}\{f_1(t) * f_2(t)\} = \mathcal{F}\{f_1(t)\} \cdot \mathcal{F}\{f_2(t)\} = F_1(\omega) \cdot F_2(\omega)$$

$$F_1(\omega) = \mathcal{F}\{f_1(t)\}, \quad F_2(\omega) = \mathcal{F}\{f_2(t)\}$$

Spezielle Form des *Faltungssatzes* (Rücktransformation):

$$f_1(t) * f_2(t) = \mathcal{F}^{-1}\{F_1(\omega) \cdot F_2(\omega)\}$$

■ **Beispiel**

Für die Fourier-Transformation einer *Gauß-Funktion* mit dem „Breitenparameter“ σ gilt die folgende Zuordnung (Korrespondenz):

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma} \cdot e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}} \quad \longleftrightarrow \quad F(\omega) = \mathcal{F}\{f(t)\} = e^{-\frac{\sigma^2 \omega^2}{2}} \quad \left(\text{Nr. 13 mit } a = \frac{1}{2\sigma^2} \right)$$

Wir interessieren uns für die *Faltung* zweier Gauß-Funktionen mit den Breitenparametern σ_1 und σ_2 . Aus dem *Faltungssatz* folgt dann:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{f_1(t) * f_2(t)\} &= F_1(\omega) \cdot F_2(\omega) = e^{-\frac{\sigma_1^2 \omega^2}{2}} \cdot e^{-\frac{\sigma_2^2 \omega^2}{2}} = e^{\left(-\frac{\sigma_1^2 \omega^2}{2} - \frac{\sigma_2^2 \omega^2}{2}\right)} = \\ &= e^{-\frac{(\sigma_1^2 + \sigma_2^2) \omega^2}{2}} = e^{-\frac{\sigma^2 \omega^2}{2}} \end{aligned}$$

(mit $\sigma^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2$). Durch *Rücktransformation* erhalten wir das *Faltungsprodukt*:

$$f_1(t) * f_2(t) = \mathcal{F}^{-1}\{F_1(\omega) \cdot F_2(\omega)\} = \mathcal{F}^{-1}\left\{e^{-\frac{\sigma^2 \omega^2}{2}}\right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma} \cdot e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}}$$

Folgerung: Die *Faltung* zweier Gauß-Funktionen mit den Breitenparametern σ_1 und σ_2 führt wieder auf eine (breitere!) *Gauß-Funktion* mit dem Breitenparameter $\sigma = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}$. ■

4.8 Vertauschungssatz

Aus einer *vorgegebenen* Korrespondenz

$$f(t) \quad \longleftrightarrow \quad F(\omega)$$

erhält man durch Vertauschen von Originalfunktion und Bildfunktion wie folgt eine *neue* Korrespondenz (sog. *Vertauschungssatz*, auch als *t-ω-Dualitätsprinzip* bezeichnet):

$$F(t) \quad \longleftrightarrow \quad 2\pi \cdot f(-\omega)$$

$F(t)$ ist die neue Originalfunktion, $2\pi \cdot f(-\omega)$ die neue zugehörige Bildfunktion.

■ **Beispiel**

Aus der (als bekannt vorausgesetzten) Korrespondenz

$$f(t) = e^{-|t|} \quad \longleftrightarrow \quad F(\omega) = \frac{2}{1 + \omega^2} \quad (\text{Nr. 8 mit } a = 1)$$

erhält man mit Hilfe des Vertauschungssatzes die folgende neue Korrespondenz:

$$F(t) = \frac{2}{1 + t^2} \quad \longleftrightarrow \quad 2\pi \cdot f(-\omega) = 2\pi \cdot e^{-|\omega|} = 2\pi \cdot e^{-|\omega|}$$

$$\text{Somit gilt: } \frac{1}{1 + t^2} \quad \longleftrightarrow \quad \pi \cdot e^{-|\omega|} \quad (\text{siehe auch Nr. 6 mit } a = 1)$$

■

5 Anwendung: Lösung linearer Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten

5.1 Allgemeines Lösungsverfahren

Eine (gewöhnliche) *lineare* Differentialgleichung mit *konstanten* Koeffizienten lässt sich mit Hilfe der *Fourier-Transformation* schrittweise wie folgt lösen:

- (1) Die lineare Differentialgleichung wird mit Hilfe der Fourier-Transformation in eine *algebraische Gleichung* übergeführt (Transformation vom Originalbereich in den Bildbereich).
- (2) Die Lösung dieser Gleichung ist die *Bildfunktion* $Y(\omega)$ der gesuchten Originalfunktion $y(t)$.
- (3) Durch *Rücktransformation* (inverse Fourier-Transformation), in der Regel unter Verwendung einer Transformationstabelle, erhält man aus der Bildfunktion $Y(\omega)$ die gesuchte *Lösung* $y(t)$. Als sehr nützlich erweist sich auch der *Faltungssatz*, sofern die Bildfunktion $Y(\omega)$ *faktoriert* werden kann ($Y(\omega) = Y_1(\omega) \cdot Y_2(\omega)$). Bei einer *gebrochenrationalen* Bildfunktion zerlegt man diese zunächst in *Teilbrüche* (Partialbrüche), die dann gliedweise rücktransformiert werden.

Vorteil dieser Lösungsmethode: Die Rechenoperationen sind im Bildbereich meist *einfacher* Art.

5.2 Lineare Differentialgleichungen 1. Ordnung mit konstanten Koeffizienten

Differentialgleichung im Originalbereich

$$y' + ay = g(t) \quad (a: \text{Konstante}; \quad g(t): \text{Störfunktion})$$

Transformierte Differentialgleichung im Bildbereich (mit Lösung)

$$j\omega \cdot Y(\omega) + a \cdot Y(\omega) = F(\omega) \Rightarrow Y(\omega) = \frac{F(\omega)}{a + j\omega}$$

$$\text{Lösung: } y(t) = \mathcal{F}^{-1}\{Y(\omega)\} = \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{F(\omega)}{a + j\omega}\right\}$$

$Y(\omega)$: Fourier-Transformierte der (gesuchten) *Lösung* $y(t)$

$F(\omega)$: Fourier-Transformierte der *Störfunktion* $g(t)$

■ **Beispiel**

$$y' - y = e^{-t} \cdot \sigma(t)$$

Transformation der Dgl in den *Bildbereich* ($a = -1$; $g(t) = e^{-t} \cdot \sigma(t)$):

$$j\omega \cdot Y(\omega) - Y(\omega) = \underbrace{\mathcal{F}\{e^{-t} \cdot \sigma(t)\}}_{\text{Nr. 9 mit } a = 1} = \frac{1}{1 + j\omega} \Rightarrow Y(\omega) \cdot (j\omega - 1) = \frac{1}{1 + j\omega}$$

Lösung im Bildbereich:

$$Y(\omega) = \frac{1}{(j\omega - 1)(1 + j\omega)} = \underbrace{\frac{1}{(j\omega - 1)(j\omega + 1)}}_{\text{3. Binom}} = \frac{1}{(j\omega)^2 - 1} = \frac{1}{-\omega^2 - 1} = -\frac{1}{1 + \omega^2}$$

Rücktransformation in den Originalbereich (Nr. 8 mit $a = 1$):

$$y(t) = \mathcal{F}^{-1}\{Y(\omega)\} = \mathcal{F}^{-1}\left\{-\frac{1}{1 + \omega^2}\right\} = -\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{1}{1 + \omega^2}\right\} = -\frac{1}{2} \cdot e^{-|t|}$$

■

5.3 Lineare Differentialgleichungen 2. Ordnung mit konstanten Koeffizienten**Differentialgleichung im Originalbereich**

$$y'' + ay' + by = g(t) \quad (a, b: \text{Konstanten; } g(t): \text{Störfunktion})$$

Transformierte Differentialgleichung im Bildbereich (mit Lösung)

$$-\omega^2 \cdot Y(\omega) + aj\omega \cdot Y(\omega) + b \cdot Y(\omega) = F(\omega) \Rightarrow Y(\omega) = \frac{F(\omega)}{(b - \omega^2) + j a \omega}$$

$$\text{Lösung: } y(t) = \mathcal{F}^{-1}\{Y(\omega)\} = \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{F(\omega)}{(b - \omega^2) + j a \omega}\right\}$$

$Y(\omega)$: Fourier-Transformierte der (gesuchten) *Lösung* $y(t)$

$F(\omega)$: Fourier-Transformierte der *Störfunktion* $g(t)$

6 Tabellen spezieller Fourier-Transformationen

Tabelle 1: Exponentielle Fourier-Transformationen

Hinweis: $a > 0, b > 0$

Bei den Korrespondenzen Nr. 18 bis Nr. 26 handelt es sich um die Fourier-Transformierten sog. „verallgemeinerter“ Funktionen (Distributionen).

	Originalfunktion $f(t)$	Bildfunktion $F(\omega)$
(1)	$\sigma(t-a) - \sigma(t-b) =$ $= \begin{cases} 1 & \text{für } a \leq t \leq b \\ 0 & \text{alle übrigen } t \end{cases}$ (mit $a < b$)	$j \cdot \frac{e^{-jb\omega} - e^{-ja\omega}}{\omega}$
(2)	$\sigma(t+a) - \sigma(t-a) =$ $= \begin{cases} 1 & \text{für } t \leq a \\ 0 & \text{alle übrigen } t \end{cases}$	$\frac{2 \cdot \sin(a\omega)}{\omega}$
(3)	$\sigma(t+a) - \sigma(t) =$ $= \begin{cases} 1 & \text{für } -a \leq t \leq 0 \\ 0 & \text{alle übrigen } t \end{cases}$	$j \cdot \frac{1 - e^{ja\omega}}{\omega}$
(4)	$\sigma(t) - \sigma(t-a) =$ $= \begin{cases} 1 & \text{für } 0 \leq t \leq a \\ 0 & \text{alle übrigen } t \end{cases}$	$j \cdot \frac{e^{-ja\omega} - 1}{\omega}$
(5)	$\begin{cases} a - t & \text{für } t \leq a \\ 0 & \text{alle übrigen } t \end{cases}$	$\frac{2[1 - \cos(a\omega)]}{\omega^2}$
(6)	$\frac{1}{a^2 + t^2}$	$\frac{\pi}{a} \cdot e^{-a \omega }$
(7)	$\frac{t}{a^2 + t^2}$	$\begin{cases} j\pi \cdot e^{-a \omega } & \omega < 0 \\ 0 & \text{für } \omega = 0 \\ -j\pi \cdot e^{-a \omega } & \omega > 0 \end{cases}$
(8)	$e^{-a t }$	$\frac{2a}{a^2 + \omega^2}$

	Originalfunktion $f(t)$	Bildfunktion $F(\omega)$
(9)	$e^{-at} \cdot \sigma(t)$	$\frac{1}{a + j\omega}$
(10)	$t \cdot e^{-at} \cdot \sigma(t)$	$\frac{1}{(a + j\omega)^2}$
(11)	$t^2 \cdot e^{-at} \cdot \sigma(t)$	$\frac{2}{(a + j\omega)^3}$
(12)	$t^n \cdot e^{-at} \cdot \sigma(t)$	$\frac{n!}{(a + j\omega)^{n+1}}$
(13)	e^{-at^2}	$\sqrt{\frac{\pi}{a}} \cdot e^{-\frac{\omega^2}{4a}}$
(14)	$t \cdot e^{-at^2}$	$-\frac{j}{2a} \cdot \sqrt{\frac{\pi}{a}} \cdot \omega \cdot e^{-\frac{\omega^2}{4a}}$
(15)	$\frac{\sin(at)}{t}$	$\begin{cases} \pi & \omega < a \\ \pi/2 & \text{für } \omega = a \\ 0 & \omega > a \end{cases}$
(16)	$e^{-at} \cdot \sin(bt) \cdot \sigma(t)$	$\frac{b}{(a + j\omega)^2 + b^2}$
(17)	$e^{-at} \cdot \cos(bt) \cdot \sigma(t)$	$\frac{a + j\omega}{(a + j\omega)^2 + b^2}$
(18)	$\delta(t)$ (Dirac-Stoß)	1
(19)	$\delta(t + a)$	$e^{ja\omega}$
(20)	$\delta(t - a)$	$e^{-ja\omega}$
(21)	e^{jat}	$2\pi \cdot \delta(\omega - a)$
(22)	e^{-jat}	$2\pi \cdot \delta(\omega + a)$
(23)	1	$2\pi \cdot \delta(\omega)$
(24)	$\cos(at)$	$\pi[\delta(\omega + a) + \delta(\omega - a)]$
(25)	$\sin(at)$	$j\pi[\delta(\omega + a) - \delta(\omega - a)]$
(26)	$\delta(t + a) + \delta(t - a)$	$2 \cdot \cos(a\omega)$
(27)	$\delta(t + a) - \delta(t - a)$	$2j \cdot \sin(a\omega)$

Tabelle 2: Fourier-Sinus-Transformationen*Hinweis:* $a > 0$, $b > 0$

	Originalfunktion $f(t)$	Bildfunktion $F_S(\omega)$
(1)	$\sigma(t) - \sigma(t - a) =$ $= \begin{cases} 1 & \text{für } 0 \leq t \leq a \\ 0 & \text{alle übrigen } t \end{cases}$	$\frac{1 - \cos(a\omega)}{\omega}$
(2)	$\begin{cases} t & 0 \leq t \leq 1 \\ 2 - t & \text{für } 1 \leq t \leq 2 \\ 0 & t \geq 2 \end{cases}$	$\frac{4 \cdot \sin \omega \cdot \sin^2(\omega/2)}{\omega^2}$
(3)	$\frac{1}{t}$	$\frac{\pi}{2}$
(4)	$\frac{1}{\sqrt{t}}$	$\sqrt{\frac{\pi}{2\omega}}$
(5)	$\frac{b}{b^2 + (a - t)^2} - \frac{b}{b^2 + (a + t)^2}$	$\pi \cdot e^{-b\omega} \cdot \sin(a\omega)$
(6)	$\frac{a + t}{b^2 + (a + t)^2} - \frac{a - t}{b^2 + (a - t)^2}$	$\pi \cdot e^{-b\omega} \cdot \cos(a\omega)$
(7)	$\frac{t}{a^2 + t^2}$	$\frac{\pi}{2} \cdot e^{-a\omega}$
(8)	$\frac{1}{t(a^2 + t^2)}$	$\frac{\pi}{2a^2} \left(1 - e^{-a\omega}\right)$
(9)	$\frac{t}{a^2 - t^2}$	$-\frac{\pi}{2} \cdot \cos(a\omega)$
(10)	$\frac{1}{t(a^2 - t^2)}$	$\frac{\pi}{2a^2} \left(1 - \cos(a\omega)\right)$
(11)	e^{-at}	$\frac{\omega}{a^2 + \omega^2}$
(12)	$t \cdot e^{-at}$	$\frac{2a\omega}{(a^2 + \omega^2)^2}$
(13)	$\frac{e^{-at}}{t}$	$\arctan\left(\frac{\omega}{a}\right)$

	Originalfunktion $f(t)$	Bildfunktion $F_S(\omega)$
(14)	$t \cdot e^{-at^2}$	$\frac{1}{4a} \cdot \sqrt{\frac{\pi}{a}} \cdot \omega \cdot e^{-\frac{\omega^2}{4a}}$
(15)	$\frac{1}{e^{2t} - 1}$	$\frac{\pi}{4} \cdot \coth\left(\frac{\pi\omega}{2}\right) - \frac{1}{2\omega}$
(16)	$\ln \left \frac{a+t}{a-t} \right $	$\pi \cdot \frac{\sin(a\omega)}{\omega}$
(17)	$\frac{\sin(at)}{t}$	$\frac{1}{2} \cdot \ln \left \frac{a+\omega}{a-\omega} \right $
(18)	$\frac{\sin(at)}{t^2}$	$\begin{cases} \pi\omega/2 & \text{für } \omega \leq a \\ \pi a/2 & \text{für } \omega \geq a \end{cases}$
(19)	$\frac{\sin^2(at)}{t}$	$\begin{cases} \pi/4 & 0 < \omega < 2a \\ \pi/8 & \text{für } \omega = 2a \\ 0 & \omega > 2a \end{cases}$
(20)	$\frac{\sin^2(at)}{t^2}$	$\frac{1}{4} \left[(\omega + 2a) \cdot \ln(\omega + 2a) + (\omega - 2a) \cdot \ln \omega - 2a - \frac{1}{2} \omega \cdot \ln \omega \right]$
(21)	$\frac{\sin(at) \cdot \sin(bt)}{t}$	$\begin{cases} \pi/4 & \text{für } a-b < \omega < a+b \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$
(22)	$\frac{\cos(at)}{t}$	$\begin{cases} 0 & 0 < \omega < a \\ \pi/4 & \text{für } \omega = a \\ \pi/2 & \omega > a \end{cases}$
(23)	$e^{-bt} \cdot \sin(at)$	$\frac{b}{2} \left[\frac{1}{b^2 + (a-\omega)^2} - \frac{1}{b^2 + (a+\omega)^2} \right]$
(24)	$\frac{e^{-bt} \cdot \sin(at)}{t}$	$\frac{1}{4} \cdot \ln \left(\frac{b^2 + (\omega+a)^2}{b^2 + (\omega-a)^2} \right)$

Tabelle 3: Fourier-Kosinus-Transformationen

Hinweis: $a > 0$, $b > 0$

	Originalfunktion $f(t)$	Bildfunktion $F_C(\omega)$
(1)	$\sigma(t) - \sigma(t - a) =$ $= \begin{cases} 1 & \text{für } 0 \leq t \leq a \\ 0 & \text{alle übrigen } t \end{cases}$	$\frac{\sin(a\omega)}{\omega}$
(2)	$\begin{cases} t & 0 \leq t \leq 1 \\ 2 - t & \text{für } 1 \leq t \leq 2 \\ 0 & t > 2 \end{cases}$	$\frac{4 \cdot \cos \omega \cdot \sin^2(\omega/2)}{\omega^2}$
(3)	$\frac{1}{\sqrt{t}}$	$\sqrt{\frac{\pi}{2\omega}}$
(4)	$\frac{1}{a^2 + t^2}$	$\frac{\pi}{2a} \cdot e^{-a\omega}$
(5)	$\frac{b}{b^2 + (a - t)^2} + \frac{b}{b^2 + (a + t)^2}$	$\pi \cdot e^{-b\omega} \cdot \cos(a\omega)$
(6)	$\frac{a + t}{b^2 + (a + t)^2} + \frac{a - t}{b^2 + (a - t)^2}$	$\pi \cdot e^{-b\omega} \cdot \sin(a\omega)$
(7)	e^{-at}	$\frac{a}{a^2 + \omega^2}$
(8)	$t \cdot e^{-at}$	$\frac{a^2 - \omega^2}{(a^2 + \omega^2)^2}$
(9)	$\sqrt{t} \cdot e^{-at}$	$\frac{1}{2} \sqrt{\pi} \cdot \frac{\cos\left[\frac{3}{2} \cdot \arctan\left(\frac{\omega}{a}\right)\right]}{(a^2 + \omega^2)^{3/4}}$
(10)	$\frac{e^{-at}}{\sqrt{t}}$	$\sqrt{\frac{\pi}{2}} \cdot \frac{a + \sqrt{a^2 + \omega^2}}{a^2 + \omega^2}$
(11)	$\frac{e^{-at} - e^{-bt}}{t}$	$\frac{1}{2} \cdot \ln\left(\frac{b^2 + \omega^2}{a^2 + \omega^2}\right)$
(12)	e^{-at^2}	$\frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}} \cdot e^{-\frac{\omega^2}{4a}}$

	Originalfunktion $f(t)$	Bildfunktion $F_C(\omega)$
(13)	$\ln \left(\frac{a^2 + t^2}{b^2 + t^2} \right)$	$\pi \cdot \frac{e^{-b\omega} - e^{-a\omega}}{\omega}$
(14)	$\ln \left \frac{a^2 + t^2}{b^2 - t^2} \right $	$\pi \cdot \frac{\cos(b\omega) - e^{-a\omega}}{\omega}$
(15)	$\frac{\sin(at)}{t}$	$\begin{cases} \pi/2 & \omega < a \\ \pi/4 & \text{für } \omega = a \\ 0 & \omega > a \end{cases}$
(16)	$\frac{\sin^2(at)}{t}$	$\frac{1}{4} \cdot \ln \left \frac{\omega^2 - 4a^2}{\omega^2} \right $
(17)	$\frac{\sin(at) \cdot \sin(bt)}{t}$	$\frac{1}{2} \cdot \ln \left \frac{(a+b)^2 - \omega^2}{(a-b)^2 - \omega^2} \right $
(18)	$\frac{\sin^2(at)}{t^2}$	$\begin{cases} \frac{\pi}{4} (2a - \omega) & \text{für } \omega \leq 2a \\ 0 & \omega > 2a \end{cases}$
(19)	$\frac{1 - \cos(at)}{t}$	$\frac{1}{2} \cdot \ln \left \frac{\omega^2 - a^2}{\omega^2} \right $
(20)	$\frac{1 - \cos(at)}{t^2}$	$\begin{cases} \frac{\pi}{2} (a - \omega) & \text{für } \omega \leq a \\ 0 & \omega > a \end{cases}$
(21)	$e^{-bt} \cdot \sin(at)$	$\frac{1}{2} \left[\frac{a + \omega}{b^2 + (a + \omega)^2} + \frac{a - \omega}{b^2 + (a - \omega)^2} \right]$
(22)	$e^{-bt} \cdot \cos(at)$	$\frac{b}{2} \left[\frac{1}{b^2 + (a - \omega)^2} + \frac{1}{b^2 + (a + \omega)^2} \right]$
(23)	$\frac{e^{-t} \cdot \sin t}{t}$	$\frac{1}{2} \cdot \arctan \left(\frac{2}{\omega^2} \right)$
(24)	$\sin(at^2)$	$\frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{2a}} \left[\cos \left(\frac{\omega^2}{4a} \right) - \sin \left(\frac{\omega^2}{4a} \right) \right]$
(25)	$\cos(at^2)$	$\frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{2a}} \left[\cos \left(\frac{\omega^2}{4a} \right) + \sin \left(\frac{\omega^2}{4a} \right) \right]$

XIII Laplace-Transformationen

Hinweis: Die in den Beispielen benötigten Laplace-Transformationen wurden der **Tabelle** in Abschnitt 6 entnommen (Angabe der laufenden Nummer und der Parameterwerte).

1 Grundbegriffe

Laplace-Transformation

Die Laplace-Transformation ist eine *Integraltransformation*. Sie ordnet einer (in den Anwendungen meist *zeitabhängigen*) Funktion $f(t)$ mit $f(t) = 0$ für $t < 0$ wie folgt eine Funktion $F(s)$ der (komplexen) Variablen s zu:

$$F(s) = \int_0^{\infty} f(t) \cdot e^{-st} dt$$

Bezeichnungen:

$f(t)$: *Original-* oder *Oberfunktion*, auch *Zeitfunktion* genannt

$F(s)$: *Bild-* oder *Unterfunktion*, Laplace-Transformierte von $f(t)$

Das uneigentliche Integral der rechten Seite heißt *Laplace-Integral*. Es existiert, wenn $f(t)$ stückweise stetig ist (in jedem endlichen Intervall nur endlich viele Sprungstellen liegen) und für hinreichend große t -Werte die Bedingung

$$|f(t)| \leq K \cdot e^{\alpha t} \quad (\alpha > 0, K > 0: \text{ reelle Konstanten})$$

erfüllt (hinreichende Bedingung). Das Laplace-Integral *konvergiert* dann für $\operatorname{Re}(s) > \alpha$.

Weitere symbolische Schreibweisen:

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} \quad (\text{Laplace-Transformierte von } f(t))$$

$\mathcal{L}$: *Laplace-Transformationsoperator*

$$f(t) \circ \longrightarrow F(s) \quad (\text{Korrespondenz})$$

Originalfunktion $f(t)$ und Bildfunktion $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$ bilden ein zusammengehöri-
ges *Funktionenpaar*.

Anmerkungen

- (1) Die Laplace-Transformierte $F(s)$ *verschwindet* im Unendlichen: $\lim_{s \rightarrow \infty} F(s) = 0$
- (2) Eine Funktion $f(t)$ mit $f(t) = 0$ für $t < 0$ lässt sich mit Hilfe der σ -Funktion auch in der Form $f(t) \cdot \sigma(t)$ darstellen. Sie heißt *Laplace-transformierbar*, wenn das Laplace-Integral $F(s)$ *existiert*. Die Menge aller (transformierbaren) Originalfunktionen wird als *Originalbereich*, die Menge der zugeordneten Bildfunktionen als *Bildbereich* bezeichnet.

■ **Beispiel**

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{für } t < 0 \\ t & \text{für } t \geq 0 \end{cases}$$

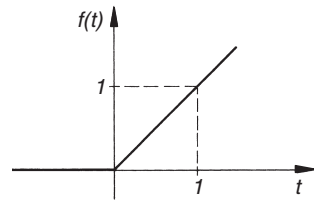
Die Laplace-Transformierte dieser Funktion lautet:

$$F(s) = \int_0^{\infty} t \cdot e^{-st} dt = \left[\frac{(-st - 1) \cdot e^{-st}}{s^2} \right]_{t=0}^{\infty} = \frac{1}{s^2}$$

Integral 313 mit $a = -s$

(das uneigentliche Integral existiert *nur* für $\operatorname{Re}(s) > 0$). Somit gilt:

$$\mathcal{L}\{t\} = \frac{1}{s^2} \quad \text{oder} \quad t \longleftrightarrow \frac{1}{s^2}$$

**Inverse Laplace-Transformation**

Für die *Rücktransformation* aus dem Bild- in den Originalbereich schreibt man symbolisch

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = f(t) \quad (\text{inverse Laplace-Transformierte})$$

oder

$$F(s) \bullet \longleftrightarrow f(t) \quad (\text{Korrespondenz})$$

■ **Beispiel**

$$\text{Aus } \mathcal{L}\{\sin t\} = \frac{1}{s^2 + 1} \text{ folgt durch Umkehrung } \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2 + 1}\right\} = \sin t.$$

2 Eigenschaften der Laplace-Transformation (Transformationssätze)

2.1 Linearitätssatz (Satz über Linearkombinationen)

Für die Laplace-Transformierte einer *Linearkombination* von Originalfunktionen gilt:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{c_1 \cdot f_1(t) + c_2 \cdot f_2(t) + \dots + c_n \cdot f_n(t)\} &= \\ &= c_1 \cdot \mathcal{L}\{f_1(t)\} + c_2 \cdot \mathcal{L}\{f_2(t)\} + \dots + c_n \cdot \mathcal{L}\{f_n(t)\} = \\ &= c_1 \cdot F_1(s) + c_2 \cdot F_2(s) + \dots + c_n \cdot F_n(s) \end{aligned}$$

$c_1, c_2, \dots, c_n$: Reelle oder komplexe Konstanten

$F_i(s) = \mathcal{L}\{f_i(t)\}$: Laplace-Transformierte von $f_i(t)$ ($i = 1, 2, \dots, n$)

Regel: Es darf *gliedweise* transformiert werden, *konstante* Faktoren bleiben dabei *erhalten*.

■ **Beispiel**

Die Laplace-Transformierten von $f_1(t) = t$ und $f_2(t) = \sin t$ lauten:

$$\mathcal{L}\{t\} = \frac{1}{s^2} \quad \text{und} \quad \mathcal{L}\{\sin t\} = \frac{1}{s^2 + 1} \quad (\text{Nr. 4 und Nr. 24 mit } a = 1)$$

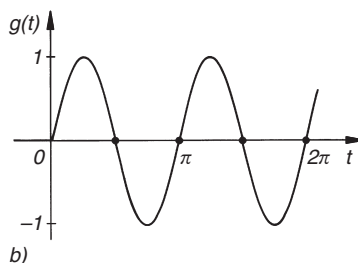
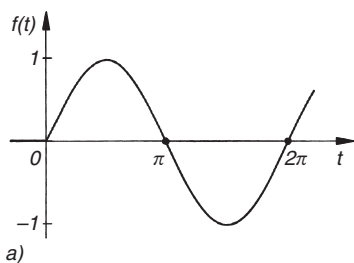
Für die Laplace-Transformierte der *Linearkombination* $f(t) = 4t + 5 \cdot \sin t$ erhält man dann:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{4t + 5 \cdot \sin t\} &= 4 \cdot \mathcal{L}\{t\} + 5 \cdot \mathcal{L}\{\sin t\} = 4 \cdot \frac{1}{s^2} + 5 \cdot \frac{1}{s^2 + 1} = \frac{4}{s^2} + \frac{5}{s^2 + 1} = \\ &= \frac{4(s^2 + 1) + 5s^2}{s^2(s^2 + 1)} = \frac{4s^2 + 4 + 5s^2}{s^2(s^2 + 1)} = \frac{9s^2 + 4}{s^2(s^2 + 1)} \end{aligned}$$

■

2.2 Ähnlichkeitssatz

Die Originalfunktion $f(t)$ mit $f(t) = 0$ für $t < 0$ wird der *Ähnlichkeitstransformation* $t \rightarrow at$ mit $a > 0$ unterworfen. Die neue Funktion $g(t) = f(at)$ mit $g(t) = 0$ für $t < 0$ zeigt dabei einen *ähnlichen* Kurvenverlauf wie $f(t)$ (gezeichnet: Bild a) $f(t) = \sin t$, Bild b) $g(t) = f(2t) = \sin(2t)$):



Für die Laplace-Transformierte von $g(t) = f(at)$ gilt dann (mit $a > 0$):

$$\mathcal{L}\{f(at)\} = \frac{1}{a} \cdot F\left(\frac{s}{a}\right) \quad \text{mit} \quad F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$$

Regel: Der Parameter s in der Bildfunktion $F(s)$ wird durch s/a ersetzt und die neue Funktion $F(s/a)$ anschließend mit dem Kehrwert von a multipliziert.

$a < 1$: *Dehnung* der Funktion $f(t)$ längs der t -Achse

$a > 1$: *Stauchung* der Funktion $f(t)$ längs der t -Achse

■ **Beispiel**

Wir bestimmen die Laplace-Transformierte von $\sin(at)$ unter Verwendung der Korrespondenz

$$F(s) = \mathcal{L}\{\sin t\} = \frac{1}{s^2 + 1} \quad (\text{Nr. 24 mit } a = 1):$$

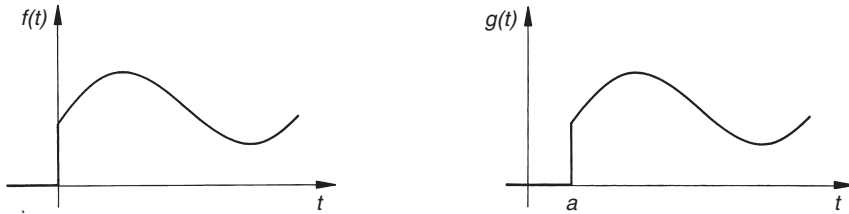
$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{\sin(at)\} &= \frac{1}{a} \cdot F\left(\frac{s}{a}\right) = \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{\left(\frac{s}{a}\right)^2 + 1} = \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{\frac{s^2}{a^2} + 1} = \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{\frac{s^2 + a^2}{a^2}} = \\ &= \frac{1}{a} \cdot \frac{a^2}{s^2 + a^2} = \frac{a}{s^2 + a^2} \end{aligned}$$

■

2.3 Verschiebungssätze

1. Verschiebungssatz (Verschiebung nach rechts)

Die Originalfunktion $f(t)$ mit $f(t) = 0$ für $t < 0$ wird um die Strecke a nach *rechts* verschoben. Die *verschobene* Funktion lässt sich mit Hilfe der Sprungfunktion $\sigma(t)$ durch die Gleichung $g(t) = f(t - a) \cdot \sigma(t - a)$ beschreiben.



Für die Laplace-Transformierte von $g(t)$ gilt dann ($a > 0$):

$$\mathcal{L}\{f(t - a) \cdot \sigma(t - a)\} = e^{-as} \cdot F(s) \quad \text{mit} \quad F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$$

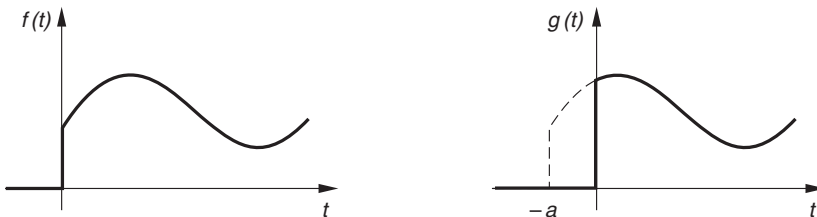
Regel: Die Bildfunktion $F(s)$ wird mit e^{-as} *multipliziert*.

■ Beispiel

$$\mathcal{L}\{\sin(t - 3) \cdot \sigma(t - 3)\} = e^{-3s} \cdot \mathcal{L}\{\sin t\} = e^{-3s} \cdot \frac{1}{s^2 + 1} = \frac{e^{-3s}}{s^2 + 1} \quad (\text{Nr. 24, } a = 1)$$

2. Verschiebungssatz (Verschiebung nach links)

Die Originalfunktion $f(t)$ mit $f(t) = 0$ für $t < 0$ wird um die Strecke a nach *links* verschoben. Die *verschobene* Funktion lässt sich mit Hilfe der Sprungfunktion $\sigma(t)$ durch die Gleichung $g(t) = f(t + a) \cdot \sigma(t)$ beschreiben.



Für die Laplace-Transformierte von $g(t)$ gilt dann ($a > 0$):

$$\mathcal{L}\{f(t + a) \cdot \sigma(t)\} = e^{as} \left(F(s) - \int_0^a f(t) \cdot e^{-st} dt \right) \quad \text{mit} \quad F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$$

Regel: Von der Bildfunktion $F(s)$ wird zunächst das Integral $\int_0^a f(t) \cdot e^{-st} dt$ subtrahiert, anschließend wird die neue Funktion mit e^{as} multipliziert.

■ **Beispiel**

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{\sin(t+\pi) \cdot \sigma(t)\} &= e^{\pi s} \left(\mathcal{L}\{\sin t\} - \underbrace{\int_0^{\pi} \sin t \cdot e^{-st} dt}_{\text{Integral 322 mit } a = -s, b = 1} \right) = \\ &= e^{\pi s} \left(\frac{1}{s^2 + 1} - \left[\frac{e^{-st}(-s \cdot \sin t - \cos t)}{s^2 + 1} \right]_{t=0}^{\pi} \right) = e^{\pi s} \left(\frac{1}{s^2 + 1} - \frac{e^{-\pi s}}{s^2 + 1} - \frac{1}{s^2 + 1} \right) = \\ &= -\frac{1}{s^2 + 1} \quad (\text{Nr. 24 mit } a = 1)\end{aligned}$$

■

2.4 Dämpfungssatz

Die Originalfunktion $f(t)$ mit $f(t) = 0$ für $t < 0$ wird *exponentiell gedämpft*, d. h. mit dem Faktor e^{-at} multipliziert. Die Laplace-Transformierte der *gedämpften* Funktion $g(t) = e^{-at} \cdot f(t)$ mit $g(t) = 0$ für $t < 0$ lautet dann¹⁾:

$$\mathcal{L}\{e^{-at} \cdot f(t)\} = F(s+a) \quad \text{mit} \quad F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$$

Regel: In der Bildfunktion $F(s)$ wird der Parameter s durch $s+a$ ersetzt.

■ **Beispiel**

Die Laplace-Transformierte der *gedämpften Schwingung* $g(t) = e^{-2t} \cdot \cos t$ lautet unter Verwendung der Transformation $F(s) = \mathcal{L}\{\cos t\} = \frac{s}{s^2 + 1}$ (Nr. 25 mit $a = 1$) wie folgt:

$$\mathcal{L}\{e^{-2t} \cdot \cos t\} = F(s+2) = \frac{(s+2)}{(s+2)^2 + 1} = \frac{s+2}{s^2 + 4s + 5}$$

■

2.5 Ableitungssätze (Differentiationssätze)

2.5.1 Ableitungssatz (Differentiationssatz) für die Originalfunktion

Die Laplace-Transformierten der gewöhnlichen *Ableitungen* einer Originalfunktion $f(t)$ nach der Variablen t lauten wie folgt:

1. Ableitung

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = s \cdot F(s) - f(0) \quad \text{mit} \quad F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$$

$f(0)$: Anfangswert von $f(t)$ zur Zeit $t = 0$

¹⁾ Die Konstante a kann reell oder komplex sein. Eine Dämpfung im *physikalischen* Sinne erhält man nur für $a > 0$. Für $a < 0$ bewirkt der Faktor e^{-at} eine *Verstärkung*.

2. Ableitung

$$\mathcal{L}\{f''(t)\} = s^2 \cdot F(s) - s \cdot f(0) - f'(0) \quad \text{mit} \quad F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$$

$f(0), f'(0)$: Anfangswerte von $f(t), f'(t)$ zur Zeit $t = 0$

n -te Ableitung

$$\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\} = s^n \cdot F(s) - s^{n-1} \cdot f(0) - s^{n-2} \cdot f'(0) - \dots - f^{(n-1)}(0)$$

$f(0), f'(0), \dots, f^{(n-1)}(0)$: Anfangswerte von $f(t), f'(t), \dots, f^{(n-1)}(t)$ zur Zeit $t = 0$

Voraussetzung: Die n -te Ableitung von $f(t)$ ist Laplace-transformierbar.

Regel: Die Bildfunktion $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$ wird zunächst mit s^n multipliziert, dann wird ein Polynom $(n-1)$ -ten Grades in der Variablen s subtrahiert (die Polynomkoeffizienten sind die Anfangswerte der Originalfunktion $f(t)$ und ihrer Ableitungen $f'(t), f''(t), \dots, f^{(n-1)}(t)$).

Anmerkungen

- (1) Bei Sprungfunktionen mit einer Sprungstelle bei $t = 0$ sind für die Anfangswerte $f(0), f'(0), \dots, f^{(n-1)}(0)$ jeweils die rechtsseitigen Grenzwerte einzusetzen.
- (2) Sollte die Anfangsstelle bei $t \neq 0$ liegen, so muss $f(t)$ vorher entsprechend verschoben werden.

■ Beispiel

Zur Originalfunktion $f(t) = \sin t$ gehört die Bildfunktion $F(s) = \frac{1}{s^2 + 1}$ (Nr. 24 mit $a = 1$). Nach dem Ableitungssatz (1. Ableitung) erhält man dann für die Laplace-Transformierte der 1. Ableitung $f'(t)$, d. h. für die Laplace-Transformierte der Kosinusfunktion unter Berücksichtigung des Anfangswertes $f(0) = \sin 0 = 0$:

$$\mathcal{L}\{(\sin t)'\} = \mathcal{L}\{\cos t\} = s \cdot F(s) - f(0) = s \cdot \frac{1}{s^2 + 1} - 0 = \frac{s}{s^2 + 1}$$

■

Ableitungssatz für eine verallgemeinerte Originalfunktion

Der Ableitungssatz gilt sinngemäß auch für die verallgemeinerte Differentiation einer verallgemeinerten Funktion, wenn man die Anfangswerte (bzw. rechtsseitigen Grenzwerte) durch die linksseitigen Grenzwerte ersetzt. Für die 1. verallgemeinerte Ableitung gilt dann:

$$\mathcal{L}\left\{\frac{Df(t)}{Dt}\right\} = s \cdot F(s) - f(-0)$$

$f(-0)$ ist dabei der linksseitige Grenzwert von $f(t)$ an der Stelle $t = 0$.

2.5.2 Ableitungssatz (Differentiationssatz) für die Bildfunktion

Die Ableitungen der Laplace-Transformierten $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$ nach der Variablen s lauten:

1. Ableitung

$$F'(s) = \mathcal{L}\{(-t)^1 \cdot f(t)\} = -\mathcal{L}\{t \cdot f(t)\}$$

2. Ableitung

$$F''(s) = \mathcal{L}\{(-t)^2 \cdot f(t)\} = \mathcal{L}\{t^2 \cdot f(t)\}$$

n -te Ableitung

$$F^{(n)}(s) = \mathcal{L}\{(-t)^n \cdot f(t)\} = (-1)^n \cdot \mathcal{L}\{t^n \cdot f(t)\}$$

Voraussetzung: Die Funktion $(-t)^n \cdot f(t)$ ist Laplace-transformierbar.

Regel: Die n -te Ableitung der Bildfunktion $F(s)$ ist die Laplace-Transformierte der mit $(-t)^n$ multiplizierten Originalfunktion $f(t)$.

■ Beispiel

Die Laplace-Transformierte von $g(t) = t \cdot \sin t$ lässt sich wie folgt durch Anwendung des Ableitungssatzes (1. Ableitung) auf das Funktionenpaar

$$f(t) = \sin t \longleftrightarrow F(s) = \frac{1}{s^2 + 1}$$

gewinnen:

$$\mathcal{L}\{t \cdot f(t)\} = \mathcal{L}\{t \cdot \sin t\} = -F'(s) = -\frac{d}{ds} \left(\frac{1}{s^2 + 1} \right) = -\frac{d}{ds} (s^2 + 1)^{-1} = \frac{2s}{(s^2 + 1)^2}$$

■

2.6 Integrationssätze

2.6.1 Integrationssatz für die Originalfunktion

Es wird zunächst über die Originalfunktion $f(t)$ integriert. Für die Laplace-Transformierte des Integrals gilt dann:

Integration über das Intervall $0 \leq u \leq t$

$$\mathcal{L} \left\{ \int_0^t f(u) du \right\} = \frac{1}{s} \cdot F(s) \quad \text{mit} \quad F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$$

Regel: Die Bildfunktion $F(s)$ wird mit dem Kehrwert von s multipliziert.

Integration über das Intervall $a \leq u \leq t$ (mit $a > 0$)

$$\mathcal{L} \left\{ \int_a^t f(u) du \right\} = \frac{1}{s} \left(F(s) - \int_0^a f(u) du \right) \quad \text{mit} \quad F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$$

Regel: Von der Bildfunktion $F(s)$ wird zunächst das Integral $\int_0^a f(u) du$ subtrahiert, anschließend wird die neue Funktion mit dem Kehrwert von s multipliziert.

■ **Beispiel**

Die Laplace-Transformierte von $f(t) = t$ lautet $F(s) = 1/s^2$ (Nr. 4). Aus dem *Integrationssatz* lässt sich dann die Laplace-Transformierte von $g(t) = t^2$ wie folgt bestimmen (mit $f(u) = u$):

$$\mathcal{L} \left\{ \int_0^t u du \right\} = \mathcal{L} \left\{ \left[\frac{1}{2} u^2 \right]_0^t \right\} = \mathcal{L} \left\{ \frac{1}{2} t^2 \right\} = \frac{1}{2} \cdot \mathcal{L}\{t^2\} = \frac{1}{s} \cdot F(s) = \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{s^2} = \frac{1}{s^3}$$

Somit ist $\mathcal{L}\{t^2\} = \frac{2}{s^3}$ die Laplace-Transformierte von $g(t) = t^2$. ■

2.6.2 Integrationssatz für die Bildfunktion

Es wird über die *Bildfunktion* $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$ integriert. Dann gilt:

$$\int_s^\infty F(u) du = \mathcal{L} \left\{ \frac{1}{t} \cdot f(t) \right\}$$

Voraussetzung: Die Funktion $\frac{1}{t} \cdot f(t)$ ist Laplace-transformierbar.

Regel: Die Originalfunktion $f(t)$ von $F(s)$ wird zunächst mit dem Kehrwert von t multipliziert, dann wird die Laplace-Transformierte der neuen Funktion $g(t) = (1/t) \cdot f(t)$ bestimmt.

■ **Beispiel**

Aus der bekannten Korrespondenz

$$f(t) = t^2 \circ \bullet F(s) = \frac{2}{s^3} \quad (\text{Nr. 10})$$

lässt sich mit Hilfe des *Integrationssatzes* die Laplace-Transformierte von $g(t) = t$ wie folgt bestimmen (mit $F(u) = 2/u^3$):

$$\mathcal{L} \left\{ \frac{1}{t} \cdot f(t) \right\} = \mathcal{L} \left\{ \frac{1}{t} \cdot t^2 \right\} = \mathcal{L}\{t\} = \int_s^\infty \frac{2}{u^3} du = \left[-\frac{1}{u^2} \right]_s^\infty = 0 + \frac{1}{s^2} = \frac{1}{s^2}$$

Somit gilt die folgende Korrespondenz: $t \circ \bullet \frac{1}{s^2}$ ■

2.7 Faltungssatz

Faltungsprodukt

Unter dem *Faltungsprodukt* $f_1(t) * f_2(t)$ zweier Originalfunktionen $f_1(t)$ und $f_2(t)$ versteht man das Integral

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_0^t f_1(u) \cdot f_2(t-u) du$$

(*Faltungsintegral*, *einseitige Faltung* der Funktionen $f_1(t)$ und $f_2(t)$)

Rechenregeln

Kommutativgesetz $f_1(t) * f_2(t) = f_2(t) * f_1(t)$

Assoziativgesetz $[f_1(t) * f_2(t)] * f_3(t) = f_1(t) * [f_2(t) * f_3(t)]$

Distributivgesetz $f_1(t) * [f_2(t) + f_3(t)] = f_1(t) * f_2(t) + f_1(t) * f_3(t)$

Faltungssatz

Die Laplace-Transformierte des *Faltungsproduktes* $f_1(t) * f_2(t)$ ist gleich dem *Produkt* der Laplace-Transformierten von $f_1(t)$ und $f_2(t)$:

$$\mathcal{L}\{f_1(t) * f_2(t)\} = \mathcal{L}\{f_1(t)\} \cdot \mathcal{L}\{f_2(t)\} = F_1(s) \cdot F_2(s)$$

$$F_1(s) = \mathcal{L}\{f_1(t)\}, \quad F_2(s) = \mathcal{L}\{f_2(t)\}$$

Spezielle Form des *Faltungssatzes* (Rücktransformation):

$$f_1(t) * f_2(t) = \mathcal{F}^{-1}\{F_1(s) \cdot F_2(s)\}$$

■ Beispiel

Wir bestimmen mit Hilfe des *Faltungssatzes* die zur Bildfunktion $F(s) = \frac{1}{(s^2 + 1)s^2}$ gehörende *Originalfunktion* $f(t)$. Es ist:

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \frac{1}{(s^2 + 1)s^2} = \underbrace{\frac{1}{s^2 + 1}}_{F_1(s)} \cdot \underbrace{\frac{1}{s^2}}_{F_2(s)} = F_1(s) \cdot F_2(s)$$

Nach dem *Faltungssatz* gilt dann:

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \mathcal{L}\{f_1(t) * f_2(t)\} = F_1(s) \cdot F_2(s)$$

D. h., die gesuchte Originalfunktion $f(t)$ ist das *Faltungsprodukt* der Originalfunktionen $f_1(t)$ und $f_2(t)$ zu den bekannten Bildfunktionen $F_1(s)$ und $F_2(s)$:

$$f(t) = f_1(t) * f_2(t) = \int_0^t f_1(u) \cdot f_2(t-u) du$$

Die *Originalfunktionen* zu $F_1(s) = \frac{1}{s^2 + 1}$ und $F_2(s) = \frac{1}{s^2}$ entnehmen wir aus der Tabelle:

$$f_1(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2 + 1}\right\} = \sin t, \quad f_2(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2}\right\} = t \quad (\text{Nr. 24 mit } a = 1 \text{ und Nr. 4})$$

Dann aber ist:

$$\begin{aligned} f(t) &= f_1(t) * f_2(t) = (\sin t) * t = \int_{u=0}^t f_1(u) \cdot f_2(t-u) du = \int_{u=0}^t (\sin u) \cdot (t-u) du = \\ &= \int_{u=0}^t t \cdot \sin u du - \underbrace{\int_{u=0}^t u \cdot \sin u du}_{\text{Integral Nr. 208 mit } a = 1} = t \cdot \int_{u=0}^t \sin u du - \int_{u=0}^t u \cdot \sin u du = \\ &= u - t[\cos u]_{u=0}^t - [\sin u - u \cdot \cos u]_{u=0}^t = \\ &= (-t \cdot \cos t + t \cdot \cos 0) - (\sin t - t \cdot \cos t - \sin 0 - 0 \cdot \cos 0) = \\ &= (-t \cdot \cos t + t \cdot 1) - (\sin t - t \cdot \cos t - 0 + 0) = \\ &= -t \cdot \cos t + t - \sin t + t \cdot \cos t = t - \sin t \end{aligned}$$

■

2.8 Grenzwertsätze

Das Verhalten der Originalfunktion $f(t)$ für $t \rightarrow 0$ (*Anfangswert* $f(0)$) bzw. für $t \rightarrow \infty$ (*Endwert* $f(\infty)$) lässt sich aus der zugehörigen *Bildfunktion* $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$ auch *ohne* Rücktransformation bestimmen (unter der Voraussetzung, dass $f(0)$ bzw. $f(\infty)$, d. h. die aufgeführten Grenzwerte auf der jeweils linken Seite existieren):

Anfangswert $f(0)$ (rechtsseitiger Grenzwert für $t \rightarrow 0$)

$$f(0) = \lim_{t \rightarrow 0} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} (s \cdot F(s)) \quad \text{mit} \quad F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$$

■ Beispiel

Die *Bildfunktion* einer (nicht näher bekannten) *Originalfunktion* $f(t)$ lautet:

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \frac{1}{s^2 + 1}$$

Dann besitzt die *Originalfunktion* $f(t)$ den folgenden *Anfangswert*:

$$f(0) = \lim_{t \rightarrow 0} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} (s \cdot F(s)) = \lim_{s \rightarrow \infty} \left(\frac{s}{s^2 + 1}\right) = \lim_{s \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{s + 1/s}\right) = 0$$

■

Endwert $f(\infty)$ (Grenzwert für $t \rightarrow \infty$)

$$f(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} (s \cdot F(s)) \quad \text{mit} \quad F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$$

■ **Beispiel**

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \frac{2s+1}{s(s+3)}$$

Die zugehörige *Originalfunktion* $f(t)$ besitzt den folgenden *Endwert*:

$$f(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} (s \cdot F(s)) = \lim_{s \rightarrow 0} \left(\frac{s(2s+1)}{s(s+3)} \right) = \lim_{s \rightarrow 0} \left(\frac{2s+1}{s+3} \right) = \frac{1}{3}$$

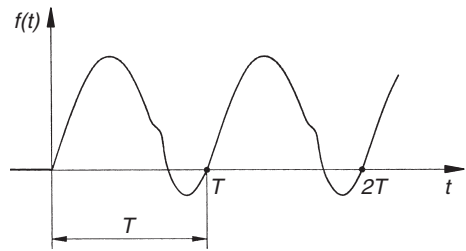
■

3 Laplace-Transformierte einer periodischen Funktion

Die Laplace-Transformierte $F(s)$ einer *periodischen* Funktion $f(t)$ lautet²⁾:

$$F(s) = \frac{1}{1 - e^{-sT}} \cdot \int_0^T f(u) \cdot e^{-su} du$$

T : Periode (Schwingungsdauer) von $f(t)$

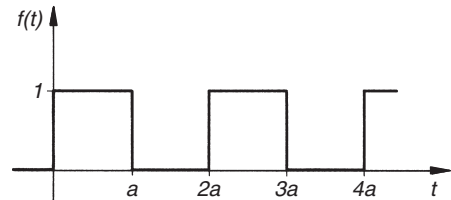


■ **Beispiel**

Die Laplace-Transformierte der *Rechteckskurve*

$$f(t) = \begin{cases} 1 & 0 < t < a \\ 0 & \text{für } a < t < 2a \end{cases}$$

mit der Periode $T = 2a$ lautet wie folgt:



$$\begin{aligned} F(s) &= \frac{1}{1 - e^{-2as}} \left[\int_{u=0}^a 1 \cdot e^{-su} du + \int_{u=a}^{2a} 0 \cdot e^{-su} du \right] = \frac{1}{1 - e^{-2as}} \cdot \int_{u=0}^a e^{-su} du = \\ &= \frac{1}{1 - e^{-2as}} \left[-\frac{1}{s} \cdot e^{-su} \right]_{u=0}^a = \frac{1}{(1 - e^{-2as})s} \left[-e^{-su} \right]_{u=0}^a = \\ &= \frac{1}{(1 - e^{-2as})s} (-e^{-as} + e^0) = \frac{1}{(1 - e^{-2as})s} (-e^{-as} + 1) = \frac{1 - e^{-as}}{(1 - e^{-2as})s} = \\ &= \frac{1 - e^{-as}}{(1 - e^{-as})(1 + e^{-as})s} = \frac{1}{(1 + e^{-as})s} = \frac{1}{s(e^{-as} + 1)} \end{aligned}$$

Hinweis zum 3. Binom: $(1 + e^{-as})(1 - e^{-as}) = 1^2 - (e^{-as})^2 = 1 - e^{-2as}$

■

²⁾ Die Periodizität bleibt auf den *positiven* Zeitbereich beschränkt ($f(t) = 0$ für $t < 0$).

4 Laplace-Transformierte spezieller Funktionen (Impulse)

Hinweis: Es ist stets $f(t) = 0$ für $t < 0$.

1. Sprungfunktion $\sigma(t)$ (Sigmafunktion)

$$f(t) = \sigma(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & \text{für } t \geq 0 \end{cases}$$

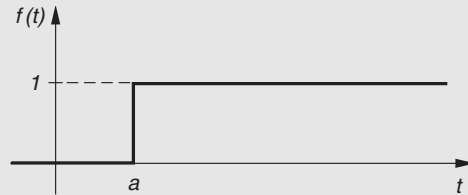
$$F(s) = \frac{1}{s}$$



2. Verschobene Sprungfunktion $\sigma(t-a)$

$$f(t) = \sigma(t-a) = \begin{cases} 0 & t < a \\ 1 & \text{für } t \geq a \end{cases}$$

$$F(s) = \frac{e^{-as}}{s}$$

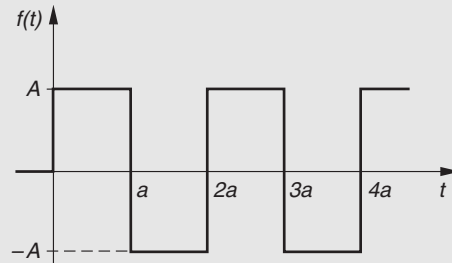


3. Periodische Rechteckskurve

Periode (Schwingungsdauer): $T = 2a$

$$f(t) = \begin{cases} A & 0 \leq t < a \\ -A & \text{für } a \leq t < 2a \end{cases}$$

$$F(s) = \frac{A(1 - e^{-as})}{s(1 + e^{-as})} = \frac{A}{s} \cdot \tanh\left(\frac{as}{2}\right)$$

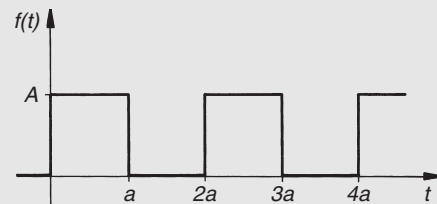


4. Periodische Rechteckskurve

Periode (Schwingungsdauer): $T = 2a$

$$f(t) = \begin{cases} A & 0 \leq t < a \\ 0 & a \leq t < 2a \end{cases}$$

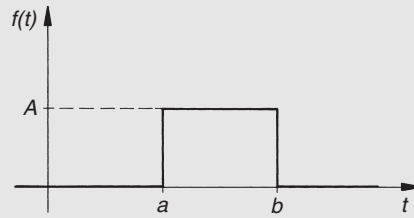
$$F(s) = \frac{A}{s(1 + e^{-as})}$$



5. Rechteckimpuls

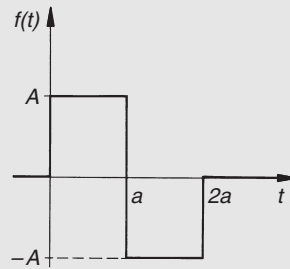
$$f(t) = \begin{cases} 0 & 0 \leq t < a \\ A & \text{für } a \leq t \leq b \\ 0 & t > b \end{cases}$$

$$F(s) = \frac{A(e^{-as} - e^{-bs})}{s}$$

**6. Rechteckimpuls**

$$f(t) = \begin{cases} A & 0 \leq t < a \\ -A & \text{für } a \leq t \leq 2a \\ 0 & t > 2a \end{cases}$$

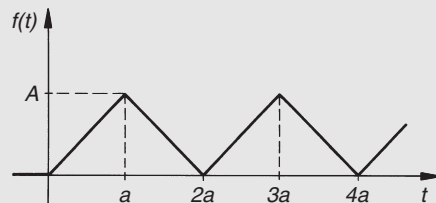
$$F(s) = \frac{A(1 - e^{-as})^2}{s}$$

**7. Periodische Dreieckscurve**

Periode (Schwingungsdauer): $T = 2a$

$$f(t) = \begin{cases} \frac{A}{a}t & 0 \leq t \leq a \\ -\frac{A}{a}(t - 2a) & a \leq t \leq 2a \end{cases} \quad \text{für}$$

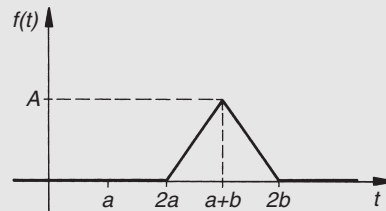
$$F(s) = \frac{A(1 - e^{-as})}{as^2(1 + e^{-as})}$$



8. Dreieckimpuls

$$f(t) = \begin{cases} 0 & 0 \leq t \leq 2a \\ \frac{A}{b-a}(t-2a) & 2a \leq t \leq a+b \\ -\frac{A}{b-a}(t-2b) & a+b \leq t \leq 2b \\ 0 & t \geq 2b \end{cases} \quad \text{für } (b > a)$$

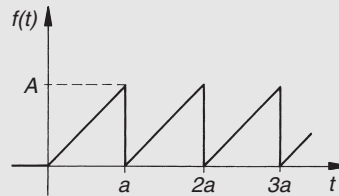
$$F(s) = \frac{A(e^{-as} - e^{-bs})^2}{(b-a)s^2}$$

**9. Sägezahnfunktion (Kippschwingung)**

Periode (Schwingungsdauer): $T = a$

$$f(t) = \frac{A}{a} t \quad \text{für } 0 \leq t < a$$

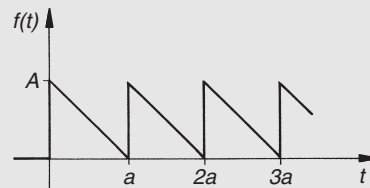
$$F(s) = \frac{A(1 + as - e^{as})}{as^2(1 - e^{as})}$$

**10. Sägezahnfunktion (Kippschwingung)**

Periode (Schwingungsdauer): $T = a$

$$f(t) = -\frac{A}{a}(t-a) \quad \text{für } 0 \leq t < a$$

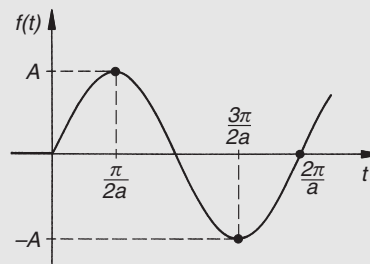
$$F(s) = \frac{A(e^{-as} + as - 1)}{as^2(1 - e^{-as})}$$

**11. Sinusfunktion (Sinusschwingung)**

Periode (Schwingungsdauer): $T = \frac{2\pi}{a}$

$$f(t) = A \cdot \sin(at)$$

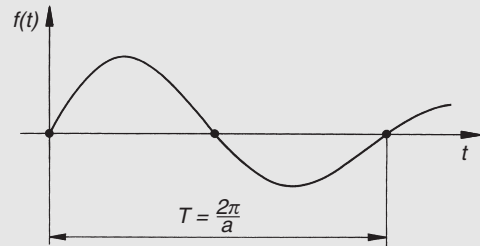
$$F(s) = \frac{Aa}{s^2 + a^2}$$



12. Gedämpfte Sinusschwingung

$$f(t) = A \cdot e^{-bt} \cdot \sin(at)$$

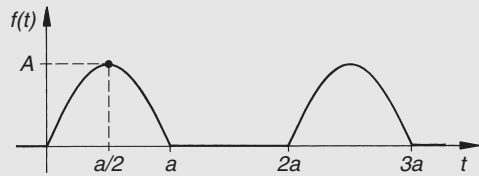
$$F(s) = \frac{Aa}{(s+b)^2 + a^2}$$

**13. Periodischer Sinusimpuls (Einweggleichrichtung)**

Periode (Schwingungsdauer): $T = 2a$

$$f(t) = \begin{cases} A \cdot \sin\left(\frac{\pi}{a} t\right) & \text{für } 0 \leq t \leq a \\ 0 & \text{für } a \leq t \leq 2a \end{cases}$$

$$F(s) = \frac{\pi a A}{(a^2 s^2 + \pi^2)(1 - e^{-as})}$$

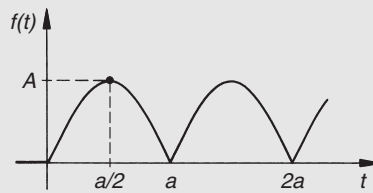
**14. Periodischer Sinusimpuls (Zweiweggleichrichtung)**

Periode (Schwingungsdauer): $T = a$

$$f(t) = A \cdot \left| \sin\left(\frac{\pi}{a} t\right) \right|$$

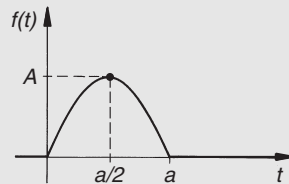
$$F(s) = \frac{\pi a A (1 + e^{-as})}{(a^2 s^2 + \pi^2)(1 - e^{-as})} =$$

$$= \frac{\pi a A}{a^2 s^2 + \pi^2} \cdot \coth\left(\frac{as}{2}\right)$$

**15. Sinusimpuls**

$$f(t) = \begin{cases} A \cdot \sin\left(\frac{\pi}{a} t\right) & \text{für } 0 \leq t \leq a \\ 0 & \text{für } t \geq a \end{cases}$$

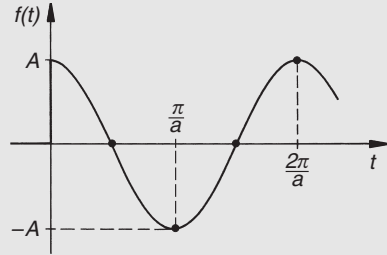
$$F(s) = \frac{\pi a A (1 + e^{-as})}{a^2 s^2 + \pi^2}$$



16. Kosinusfunktion (Kosinusschwingung)Periode (Schwingungsdauer): $T = 2\pi/a$

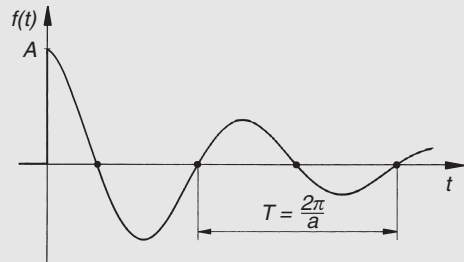
$$f(t) = A \cdot \cos(at)$$

$$F(s) = \frac{As}{s^2 + a^2}$$

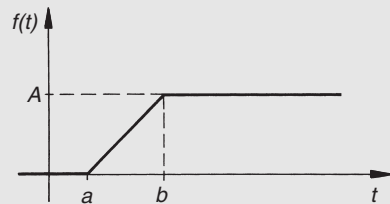
**17. Gedämpfte Kosinusschwingung**

$$f(t) = A \cdot e^{-bt} \cdot \cos(at)$$

$$F(s) = \frac{A(s+b)}{(s+b)^2 + a^2}$$

**18. Rampenfunktion**

$$f(t) = \begin{cases} 0 & 0 \leq t \leq a \\ \frac{A}{b-a}(t-a) & \text{für } a \leq t \leq b \\ A & t \geq b \end{cases}$$

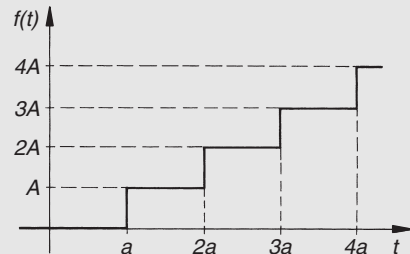


$$F(s) = \frac{A(e^{-as} - e^{-bs})}{(b-a)s^2} \quad (b > a)$$

19. Treppenfunktion

$$f(t) = \begin{cases} 0 & 0 \leq t < a \\ A & \text{für } a \leq t < 2a \\ 2A & 2a \leq t < 3a \\ \text{usw.} \end{cases}$$

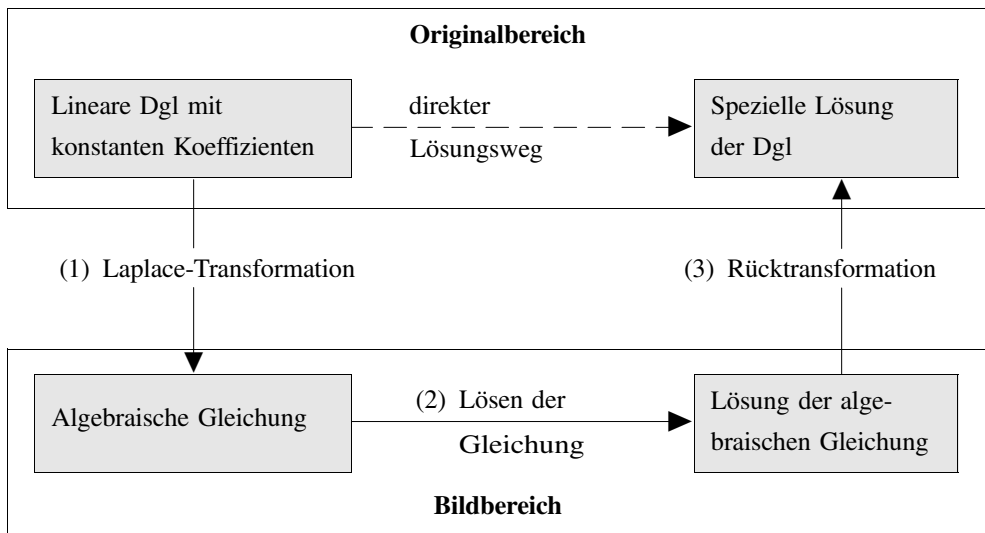
$$F(s) = \frac{A}{s(e^{as} - 1)}$$



5 Anwendung: Lösung linearer Anfangswertprobleme

5.1 Allgemeines Lösungsverfahren

Eine (gewöhnliche) *lineare* Differentialgleichung (Dgl) mit *konstanten* Koeffizienten und vorgegebenen *Anfangswerten* (*Anfangswertproblem*) lässt sich mit Hilfe der Laplace-Transformation wie folgt lösen:



Lösungsschritte

1. Die lineare Differentialgleichung wird mit Hilfe der Laplace-Transformation in eine *algebraische* Gleichung übergeführt.
2. Als Lösung dieser Gleichung erhält man die *Bildfunktion* $Y(s)$ der gesuchten Originalfunktion $y(t)$.
3. Durch *Rücktransformation* (*inverse* Laplace-Transformation) gewinnt man aus der Bildfunktion $Y(s)$ mit Hilfe einer Transformationstabelle (z. B. der Tabelle in Abschnitt 6) und/oder spezieller Methoden (wie z. B. der Partialbruchzerlegung bei gebrochenrationalen Funktionen) die gesuchte Lösung $y(t)$ der vorgegebenen Anfangswertaufgabe.

Vorteil dieser Lösungsmethode: Die Rechenoperationen sind im Bildbereich meist *einfacher* ausführbar.

5.2 Lineare Differentialgleichungen 1. Ordnung mit konstanten Koeffizienten

Differentialgleichung im Originalbereich (Anfangswertproblem)

$$y' + ay = g(t) \quad \text{Anfangswert: } y(0)$$

a : Reelle Konstante; $g(t)$: Störfunktion

Transformierte Differentialgleichung im Bildbereich (mit Lösung)

$$[s \cdot Y(s) - y(0)] + a \cdot Y(s) = F(s)$$

$$\text{Lösung: } Y(s) = \frac{F(s) + y(0)}{s + a}$$

$Y(s) = \mathcal{L}\{y(t)\}$: Laplace-Transformierte der (gesuchten) *Lösung* $y(t)$

$F(s) = \mathcal{L}\{g(t)\}$: Laplace-Transformierte der *Störfunktion* $g(t)$

Durch *Rücktransformation* (z. B. unter Verwendung der Tabelle in Abschnitt 6) erhält man aus $Y(s)$ die zugehörige *Originalfunktion* $y(t)$, d. h. die *gesuchte Lösung* der Differentialgleichung für den Anfangswert $y(0)$. Die Lösungsfunktion $y(t)$ lässt sich auch in *geschlossener Form* angeben:

$$y(t) = g(t) * e^{-at} + y(0) \cdot e^{-at}$$

$g(t) * e^{-at}$: *Faltungsprodukt* der Funktionen $g(t)$ und e^{-at}

■ Beispiel

$$y' + 2y = 10; \quad \text{Anfangswert: } y(0) = 0$$

Transformation der Dgl in den Bildraum ($a = 2$, $g(t) = 10$):

$$[s \cdot Y(s) - 0] + 2 \cdot Y(s) = \mathcal{L}\{10\} = 10 \cdot \underbrace{\mathcal{L}\{1\}}_{\text{Nr. 2}} = \frac{10}{s} \quad \text{oder} \quad s \cdot Y(s) + 2 \cdot Y(s) = \frac{10}{s}$$

Lösung im Bildraum:

$$Y(s) = \frac{10}{s(s+2)} = \frac{5}{s} - \frac{5}{s+2} = \mathcal{L}\{y(t)\} \quad (\text{nach Partialbruchzerlegung})$$

Rücktransformation in den Originalraum:

$$\begin{aligned} y(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{5}{s} - \frac{5}{s+2}\right\} = 5 \cdot \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} - 5 \cdot \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+2}\right\} = \\ &= 5 \cdot 1 - 5 \cdot e^{-2t} = 5(1 - e^{-2t}) \quad (\text{Nr. 2 und Nr. 3 mit } a = -2) \end{aligned}$$

Lösung der Anfangswertaufgabe:

$$y(t) = 5(1 - e^{-2t}) \quad (\text{für } t \geq 0) \quad \text{oder} \quad y(t) = 5(1 - e^{-2t}) \cdot \sigma(t)$$

■

5.3 Lineare Differentialgleichungen 2. Ordnung mit konstanten Koeffizienten

Differentialgleichung im Originalbereich (Anfangswertproblem)

$$y'' + ay' + by = g(t) \quad \text{Anfangswerte: } y(0), \quad y'(0)$$

a, b : Reelle Konstanten; $g(t)$: Störfunktion

Transformierte Differentialgleichung im Bildbereich (mit Lösung)

$$[s^2 \cdot Y(s) - s \cdot y(0) - y'(0)] + a[s \cdot Y(s) - y(0)] + b \cdot Y(s) = F(s)$$

$$\text{Lösung: } Y(s) = \frac{F(s) + y(0) \cdot (s + a) + y'(0)}{s^2 + as + b}$$

$Y(s) = \mathcal{L}\{y(t)\}$: Laplace-Transformierte der (gesuchten) Lösung $y(t)$

$F(s) = \mathcal{L}\{g(t)\}$: Laplace-Transformierte der Störfunktion $g(t)$

Durch Rücktransformation (z. B. unter Verwendung der Tabelle in Abschnitt 6) erhält man aus $Y(s)$ die zugehörige Originalfunktion $y(t)$, d. h. die gesuchte Lösung der Differentialgleichung für die Anfangswerte $y(0)$ und $y'(0)$. Die Lösungsfunktion $y(t)$ lässt sich auch in geschlossener Form angeben:

$$y(t) = g(t) * f_1(t) + y(0) \cdot f_2(t) + y'(0) \cdot f_1(t)$$

$$f_1(t): \text{ Originalfunktion zu } F_1(s) = \mathcal{L}\{f_1(t)\} = \frac{1}{s^2 + as + b}$$

$$f_2(t): \text{ Originalfunktion zu } F_2(s) = \mathcal{L}\{f_2(t)\} = \frac{s + a}{s^2 + as + b}$$

$g(t) * f_1(t)$: Faltungsprodukt der Funktionen $g(t)$ und $f_1(t)$

■ Beispiel

$$y'' + 2y' + y = 0; \quad \text{Anfangswerte: } y(0) = 0, \quad y'(0) = 1$$

Transformation der Dgl in den Bildraum ($a = 2, b = 1, g(t) = 0$):

$$[s^2 \cdot Y(s) - s \cdot 0 - 1] + 2[s \cdot Y(s) - 0] + 1 \cdot Y(s) = \mathcal{L}\{0\} = 0$$

$$s^2 \cdot Y(s) + 2s \cdot Y(s) + Y(s) = (s^2 + 2s + 1) \cdot Y(s) = 1$$

Lösung im Bildraum:

$$Y(s) = \frac{1}{s^2 + 2s + 1} = \frac{1}{(s + 1)^2}$$

Rücktransformation in den Originalraum (Nr. 6 mit $a = -1$):

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s + 1)^2}\right\} = t \cdot e^{-t}$$

Lösung der Anfangswertaufgabe:

$$y(t) = t \cdot e^{-t} \quad (\text{für } t \geq 0) \quad \text{oder} \quad y(t) = t \cdot e^{-t} \cdot \sigma(t)$$

■

6 Tabelle spezieller Laplace-Transformationen

	Bildfunktion $F(s)$	Originalfunktion $f(t)$
(1)	1	$\delta(t)$ (Diracsche Deltafunktion)
(2)	$\frac{1}{s}$	1 (Sprungfunktion $\sigma(t)$)
(3)	$\frac{1}{s-a}$	e^{at}
(4)	$\frac{1}{s^2}$	t
(5)	$\frac{1}{s(s-a)}$	$\frac{e^{at}-1}{a}$
(6)	$\frac{1}{(s-a)^2}$	$t \cdot e^{at}$
(7)	$\frac{1}{(s-a)(s-b)}$	$\frac{e^{at}-e^{bt}}{a-b}$
(8)	$\frac{s}{(s-a)^2}$	$(1+at) \cdot e^{at}$
(9)	$\frac{s}{(s-a)(s-b)}$	$\frac{a \cdot e^{at}-b \cdot e^{bt}}{a-b}$
(10)	$\frac{1}{s^3}$	$\frac{1}{2} t^2$
(11)	$\frac{1}{s^2(s-a)}$	$\frac{e^{at}-at-1}{a^2}$
(12)	$\frac{1}{s(s-a)^2}$	$\frac{(at-1) \cdot e^{at}+1}{a^2}$
(13)	$\frac{1}{(s-a)^3}$	$\frac{1}{2} t^2 \cdot e^{at}$
(14)	$\frac{1}{s(s-a)(s-b)}$	$\frac{b \cdot e^{at}-a \cdot e^{bt}+a-b}{ab(a-b)}$
(15)	$\frac{1}{(s-a)(s-b)(s-c)}$	$\frac{(b-c) \cdot e^{at}+(c-a) \cdot e^{bt}+(a-b) \cdot e^{ct}}{(a-b)(a-c)(b-c)}$
(16)	$\frac{s}{(s-a)^3}$	$\left(\frac{1}{2} at^2+t\right) \cdot e^{at}$
(17)	$\frac{s}{(s-a)(s-b)^2}$	$\frac{a \cdot e^{at}-[a+b(a-b)t] \cdot e^{bt}}{(a-b)^2}$
(18)	$\frac{s}{(s-a)(s-b)(s-c)}$	$\frac{a(b-c) \cdot e^{at}+b(c-a) \cdot e^{bt}+c(a-b) \cdot e^{ct}}{(a-b)(a-c)(b-c)}$

	Bildfunktion $F(s)$	Originalfunktion $f(t)$
(19)	$\frac{s^2}{(s-a)^3}$	$\left(\frac{1}{2} a^2 t^2 + 2at + 1\right) \cdot e^{at}$
(20)	$\frac{s^2}{(s-a)(s-b)^2}$	$\frac{a^2 \cdot e^{at} - [b^2(a-b)t + 2ab - b^2] \cdot e^{bt}}{(a-b)^2}$
(21)	$\frac{s^2}{(s-a)(s-b)(s-c)}$	$\frac{a^2(b-c) \cdot e^{at} + b^2(c-a) \cdot e^{bt} + c^2(a-b) \cdot e^{ct}}{(a-b)(a-c)(b-c)}$
(22)	$\frac{1}{s^n} \quad (n \in \mathbb{N}^*)$	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}$
(23)	$\frac{1}{(s-a)^n} \quad (n \in \mathbb{N}^*)$	$\frac{t^{n-1} \cdot e^{at}}{(n-1)!}$
(24)	$\frac{1}{s^2 + a^2}$	$\frac{\sin(at)}{a}$
(25)	$\frac{s}{s^2 + a^2}$	$\cos(at)$
(26)	$\frac{(\sin b) \cdot s + a \cdot \cos b}{s^2 + a^2}$	$\sin(at + b)$
(27)	$\frac{(\cos b) \cdot s - a \cdot \sin b}{s^2 + a^2}$	$\cos(at + b)$
(28)	$\frac{1}{(s-b)^2 + a^2}$	$\frac{e^{bt} \cdot \sin(at)}{a}$
(29)	$\frac{s-b}{(s-b)^2 + a^2}$	$e^{bt} \cdot \cos(at)$
(30)	$\frac{1}{s^2 - a^2}$	$\frac{\sinh(at)}{a}$
(31)	$\frac{s}{s^2 - a^2}$	$\cosh(at)$
(32)	$\frac{1}{(s-b)^2 - a^2}$	$\frac{e^{bt} \cdot \sinh(at)}{a}$
(33)	$\frac{s-b}{(s-b)^2 - a^2}$	$e^{bt} \cdot \cosh(at)$
(34)	$\frac{1}{s(s^2 + 4a^2)}$	$\frac{\sin^2(at)}{2a^2}$
(35)	$\frac{s^2 + 2a^2}{s(s^2 + 4a^2)}$	$\cos^2(at)$
(36)	$\frac{1}{s(s^2 + a^2)}$	$\frac{1 - \cos(at)}{a^2}$

	Bildfunktion $F(s)$	Originalfunktion $f(t)$
(37)	$\frac{1}{(s^2 + a^2)^2}$	$\frac{\sin(at) - at \cdot \cos(at)}{2a^3}$
(38)	$\frac{s}{(s^2 + a^2)^2}$	$\frac{t \cdot \sin(at)}{2a}$
(39)	$\frac{s^2}{(s^2 + a^2)^2}$	$\frac{\sin(at) + at \cdot \cos(at)}{2a}$
(40)	$\frac{s^2 - a^2}{(s^2 + a^2)^2}$	$t \cdot \cos(at)$
(41)	$\frac{s^3}{(s^2 + a^2)^2}$	$\cos(at) - \frac{1}{2} at \cdot \sin(at)$
(42)	$\frac{1}{s^2(s^2 + a^2)}$	$\frac{at - \sin(at)}{a^3}$
(43)	$\frac{1}{(s^2 + a^2)(s^2 + b^2)}$	$\frac{a \cdot \sin(bt) - b \cdot \sin(at)}{ab(a^2 - b^2)}$
(44)	$\frac{s}{(s^2 + a^2)(s^2 + b^2)}$	$\frac{\cos(bt) - \cos(at)}{a^2 - b^2}$
(45)	$\frac{s^2}{(s^2 + a^2)(s^2 + b^2)}$	$\frac{a \cdot \sin(at) - b \cdot \sin(bt)}{a^2 - b^2}$
(46)	$\frac{s^3}{(s^2 + a^2)(s^2 + b^2)}$	$\frac{a^2 \cdot \cos(at) - b^2 \cdot \cos(bt)}{a^2 - b^2}$
(47)	$\frac{1}{s(s^2 + a^2)^2}$	$\frac{-at \cdot \sin(at) - \cos(at) + 1}{2a^4}$
(48)	$\frac{1}{s(s^2 + a^2)(s^2 + b^2)}$	$\frac{b^2 \cdot \cos(at) - a^2 \cdot \cos(bt) + a^2 - b^2}{a^2 b^2 (a^2 - b^2)}$
(49)	$\frac{1}{s(s^2 - a^2)}$	$\frac{\cosh(at) - 1}{a^2}$
(50)	$\frac{1}{(s^2 - a^2)^2}$	$\frac{at \cdot \cosh(at) - \sinh(at)}{2a^3}$
(51)	$\frac{s}{(s^2 - a^2)^2}$	$\frac{t \cdot \sinh(at)}{2a}$
(52)	$\frac{s^2}{(s^2 - a^2)^2}$	$\frac{\sinh(at) + at \cdot \cosh(at)}{2a}$
(53)	$\frac{s^2 + a^2}{(s^2 - a^2)^2}$	$t \cdot \cosh(at)$
(54)	$\frac{s^3}{(s^2 - a^2)^2}$	$\frac{1}{2} at \cdot \sinh(at) + \cosh(at)$

	Bildfunktion $F(s)$	Originalfunktion $f(t)$
(55)	$\frac{1}{s^2(s^2 - a^2)}$	$\frac{\sinh(at) - at}{a^3}$
(56)	$\frac{1}{s(s^2 - a^2)^2}$	$\frac{at \cdot \sinh(at) - 2 \cdot \cosh(at) + 2}{a^4}$
(57)	$\frac{1}{s^3 + a^3}$	$\frac{1}{3a^2} \left[\sqrt{3} \cdot \sin\left(\frac{\sqrt{3}at}{2}\right) - \cos\left(\frac{\sqrt{3}at}{2}\right) + e^{-3at/2} \right] \cdot e^{at/2}$
(58)	$\frac{s}{s^3 + a^3}$	$\frac{1}{3a} \left[\sqrt{3} \cdot \sin\left(\frac{\sqrt{3}at}{2}\right) + \cos\left(\frac{\sqrt{3}at}{2}\right) - e^{-3at/2} \right] \cdot e^{at/2}$
(59)	$\frac{s^2}{s^3 + a^3}$	$\frac{1}{3} \left[e^{-at} + 2 \cdot e^{at/2} \cdot \cos\left(\frac{\sqrt{3}at}{2}\right) \right]$
(60)	$\frac{1}{s^3 - a^3}$	$\frac{1}{3a^2} \left[e^{3at/2} - \sqrt{3} \cdot \sin\left(\frac{\sqrt{3}at}{2}\right) - \cos\left(\frac{\sqrt{3}at}{2}\right) \right] \cdot e^{-at/2}$
(61)	$\frac{s}{s^3 - a^3}$	$\frac{1}{3a} \left[e^{3at/2} + \sqrt{3} \cdot \sin\left(\frac{\sqrt{3}at}{2}\right) - \cos\left(\frac{\sqrt{3}at}{2}\right) \right] \cdot e^{-at/2}$
(62)	$\frac{s^2}{s^3 - a^3}$	$\frac{1}{3} \left[e^{at} - 2 \cdot e^{-at/2} \cdot \cos\left(\frac{\sqrt{3}at}{2}\right) \right]$
(63)	$\frac{1}{s^4 + a^4}$	$\frac{1}{a^3 \sqrt{2}} \left[\sin\left(\frac{at}{\sqrt{2}}\right) \cdot \cosh\left(\frac{at}{\sqrt{2}}\right) - \cos\left(\frac{at}{\sqrt{2}}\right) \cdot \sinh\left(\frac{at}{\sqrt{2}}\right) \right]$
(64)	$\frac{s}{s^4 + a^4}$	$\frac{\sin\left(\frac{at}{\sqrt{2}}\right) \cdot \sinh\left(\frac{at}{\sqrt{2}}\right)}{a^2}$
(65)	$\frac{s^2}{s^4 + a^4}$	$\frac{1}{a \sqrt{2}} \left[\cos\left(\frac{at}{\sqrt{2}}\right) \cdot \sinh\left(\frac{at}{\sqrt{2}}\right) + \sin\left(\frac{at}{\sqrt{2}}\right) \cdot \cosh\left(\frac{at}{\sqrt{2}}\right) \right]$
(66)	$\frac{s^3}{s^4 + a^4}$	$\cos\left(\frac{at}{\sqrt{2}}\right) \cdot \cosh\left(\frac{at}{\sqrt{2}}\right)$
(67)	$\frac{1}{s^4 - a^4}$	$\frac{\sinh(at) - \sin(at)}{2a^3}$
(68)	$\frac{s}{s^4 - a^4}$	$\frac{\cosh(at) - \cos(at)}{2a^2}$
(69)	$\frac{s^2}{s^4 - a^4}$	$\frac{\sinh(at) + \sin(at)}{2a}$
(70)	$\frac{s^3}{s^4 - a^4}$	$\frac{\cosh(at) + \cos(at)}{2}$
(71)	$\frac{s}{s^4 + 4a^4}$	$\frac{\sin(at) \cdot \sinh(at)}{2a^2}$

	Bildfunktion $F(s)$	Originalfunktion $f(t)$
(72)	$\frac{s^2 - 2a^2}{s^4 + 4a^4}$	$\frac{\cos(at) \cdot \sinh(at)}{a}$
(73)	$\frac{s^2 + 2a^2}{s^4 + 4a^4}$	$\frac{\sin(at) \cdot \cosh(at)}{a}$
(74)	$\frac{s^3}{s^4 + 4a^4}$	$\cos(at) \cdot \cosh(at)$
(75)	$\frac{1}{\sqrt{s}}$	$\frac{1}{\sqrt{\pi t}}$
(76)	$\frac{1}{s\sqrt{s}}$	$2 \cdot \sqrt{\frac{t}{\pi}}$
(77)	$\frac{1}{s^2\sqrt{s}}$	$\frac{4}{3} t \cdot \sqrt{\frac{t}{\pi}}$
(78)	$\frac{s+a}{s\sqrt{s}}$	$\frac{1+2at}{\sqrt{\pi t}}$
(79)	$\frac{1}{\sqrt{s+a}}$	$\frac{e^{-at}}{\sqrt{\pi t}}$
(80)	$\sqrt{s-a} - \sqrt{s-b}$	$\frac{e^{bt} - e^{at}}{2t \cdot \sqrt{\pi t}}$
(81)	$\frac{1}{s^n \sqrt{s}} \quad (n \in \mathbb{N}^*)$	$\frac{4^n \cdot n! \cdot t^{(2n-1)/2}}{(2n)! \sqrt{\pi}}$
(82)	$\ln\left(\frac{s-a}{s}\right)$	$\frac{1 - e^{at}}{t}$
(83)	$\ln\left(\frac{s-a}{s-b}\right)$	$\frac{e^{bt} - e^{at}}{t}$
(84)	$\ln\left(\frac{s+a}{s-a}\right)$	$\frac{2 \cdot \sinh(at)}{t}$
(85)	$\ln\left(\frac{s^2 + a^2}{s^2}\right)$	$\frac{2[1 - \cos(at)]}{t}$
(86)	$\ln\left(\frac{s^2 + a^2}{s^2 + b^2}\right)$	$\frac{2[\cos(bt) - \cos(at)]}{t}$
(87)	$\arctan\left(\frac{a}{s}\right)$	$\frac{\sin(at)}{t}$
(88)	$\arctan\left(\frac{2as}{s^2 - a^2 + b^2}\right)$	$\frac{2 \cdot \sin(at) \cdot \cos(bt)}{t}$
(89)	$\arctan\left(\frac{s^2 - as + b}{ab}\right)$	$\frac{(e^{at} - 1) \cdot \sin(bt)}{t}$

XIV Vektoranalysis

1 Ebene und räumliche Kurven

1.1 Vektorielle Darstellung einer Kurve

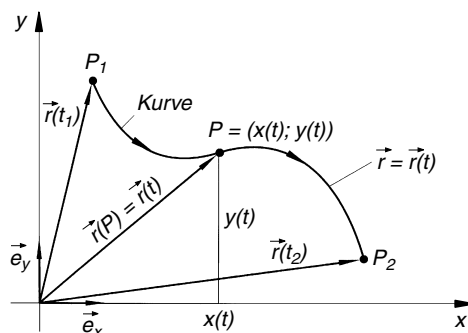
Eine *ebene* oder *räumliche* Kurve wird durch einen *parameterabhängigen* Ortsvektor $\vec{r} = \vec{r}(t)$ beschrieben (t : reeller Kurvenparameter mit $t_1 \leq t \leq t_2$). Die Vektorkoordinaten sind dabei stetige Funktionen von t .

Ortsvektor einer ebenen Kurve

$$\vec{r}(t) = x(t) \vec{e}_x + y(t) \vec{e}_y = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$$

$x(t), y(t)$: Vektorkoordinaten von $\vec{r}(t)$

$\vec{e}_x, \vec{e}_y$: Basisvektoren der Ebene



■ Beispiel

Normalparabel: $\vec{r}(t) = t \vec{e}_x + t^2 \vec{e}_y = \begin{pmatrix} t \\ t^2 \end{pmatrix}, \quad -\infty < t < \infty$

■

Ortsvektor einer Raumkurve

$$\vec{r}(t) = x(t) \vec{e}_x + y(t) \vec{e}_y + z(t) \vec{e}_z = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$$

$x(t), y(t), z(t)$: Vektorkoordinaten von $\vec{r}(t)$

$\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z$: Basisvektoren des Raumes

Vektorfunktion $\vec{a} = \vec{a}(t)$: Allgemeine Bezeichnung für einen von einem reellen Parameter t abhängigen Vektor $\vec{a}$ mit den Vektorkoordinaten $a_x(t), a_y(t)$ und $a_z(t)$.

1.2 Differentiation eines Vektors nach einem Parameter

1.2.1 Ableitung einer Vektorfunktion

Die *Differentiation* einer Vektorfunktion $\vec{a} = \vec{a}(t)$ nach dem Parameter t erfolgt *komponentenweise* (die Vektorkoordinaten $a_x(t)$, $a_y(t)$ und $a_z(t)$ müssen dabei *differenzierbare* Funktionen des Parameters t sein, die Ableitungen werden üblicherweise durch Punkte gekennzeichnet):

$$\frac{d}{dt} \vec{a}(t) = \dot{\vec{a}}(t) = \dot{a}_x(t) \vec{e}_x + \dot{a}_y(t) \vec{e}_y + \dot{a}_z(t) \vec{e}_z = \begin{pmatrix} \dot{a}_x(t) \\ \dot{a}_y(t) \\ \dot{a}_z(t) \end{pmatrix}$$

Analog werden *höhere* Ableitungen $\ddot{\vec{a}}, \dddot{\vec{a}}, \dots$ gebildet. Alle Ableitungen sind wieder (parameterabhängige) *Vektoren*!

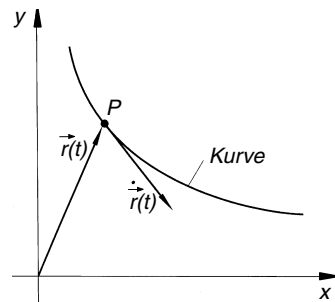
1.2.2 Tangentenvektor

Die 1. Ableitung eines Ortsvektors $\vec{r} = \vec{r}(t)$ nach dem Parameter t ergibt den in der Tangentenrichtung liegenden *Tangentenvektor* $\dot{\vec{r}} = \dot{\vec{r}}(t)$.

Tangentenvektor einer ebenen Kurve $\vec{r} = \vec{r}(t)$

$$\dot{\vec{r}}(t) = \dot{x}(t) \vec{e}_x + \dot{y}(t) \vec{e}_y = \begin{pmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \end{pmatrix}$$

$\dot{x}(t), \dot{y}(t)$: Ableitungen der Vektorkoordinaten von $\vec{r}(t)$



■ Beispiel

$$\vec{r}(t) = t^2 \vec{e}_x + 3t \vec{e}_y \Rightarrow \dot{\vec{r}}(t) = 2t \vec{e}_x + 3 \vec{e}_y$$

Tangentenvektor einer Raumkurve $\vec{r} = \vec{r}(t)$

$$\dot{\vec{r}}(t) = \dot{x}(t) \vec{e}_x + \dot{y}(t) \vec{e}_y + \dot{z}(t) \vec{e}_z = \begin{pmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \\ \dot{z}(t) \end{pmatrix}$$

$\dot{x}(t), \dot{y}(t), \dot{z}(t)$: Ableitungen der Vektorkoordinaten von $\vec{r}(t)$

1.2.3 Ableitungsregeln für Summen und Produkte

Summen werden *gliedweise*, Produkte nach der *Produktregel* differenziert (ähnlich wie bei Funktionen).

Summenregel

$$\frac{d}{dt} (\vec{a} + \vec{b}) = \dot{\vec{a}} + \dot{\vec{b}}$$

Produktregel

$$\begin{aligned} \text{a) Skalarprodukt:} \quad & \frac{d}{dt} (\vec{a} \cdot \vec{b}) = \dot{\vec{a}} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \dot{\vec{b}} \\ \text{b) Vektorprodukt:} \quad & \frac{d}{dt} (\vec{a} \times \vec{b}) = \dot{\vec{a}} \times \vec{b} + \vec{a} \times \dot{\vec{b}} \\ \text{c) Produkt aus dem Skalar } \varphi \text{ und dem Vektor } \vec{a}: \quad & \frac{d}{dt} (\varphi \vec{a}) = \dot{\varphi} \vec{a} + \varphi \dot{\vec{a}} \end{aligned}$$

Voraussetzung: $\vec{a} = \vec{a}(t)$, $\vec{b} = \vec{b}(t)$ und $\varphi = \varphi(t)$ sind differenzierbare Funktionen.

1.2.4 Geschwindigkeits- und Beschleunigungsvektor eines Massenpunktes

$\vec{r} = \vec{r}(t)$: Zeitabhängiger Ortsvektor der *Bahnkurve* eines Massenpunktes

Geschwindigkeitsvektor $\vec{v} = \vec{v}(t)$

$$\vec{v}(t) = \dot{\vec{r}}(t) = \dot{x}(t) \vec{e}_x + \dot{y}(t) \vec{e}_y + \dot{z}(t) \vec{e}_z = \begin{pmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \\ \dot{z}(t) \end{pmatrix}$$

Beschleunigungsvektor $\vec{a} = \vec{a}(t)$

$$\vec{a}(t) = \dot{\vec{v}}(t) = \ddot{\vec{r}}(t) = \ddot{x}(t) \vec{e}_x + \ddot{y}(t) \vec{e}_y + \ddot{z}(t) \vec{e}_z = \begin{pmatrix} \ddot{x}(t) \\ \ddot{y}(t) \\ \ddot{z}(t) \end{pmatrix}$$

■ Beispiel

$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \\ t \end{pmatrix}$, $t \geq 0$ ist der Ortsvektor der *schraubenlinienförmigen* Bahnkurve eines Elektrons um

die z -Achse. Wir bestimmen $\vec{v}(t)$ und $\vec{a}(t)$:

$$\vec{v}(t) = \dot{\vec{r}}(t) = \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{a}(t) = \dot{\vec{v}}(t) = \ddot{\vec{r}}(t) = \begin{pmatrix} -\cos t \\ -\sin t \\ 0 \end{pmatrix}$$

Folgerung: Der Beschleunigungsvektor $\vec{a}(t)$ ist ein *ebener* Vektor senkrecht zur z -Achse.

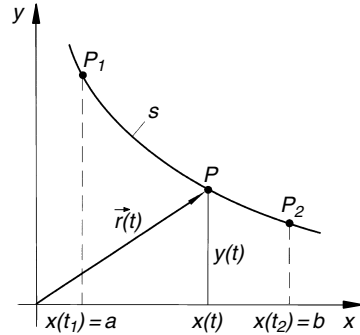
■

1.3 Bogenlänge einer Kurve

Bogenlänge einer ebenen Kurve $\vec{r} = \vec{r}(t)$

$$s = \int_{t_1}^{t_2} |\dot{\vec{r}}| dt = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} dt$$

$\dot{x}(t), \dot{y}(t)$: Ableitungen der Vektorkoordinaten von $\vec{r}(t)$



■ **Beispiel**

Kreis (Radius r): $\vec{r}(t) = r \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix}, \quad 0 \leq t < 2\pi \Rightarrow \dot{\vec{r}} = r \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix}, \quad |\dot{\vec{r}}| = r$

Kreisumfang (Bogenlänge des Vollkreises):

$$s = \int_0^{2\pi} |\dot{\vec{r}}| dt = \int_0^{2\pi} r dt = r \cdot \int_0^{2\pi} dt = r[t]_0^{2\pi} = r(2\pi - 0) = 2\pi r$$

■

Bogenlänge einer Raumkurve $\vec{r} = \vec{r}(t)$

$$s = \int_{t_1}^{t_2} |\dot{\vec{r}}| dt = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2} dt$$

$\dot{x}(t), \dot{y}(t), \dot{z}(t)$: Ableitungen der Vektorkoordinaten von $\vec{r}(t)$

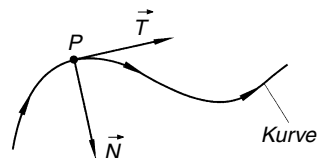
1.4 Tangenten- und Hauptnormaleneinheitsvektor einer Kurve

Jedem Punkt P einer ebenen oder räumlichen Kurve mit dem Ortsvektor $\vec{r} = \vec{r}(t)$ lassen sich zwei *aufeinander senkrecht* stehende *Einheitsvektoren* zuordnen: *Tangenteneinheitsvektor* $\vec{T} = \vec{T}(t)$ und *Hauptnormaleneinheitsvektor* $\vec{N} = \vec{N}(t)$.

Tangenteneinheitsvektor $\vec{T}$

$$\vec{T} = \frac{\dot{\vec{r}}}{|\dot{\vec{r}}|} = \frac{1}{|\dot{\vec{r}}|} \dot{\vec{r}}, \quad |\vec{T}| = 1$$

$\vec{T}$ liegt in der Kurventangente.



Hauptnormaleneinheitsvektor $\vec{N}$

$$\vec{N} = \frac{\dot{\vec{T}}}{|\dot{\vec{T}}|} = \frac{1}{|\dot{\vec{T}}|} \dot{\vec{T}}, \quad |\vec{N}| = 1$$

$\vec{N}$ steht *senkrecht* auf der Kurventangente und zeigt in Richtung der Krümmung (siehe Abschnitt 1.5).

■ **Beispiel**

Kreis (Radius r): $\vec{r} = r \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix}, \quad 0 \leq t < 2\pi$

Tangenteneinheitsvektor $\vec{T}$:

$$\dot{\vec{r}} = r \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix}, \quad |\dot{\vec{r}}| = r \Rightarrow \vec{T} = \frac{1}{|\dot{\vec{r}}|} \dot{\vec{r}} = \frac{1}{r} \cdot r \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix}$$

Hauptnormaleneinheitsvektor $\vec{N}$:

$$\dot{\vec{T}} = \begin{pmatrix} -\cos t \\ -\sin t \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix}, \quad |\dot{\vec{T}}| = 1 \Rightarrow \vec{N} = \frac{1}{|\dot{\vec{T}}|} \dot{\vec{T}} = \frac{1}{1} \dot{\vec{T}} = \dot{\vec{T}} = -\begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix}$$

$\vec{N}$ ist stets auf den Mittelpunkt des Kreises gerichtet. ■

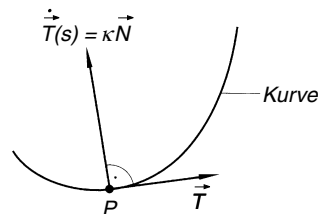
1.5 Krümmung einer Kurve

Die *Krümmung* κ einer Raumkurve ist ein Maß für die *Abweichung* der Kurve von einer Geraden und somit für die *Richtungsänderung* der Kurventangente pro Bogenlängenänderung ($\kappa \geq 0$).

Krümmung einer Raumkurve $\vec{r} = \vec{r}(s)$ (s : Bogenlänge)

$$\kappa = \left| \frac{d\vec{T}}{ds} \right| = \left| \dot{\vec{T}}(s) \right| = \left| \ddot{\vec{r}}(s) \right|$$

$\vec{r} = \vec{r}(s)$: „Natürliche“ Darstellung der Kurve
(Parameter: Bogenlänge s)

**Krümmung einer Raumkurve $\vec{r} = \vec{r}(t)$ (t : beliebiger Parameter)**

$$\kappa = \frac{|\dot{\vec{r}} \times \ddot{\vec{r}}|}{|\dot{\vec{r}}|^3} \quad (\dot{\vec{r}} \neq \vec{0})$$

Krümmungsradius: $\varrho = 1/\kappa$ (Kehrwert der Krümmung)

Sonderfall: Ebene Kurve $\vec{r} = \vec{r}(t)$

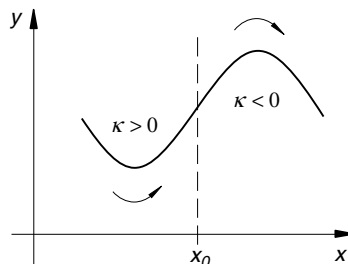
Bei einer *ebenen* Kurve unterscheidet man noch zwischen *Rechts-* und *Linkskrümmung* durch ein Vorzeichen (dies ist bei einer Raumkurve *nicht* möglich).

Es gilt:

$$\kappa = \frac{\dot{x}\ddot{y} - \ddot{x}\dot{y}}{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)^{3/2}}$$

$$\kappa > 0 \Leftrightarrow \text{Linkskrümmung}$$

$$\kappa < 0 \Leftrightarrow \text{Rechtskrümmung}$$



Krümmungsradius: $\varrho = 1/|\kappa|$

■ **Beispiel**

Wir bestimmen Krümmung und Krümmungsradius des Kreises $x = r \cdot \cos t$, $y = r \cdot \sin t$, $0 \leq t < 2\pi$:

$$\dot{x} = -r \cdot \sin t, \quad \ddot{x} = -r \cdot \cos t, \quad \dot{y} = r \cdot \cos t, \quad \ddot{y} = -r \cdot \sin t$$

$$\begin{aligned} \kappa &= \frac{\dot{x}\ddot{y} - \ddot{x}\dot{y}}{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)^{3/2}} = \frac{(-r \cdot \sin t) \cdot (-r \cdot \sin t) - (-r \cdot \cos t) \cdot (r \cdot \cos t)}{(r^2 \cdot \sin^2 t + r^2 \cdot \cos^2 t)^{3/2}} = \\ &= \frac{r^2 \cdot \sin^2 t + r^2 \cdot \cos^2 t}{[r^2(\sin^2 t + \cos^2 t)]^{3/2}} = \frac{r^2(\sin^2 t + \cos^2 t)}{[r^2]^{3/2}} = \frac{r^2}{r^3} = \frac{1}{r} \end{aligned}$$

(unter Beachtung von $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$)

$$\text{Somit gilt: } \varrho = \frac{1}{|\kappa|} = r$$

■

Ebene Kurve $y = f(x)$

Ortsvektor: $\vec{r} = \vec{r}(x) = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y = x\vec{e}_x + f(x)\vec{e}_y$

(Parameter ist die Koordinate x)

$$\kappa = \frac{y''}{[1 + (y')^2]^{3/2}} \quad \begin{array}{ll} y'' < 0 & \Leftrightarrow \text{Rechtskrümmung} \\ y'' > 0 & \Leftrightarrow \text{Linkskrümmung} \end{array}$$

■ **Beispiel**

Wir berechnen die Krümmung der Normalparabel $y = x^2$ an der Stelle $x = 0$:

$$y = x^2, \quad y' = 2x, \quad y'' = 2$$

$$\kappa = \frac{y''}{[1 + (y')^2]^{3/2}} = \frac{2}{(1 + 4x^2)^{3/2}} \Rightarrow \kappa(x = 0) = 2 \quad (\text{Linkskrümmung})$$

■

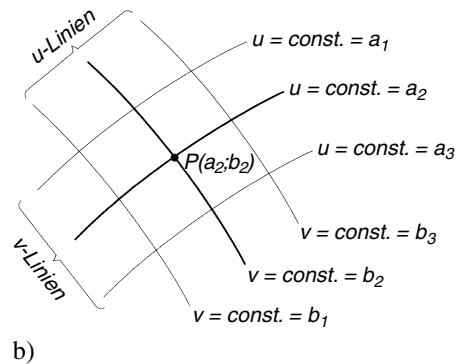
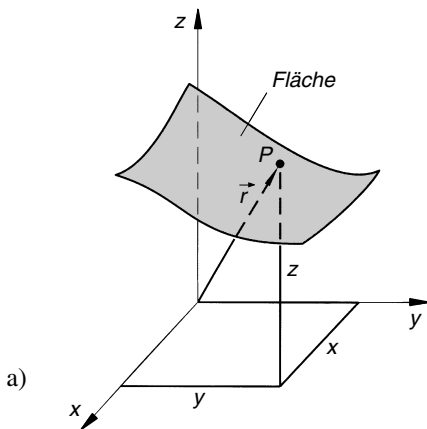
2 Flächen im Raum

2.1 Vektorielle Darstellung einer Fläche

Ortsvektor einer Fläche im Raum (Bild a))

$$\vec{r} = \vec{r}(u; v) = x(u; v) \vec{e}_x + y(u; v) \vec{e}_y + z(u; v) \vec{e}_z = \begin{pmatrix} x(u; v) \\ y(u; v) \\ z(u; v) \end{pmatrix}$$

u, v : Voneinander unabhängige (reelle) Parameter (sog. Flächenparameter)



■ Beispiel

Ortsvektor der Mantelfläche eines *Rotationsparaboloids* (Rotationsachse: z -Achse):

$$\vec{r}(u; v) = u \vec{e}_x + v \vec{e}_y + (u^2 + v^2) \vec{e}_z = \begin{pmatrix} u \\ v \\ u^2 + v^2 \end{pmatrix} \quad (u, v \in \mathbb{R})$$

Parameter- oder Koordinatenlinien einer Fläche (Bild b))

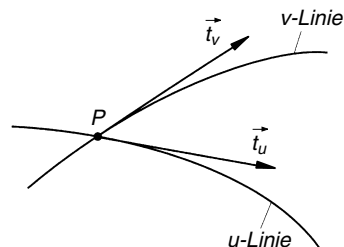
u -Linien (u : variabel, v : fest): $\vec{r} = \vec{r}(u; v = \text{const.}) = \vec{r}(u)$

v -Linien (u : fest, v : variabel): $\vec{r} = \vec{r}(u = \text{const.}; v) = \vec{r}(v)$

Tangentenvektoren an die Koordinatenlinien

$$\vec{t}_u = \frac{\partial \vec{r}}{\partial u}, \quad \vec{t}_v = \frac{\partial \vec{r}}{\partial v}$$

$\vec{t}_u$ und $\vec{t}_v$ sind die partiellen Ableitungen 1. Ordnung des Ortsvektors $\vec{r} = \vec{r}(u; v)$

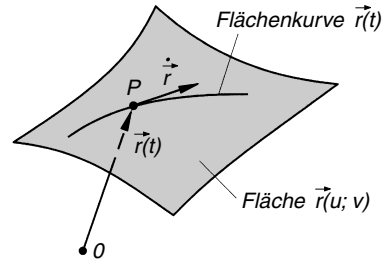


2.2 Flächenkurven

Sind die Parameter u und v einer Fläche $\vec{r} = \vec{r}(u; v)$ selbst Funktionen einer (reellen) Variablen t , so beschreibt der Ortsvektor

$$\vec{r} = \vec{r}(t) = \vec{r}(u(t); v(t))$$

eine *Flächenkurve* (d. h. eine auf der Fläche gelegene Kurve).



Tangentenvektor an eine Flächenkurve

$$\dot{\vec{r}} = \dot{\vec{r}}(t) = \dot{u}(t) \vec{t}_u + \dot{v}(t) \vec{t}_v$$

$\dot{u}(t), \dot{v}(t)$: Ableitungen der Flächenparameter u und v nach t

$\vec{t}_u, \vec{t}_v$: Tangentenvektoren an die Koordinatenlinien der Fläche

2.3 Flächennormale und Flächenelement

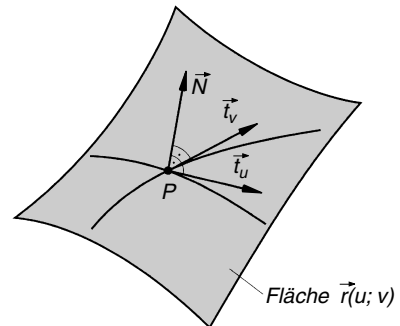
Jedem Punkt P einer Fläche mit dem Ortsvektor $\vec{r} = \vec{r}(u; v)$ lassen sich eine *Flächennormale* $\vec{N}$ und ein *Flächenelement* dA zuordnen.

Flächennormale $\vec{N}$

$\vec{N}$ steht *senkrecht* auf der Tangentialebene bzw. dem Flächenelement dA .

$$\vec{N} = \frac{\vec{t}_u \times \vec{t}_v}{|\vec{t}_u \times \vec{t}_v|}, \quad |\vec{N}| = 1$$

$\vec{t}_u, \vec{t}_v$: Tangentenvektoren an die Koordinatenlinien der Fläche



■ Beispiel

$\vec{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ -x - y \end{pmatrix}$: Ebene durch den Nullpunkt ($z = -x - y$)

$$\vec{t}_x \times \vec{t}_y = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 + 1 \\ 0 + 1 \\ 1 - 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad \vec{N} = \frac{\vec{t}_x \times \vec{t}_y}{|\vec{t}_x \times \vec{t}_y|} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

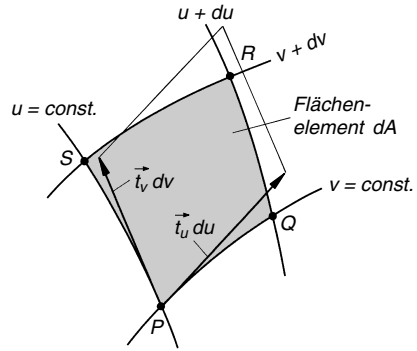
Folgerung: $\vec{N}$ ist ein konstanter Vektor. ■

Flächenelement dA

Das Flächenelement dA wird durch je zwei benachbarte u - und v -Linien begrenzt.

$$dA = |\vec{t}_u \times \vec{t}_v| du dv$$

$\vec{t}_u, \vec{t}_v$: Tangentenvektoren an die Koordinatenlinien der Fläche



2.4 Tangentialebene

Die Tangentialebene in einem Flächenpunkt P enthält alle *Tangenten*, die man in diesem Punkt an die Fläche anlegen kann.

2.4.1 Tangentialebene einer Fläche vom Typ $\vec{r} = \vec{r}(u; v)$

$$\vec{N}_0 \cdot (\vec{r} - \vec{r}_0) = 0 \quad \text{oder} \quad (\vec{t}_u \times \vec{t}_v)_0 \cdot (\vec{r} - \vec{r}_0) = 0$$

$\vec{N}_0$: Flächennormale in P

$\vec{r}_0$: Ortsvektor von P

$\vec{r}$: Ortsvektor eines beliebigen Punktes Q der Tangentialebene

$\vec{t}_u, \vec{t}_v$: Tangentenvektoren in P (spannen die Tangentialebene in P auf)

■ Beispiel

$$\begin{aligned} \vec{r}(u; v) &= u\vec{e}_x + v\vec{e}_y + (u^2 + v^2)\vec{e}_z = \\ &= \begin{pmatrix} u \\ v \\ u^2 + v^2 \end{pmatrix} \quad (u, v \in \mathbb{R}) \end{aligned}$$

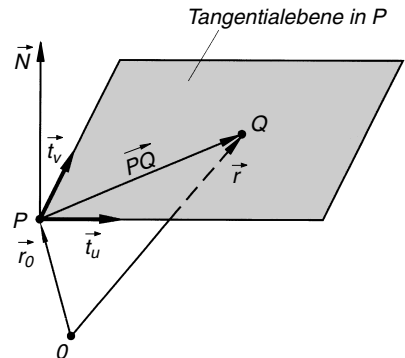
Wir bestimmen die *Tangentialebene* für die Flächenparameter $u = 1$ und $v = 1$, d. h. im Flächenpunkt $P = (1; 1; 2)$:

$$\vec{t}_u = \frac{\partial \vec{r}}{\partial u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2u \end{pmatrix}, \quad \vec{t}_v = \frac{\partial \vec{r}}{\partial v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2v \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{t}_u(1; 1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \vec{t}_v(1; 1) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\vec{t}_u(1; 1) \times \vec{t}_v(1; 1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{r} - \vec{r}_0 = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x-1 \\ y-1 \\ z-2 \end{pmatrix}$$

$$\text{Tangentialebene: } (\vec{t}_u(1; 1) \times \vec{t}_v(1; 1)) \cdot (\vec{r} - \vec{r}_0) = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x-1 \\ y-1 \\ z-2 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow$$

$$-2(x-1) - 2(y-1) + 1(z-2) = 0 \Rightarrow z = 2x + 2y - 2$$



2.4.2 Tangentialebene einer Fläche vom Typ $z = f(x; y)$

Vektordarstellung der Fläche (die unabhängigen Variablen x und y dienen dabei als *Flächenparameter*):

$$\vec{r} = \vec{r}(x; y) = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + f(x; y)\vec{e}_z = \begin{pmatrix} x \\ y \\ f(x; y) \end{pmatrix}$$

Tangentialebene im Flächenpunkt $P = (x_0; y_0; z_0 = f(x_0; y_0))$

$$(\vec{t}_x \times \vec{t}_y)_0 \cdot (\vec{r} - \vec{r}_0) = 0 \quad \text{oder} \quad \vec{N}_0 \cdot (\vec{r} - \vec{r}_0) = 0$$

$$\vec{t}_x = \frac{\partial \vec{r}}{\partial x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ f_x \end{pmatrix}, \quad \vec{t}_y = \frac{\partial \vec{r}}{\partial y} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ f_y \end{pmatrix}, \quad \vec{N} = \frac{1}{\sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1}} \begin{pmatrix} -f_x \\ -f_y \\ 1 \end{pmatrix}$$

f_x, f_y : Partielle Ableitungen 1. Ordnung von $z = f(x; y)$

Tangentialebene im Flächenpunkt P in expliziter Form

$$z = f_x(x_0; y_0) \cdot (x - x_0) + f_y(x_0; y_0) \cdot (y - y_0) + z_0$$

(Siehe hierzu auch IX.2.4)

$f_x(x_0; y_0), f_y(x_0; y_0)$: Partielle Ableitungen 1. Ordnung von $z = f(x; y)$ im Flächenpunkt $P = (x_0; y_0; z_0)$ mit $z_0 = f(x_0; y_0)$

2.4.3 Tangentialebene einer Fläche vom Typ $F(x; y; z) = 0$

$$(\text{grad } F(x; y; z))_0 \cdot (\vec{r} - \vec{r}_0) = 0$$

$\vec{r}_0$: Ortsvektor des Flächenpunktes $P = (x_0; y_0; z_0)$

Der Gradient von $F(x; y; z)$ wird im Flächenpunkt P gebildet (siehe Abschnitt 4).

■ Beispiel

Gleichung der Tangentialebene an die Kugeloberfläche $F(x; y; z) = x^2 + y^2 + z^2 - 9 = 0$ im Punkt $P = (2; 2; 1)$:

$$\text{grad } F = \text{grad } (x^2 + y^2 + z^2 - 9) = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \\ 2z \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Gradient in } P: (\text{grad } F)_0 = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{Tangentialebene in } P: (\text{grad } F)_0 \cdot (\vec{r} - \vec{r}_0) = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x - 2 \\ y - 2 \\ z - 1 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow$$

$$4(x - 2) + 4(y - 2) + 2(z - 1) = 0 \Rightarrow z = -2x - 2y + 9$$

■

3 Skalar- und Vektorfelder

3.1 Skalarfelder

Ein *Skalarfeld* ordnet jedem Punkt P eines ebenen oder räumlichen Bereiches in eindeutiger Weise einen *Skalar* zu.

Ebenes bzw. räumliches Skalarfeld

$$\phi(P) = \phi(x; y) \quad \text{bzw.} \quad \phi(P) = \phi(x; y; z)$$

Stationäres Feld: Das skalare Feld verändert sich *nicht* im Laufe der Zeit, ist also *zeitunabhängig*.

Niveau- oder Äquipotentialflächen: Flächen im Raum, auf denen das Skalarfeld einen *konstanten* Wert annimmt: $\phi(x; y; z) = \text{const.}$

Niveaulinien eines *ebenen* Skalarfeldes: Kurven, auf denen das Skalarfeld einen *konstanten* Wert annimmt: $\phi(x; y) = \text{const.}$

■ Beispiel

Elektrostatistisches Potential in der Umgebung einer geladenen Kugel. Niveau- oder Äquipotentialflächen: *konzentrische Kugelschalen*.

■

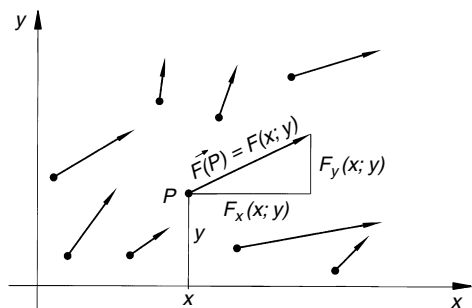
3.2 Vektorfelder

Ein *Vektorfeld* ordnet jedem Punkt P eines ebenen oder räumlichen Bereiches in eindeutiger Weise einen *Vektor* zu.

Ebenes Vektorfeld

$$\begin{aligned} \vec{F}(x; y) &= F_x(x; y) \vec{e}_x + F_y(x; y) \vec{e}_y = \\ &= \begin{pmatrix} F_x(x; y) \\ F_y(x; y) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

F_x, F_y : Skalare *Komponenten* des ebenen Vektorfeldes $\vec{F}(x; y)$ (von x und y abhängige Funktionen)



Räumliches Vektorfeld

$$\vec{F}(x; y; z) = F_x(x; y; z) \vec{e}_x + F_y(x; y; z) \vec{e}_y + F_z(x; y; z) \vec{e}_z = \begin{pmatrix} F_x(x; y; z) \\ F_y(x; y; z) \\ F_z(x; y; z) \end{pmatrix}$$

F_x, F_y, F_z : Skalare *Komponenten* des räumlichen Vektorfeldes $\vec{F}(x; y; z)$
(von x, y und z abhängige Funktionen)

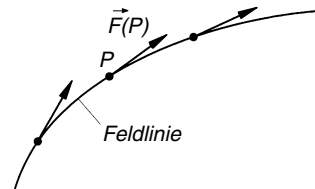
■ Beispiel

Geschwindigkeitsfeld einer strömenden Flüssigkeit: Zu jedem Flüssigkeitsteilchen (Massenpunkt) gehört ein Geschwindigkeitsvektor.

Feldlinien

Kurven, die in jedem Punkt P eines Vektorfeldes $\vec{F} = \vec{F}(P)$ durch den dortigen Feldvektor *tangiert* werden. Gleichung der Feldlinien:

$$\vec{F} \times \dot{\vec{r}} = \vec{0} \quad \text{oder} \quad \vec{F} \times d\vec{r} = \vec{0}$$



$\vec{r}$: Ortsvektor von P

Feldlinien schneiden sich nicht!

■ Beispiel

Elektrisches Feld in der Umgebung einer positiven Punktladung: Die elektrischen Feldlinien verlaufen *radial* nach außen.

Spezielle Vektorfelder

1. Homogenes Vektorfeld: $\vec{F}(P) = \overrightarrow{\text{const.}}$

Der Feldvektor hat überall die *gleiche* Richtung und den *gleichen* Betrag.

Beispiel: Elektrisches Feld (elektrische Feldstärke) in einem geladenen Plattenkondensator.

2. Kugel- oder radialsymmetrisches Vektorfeld (Zentralfeld): $\vec{F}(P) = f(r) \vec{e}_r$

Der Feldvektor hat *radiale* Richtung (Einheitsvektor $\vec{e}_r$), sein Betrag hängt nur vom *Abstand* r vom Nullpunkt ab: $|\vec{F}(P)| = |f(r)|$.

Beispiel: Gravitationsfeld der Erde.

3. Zylinder- oder axialsymmetrisches Vektorfeld: $\vec{F}(P) = f(\varrho) \vec{e}_\varrho$

Der Feldvektor hat *axiale* Richtung (Einheitsvektor $\vec{e}_\varrho$), sein Betrag hängt nur vom *Abstand* ϱ von der Zylinderachse ab: $|\vec{F}(P)| = |f(\varrho)|$.

Beispiel: Elektrisches Feld in der Umgebung eines homogen geladenen Zylinders.

4 Gradient eines Skalarfeldes

Definition des Gradienten (in kartesischen Koordinaten)

$$\text{grad } \phi = \frac{\partial \phi}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial \phi}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial \phi}{\partial z} \vec{e}_z = \begin{pmatrix} \partial \phi / \partial x \\ \partial \phi / \partial y \\ \partial \phi / \partial z \end{pmatrix}$$

$\phi = \phi(x; y; z)$: Räumliches Skalarfeld

Darstellung des Gradienten in *Polar-, Zylinder- und Kugelkoordinaten*: siehe Abschnitt 6

Bei einem *ebenen* Feld verschwindet die *dritte* Vektorkomponente (*z*-Komponente).

■ Beispiel

Gradient des räumlichen Skalarfeldes $\phi = x^2 + y^2 + z$ im Punkt $P = (1; 0; 2)$:

$$\text{grad } \phi = \frac{\partial \phi}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial \phi}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial \phi}{\partial z} \vec{e}_z = 2x \vec{e}_x + 2y \vec{e}_y + 1 \vec{e}_z = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow (\text{grad } \phi)_0 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

■

Nabla-Operator

$$\vec{\nabla} = \begin{pmatrix} \partial / \partial x \\ \partial / \partial y \\ \partial / \partial z \end{pmatrix}$$

Die skalaren Komponenten sind die partiellen Differentialoperatoren $\partial / \partial x$, $\partial / \partial y$ und $\partial / \partial z$ (siehe IX.2.1)

Der Vektor $\text{grad } \phi$ ist *formal* auch als Produkt des Nabla-Operator $\vec{\nabla}$ mit dem Skalar ϕ darstellbar:

$$\text{grad } \phi = \vec{\nabla} \phi = \begin{pmatrix} \partial / \partial x \\ \partial / \partial y \\ \partial / \partial z \end{pmatrix} \phi = \begin{pmatrix} \partial \phi / \partial x \\ \partial \phi / \partial y \\ \partial \phi / \partial z \end{pmatrix}$$

Anmerkungen

- (1) Der Operator „grad“ (Nabla-Operator) ist ein *Differentialoperator 1. Ordnung*.
- (2) Der Gradient eines räumlichen Skalarfeldes $\phi(x; y; z)$ steht immer *senkrecht* auf den *Niveauflächen* $\phi(x; y; z) = \text{const.}$ und zeigt in die Richtung des *größten* Zuwachses von ϕ .
- (3) Bei einem *ebenen* Skalarfeld $\phi(x; y)$ ist $\text{grad } \phi$ ein *ebener* Vektor, der *senkrecht* zu den *Niveaulinien* $\phi(x; y) = \text{const.}$ verläuft.

Rechenregeln

ϕ und ψ sind skalare Felder, c eine reelle Konstante:

- (1) $\text{grad } c = 0$
- (2) $\text{grad } (c\phi) = c(\text{grad } \phi)$
- (3) $\text{grad } (\phi + \psi) = \text{grad } \phi + \text{grad } \psi$ (Summenregel)
- (4) $\text{grad } (\phi + c) = \text{grad } \phi$
- (5) $\text{grad } (\phi \cdot \psi) = \phi(\text{grad } \psi) + \psi(\text{grad } \phi)$ (Produktregel)

Richtungsableitung

Die Richtungsableitung $\frac{\partial \phi}{\partial \vec{a}}$ eines Skalarfeldes ϕ in Richtung des Vektors $\vec{a}$ ist ein Maß für die *Änderung* des Funktionswertes von ϕ , wenn man von einem Punkt P aus in Richtung von $\vec{a}$ um eine Längeneinheit fortschreitet:

$$\frac{\partial \phi}{\partial \vec{a}} = (\text{grad } \phi) \cdot \vec{e}_a = \frac{1}{|\vec{a}|} (\text{grad } \phi) \cdot \vec{a}$$

Der Skalar $\frac{\partial \phi}{\partial \vec{a}}$ ist die *Projektion* des Gradienten von ϕ auf den *normierten* Richtungsvektor $\vec{e}_a = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$. Der *Maximalwert* wird in Richtung des *Gradienten* erreicht.

■ **Beispiel**

$$\phi = xy + z^2, \quad \vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P = (1; 1; 2)$$

Wir berechnen die *Richtungsableitung* des skalaren Feldes ϕ im Punkt P in Richtung des Vektors $\vec{a}$:

$$\text{grad } \phi = \begin{pmatrix} y \\ x \\ 2z \end{pmatrix} \Rightarrow (\text{grad } \phi)_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad |\vec{a}| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}$$

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial \vec{a}} \right)_0 = \frac{1}{|\vec{a}|} (\text{grad } \phi)_0 \cdot \vec{a} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{3}} (1 + 1 + 4) = \frac{6}{\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$$

■

5 Divergenz und Rotation eines Vektorfeldes

5.1 Divergenz eines Vektorfeldes

Definition der Divergenz (in kartesischen Koordinaten)

$$\operatorname{div} \vec{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$$

F_x, F_y, F_z : Skalare Komponenten des Vektorfeldes $\vec{F}(x; y; z)$

Bei einem ebenen Feld verschwindet der dritte Summand.

Darstellung der Divergenz in Polar-, Zylinder- und Kugelkoordinaten: siehe Abschnitt 6

■ Beispiel

$$\vec{F} = \begin{pmatrix} x^2 y \\ x + y \\ yz \end{pmatrix} \Rightarrow \operatorname{div} \vec{F} = \frac{\partial}{\partial x} (x^2 y) + \frac{\partial}{\partial y} (x + y) + \frac{\partial}{\partial z} (yz) = 2xy + 1 + y$$

$$\text{Divergenz im Punkt } P = (1; 2; 0): (\operatorname{div} \vec{F})_0 = 4 + 1 + 2 = 7$$

■

Der Skalar $\operatorname{div} \vec{F}$ ist formal auch als Skalarprodukt des Nabla-Operators $\vec{\nabla}$ mit dem Vektor $\vec{F}$ darstellbar:

$$\operatorname{div} \vec{F} = \vec{\nabla} \cdot \vec{F}$$

Anmerkungen

- (1) Der Operator „div“ ist ein Differentialoperator 1. Ordnung.
- (2) Die Bezeichnung „Divergenz“ stammt aus der Hydrodynamik und bedeutet „Aus-einanderströmen einer Flüssigkeit“ („Divergieren“).
- (3) $\operatorname{div} \vec{F}$ heißt auch „Quelldichte“ oder „Quellstärke pro Volumeneinheit“. Ein Vektorfeld $\vec{F}$, dessen Divergenz verschwindet, heißt *quellenfrei*. Gilt in einem Punkt $\operatorname{div} \vec{F} > 0$, so hat das Vektorfeld dort eine „Quelle“, für $\operatorname{div} \vec{F} < 0$ eine „Senke“.

Rechenregeln

$\vec{A}$ und $\vec{B}$ sind Vektorfelder, $\vec{a}$ ein konstanter Vektor, ϕ ein skalares Feld und c eine reelle Konstante:

- (1) $\operatorname{div} \vec{a} = 0$
- (2) $\operatorname{div} (c\vec{A}) = c (\operatorname{div} \vec{A})$
- (3) $\operatorname{div} (\vec{A} + \vec{B}) = \operatorname{div} \vec{A} + \operatorname{div} \vec{B}$ (Summenregel)
- (4) $\operatorname{div} (\vec{A} + \vec{a}) = \operatorname{div} \vec{A}$
- (5) $\operatorname{div} (\phi \vec{A}) = (\operatorname{grad} \phi) \cdot \vec{A} + \phi (\operatorname{div} \vec{A})$ (Produktregel)

5.2 Rotation eines Vektorfeldes

Definition der Rotation (in kartesischen Koordinaten)

$\text{rot } \vec{F} = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} \\ \frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x} \\ \frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \end{pmatrix}$	Regel: Durch zyklisches Vertauschen der Variablen ($x \rightarrow y \rightarrow z \rightarrow x$) erhält man aus der 1. Komponente die 2. und aus dieser die 3. Komponente.
---	--

F_x, F_y, F_z : Skalare Komponenten des Vektorfeldes $\vec{F}(x; y; z)$

■ Beispiel

$$\vec{F} = \begin{pmatrix} xyz \\ x + y \\ z^2 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{rot } \vec{F} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial y}(z^2) - \frac{\partial}{\partial z}(x + y) \\ \frac{\partial}{\partial z}(xyz) - \frac{\partial}{\partial x}(z^2) \\ \frac{\partial}{\partial x}(x + y) - \frac{\partial}{\partial y}(xyz) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 - 0 \\ xy - 0 \\ 1 - xz \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ xy \\ 1 - xz \end{pmatrix}$$

Der Vektor $\text{rot } \vec{F}$ ist formal auch als *Vektorprodukt* des Nabla-Operators $\vec{\nabla}$ mit dem Vektor $\vec{F}$ darstellbar:

$$\text{rot } \vec{F} = \vec{\nabla} \times \vec{F}$$

Determinantenschreibweise

$$\text{rot } \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix}$$

$\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z$: Basisvektoren des Raumes

$\partial/\partial x, \partial/\partial y, \partial/\partial z$: Partielle Differentialoperatoren 1. Ordnung (siehe IX.2.1)

Durch *Entwicklung* der Determinante nach den Elementen der 1. Zeile erhält man die weiter oben stehende Definitionsformel der Rotation.

Anmerkungen

- (1) Der Operator „rot“ ist ein *Differentialoperator 1. Ordnung*.
- (2) Die Bezeichnung „Rotation“ stammt aus der *Hydrodynamik* und beschreibt dort die Bildung von „Wirbeln“ (geschlossene Feldlinien in den Geschwindigkeitsfeldern strömender Flüssigkeiten).
- (3) Der Vektor $\text{rot } \vec{F}$ heißt auch „Wirbeldichte“ oder „Wirbelfeld“ zu $\vec{F}$.
- (4) Ein Vektorfeld $\vec{F}$, dessen Rotation *verschwindet*, heißt *wirbelfrei*.

Rotation eines ebenen Vektorfeldes ($F_z = 0$)

$$\operatorname{rot} \vec{F} = \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right) \vec{e}_z$$

Die Komponenten in x - und y -Richtung *verschwinden*!

Rechenregeln

$\vec{A}$ und $\vec{B}$ sind *Vektorfelder*, $\vec{a}$ ein *konstanter Vektor*, ϕ ein *skalares Feld* und c eine *reelle Konstante*:

- (1) $\operatorname{rot} \vec{a} = \vec{0}$
- (2) $\operatorname{rot} (c \vec{A}) = c (\operatorname{rot} \vec{A})$
- (3) $\operatorname{rot} (\vec{A} + \vec{B}) = \operatorname{rot} \vec{A} + \operatorname{rot} \vec{B}$ (Summenregel)
- (4) $\operatorname{rot} (\vec{A} + \vec{a}) = \operatorname{rot} \vec{A}$
- (5) $\operatorname{rot} (\phi \vec{A}) = (\operatorname{grad} \phi) \times \vec{A} + \phi (\operatorname{rot} \vec{A})$ (Produktregel)

5.3 Spezielle Vektorfelder**Quellenfreies Vektorfeld: $\operatorname{div} \vec{F} = 0$**

Ein *quellenfreies* Vektorfeld $\vec{F}$ lässt sich stets als *Rotation* eines Vektorfeldes $\vec{E}$, *Vektorpotential* genannt, darstellen:

$$\operatorname{div} \vec{F} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{F} = \operatorname{rot} \vec{E}$$

Auch die Umkehrung gilt: Ein *Wirbelfeld* $\vec{F} = \operatorname{rot} \vec{E}$ ist *quellenfrei*:

$$\vec{F} = \operatorname{rot} \vec{E} \quad \Rightarrow \quad \operatorname{div} \vec{F} = \operatorname{div} (\operatorname{rot} \vec{E}) = 0$$

Quellenfreie Felder: *Elektrisches Feld* einer Punktladung, *Gravitationsfeld* der Erde.

Wirbelfreies Vektorfeld: $\operatorname{rot} \vec{F} = 0$

Ein *wirbelfreies* Vektorfeld $\vec{F}$ lässt sich stets als *Gradient* eines *skalaren* Feldes ϕ darstellen:

$$\operatorname{rot} \vec{F} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{F} = \operatorname{grad} \phi$$

Auch die Umkehrung gilt: Ein *Gradientenfeld* $\vec{F} = \operatorname{grad} \phi$ ist *wirbelfrei*:

$$\vec{F} = \operatorname{grad} \phi \quad \Rightarrow \quad \operatorname{rot} \vec{F} = \operatorname{rot} (\operatorname{grad} \phi) = \vec{0}$$

Wirbelfreie Felder: *Homogenes elektrisches Feld* in einem Plattenkondensator, *Zentralfelder* wie z. B. das *Gravitationsfeld* der Erde, *zylindersymmetrische* Felder.

Quellen- und wirbelfreies Vektorfeld: $\operatorname{div} \vec{F} = 0$ und $\operatorname{rot} \vec{F} = \vec{0}$

Ein quellen- und wirbelfreies Vektorfeld $\vec{F}$ ist als *Gradient* eines skalaren Feldes ϕ darstellbar, d. h. $\vec{F} = \operatorname{grad} \phi$, wobei ϕ der *Laplaceschen* Differentialgleichung

$$\Delta \phi = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} = 0$$

genügt. Dabei ist Δ der sog. *Laplace-Operator*

$$\Delta = \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} = \operatorname{div}(\operatorname{grad}) = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

(Differentialoperator 2. Ordnung, Skalarprodukt des Nabla-Operators $\vec{\nabla}$ mit sich selbst)

$\Delta \phi = f(x; y; z)$: *Poisson-* oder *Potentialgleichung*, deren Lösungen als Potentialfunktionen bezeichnet werden.

6 Darstellung von Gradient, Divergenz, Rotation und Laplace-Operator in speziellen Koordinatensystemen

6.1 Darstellung in Polarkoordinaten

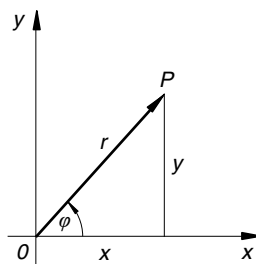
Polarkoordinaten

Die *Polarkoordinaten* r, φ eines Punktes P der Ebene bestehen aus einer *Abstandskoordinate* r und einer *Winkelkoordinate* φ (Bild a)):

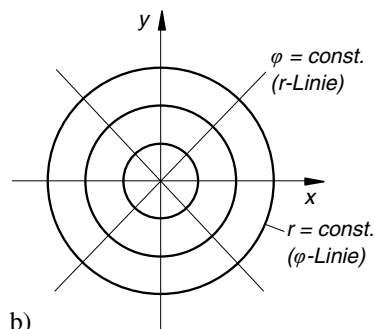
r : Abstand des Punktes P vom Koordinatenursprung O ($r \geq 0$)

φ : Winkel zwischen dem Ortsvektor $\vec{r} = \overrightarrow{OP}$ des Punktes P und der positiven x -Achse (Hauptwert: $0 \leq \varphi < 2\pi$ bzw. $0^\circ \leq \varphi < 360^\circ$).

Siehe hierzu auch I.9.1.2.



a)



b)

Koordinatenlinien (Bild b), siehe vorherige Seite unten)

Das Polarkoordinatensystem ist ein sog. *krummliniges* Koordinatensystem mit den folgenden *Koordinatenlinien*:

$r = \text{const.}$: *Konzentrische Kreise* um den Koordinatenursprung (φ -Linien)

$\varphi = \text{const.}$: *Radial* vom Koordinatenursprung nach *außen* laufende Strahlen (r -Linien)

Die r - und φ -Linien schneiden sich in jedem Punkt *senkrecht*, d. h. die Polarkoordinaten sind (wie die kartesischen Koordinaten) *orthogonale* ebene Koordinaten.

Zusammenhang zwischen den Polarkoordinaten und den kartesischen Koordinaten

<i>Polarkoordinaten</i> $\rightarrow$ <i>Kartesische Koordinaten</i> $x = r \cdot \cos \varphi, \quad y = r \cdot \sin \varphi$
<i>Kartesische Koordinaten</i> $\rightarrow$ <i>Polarkoordinaten</i> $r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \sin \varphi = \frac{y}{r}, \quad \cos \varphi = \frac{x}{r}, \quad \tan \varphi = \frac{y}{x}$

Vektordarstellung in Polarkoordinaten

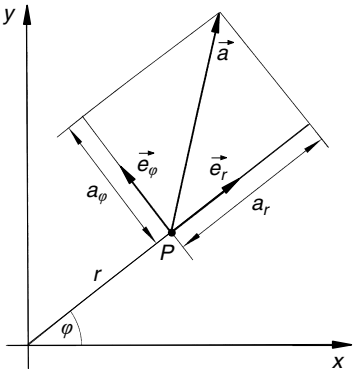
$$\vec{a} = a_r \vec{e}_r + a_\varphi \vec{e}_\varphi$$

$\vec{e}_r, \vec{e}_\varphi$: Tangenteneinheitsvektoren an die r - bzw. φ -Koordinatenlinie (Basisvektoren)

a_r, a_φ : Vektorkoordinaten

Orthogonale Transformationsmatrix

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$$



Matrix **A** regelt die Transformation der Basisvektoren und Vektorkoordinaten (kartesische Koordinaten $\rightarrow$ Polarkoordinaten).

Gradient, Divergenz, Rotation und Laplace-Operator in Polarkoordinaten

Skalarfeld in Polarkoordinaten $\phi = \phi(r; \varphi)$
Vektorfeld in Polarkoordinaten $\vec{F} = \vec{F}(r; \varphi) = F_r(r; \varphi) \vec{e}_r + F_\varphi(r; \varphi) \vec{e}_\varphi$

Gradient des Skalarfeldes $\phi(r; \varphi)$

$$\text{grad } \phi = \frac{\partial \phi}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial \phi}{\partial \varphi} \vec{e}_\varphi$$

Divergenz des Vektorfeldes $\vec{F}(r; \varphi)$

$$\text{div } \vec{F} = \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial}{\partial r} (r \cdot F_r) + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial F_\varphi}{\partial \varphi} = \frac{1}{r} \left(\frac{\partial}{\partial r} (r \cdot F_r) + \frac{\partial F_\varphi}{\partial \varphi} \right)$$

Rotation des Vektorfeldes $\vec{F}(r; \varphi)$

Es existiert nur eine Komponente *senkrecht* zur x, y -Ebene (z -Richtung):

$$[\text{rot } \vec{F}]_z = \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial}{\partial r} (r \cdot F_\varphi) - \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial F_r}{\partial \varphi} = \frac{1}{r} \left(\frac{\partial}{\partial r} (r \cdot F_\varphi) - \frac{\partial F_r}{\partial \varphi} \right)$$

Laplace-Operator

$$\Delta \phi = \frac{\partial^2 \phi}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial \phi}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial^2 \phi}{\partial \varphi^2}$$

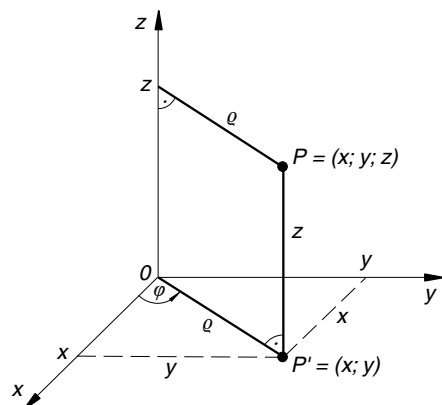
6.2 Darstellung in Zylinderkoordinaten

Zylinderkoordinaten

Die *Zylinderkoordinaten* ϱ, φ und z eines Raumpunktes P bestehen aus den *Polarkoordinaten* ϱ und φ des Projektionspunktes P' in der x, y -Ebene und der (kartesischen) *Höhenkoordinate* z ¹⁾:

$$\begin{aligned} \varrho &\geq 0, & 0 &\leq \varphi < 2\pi, \\ -\infty &< z < \infty \end{aligned}$$

Siehe hierzu auch I.9.2.2



¹⁾ Die Zylinderkoordinate ϱ gibt den *senkrechten* Abstand des Raumpunktes P von der z -Achse an und ist daher *nicht* zu verwechseln mit dem Abstand r desselben Punktes vom Koordinatenursprung 0 , d. h. mit der Länge des Ortsvektors $\vec{r} = \overrightarrow{OP}$. Sie wird häufig auch (wenn Verwechslungen auszuschließen sind) mit r bezeichnet.

Koordinatenflächen

Koordinatenflächen entstehen, wenn jeweils *eine* der drei Zylinderkoordinaten *festgehalten* wird:

$\varrho = \text{const.}$: Zylindermantel

$\varphi = \text{const.}$: Halbebene durch die z -Achse

$z = \text{const.}$: Parallelebene zur x, y -Ebene in der „Höhe“ z

Die Koordinatenflächen stehen paarweise *senkrecht* aufeinander.

Koordinatenlinien

Koordinatenlinien entstehen, wenn jeweils *zwei* der drei Zylinderkoordinaten *festgehalten* werden. Sie sind somit *Schnittkurven* zweier Koordinatenflächen:

$\varphi, z = \text{const.}$: Halbgerade senkrecht zur z -Achse (ϱ -Linie; $\varrho \geq 0$)

$\varrho, z = \text{const.}$: Kreis um die z -Achse *parallel* zur x, y -Ebene (φ -Linie)

$\varrho, \varphi = \text{const.}$: Mantellinie des Zylinder (z -Linie)

Die Koordinatenlinien stehen in jedem Punkt paarweise *senkrecht* aufeinander (Ausnahme: Koordinatenursprung). Die Zylinderkoordinaten sind daher (wie die kartesischen Koordinaten) *orthogonale* räumliche Koordinaten.

Zusammenhang zwischen den Zylinderkoordinaten und den kartesischen Koordinaten

Zylinderkoordinaten $\rightarrow$ Kartesische Koordinaten

$$x = \varrho \cdot \cos \varphi, \quad y = \varrho \cdot \sin \varphi, \quad z = z$$

Kartesische Koordinaten $\rightarrow$ Zylinderkoordinaten

$$\varrho = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \sin \varphi = \frac{y}{\varrho}, \quad \cos \varphi = \frac{x}{\varrho}, \quad \tan \varphi = \frac{y}{x}, \quad z = z$$

Die Zylinderkoordinaten stimmen mit den kartesischen Koordinaten in der „Höhenkoordinate“ z überein.

Linienelement ds

Das *Linienelement* ist der Verbindungsbogen zweier differentiell benachbarter Punkte, die sich in ihren Zylinderkoordinaten um $d\varrho$, $d\varphi$, dz voneinander unterscheiden. Es besitzt die *Länge*

$$ds = \sqrt{(d\varrho)^2 + \varrho^2 (d\varphi)^2 + (dz)^2}$$

Flächenelement dA auf dem Zylindermantel ($\varrho = \text{const.}$)

Flächenstück auf dem Zylindermantel, begrenzt durch je zwei benachbarte φ - und z -Koordinatenlinien, mit dem Flächeninhalt

$$dA = \varrho \, d\varphi \, dz$$

Volumenelement dV

$$dV = \varrho \, d\varrho \, d\varphi \, dz$$

Vektordarstellung in Zylinderkoordinaten

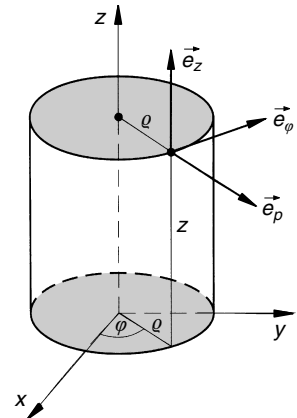
$$\vec{a} = a_\varrho \vec{e}_\varrho + a_\varphi \vec{e}_\varphi + a_z \vec{e}_z$$

$\vec{e}_\varrho, \vec{e}_\varphi, \vec{e}_z$: Tangenteneinheitsvektoren an die ϱ -, φ - bzw. z -Koordinatenlinie (Basisvektoren)

$a_\varrho, a_\varphi, a_z$: Vektorkoordinaten

Orthogonale Transformationsmatrix

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi & 0 \\ -\sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



Matrix $\mathbf{A}$ regelt die Transformation der Basisvektoren und Vektorkoordinaten (kartesische Koordinaten $\rightarrow$ Zylinderkoordinaten).

Gradient, Divergenz, Rotation und Laplace-Operator in Zylinderkoordinaten**Skalarfeld in Zylinderkoordinaten**

$$\phi = \phi(\varrho; \varphi; z)$$

Vektorfeld in Zylinderkoordinaten

$$\vec{F} = \vec{F}(\varrho; \varphi; z) = F_\varrho(\varrho; \varphi; z) \vec{e}_\varrho + F_\varphi(\varrho; \varphi; z) \vec{e}_\varphi + F_z(\varrho; \varphi; z) \vec{e}_z$$

Gradient des Skalarfeldes $\phi(\varrho; \varphi; z)$

$$\text{grad } \phi = \frac{\partial \phi}{\partial \varrho} \vec{e}_\varrho + \frac{1}{\varrho} \cdot \frac{\partial \phi}{\partial \varphi} \vec{e}_\varphi + \frac{\partial \phi}{\partial z} \vec{e}_z$$

Divergenz des Vektorfeldes $\vec{F}(\varrho; \varphi; z)$

$$\text{div } \vec{F} = \frac{1}{\varrho} \cdot \frac{\partial}{\partial \varrho} (\varrho \cdot F_\varrho) + \frac{1}{\varrho} \cdot \frac{\partial F_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$$

Rotation des Vektorfeldes $\vec{F}(\varrho; \varphi; z)$

$$\text{rot } \vec{F} = \left(\frac{1}{\varrho} \cdot \frac{\partial F_z}{\partial \varphi} - \frac{\partial F_\varphi}{\partial z} \right) \vec{e}_\varrho + \left(\frac{\partial F_\varrho}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial \varrho} \right) \vec{e}_\varphi + \frac{1}{\varrho} \left(\frac{\partial}{\partial \varrho} (\varrho \cdot F_\varphi) - \frac{\partial F_\varrho}{\partial \varphi} \right) \vec{e}_z$$

Laplace-Operator

$$\Delta \phi = \frac{1}{\varrho} \cdot \frac{\partial}{\partial \varrho} \left(\varrho \cdot \frac{\partial \phi}{\partial \varrho} \right) + \frac{1}{\varrho^2} \cdot \frac{\partial^2 \phi}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2}$$

6.3 Darstellung in Kugelkoordinaten

Kugelkoordinaten

Die *Kugelkoordinaten* r , ϑ und φ eines Raumpunktes P bestehen aus einer *Abstandsordinate* r und zwei *Winkelkoordinaten* ϑ und φ :

- r : Länge des Ortsvektors $\vec{r} = \overrightarrow{OP}$ ($r \geq 0$)
 ϑ : Winkel zwischen dem Ortsvektor $\vec{r}$ und der *positiven* z -Achse ($0 \leq \vartheta \leq \pi$)
 φ : Winkel zwischen der Projektion des Ortsvektors $\vec{r}$ auf die x, y -Ebene und der *positiven* x -Achse ($0 \leq \varphi < 2\pi$)

Siehe hierzu auch I.9.2.4

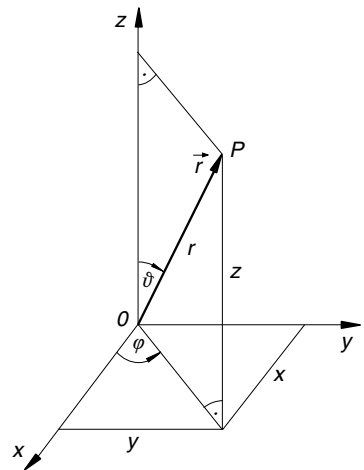
ϑ : Breitenkoordinate; φ : Längenkoordinate

Koordinatenflächen

Koordinatenflächen entstehen, wenn jeweils *eine* der drei Kugelkoordinaten *festgehalten* wird:

- $r = \text{const.}$: Kugeloberfläche (Kugelschale)
 $\vartheta = \text{const.}$: Mantelfläche eines Kegels (Kegelspitze im Koordinatenursprung)
 $\varphi = \text{const.}$: Halbebene durch die z -Achse

Die Koordinatenflächen stehen in jedem Punkt paarweise *senkrecht* aufeinander.



Koordinatenlinien

Koordinatenlinien entstehen, wenn jeweils *zwei* der drei Zylinderkoordinaten *festgehalten* werden. Sie sind somit *Schnittkurven* zweier Koordinatenflächen:

- $\vartheta, \varphi = \text{const.}$: *Radialer* Strahl vom Koordinatenursprung nach *außen* (r -Linie)
 $r, \vartheta = \text{const.}$: *Breitenkreis* mit dem Radius $r \cdot \sin \vartheta$ (φ -Linie)
 $r, \varphi = \text{const.}$: *Länglenkreis* (ϑ -Linie)

Die Koordinatenlinien stehen in jedem Punkt paarweise *senkrecht* aufeinander. Die Kugelkoordinaten sind daher (wie die kartesischen Koordinaten und die Zylinderkoordinaten) *orthogonale* räumliche Koordinaten.

Zusammenhang zwischen den Kugelkoordinaten und den kartesischen Koordinaten

Kugelkoordinaten $\rightarrow$ *Kartesische Koordinaten*

$$x = r \cdot \sin \vartheta \cdot \cos \varphi, \quad y = r \cdot \sin \vartheta \cdot \sin \varphi, \quad z = r \cdot \cos \vartheta$$

Kartesische Koordinaten $\rightarrow$ Kugelkoordinaten

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \quad \vartheta = \arccos \left(\frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right), \quad \tan \varphi = \frac{y}{x}$$

Linienelement ds

Das *Linienelement* ist der Verbindungsbogen zweier differentiell benachbarter Punkte, die sich in ihren Kugelkoordinaten um dr , $d\vartheta$, $d\varphi$ voneinander unterscheiden. Es besitzt die *Länge*

$$ds = \sqrt{(dr)^2 + r^2(d\vartheta)^2 + r^2 \cdot \sin^2 \vartheta (d\varphi)^2}$$

Flächenelement dA auf der Kugeloberfläche ($r = \text{const.}$)

Flächenstück auf der Kugeloberfläche, begrenzt durch je zwei benachbarte ϑ - und φ -Koordinatenlinien, mit dem Flächeninhalt

$$dA = r^2 \cdot \sin \vartheta \, d\vartheta \, d\varphi$$

Volumenelement dV

$$dV = dA \, dr = r^2 \cdot \sin \vartheta \, dr \, d\vartheta \, d\varphi$$

Vektordarstellung in Kugelkoordinaten

$$\vec{a} = a_r \vec{e}_r + a_\vartheta \vec{e}_\vartheta + a_\varphi \vec{e}_\varphi$$

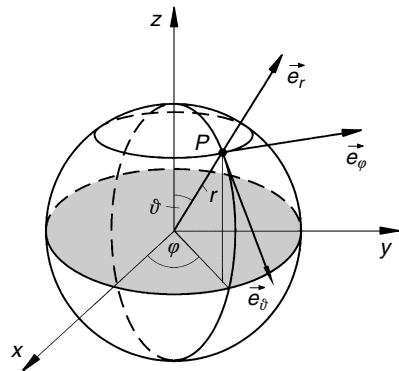
$\vec{e}_r, \vec{e}_\vartheta, \vec{e}_\varphi$: Tangenteneinheitsvektoren an die r -, ϑ - bzw. φ -Koordinatenlinie (Basisvektoren)

$a_r, a_\vartheta, a_\varphi$: Vektorkoordinaten

Orthogonale Transformationsmatrix

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \sin \vartheta \cdot \cos \varphi & \sin \vartheta \cdot \sin \varphi & \cos \vartheta \\ \cos \vartheta \cdot \cos \varphi & \cos \vartheta \cdot \sin \varphi & -\sin \vartheta \\ -\sin \varphi & \cos \varphi & 0 \end{pmatrix}$$

Matrix $\mathbf{A}$ regelt die Transformation der Basisvektoren und Vektorkoordinaten (kartesische Koordinaten $\rightarrow$ Kugelkoordinaten).



Gradient, Divergenz, Rotation und Laplace-Operator in Kugelkoordinaten

Skalarfeld in Kugelkoordinaten

$$\phi = \phi(r; \vartheta; \varphi)$$

Vektorfeld in Kugelkoordinaten

$$\vec{F} = \vec{F}(r; \vartheta; \varphi) = F_r(r; \vartheta; \varphi) \vec{e}_r + F_\vartheta(r; \vartheta; \varphi) \vec{e}_\vartheta + F_\varphi(r; \vartheta; \varphi) \vec{e}_\varphi$$

Gradient des Skalarfeldes $\phi(r; \vartheta; \varphi)$

$$\text{grad } \phi = \frac{\partial \phi}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial \phi}{\partial \vartheta} \vec{e}_\vartheta + \frac{1}{r \cdot \sin \vartheta} \cdot \frac{\partial \phi}{\partial \varphi} \vec{e}_\varphi$$

Divergenz des Vektorfeldes $\vec{F}(r; \vartheta; \varphi)$

$$\text{div } \vec{F} = \frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \cdot F_r) + \frac{1}{r \cdot \sin \vartheta} \left(\frac{\partial}{\partial \vartheta} (\sin \vartheta \cdot F_\vartheta) + \frac{\partial F_\varphi}{\partial \varphi} \right)$$

Rotation des Vektorfeldes $\vec{F}(r; \vartheta; \varphi)$

$$\begin{aligned} \text{rot } \vec{F} = & \frac{1}{r \cdot \sin \vartheta} \left(\frac{\partial}{\partial \vartheta} (\sin \vartheta \cdot F_\varphi) - \frac{\partial F_\vartheta}{\partial \varphi} \right) \vec{e}_r + \\ & + \frac{1}{r} \left(\frac{1}{\sin \vartheta} \cdot \frac{\partial F_r}{\partial \varphi} - \frac{\partial}{\partial r} (r \cdot F_\varphi) \right) \vec{e}_\vartheta + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial}{\partial r} (r \cdot F_\vartheta) - \frac{\partial F_r}{\partial \vartheta} \right) \vec{e}_\varphi \end{aligned}$$

Laplace-Operator

$$\Delta \phi = \frac{1}{r^2} \left\{ \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \cdot \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{\sin \vartheta} \cdot \frac{\partial}{\partial \vartheta} \left(\sin \vartheta \cdot \frac{\partial \phi}{\partial \vartheta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \vartheta} \cdot \frac{\partial^2 \phi}{\partial \varphi^2} \right\}$$

7 Linien- oder Kurvenintegrale

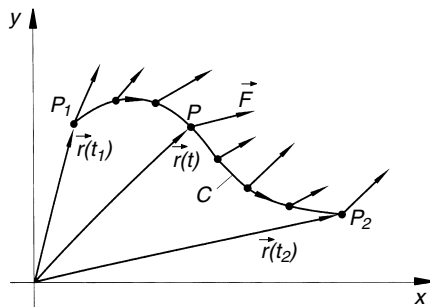
7.1 Linienintegral in der Ebene

$\vec{F} = \vec{F}(x; y)$ sei ein *ebenes* Vektorfeld, $\vec{r} = \vec{r}(t)$ der Ortsvektor einer von P_1 nach P_2 verlaufenden ebenen Kurve C mit $t_1 \leq t \leq t_2$ und $\dot{\vec{r}} = \dot{\vec{r}}(t)$ der zugehörige *Tangentenvektor* der Kurve.

Dann heißt das Integral

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{t_1}^{t_2} (\vec{F} \cdot \dot{\vec{r}}) dt$$

das *Linien- oder Kurvenintegral* des Vektorfeldes $\vec{F}$ längs der Kurve C .



In ausführlicher Schreibweise:

$$\int_C (F_x(x; y) dx + F_y(x; y) dy) = \int_{t_1}^{t_2} (F_x \dot{x} + F_y \dot{y}) dt$$

F_x, F_y : Skalare Komponenten des ebenen Vektorfeldes $\vec{F}(x; y)$

$\dot{x}, \dot{y}$: Koordinaten des Tangentenvektors $\vec{r}$

Berechnung eines Linienintegrals

Für die Variablen x und y werden die parameterabhängigen Koordinaten $x(t)$ und $y(t)$ der Integrationskurve C eingesetzt, für $\dot{x}$ und $\dot{y}$ deren Ableitungen. Anschließend wird der nur noch vom Parameter t abhängende Integrand in den Grenzen von t_1 bis t_2 integriert.

Sonderfall: Falls die Kurve C in der *expliziten* Form $y = f(x)$ vorliegt, ersetzt man im Linienintegral die Koordinate y durch $f(x)$ und das Differential dy durch $f'(x) dx$ und erhält so ein *gewöhnliches* Integral mit der Variablen x :

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{x_1}^{x_2} [F_x(x; f(x)) + F_y(x; f(x)) \cdot f'(x)] dx$$

x_1, x_2 : Abszissen der beiden Kurvenrandpunkte

Anmerkungen

- (1) Man beachte, dass der Wert eines Linien- oder Kurvenintegrals i. Allg. nicht nur vom *Anfangs-* und *Endpunkt* des Integrationsweges, sondern auch noch vom *eingeschlagenen* Verbindungsweg abhängt.
- (2) Wird der Integrationsweg C in der *umgekehrten* Richtung durchlaufen (symbolische Schreibweise: $-C$), so tritt im Integral ein *Vorzeichenwechsel* ein:

$$\int_{-C} \vec{F} \cdot d\vec{r} = - \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

- (3) Für ein Kurvenintegral längs einer *geschlossenen* Linie C verwenden wir das Symbol $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ oder auch $\oint \vec{F} \cdot d\vec{r}$. Ein solches Kurvenintegral wird in den physikalisch-technischen Anwendungen auch als *Zirkulation* des Vektorfeldes $\vec{F}$ längs der *geschlossenen* Kurve C bezeichnet.

■ **Beispiel**

Wir berechnen das Linien- oder Kurvenintegral $\int_C (x^2 y \, dx + x y^2 \, dy)$ längs des Weges $C: x(t) = 2t, y(t) = t, 0 \leq t \leq 1$:

$$x = 2t, \quad dx = \dot{x} \, dt = 2 \, dt, \quad y = t, \quad dy = \dot{y} \, dt = 1 \, dt = dt$$

$$\int_C (x^2 y \, dx + x y^2 \, dy) = \int_0^1 (4t^2 \cdot t \cdot 2 \, dt + 2t \cdot t^2 \, dt) = \int_0^1 10t^3 \, dt = \frac{5}{2} [t^4]_0^1 = \frac{5}{2} (1 - 0) = \frac{5}{2}$$

■

7.2 Linienintegral im Raum

Das *Linien-* oder *Kurvenintegral* eines *räumlichen* Vektorfeldes $\vec{F} = \vec{F}(x; y; z)$ längs einer Raumkurve C mit dem Ortsvektor $\vec{r} = \vec{r}(t), t_1 \leq t \leq t_2$ lautet:

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{t_1}^{t_2} (\vec{F} \cdot \dot{\vec{r}}) \, dt$$

$\dot{\vec{r}}$: Tangentenvektor von C

In ausführlicher Schreibweise:

$$\int_C (F_x(x; y; z) \, dx + F_y(x; y; z) \, dy + F_z(x; y; z) \, dz) = \int_{t_1}^{t_2} (F_x \dot{x} + F_y \dot{y} + F_z \dot{z}) \, dt$$

F_x, F_y, F_z : Skalare Komponenten des räumlichen Vektorfeldes $\vec{F}(x; y; z)$

$\dot{x}, \dot{y}, \dot{z}$: Koordinaten des Tangentenvektors $\dot{\vec{r}}$

Berechnung eines Linienintegrals

Die Berechnung erfolgt wie beim Linienintegral in der Ebene. Alle dort gemachten Bemerkungen gelten *sinngemäß* auch für Linienintegrale im Raum.

7.3 Wegunabhängigkeit eines Linien- oder Kurvenintegrals

Ein Linien- oder Kurvenintegral $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ ist genau dann *wegunabhängig*, wenn das Vektorfeld $\vec{F}$ in einem einfachzusammenhängenden Bereich, der den Integrationsweg C enthält, die folgende *Integrabilitätsbedingung* erfüllt:

Integrabilitätsbedingung für ein ebenes Vektorfeld

$$\frac{\partial F_x}{\partial y} = \frac{\partial F_y}{\partial x} \quad \text{oder} \quad (\text{rot } \vec{F})_z = 0$$

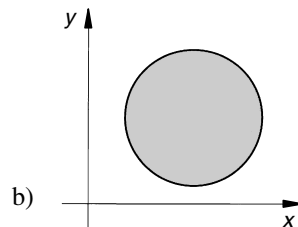
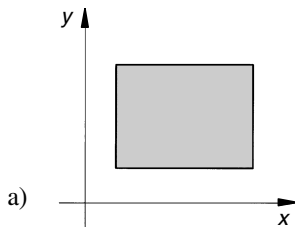
Integrabilitätsbedingung für ein räumliches Vektorfeld

$$\frac{\partial F_x}{\partial y} = \frac{\partial F_y}{\partial x}, \quad \frac{\partial F_y}{\partial z} = \frac{\partial F_z}{\partial y}, \quad \frac{\partial F_z}{\partial x} = \frac{\partial F_x}{\partial z} \quad \text{oder} \quad \text{rot } \vec{F} = \vec{0}$$

Die Bedingungen sind notwendig *und* hinreichend.

Anmerkungen

- (1) Ein Bereich heißt *einfachzusammenhängend*, wenn sich *jede* im Bereich gelegene *geschlossene* Kurve auf einen Punkt „zusammenziehen“ lässt. Ein *ebener* einfachzusammenhängender Bereich wird von einer einzigen geschlossenen Kurve begrenzt. Beispiele: rechteckiger Bereich (siehe Bild a)) bzw. kreisförmiger Bereich (siehe Bild b)).



- (2) Im Falle der Wegunabhängigkeit *verschwindet* das Linienintegral längs einer *geschlossenen* Kurve.

■ **Beispiel**

Das *ebene* Vektorfeld $\vec{F}(x; y)$ mit den skalaren Komponenten $F_x = 3x^2y^2$ und $F_y = 2x^3y$ erfüllt die *Integrabilitätsbedingung*:

$$\frac{\partial F_x}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} (3x^2y^2) = 6x^2y, \quad \frac{\partial F_y}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} (2x^3y) = 6x^2y \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial F_x}{\partial y} = \frac{\partial F_y}{\partial x} = 6x^2y$$

Daher *verschwindet* das Linienintegral $\oint_C (F_x dx + F_y dy) = \oint_C (3x^2y^2 dx + 2x^3y dy)$ für jede *geschlossene* Kurve C .

■

7.4 Konservative Vektorfelder

Ein (ebenes oder räumliches) Vektorfeld $\vec{F}$ heißt *konservativ* oder *Potentialfeld*, wenn das Linien- oder Kurvenintegral $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ nur vom *Anfangs-* und *Endpunkt*, *nicht* aber vom *eingeschlagenen* Verbindungsweg C der beiden Punkte abhängt.

Eigenschaften eines konservativen Vektorfeldes

Ein *konservatives* Vektorfeld $\vec{F}$ besitzt in einem *einfachzusammenhängenden* Bereich die folgenden *gleichwertigen* Eigenschaften:

1. Das Linien- oder Kurvenintegral $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ längs einer Kurve C , die zwei (beliebige) Punkte P_1 und P_2 verbindet, ist *unabhängig* vom eingeschlagenen Verbindungsweg, solange dieser vollständig im Bereich liegt.

2. Das Linienintegral längs einer im Bereich liegenden *geschlossenen* Kurve C hat stets den Wert *null*:

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$$

3. Der Feldvektor $\vec{F}$ ist überall im Bereich als *Gradient* einer Potentialfunktion ϕ darstellbar:

$$\vec{F} = \text{grad } \phi$$

4. Das Vektorfeld $\vec{F}$ ist im Bereich *wirbelfrei*:

$$\text{rot } \vec{F} = \vec{0}$$

5. Das Skalarprodukt $\vec{F} \cdot d\vec{r}$ ist das *totale* oder *vollständige Differential* einer Potentialfunktion ϕ :

$$d\phi = \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

■ Beispiel

Ein *Zentralfeld* ist stets *konservativ*. Das Linienintegral eines solchen Feldes verschwindet daher längs einer jeden *geschlossenen* Kurve (diese darf *nicht* durch den Nullpunkt verlaufen). Beispiele für Zentralfelder sind das *Gravitationsfeld* der Erde und das *elektrische Feld* einer Punktladung.

■

7.5 Arbeitsintegral (Arbeit eines Kraftfeldes)

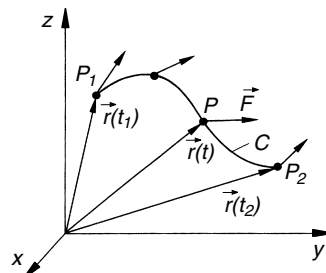
Ein *Kraftfeld* $\vec{F} = \vec{F}(x; y; z)$ verrichtet an einem Massenpunkt beim Verschieben längs einer Kurve C vom Punkt P_1 in den Punkt P_2 die folgende *Arbeit* (sog. *Arbeitsintegral*):

$$W = \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{t_1}^{t_2} (\vec{F} \cdot \dot{\vec{r}}) dt$$

$\vec{r} = \vec{r}(t)$: Ortsvektor der Kurve C

$\dot{\vec{r}} = \dot{\vec{r}}(t)$: Tangentenvektor der Kurve C

$d\vec{r}$: Differenzielles Wegelement



8 Oberflächenintegrale

8.1 Definition eines Oberflächenintegrals

Der „*Fluss*“ eines Vektorfeldes $\vec{F} = \vec{F}(x; y; z)$ durch eine orientierte Fläche A wird durch das als *Oberflächenintegral* bezeichnete Integral

$$\iint_{(A)} \vec{F} \cdot d\vec{A} = \iint_{(A)} (\vec{F} \cdot \vec{N}) dA$$

beschrieben.

Bezeichnungen:

$\vec{N}$: Flächennormale

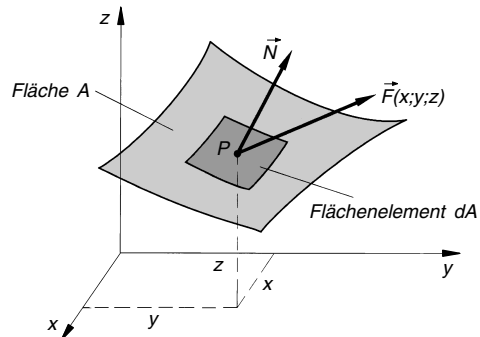
$d\vec{A}$: Orientiertes Flächenelement
vom Betrag dA

$\vec{F} \cdot \vec{N}$: Normalkomponente von $\vec{F}$

$(\vec{F} \cdot \vec{N}) dA$ ist der Fluss des Vektorfeldes $\vec{F}$ durch das *Flächenelement* dA , anschließend werden die Beiträge aller Flächenelemente aufsummiert.

Anmerkungen

- (1) Die *Orientierung* der Fläche ist durch die Flächennormale $\vec{N}$ *eindeutig* festgelegt. Bei einer *geschlossenen* Fläche, z. B. der Oberfläche einer Kugel, eines Zylinders oder eines Quaders, zeigt $\vec{N}$ vereinbarungsgemäß nach *außen*. Bei einer *offenen* Fläche wird die Randkurve der Fläche so durchlaufen, dass mit der Flächennormale *Rechtsschraubung* entsteht.
- (2) Auch die folgenden Bezeichnungen für das Oberflächenintegral sind gebräuchlich: „*Flussintegral*“ des Vektorfeldes $\vec{F}$ oder kurz „*Fluss*“ des Feldvektors $\vec{F}$ durch die Fläche A oder auch *Flächenintegral* des Vektorfeldes $\vec{F}$ über die orientierte Fläche A .
- (3) Das Oberflächenintegral über eine *geschlossene* Fläche A wird durch das Symbol $\oiint_{(A)} \vec{F} \cdot d\vec{A}$ oder $\oiint_{(A)} (\vec{F} \cdot \vec{N}) dA$ gekennzeichnet. Folgende Bezeichnungen für ein solches Integral sind in den Anwendungen üblich: „*Hüllenintegral*“ oder „*Fluss*“ des Feldvektors $\vec{F}$ durch die geschlossene Fläche A oder auch „*Ergiebigkeit*“ des Feldvektors $\vec{F}$.



8.2 Berechnung eines Oberflächenintegrals

Ein Oberflächenintegral lässt sich stets auf ein *Doppelintegral* zurückführen (siehe IX.3.1).

8.2.1 Berechnung eines Oberflächenintegrals in symmetriegerichten Koordinaten

Die *Berechnung* eines Oberflächenintegrals $\iint_{(A)} \vec{F} \cdot d\vec{A} = \iint_{(A)} (\vec{F} \cdot \vec{N}) dA$ erfolgt in vier Schritten:

1. Zunächst werden *geeignete* Koordinaten ausgewählt, die sich der *Symmetrie* des Problems in *optimaler* Weise anpassen. Zur Auswahl stehen dabei:
 - *Kartesische* Koordinaten x, y, z
 - *Zylinderkoordinaten* ϱ, φ, z (Abschnitt 6.2)
 - *Kugelkoordinaten* r, ϑ, φ (Abschnitt 6.3)
2. Man bestimmt dann die *Flächennormale* $\vec{N}$, berechnet anschließend das *Skalarprodukt* $\vec{F} \cdot \vec{N}$ und drückt dieses sowie das *Flächenelement* dA durch die gewählten Koordinaten aus.
3. Festlegung der *Integrationsgrenzen* im erhaltenen Doppelintegral.
4. *Berechnung* des Doppelintegrals in der bekannten Weise (siehe IX.3.1).

■ Beispiel

Wir berechnen den Fluss des *Zentralfeldes* $\vec{F} = (1/r^2) \vec{e}_r$ durch die (geschlossene) Oberfläche A der konzentrischen *Einheitskugel*. Auf der Kugeloberfläche gilt $r = 1$ und daher $\vec{F} = \vec{e}_r$, die Flächennormale $\vec{N}$ ist der radiale Einheitsvektor $\vec{e}_r$. Somit gilt:

$$\oint\oint_{(A)} (\vec{F} \cdot \vec{N}) dA = \oint\oint_{(A)} \underbrace{(\vec{e}_r \cdot \vec{e}_r)}_1 dA = \oint\oint_{(A)} 1 dA = \oint\oint_{(A)} dA = A = 4\pi$$

(Oberfläche der *Einheitskugel*: $A = 4\pi$)

■

Sonderfälle

- (1) Der Fluss eines *homogenen* Vektorfeldes durch eine beliebige *geschlossene* Oberfläche ist stets *null*.
- (2) Der Fluss eines *zylindersymmetrischen* Vektorfeldes $\vec{F} = f(\varrho) \vec{e}_\varrho$ durch die *geschlossene* Oberfläche eines (zur z -Achse) *koaxialen Zylinders* beträgt:

$$\oint\oint_{(A)} (\vec{F} \cdot \vec{N}) dA = f(R) \cdot 2\pi R H$$

(R : Zylinderradius; H : Zylinderhöhe; Symmetrieachse = z -Achse)

- (3) Der Fluss eines *Zentralfeldes* $\vec{F} = f(r) \vec{e}_r$ durch die *geschlossene* Oberfläche A einer (konzentrischen) *Kugel* beträgt:

$$\oint\oint_{(A)} (\vec{F} \cdot \vec{N}) dA = f(R) \cdot 4\pi R^2$$

(R : Kugelradius; Kugelmittelpunkt = Koordinatenursprung)

8.2.2 Berechnung eines Oberflächenintegrals unter Verwendung von Flächenparametern

Die von einem Vektorfeld $\vec{F} = \vec{F}(x; y; z)$ „durchflutete“ Fläche A sei durch einen von den beiden Parametern u und v abhängigen Ortsvektor $\vec{r} = \vec{r}(u; v)$ gegeben. Für den „Fluss“ durch diese Fläche gilt dann:

$$\iint_{(A)} (\vec{F} \cdot \vec{N}) dA = \iint_{(A)} \vec{F} \cdot (\vec{t}_u \times \vec{t}_v) du dv = \iint_{(A)} [\vec{F} \vec{t}_u \vec{t}_v] du dv$$

Die Integralberechnung erfolgt in vier Schritten:

1. Das Vektorfeld $\vec{F}$ wird zunächst durch die Flächenparameter u und v ausgedrückt, indem man die Koordinaten x , y und z durch die parameterabhängigen Koordinaten $x(u; v)$, $y(u; v)$ und $z(u; v)$ des Ortsvektors $\vec{r}(u; v)$ der Fläche ersetzt.
2. Man bestimmt dann die *Tangentenvektoren* $\vec{t}_u$ und $\vec{t}_v$ der Fläche und mit ihnen das *gemischte Produkt* (Spatprodukt) $\vec{F} \cdot (\vec{t}_u \times \vec{t}_v) = [\vec{F} \vec{t}_u \vec{t}_v]$.
3. Festlegung der *Integrationsgrenzen* im erhaltenen Doppelintegral.
4. *Berechnung* des Doppelintegrals in der bekannten Weise (siehe IX.3.1).

■ Beispiel

Vektorfeld: $\vec{F} = \vec{F}(x; y; z) = \begin{pmatrix} y \\ x \\ z^2 \end{pmatrix}$; Fläche A : $\vec{r} = \vec{r}(u; v) = \begin{pmatrix} \cos u \\ \sin u \\ v \end{pmatrix}$ mit $0 \leq u \leq \pi$, $0 \leq v \leq 1$

Wir berechnen den Fluss des Feldes $\vec{F}$ durch die Fläche A (halber Mantel eines Zylinders mit dem Radius

$R = 1$ und der Höhe $H = 1$). Mit $x = \cos u$, $y = \sin u$ und $z = v$ geht $\vec{F}$ über in $\vec{F} = \begin{pmatrix} \sin u \\ \cos u \\ v^2 \end{pmatrix}$.

Tangentenvektoren der Fläche:

$$\vec{t}_u = \frac{\partial \vec{r}}{\partial u} = \begin{pmatrix} -\sin u \\ \cos u \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{t}_v = \frac{\partial \vec{r}}{\partial v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Integrand des Flussintegrals:

$$\begin{aligned} \vec{t}_u \times \vec{t}_v &= \begin{pmatrix} -\sin u \\ \cos u \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos u & - & 0 \\ 0 & + & \sin u \\ 0 & - & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos u \\ \sin u \\ 0 \end{pmatrix} \\ \vec{F} \cdot (\vec{t}_u \times \vec{t}_v) &= \begin{pmatrix} \sin u \\ \cos u \\ v^2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos u \\ \sin u \\ 0 \end{pmatrix} = \sin u \cdot \cos u + \cos u \cdot \sin u + 0 = \\ &= 2 \cdot \sin u \cdot \cos u = \sin(2u) \end{aligned}$$

Flussintegral (Fluss des Vektorfeldes $\vec{F}$ durch die Fläche A):

$$\iint_{(A)} (\vec{F} \cdot \vec{N}) dA = \iint_{(A)} \vec{F} \cdot (\vec{t}_u \times \vec{t}_v) du dv = \int_{v=0}^1 \int_{u=0}^{\pi} \sin(2u) du dv$$

Berechnung des Doppelintegrals (hier als Produkt zweier gewöhnlicher Integrale darstellbar, siehe IX.3.1):

$$\begin{aligned} \int_{v=0}^1 \int_{u=0}^{\pi} \sin(2u) \, du \, dv &= \int_{v=0}^1 dv \cdot \int_{u=0}^{\pi} \sin(2u) \, du = [v]_{v=0}^1 \cdot \left[-\frac{1}{2} \cdot \cos(2u) \right]_{u=0}^{\pi} = \\ &= [1 - 0] \cdot \left[-\frac{1}{2} \cdot \cos(2\pi) + \frac{1}{2} \cdot \cos 0 \right] = 1 \left(-\frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 1 \right) = 0 \end{aligned}$$

Ergebnis: $\iint_{(A)} (\vec{F} \cdot \vec{N}) \, dA = 0$ ■

9 Integralsätze von Gauß und Stokes

9.1 Gaußscher Integralsatz

Gaußscher Integralsatz im Raum

Der *Gaußsche Integralsatz im Raum* stellt eine Verbindung her zwischen einem *Oberflächenintegral* und einem *Volumenintegral*. Er lautet wie folgt:

„Das *Oberflächenintegral* eines räumlichen Vektorfeldes $\vec{F} = \vec{F}(x; y; z)$ über eine *geschlossene* Fläche A ist gleich dem *Volumenintegral* der *Divergenz* von $\vec{F}$, erstreckt über das von der Fläche A eingeschlossene Volumen V “:

$$\oiint_{(A)} (\vec{F} \cdot \vec{N}) \, dA = \oiint_{(A)} \vec{F} \cdot d\vec{A} = \iiint_{(V)} \operatorname{div} \vec{F} \, dV$$

$\vec{N}$: Nach *außen* gerichtete Flächennormale

Voraussetzung: $\vec{F}$ ist stetig differenzierbar.

Anmerkung

Bei einem *quellenfreien* Feld ($\operatorname{div} \vec{F} = 0$) ist der Gesamtfluss durch eine *geschlossene* Oberfläche gleich *null*.

■ Beispiel

Wir berechnen den *Fluss* des Zentralfeldes $\vec{F} = \vec{r} = r \vec{e}_r$ durch die Oberfläche A einer konzentrischen Kugel vom Radius R mit Hilfe eines *Volumenintegrals*. Unter Verwendung von Kugelkoordinaten erhalten wir für die Divergenz des Zentralfeldes mit $F_r = r$:

$$\operatorname{div} \vec{F} = \operatorname{div} \vec{r} = \operatorname{div} (r \vec{e}_r) = \frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \cdot F_r) = \frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \cdot r) = \frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial}{\partial r} (r^3) = \frac{1}{r^2} \cdot 3r^2 = 3$$

Aus dem *Gaußschen Integralsatz* folgt dann:

$$\oiint_{(A)} (\vec{F} \cdot \vec{N}) \, dA = \iiint_{(V)} \operatorname{div} \vec{F} \, dV = \iiint_{(V)} 3 \, dV = 3 \cdot \iiint_{(V)} dV = 3V = 3 \cdot \frac{4}{3} \pi R^3 = 4\pi R^3$$

(Kugelvolumen: $V = 4\pi R^3/3$) ■

Gaußscher Integralsatz in der Ebene

Der *Gaußsche Integralsatz* gilt sinngemäß auch in der Ebene, wobei „Volumen“ durch „Fläche“ und „Oberfläche“ durch „geschlossene Kurve“ (Randkurve der Fläche) zu ersetzen sind. Er verbindet ein *Kurven- oder Linienintegral* mit einem *zweidimensionalen Bereichsintegral (Doppelintegral)* und lautet wie folgt:

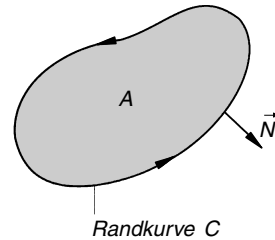
„Das *Kurvenintegral* der Normalkomponente eines ebenen Vektorfeldes $\vec{F} = \vec{F}(x; y)$ längs einer *geschlossenen Kurve C* ist gleich dem *Bereichsintegral (Doppelintegral)* über die *Divergenz* von $\vec{F}$, erstreckt über die von der Kurve C eingeschlossene Fläche A “:

$$\oint_C (\vec{F} \cdot \vec{N}) \, ds = \iint_{(A)} \operatorname{div} \vec{F} \, dA$$

$\vec{N}$: Nach *außen* gerichtete Kurvennormale

ds : Linienelement der Randkurve C

Voraussetzung: $\vec{F}$ ist *stetig differenzierbar* und die Randkurve C wird so durchlaufen, dass die Fläche A linker Hand liegen bleibt.



9.2 Stokesscher Integralsatz

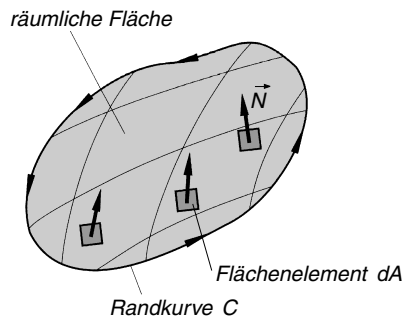
Der *Integralsatz von Stokes* ermöglicht die Umwandlung eines *Oberflächenintegrals* in ein *Kurven- oder Linienintegral* und umgekehrt. Er lautet wie folgt:

„Das *Kurven- oder Linienintegral* eines räumlichen Vektorfeldes $\vec{F} = \vec{F}(x; y; z)$ längs einer *geschlossenen Kurve C* ist gleich dem *Oberflächenintegral* der *Rotation* von $\vec{F}$ über eine *beliebige Fläche A*, die durch die Kurve C berandet wird“:

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_{(A)} (\operatorname{rot} \vec{F}) \cdot d\vec{A} = \iint_{(A)} (\operatorname{rot} \vec{F}) \cdot \vec{N} \, dA$$

$\vec{N}$: Flächennormale

Voraussetzung: $\vec{F}$ ist *stetig differenzierbar* und die Randkurve C der Fläche A ist *orientiert* (d. h. ein Beobachter, der in die Richtung der Flächennormale $\vec{N}$ blickt, durchläuft die Randkurve C so, dass die Fläche linker Hand liegen bleibt).



Anmerkungen

- (1) Das Oberflächenintegral $\iint_{(A)} (\operatorname{rot} \vec{F}) \cdot \vec{N} \, dA$ wird auch als „Wirbelfluss“ bezeichnet.
- (2) Der Wirbelfluss durch eine geschlossene Fläche ist gleich null und für alle Flächen, die von der gleichen Kurve C berandet werden, gleich groß.
- (3) Der Stokessche Satz gilt auch für Flächen, die von mehreren geschlossenen Kurven berandet werden.

■ Beispiel

Wir berechnen den Wirbelfluss des Vektorfeldes $\vec{F} = \begin{pmatrix} x^2 + y^2 \\ 0 \\ z^2 \end{pmatrix}$ durch den Mantel A der Halbkugel

$x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$ mit Hilfe eines Linienintegrals.

Nach Stokes gilt: $\iint_{(A)} (\operatorname{rot} \vec{F}) \cdot d\vec{A} = \oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$

Parameterdarstellung der Randkurve C (Einheitskreis):

$$x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = 0 \Rightarrow$$

$$\frac{dx}{dt} = -\sin t, \quad \frac{dy}{dt} = \cos t, \quad \frac{dz}{dt} = 0 \Rightarrow$$

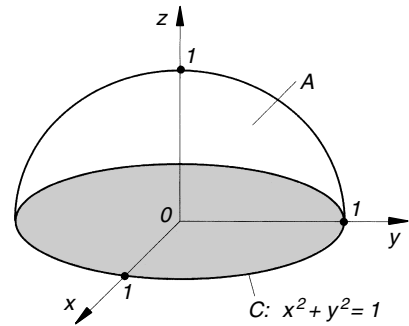
$$dx = -\sin t \, dt, \quad dy = \cos t \, dt, \quad dz = 0$$

Skalarprodukt $\vec{F} \cdot d\vec{r}$ des Linienintegrals:

$$\begin{aligned} \vec{F} \cdot d\vec{r} &= \begin{pmatrix} x^2 + y^2 \\ 0 \\ z^2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix} = (x^2 + y^2) dx + 0 dy + z^2 dz = (x^2 + y^2) dx + z^2 dz = \\ &= \underbrace{(\cos^2 t + \sin^2 t)}_1 \cdot (-\sin t \, dt) + 0^2 \cdot 0 = -\sin t \, dt \end{aligned}$$

Berechnung des Wirbelflusses:

$$\iint_{(A)} (\operatorname{rot} \vec{F}) \cdot d\vec{A} = \oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = - \int_0^{2\pi} \sin t \, dt = [\cos t]_0^{2\pi} = \cos(2\pi) - \cos 0 = 1 - 1 = 0$$



■

XV Wahrscheinlichkeitsrechnung

1 Hilfsmittel aus der Kombinatorik

1.1 Permutationen

Eine Anordnung von n Kugeln (allgemein: Elementen) in einer bestimmten Reihenfolge heißt *Permutation*. Für die *Anzahl* der möglichen Permutationen gilt dann:

1. Alle n Kugeln sind voneinander *verschieden*:

$$P(n) = n!$$

2. Unter den n Kugeln befinden sich jeweils $n_1, n_2, \dots, n_k$ einander *gleiche*:

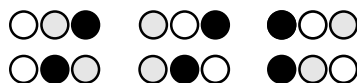
$$P(n; n_1, n_2, \dots, n_k) = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$$

$$(n_1 + n_2 + \dots + n_k = n \quad \text{und} \quad k \leq n)$$

k : Anzahl der verschiedenen Kugeln

■ Beispiele

- (1) Es gibt $P(3) = 3! = 6$ *verschiedene* Möglichkeiten, 3 verschiedenfarbige Kugeln anzuordnen:



- (2) In einer Urne befinden sich 5 Kugeln, 3 weiße und 2 rote. Sie lassen sich auf

$$P(5; 3, 2) = \frac{5!}{3! 2!} = \frac{3! \cdot 4 \cdot 5}{3! \cdot 2} = \frac{4 \cdot 5}{2} = 2 \cdot 5 = 10$$

verschiedene Arten anordnen.

1.2 Kombinationen

Aus einer Urne mit n verschiedenen Kugeln werden nacheinander k Kugeln entnommen und in *beliebiger* Weise angeordnet (Urnenmodell). Eine solche Anordnung heißt *Kombination k -ter Ordnung*. Für die *Anzahl* der möglichen Kombinationen k -ter Ordnung gilt dann:

1. Die Ziehung der k Kugeln erfolgt *ohne* Zurücklegen (sog. Kombinationen k -ter Ordnung *ohne* Wiederholung):

$$C(n; k) = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad (k \leq n)$$

2. Die Ziehung der k Kugeln erfolgt *mit* Zurücklegen (sog. Kombinationen k -ter Ordnung *mit* Wiederholung):

$$C_w(n; k) = \binom{n+k-1}{k} \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$$

Bei einer Ziehung *mit* Zurücklegen kann k auch größer als n sein!

■ Beispiel

Einer Warenlieferung von 10 Glühlampen von jeweils 100 Watt soll zu Kontrollzwecken eine *Stichprobe* von 3 Glühlampen entnommen werden (die gezogenen Glühlampen werden *nicht* zurückgelegt, die Reihenfolge der Ziehung ist ohne Bedeutung). Es gibt dann

$$C(10; 3) = \binom{10}{3} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 5 \cdot 3 \cdot 8 = 120$$

verschiedene Möglichkeiten, aus den 10 Glühlampen 3 auszuwählen. ■

1.3 Variationen

Einer Urne mit n verschiedenen Kugeln werden nacheinander k Kugeln entnommen und *in der Reihenfolge* ihrer Ziehung angeordnet. Eine solche Anordnung heißt *Variation k -ter Ordnung*. Für die *Anzahl* der möglichen Variationen k -ter Ordnung gilt dann:

1. Die Ziehung der k Kugeln erfolgt *ohne* Zurücklegen (sog. Variationen k -ter Ordnung *ohne* Wiederholung):

$$V(n; k) = \frac{n!}{(n-k)!} \quad (k \leq n)$$

2. Die Ziehung der k Kugeln erfolgt *mit* Zurücklegen (sog. Variationen k -ter Ordnung *mit* Wiederholung):

$$V_w(n; k) = n^k \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$$

■ Beispiel

Bei einem 100-Meter-Lauf starten 8 Läufer. Für die ersten 3 Plätze gibt es Medaillen (Gold, Silber, Bronze). Wieviel *verschiedene* Zieleinläufe für die ersten 3 Plätze sind möglich?

Lösung: Von $n = 8$ Läufern werden $k = 3$ Läufer die Plätze 1, 2 und 3 belegen. Da die Reihenfolge des Einlaufs eine wesentliche Rolle spielt, handelt es sich somit um *Variationen 3. Ordnung* und zwar *ohne* Wiederholung, da jeder Läufer nur einen Platz belegen kann. Die Anzahl der möglichen Zieleinläufe ist somit

$$V(8; 3) = \frac{8!}{(8-3)!} = \frac{8!}{5!} = \frac{5! \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8}{5!} = 6 \cdot 7 \cdot 8 = 336$$

■

2 Grundbegriffe

Zufallsexperiment

Lässt sich ein Experiment unter den gleichen äußeren Bedingungen *beliebig oft* wiederholen, wobei mehrere sich *gegenseitig ausschließende* Ergebnisse möglich sind und ist das Ergebnis bei einer konkreten Durchführung des Experiments *ungewiss*, d. h. *zufallsbedingt*, so spricht man von einem *Zufallsexperiment*.

■ Beispiele

Wurf einer Münze oder eines Würfels, zufällige Entnahme von Kugeln aus einer Urne, Stichprobenentnahme aus der laufenden Produktion eines Massenartikels zwecks Qualitätskontrolle.

Elementarereignisse, Ergebnismenge eines Zufallsexperiments

Elementarereignisse heißen die möglichen sich *gegenseitig ausschließenden* Ergebnisse eines Zufallsexperiments. Symbolische Schreibweise: $\omega_1, \omega_2, \omega_3, \dots$

Die Menge aller Elementarereignisse heißt *Ergebnismenge* des Zufallsexperiments. Symbolische Schreibweise: $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \dots\}$

■ Beispiel

Beim „Wurf einer homogenen Münze“ gibt es die beiden Elementarereignisse Z = Zahl und W = Wappen. Ergebnismenge: $\Omega = \{Z, W\}$

Ereignisse, Ereignisraum oder Ereignisfeld

Alle möglichen Ergebnisse (Versuchsausgänge) eines Zufallsexperiments werden als *Ereignisse* bezeichnet. Ein Ereignis A ist daher immer eine *Teilmenge* der Ergebnismenge Ω , die bekanntlich sämtliche Elementarereignisse enthält.

Die Menge aller Ereignisse heißt *Ereignisraum* oder *Ereignisfeld*. Der Ereignisraum enthält also *alle* Teilmengen der Ergebnismenge Ω und somit definitionsgemäß auch die *leere* Menge $\emptyset$ und die *Ergebnismenge* Ω selbst. $\emptyset$ beschreibt das sog. *unmögliche* Ereignis (d. h. ein Ereignis, das *nie* eintreten kann), Ω dagegen das sog. *sichere* Ereignis (d. h. ein Ereignis, das *immer* eintreten wird).

■ Beispiel

Beim „Wurf eines homogenen Würfels“ gibt es 6 Elementarereignisse, nämlich das Auftreten einer der 6 Zahlen („Augen“) 1, 2, ..., 6.

Ergebnismenge: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Ereignisse sind z. B. die folgenden *Teilmengen* von Ω :

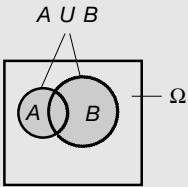
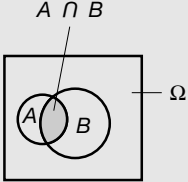
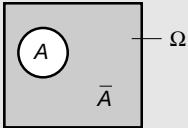
$\{2, 4, 6\}$: *Würfeln einer geraden Zahl*

$\{1, 6\}$: *Würfeln einer „1“ oder einer „6“*

Ω ist das *sichere* Ereignis, da bei *jedem* Wurf eine der Zahlen 1, 2, ..., 6 oben liegt!

Verknüpfungen von Ereignissen

Ereignisse werden durch *Teilmengen* der Ergebnismenge Ω beschrieben und lassen sich daher wie Mengen *verknüpfen*. Dies führt zu den folgenden *zusammengesetzten* Ereignissen (A und B sind dabei beliebige Ereignisse):

Verknüpfungssymbol mit <i>Euler-Venn</i> -Diagramm	Bedeutung des zusammengesetzten Ereignisses
	<i>Vereinigung</i> der Ereignisse A und B: <i>Entweder</i> tritt A ein <i>oder</i> B <i>oder</i> A und B <i>gleichzeitig</i> Symbolische Schreibweise: $A \cup B$
	<i>Durchschnitt</i> der Ereignisse A und B: A und B treten <i>gleichzeitig</i> ein Symbolische Schreibweise: $A \cap B$
	Zu A <i>komplementäres Ereignis</i>: A tritt <i>nicht</i> ein Symbolische Schreibweise: $\bar{A}$

Anmerkungen

- (1) Das Ereignis $A \cup B$ wird auch als *Summe* aus A und B bezeichnet (symbolische Schreibweise: $A + B$).
- (2) Das Ereignis $A \cap B$ heißt auch *Produkt* aus A und B (symbolische Schreibweise: $A \cdot B$ oder kurz AB).
- (3) $\bar{A}$ ist die *Restmenge* (*Differenzmenge*) von Ω und A : $\bar{A} = \Omega \setminus A$
- (4) Für sich *gegenseitig ausschließende* Ereignisse gilt $A \cap B = \emptyset$ (sog. „*disjunkte*“ Mengen).

■ Beispiel

Zufallsexperiment: „Wurf einer homogenen Münze“

$A = \{Z\}$: „Zahl“ liegt oben $\Rightarrow \bar{A} = \{W\}$: „Wappen“ liegt oben



De Morgansche Regeln

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}, \quad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

A, B : Beliebige Ereignisse

3 Wahrscheinlichkeit

3.1 Absolute und relative Häufigkeit

Ein Zufallsexperiment wird n -mal durchgeführt, dabei tritt das Ereignis A genau $n(A)$ -mal ein. Dann heißt $n(A)$ die *absolute* und $h_n(A) = n(A)/n$ die *relative Häufigkeit* des Ereignisses A .

Eigenschaften und Regeln für relative Häufigkeiten

- (1) $0 \leq h_n(A) \leq 1$

(2) Für das *sichere* Ereignis Ω gilt $h_n(\Omega) = 1$.

(3) Für sich *gegenseitig ausschließende* Ereignisse A und B gilt der *Additionssatz*

$$h_n(A \cup B) = h_n(A) + h_n(B) \qquad (A \cap B = \emptyset)$$

(4) *Erfahrungsgemäß* gilt: Wird die Anzahl n der Versuche laufend vergrößert, so „stabilisiert“ sich i. Allg. die relative Häufigkeit $h_n(A)$ eines Ereignisses A und schwankt somit immer weniger um einen bestimmten (konstanten) Wert $h(A)$.

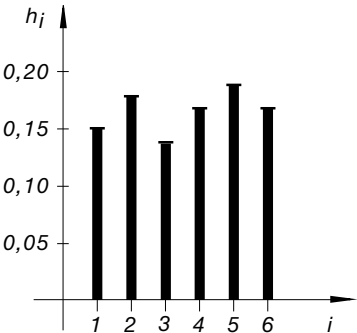
■ Beispiel

Das Zufallsexperiment „Wurf eines homogenen Würfels“ wurde $n = 100$ Mal durchgeführt und führte zu der folgenden *Verteilungstabelle* mit dem nebenstehenden *Stabdiagramm*:

i	1	2	3	4	5	6
n_i	15	18	14	17	19	17
h_i	0,15	0,18	0,14	0,17	0,19	0,17

n_i : Anzahl der Würfe mit der Augenzahl i
($i = 1, 2, \dots, 6$)

$h_i = n_i/100$



3.2 Wahrscheinlichkeitsaxiome von Kolmogoroff

Jedem Ereignis A eines Zufallsexperiments mit der Ergebnismenge Ω wird eine reelle Zahl $P(A)$, *Wahrscheinlichkeit* des Ereignisses A genannt, so zugeordnet, dass die folgenden *Axiome* erfüllt sind:

Axiom 1: $0 \leq P(A) \leq 1$

Axiom 2: $P(\Omega) = 1$ (Wahrscheinlichkeit für das *sichere* Ereignis)

Axiom 3: Für paarweise sich *gegenseitig ausschließende* Ereignisse $A_1, A_2, A_3, \dots$ gilt der *Additionssatz*

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) + \dots$$

In der *Praxis* gilt: Die meist unbekannte Wahrscheinlichkeit $P(A)$ eines Ereignisses A wird *näherungsweise* durch die in umfangreichen Versuchsreihen beobachtete *relative Häufigkeit* $h_n(A)$ ersetzt: $P(A) \approx h_n(A)$ (sog. „statistischer“ oder „empirischer“ Wahrscheinlichkeitswert).

Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten

(1) Für das *unmögliche* Ereignis $\emptyset$ gilt $P(\emptyset) = 0$.

(2) Für das zum Ereignis A *komplementäre* Ereignis $\bar{A}$ gilt

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

(3) *Additionssatz* für zwei *beliebige* Ereignisse A und B :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

(4) *Additionssatz* für zwei sich *gegenseitig ausschließende* Ereignisse A und B :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) \quad (A \cap B = \emptyset)$$

■ Beispiel

Zufallsexperiment: „Wurf einer homogenen Münze“

Ergebnismenge: $\Omega = \{Z, W\}$ Z = Zahl, W = Wappen

Festlegung der Wahrscheinlichkeiten: $P(Z) = P(W) = 0,5$ (die Elementarereignisse Z und W sind *gleichwahrscheinlich*, d. h. bei einer *großen* Anzahl von Würfeln können wir davon ausgehen, dass je zur *Halbte* Zahl und Wappen auftreten).

■

3.3 Laplace-Experimente

Ein *Laplace-Experiment* liegt vor, wenn alle m Elementarereignisse $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_m$ die *gleiche* Wahrscheinlichkeit $p = 1/m$ besitzen. Für ein *beliebiges* Ereignis A gilt dann:

$$P(A) = \frac{g(A)}{m}$$

$g(A)$: Anzahl der für das Ereignis A *günstigen* Fälle (d. h. derjenigen Fälle, in denen A eintritt)

■ Beispiel

Zufallsexperiment: „Wurf eines homogenen Würfels“

Die Wahrscheinlichkeit $p(i)$ für das Würfeln der Augenzahl „ i “ ist für alle 6 möglichen Augenzahlen gleich (Laplace-Experiment): $p(i) = 1/6$ für $i = 1, 2, \dots, 6$. Für das Ereignis A : „Würfel einer geraden Zahl“ gilt dann:

$$P(A) = p(2) + p(4) + p(6) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

Denn es gibt unter den $m = 6$ Elementarereignissen genau 3 für das Ereignis A günstige Fälle (A tritt ein bei der Augenzahl „2“, „4“ oder „6“). Daher ist $g(A) = 3$ und somit $P(A) = \frac{g(A)}{m} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

■

3.4 Bedingte Wahrscheinlichkeit

Die Wahrscheinlichkeit $P(B|A)$ für das Eintreten des Ereignisses B unter der *Bedingung* oder *Voraussetzung*, dass das Ereignis A bereits *eingetreten* ist, beträgt

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \quad (P(A) \neq 0)$$

(sog. *bedingte Wahrscheinlichkeit* von B unter der *Bedingung* A)

■ Beispiel

Zufallsexperiment: „Wurf eines homogenen Würfels“

A : gerade Augenzahl $\Rightarrow A = \{2, 4, 6\}$ mit $P(A) = 1/2$

B : Augenzahl „6“ $\Rightarrow B = \{6\}$

$A \cap B = \{6\}$: Augenzahl „6“ mit $P(A \cap B) = 1/6$

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{1/6}{1/2} = \frac{1}{6} \cdot \frac{2}{1} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$P(B|A)$ ist dabei die Wahrscheinlichkeit dafür, die Augenzahl „6“ zu erhalten, wenn bereits *bekannt* ist, dass die gewürfelte Augenzahl *gerade* ist.

■

3.5 Multiplikationssatz

Die Wahrscheinlichkeit für das *gleichzeitige* Eintreten der Ereignisse A und B beträgt

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A) = P(B) \cdot P(A|B)$$

Entsprechend bei *drei* gleichzeitig eintretenden Ereignissen A , B und C :

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B|A) \cdot P(C|A \cap B)$$

3.6 Stochastisch unabhängige Ereignisse

Ist das Eintreten des Ereignisses B *unabhängig* davon, ob das Ereignis A bereits eingetreten ist oder nicht und umgekehrt, so heißen die Ereignisse A und B *stochastisch unabhängig*. Es gilt dann:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Entsprechend bei *drei* stochastisch unabhängigen Ereignissen A , B und C :

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$$

■ Beispiel

Eine homogene Münze wird *zweimal* geworfen. Mit welcher Wahrscheinlichkeit erhalten wir zunächst „Zahl“ und dann „Wappen“?

Lösung:

A : „Zahl“ beim 1. Wurf $\Rightarrow P(A) = 1/2$

B : „Wappen“ beim 2. Wurf $\Rightarrow P(B) = 1/2$

Die beiden Ereignisse sind *unabhängig* voneinander. Die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis

$A \cap B$: Zunächst „Zahl“, dann „Wappen“

beträgt dann:

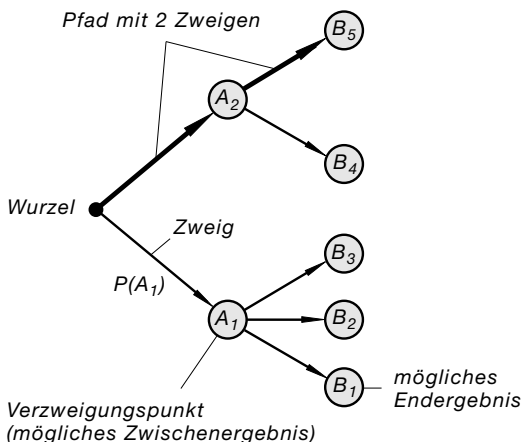
$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

■

3.7 Mehrstufige Zufallsexperimente

Ereignisbaum (Baumdiagramm)

Ein *mehrstufiges* Zufallsexperiment besteht aus *mehreren* nacheinander ablaufenden Zufallsexperimenten. Es lässt sich anschaulich durch einen *Ereignisbaum*, auch *Baumdiagramm* genannt, darstellen:



A_1, A_2 :

Verzweigungspunkte
(mögliche Ergebnisse
der 1. Stufe, d. h.
Zwischenergebnisse)

$B_1, \dots, B_5$:

Mögliche *Endergebnisse*

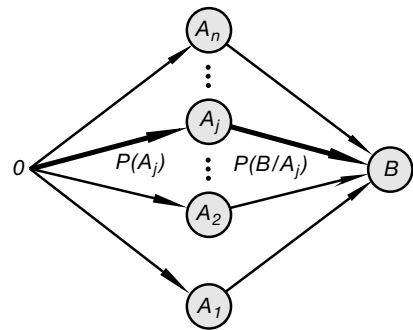
Pfadregeln

Die Berechnung von Wahrscheinlichkeiten längs bestimmter *Pfade* (die aus mehreren *Zweigen* bestehen) geschieht mit Hilfe der folgenden *Pfadregeln*:

- (1) Die Wahrscheinlichkeiten längs eines Pfades werden miteinander *multipliziert*.
- (2) Führen *mehrere* Pfade zum *gleichen* Endergebnis, so *addieren* sich ihre Wahrscheinlichkeiten.

Totale Wahrscheinlichkeit

Ein Ereignis B trete *stets* in Verbindung mit genau einem der sich paarweise *gegenseitig ausschließenden* Ereignisse $A_1, A_2, \dots, A_n$ auf, d. h. die Ereignisse A_i sind die möglichen „Zwischenstationen“ auf dem Wege zum Ereignis B (siehe Bild).



Die sog. *totale Wahrscheinlichkeit* für das Eintreten des Ereignisses B beträgt dann

$$P(B) = \sum_i P(A_i) \cdot P(B | A_i)$$

$P(A_i) \cdot P(B | A_i)$: Wahrscheinlichkeit dafür, das Ereignis B über die „Zwischenstation“ A_i zu erreichen (Wahrscheinlichkeit längs des Pfades OA_iB)

Regel: Die Wahrscheinlichkeiten aller nach B führenden Pfade werden *addiert*.

Bayessche Formel

Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das bereits *eingetretene* Ereignis B über die „Zwischenstation“ A_j , d. h. längs des Pfades OA_jB erreicht wurde, beträgt

$$P(A_j | B) = \frac{P(OA_jB)}{P(B)} = \frac{P(A_j) \cdot P(B | A_j)}{\sum_i P(A_i) P(B | A_i)} \quad (\text{Bayessche Formel})$$

Regel: Die Wahrscheinlichkeit längs des einzigen „*günstigen*“ Pfades OA_jB wird durch die *totale Wahrscheinlichkeit* $P(B)$ dividiert.

■ Beispiel

Auf zwei Maschinen M_1 und M_2 werden Glühbirnen vom gleichen Typ hergestellt und zwar mit einem Anteil von 80% bzw. 20% an der Gesamtproduktion. Die Ausschussanteile betragen jeweils 2%. Aus der Gesamtproduktion wird zufällig eine Glühbirne entnommen und auf ihre Funktionstüchtigkeit hin überprüft.

- a) Mit welcher Wahrscheinlichkeit zieht man dabei eine *defekte* Glühbirne?
 b) Wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit dafür, dass diese auf der Maschine M_1 produziert wurde?

Lösung:

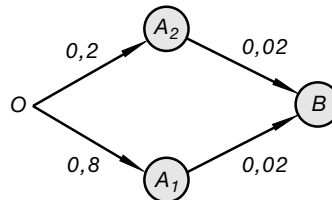
A_i : Die entnommene Glühbirne wurde auf der Maschine M_i produziert ($i = 1, 2$)

B : Die entnommene Glühbirne ist *defekt*

Zwei Pfade führen nach B („Zwischenstationen“ sind A_1 bzw. A_2). Aus dem Ereignisbaum lassen sich dann die gesuchten Wahrscheinlichkeiten mit Hilfe der *Pfadregeln* leicht berechnen:

$$\begin{aligned} P(OA_1B) &= P(A_1) \cdot P(B | A_1) = \\ &= 0,8 \cdot 0,02 = 0,016 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(OA_2B) &= P(A_2) \cdot P(B | A_2) = \\ &= 0,2 \cdot 0,02 = 0,004 \end{aligned}$$



- a) Die gesuchte Wahrscheinlichkeit ist die *totale Wahrscheinlichkeit* des Ereignisses B :

$$P(B) = P(OA_1B) + P(OA_2B) = 0,016 + 0,004 = 0,020 = 2\%$$

- b) Die gesuchte Wahrscheinlichkeit $P(A_1 | B)$ berechnen wir mit Hilfe der *Bayesschen Formel*:

$$P(A_1 | B) = \frac{P(OA_1B)}{P(B)} = \frac{0,016}{0,020} = 0,8 = 80\%$$

■

4 Wahrscheinlichkeitsverteilung einer Zufallsvariablen

4.1 Zufallsvariable

Eine *Zufallsvariable* oder *Zufallsgröße* X ist eine Funktion, die jedem Elementarereignis ω aus der Ergebnismenge Ω genau eine reelle Zahl $X(\omega)$ zuordnet. Sie heißt *diskret*, wenn sie endlich viele oder abzählbar unendlich viele Werte annehmen kann, *stetig* dagegen, wenn sie jeden Wert aus einem bestimmten Intervall annehmen kann.

4.2 Verteilungsfunktion einer Zufallsvariablen

Die *Verteilungsfunktion* $F(x)$ einer Zufallsvariablen X ist die *Wahrscheinlichkeit* dafür, dass die Zufallsvariable X einen Wert annimmt, der *höchstens gleich* einem vorgegebenen Zahlenwert x ist:

$$F(x) = P(X \leq x)$$

Eigenschaften

- (1) $F(x)$ ist *monoton wachsend* mit $0 \leq F(x) \leq 1$.
- (2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ (*unmögliches Ereignis*)
- (3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$ (*sicheres Ereignis*)
- (4) Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass X einen Wert aus dem Intervall $a < X \leq b$ annimmt, beträgt

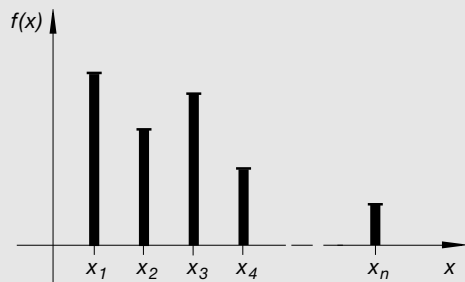
$$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$$

Diskrete Verteilung

Wahrscheinlichkeitsverteilung einer *diskreten* Zufallsvariablen:

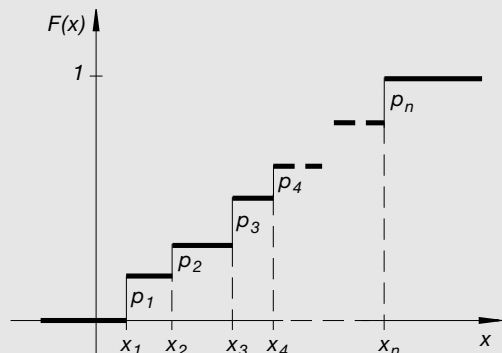
Wahrscheinlichkeitsfunktion (Stabdiagramm)

$$f(x) = \begin{cases} p_i & \text{für } x = x_i \\ 0 & \text{alle übrigen } x \end{cases}$$



Verteilungsfunktion (Treppenfunktion)

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} f(x_i)$$



Eigenschaften

- (1) p_i ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zufallsvariable X den Wert x_i annimmt ($p_i > 0$).
- (2) $f(x) \geq 0$ ist *normiert*, d. h. $\sum_i f(x_i) = \sum_i p_i = 1$.

■ Beispiel

Zufallsexperiment: „Wurf einer homogenen Münze“ (Laplace-Experiment)

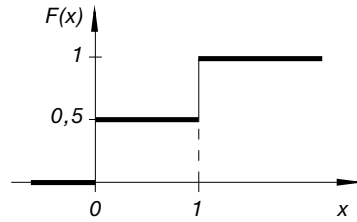
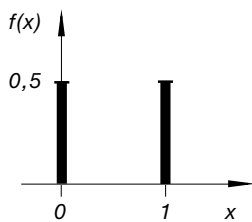
Zufallsvariable: $X = \text{Anzahl „Wappen“}$

X ist *diskret*, mögliche Werte sind 0 (Zahl) und 1 (Wappen).

Verteilungstabelle:

x_i	0	1
$f(x_i)$	0,5	0,5

Stabdiagramm und Treppenkurve:

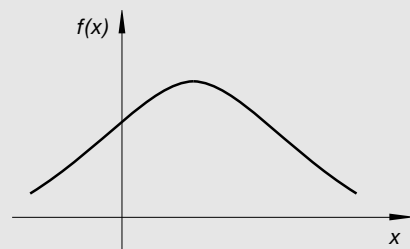


Stetige Verteilung

Wahrscheinlichkeitsverteilung einer *stetigen* Zufallsvariablen:

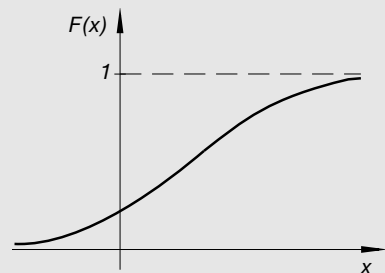
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (kurz: Dichtefunktion)

$$f(x) = F'(x)$$



Verteilungsfunktion

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(u) du$$



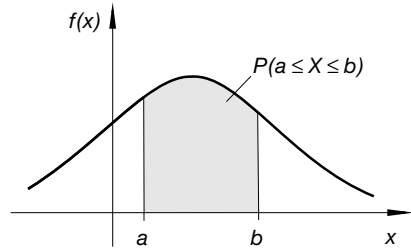
Eigenschaften

- (1) $f(x) \geq 0$ ist *normiert*: $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$

(entspricht der *Gesamtfläche* unter der Dichtefunktion).

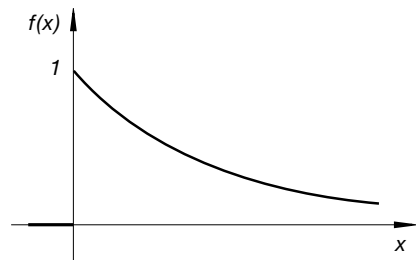
- (2) $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$

(entspricht der im Bild *grau* unterlegten Fläche)

■ **Beispiel**

X sei eine *exponentialverteilte* Zufallsvariable mit der *Dichtefunktion*

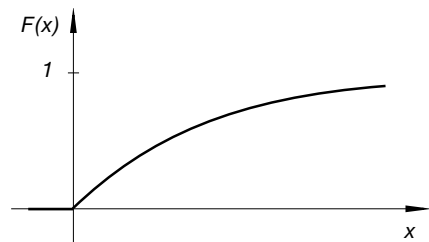
$$f(x) = \begin{cases} e^{-x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases} \quad \text{für}$$



Die zugehörige *Verteilungsfunktion* lautet dann für $x \geq 0$ wie folgt:

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{-\infty}^x f(u) du = \int_0^x e^{-u} du = \\ &= [-e^{-u}]_0^x = -e^{-x} + e^0 = \\ &= -e^{-x} + 1 = 1 - e^{-x} \end{aligned}$$

Für $x < 0$ ist $F(x) = 0$.



■

4.3 Kennwerte oder Maßzahlen einer Verteilung**Erwartungswert einer Zufallsvariablen X**

$$E(X) = \sum_i x_i \cdot f(x_i) \quad (\text{diskrete Verteilung})$$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx \quad (\text{stetige Verteilung})$$

■ **Beispiele**

- (1) Wir berechnen den *Erwartungswert* einer *diskreten* Zufallsvariablen X mit der nebenstehenden Verteilungstabelle:

x_i	0	1	2	3
$f(x_i)$	1/8	3/8	3/8	1/8

$$E(X) = \sum_i x_i \cdot f(x_i) = 0 \cdot \frac{1}{8} + 1 \cdot \frac{3}{8} + 2 \cdot \frac{3}{8} + 3 \cdot \frac{1}{8} = \frac{3}{8} + \frac{6}{8} + \frac{3}{8} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$$

- (2) Die *stetige* Zufallsvariable X mit der Dichtefunktion $f(x) = e^{-x}$ für $x \geq 0$ (sonst $f(x) = 0$) besitzt den folgenden *Erwartungswert*:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) \, dx = \underbrace{\int_0^{\infty} x \cdot e^{-x} \, dx}_{\text{Integral 313 mit } a = -1} = [(-x - 1) \cdot e^{-x}]_0^{\infty} = 0 + e^0 = 0 + 1 = 1$$

■

Erwartungswert einer Funktion $Z = g(X)$

$E(Z) = E[g(x)] = \sum_i g(x_i) \cdot f(x_i)$	(diskrete Verteilung)
$E(Z) = E[g(x)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) \cdot f(x) \, dx$	(stetige Verteilung)

$f(x)$: Wahrscheinlichkeits- bzw. Dichtefunktion der Zufallsvariablen X

Rechenregeln für Erwartungswerte

a, b und c sind Konstanten.

- (1) $E(c) = c$
(2) $E(a \cdot g_1(x) + b \cdot g_2(x)) = a \cdot E(g_1(x)) + b \cdot E(g_2(x))$

Mittelwert, Varianz und Standardabweichung einer Zufallsvariablen

Mittelwert μ , *Varianz* σ^2 und *Standardabweichung* σ sind die drei *Maßzahlen* oder *Kennwerte* einer Zufallsvariablen X . Sie sind wie folgt definiert:

Kennwerte (Maßzahlen)	diskret	stetig
Mittelwert $\mu = E(X)$	$\sum_i x_i \cdot f(x_i)$	$\int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) \, dx$
Varianz $\sigma^2 = \text{Var}(X)$	$\sum_i (x_i - \mu)^2 \cdot f(x_i)$	$\int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 \cdot f(x) \, dx$
Standardabweichung σ	$\sqrt{\text{Var}(X)}$	$\sqrt{\text{Var}(X)}$

Anmerkungen

- (1) Der Mittelwert μ ist der *Erwartungswert* von X .
- (2) Die Varianz σ^2 ist ein Maß für die *mittlere quadratische Abweichung* der Einzelwerte vom Mittelwert μ („Streuung“ der Einzelwerte um den Mittelwert). σ^2 ist der Erwartungswert der Funktion (Zufallsvariablen) $Z = (X - \mu)^2$.
- (3) $\sigma^2 = E(X^2) - \mu^2$ („bequemere“ Rechenformel für die Varianz)
- (4) μ , σ^2 und σ werden auch als *Kennwerte (Maßzahlen)* der Verteilung bezeichnet.
- (5) Bei einer *symmetrischen* Verteilung mit dem Symmetriezentrum x_0 gilt:
 $\mu = E(X) = x_0$.

Rechenregeln für lineare Funktionen

- (1) $E(a \cdot X + b) = a \cdot E(X) + b$
 - (2) $\text{Var}(a \cdot X + b) = a^2 \cdot \text{Var}(X)$
- $$\left. \vphantom{\begin{matrix} (1) \\ (2) \end{matrix}} \right\} a, b: \text{Konstanten}$$

5 Spezielle diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen

5.1 Binomialverteilung

Bernoulli-Experiment

Ein Zufallsexperiment mit nur *zwei* sich *gegenseitig ausschließenden* Ergebnissen (Ereignissen) heißt *Bernoulli-Experiment*.

■ **Beispiel**

Beim Zufallsexperiment „Wurf einer homogenen Münze“ gibt es nur die beiden sich *gegenseitig ausschließenden* Ergebnisse „Zahl“ oder „Wappen“. Es handelt sich also um ein *Bernoulli-Experiment*. ■

Urnenmodell

Eine Urne enthalte weiße und schwarze Kugeln. Die zufällige Entnahme einer Kugel ist dann ein *Bernoulli-Experiment*. Wird dieses Experiment n -mal nacheinander durchgeführt, wobei die jeweils gezogene Kugel vor der nächsten Ziehung in die Urne *zurückgelegt* wird („Ziehung mit Zurücklegen“), so ist die *diskrete* Zufallsvariable

$X = \text{Anzahl der insgesamt gezogenen weißen Kugeln}$

binomialverteilt (mögliche Werte für X : 0, 1, 2, ..., n).

Binomialverteilung

Die Verteilung einer *diskreten* Zufallsvariablen X mit der *Wahrscheinlichkeitsfunktion*

$$f(x) = P(X = x) = \binom{n}{x} p^x \cdot q^{n-x} \quad (x = 0, 1, 2, \dots, n)$$

und der zugehörigen *Verteilungsfunktion*

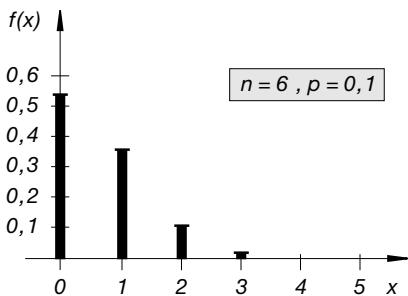
$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{k \leq x} \binom{n}{k} p^k \cdot q^{n-k}$$

heißt *Binomialverteilung* mit den *Parametern* n und p ($n = 1, 2, 3, \dots$; $0 < p < 1$; $q = 1 - p$). Die *Kennwerte* oder *Maßzahlen* dieser Verteilung lauten:

Mittelwert: $\mu = np$

Varianz: $\sigma^2 = npq = np(1 - p)$

Standardabweichung: $\sigma = \sqrt{npq} = \sqrt{np(1 - p)}$



Wahrscheinlichkeitsfunktion $f(x)$ einer Binomialverteilung mit den Parametern $n = 6$ und $p = 0,1$

Anmerkungen

- (1) Symbolische Schreibweise für die Binomialverteilung: $B(n; p)$
- (2) *Anwendung* findet die Binomialverteilung überall dort, wo *alternative* Entscheidungen zu treffen sind. *Beispiele*: Münzwurf (Zahl oder Wappen), Qualitätskontrollen (einwandfrei oder Ausschuß).
- (3) Wird ein *Bernoulli-Experiment* mit den beiden sich gegenseitig ausschließenden Ereignissen A und $\bar{A}$ n -mal nacheinander ausgeführt (sog. *mehrstufiges* Bernoulli-Experiment vom Umfang n), so ist die *diskrete* Zufallsvariable

$X = \text{Anzahl der Versuche, in denen das Ereignis } A \text{ eintritt}$

binomialverteilt mit den Parametern n und p . Dabei bedeuten:

p : *Konstante* Wahrscheinlichkeit für das Eintreten des Ereignisses A beim Einzelversuch ($0 < p < 1$)

q : *Konstante* Wahrscheinlichkeit für das Eintreten des zu A *komplementären* Ereignisses $\bar{A}$ beim Einzelversuch ($q = 1 - p$)

n : Anzahl der Ausführungen des *Bernoulli-Experiments* (Umfang des mehrstufigen Bernoulli-Experiments)

- (4) Üblich sind auch folgende Bezeichnungen:

A = Erfolg, $\bar{A}$ = Mißerfolg, p = Erfolgswahrscheinlichkeit

- (5) Nützliche *Rekursionsformel* für die Praxis:

$$f(x+1) = \frac{(n-x)p}{(x+1)(1-p)} \cdot f(x) \quad (x = 0, 1, 2, \dots, n-1)$$

- (6) *Sonderfall* $n = 1$: Die Zufallsvariable X kann nur die Werte 0 und 1 annehmen (sog. „Null-Eins-Verteilung“):

$X = 0 \Rightarrow \bar{A}$ ist eingetreten

$X = 1 \Rightarrow A$ ist eingetreten

- (7) Die Binomialverteilung $B(n; p)$ darf für *großes* n und *kleines* p *näherungsweise* durch die (rechnerisch bequemere) *Poisson-Verteilung* mit dem Parameter $\mu = np$ ersetzt werden (**Faustregel**: $np < 10$ und $n > 1500p$).

5.2 Hypergeometrische Verteilung

Urnenmodell

In einer Urne befinden sich N Kugeln, darunter M weiße und $N - M$ schwarze Kugeln. Entnimmt man der Urne ganz zufällig n Kugeln, wobei die jeweils gezogene Kugel vor der nächsten Ziehung *nicht* in die Urne zurückgelegt wird („Ziehung *ohne* Zurücklegen“), so genügt die *diskrete* Zufallsvariable

X = Anzahl der insgesamt gezogenen weißen Kugeln

einer *hypergeometrischen* Verteilung (mögliche Werte für X : 0, 1, 2, ..., n).

Hypergeometrische Verteilung

Die Verteilung einer *diskreten* Zufallsvariablen X mit der *Wahrscheinlichkeitsfunktion*

$$f(x) = P(X = x) = \frac{\binom{M}{x} \cdot \binom{N-M}{n-x}}{\binom{N}{n}} \quad (x = 0, 1, 2, \dots, n)$$

und der zugehörigen *Verteilungsfunktion*

$$F(x) = \sum_{k \leq x} \frac{\binom{M}{k} \cdot \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

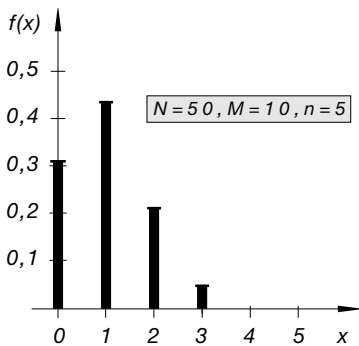
heißt *hypergeometrische* Verteilung mit den Parametern N , M und n ($N = 1, 2, 3, \dots$; $M = 1, 2, 3, \dots, N$; $M \leq N$; $n \leq N$).

Die *Kennwerte* oder *Maßzahlen* dieser Verteilung lauten:

$$\text{Mittelwert: } \mu = n \frac{M}{N}$$

$$\text{Varianz: } \sigma^2 = \frac{n M (N - M) (N - n)}{N^2 (N - 1)}$$

$$\text{Standardabweichung: } \sigma = \sqrt{\frac{n M (N - M) (N - n)}{N^2 (N - 1)}}$$



Wahrscheinlichkeitsfunktion $f(x)$
einer hypergeometrischen Verteilung
mit den Parametern $N = 50$,
 $M = 10$ und $n = 5$

Anmerkungen

- (1) Symbolische Schreibweise für die hypergeometrische Verteilung: $H(N; M; n)$.
- (2) *Anwendungen*: Qualitäts- und Endkontrollen eines Herstellers von Massenartikeln, Abnahmekontrollen des Kunden bei der Warenanlieferung.
- (3) Zum Urnenmodell: Die Urne repräsentiert eine Grundgesamtheit mit N Elementen (Kugeln), die *entweder* die Eigenschaft A (weiß) *oder* $\bar{A}$ (schwarz) besitzen.

M : Anzahl der Elemente mit der Eigenschaft A

n : Umfang der *Stichprobe*

x : Anzahl der in der *Stichprobe* enthaltenen Elemente mit der Eigenschaft A

- (4) Nützliche *Rekursionsformel* für die Praxis:

$$f(x+1) = \frac{(n-x)(M-x)}{(x+1)(N-M-n+x+1)} \cdot f(x)$$

$$(x = 0, 1, 2, \dots, n-1)$$

- (5) Für $N \gg n$ lässt sich die hypergeometrische Verteilung *näherungsweise* durch eine *Binomialverteilung* mit den Parametern n und $p = M/N$ ersetzen (**Faustregel**: $n < 0,05 N$).

- (6) *Merke*: Ziehung *mit* Zurücklegen $\rightarrow$ Binomialverteilung
Ziehung *ohne* Zurücklegen $\rightarrow$ hypergeometrische Verteilung

5.3 Poisson-Verteilung

Die Verteilung einer *diskreten* Zufallsvariablen X mit der *Wahrscheinlichkeitsfunktion*

$$f(x) = P(X = x) = \frac{\mu^x}{x!} \cdot e^{-\mu} \quad (x = 0, 1, 2, \dots)$$

und der zugehörigen *Verteilungsfunktion*

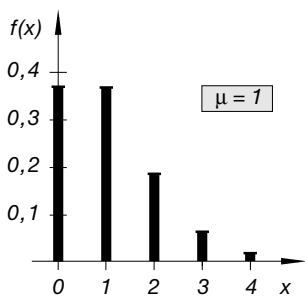
$$F(x) = P(X \leq x) = e^{-\mu} \cdot \sum_{k \leq x} \frac{\mu^k}{k!}$$

heißt *Poisson-Verteilung* mit dem *Parameter* $\mu > 0$. Die *Kennwerte* oder *Maßzahlen* dieser Verteilung lauten:

Mittelwert: μ

Varianz: $\sigma^2 = \mu$

Standardabweichung: $\sigma = \sqrt{\mu}$



Wahrscheinlichkeitsfunktion $f(x)$
einer Poisson-Verteilung
mit dem Parameter $\mu = 1$

Anmerkungen

- (1) Symbolische Schreibweise für die Poisson-Verteilung: $Ps(\mu)$
- (2) *Anwendung* findet die Poisson-Verteilung bei *mehrstufigen* Bernoulli-Experimenten, in denen das Ereignis A mit *geringer* Wahrscheinlichkeit p , d. h. *sehr selten* eintritt (z. B. radioaktiver Zerfall).
- (3) Nützliche *Rekursionsformel* für die Praxis:

$$f(x+1) = \frac{\mu}{x+1} \cdot f(x) \quad (x = 0, 1, 2, \dots)$$

5.4 Approximationen diskreter Wahrscheinlichkeitsverteilungen
(Tabelle)

Approximation durch eine ...		
... Binomialverteilung	... Poisson-Verteilung	... Normalverteilung
Binomialverteilung $B(n; p)$	Faustregel: $np \leq 10$ und $n \geq 1500p$ $P_S(\mu = np)$	Faustregel: $np(1 - p) > 9$ $N(\mu = np; \sigma = \sqrt{np(1 - p)})$
Hypergeometrische Verteilung $H(N; M; n)$	Faustregel: $\frac{M}{N} \leq 0,1$ oder $\frac{M}{N} \geq 0,9$ $n < 0,05N, n > 30$ $B\left(n; p = \frac{M}{N}\right)$	Faustregel: $0,1 < \frac{M}{N} < 0,9$ $n < 0,05N, n > 30$ $N\left(\mu = n \frac{M}{N}; \sigma = \sqrt{n \frac{M}{N} \left(1 - \frac{M}{N}\right) \frac{N - n}{N - 1}}\right)$
Poisson-Verteilung $P_S(\mu)$		Faustregel: $\mu > 10$ $N(\mu; \sigma = \sqrt{\mu})$

6 Spezielle stetige Wahrscheinlichkeitsverteilungen

6.1 Gaußsche Normalverteilung

6.1.1 Allgemeine Normalverteilung

Die Verteilung einer *stetigen* Zufallsvariablen X mit der *Dichtefunktion*

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \cdot e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} \quad (-\infty < x < \infty)$$

und der zugehörigen *Verteilungsfunktion*

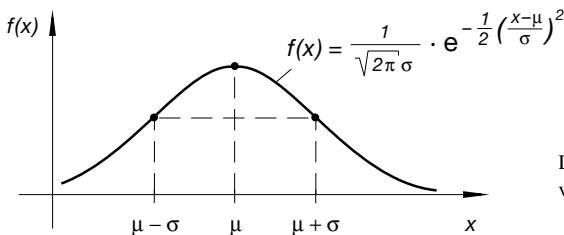
$$F(x) = P(X \leq x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \cdot \int_{-\infty}^x e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{t-\mu}{\sigma}\right)^2} dt$$

heißt *Gaußsche Normalverteilung* mit den *Parametern* μ und $\sigma > 0$. Die *Kennwerte* oder *Maßzahlen* dieser Verteilung lauten:

Mittelwert: μ

Varianz: σ^2

Standardabweichung: σ



Dichtefunktion $f(x)$ der Gaußschen Normalverteilung („Gaußsche Glockenkurve“)

Anmerkungen

- (1) Symbolische Schreibweise für die Gaußsche Normalverteilung: $N(\mu; \sigma)$
- (2) Eigenschaften der *Dichtefunktion* $f(x)$:
 - a) $f(x)$ ist *spiegelsymmetrisch* zur Geraden $x = \mu$.
 - b) Das absolute *Maximum* liegt bei $x_1 = \mu$ und ist zugleich *Symmetriezentrum*, die beiden *Wendepunkte* liegen symmetrisch zum Maximum an den Stellen $x_{2/3} = \mu \pm \sigma$.
 - c) $f(x)$ ist *normiert* (die Fläche unter der Dichtefunktion hat den Wert 1):

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx$$

- (3) Die Dichtefunktion wird ihrer Form wegen auch als *Gaußsche Glockenkurve* bezeichnet.
- (4) Der Parameter σ (Standardabweichung) bestimmt im Wesentlichen *Breite* und *Höhe* der Glockenkurve: je kleiner σ , umso höher und steiler die Kurve.
- (5) *Anwendung* findet die Normalverteilung in der Fehlerrechnung und Statistik.

6.1.2 Standardnormalverteilung

Die *allgemeine* Gaußsche Normalverteilung mit den Parametern μ und σ lässt sich stets auf die sog. *Standardnormalverteilung* mit den speziellen Parameterwerten $\mu = 0$ und $\sigma = 1$ zurückführen. Dies entspricht einem Übergang von der *normalverteilten* Zufallsvariablen X zur sog. *standardnormalverteilten* Zufallsvariablen U mit Hilfe der linearen *Transformation* (Substitution)

$$U = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

(sog. *Standardisierung* oder Umrechnung in *Standardeinheiten*).

Standardnormalverteilung einer stetigen Zufallsvariablen U

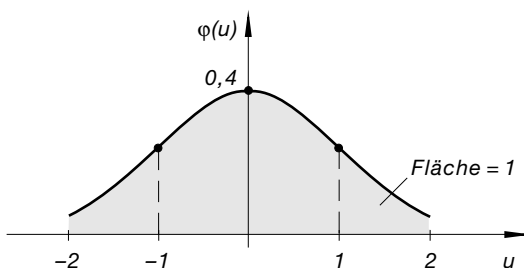
Eine Normalverteilung mit den Parametern $\mu = 0$ und $\sigma = 1$ heißt *Standardnormalverteilung* oder auch *standardisierte* Normalverteilung. Ihre *Dichtefunktion* ist

$$\varphi(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2}u^2} \quad (-\infty < u < \infty)$$

und besitzt den im Bild dargestellten typischen Verlauf („Glockenkurve“). Die zugehörige *Verteilungsfunktion* lautet:

$$\Phi(u) = P(U \leq u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \int_{-\infty}^u e^{-\frac{1}{2}t^2} dt$$

Eine ausführliche *Tabelle* der Verteilungsfunktion $\Phi(u)$ befindet sich im **Anhang, Teil B** (Tabelle 1).



Dichtefunktion $\varphi(u)$
der Standardnormalverteilung

Anmerkungen

- (1) Symbolische Schreibweise für die Standardnormalverteilung: $N(0; 1)$
- (2) Eigenschaften der Dichtefunktion $\varphi(u)$:
 - a) $\varphi(u)$ ist *achsensymmetrisch*, d. h. eine *gerade* Funktion.
 - b) Das *Maximum* liegt bei $u_1 = 0$ und ist zugleich *Symmetriezentrum*, die beiden *Wendepunkte* befinden sich an den Stellen $u_{2/3} = \pm 1$.
 - c) $\varphi(u)$ ist *normiert*, d. h. die Fläche unter der Dichtefunktion hat den Wert 1:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \varphi(u) du = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}u^2} du = 1$$

- (3) Die Verteilungsfunktion $\phi(u)$ wird auch als *Gaußsches Fehlerintegral* bezeichnet.

6.1.3 Berechnung von Wahrscheinlichkeiten mit Hilfe der tabellierten Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung

1. Fall: Die Zufallsvariable ist standardnormalverteilt

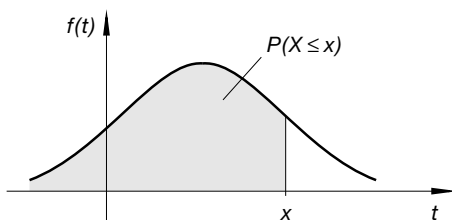
Die wichtigsten Formeln zur Berechnung von Wahrscheinlichkeiten bei ein- bzw. zweiseitiger Abgrenzung befinden sich aus Gründen der Zweckmäßigkeit im **Anhang (Teil B)** gegenüber der **Tabelle 1** (Seite 516 / 517).

2. Fall: Die Zufallsvariable ist normalverteilt mit den Parametern μ und σ

Die *normalverteilte* Zufallsvariable X wird zunächst durch die Transformation (Substitution) $U = (X - \mu)/\sigma$ in die *standardnormalverteilte* Zufallsvariable U übergeführt (Umrechnung in *Standerheiten*). Bei ein- bzw. zweiseitiger Abgrenzung gelten dann folgende Formeln:

Einseitige Abgrenzung

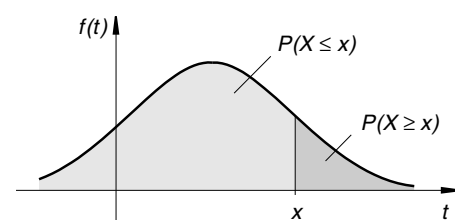
Abgrenzung nach oben



$$P(X \leq x) = \phi(u)$$

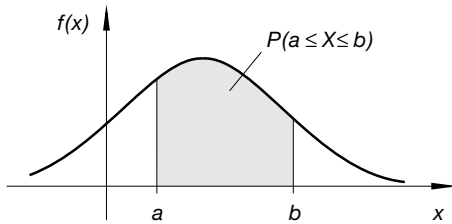
$$\text{mit } u = (x - \mu)/\sigma$$

Abgrenzung nach unten



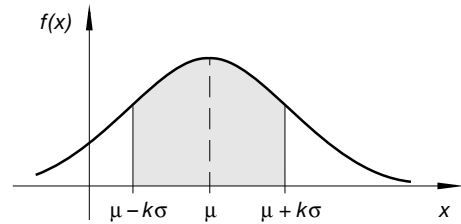
$$P(X \geq x) = 1 - P(X \leq x) = 1 - \phi(u)$$

$$\text{mit } u = (x - \mu)/\sigma$$

Zweiseitige Abgrenzung*unsymmetrisches Intervall*

$$P(a \leq X \leq b) = \Phi(b^*) - \Phi(a^*)$$

mit $a^* = (a - \mu)/\sigma$ und $b^* = (b - \mu)/\sigma$

symmetrisches Intervall

$$P(|X - \mu| \leq k\sigma) = 2 \cdot \Phi(k) - 1$$

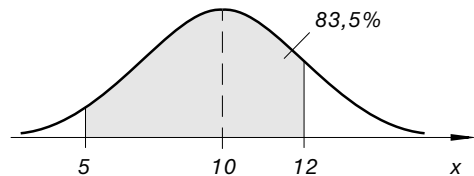
■ Beispiel

Die Zufallsvariable X ist normalverteilt mit dem Mittelwert $\mu = 10$ und der Standardabweichung $\sigma = 2$. Wir berechnen die Wahrscheinlichkeit $P(5 \leq X \leq 12)$.

Umrechnung der Grenzen in *Standardabweinheiten*:

$$a = 5 \Rightarrow a^* = \frac{a - \mu}{\sigma} = \frac{5 - 10}{2} = -2,5$$

$$b = 12 \Rightarrow b^* = \frac{b - \mu}{\sigma} = \frac{12 - 10}{2} = 1$$



Berechnung der Wahrscheinlichkeit mit Hilfe der Tabelle 1 im Anhang, Teil B:

$$\begin{aligned} P(5 \leq X \leq 12) &= P(-2,5 \leq U \leq 1) = \Phi(1) - \Phi(-2,5) = \Phi(1) - [1 - \Phi(2,5)] = \\ &= \Phi(1) + \Phi(2,5) - 1 = 0,8413 + 0,9938 - 1 = 0,8351 \end{aligned}$$

■

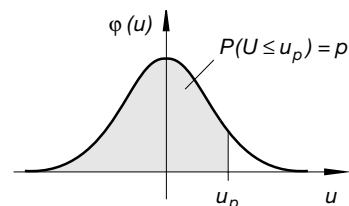
6.1.4 Quantile der Standardnormalverteilung

Bei einer einseitigen Abgrenzung nach *oben* beschreibt die Verteilungsfunktion $\Phi(u)$ der Standardnormalverteilung die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die *standardnormalverteilte* Zufallsvariable U einen Wert zwischen $-\infty$ und u annimmt (Fläche unter der Dichtefunktion bis hin zur *oberen* Grenze u): $P(U \leq u) = \Phi(u)$. Zu *jedem* Wert u gehört somit *genau ein* Wahrscheinlichkeitswert $\Phi(u)$.

Umgekehrt gehört zu einem *vorgegebenen* Wahrscheinlichkeitswert p genau eine *obere* Grenze oder Schranke, die als *Quantil* u_p zum Wahrscheinlichkeitswert p bezeichnet wird. Das Quantil u_p genügt der Gleichung

$$P(U \leq u_p) = \Phi(u_p) = p$$

und lässt sich für die in der Praxis gängigen Wahrscheinlichkeitswerte aus der *Tabelle 2*



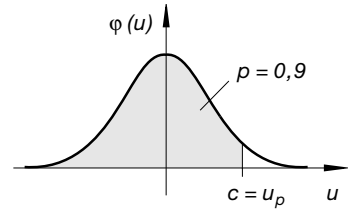
im *Anhang*, Teil B bestimmen. Formeln für die Berechnung der Intervallgrenzen bei ein- bzw. zweiseitiger Abgrenzung findet der Leser im *Anhang*, Teil B gegenüber der Tabelle 2 (Seite 518 / 519).

■ **Beispiel**

$$P(U \leq c) = 0,9$$

$$c = ?$$

$$P(U \leq c) = \phi(c) = 0,9$$



Aus der *Tabelle 2* im *Anhang*, Teil B entnehmen wir: Zum Wahrscheinlichkeitswert $p = 0,9$ gehört das Quantil $u_{0,9} = 1,282$. Somit ist $c = u_{0,9} = 1,282$.

■

6.2 Exponentialverteilung

Die Verteilung einer *stetigen* Zufallsvariablen X mit der *Dichtefunktion*

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } x < 0 \\ \lambda \cdot e^{-\lambda x} & \text{für } x \geq 0 \end{cases}$$

und der zugehörigen *Verteilungsfunktion*

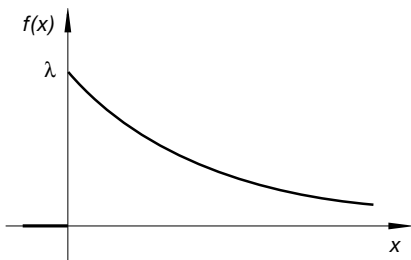
$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0 & \text{für } x < 0 \\ 1 - e^{-\lambda x} & \text{für } x \geq 0 \end{cases}$$

heißt *Exponentialverteilung* mit dem *Parameter* $\lambda > 0$. Die *Kennwerte* oder *Maßzahlen* dieser Verteilung lauten:

$$\text{Mittelwert: } \mu = 1/\lambda$$

$$\text{Varianz: } \sigma^2 = 1/\lambda^2$$

$$\text{Standardabweichung: } \sigma = 1/\lambda$$



Dichtefunktion einer exponentialverteilten Zufallsvariablen X

Anmerkungen

- (1) Mittelwert und Standardabweichung stimmen überein: $\mu = \sigma = 1/\lambda$
- (2) *Anwendungen*: Lebensdauer von Bauelementen und Lebewesen.

6.3 Weibull-Verteilung

Die Verteilung einer *stetigen* Zufallsvariablen X mit der *Dichtefunktion*

$$f(x) = \begin{cases} \lambda k (\lambda x)^{k-1} \cdot e^{-(\lambda x)^k} & \text{für } x \geq 0 \\ 0 & \text{für } x < 0 \end{cases}$$

und der zugehörigen *Verteilungsfunktion*

$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 1 - e^{-(\lambda x)^k} & \text{für } x \geq 0 \\ 0 & \text{für } x < 0 \end{cases}$$

heißt *Weibull-Verteilung* mit den *Parametern* $\lambda > 0$ und $k > 0$. Die *Kennwerte* oder *Maßzahlen* dieser Verteilung lauten:

$$\text{Mittelwert: } \mu = \frac{1}{\lambda} \cdot \Gamma\left(1 + \frac{1}{k}\right)$$

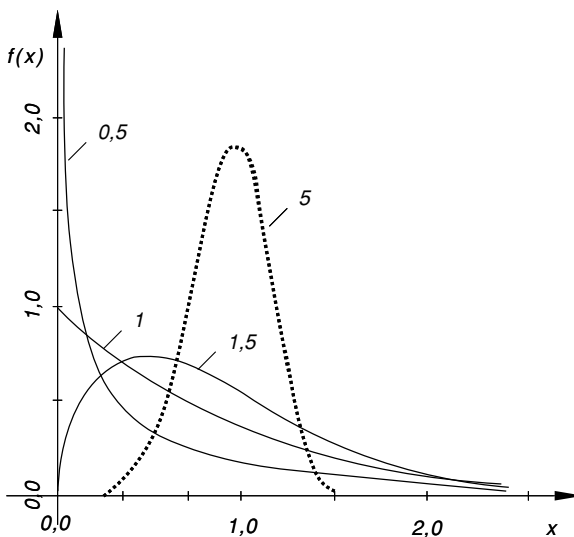
$$\text{Varianz: } \sigma^2 = \frac{1}{\lambda^2} \left[\Gamma\left(1 + \frac{2}{k}\right) - \Gamma^2\left(1 + \frac{1}{k}\right) \right]$$

Standardabweichung: $\sigma = \text{Quadratwurzel der Varianz}$

Dabei ist

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} t^{\alpha-1} \cdot e^{-t} dt \quad \text{mit } \alpha > 0$$

die sog. *Gamma-Funktion* (siehe hierzu auch Abschnitt 8.1).



Dichtefunktion einer weibull-verteilten Zufallsvariablen X für verschiedene Werte des Formparameters k ($k = 0,5$; $k = 1$; $k = 1,5$; $k = 5$; $\lambda = 1$).

Anmerkungen

- (1) Der Parameter k wird als *Formparameter* bezeichnet, da er im Wesentlichen die *Gestalt* (Form) der Dichtefunktionen bestimmt (siehe Bild, mit den speziellen k -Werten und $\lambda = 1$).
- (2) Der *Kehrwert* des Parameters λ ist der sog. *Skalenparameter*.
- (3) *Sonderfall* $k = 1$: Man erhält eine Exponentialverteilung mit der Dichtefunktion

$$f(x) = \lambda \cdot e^{-\lambda x}$$

und der Verteilungsfunktion

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$$

(jeweils für $x \geq 0$).

- (4) *Anwendungen*: Lebensdauer alternder Objekte (Abnutzung von Bauelementen, Maschinen); Analyse von Ausfallwahrscheinlichkeiten bei technischen Anlagen; Modellierung von Windgeschwindigkeiten (Deutscher Wetterdienst (DWD)).

7 Wahrscheinlichkeitsverteilungen von mehreren Zufallsvariablen

7.1 Mehrdimensionale Zufallsvariable

2-dimensionale Zufallsvariable

Zufallsexperimente, in denen gleichzeitig *zwei* Merkmale beobachtet werden, lassen sich durch eine *2-dimensionale Zufallsvariable* $(X; Y)$, auch *2-dimensionaler Zufallsvektor* genannt, darstellen. Die Verteilung wird dabei vollständig durch die *Verteilungsfunktion*

$$F(x; y) = P(X \leq x; Y \leq y)$$

beschrieben (Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zufallsvariablen X und Y *gleichzeitig* Werte annehmen, die kleiner oder gleich x bzw. y sind). $F(x; y)$ wird auch als *gemeinsame Verteilung* der Zufallsvariablen X und Y bezeichnet.

Bei einer *diskreten* Verteilung sind X und Y *beide* diskret. Die normierte *Wahrscheinlichkeitsfunktion* $f(x; y)$ ordnet dann jedem möglichen Wertepaar $(x_i; y_k)$ einen *Wahrscheinlichkeitswert* $p_{ik} > 0$ zu.

Eine *stetige* Verteilung (X und Y sind *beide* stetig) lässt sich durch die normierte *Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion* $f(x; y) \geq 0$ mit der *Verteilungsfunktion*

$$F(x; y) = \int_{u=-\infty}^x \int_{v=-\infty}^y f(u; v) dv du$$

vollständig beschreiben.

■ Beispiel

Das Zufallsexperiment „Wurf mit zwei unterscheidbaren homogenen Würfeln“ beschreiben wir durch die 2-dimensionale Zufallsvariable $(X; Y)$ mit den beiden *stochastisch unabhängigen* Komponenten

X = Augenzahl des 1. Würfels

Y = Augenzahl des 2. Würfels

die unabhängig voneinander die Werte 1, 2, 3, 4, 5 und 6 annehmen können. Insgesamt gibt es 36 *gleichwahrscheinliche* Elementarereignisse (*Laplace-Experiment*):

(1; 1), (1; 2), (1; 3), (1; 4), (1; 5), (1; 6), (2; 1), ..., (6; 6)

Sie treten jeweils mit der Wahrscheinlichkeit $p = 1/36$ auf. Die *Wahrscheinlichkeitsfunktion* lautet daher:

$$f(x; y) = \begin{cases} 1/36 & \text{für } x, y = 1, 2, \dots, 6 \\ 0 & \text{alle übrigen } (x; y) \end{cases}$$

■

***n*-dimensionale Zufallsvariable**

Zufallsexperimente mit n gleichzeitig beobachteten Merkmalen werden durch eine *n-dimensionale Zufallsvariable* $(X_1; X_2; \dots; X_n)$, auch *n-dimensionaler Zufallsvektor* genannt, beschrieben. Alle bisherigen Begriffe lassen sich sinngemäß übertragen.

Stochastisch unabhängige Zufallsvariable

Zwei Zufallsvariable X und Y heißen *stochastisch unabhängig*, wenn stets gilt

$$F(x; y) = F_1(x) \cdot F_2(y)$$

$F_1(x)$, $F_2(y)$: Verteilungsfunktionen von X bzw. Y

Anderenfalls die sind die beiden Zufallsvariablen *stochastisch abhängig*. Für die zugehörigen *Wahrscheinlichkeits-* bzw. *Dichtefunktionen* gilt (im Falle der Unabhängigkeit)

$$f(x; y) = f_1(x) \cdot f_2(y)$$

$f_1(x)$, $f_2(y)$: Wahrscheinlichkeits- bzw. Dichtefunktionen von X bzw. Y (auch *Randverteilungen* der 2-dimensionalen Verteilung genannt)

Diese Bedingung ist notwendig *und* hinreichend für die Unabhängigkeit. Analoge Beziehungen gelten für n stochastisch unabhängige Zufallsvariable.

7.2 Summen, Linearkombinationen und Produkte von Zufallsvariablen

Summen, Linearkombinationen und Produkte von n Zufallsvariablen $X_1, X_2, \dots, X_n$ sind wiederum Zufallsvariable (*alle* X_i sind dabei *entweder* diskret *oder* stetig).

7.2.1 Additionssätze für Mittelwerte und Varianzen

Für *Summen* vom Typ $Z = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ gelten folgende Sätze:

Additionssatz für Mittelwerte

$$E(Z) = E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n)$$

oder (in anderer Schreibweise)

$$\mu_z = \mu_1 + \mu_2 + \dots + \mu_n$$

$E(X_i) = \mu_i$: Mittelwert von X_i ($i = 1, 2, 3, \dots, n$)

Regel: Die Mittelwerte werden addiert.

Additionssatz für Varianzen

Voraussetzung: $X_1, X_2, \dots, X_n$ sind *stochastisch unabhängig*

$$\text{Var}(Z) = \text{Var}(X_1) + \text{Var}(X_2) + \dots + \text{Var}(X_n)$$

oder (in anderer Schreibweise)

$$\sigma_z^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \dots + \sigma_n^2$$

$\text{Var}(X_i) = \sigma_i^2$: Varianz von X_i ($i = 1, 2, 3, \dots, n$)

Regel: Die Varianzen werden addiert.

Additionssätze für Linearkombinationen

Die Additionssätze für Mittelwerte und Varianzen gelten unter den genannten Voraussetzungen auch für *Linearkombinationen* vom Typ

$$Z = a_1 \cdot X_1 + a_2 \cdot X_2 + \dots + a_n \cdot X_n \quad (a_i: \text{Reelle Konstanten})$$

$$E(Z) = a_1 \cdot E(X_1) + a_2 \cdot E(X_2) + \dots + a_n \cdot E(X_n)$$

$$\text{Var}(Z) = a_1^2 \cdot \text{Var}(X_1) + a_2^2 \cdot \text{Var}(X_2) + \dots + a_n^2 \cdot \text{Var}(X_n)$$

oder (in anderer Schreibweise)

$$\mu_z = a_1 \cdot \mu_1 + a_2 \cdot \mu_2 + \dots + a_n \cdot \mu_n$$

$$\sigma_z^2 = a_1^2 \cdot \sigma_1^2 + a_2^2 \cdot \sigma_2^2 + \dots + a_n^2 \cdot \sigma_n^2$$

■ Beispiel

Zufallsexperiment: „Wurf mit zwei unterscheidbaren homogenen Würfeln“

Zufallsvariable: X_i = Augenzahl des i -ten Würfels ($i = 1, 2$)

X_1 und X_2 sind *stochastisch unabhängige* Zufallsvariable mit den Mittelwerten $\mu_1 = \mu_2 = 3,5$ und den Varianzen $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = 35/12$. Dann gilt für die Summe $Z = X_1 + X_2$:

$$\mu_z = E(Z) = \mu_1 + \mu_2 = 3,5 + 3,5 = 7$$

$$\sigma_z^2 = \text{Var}(Z) = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 = \frac{35}{12} + \frac{35}{12} = \frac{70}{12} = \frac{35}{6}$$

■

7.2.2 Multiplikationssatz für Mittelwerte

Für ein *Produkt* $Z = X_1 \cdot X_2 \dots X_n$ aus n *stochastisch unabhängigen* Faktoren gilt der folgende *Multiplikationssatz für Mittelwerte*:

$$E(Z) = E(X_1) \cdot E(X_2) \dots E(X_n)$$

oder (in anderer Schreibweise)

$$\mu_z = \mu_1 \cdot \mu_2 \dots \mu_n$$

$E(X_i) = \mu_i$: Mittelwert von X_i ($i = 1, 2, 3, \dots, n$)

Regel: Die Mittelwerte werden multipliziert.

7.2.3 Wahrscheinlichkeitsverteilung einer Summe

Eine *Summe* $Z = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ von n *normalverteilten* und *stochastisch unabhängigen* Zufallsvariablen $X_1, X_2, \dots, X_n$ besitzt folgende Eigenschaften:

Z ist *normalverteilt* mit dem *Mittelwert*

$$\mu_z = \mu_1 + \mu_2 + \dots + \mu_n$$

und der *Varianz*

$$\sigma_z^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \dots + \sigma_n^2$$

Regel: Mittelwerte und Varianzen werden jeweils addiert.

Sonderfall: $\mu_i = \mu, \sigma_i^2 = \sigma^2 \Rightarrow \mu_z = n\mu, \sigma_z^2 = n\sigma^2$

Für die Praxis wichtiger Hinweis:

Sind die Summanden X_i zwar *stochastisch unabhängig*, jedoch *beliebig verteilt*, so ist die Summe *näherungsweise normalverteilt*, falls die Anzahl n der Summanden hinreichend groß ist (**Faustregel: $n > 30$**) und keiner der Summanden dominiert.

8 Prüf- oder Testverteilungen

Prüf- oder Testverteilungen sind Wahrscheinlichkeitsverteilungen, die im Zusammenhang mit statistischen Prüf- oder Testverfahren benötigt werden.

8.1 Chi-Quadrat-Verteilung („ χ^2 -Verteilung“)

$X_1, X_2, \dots, X_n$ seien *stochastisch unabhängige* Zufallsvariable, die alle der *Standard-normalverteilung* $N(0; 1)$ genügen. Die aus ihnen gebildete Quadratsumme

$$Z = \chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$$

ist dann eine *stetige* Zufallsvariable mit dem Wertebereich $z \geq 0$ und genügt einer sog. *Chi-Quadrat-Verteilung* mit der *Dichtefunktion*

$$f(z) = \begin{cases} A_n \cdot z^{(n-2)/2} \cdot e^{-\frac{z}{2}} & z > 0 \\ 0 & z \leq 0 \end{cases} \quad \text{für}$$

und der zugehörigen Verteilungsfunktion

$$F(z) = A_n \cdot \int_0^z u^{(n-2)/2} \cdot e^{-\frac{u}{2}} du \quad (z > 0)$$

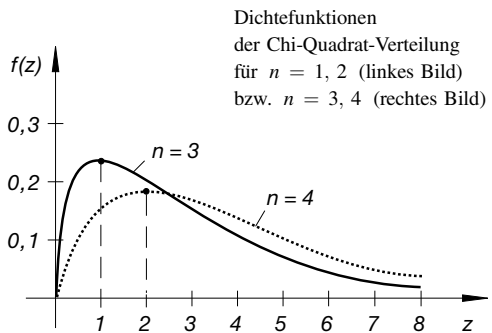
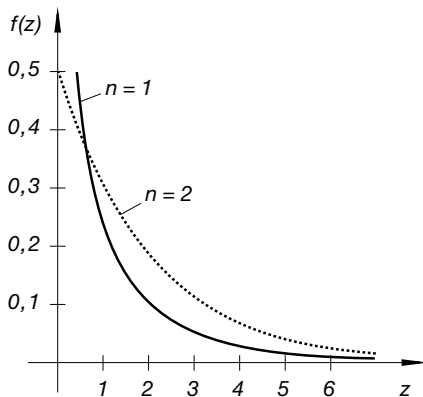
(für $z \leq 0$ ist $F(z) = 0$). Die Verteilung ist durch den Parameter n vollständig bestimmt ($n = 1, 2, 3, \dots$). Die Kennwerte oder Maßzahlen dieser Verteilung lauten:

Mittelwert: $\mu = n$

Varianz: $\sigma^2 = 2n$

Standardabweichung: $\sigma = \sqrt{2n}$

Im **Anhang (Teil B)** befindet sich eine ausführliche *Tabelle der Quantile* der Chi-Quadrat-Verteilung in Abhängigkeit vom Freiheitsgrad $f = n$ (Tabelle 3).



Anmerkungen

- (1) Der Parameter n bestimmt die Anzahl f der *Freiheitsgrade* der Verteilung: $f = n$ ($n = 1, 2, 3, \dots$).
- (2) A_n ist eine noch vom Freiheitsgrad $f = n$ abhängige *Normierungskonstante*, die mit Hilfe der *Gamma-Funktion* berechnet werden kann (siehe weiter unten).
- (3) Eigenschaften der *Dichtefunktion* $f(z)$:
 $f(z)$ ist *normiert* (Fläche mit der z -Achse = 1), verläuft für $n \leq 2$ *streng monoton fallend* und besitzt für $n > 2$ ein absolutes *Maximum* an der Stelle $z = n - 2$.
- (4) Die Chi-Quadrat-Verteilung lässt sich für *hinreichend großes* n durch eine *Normalverteilung* mit dem Mittelwert $\mu = n$ und der Varianz $\sigma^2 = 2n$ *annähern* (**Faustregel: $n > 100$**).

Berechnung der Normierungskonstante A_n

Die Berechnung der Normierungskonstante

$$A_n = \frac{1}{2^{\left(\frac{n}{2}\right)} \cdot \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

erfolgt über die *Gamma*-Funktion

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} t^{\alpha-1} \cdot e^{-t} dt \quad (\text{mit } \alpha > 0)$$

mit Hilfe der folgenden speziellen Werte und Rekursionsformeln:

(1)	$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}, \quad \Gamma(1) = 1$
(2)	$\Gamma(\alpha + 1) = \alpha \cdot \Gamma(\alpha) \quad (\alpha > 0)$
(3)	$\Gamma(n + 1) = n! \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$
(4)	$\Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n - 1)}{2^n} \cdot \sqrt{\pi} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$

8.2 *t*-Verteilung von Student

X und Y seien zwei *stochastisch unabhängige* Zufallsvariable mit den Eigenschaften

X : *standardnormalverteilt*

Y : *Chi-Quadrat-verteilt* mit $f = n$ Freiheitsgraden

Die aus ihnen gebildete Größe

$$T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$$

ist dann eine *stetige* Zufallsvariable, die einer sog. *t-Verteilung* von *Student* mit der *Dichtefunktion*

$$f(t) = A_n \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{t^2}{n}\right)^{(n+1)/2}} \quad (-\infty < t < \infty)$$

und der zugehörigen Verteilungsfunktion

$$F(t) = A_n \cdot \int_{-\infty}^t \frac{du}{\left(1 + \frac{u^2}{n}\right)^{(n+1)/2}}$$

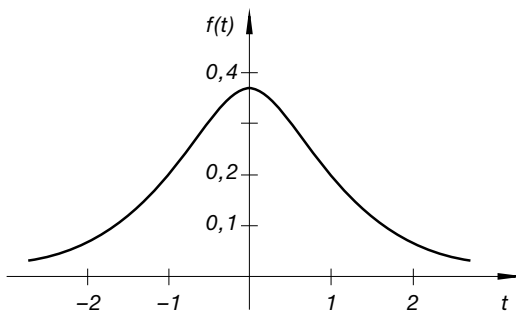
genügt. Die Verteilung ist dabei durch den *Parameter* n vollständig bestimmt ($n = 1, 2, 3, \dots$). Die *Kennwerte* oder *Maßzahlen* dieser Verteilung lauten:

$$\text{Mittelwert}^{1)}: \mu = 0 \quad \text{für} \quad n \geq 2$$

$$\text{Varianz}^{1)}: \sigma^2 = \frac{n}{n-2} \quad \text{für} \quad n \geq 3$$

$$\text{Standardabweichung}^{1)}: \sigma = \sqrt{\frac{n}{n-2}} \quad \text{für} \quad n \geq 3$$

Im **Anhang (Teil B)** befindet sich eine ausführliche *Tabelle der Quantile* der t -Verteilung in Abhängigkeit vom Freiheitsgrad $f = n$ (Tabelle 4).



Dichtefunktion $f(t)$
einer t -Verteilung
mit dem Parameter
 $n = 2$

Anmerkungen

- (1) Der Parameter n bestimmt die Anzahl der *Freiheitsgrade* der Verteilung: $f = n$ ($n = 1, 2, 3, \dots$).
- (2) A_n ist eine noch vom Freiheitsgrad $f = n$ abhängige *Normierungskonstante*, die mit Hilfe der *Gamma-Funktion* berechnet werden kann (siehe weiter unten).
- (3) Eigenschaften der *Dichtefunktion* $f(t)$:
 $f(t)$ ist *normiert* (Fläche mit der t -Achse = 1), verläuft *achsensymmetrisch* (gerade Funktion), besitzt bei $t = 0$ ein absolutes *Maximum* und an den Stellen $t = \pm \sqrt{\frac{n}{n-2}}$ *Wendepunkte* und nähert sich im Unendlichen *asymptotisch* der t -Achse. Der Kurvenverlauf ähnelt daher stark der Gaußschen Glockenkurve (Normalverteilung)!
- (4) Die t -Verteilung lässt sich für *hinreichend großes* n durch die *Standardnormalverteilung* *näherungsweise* ersetzen (**Faustregel: $n > 30$**).

¹⁾ Für $n = 1$ existiert kein Mittelwert, für $n = 1, 2$ keine Varianz.

Berechnung der Normierungskonstante A_n

Die Berechnung der Normierungskonstante

$$A_n = \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{n\pi} \cdot \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

erfolgt über die *Gamma*-Funktion (siehe Tabelle spezieller Werte und Rekursionsformeln auf Seite 435).



XVI Grundlagen der mathematischen Statistik

1 Grundbegriffe

1.1 Zufallsstichproben aus einer Grundgesamtheit

Eine grundlegende Aufgabe der Statistik besteht darin, Kenntnisse und Informationen über die Eigenschaften oder Merkmale einer bestimmten Menge von Objekten (Elementen) zu gewinnen, ohne dass dabei *alle* Objekte in die Untersuchung miteinbezogen werden müssen. Dies ist aus den folgenden Gründen meist auch nicht möglich:

- Zu *hoher* Zeit- und Kostenaufwand
- Die Anzahl der Elemente, die untersucht werden müssten, ist zu *groß*
- Die Untersuchungsobjekte könnten unter Umständen *zerstört* werden (Beispiel: Zerstörung einer Glühbirne beim Testen der Lebensdauer)

Grundgesamtheit

Unter einer *Grundgesamtheit* versteht man die Gesamtheit *gleichartiger* Objekte oder Elemente, die hinsichtlich eines bestimmten *Merkmals* untersucht werden sollen. Das dabei interessierende Merkmal wird durch eine *Zufallsvariable* X beschrieben. Die Grundgesamtheit kann aus *endlich vielen* oder *unendlich vielen* Elementen bestehen.

Zufallsstichprobe (kurz: Stichprobe)

Eine aus der Grundgesamtheit nach dem „Zufallsprinzip“ herausgegriffene *Teilmenge* mit n Elementen wird als *Zufallsstichprobe* vom Umfang n bezeichnet. Die Auswahl der Elemente muss also *wahllos* und *unabhängig voneinander* geschehen; *alle* Elemente der Grundgesamtheit müssen dabei grundsätzlich die *gleiche* Chance haben, ausgewählt (d. h. gezogen) zu werden. Die beobachteten Merkmalswerte $x_1, x_2, \dots, x_n$ der n Elemente sind *Realisierungen* der Zufallsvariablen X und heißen *Stichprobenwerte*.

Da es in der Praxis aus den weiter oben genannten Gründen *nicht* möglich ist, *alle* Elemente einer Grundgesamtheit auf ein bestimmtes Merkmal X hin zu untersuchen, beschränkt man sich auf die Untersuchung einer *Stichprobe* vom Umfang n , die der Grundgesamtheit nach dem Zufallsprinzip entnommen wurde.

Die Aufgabe der mathematischen Statistik besteht dann u. a. darin, aus einer solchen Zufallsstichprobe mit Hilfe der *Wahrscheinlichkeitsrechnung* gewisse *Rückschlüsse* auf die Grundgesamtheit zu ermöglichen.

1.2 Häufigkeitsverteilung einer Stichprobe

Urliste: Sie enthält die n Stichprobenwerte in der Reihenfolge ihres Auftretens

Spannweite der Stichprobe: Abstand zwischen dem kleinsten und dem größten Wert

Die Stichprobenwerte werden ihrer Größe nach geordnet, dann wird festgestellt, wie oft jeder Wert vorkommt. Ist der Stichprobenwert x_i genau n_i -mal in der Stichprobe enthalten, so heißt diese Zahl *absolute Häufigkeit* des Stichprobenwertes x_i ($i = 1, 2, \dots, k$ und $k < n$). Dividiert man die absolute Häufigkeit n_i durch die Anzahl n der Stichprobenwerte, so erhält man die *relative Häufigkeit* $h_i = n_i/n$, wobei gilt

$$0 < h_i \leq 1 \quad \text{und} \quad \sum_{i=1}^k h_i = h_1 + h_2 + \dots + h_k = 1$$

Verteilungstabelle

Absolute und relative Häufigkeit werden in einer *Verteilungstabelle* dargestellt:

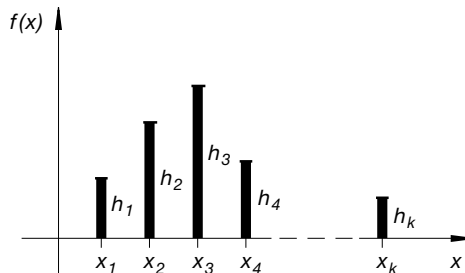
Stichprobenwert x_i	x_1	x_2	x_3	x_4	$\dots$	x_k
absolute Häufigkeit n_i	n_1	n_2	n_3	n_4	$\dots$	n_k
relative Häufigkeit h_i	h_1	h_2	h_3	h_4	$\dots$	h_k

Häufigkeitsfunktion $f(x)$ einer Stichprobe

Die Verteilung der einzelnen Stichprobenwerte in einer geordneten Stichprobe vom Umfang n mit k verschiedenen Werten $x_1, x_2, \dots, x_k$ lässt sich durch die folgende *Häufigkeitsfunktion* beschreiben:

$$f(x) = \begin{cases} h_i & \text{für } x = x_i \quad (i = 1, 2, 3, \dots, k) \\ 0 & \text{für alle übrigen } x \end{cases}$$

Graphische Darstellung:
Stabdiagramm



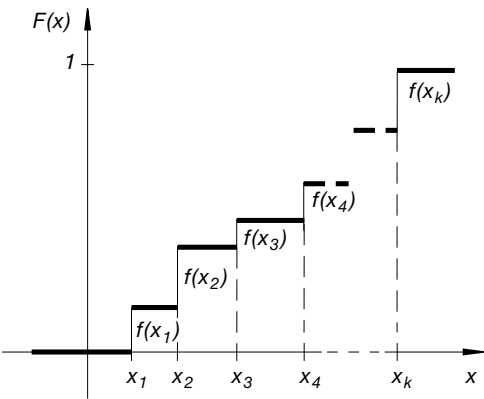
Verteilungsfunktion $F(x)$ einer Stichprobe

Die *Summe* der relativen Häufigkeiten aller Stichprobenwerte, die kleiner *oder* gleich x sind, heißt *Summenhäufigkeits-* oder *Verteilungsfunktion* $F(x)$ der Stichprobe:

$$F(x) = \sum_{x_i \leq x} f(x_i)$$

Graphische Darstellung:

Treppenfunktion (stückweise konstante Funktion, an der Stelle x_i erfolgt ein Sprung um $f(x_i) = h_i$, Endwert = 1)



■ **Beispiel**

Der Tagesproduktion von Gewindeschrauben mit dem Solldurchmesser 5,0 mm wurde eine Stichprobe vom Umfang $n = 25$ mit der folgenden *Verteilungstabelle* entnommen:

$\frac{x_i}{\text{mm}}$	4,7	4,8	4,9	5,0	5,1	5,2
n_i	1	3	6	9	4	2
h_i	0,04	0,12	0,24	0,36	0,16	0,08

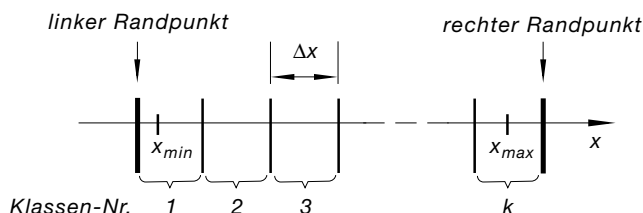
Häufigkeitsfunktion $f(x)$ und Verteilungsfunktion $F(x)$ haben damit das folgende Aussehen:

$\frac{x_i}{\text{mm}}$	4,7	4,8	4,9	5,0	5,1	5,2
$f(x_i)$	0,04	0,12	0,24	0,36	0,16	0,08
$F(x_i)$	0,04	0,16	0,40	0,76	0,92	1

■

1.3 Gruppierung der Stichprobenwerte bei umfangreichen Stichproben

Bei *umfangreichen* Stichproben mit vielen verschiedenen Werten gruppiert man die Stichprobenwerte zweckmäßigerweise in sog. *Klassen*. Zunächst wird die Stichprobe *geordnet* und der *kleinste* und *größte* Wert bestimmt ($x_{\min}$ bzw. $x_{\max}$). Dann wird das Intervall I festgelegt, in dem *sämtliche* Stichprobenwerte liegen und dieses schließlich in k Teilintervalle ΔI_i gleicher Breite Δx zerlegt. Die Mitte eines jeden Klassenintervalls ΔI_i heißt *Klassenmitte* $\tilde{x}_i$.



Allgemeine Regeln für die Gruppierung einer umfangreichen Stichprobe (Einteilung der Stichprobenwerte in Klassen)

- (1) Man wähle möglichst Klassen *gleicher* Breite Δx .
- (2) Die Klasseneinteilung sollte so gewählt werden, dass die *Klassenmitten* durch möglichst einfache Zahlen (z. B. ganze Zahlen) charakterisiert werden.
- (3) Fällt ein Stichprobenwert in einen der beiden *Randpunkte* einer Klasse, so zählt man ihn je zur *Hälfte* den beiden angrenzenden Klassen zu.
- (4) Bei der Festlegung der *Anzahl* k der Klassen bei n Stichprobenwerten verwende man die folgende **Faustregel**:

$$k \approx \sqrt{n} \quad \text{für} \quad 50 < n < 500$$

Bei Stichproben mit einem Umfang $n > 500$ wähle man *höchstens* $k = 30$ Klassen.

Anmerkung

Eine weitere häufig empfohlene **Faustregel** für die Klassenanzahl k lautet: $k \leq 5 \cdot \lg n$

Durch *Auszählen* wird festgestellt, welche Stichprobenwerte in welche Klassen fallen. Die Anzahl n_i der Stichprobenwerte, die in der i -ten Klasse liegen, heißt *absolute Klassenhäufigkeit*. Dividiert man diese durch die Anzahl n aller Stichprobenwerte, so erhält man die *relative Klassenhäufigkeit* $h_i = n_i/n$ ($i = 1, 2, \dots, k$). Für die Weiterverarbeitung der Stichprobenwerte wird vereinbart, dass *allen* Elementen einer Klasse genau die *Klassenmitte* als Wert zugeordnet wird.

Verteilungstabelle einer gruppierten Stichprobe

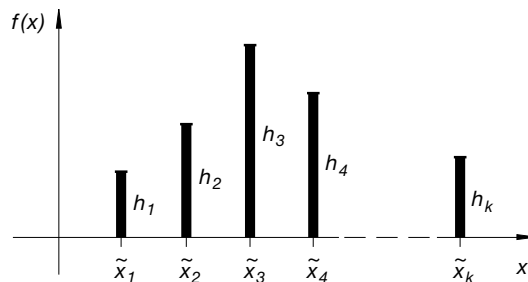
Klassenmitte $\tilde{x}_i$	$\tilde{x}_1$	$\tilde{x}_2$	$\tilde{x}_3$	$\tilde{x}_4$	$\dots$	$\tilde{x}_k$
relative Klassenhäufigkeit h_i	h_1	h_2	h_3	h_4	$\dots$	h_k

Häufigkeitsfunktion einer gruppierten Stichprobe

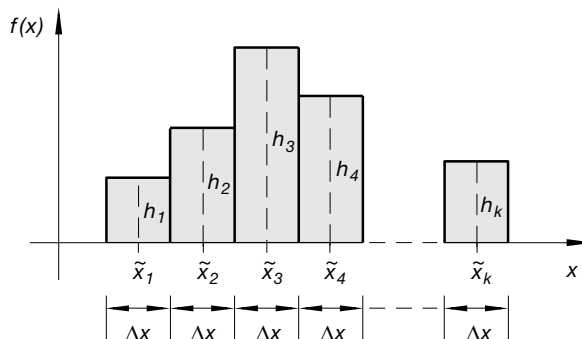
Die *Häufigkeitsfunktion* $f(x)$ einer *gruppierten Stichprobe* beschreibt die *relative Klassenhäufigkeit* h_i in Abhängigkeit von der Klassenmitte $\tilde{x}_i$:

$$f(x) = \begin{cases} h_i & \text{für } x = \tilde{x}_i \quad (i = 1, 2, 3, \dots, k) \\ 0 & \text{alle übrigen } x \end{cases}$$

Der Verlauf dieser Funktion lässt sich graphisch durch ein *Stabdiagramm* oder durch ein sog. *Histogramm* verdeutlichen. Beim *Stabdiagramm* trägt man dabei über der Klassenmitte $\tilde{x}_i$ die *relative Klassenhäufigkeit* h_i ab (d. h. einen Stab der Länge h_i).



Ein *Histogramm* oder *Staffelbild* entsteht, wenn man über den Klassen gleicher Breite Δx Rechtecke errichtet, deren Höhen den *relativen Klassenhäufigkeiten* entsprechen. Die *Flächeninhalte* der Rechtecke sind dabei den *relativen Klassenhäufigkeiten proportional*.

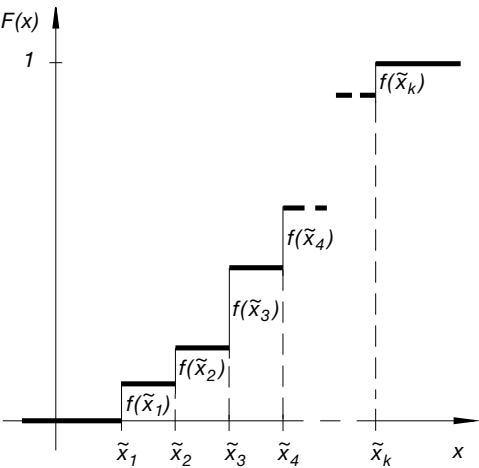


Verteilungsfunktion einer gruppierten Stichprobe

$$F(x) = \sum_{\tilde{x}_i \leq x} f(\tilde{x}_i)$$

$F(x)$ heißt auch *Summenhäufigkeits-* oder *empirische Verteilungsfunktion*.

Graphische Darstellung:
Treppenfunktion



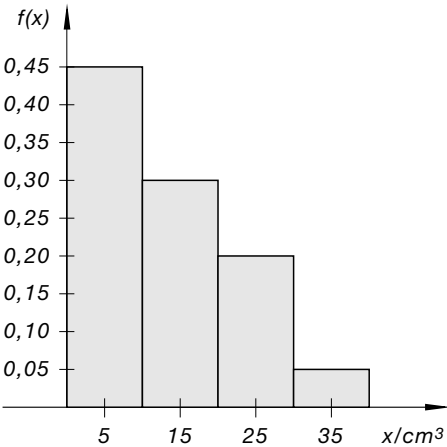
■ Beispiel

Mit einer automatischen Abfüllanlage wird Wein in Literflaschen gefüllt. Eine nachträgliche Stichprobenuntersuchung an $n = 20$ gefüllten Flaschen ergab die folgenden Fehlmenge, beschrieben durch die Zufallsvariable X (in cm^3):

Klasse i	Fehlmenge (in cm^3)	Anzahl der Flaschen
1	$0 \leq x \leq 10$	9
2	$10 < x \leq 20$	6
3	$20 < x \leq 30$	4
4	$30 < x \leq 40$	1

Man erhält die folgende *Verteilung* (Klassenmitte, Häufigkeits- und Verteilungsfunktion, Histogramm):

i	1	2	3	4
$\tilde{x}_i$	5	15	25	35
$f(\tilde{x}_i)$	0,45	0,30	0,20	0,05
$F(\tilde{x}_i)$	0,45	0,75	0,95	1



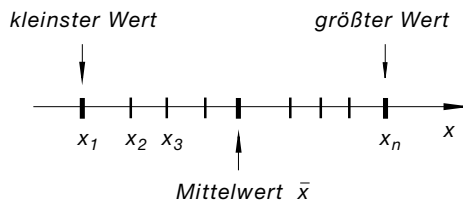
2 Kennwerte oder Maßzahlen einer Stichprobe

2.1 Mittelwert, Varianz und Standardabweichung einer Stichprobe

Mittelwert $\bar{x}$ einer Stichprobe

Der *Mittelwert* $\bar{x}$ einer (geordneten) Stichprobe $x_1, x_2, \dots, x_n$ vom Umfang n ist das *arithmetische Mittel* der Stichprobenwerte:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n x_i$$



Kontrolle: $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) = 0$

Weitere übliche Bezeichnungen für $\bar{x}$: *Stichprobenmittelwert*, *empirischer Mittelwert*

Varianz s^2 und Standardabweichung s einer Stichprobe

Ein geeignetes Maß für die *Streuung* der Einzelwerte x_i um den Mittelwert $\bar{x}$ ist die *Varianz*.

$$s^2 = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n - 1} = \frac{1}{n - 1} \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

Die Quadratwurzel aus der Varianz s^2 heißt *Standardabweichung* s der Stichprobe.

Merke: Die Summe der n Abweichungsquadrate wird durch $n - 1$ und nicht (wie nahe-
liegend) durch n dividiert.

Anmerkungen

- (1) Weitere übliche Bezeichnungen für die Varianz s^2 einer Stichprobe sind *Stichprobenvarianz* oder auch *empirische Varianz*.
- (2) Beide Kennwerte, sowohl die Varianz s^2 als auch die Standardabweichung s , sind ein Maß für die Streuung der Stichprobenwerte $x_1, x_2, \dots, x_n$ um ihren Mittelwert $\bar{x}$. Die Standardabweichung s hat dabei den Vorteil, dass sie *dieselbe* Dimension und Einheit besitzt wie die einzelnen Stichprobenwerte und deren Mittelwert $\bar{x}$.
- (3) Die Varianz s^2 ist eine Art *mittleres* Abweichungsquadrat. Es gilt stets $s^2 > 0$ und somit auch $s > 0$.
- (4) Rechnerisch bequemere Rechenformel für die Varianz:

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \left[\sum_{i=1}^n x_i^2 - n \cdot \bar{x}^2 \right]$$

■ Beispiel

Aus der Tagesproduktion von Widerständen mit dem Sollwert 10Ω wurde eine Stichprobe vom Umfang $n = 8$ entnommen:

9,8; 10,1; 10,3; 10,2; 10,2; 10,0; 9,9; 10,3 (jeweils in Ω)

Die Auswertung führt zu dem folgenden Ergebnis:

i	$\frac{x_i}{\Omega}$	$\frac{x_i^2}{\Omega^2}$
1	9,8	96,04
2	10,1	102,01
3	10,3	106,09
4	10,2	104,04
5	10,2	104,04
6	10,0	100,00
7	9,9	98,01
8	10,3	106,09
Σ	80,8	816,32

$$\bar{x} = \frac{1}{8} \cdot \sum_{i=1}^8 x_i = \frac{1}{8} \cdot 80,8 \Omega = 10,1 \Omega$$

$$\begin{aligned}
 s^2 &= \frac{1}{8-1} \left[\sum_{i=1}^8 x_i^2 - 8 \cdot \bar{x}^2 \right] = \\
 &= \frac{1}{7} (816,32 \Omega^2 - 8 \cdot (10,1 \Omega)^2) = \\
 &= \frac{1}{7} (816,32 - 816,08) \Omega^2 = \\
 &= \frac{1}{7} \cdot 0,24 \Omega^2 = 0,034 \Omega^2
 \end{aligned}$$

$$s = 0,19 \Omega$$

■

2.2 Berechnung der Kennwerte unter Verwendung der Häufigkeitsfunktion

Voraussetzung: Es liegt eine geordnete Stichprobe vom Umfang n mit k verschiedenen Werten $x_1, x_2, \dots, x_k$ und der Häufigkeitsfunktion $f(x)$ vor.

Mittelwert $\bar{x}$

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^k x_i \cdot f(x_i)$$

Varianz s^2

$$s^2 = \frac{n}{n-1} \cdot \sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x})^2 \cdot f(x_i) = \frac{n}{n-1} \left[\sum_{i=1}^k x_i^2 \cdot f(x_i) - \bar{x}^2 \right]$$

■ Beispiel

Bei 10 Würfeln eines homogenen Würfels erhielt man die folgenden „Augenzahlen“:

2, 1, 6, 4, 3, 4, 4, 6, 3, 5

Die Auswertung dieser Stichprobe führt zu dem folgenden Ergebnis (x_i = Augenzahl):

i	x_i	n_i	$f(x_i)$	$x_i \cdot f(x_i)$	x_i^2	$x_i^2 \cdot f(x_i)$
1	1	1	0,1	0,1	1	0,1
2	2	1	0,1	0,2	4	0,4
3	3	2	0,2	0,6	9	1,8
4	4	3	0,3	1,2	16	4,8
5	5	1	0,1	0,5	25	2,5
6	6	2	0,2	1,2	36	7,2
Σ		10	1,0	3,8		16,8

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^6 x_i \cdot f(x_i) = 3,8$$

$$s^2 = \frac{10}{10-1} \left[\sum_{i=1}^6 x_i^2 \cdot f(x_i) - \bar{x}^2 \right] = \frac{10}{9} (16,8 - 3,8^2) = \frac{10}{9} (16,8 - 14,44) = \frac{10}{9} \cdot 2,36 = 2,62$$

$$s = 1,62$$

■

2.3 Berechnung der Kennwerte einer gruppierten Stichprobe

Voraussetzung: Es liegt eine in k Klassen aufgeteilte Stichprobe vom Umfang n mit den Klassenmitten $\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \dots, \tilde{x}_k$ und der *Klassenhäufigkeitsfunktion* $f(x)$ vor.

Mittelwert $\bar{x}$

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^k \tilde{x}_i \cdot f(\tilde{x}_i)$$

Varianz s^2

$$s^2 = \frac{n}{n-1} \cdot \sum_{i=1}^k (\tilde{x}_i - \bar{x})^2 \cdot f(\tilde{x}_i) = \frac{n}{n-1} \left[\sum_{i=1}^k \tilde{x}_i^2 \cdot f(\tilde{x}_i) - \bar{x}^2 \right]$$

■ Beispiel

Wir werten die in Abschnitt 1.3 beschriebene Stichprobe (Fehlmenge bei der automatischen Abfüllung von Wein in Literflaschen) aus:

i	$\tilde{x}_i$	n_i	$f(\tilde{x}_i)$	$\tilde{x}_i \cdot f(\tilde{x}_i)$	$\tilde{x}_i^2$	$\tilde{x}_i^2 \cdot f(\tilde{x}_i)$
1	5	9	0,45	2,25	25	11,25
2	15	6	0,30	4,50	225	67,50
3	25	4	0,20	5,00	625	125,00
4	35	1	0,05	1,75	1225	61,25
Σ		20	1,00	13,50		265,00

$n = 20$
 $\tilde{x}_i$ in cm^3
 $\tilde{x}_i^2$ in cm^6

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^4 \tilde{x}_i \cdot f(\tilde{x}_i) = 13,5 \quad (\text{in cm}^3)$$

$$s^2 = \frac{20}{20-1} \left[\sum_{i=1}^4 \tilde{x}_i^2 \cdot f(\tilde{x}_i) - \bar{x}^2 \right] = \frac{20}{19} (265 - 13,5^2) =$$

$$= \frac{20}{19} (265 - 182,25) = \frac{20}{19} \cdot 82,75 = 87,11 \quad (\text{in cm}^6)$$

$$s = 9,33 \quad (\text{in cm}^3)$$

■

3 Statistische Schätzmethoden für unbekannte Parameter („Parameterschätzungen“)

3.1 Aufgaben der Parameterschätzung

Die Zufallsvariable X genüge einer Wahrscheinlichkeitsverteilung mit der vom *Typ* her bekannten Verteilungsfunktion $F(x)$, deren Parameter jedoch *unbekannt* sind.

■ Beispiel

X ist *normalverteilt*, die Parameter μ und σ bzw. σ^2 jedoch sind *unbekannt*. ■

Die Parameterschätzung hat dann auf der Basis einer konkreten Stichprobe die folgenden Aufgaben zu lösen:

1. Bestimmung von *Schätz-* oder *Näherungswerten* für die unbekannten Parameter (sog. „*Punktschätzung*“).
2. Konstruktion von *Konfidenz-* oder *Vertrauensintervallen*, in denen die unbekannten Parameter mit einer vorgegebenen (großen) Wahrscheinlichkeit *vermutet* werden (sog. „*Intervallschätzung*“). Diese Intervalle ermöglichen Aussagen über die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Schätzwerte.

3.2 Schätzfunktionen und Schätzwerte für unbekannte Parameter („Punktschätzungen“)

3.2.1 Schätz- und Stichprobenfunktionen

Stichprobenfunktionen

Eine Funktion (Zufallsvariable) $Z = g(X_1; X_2; \dots; X_n)$, die von n *stochastisch unabhängigen* Zufallsvariablen $X_1, X_2, \dots, X_n$ abhängt, die alle der *gleichen* Verteilungsfunktion $F(x)$ genügen, heißt *Stichprobenfunktion*. Die Zufallsvariablen $X_1, X_2, \dots, X_n$ können dabei auch als Komponenten einer *n-dimensionalen Zufallsvariablen* $(X_1; X_2; \dots; X_n)$, auch *n-dimensionaler Zufallsvektor* genannt, aufgefasst werden. Eine konkrete Stichprobe mit den Stichprobenwerten $x_1, x_2, \dots, x_n$ ist dann eine *Realisierung* des Zufallsvektors. Einsetzen dieser Werte in die Stichprobenfunktion Z liefert einen *Schätz-* oder *Näherungswert* für diese Zufallsvariable.

Schätzfunktionen

Schätzfunktionen sind Stichprobenfunktionen für bestimmte unbekannte Parameter einer Wahrscheinlichkeitsverteilung. Eine Schätzfunktion $\Theta = g(X_1; X_2; \dots; X_n)$ für den unbekannten Parameter ϑ wird als „*optimal*“ angesehen, wenn sie die folgenden Eigenschaften besitzt:

1. Die Schätzfunktion Θ ist *erwartungstreu*, d. h. ihr Erwartungswert ist gleich dem zu schätzenden Parameter: $E(\Theta) = \vartheta$

- 2. Die Schätzfunktion Θ ist *konsistent* (*passend*), d. h. Θ konvergiert mit zunehmendem Stichprobenumfang n gegen den Parameter ϑ .
- 3. Die Schätzfunktion Θ ist *effizient* (*wirksam*), d. h. es gibt bei *gleichem* Stichprobenumfang n keine andere erwartungstreue Schätzfunktion mit einer *kleineren* Varianz.

3.2.2 Schätzungen für den Mittelwert μ und die Varianz σ^2

Voraussetzung: Die Zufallsvariablen $X_1, X_2, \dots, X_n$ genügen alle der *gleichen* Verteilung mit dem Mittelwert μ und der Varianz σ^2

Unbekannter Parameter	Schätzfunktion für den unbekannten Parameter	Schätzwert für den unbekannten Parameter
Erwartungs- oder Mittelwert $E(X) = \mu$	$\bar{X} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n X_i$	Mittelwert der konkreten Stichprobe $x_1, x_2, \dots, x_n$: $\hat{\mu} = \bar{x} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n x_i$
Varianz $\text{Var}(X) = \sigma^2$	$S^2 = \frac{1}{n-1} \cdot \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$	Varianz der konkreten Stichprobe $x_1, x_2, \dots, x_n$: $\hat{s}^2 = s^2 = \frac{1}{n-1} \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$

Anmerkungen

- (1) Die Schätzfunktionen $\bar{X}$ und S^2 sind *erwartungstreu* und *konsistent*, $\bar{X}$ außerdem noch *effizient*.
- (2) Sind alle Zufallsvariablen X_i außerdem noch *normalverteilt*, so ist auch die Schätzfunktion $\bar{X}$ eine *normalverteilte* Zufallsgröße mit dem Erwartungs- oder Mittelwert $E(\bar{X}) = \mu$ und der Varianz $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$.
- (3) Bei *beliebig verteilten* Zufallsvariablen X_i mit $E(X_i) = \mu$ und $\text{Var}(X_i) = \sigma^2$ ist die Schätzfunktion $\bar{X}$ *näherungsweise normalverteilt* mit dem Mittelwert $E(\bar{X}) = \mu$ und der Varianz $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$.
- (4) Die Stichprobenfunktion $S = \sqrt{S^2}$ ist eine Schätzfunktion für die *Standardabweichung* σ der Grundgesamtheit. Sie ist jedoch *nicht erwartungstreu*.

■ Beispiel

Mittlere Lebensdauer eines bestimmten elektronischen Bauelements (in Stunden)

Stichprobe vom Umfang $n = 8$:

i	1	2	3	4	5	6	7	8
t_i/h	950	980	1150	770	1230	1210	990	1120

Mittlere Lebensdauer:

$$\bar{t} = \frac{1}{8} \cdot \sum_{i=1}^8 t_i = \frac{1}{8} \underbrace{(950 + 980 + 1150 + \dots + 1120)}_{8400} \text{ h} = 1050 \text{ h}$$

■

3.2.3 Schätzungen für einen Anteilswert p (Parameter p einer Binomialverteilung)

Schätzfunktion für den Anteilswert p

$$\hat{P} = \frac{X}{n}$$

X = Anzahl der „Erfolge“ (Eintreten des Ereignisses A) bei n -maliger Durchführung des Bernoulli-Experiments

Die *binomialverteilte* Zufallsvariable $\hat{P}$ ist bei *umfangreichen* Stichproben *näherungsweise normalverteilt* mit dem Mittelwert $E(\hat{P}) = p$ und der Varianz $\text{Var}(\hat{P}) = p(1 - p)/n$.

Schätzwert für den Anteilswert p

$$\hat{p} = h(A) = \frac{k}{n}$$

k : Anzahl der „Erfolge“ (Eintreten des Ereignisses A) bei n -maliger Durchführung des Bernoulli-Experiments (Ergebnis einer konkreten Stichprobe vom Umfang n)

■ Beispiel

Ausschussanteil p einer Serienproduktion von Glühlampen

Eine Stichprobe vom Umfang $n = 300$ enthielt $k = 6$ defekte Glühlampen. Schätzwert für den Ausschussanteil p :

$$\hat{p} = \frac{k}{n} = \frac{6}{300} = \frac{2}{100} = 0,02 = 2\%$$

■

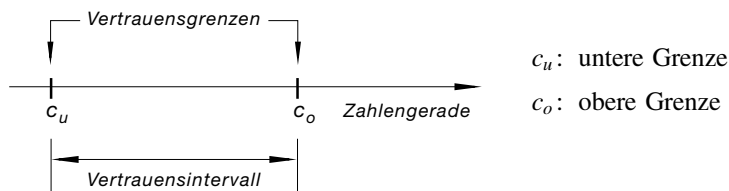
3.2.4 Schätzwerte für die Parameter spezieller Wahrscheinlichkeitsverteilungen

Verteilung	Schätzwert für ...	Bemerkungen
Binomialverteilung $f(x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}$	Parameter p : $\hat{p} = \frac{k}{n}$	k : Anzahl der „Erfolge“ bei einer n -fachen Ausführung des Bernoulli-Experiments
Poisson-Verteilung $f(x) = \frac{\mu^x}{x!} \cdot e^{-\mu}$	Mittelwert μ : $\hat{\mu} = \bar{x}$	$\bar{x}$: Mittelwert der Stichprobe
Exponentialverteilung $f(x) = \lambda \cdot e^{-\lambda x}$	Parameter λ : $\hat{\lambda} = \frac{1}{\bar{x}}$	$\bar{x}$: Mittelwert der Stichprobe
Gaußsche Normalverteilung $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \cdot e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$	a) Mittelwert μ : $\hat{\mu} = \bar{x}$ b) Varianz σ^2 : $\hat{\sigma}^2 = s^2$	$\bar{x}$: Mittelwert der Stichprobe s^2 : Varianz der Stichprobe

3.3 Vertrauens- oder Konfidenzintervalle für unbekannte Parameter („Intervallschätzungen“)

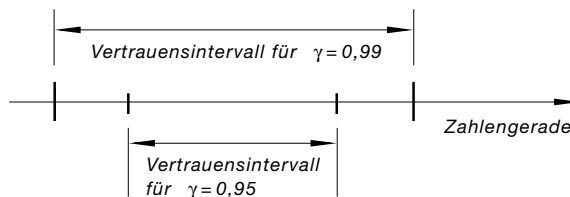
3.3.1 Vertrauens- oder Konfidenzintervalle

Vertrauens- oder Konfidenzintervalle ermöglichen Aussagen über die *Genauigkeit* und *Zuverlässigkeit* von Parameterschätzungen auf der Grundlage der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Mit einer vorgegebenen (großen) Wahrscheinlichkeit γ lässt sich aus einer konkreten Stichprobe stets ein sog. *Vertrauens- oder Konfidenzintervall* bestimmen, in dem der *wahre* (aber unbekannte) Wert des Parameters *vermutet* wird. Die Grenzen dieses Intervalls heißen *Vertrauens- oder Konfidenzgrenzen*, die vorgegebene Wahrscheinlichkeit γ wird als *statistische Sicherheit* oder als *Vertrauens- oder Konfidenzniveau* bezeichnet. Die Größe $\alpha = 1 - \gamma$ heißt *Irrtumswahrscheinlichkeit*.



Verschiedene Stichproben führen zu verschiedenen Vertrauensintervallen. *Vor* der Durchführung der Stichprobe besteht die Wahrscheinlichkeit $\gamma = 1 - \alpha$, ein Intervall zu erhalten, das den unbekannten Parameter „überdeckt“. *Nach* der Durchführung der Stichprobe darf man darauf *vertrauen*, dass bei einer Vielzahl von durchgeführten Stichproben der *wahre* Parameterwert in $\gamma \cdot 100\%$ aller Fälle *innerhalb* und nur in $\alpha \cdot 100\%$ aller Fälle *außerhalb* des Vertrauensintervalls liegt. Der wahre Wert des Parameters muss also nicht unbedingt im berechneten Vertrauensintervall liegen, sondern er kann auch (mit der Irrtumswahrscheinlichkeit $\alpha = 1 - \gamma$) *außerhalb* des Intervalls liegen. In diesem Fall trifft man eine *Falschaussage* (sog. *Fehler 1. Art*).

In der Praxis übliche Werte für γ sind $0,95 = 95\%$ oder $0,99 = 99\%$. Dabei gilt: Je *größer* γ , umso *breiter* ist das Vertrauensintervall und damit umso *unschärfer* die Aussage.



Die Vertrauensgrenzen sind *Zufallsvariable* und somit *abhängig* von der zugrunde gelegten *Stichprobe*. Sie lassen sich anhand einer *konkreten* Stichprobe bei *vorgegebener* (hoher) Wahrscheinlichkeit γ aus der Bedingung

$$P(c_u \leq Z \leq c_o) = \gamma$$

mit Hilfe der Tabellen im **Anhang (Teil B)** bestimmen, sofern die *Verteilung* der Zufallsvariablen (Stichprobenfunktion) Z *bekannt* ist (Z genügt in vielen Fällen der Standardnormalverteilung, in anderen Fällen auch der t -Verteilung oder der Chi-Quadratverteilung, siehe nachfolgende Abschnitte).

3.3.2 Vertrauensintervalle für den unbekannten Mittelwert μ einer Normalverteilung bei bekannter Varianz σ^2

X sei eine normalverteilte Zufallsvariable mit dem unbekannten Mittelwert μ und der als bekannt vorausgesetzten Varianz σ^2 . Für den Mittelwert μ lässt sich dann unter Verwendung einer konkreten Stichprobe $x_1, x_2, \dots, x_n$ schrittweise wie folgt ein Vertrauens- oder Konfidenzintervall bestimmen:

1. Man wähle zunächst ein bestimmtes Vertrauensniveau γ (in der Praxis meist $\gamma = 0,95 = 95\%$ oder $\gamma = 0,99 = 99\%$).

2. Berechnung der Konstanten c aus der Bedingung

$$P(-c \leq U \leq c) = \gamma$$

für die standardnormalverteilte Zufallsvariable

$$U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

unter Verwendung von Tabelle 2 im Anhang, Teil B. Dabei bedeuten:

$\bar{X}$: Schätzfunktion für den unbekannten Mittelwert μ der normalverteilten Grundgesamtheit (siehe hierzu Abschnitt 3.2.2)

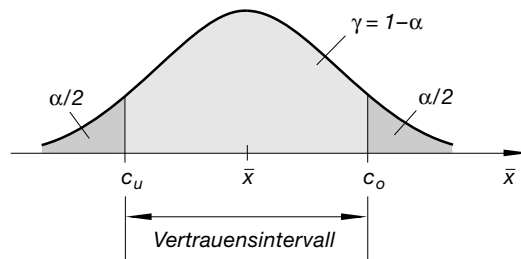
σ : Standardabweichung der normalverteilten Grundgesamtheit (als bekannt vorausgesetzt)

n : Umfang der verwendeten Stichprobe

3. Berechnung des Mittelwertes $\bar{x}$ der konkreten Stichprobe $x_1, x_2, \dots, x_n$.
4. Das Vertrauensintervall für den unbekannten Mittelwert μ der normalverteilten Grundgesamtheit lautet dann:

$$\bar{x} - c \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + c \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Der wahre Wert des Mittelwertes μ liegt dabei mit einem Vertrauen von $\gamma \cdot 100\%$ in diesem Intervall (siehe Bild).



Anmerkungen

- (1) Häufig wird die Irrtumswahrscheinlichkeit α vorgegeben (meist $\alpha = 0,05 = 5\%$ oder $\alpha = 0,01 = 1\%$). Das Vertrauensniveau ist dann $\gamma = 1 - \alpha$.
- (2) Das Vertrauensintervall besitzt die Länge $l = 2c\sigma/\sqrt{n}$ und lässt sich stets durch eine Vergrößerung des Stichprobenumfangs n verkürzen (für feste Werte von σ und γ).

Hinweis: Musterbeispiel für die Berechnung eines Vertrauensintervalls → Abschnitt 3.3.7

3.3.3 Vertrauensintervalle für den unbekannten Mittelwert μ einer Normalverteilung bei unbekannter Varianz σ^2

X sei eine normalverteilte Zufallsvariable mit dem unbekannten Mittelwert μ und der ebenfalls unbekannten Varianz σ^2 . Für den Mittelwert μ lässt sich dann unter Verwendung einer konkreten Stichprobe $x_1, x_2, \dots, x_n$ schrittweise wie folgt ein Vertrauens- oder Konfidenzintervall bestimmen:

1. Man wähle zunächst ein bestimmtes Vertrauensniveau γ (in der Praxis meist $\gamma = 0,95 = 95\%$ oder $\gamma = 0,99 = 99\%$).

2. Berechnung der Konstanten c aus der Bedingung

$$P(-c \leq T \leq c) = \gamma$$

für die einer t -Verteilung mit $f = n - 1$ Freiheitsgraden genügenden Zufallsvariablen

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$$

unter Verwendung von Tabelle 4 im Anhang, Teil B. Dabei bedeuten:

$\bar{X}$: Schätzfunktion für den unbekannten Mittelwert μ der normalverteilten Grundgesamtheit (siehe hierzu Abschnitt 3.2.2)

S : Schätzfunktion für die unbekannte Standardabweichung σ der normalverteilten Grundgesamtheit (siehe hierzu Abschnitt 3.2.2)

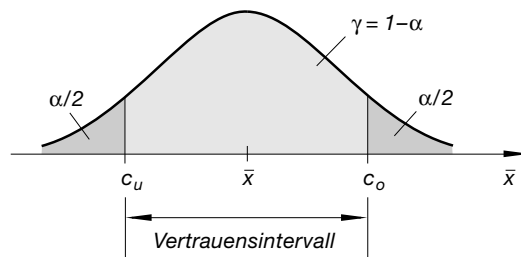
n : Umfang der verwendeten Stichprobe

3. Berechnung des Mittelwertes $\bar{x}$ und der Varianz s^2 bzw. der Standardabweichung s der konkreten Stichprobe $x_1, x_2, \dots, x_n$.

4. Das Vertrauensintervall für den unbekannten Mittelwert μ der normalverteilten Grundgesamtheit lautet dann:

$$\bar{x} - c \frac{s}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + c \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Der wahre Wert des Mittelwertes μ liegt dabei mit einem Vertrauen von $\gamma \cdot 100\%$ in diesem Intervall (siehe Bild).



Anmerkungen

- (1) Häufig wird die *Irrtumswahrscheinlichkeit* α vorgegeben (meist $\alpha = 0,05 = 5\%$ oder $\alpha = 0,01 = 1\%$). Das *Vertrauensniveau* ist dann $\gamma = 1 - \alpha$.
- (2) Das Vertrauensintervall besitzt die Länge $l = 2 c s / \sqrt{n}$. Eine *Verkürzung* des Vertrauensintervalls lässt sich stets durch eine entsprechende *Vergrößerung* des Stichprobenumfangs n erreichen.
- (3) Bei *unbekannter* Varianz σ^2 sind die Vertrauensintervalle für den Mittelwert μ stets *breiter* als bei bekannter Varianz (bei *gleichem* Vertrauensniveau γ und *gleichem* Stichprobenumfang n).
- (4) Bei *umfangreichen* Stichproben (**Faustregel:** $n > 30$) kann die *unbekannte* Standardabweichung σ der Grundgesamtheit durch die Standardabweichung s der Stichprobe *geschätzt* werden: $\sigma \approx s$. In diesem *Sonderfall* darf man daher von einer normalverteilten Grundgesamtheit mit der *bekannten* Varianz $\sigma^2 \approx s^2$ ausgehen und das bereits im vorangegangenen Abschnitt 3.3.2 besprochene Verfahren anwenden.

Hinweis: Musterbeispiel für die Berechnung eines Vertrauensintervalls $\rightarrow$ Abschnitt 3.3.7

3.3.4 Vertrauensintervalle für den unbekannten Mittelwert μ bei einer beliebigen Verteilung

X sei eine *beliebig verteilte* Zufallsvariable mit dem *unbekannten* Mittelwert μ und der (bekannten oder unbekannten) Varianz σ^2 . Für die Konstruktion von *Vertrauensintervallen* für den Mittelwert μ gelten dann bei Verwendung *hinreichend großer* Stichproben (**Faustregel:** $n > 30$) die bereits in den Abschnitten 3.3.2 und 3.3.3 beschriebenen Methoden. Sie liefern in guter Näherung *brauchbare* Vertrauensintervalle, wobei noch *zwei* Fälle zu unterscheiden sind:

1. Ist die Varianz σ^2 der Grundgesamtheit *bekannt*, so ist das in Abschnitt 3.3.2 beschriebene Verfahren anzuwenden (*Standardnormalverteilung*).
2. Bei *unbekannter* Varianz σ^2 ist dagegen die in Abschnitt 3.3.3 dargestellte Methode anzuwenden (*t-Verteilung* mit $f = n - 1$ Freiheitsgraden).

Die Näherung ist umso *besser*, je *größer* der Umfang n der verwendeten Stichprobe ist. Für *großes* n besteht dann *kein wesentlicher* Unterschied mehr zwischen den beiden Vertrauensintervallen, die man durch die Fallunterscheidung erhält.

3.3.5 Vertrauensintervalle für die unbekannte Varianz σ^2 einer Normalverteilung

X sei eine *normalverteilte* Zufallsvariable mit dem (bekannten oder unbekannten) Mittelwert μ und der unbekannten Varianz σ^2 . Für die Varianz σ^2 lässt sich dann unter Verwendung einer konkreten Zufallsstichprobe $x_1, x_2, \dots, x_n$ wie folgt schrittweise ein *Vertrauens-* oder *Konfidenzintervall* bestimmen:

1. Man wähle zunächst ein bestimmtes *Vertrauensniveau* γ (in der Praxis meist $\gamma = 0,95 = 95\%$ oder $\gamma = 0,99 = 99\%$).
2. Berechnung der beiden Konstanten c_1 und c_2 aus der Bedingung

$$P(c_1 \leq Z \leq c_2) = \gamma$$

für die einer *Chi-Quadrat-Verteilung* mit $f = n - 1$ Freiheitsgraden genügenden Zufallsvariablen

$$Z = (n - 1) \frac{S^2}{\sigma^2}$$

oder aus den beiden *gleichwertigen* Bestimmungsgleichungen

$$F(c_1) = \frac{1}{2} (1 - \gamma) \quad \text{und} \quad F(c_2) = \frac{1}{2} (1 + \gamma)$$

unter Verwendung von Tabelle 3 im Anhang, Teil B. Dabei bedeuten:

S^2 : *Schätzfunktion* für die unbekannte Varianz σ^2 der normalverteilten Grundgesamtheit (siehe hierzu Abschnitt 3.2.2)

n : *Umfang* der verwendeten Stichprobe

$F(z)$: Verteilungsfunktion der Chi-Quadrat-Verteilung mit $f = n - 1$ Freiheitsgraden (Tabelle 3 im Anhang, Teil B)

3. Berechnung des Varianz s^2 der konkreten Stichprobe $x_1, x_2, \dots, x_n$.
4. Das *Vertrauensintervall* für die unbekannte Varianz σ^2 der normalverteilten Grundgesamtheit lautet dann:

$$\frac{(n - 1) s^2}{c_2} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n - 1) s^2}{c_1}$$

Der wahre Wert der Varianz σ^2 liegt dabei mit einem *Vertrauen* von $\gamma \cdot 100\%$ in diesem Intervall.

Anmerkungen

- (1) Häufig wird die *Irrtumswahrscheinlichkeit* α vorgegeben (meist $\alpha = 0,05 = 5\%$ oder $\alpha = 0,01 = 1\%$). Das *Vertrauensniveau* ist dann $\gamma = 1 - \alpha$.
- (2) Das Vertrauensintervall besitzt die Länge $l = \frac{(n - 1) (c_2 - c_1) s^2}{c_1 c_2}$.
- (3) Aus dem Vertrauensintervall für die Varianz σ^2 erhält man durch Wurzelziehen ein entsprechendes Vertrauensintervall für die *Standardabweichung* σ .

Hinweis: Musterbeispiel für die Berechnung eines Vertrauensintervalls $\rightarrow$ Abschnitt 3.3.7

3.3.6 Vertrauensintervalle für einen unbekannten Anteilswert p (Parameter p einer Binomialverteilung)

Der Parameter p einer Binomialverteilung sei *unbekannt*. Der binomialverteilten Grundgesamtheit wird daher eine *umfangreiche* Stichprobe entnommen, in dem das dieser Verteilung zugrunde liegende Bernoulli-Experiment n -mal nacheinander ausgeführt und dabei die Anzahl k der erzielten „Erfolge“ festgestellt wird. Als „Erfolg“ wird das Eintreten des Ereignisses A , als „Mißerfolg“ demnach das Eintreten des zu A *komplementären* Ereignisses $\bar{A}$ gewertet. Die *beobachtete relative Häufigkeit* für das Ereignis A („Erfolg“) beträgt somit $h(A) = k/n$ und ist ein *Schätzwert* für den unbekannten Parameter p der Binomialverteilung (Anteilswert p).

Unter Verwendung dieser Stichprobe lässt sich dann für den unbekannten Parameter p schrittweise wie folgt ein *Vertrauens-* oder *Konfidenzintervall* konstruieren:

1. Man wähle zunächst ein bestimmtes Vertrauensniveau γ (in der Praxis meist $\gamma = 0,95 = 95\%$ oder $\gamma = 0,99 = 99\%$).

2. Berechnung der Konstanten c aus der Bedingung

$$P(-c \leq U \leq c) = \gamma$$

für die (näherungsweise) *standardnormalverteilte* Zufallsvariable

$$U = \frac{n\hat{P} - np}{\sqrt{np(1-p)}}$$

unter Verwendung von Tabelle 2 im Anhang, Teil B. Dabei bedeuten:

$\hat{P}$: *Schätzfunktion* für den Parameter p einer binomialverteilten Grundgesamtheit (siehe hierzu Abschnitt 3.2.3)

n : *Umfang* der verwendeten Stichprobe

3. Berechnung des *Schätzwertes* $\hat{p} = k/n$ für den Parameter p aus der konkreten Stichprobe („ k Erfolge bei insgesamt n Ausführungen des Bernoulli-Experiments“).

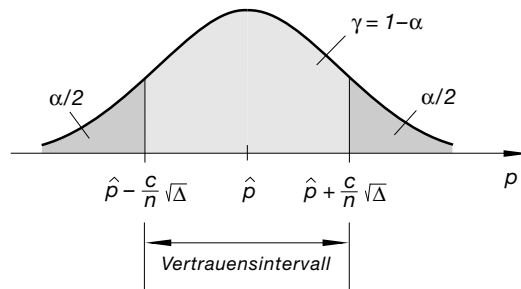
4. Unter der *Voraussetzung*, dass die Bedingung

$$\Delta = n\hat{p}(1 - \hat{p}) > 9$$

für eine *umfangreiche* Stichprobe erfüllt ist, lautet das *Vertrauensintervall* für den unbekannten Parameter p der binomialverteilten Grundgesamtheit wie folgt:

$$\hat{p} - \frac{c}{n} \sqrt{\Delta} \leq p \leq \hat{p} + \frac{c}{n} \sqrt{\Delta}$$

Der *wahre* Wert des Parameters p liegt dabei mit einem *Vertrauen* von $\gamma \cdot 100\%$ in diesem Intervall (siehe Bild auf der nächsten Seite).



Anmerkungen

- (1) Häufig wird die *Irrtumswahrscheinlichkeit* α vorgegeben (meist $\alpha = 0,05 = 5\%$ oder $\alpha = 0,01 = 1\%$). Das *Vertrauensniveau* ist dann $\gamma = 1 - \alpha$.
- (2) Eine Verkürzung des Vertrauensintervalls der Länge $l = 2(c/n) \sqrt{\Delta}$ lässt sich stets durch eine entsprechende *Vergrößerung* des Stichprobenumfangs n erreichen.

Hinweis: Musterbeispiel für die Berechnung eines Vertrauensintervalls → Abschnitt 3.3.7

3.3.7 Musterbeispiel für die Bestimmung eines Vertrauensintervalls

Qualitätskontrolle bei der Serienproduktion eines bestimmten elektronischen Bauteils

Eine Stichprobe vom Umfang $n = 500$ enthält $k = 27$ defekte Teile. Für den unbekannten Ausschussanteil p der binomialverteilten Grundgesamtheit soll ein *Vertrauensintervall* bestimmt werden. Das Verfahren ist in Abschnitt 3.3.6 ausführlich beschrieben.

Wahl des *Vertrauensniveaus*: $\gamma = 0,95 = 95\%$

Berechnung der Konstanten c aus der Bedingung $P(-c \leq U \leq c) = \gamma = 0,95$:

$$P(-c \leq U \leq c) = 2 \cdot \phi(c) - 1 = 0,95 \Rightarrow$$

$$\phi(c) = 0,975 \Rightarrow c = u_{0,975} = 1,960 \quad (\text{aus Tabelle 2 im Anhang, Teil B})$$

Schätzwert für den unbekannten Ausschussanteil p :

$$\hat{p} = \frac{k}{n} = \frac{27}{500} = \frac{54}{1000} = 0,054 = 5,4\%$$

Die Bedingung für eine *umfangreiche* Stichprobe ist erfüllt:

$$\Delta = n\hat{p}(1 - \hat{p}) = 500 \cdot 0,054(1 - 0,054) = 500 \cdot 0,054 \cdot 0,946 = 25,542 > 9$$

Vertrauensintervall für den unbekannten Ausschussanteil p :

$$a = \frac{c}{n} \sqrt{\Delta} = \frac{1,960}{500} \cdot \sqrt{25,542} = 0,020$$

$$\hat{p} - a \leq p \leq \hat{p} + a \Rightarrow 0,054 - 0,020 \leq p \leq 0,054 + 0,020$$

$$0,034 \leq p \leq 0,074$$

 $\Leftrightarrow$

$$3,4\% \leq p \leq 7,4\%$$

Mit einem Vertrauen von 95% können wir davon ausgehen, dass der Ausschussanteil p zwischen 3,4% und 7,4% liegt.

4 Statistische Prüfverfahren für unbekannte Parameter („Parametertests“)

4.1 Statistische Hypothesen und Parametertests

Statistische Hypothese

Unter einer *statistischen Hypothese* (kurz: Hypothese) versteht man irgendwelche Annahmen, Vermutungen oder Behauptungen über die Wahrscheinlichkeitsverteilung einer Zufallsvariablen oder einer Grundgesamtheit und deren Parameter.

Parametertest

Ein *Parametertest* ist ein *statistisches Prüfverfahren* für einen *unbekannten* Parameter in der Wahrscheinlichkeitsverteilung einer Zufallsvariablen oder Grundgesamtheit, wobei die Art der Verteilung (d. h. der *Verteilungstyp* wie z. B. Binomialverteilung oder Gaußsche Normalverteilung) als *bekannt* vorausgesetzt wird. Ein solcher *Test* dient der *Überprüfung* einer Hypothese über einen bestimmten Parameter der Verteilung mit Hilfe einer *Stichprobenuntersuchung* der betreffenden Grundgesamtheit. Die zu überprüfende Hypothese wird meist als *Nullhypothese* H_0 bezeichnet. Ihr wird oft eine *Alternativhypothese* H_1 gegenübergestellt. Es ist dann das erklärte Ziel eines Parametertests, eine *Entscheidung* darüber zu ermöglichen, ob man die Nullhypothese H_0 *beibehalten* (d. h. *nicht ablehnen*) kann, da die Auswertung des verwendeten Stichprobenmaterials in *keinem* Widerspruch zur Nullhypothese steht oder ob man sie zugunsten der Alternativhypothese H_1 *ablehnen* oder *verwerfen* muss. Mit einem Parametertest kann also über Ablehnung oder Beibehaltung (Nichtablehnung) einer aufgestellten Hypothese („Nullhypothese“) entschieden werden. Allerdings: *Wie auch immer die Entscheidung ausfallen sollte, sie kann richtig aber auch falsch sein.*

■ Beispiel

Ein Großhändler bestellt direkt beim Hersteller einen größeren Posten eines bestimmten elektronischen Bauelements und vereinbart dabei, dass die Ware einen *maximalen* Ausschussanteil von $p_0 = 1\%$ enthalten darf. Bei der Anlieferung der Ware wird er daher mit einem speziellen statistischen Test prüfen, ob die vereinbarte maximale Ausschussquote auch *nicht überschritten* wurde. Der Großhändler wird daher mit Hilfe einer Stichprobenuntersuchung die *Nullhypothese*

$$H_0: p \leq p_0 = 1\%$$

gegen die *Alternativhypothese*

$$H_1: p > p_0 = 1\%$$

testen (sog. *einseitiger* Parametertest, da hier die Alternativhypothese nur Werte $p > p_0$ zulässt). Sollte dabei die Testentscheidung zugunsten der *Alternativhypothese* H_1 ausfallen, so darf er davon ausgehen, dass der Ausschussanteil p *größer* ist als vereinbart, d. h. *größer* als 1 %. Der Großhändler wird in diesem Fall die Annahme der gelieferten Bauelemente verweigern. Trotzdem *kann* die getroffene Entscheidung falsch sein! Denn sie beruht ausschließlich auf der verwendeten Stichprobe. Eine weitere Stichprobe *könnte* durchaus zu einer anderen Entscheidung führen.

■

4.2 Spezielle Parametertests

4.2.1 Test für den unbekannten Mittelwert μ einer Normalverteilung bei bekannter Varianz σ^2

Zweiseitiger Test

X sei eine *normalverteilte* Zufallsvariable mit der *bekannten* Varianz σ^2 . Es soll *geprüft* werden, ob der *unbekannte* Mittelwert μ (wie vermutet) den speziellen Wert μ_0 besitzt. Auf der Basis einer *Zufallsstichprobe* $x_1, x_2, \dots, x_n$ vom Umfang n wird daher die

$$\text{Nullhypothese } H_0: \mu = \mu_0$$

gegen die

$$\text{Alternativhypothese } H_1: \mu \neq \mu_0$$

getestet. Die Durchführung des Tests erfolgt dabei schrittweise wie folgt:

1. Man wähle zunächst eine bestimmte *Signifikanzzahl* (*Irrtumswahrscheinlichkeit*) α (in der Praxis meist $\alpha = 0,05 = 5\%$ oder $\alpha = 0,01 = 1\%$).
2. *Test- oder Prüfvariable* ist die *standardnormalverteilte* Zufallsvariable

$$U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

Dabei bedeuten:

$\bar{X}$: *Schätzfunktion* für den unbekannten *Mittelwert* μ der normalverteilten Grundgesamtheit (siehe hierzu Abschnitt 3.2.2)

μ_0 : *Vermuteter* Wert des unbekannten Mittelwertes μ

σ : *Standardabweichung* der normalverteilten Grundgesamtheit (wird hier als *bekannt* vorausgesetzt)

n : *Umfang* der verwendeten Stichprobe

Die Berechnung des *kritischen* Wertes c und damit der *kritischen Grenzen* $\mp c$ erfolgt aus der Bedingung

$$P(-c \leq U \leq c)_{H_0} = 1 - \alpha$$

unter Verwendung von Tabelle 2 im Anhang, Teil B. Der *nichtkritische* Bereich (*Annahmebereich*) lautet dann:

$$-c \leq u \leq c$$

3. Berechnung des *Mittelwertes* $\bar{x}$ der konkreten Stichprobe $x_1, x_2, \dots, x_n$ sowie des *Test- oder Prüfwertes*

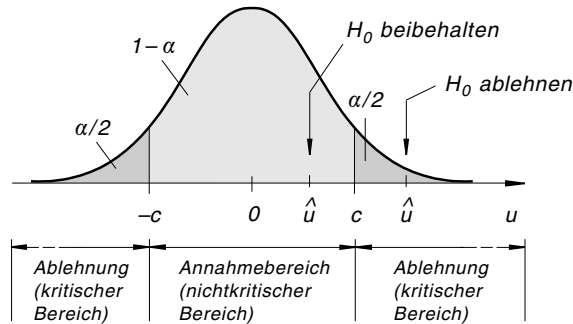
$$\hat{u} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

der *Testvariablen* U .

4. **Testentscheidung:** Fällt der *Test-* oder *Prüfwert* $\hat{u}$ in den *nichtkritischen* Bereich (*Annahmebereich*), d. h. gilt

$$-c \leq \hat{u} \leq c$$

so wird die Nullhypothese $H_0: \mu = \mu_0$ *beibehalten*, anderenfalls zugunsten der Alternativhypothese $H_1: \mu \neq \mu_0$ *verworfen* (siehe Bild). „Beibehalten“ bedeutet dabei lediglich, dass die Nullhypothese H_0 aufgrund der verwendeten Stichprobe *nicht abgelehnt* werden kann.



Hinweis: Musterbeispiel für einen Parametertest → Abschnitt 4.2.6

Einseitige Tests

Analog verlaufen die *einseitigen* Tests (Abgrenzung nach *oben* bzw. nach *unten*), bei denen es nur *eine* kritische Grenze gibt.

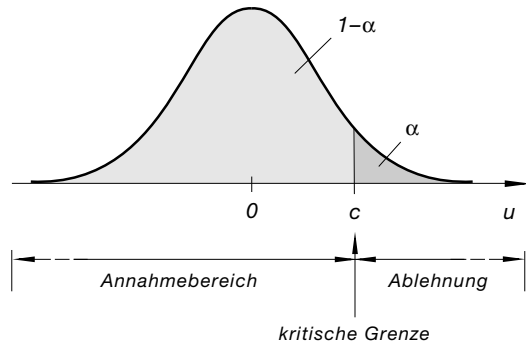
Abgrenzung nach oben

$$H_0: \mu \leq \mu_0$$

$$H_1: \mu > \mu_0$$

$$P(U \leq c)_{H_0} = 1 - \alpha$$

$$\text{Annahmebereich: } u \leq c$$



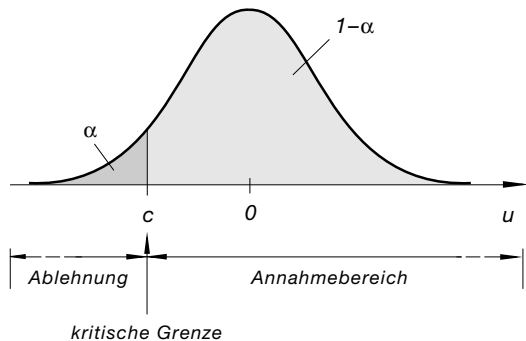
Abgrenzung nach unten

$$H_0: \mu \geq \mu_0$$

$$H_1: \mu < \mu_0$$

$$P(U < c)_{H_0} = \alpha$$

$$\text{Annahmebereich: } u \geq c$$



4.2.2 Test für den unbekannten Mittelwert μ einer Normalverteilung bei unbekannter Varianz σ^2

Zweiseitiger Test

X sei eine *normalverteilte* Zufallsvariable mit der *unbekannten* Varianz σ^2 . Es soll *geprüft* werden, ob der ebenfalls unbekannte Mittelwert μ (wie vermutet) den speziellen Wert μ_0 besitzt. Auf der Basis einer *Zufallsstichprobe* $x_1, x_2, \dots, x_n$ vom Umfang n wird daher die

$$\text{Nullhypothese } H_0: \mu = \mu_0$$

gegen die

$$\text{Alternativhypothese } H_1: \mu \neq \mu_0$$

getestet. Die Durchführung des Tests erfolgt dabei schrittweise wie folgt:

1. Man wähle zunächst eine bestimmte *Signifikanzzahl* (*Irrtumswahrscheinlichkeit*) α (in der Praxis meist $\alpha = 0,05 = 5\%$ oder $\alpha = 0,01 = 1\%$).
2. *Test- oder Prüfvariable* ist die Zufallsvariable

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$$

die der *t-Verteilung* mit $f = n - 1$ Freiheitsgraden genügt. Dabei bedeuten:

$\bar{X}$: *Schätzfunktion* für den unbekannten *Mittelwert* μ der normalverteilten Grundgesamtheit (siehe hierzu Abschnitt 3.2.2)

μ_0 : *Vermuteter* Wert des unbekannten Mittelwertes μ

S : *Schätzfunktion* für die unbekannte Standardabweichung σ der normalverteilten Grundgesamtheit (siehe hierzu Abschnitt 3.2.2)

n : *Umfang* der verwendeten Stichprobe

Die Berechnung des *kritischen* Wertes c und damit der *kritischen Grenzen* $\mp c$ erfolgt aus der Bedingung

$$P(-c \leq T \leq c)_{H_0} = 1 - \alpha$$

unter Verwendung von Tabelle 4 im Anhang, Teil B. Der *nichtkritische* Bereich (*Annahmebereich*) lautet dann:

$$-c \leq t \leq c$$

3. Berechnung des *Mittelwertes* $\bar{x}$ und der *Standardabweichung* s der vorgegebenen konkreten Stichprobe $x_1, x_2, \dots, x_n$ sowie des *Test- oder Prüfwertes*

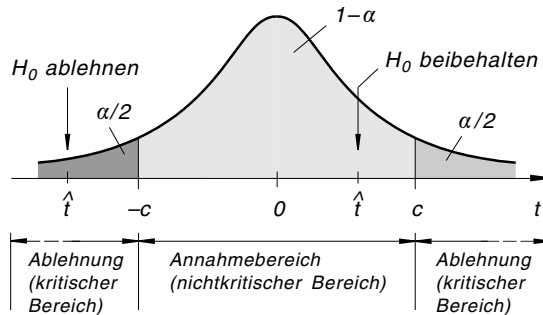
$$\hat{t} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

der *Testvariablen* T .

4. **Testentscheidung:** Fällt der *Test-* oder *Prüfwert* $\hat{t}$ in den *nichtkritischen* Bereich (*Annahmebereich*), d. h. gilt

$$-c \leq \hat{t} \leq c$$

so wird die Nullhypothese $H_0: \mu = \mu_0$ *beibehalten*, anderenfalls zugunsten der Alternativhypothese $H_1: \mu \neq \mu_0$ *verworfen* (siehe Bild). „*Beibehalten*“ bedeutet dabei lediglich, dass die Nullhypothese H_0 aufgrund der verwendeten Stichprobe *nicht abgelehnt* werden kann.



Anmerkung

Bei einer *umfangreichen* Stichprobe (**Faustregel:** $n > 30$) ist die Testvariable T *näherungsweise standardnormalverteilt* und man darf daher das in Abschnitt 4.2.1 besprochene Testverfahren anwenden ($\sigma^2 \approx s^2$).

Hinweis: Musterbeispiel für einen Parametertest → Abschnitt 4.2.6

Einseitige Tests

Die *einseitigen* Tests (Abgrenzung nach *oben* bzw. nach *unten*) verlaufen ähnlich wie im Fall bekannter Varianz (siehe Abschnitt 4.2.1). Bei der Berechnung der kritischen Grenze ist dabei die *t-Verteilung* mit $f = n - 1$ Freiheitsgraden anstelle der Standardnormalverteilung zu verwenden (Testvariable ist die weiter oben beschriebene Zufallsvariable T).

4.2.3 Tests für die Gleichheit der unbekannten Mittelwerte μ_1 und μ_2 zweier Normalverteilungen („Differenzentests“)

Abhängige und unabhängige Stichproben

Zwei Stichproben heißen voneinander *abhängig*, wenn sie den *gleichen* Umfang haben und zu *jedem* Wert der einen Stichprobe *genau ein* Wert der anderen Stichprobe gehört und umgekehrt. Zwischen *abhängigen* Stichproben besteht somit eine *Kopplung*. Man spricht daher in diesem Zusammenhang auch von *verbundenen* oder *korrelierten* Stichproben.

Zwei Stichproben, die diese beiden Bedingungen *nicht* zugleich erfüllen, heißen dagegen voneinander *unabhängig* (*unabhängige* Stichproben). So sind beispielsweise zwei Stichproben von *unterschiedlichem* Umfang stets voneinander *unabhängig*.

4.2.3.1 Differenzentests für Mittelwerte bei abhängigen Stichproben

Bei *abhängigen* oder *verbundenen* Stichproben lässt sich der *Differenzentest* auf die in den Abschnitten 4.2.1 und 4.2.2 beschriebenen Parametertests für den Mittelwert μ einer normalverteilten Grundgesamtheit zurückführen.

X und Y seien zwei *normalverteilte* Zufallsvariable mit den *unbekannten* Mittelwerten μ_1 und μ_2 . Es soll *geprüft* werden, ob die beiden Mittelwerte (wie vermutet) *übereinstimmen*. Auf der Basis zweier *abhängiger* Stichproben

$$x_1, x_2, \dots, x_n \quad \text{und} \quad y_1, y_2, \dots, y_n$$

vom (gleichen) Umfang n wird daher die

$$\text{Nullhypothese } H_0: \mu_1 = \mu_2$$

gegen die

$$\text{Alternativhypothese } H_1: \mu_1 \neq \mu_2$$

getestet. Diesen *zweiseitigen* Parametertest führen wir zweckmäßigerweise auf einen entsprechenden Test des *Hilfsparameters*

$$\mu = \mu_1 - \mu_2$$

(*Differenz* der beiden Mittelwerte μ_1 und μ_2) zurück. Getestet wird dann die

$$\text{Nullhypothese } H_0: \mu = 0$$

gegen die

$$\text{Alternativhypothese } H_1: \mu \neq 0$$

wie folgt:

Zunächst bildet man aus den beiden *abhängigen* Stichproben die entsprechenden *Differenzen*

$$z_i = x_i - y_i \quad (i = 1, 2, 3, \dots, n)$$

und betrachtet diese Werte als Stichprobenwerte einer *neuen* (normalverteilten) Stichprobe vom Umfang n :

$$z_1, z_2, \dots, z_n$$

Es lässt sich dann mit den in den Abschnitten 4.2.1 und 4.2.2 beschriebenen Verfahren prüfen, ob der *Mittelwert* $\bar{z} = \bar{x} - \bar{y}$ dieser Stichprobe in den Annahmebereich fällt oder nicht. Fällt der Mittelwert $\bar{z}$ in den *Annahmebereich*, so wird die Nullhypothese $H_0: \mu = 0$ bzw. $H_0: \mu_1 = \mu_2$ *beibehalten*, d. h. *nicht abgelehnt* und man kann davon ausgehen, dass die Mittelwerte μ_1 und μ_2 der beiden normalverteilten Grundgesamtheiten *übereinstimmen*. Anderenfalls wird die Nullhypothese H_0 zugunsten der Alternativhypothese $H_1: \mu \neq 0$ bzw. $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ *verworfen*. Die Mittelwerte μ_1 und μ_2 der beiden normalverteilten Grundgesamtheiten können in diesem Fall als *verschieden* betrachtet werden.

Es wird also getestet, ob die durch *Differenzbildung* erhaltene Stichprobe $z_1, z_2, \dots, z_n$ einer *normalverteilten* Grundgesamtheit mit dem Mittelwert $\mu = 0$ entstammt. Dabei sind noch zwei Fälle zu unterscheiden.

1. Fall: Die Varianzen σ_1^2 und σ_2^2 der Zufallsvariablen X und Y sind bekannt

Dann gilt

$$\sigma^2 = \frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{n} = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{n}$$

und man darf das in Abschnitt 4.2.1 besprochene Prüfverfahren anwenden (die verwendete Testvariable ist in diesem Fall *standardnormalverteilt* mit der bekannten Varianz σ^2).

Diese Aussage gilt *näherungsweise* auch bei *unbekannten* Varianzen, sofern die verwendeten abhängigen Stichproben *hinreichend umfangreich* sind (**Faustregel:** $n > 30$). In diesem Fall verwendet man als *Schätzwert* für die unbekannte Varianz σ^2 die *Stichprobenvarianz* s^2 (d. h. die Varianz der Stichprobe $z_1, z_2, \dots, z_n$).

2. Fall: Die Varianzen σ_1^2 und σ_2^2 der Zufallsvariablen X und Y sind unbekannt

Dann bleibt auch die Varianz σ^2 *unbekannt* und man muss das in Abschnitt 4.2.2 dargestellte Testverfahren verwenden (die Testvariable genügt jetzt einer *t-Verteilung* mit $f = n - 1$ Freiheitsgraden). Dieser Fall tritt ein bei *kleinen abhängigen* Stichproben mit $n \leq 30$.

Anmerkung

Ähnlich verläuft der Differenzentest bei *einseitigen* Fragestellungen.

Hinweis: Musterbeispiel für einen Parametertest $\rightarrow$ Abschnitt 4.2.6

4.2.3.2 Differenzentests für Mittelwerte bei unabhängigen Stichproben**Zweiseitiger Differenzentest bei bekannten Varianzen**

X und Y seien zwei *unabhängige* und *normalverteilte* Zufallsvariable mit den *unbekannten* Mittelwerten μ_1 und μ_2 , aber *bekannten* Varianzen σ_1^2 und σ_2^2 . Es soll *geprüft* werden, ob die beiden Mittelwerte (wie vermutet) *übereinstimmen*. Auf der Basis zweier *unabhängiger* Zufallsstichproben

$$x_1, x_2, \dots, x_{n_1} \quad \text{und} \quad y_1, y_2, \dots, y_{n_2}$$

mit den Stichprobenumfängen n_1 und n_2 wird daher die

$$\text{Nullhypothese } H_0: \mu_1 = \mu_2$$

gegen die

$$\text{Alternativhypothese } H_1: \mu_1 \neq \mu_2$$

getestet.

Die Durchführung des Tests erfolgt dabei schrittweise wie folgt:

1. Man wähle zunächst eine bestimmte *Signifikanzzahl (Irrtumswahrscheinlichkeit)* α (in der Praxis meist $\alpha = 0,05 = 5\%$ oder $\alpha = 0,01 = 1\%$).
2. *Test- oder Prüfvariable* ist die *standardnormalverteilte* Zufallsvariable

$$U = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sigma} \quad \text{mit} \quad \sigma = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

Dabei bedeuten:

$\bar{X}, \bar{Y}$: *Schätzfunktionen* für die unbekannten *Mittelwerte* μ_1 und μ_2 der beiden normalverteilten Grundgesamtheiten (siehe hierzu Abschnitt 3.2.2)

σ_1, σ_2 : *Standardabweichungen* der beiden normalverteilten Grundgesamtheiten (hier als *bekannt* vorausgesetzt)

n_1, n_2 : *Umfänge* der verwendeten *unabhängigen* Stichproben

σ : *Standardabweichung* der Zufallsvariablen $\bar{X} - \bar{Y}$

Die Berechnung des *kritischen Wertes* c und damit der *kritischen Grenzen* $\mp c$ erfolgt aus der Bedingung

$$P(-c \leq U \leq c)_{H_0} = 1 - \alpha$$

unter Verwendung von Tabelle 2 im Anhang, Teil B. Der *nichtkritische Bereich (Annahmebereich)* lautet dann:

$$-c \leq u \leq c$$

3. Berechnung der *Mittelwerte* $\bar{x}$ und $\bar{y}$ der beiden vorgegebenen unabhängigen Stichproben sowie des *Test- oder Prüfwertes*

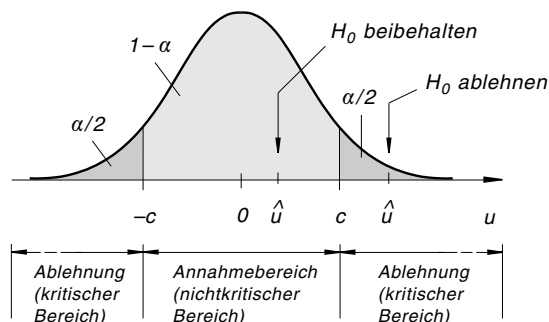
$$\hat{u} = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sigma}$$

der *Testvariablen* U .

4. **Testentscheidung:** Fällt der *Test- oder Prüfwert* $\hat{u}$ in den *nichtkritischen Bereich (Annahmebereich)*, d. h. gilt

$$-c \leq \hat{u} \leq c$$

so wird die Nullhypothese $H_0: \mu_1 = \mu_2$ *beibehalten*, anderenfalls zugunsten der Alternativhypothese $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ *verworfen* (siehe Bild). „*Beibehalten*“ bedeutet dabei lediglich, dass man die Nullhypothese H_0 aufgrund der verwendeten Stichprobe *nicht ablehnen* kann.



Anmerkungen

- (1) Dieser *Differenzentest* lässt sich in ähnlicher Weise auch für *einseitige* Fragestellungen durchführen. In diesem Fall gibt es nur *eine* kritische Grenze.
- (2) Bei *umfangreichen* Stichproben (**Faustregel:** $n_1, n_2 > 30$) dürfen die Varianzen σ_1^2 und σ_2^2 *näherungsweise* durch ihre *Schätzwerte* s_1^2 und s_2^2 , d. h. durch die *Stichprobenvarianzen* ersetzt werden, falls sie *unbekannt* sein sollten.

Hinweis: Musterbeispiel für einen Parametertest → Abschnitt 4.2.6

Zweiseitiger Differenzentest bei gleicher (aber unbekannter) Varianz

X und Y seien zwei *unabhängige* und *normalverteilte* Zufallsvariable mit den *unbekannten* Mittelwerten μ_1 und μ_2 und zwar *gleicher*, aber *unbekannter* Varianz ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2$). Es soll *geprüft* werden, ob die beiden Mittelwerte (wie vermutet) *übereinstimmen*. Auf der Basis zweier *unabhängiger* Zufallsstichproben

$$x_1, x_2, \dots, x_{n_1} \quad \text{und} \quad y_1, y_2, \dots, y_{n_2}$$

mit den Stichprobenumfängen n_1 und n_2 wird daher die

$$\text{Nullhypothese } H_0: \mu_1 = \mu_2$$

gegen die

$$\text{Alternativhypothese } H_1: \mu_1 \neq \mu_2$$

getestet. Die Durchführung des Tests erfolgt dabei schrittweise wie folgt:

1. Man wähle zunächst eine bestimmte *Signifikanzzahl* (*Irrtumswahrscheinlichkeit*) α (in der Praxis meist $\alpha = 0,05 = 5\%$ oder $\alpha = 0,01 = 1\%$).
2. *Test- oder Prüfvariable* ist die Zufallsvariable

$$T = \sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1 + n_2 - 2)}{n_1 + n_2}} \cdot \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}}$$

die der *t-Verteilung* von *Student* mit $f = n_1 + n_2 - 2$ Freiheitsgraden genügt.

Dabei bedeuten:

$\bar{X}, \bar{Y}$: *Schätzfunktionen* für die unbekannten *Mittelwerte* μ_1 und μ_2 der beiden normalverteilten Grundgesamtheiten (siehe hierzu Abschnitt 3.2.2)

S_1^2, S_2^2 : *Schätzfunktionen* für die zwar gleichen, jedoch unbekannten *Varianzen* σ_1^2 und σ_2^2 der beiden normalverteilten Grundgesamtheiten (siehe hierzu Abschnitt 3.2.2)

n_1, n_2 : *Umfänge* der verwendeten *unabhängigen* Stichproben

Die Berechnung des *kritischen* Wertes c und damit der *kritischen Grenzen* $\mp c$ erfolgt aus der Bedingung

$$P(-c \leq T \leq c)_{H_0} = 1 - \alpha$$

unter Verwendung von Tabelle 4 im Anhang, Teil B. Der *nichtkritische* Bereich (*Annahmebereich*) lautet dann:

$$-c \leq t \leq c$$

3. Berechnung der *Mittelwerte* $\bar{x}$ und $\bar{y}$ und der *Varianzen* s_1^2 und s_2^2 der beiden vorgegebenen *unabhängigen* Stichproben sowie des *Hilfsparameters*

$$s^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

Daraus wird dann der *Test- oder Prüfwert*

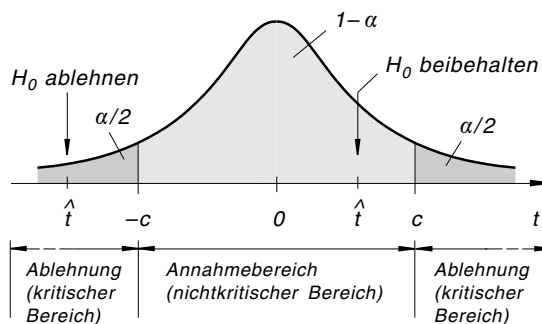
$$\hat{t} = \sqrt{\frac{n_1 n_2}{n_1 + n_2}} \cdot \frac{\bar{x} - \bar{y}}{s}$$

der *Testvariablen* T bestimmt.

4. **Testentscheidung:** Fällt der *Test- oder Prüfwert* $\hat{t}$ in den *nichtkritischen* Bereich (*Annahmebereich*), d. h. gilt

$$-c \leq \hat{t} \leq c$$

so wird die Nullhypothese $H_0: \mu_1 = \mu_2$ *beibehalten*, anderenfalls zugunsten der Alternativhypothese $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ *verworfen* (siehe Bild). „*Beibehalten*“ bedeutet in diesem Zusammenhang lediglich, dass man die Nullhypothese H_0 aufgrund der verwendeten Stichprobe *nicht ablehnen* kann.



Anmerkungen

- (1) Bei *gleichem* Stichprobenumfang ($n_1 = n_2 = n$) vereinfacht sich die Formel zur Ermittlung des *Test- oder Prüfwertes* wie folgt:

$$\hat{t} = \sqrt{n} \cdot \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{s_1^2 + s_2^2}} = \sqrt{\frac{n}{s_1^2 + s_2^2}} \cdot (\bar{x} - \bar{y})$$

- (2) Dieser Differenzentest lässt sich in ähnlicher Weise auch für *einseitige* Fragestellungen durchführen. In diesem Fall gibt es nur *eine* kritische Grenze.
- (3) Wird die Nullhypothese $H_0: \mu_1 = \mu_2$ *beibehalten* (d. h. *nicht abgelehnt*), so ist $\mu_1 = \mu_2$ und $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$. Die beiden unabhängigen Stichproben stammen somit aus der *gleichen* Grundgesamtheit.

Hinweis: Musterbeispiel für einen Parametertest → Abschnitt 4.2.6

4.2.4 Tests für die unbekannte Varianz σ^2 einer Normalverteilung

Zweiseitiger Test

X sei eine *normalverteilte* Zufallsvariable. Es soll *geprüft* werden, ob die unbekannte Varianz σ^2 (wie vermutet) einen bestimmten Wert σ_0^2 besitzt. Auf der Basis einer *Zufallsstichprobe* $x_1, x_2, \dots, x_n$ vom Umfang n wird daher die

$$\text{Nullhypothese } H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$$

gegen die

$$\text{Alternativhypothese } H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$$

getestet. Die Durchführung des Tests erfolgt dabei schrittweise wie folgt:

1. Man wähle zunächst eine bestimmte *Signifikanzzahl* (*Irrtumswahrscheinlichkeit*) α (in der Praxis meist $\alpha = 0,05 = 5\%$ oder $\alpha = 0,01 = 1\%$).
2. *Test- oder Prüfvariable* ist die Zufallsvariable

$$Z = (n - 1) \frac{S^2}{\sigma_0^2}$$

Dabei bedeuten:

S^2 : *Schätzfunktion* für die unbekannte Varianz σ^2 der normalverteilten Grundgesamtheit (siehe hierzu Abschnitt 3.2.2)

σ_0^2 : *Vermuteter* Wert der unbekannten Varianz σ^2

n : *Umfang* der verwendeten Stichprobe

Die *Testvariable* Z genügt der *Chi-Quadrat-Verteilung* mit $f = n - 1$ Freiheitsgraden. Die Berechnung der beiden *kritischen Grenzen* c_1 und c_2 erfolgt dabei aus der Bedingung

$$P(c_1 \leq Z \leq c_2)_{H_0} = 1 - \alpha$$

oder aus den beiden *gleichwertigen* Bestimmungsgleichungen

$$F(c_1) = \frac{\alpha}{2} \quad \text{und} \quad F(c_2) = 1 - \frac{\alpha}{2}$$

mit Hilfe der tabellierten Verteilungsfunktion $F(z)$ der *Chi-Quadrat-Verteilung* mit $f = n - 1$ Freiheitsgraden (Tabelle 3 im Anhang, Teil B). Der *nichtkritische Bereich* (*Annahmebereich*) lautet dann:

$$c_1 \leq z \leq c_2$$

3. Berechnung der Varianz s^2 der vorgegebenen konkreten Stichprobe und des *Test- oder Prüfwertes*

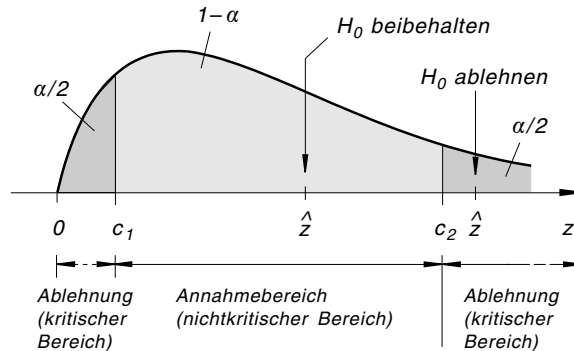
$$\hat{z} = (n - 1) \frac{s^2}{\sigma_0^2}$$

der Testvariablen Z .

4. **Testentscheidung:** Fällt der Prüf- oder Testwert $\hat{z}$ in den *nichtkritischen* Bereich (*Annahmebereich*), d. h. gilt

$$c_1 \leq \hat{z} \leq c_2$$

so wird die Nullhypothese $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$ *beibehalten*, anderenfalls zugunsten der Alternativhypothese $H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ *verworfen* (siehe Bild). „Beibehalten“ bedeutet in diesem Zusammenhang lediglich, dass man aufgrund der verwendeten Stichprobe die Nullhypothese H_0 *nicht ablehnen* kann.



Anmerkung

Der beschriebene Test ist zugleich auch ein Test für die (ebenfalls unbekannte) *Standardabweichung* σ . Getestet wird dabei die *Nullhypothese* $H_0: \sigma = \sigma_0$ gegen die *Alternativhypothese* $H_1: \sigma \neq \sigma_0$.

Hinweis: Musterbeispiel für einen Parametertest → Abschnitt 4.2.6

Einseitige Tests

Analog verlaufen die *einseitigen* Tests, bei denen es jeweils nur *eine* kritische Grenze gibt.

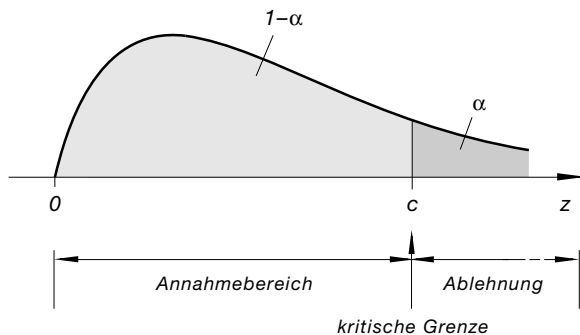
Abgrenzung nach oben

$$H_0: \sigma^2 \leq \sigma_0^2$$

$$H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$$

$$P(Z \leq c)_{H_0} = 1 - \alpha$$

$$\text{Annahmebereich: } z \leq c$$



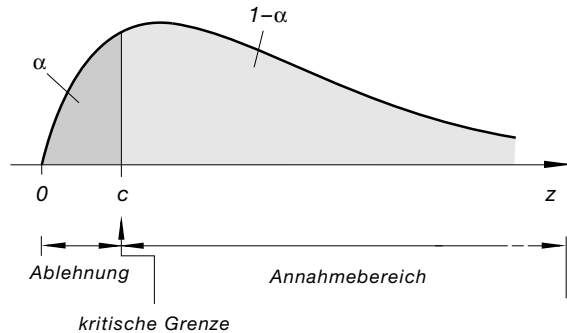
Abgrenzung nach unten

$$H_0: \sigma^2 \geq \sigma_0^2$$

$$H_1: \sigma^2 < \sigma_0^2$$

$$P(Z < c)_{H_0} = \alpha$$

$$\text{Annahmebereich: } z \geq c$$

**4.2.5 Tests für den unbekannten Anteilswert p (Parameter p einer Binomialverteilung)**

Es soll geprüft werden, ob ein *unbekannter* Anteilswert p (Parameter p einer Binomialverteilung) einen bestimmten Wert p_0 besitzt. Zu diesem Zweck wird der binomialverteilten Grundgesamtheit eine *umfangreiche* Stichprobe, d. h. eine Stichprobe, deren Umfang n der Bedingung

$$np_0(1 - p_0) > 9$$

genügt, entnommen. Die Stichprobe selbst besteht dann darin, dass das *Bernoulli-Experiment* n -mal nacheinander ausgeführt und dabei die Anzahl k der „Erfolge“ festgestellt wird. Als „Erfolg“ wertet man das Eintreten des Ereignisses A , „Misserfolg“ bedeutet demnach, dass das *komplementäre* Ereignis $\bar{A}$ eintritt. Die beobachtete *relative Häufigkeit* für das Ereignis A („Erfolg“) beträgt somit $h(A) = k/n$. Unter Verwendung dieser Stichprobe wird dann die

$$\text{Nullhypothese } H_0: p = p_0$$

gegen die

$$\text{Alternativhypothese } H_1: p \neq p_0$$

getestet.

Die Durchführung des Tests erfolgt schrittweise wie folgt:

1. Man wähle zunächst eine bestimmte *Signifikanzzahl* (*Irrtumswahrscheinlichkeit*) α (in der Praxis meist $\alpha = 0,05 = 5\%$ oder $\alpha = 0,01 = 1\%$).
2. *Test- oder Prüfvariable* ist die *näherungsweise standardnormalverteilte* Zufallsvariable

$$U = \sqrt{\frac{n}{p_0(1-p_0)}} \cdot (\hat{P} - p_0)$$

Dabei bedeuten:

$\hat{P}$: *Schätzfunktion* für den unbekannten Parameter p der binomialverteilten Grundgesamtheit (siehe hierzu Abschnitt 3.2.3)

p_0 : *Vermuteter* Wert des unbekannten Parameters p

n : *Umfang* der verwendeten Stichprobe (Anzahl der Ausführungen des Bernoulli-Experiments)

Die Berechnung des *kritischen* Wertes c und damit der *kritischen Grenzen* $\mp c$ erfolgt dabei aus der Bedingung

$$P(-c \leq U \leq c)_{H_0} = 1 - \alpha$$

unter Verwendung von Tabelle 2 im Anhang, Teil B. Der *nichtkritische* Bereich (*Annahmebereich*) lautet dann:

$$-c \leq u \leq c$$

3. Berechnung des *Schätzwertes* $\hat{p} = h(A) = k/n$ für den Parameter p aus der vorgegebenen konkreten Stichprobe (n -fache Ausführung des Bernoulli-Experimentes, dabei k -mal „Erfolg“) sowie des *Test- oder Prüfwertes*

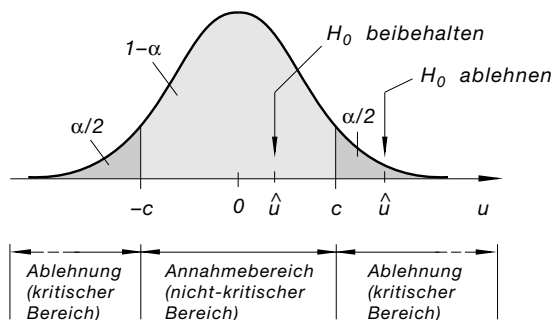
$$\hat{u} = \sqrt{\frac{n}{p_0(1-p_0)}} \cdot (\hat{p} - p_0)$$

der *Testvariablen* U .

4. **Testentscheidung:** Fällt der *Test- oder Prüfwert* $\hat{u}$ in den *nichtkritischen* Bereich (*Annahmebereich*), d. h. gilt

$$-c \leq \hat{u} \leq c$$

so wird die Nullhypothese $H_0: p = p_0$ *beibehalten*, anderenfalls zugunsten der Alternativhypothese $H_1: p \neq p_0$ *verworfen* (siehe Bild). „*Beibehalten*“ bedeutet in diesem Zusammenhang lediglich, dass man aufgrund der verwendeten Stichprobe die Nullhypothese H_0 *nicht ablehnen* kann.



Anmerkungen

- (1) Man beachte, dass dieser Parametertest nur für *umfangreiche* Stichproben gilt, d. h. für solche, die der Bedingung $np_0(1 - p_0) > 9$ genügen. Bei *kleinem* Stichprobenumfang ist diese Bedingung jedoch *nicht* erfüllt und das angegebene Prüfverfahren daher *nicht* anwendbar. Wir müssen in diesem Fall auf die Spezialliteratur verweisen (siehe Literaturverzeichnis).
- (2) Analog verlaufen die *einseitigen* Parametertests. In diesen Fällen gibt es jeweils nur *eine* kritische Grenze c .

Hinweis: Musterbeispiel für einen Parametertest → Abschnitt 4.2.6

4.2.6 Musterbeispiel für einen Parametertest

Serienproduktion von Schrauben mit vorgegebener Länge

In einem Werk werden Schrauben produziert, deren Länge X eine *normalverteilte* Zufallsgröße mit dem *Sollwert* (*Mittelwert*) $\mu_0 = 21$ mm ist. Eine *Stichprobenuntersuchung* vom Umfang $n = 25$ führte zu dem folgenden Ergebnis:

Mittelwert: $\bar{x} = 20,5$ mm, Standardabweichung: $s = 1,5$ mm

Es soll mit einer *Irrtumswahrscheinlichkeit* von $\alpha = 1\%$ geprüft werden, ob die Abweichung des beobachteten Stichprobenmittelwertes $\bar{x} = 20,5$ mm vom Sollwert $\mu_0 = 21$ mm *signifikant* oder *zufallsbedingt* ist. Wir verwenden den in Abschnitt 4.2.2 ausführlich beschriebenen Test.

Zunächst werden *Nullhypothese* H_0 und *Alternativhypothese* H_1 formuliert:

Nullhypothese $H_0: \mu = \mu_0 = 21$ mm

Alternativhypothese $H_1: \mu \neq \mu_0 = 21$ mm

Signifikanzzahl (*Irrtumswahrscheinlichkeit*): $\alpha = 1\% = 0,01$

$$\text{Testvariable: } T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = \frac{\bar{X} - 21 \text{ mm}}{S/\sqrt{25}} = \frac{\bar{X} - 21 \text{ mm}}{S/5}$$

T genügt der *t-Verteilung* mit $f = n - 1 = 25 - 1 = 24$ Freiheitsgraden.

Bestimmung des kritischen Wertes c :

$$P(-c \leq T \leq c)_{H_0} = 1 - \alpha = 1 - 0,01 = 0,99 \Rightarrow$$

$$P(-c \leq T \leq c)_{H_0} = 2 \cdot F(c) - 1 = 0,99 \Rightarrow F(c) = 0,995$$

$$F(c) = 0,995 \xrightarrow{f=24} c = t_{(0,995; 24)} = 2,797$$

(aus der Tabelle 4 im Anhang, Teil B entnommen)

Nichtkritischer Bereich („Annahmebereich“):

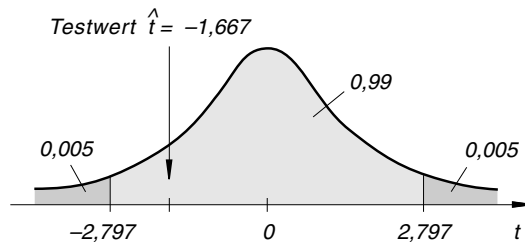
$$-c \leq t \leq c \Rightarrow -2,797 \leq t \leq 2,797$$

Berechnung des Testwertes $\hat{t}$:

$$\hat{t} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{(20,5 - 21) \text{ mm}}{1,5 \text{ mm}/\sqrt{25}} = \frac{-0,5}{1,5/5} = -\frac{2,5}{1,5} = -\frac{5}{3} = -1,667$$

Testentscheidung:

Der Testwert $\hat{t} = -1,667$ fällt in den *nichtkritischen* Bereich (Annahmebereich).



Die Nullhypothese $H_0: \mu = \mu_0 = 21 \text{ mm}$ wird daher *beibehalten*, d. h. *nicht abgelehnt*. Die Abweichung des Stichprobenmittelwertes $\bar{x} = 20,5 \text{ mm}$ vom Sollwert $\mu_0 = 21 \text{ mm}$ ist *zufallsbedingt*, die Stichprobe liefert keinen Anlass, daran zu zweifeln, dass die normalverteilte Grundgesamtheit den Mittelwert $\mu_0 = 21 \text{ mm}$ besitzt.

5 Chi-Quadrat-Test

Der *Chi-Quadrat-Test* („ χ^2 -Test“) ist ein *Anpassungs-* oder *Verteilungstest* und dient der Überprüfung einer Hypothese über die *Art* einer unbekannten Wahrscheinlichkeitsverteilung. Es wird der Versuch unternommen, einer Grundgesamtheit mit der *unbekannten* Verteilungsfunktion $F(x)$ eine *bekannte* Verteilungsfunktion $F_0(x)$ „anzupassen“.

X sei eine Zufallsvariable mit der *unbekannten* Verteilungsfunktion $F(x)$. Auf der Basis einer Zufallsstichprobe $x_1, x_2, \dots, x_n$ soll geprüft werden, ob (wie vermutet) $F_0(x)$ die Verteilungsfunktion der Grundgesamtheit ist, aus der diese Stichprobe entnommen wurde. Unter der Voraussetzung, dass sämtliche Parameter der als wahr angenommenen Verteilungsfunktion $F_0(x)$ bekannt sind, wird die

Nullhypothese $H_0: F(x) = F_0(x)$

(„die Zufallsvariable X genügt einer Wahrscheinlichkeitsverteilung mit der Verteilungsfunktion $F_0(x)$ “) gegen die

Alternativhypothese $H_1: F(x) \neq F_0(x)$

(„ $F_0(x)$ ist *nicht* die Verteilungsfunktion der Zufallsvariablen X “) getestet.

Die Durchführung des Tests erfolgt schrittweise wie folgt:

1. Unterteilung der n Stichprobenwerte in k Klassen (Intervalle) $I_1, I_2, \dots, I_k$ und Feststellung der *absoluten Klassenhäufigkeiten (Besetzungszahlen)* $n_1, n_2, \dots, n_k$. Erfahrungsgemäß sollte dabei *jede* Klasse *mindestens* 5 Werte der vorgegebenen konkreten Stichprobe enthalten¹⁾.
2. Für *jede* Klasse I_i wird unter Verwendung der als *wahr angenommenen* Verteilungsfunktion $F_0(x)$ zunächst die Wahrscheinlichkeit p_i und daraus die Anzahl $n_i^* = np_i$ der *theoretisch* erwarteten Stichprobenwerte berechnet (*hypothetische absolute Häufigkeit*; $i = 1, 2, \dots, k$).

3. *Test- oder Prüfvariable* ist die Zufallsvariable

$$Z = \chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(N_i - n_i^*)^2}{n_i^*} = \sum_{i=1}^k \frac{(N_i - np_i)^2}{np_i}$$

die der *Chi-Quadrat-Verteilung* mit $f = k - 1$ Freiheitsgraden genügt. Dabei bedeuten:

N_i : Zufallsvariable, die die *empirische absolute Häufigkeit* in der i -ten Klasse beschreibt

n_i^* : *Theoretisch erwartete absolute Klassenhäufigkeit*, berechnet unter Verwendung der als *wahr angenommenen* Verteilungsfunktion $F_0(x)$ der Grundgesamtheit ($n_i^* = np_i$)

p_i : *Hypothetische Wahrscheinlichkeit* dafür, dass die Zufallsvariable X einen Wert aus der i -ten Klasse annimmt (berechnet mit der als *wahr angenommenen* Verteilungsfunktion $F_0(x)$)

n : *Umfang* der verwendeten Stichprobe

Dann wird anhand der vorgegebenen (und in k Klassen unterteilten) konkreten Stichprobe $x_1, x_2, \dots, x_n$ der *Test- oder Prüfwert*

$$\hat{z} = \hat{\chi}^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - n_i^*)^2}{n_i^*} = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$$

der Testvariablen $Z = \chi^2$ berechnet.

4. Jetzt wähle man eine kleine *Signifikanzzahl (Irrtumswahrscheinlichkeit)* α (in der Praxis meist $\alpha = 0,05 = 5\%$ oder $\alpha = 0,01 = 1\%$) und bestimme die *kritische Grenze* c aus der Bedingung

$$P(Z \leq c)_{H_0} = 1 - \alpha$$

unter Verwendung von Tabelle 3 im Anhang, Teil B. Der *nichtkritische Bereich (Annahmebereich)* lautet dann:

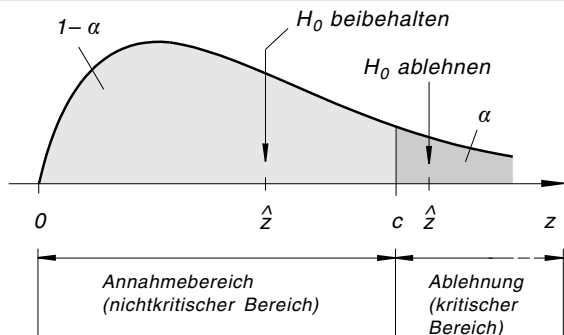
$$z = \chi^2 \leq c$$

¹⁾ Gegebenenfalls müssen nachträglich Klassen zusammengelegt werden.

5. **Testentscheidung:** Fällt der *Test-* oder *Prüfwert* $\hat{z} = \hat{\chi}^2$ in den *nichtkritischen* Bereich (*Annahmebereich*), d. h. gilt

$$\hat{z} = \hat{\chi}^2 \leq c$$

so wird die Nullhypothese $H_0: F(x) = F_0(x)$ *beibehalten*, d. h. *nicht abgelehnt* und wir dürfen davon ausgehen, dass die untersuchte Grundgesamtheit einer Wahrscheinlichkeitsverteilung mit der Verteilungsfunktion $F_0(x)$ genügt (die Stichprobe steht in *keinem* Widerspruch zur Nullhypothese). Anderenfalls muss die Nullhypothese H_0 zugunsten der Alternativhypothese $H_1: F(x) \neq F_0(x)$ *abgelehnt* werden (siehe Bild).



Anmerkungen

- (1) Sind ein *oder* mehrere Parameter der als wahr angenommenen Verteilungsfunktion $F_0(x)$ *unbekannt*, so muss man zunächst für diese Parameter unter Verwendung der vorgegebenen konkreten Stichprobe *Näherungs-* oder *Schätzwerte* bestimmen. Die Anzahl der Freiheitsgrade *vermindert* sich dabei um die Anzahl der zu *schätzenden* Parameter.
- (2) Bei einer *diskreten* Zufallsvariablen X sind die Klassen die möglichen Werte selbst.

■ **Beispiel**

Ein Würfel wurde 300-mal geworfen. Dabei ergab sich die folgende *Häufigkeitsverteilung* für die 6 möglichen Augenzahlen:

Augenzahl i	1	2	3	4	5	6
absolute Häufigkeit n_i	35	39	62	56	70	38

Durch einen *Chi-Quadrat-Test* soll auf dem Signifikanzniveau $\alpha = 1\%$ geprüft werden, ob die Zufallsstichprobe *gegen* eine Gleichverteilung der Augenzahlen spricht.

$$\left. \begin{array}{l} \text{Nullhypothese } H_0: p_i = 1/6 \\ \text{Alternativhypothese } H_1: p_i \neq 1/6 \end{array} \right\} (i = 1, 2, \dots, 6)$$

1. Schritt: *Klasseneinteilung*

$k = 6$ Klassen (sie entsprechen den 6 Augenzahlen, Spalte 1 der nachfolgenden Tabelle)

2. Schritt: Theoretische Häufigkeitsverteilung

Es wird vorausgesetzt, dass die Nullhypothese H_0 zutrifft:

$$n_i^* = np_i = 300 \cdot \frac{1}{6} = 50 \quad (\text{Spalte 4 der nachfolgenden Tabelle})$$

Klasse (Augenzahl i)	n_i	p_i	$n_i^* = np_i$	$\Delta n_i = n_i - n_i^*$	$\frac{(\Delta n_i)^2}{n_i^*}$
1	35	1/6	50	-15	225/50
2	39	1/6	50	-11	121/50
3	62	1/6	50	12	144/50
4	56	1/6	50	6	36/50
5	70	1/6	50	20	400/50
6	38	1/6	50	-12	144/50
Σ	300	1	300	0	1070/50

3. Schritt: Berechnung des Testwertes

Spalte 5 enthält die Differenzen $\Delta n_i = n_i - n_i^*$ (Abweichungen zwischen den beobachteten und den theoretischen absoluten Häufigkeiten), Spalte 6 die daraus berechneten „Abweichungsmaße“ $(\Delta n_i)^2/n_i^*$. Aufsummieren der letzten Spalte ergibt den gesuchten *Testwert*:

$$\hat{z} = \hat{\chi}^2 = \sum_{i=1}^6 \frac{(n_i - n_i^*)^2}{n_i^*} = \sum_{i=1}^6 \frac{(\Delta n_i)^2}{n_i^*} = \frac{1070}{50} = 21,4$$

4. Schritt: Berechnung der kritischen Grenze und des nichtkritischen Bereiches

$$P(Z \leq c)_{H_0} = P(\chi^2 \leq c)_{H_0} = 1 - \alpha = 1 - 0,01 = 0,99$$

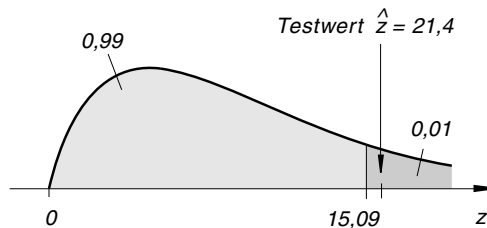
Die Testvariable $Z = \chi^2$ genügt der *Chi-Quadrat-Verteilung* mit $f = k - 1 = 6 - 1 = 5$ Freiheitsgraden. Aus Tabelle 3 im Anhang, Teil B erhält man:

$$P(Z \leq c)_{H_0} = F(c) = 0,99 \xrightarrow{f=5} c = z_{(0,99;5)} = 15,09$$

$$\text{Nichtkritischer Bereich: } z = \chi^2 \leq c \Rightarrow z = \chi^2 \leq 15,09$$

5. Schritt: Testentscheidung

Der Testwert $\hat{z} = \hat{\chi}^2 = 21,4$ fällt in den *kritischen Bereich* $z = \chi^2 > 15,09$. Die Nullhypothese H_0 wird daher *abgelehnt*. Wir dürfen davon ausgehen, dass der Würfel in irgendeiner Weise „verfälscht“ ist.



Anhang Teil A

Integraltafel

Diese *Integraltafel* enthält über 400 ausgewählte in den naturwissenschaftlich-technischen Anwendungen besonders häufig auftretende *unbestimmte Integrale*. Die Integrationskonstante wurde dabei aus Platzgründen stets weggelassen, muss also stets ergänzt werden.

Übersicht

1	Integrale mit $ax + b$	479
2	Integrale mit $ax + b$ und $px + q$	480
3	Integrale mit $a^2 + x^2$	481
4	Integrale mit $a^2 - x^2$	482
5	Integrale mit $ax^2 + bx + c$	484
6	Integrale mit $a^3 \pm x^3$	486
7	Integrale mit $a^4 + x^4$	486
8	Integrale mit $a^4 - x^4$	486
9	Integrale mit $\sqrt{ax + b}$	487
10	Integrale mit $\sqrt{ax + b}$ und $px + q$	488
11	Integrale mit $\sqrt{ax + b}$ und $\sqrt{px + q}$	489
12	Integrale mit $\sqrt{a^2 + x^2}$	490
13	Integrale mit $\sqrt{a^2 - x^2}$	492
14	Integrale mit $\sqrt{x^2 - a^2}$	494
15	Integrale mit $\sqrt{ax^2 + bx + c}$	496
16	Integrale mit $\sin(ax)$	498
17	Integrale mit $\cos(ax)$	500
18	Integrale mit $\sin(ax)$ und $\cos(ax)$	502
19	Integrale mit $\tan(ax)$	505
20	Integrale mit $\cot(ax)$	505
21	Integrale mit einer Arkusfunktion	506
22	Integrale mit e^{ax}	507
23	Integrale mit $\ln x$	508
24	Integrale mit $\sinh(ax)$	510
25	Integrale mit $\cosh(ax)$	511
26	Integrale mit $\sinh(ax)$ und $\cosh(ax)$	512
27	Integrale mit $\tanh(ax)$	513
28	Integrale mit $\coth(ax)$	513
29	Integrale mit einer Areafunktion	514

1 Integrale mit $ax + b$ ($a \neq 0$)

Hinweis: Im Sonderfall $b = 0$ erhält man Integrale von *Potenzen*, die mit Hilfe der Potenzregel der Integralrechnung elementar lösbar sind.

$$(1) \int (ax + b)^n dx = \frac{(ax + b)^{n+1}}{(n+1)a} \quad (n \neq -1)$$

Fall $n = -1$: siehe Integral (2)

$$(2) \int \frac{dx}{ax + b} = \frac{1}{a} \cdot \ln |ax + b|$$

$$(3) \int x(ax + b)^n dx = \frac{(ax + b)^{n+2}}{(n+2)a^2} - \frac{b(ax + b)^{n+1}}{(n+1)a^2} \quad (n \neq -1, -2)$$

Fall $n = -1, -2$: siehe Integral (4) bzw. (5)

$$(4) \int \frac{x dx}{ax + b} = \frac{x}{a} - \frac{b}{a^2} \cdot \ln |ax + b|$$

$$(5) \int \frac{x dx}{(ax + b)^2} = \frac{b}{a^2(ax + b)} + \frac{1}{a^2} \cdot \ln |ax + b|$$

$$(6) \int \frac{x dx}{(ax + b)^n} = -\frac{1}{(n-2)a^2(ax + b)^{n-2}} + \frac{b}{(n-1)a^2(ax + b)^{n-1}} \quad (n \neq 1, 2)$$

Fall $n = 1, 2$: siehe Integral (4) bzw. (5)

$$(7) \int x^2(ax + b)^n dx = \frac{(ax + b)^{n+3}}{(n+3)a^3} - \frac{2b(ax + b)^{n+2}}{(n+2)a^3} + \frac{b^2(ax + b)^{n+1}}{(n+1)a^3} \quad (n \neq -1, -2, -3)$$

Fall $n = -1, -2, -3$: siehe Integral (8), (9) bzw. (10)

$$(8) \int \frac{x^2 dx}{ax + b} = \frac{(ax + b)^2}{2a^3} - \frac{2b(ax + b)}{a^3} + \frac{b^2}{a^3} \cdot \ln |ax + b|$$

$$(9) \int \frac{x^2 dx}{(ax + b)^2} = \frac{ax + b}{a^3} - \frac{b^2}{a^3(ax + b)} - \frac{2b}{a^3} \cdot \ln |ax + b|$$

$$(10) \int \frac{x^2 dx}{(ax + b)^3} = \frac{2b}{a^3(ax + b)} - \frac{b^2}{2a^3(ax + b)^2} + \frac{1}{a^3} \cdot \ln |ax + b|$$

$$(11) \int \frac{x^2 dx}{(ax + b)^n} = -\frac{1}{(n-3)a^3(ax + b)^{n-3}} + \frac{2b}{(n-2)a^3(ax + b)^{n-2}} - \frac{b^2}{(n-1)a^3(ax + b)^{n-1}} \\ (n \neq 1, 2, 3). \text{ Fall } n = 1, 2, 3: \text{ siehe Integral (8), (9) bzw. (10)}$$

$$(12) \int \frac{dx}{x(ax + b)} = -\frac{1}{b} \cdot \ln \left| \frac{ax + b}{x} \right|$$

$$(13) \int \frac{dx}{x(ax + b)^2} = \frac{1}{b(ax + b)} - \frac{1}{b^2} \cdot \ln \left| \frac{ax + b}{x} \right|$$

$$(14) \int \frac{dx}{x(ax+b)^3} = \frac{a^2 x^2}{2b^3(ax+b)^2} - \frac{2ax}{b^3(ax+b)} - \frac{1}{b^3} \cdot \ln \left| \frac{ax+b}{x} \right|$$

$$(15) \int \frac{dx}{x^2(ax+b)} = -\frac{1}{bx} + \frac{a}{b^2} \cdot \ln \left| \frac{ax+b}{x} \right|$$

$$(16) \int \frac{dx}{x^2(ax+b)^2} = -\frac{a}{b^2(ax+b)} - \frac{1}{b^2x} + \frac{2a}{b^3} \cdot \ln \left| \frac{ax+b}{x} \right|$$

$$(17) \int \frac{dx}{x^3(ax+b)} = -\frac{(ax+b)^2}{2b^3x^2} + \frac{2a(ax+b)}{b^3x} - \frac{a^2}{b^3} \cdot \ln \left| \frac{ax+b}{x} \right|$$

$$(18) \int \frac{dx}{x^3(ax+b)^2} = -\frac{(ax+b)^2}{2b^4x^2} + \frac{3a(ax+b)}{b^4x} - \frac{a^3x}{b^4(ax+b)} - \frac{3a^2}{b^4} \cdot \ln \left| \frac{ax+b}{x} \right|$$

$$(19) \int x^m(ax+b)^n dx = \begin{cases} \frac{x^{m+1}(ax+b)^n}{m+n+1} + \frac{nb}{m+n+1} \cdot \int x^m(ax+b)^{n-1} dx & (m+n \neq -1) \\ \frac{x^m(ax+b)^{n+1}}{(m+n+1)a} - \frac{mb}{(m+n+1)a} \cdot \int x^{m-1}(ax+b)^n dx & (m+n \neq -1) \\ -\frac{x^{m+1}(ax+b)^{n+1}}{(n+1)b} + \frac{m+n+2}{(n+1)b} \cdot \int x^m(ax+b)^{n+1} dx & (n \neq -1) \end{cases}$$

2 Integrale mit $ax+b$ und $px+q$ ($a, p \neq 0$)

Abkürzung: $\Delta = bp - aq$

Hinweis: Es wird stets $\Delta \neq 0$ vorausgesetzt. Für $\Delta = 0$ ist $px+q = \frac{q}{b}(ax+b)$.
Die Integrale entsprechen dann dem Integraltyp aus Abschnitt 1.

$$(20) \int \frac{ax+b}{px+q} dx = \frac{ax}{p} + \frac{\Delta}{p^2} \cdot \ln |px+q|$$

$$(21) \int \frac{dx}{(ax+b)(px+q)} = \frac{1}{\Delta} \cdot \ln \left| \frac{px+q}{ax+b} \right|$$

$$(22) \int \frac{dx}{(ax+b)^2(px+q)} = \frac{1}{\Delta} \left[\frac{1}{ax+b} + \frac{p}{\Delta} \cdot \ln \left| \frac{px+q}{ax+b} \right| \right]$$

$$(23) \int \frac{dx}{(ax+b)^m(px+q)^n} = -\frac{1}{(n-1)\Delta} \left[\frac{1}{(ax+b)^{m-1}(px+q)^{n-1}} + \right. \\ \left. + (m+n-2)a \cdot \int \frac{dx}{(ax+b)^m(px+q)^{n-1}} \right] \quad (n \neq 1)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (24)

$$(24) \int \frac{(ax+b)^m}{px+q} dx = \frac{(ax+b)^m}{mp} + \frac{\Delta}{p} \cdot \int \frac{(ax+b)^{m-1}}{px+q} dx \quad (m \neq 0)$$

Fall $m = 0$: siehe Integral (2)

$$(25) \int \frac{(ax+b)^m}{(px+q)^n} dx = -\frac{1}{(n-1)p} \left[\frac{(ax+b)^m}{(px+q)^{n-1}} - ma \cdot \int \frac{(ax+b)^{m-1}}{(px+q)^{n-1}} dx \right] \quad (n \neq 1)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (24)

$$(26) \int \frac{x dx}{(ax+b)(px+q)} = \frac{1}{\Delta} \left[\frac{b}{a} \cdot \ln |ax+b| - \frac{q}{p} \cdot \ln |px+q| \right]$$

$$(27) \int \frac{x dx}{(ax+b)^2 (px+q)} = \frac{1}{\Delta} \left[-\frac{b}{a(ax+b)} + \frac{q}{\Delta} \cdot \ln \left| \frac{ax+b}{px+q} \right| \right]$$

$$(28) \int \frac{x^2 dx}{(ax+b)^2 (px+q)} = \frac{b^2}{a^2 \Delta (ax+b)} + \frac{1}{\Delta^2} \left[\frac{q^2}{p} \cdot \ln |px+q| + \frac{b(bp-2aq)}{a^2} \cdot \ln |ax+b| \right]$$

3 Integrale mit $a^2 + x^2$ ($a > 0$)

$$(29) \int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \cdot \arctan \left(\frac{x}{a} \right)$$

$$(30) \int \frac{dx}{(a^2 + x^2)^2} = \frac{x}{2a^2(a^2 + x^2)} + \frac{1}{2a^3} \cdot \arctan \left(\frac{x}{a} \right)$$

$$(31) \int \frac{dx}{(a^2 + x^2)^n} = \frac{x}{2(n-1)a^2(a^2 + x^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2(n-1)a^2} \cdot \int \frac{dx}{(a^2 + x^2)^{n-1}} \quad (n \neq 1)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (29)

$$(32) \int \frac{x dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{2} \cdot \ln (a^2 + x^2)$$

$$(33) \int \frac{x dx}{(a^2 + x^2)^2} = -\frac{1}{2(a^2 + x^2)}$$

$$(34) \int \frac{x dx}{(a^2 + x^2)^n} = -\frac{1}{2(n-1)(a^2 + x^2)^{n-1}} \quad (n \neq 1)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (32)

$$(35) \int \frac{x^2 dx}{a^2 + x^2} = x - a \cdot \arctan \left(\frac{x}{a} \right)$$

$$(36) \int \frac{x^2 dx}{(a^2 + x^2)^2} = -\frac{x}{2(a^2 + x^2)} + \frac{1}{2a} \cdot \arctan \left(\frac{x}{a} \right)$$

$(37) \int \frac{x^2 dx}{(a^2 + x^2)^n} = -\frac{x}{2(n-1)(x^2 + a^2)^{n-1}} + \frac{1}{2(n-1)} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{(a^2 + x^2)^{n-1}}}_{\text{Integral (31)}} \quad (n \neq 1)$	
Fall $n = 1$: siehe Integral (35)	
$(38) \int \frac{dx}{x(a^2 + x^2)} = -\frac{1}{2a^2} \cdot \ln \left(\frac{a^2 + x^2}{x^2} \right)$	
$(39) \int \frac{dx}{x(a^2 + x^2)^2} = \frac{1}{2a^2(a^2 + x^2)} - \frac{1}{2a^4} \cdot \ln \left(\frac{a^2 + x^2}{x^2} \right)$	
$(40) \int \frac{dx}{x^2(a^2 + x^2)} = -\frac{1}{a^2 x} - \frac{1}{a^3} \cdot \arctan \left(\frac{x}{a} \right)$	
$(41) \int \frac{dx}{x^2(a^2 + x^2)^2} = -\frac{1}{a^4 x} - \frac{x}{2a^4(a^2 + x^2)} - \frac{3}{2a^5} \cdot \arctan \left(\frac{x}{a} \right)$	
$(42) \int \frac{x^m dx}{(a^2 + x^2)^n} = \int \frac{x^{m-2} dx}{(a^2 + x^2)^{n-1}} - a^2 \cdot \int \frac{x^{m-2} dx}{(a^2 + x^2)^n}$	
$(43) \int \frac{dx}{x^m(a^2 + x^2)^n} = \frac{1}{a^2} \cdot \int \frac{dx}{x^m(a^2 + x^2)^{n-1}} - \frac{1}{a^2} \cdot \int \frac{dx}{x^{m-2}(a^2 + x^2)^n}$	
$(44) \int \frac{dx}{(px + q)(a^2 + x^2)} = \frac{1}{a^2 p^2 + q^2} \left[\frac{p}{2} \cdot \ln \left(\frac{(px + q)^2}{a^2 + x^2} \right) + \frac{q}{a} \cdot \arctan \left(\frac{x}{a} \right) \right] \quad (p \neq 0)$	
$(45) \int \frac{x dx}{(px + q)(a^2 + x^2)} = \frac{1}{2(a^2 p^2 + q^2)} \left[q \cdot \ln \left(\frac{a^2 + x^2}{(px + q)^2} \right) + 2ap \cdot \arctan \left(\frac{x}{a} \right) \right] \quad (p \neq 0)$	
4 Integrale mit $a^2 - x^2$ ($a > 0$)	
Hinweis: Die in den nachfolgenden Integralformeln auftretende <i>logarithmische</i> Funktion $\ln \left \frac{a+x}{a-x} \right $ kann auch wie folgt durch <i>Areafunktionen</i> ersetzt werden:	
$\ln \left \frac{a+x}{a-x} \right = \begin{cases} \ln \left(\frac{a+x}{a-x} \right) = 2 \cdot \operatorname{artanh} \left(\frac{x}{a} \right) & \text{für } x < a \\ \ln \left(\frac{x+a}{x-a} \right) = 2 \cdot \operatorname{arcoth} \left(\frac{x}{a} \right) & \text{für } x > a \end{cases}$	
$(46) \int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \cdot \ln \left \frac{a+x}{a-x} \right = \begin{cases} \frac{1}{a} \cdot \operatorname{artanh} \left(\frac{x}{a} \right) & \text{für } x < a \\ \frac{1}{a} \cdot \operatorname{arcoth} \left(\frac{x}{a} \right) & \text{für } x > a \end{cases}$	
$(47) \int \frac{dx}{(a^2 - x^2)^2} = \frac{x}{2a^2(a^2 - x^2)} + \frac{1}{4a^3} \cdot \ln \left \frac{a+x}{a-x} \right $	

(48) $\int \frac{dx}{(a^2 - x^2)^n} = \frac{x}{2(n-1)a^2(a^2 - x^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2(n-1)a^2} \cdot \int \frac{dx}{(a^2 - x^2)^{n-1}} \quad (n \neq 1)$ Fall $n = 1$: siehe Integral (46)
(49) $\int \frac{x dx}{a^2 - x^2} = -\frac{1}{2} \cdot \ln a^2 - x^2$
(50) $\int \frac{x dx}{(a^2 - x^2)^2} = \frac{1}{2(a^2 - x^2)}$
(51) $\int \frac{x dx}{(a^2 - x^2)^n} = \frac{1}{2(n-1)(a^2 - x^2)^{n-1}} \quad (n \neq 1)$ Fall $n = 1$: siehe Integral (49)
(52) $\int \frac{x^2 dx}{a^2 - x^2} = -x + \frac{a}{2} \cdot \ln \left \frac{a+x}{a-x} \right$
(53) $\int \frac{x^2 dx}{(a^2 - x^2)^2} = \frac{x}{2(a^2 - x^2)} - \frac{1}{4a} \cdot \ln \left \frac{a+x}{a-x} \right$
(54) $\int \frac{x^2 dx}{(a^2 - x^2)^n} = \frac{x}{2(n-1)(a^2 - x^2)^{n-1}} - \frac{1}{2(n-1)} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{(a^2 - x^2)^{n-1}}}_{\text{Integral (48)}} \quad (n \neq 1)$ Fall $n = 1$: siehe Integral (52)
(55) $\int \frac{dx}{x(a^2 - x^2)} = -\frac{1}{2a^2} \cdot \ln \left \frac{a^2 - x^2}{x^2} \right$
(56) $\int \frac{dx}{x(a^2 - x^2)^2} = \frac{1}{2a^2(a^2 - x^2)} - \frac{1}{2a^4} \cdot \ln \left \frac{a^2 - x^2}{x^2} \right$
(57) $\int \frac{dx}{x^2(a^2 - x^2)} = -\frac{1}{a^2 x} + \frac{1}{2a^3} \cdot \ln \left \frac{a+x}{a-x} \right$
(58) $\int \frac{dx}{x^2(a^2 - x^2)^2} = -\frac{1}{a^4 x} + \frac{x}{2a^4(a^2 - x^2)} + \frac{3}{4a^5} \cdot \ln \left \frac{a+x}{a-x} \right$
(59) $\int \frac{x^m dx}{(a^2 - x^2)^n} = a^2 \cdot \int \frac{x^{m-2} dx}{(a^2 - x^2)^n} - \int \frac{x^{m-2} dx}{(a^2 - x^2)^{n-1}}$
(60) $\int \frac{dx}{x^m(a^2 - x^2)^n} = \frac{1}{a^2} \cdot \int \frac{dx}{x^m(a^2 - x^2)^{n-1}} + \frac{1}{a^2} \cdot \int \frac{dx}{x^{m-2}(a^2 - x^2)^n}$
(61) $\int \frac{dx}{(px+q)(a^2 - x^2)} = \frac{1}{a^2 p^2 - q^2} \left[\frac{p}{2} \cdot \ln \left \frac{(px+q)^2}{a^2 - x^2} \right - \frac{q}{2a} \cdot \ln \left \frac{a+x}{a-x} \right \right] \quad (p \neq 0)$
(62) $\int \frac{x dx}{(px+q)(a^2 - x^2)} = \frac{1}{2(a^2 p^2 - q^2)} \left[q \cdot \ln \left \frac{a^2 - x^2}{(px+q)^2} \right + ap \cdot \ln \left \frac{a+x}{a-x} \right \right] \quad (p \neq 0)$

5 Integrale mit $ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$)

Abkürzung: $\Delta = 4ac - b^2$

Hinweis: Es wird stets $\Delta \neq 0$ vorausgesetzt. Für $\Delta = 0$ ist $ax^2 + bx + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2$.
Die Integrale entsprechen dann dem Integraltyp aus Abschnitt 1.

$$(63) \quad \int \frac{dx}{ax^2 + bx + c} = \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{\Delta}} \cdot \arctan\left(\frac{2ax + b}{\sqrt{\Delta}}\right) & \text{für } \Delta > 0 \\ \frac{1}{\sqrt{|\Delta|}} \cdot \ln \left| \frac{2ax + b - \sqrt{|\Delta|}}{2ax + b + \sqrt{|\Delta|}} \right| & \text{für } \Delta < 0 \end{cases}$$

$$(64) \quad \int \frac{dx}{(ax^2 + bx + c)^2} = \frac{2ax + b}{\Delta(ax^2 + bx + c)} + \frac{2a}{\Delta} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{ax^2 + bx + c}}_{\text{Integral (63)}}$$

$$(65) \quad \int \frac{dx}{(ax^2 + bx + c)^n} = \frac{2ax + b}{(n-1)\Delta(ax^2 + bx + c)^{n-1}} + \frac{2(2n-3)a}{(n-1)\Delta} \cdot \int \frac{dx}{(ax^2 + bx + c)^{n-1}} \quad (n \neq 1)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (63)

$$(66) \quad \int \frac{xdx}{ax^2 + bx + c} = \frac{1}{2a} \cdot \ln|ax^2 + bx + c| - \frac{b}{2a} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{ax^2 + bx + c}}_{\text{Integral (63)}}$$

$$(67) \quad \int \frac{xdx}{(ax^2 + bx + c)^2} = -\frac{bx + 2c}{\Delta(ax^2 + bx + c)} - \frac{b}{\Delta} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{ax^2 + bx + c}}_{\text{Integral (63)}}$$

$$(68) \quad \int \frac{xdx}{(ax^2 + bx + c)^n} = -\frac{bx + 2c}{(n-1)\Delta(ax^2 + bx + c)^{n-1}} - \frac{(2n-3)b}{(n-1)\Delta} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{(ax^2 + bx + c)^{n-1}}}_{\text{Integral (65)}} \quad (n \neq 1)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (66)

$$(69) \quad \int \frac{px + q}{ax^2 + bx + c} dx = \frac{p}{2a} \cdot \ln|ax^2 + bx + c| + \frac{2aq - bp}{2a} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{ax^2 + bx + c}}_{\text{Integral (63)}}$$

$$(70) \quad \int \frac{px + q}{(ax^2 + bx + c)^n} dx = \frac{(2aq - bp)x + bq - 2cp}{(n-1)\Delta(ax^2 + bx + c)^{n-1}} + \frac{(2n-3)(2aq - bp)}{(n-1)\Delta} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{(ax^2 + bx + c)^{n-1}}}_{\text{Integral (65)}} \quad (n \neq 1)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (69)

$$(71) \int \frac{x^2 dx}{ax^2 + bx + c} = \frac{x}{a} - \frac{b}{2a^2} \cdot \ln |ax^2 + bx + c| + \frac{b^2 - 2ac}{2a^2} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{ax^2 + bx + c}}_{\text{Integral (63)}}$$

$$(72) \int \frac{x^2 dx}{(ax^2 + bx + c)^n} = -\frac{x}{(2n-3)a(ax^2 + bx + c)^{n-1}} + \frac{c}{(2n-3)a} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{(ax^2 + bx + c)^n}}_{\text{Integral (65)}} - \\ - \frac{(n-2)b}{(2n-3)a} \cdot \underbrace{\int \frac{x dx}{(ax^2 + bx + c)^n}}_{\text{Integral (68)}}$$

$$(73) \int \frac{dx}{x(ax^2 + bx + c)} = -\frac{1}{2c} \cdot \ln \left| \frac{ax^2 + bx + c}{x^2} \right| - \frac{b}{2c} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{ax^2 + bx + c}}_{\text{Integral (63)}} \quad (c \neq 0)$$

$$(74) \int \frac{dx}{x(ax^2 + bx + c)^n} = \frac{1}{2(n-1)c(ax^2 + bx + c)^{n-1}} - \frac{b}{2c} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{(ax^2 + bx + c)^n}}_{\text{Integral (65)}} + \\ + \frac{1}{c} \cdot \int \frac{dx}{x(ax^2 + bx + c)^{n-1}} \quad (n \neq 1; c \neq 0)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (73)

$$(75) \int \frac{x^m dx}{(ax^2 + bx + c)^n} = -\frac{x^{m-1}}{(2n-m-1)a(ax^2 + bx + c)^{n-1}} + \\ + \frac{(m-1)c}{(2n-m-1)a} \cdot \int \frac{x^{m-2} dx}{(ax^2 + bx + c)^n} + \frac{(m-n)b}{(2n-m-1)a} \cdot \int \frac{x^{m-1} dx}{(ax^2 + bx + c)^n} \quad (m \neq 2n-1)$$

Fall $m = 2n-1$: siehe Integral (76)

$$(76) \int \frac{x^{2n-1} dx}{(ax^2 + bx + c)^n} = \frac{1}{a} \cdot \int \frac{x^{2n-3} dx}{(ax^2 + bx + c)^{n-1}} - \\ - \frac{c}{a} \cdot \int \frac{x^{2n-3} dx}{(ax^2 + bx + c)^n} - \frac{b}{a} \cdot \int \frac{x^{2n-2} dx}{(ax^2 + bx + c)^n}$$

$$(77) \int \frac{dx}{x^m(ax^2 + bx + c)^n} = -\frac{1}{(m-1)cx^{m-1}(ax^2 + bx + c)^{n-1}} - \\ - \frac{(m+2n-3)a}{(m-1)c} \cdot \int \frac{dx}{x^{m-2}(ax^2 + bx + c)^n} - \\ - \frac{(m+n-2)b}{(m-1)c} \cdot \int \frac{dx}{x^{m-1}(ax^2 + bx + c)^n}$$

$(m \neq 1; c \neq 0)$ Fall $m = 1$: siehe Integral (74)

$$(78) \int \frac{dx}{(px+q)(ax^2+bx+c)} = \frac{1}{2(aq^2 - bpq + cp^2)} \left[p \cdot \ln \left| \frac{(px+q)^2}{ax^2+bx+c} \right| + \right. \\ \left. + (2aq - bp) \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{ax^2+bx+c}}_{\text{Integral (63)}} \right] \quad (p \neq 0)$$

6 Integrale mit $a^3 \pm x^3$ ($a > 0$)

Hinweis: Das obere Vorzeichen gilt für $a^3 + x^3$, das untere Vorzeichen für $a^3 - x^3$.

$$(79) \int \frac{dx}{a^3 \pm x^3} = \pm \frac{1}{6a^2} \cdot \ln \left| \frac{(a \pm x)^2}{a^2 \mp ax + x^2} \right| + \frac{1}{a^2 \sqrt{3}} \cdot \arctan \left(\frac{2x \mp a}{a \sqrt{3}} \right)$$

$$(80) \int \frac{dx}{(a^3 \pm x^3)^2} = \frac{x}{3a^3(a^3 \pm x^3)} \pm \frac{1}{9a^5} \cdot \ln \left| \frac{(a \pm x)^2}{a^2 \mp ax + x^2} \right| + \frac{2}{3a^5 \sqrt{3}} \cdot \arctan \left(\frac{2x \mp a}{a \sqrt{3}} \right)$$

$$(81) \int \frac{x dx}{a^3 \pm x^3} = \frac{1}{6a} \cdot \ln \left| \frac{a^2 \mp ax + x^2}{(a \pm x)^2} \right| \pm \frac{1}{a^2 \sqrt{3}} \cdot \arctan \left(\frac{2x \mp a}{a \sqrt{3}} \right)$$

$$(82) \int \frac{x dx}{(a^3 \pm x^3)^2} = \frac{x^2}{3a^3(a^3 \pm x^3)} + \frac{1}{18a^4} \cdot \ln \left| \frac{a^2 \mp ax + x^2}{(a \pm x)^2} \right| \pm \frac{1}{3a^4 \sqrt{3}} \cdot \arctan \left(\frac{2x \mp a}{a \sqrt{3}} \right)$$

$$(83) \int \frac{dx}{x(a^3 \pm x^3)} = \frac{1}{3a^3} \cdot \ln \left| \frac{x^3}{a^3 \pm x^3} \right|$$

7 Integrale mit $a^4 + x^4$ ($a > 0$)

$$(84) \int \frac{dx}{a^4 + x^4} = \frac{1}{4\sqrt{2}a^3} \cdot \ln \left| \frac{x^2 + a\sqrt{2}x + a^2}{x^2 - a\sqrt{2}x + a^2} \right| - \frac{1}{2\sqrt{2}a^3} \cdot \arctan \left(\frac{a\sqrt{2}x}{x^2 - a^2} \right)$$

$$(85) \int \frac{x dx}{a^4 + x^4} = \frac{1}{2a^2} \cdot \arctan \left(\frac{x^2}{a^2} \right)$$

$$(86) \int \frac{dx}{x(a^4 + x^4)} = \frac{1}{4a^4} \cdot \ln \left(\frac{x^4}{a^4 + x^4} \right)$$

8 Integrale mit $a^4 - x^4$ ($a > 0$)

$$(87) \int \frac{dx}{a^4 - x^4} = \frac{1}{4a^3} \cdot \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right| + \frac{1}{2a^3} \cdot \arctan \left(\frac{x}{a} \right)$$

$$(88) \int \frac{x dx}{a^4 - x^4} = \frac{1}{4a^2} \cdot \ln \left| \frac{a^2 + x^2}{a^2 - x^2} \right|$$

$$(89) \int \frac{dx}{x(a^4 - x^4)} = -\frac{1}{4a^4} \cdot \ln \left| \frac{a^4 - x^4}{x^4} \right|$$

9 Integrale mit $\sqrt{ax + b}$ ($a \neq 0$)

$$(90) \int \sqrt{ax + b} dx = \frac{2}{3a} \sqrt{(ax + b)^3}$$

$$(91) \int x \sqrt{ax + b} dx = \frac{2(3ax - 2b)}{15a^2} \sqrt{(ax + b)^3}$$

$$(92) \int x^n \sqrt{ax + b} dx = \frac{2x^n}{(2n+3)a} \sqrt{(ax + b)^3} - \frac{2nb}{(2n+3)a} \cdot \int x^{n-1} \sqrt{ax + b} dx$$

$$(93) \int \frac{\sqrt{ax + b}}{x} dx = 2\sqrt{ax + b} + b \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{x\sqrt{ax + b}}}_{\text{Integral (99)}}$$

$$(94) \int \frac{\sqrt{ax + b}}{x^2} dx = -\frac{\sqrt{ax + b}}{x} + \frac{a}{2} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{x\sqrt{ax + b}}}_{\text{Integral (99)}}$$

$$(95) \int \frac{\sqrt{ax + b}}{x^n} dx = -\frac{\sqrt{(ax + b)^3}}{(n-1)bx^{n-1}} - \frac{(2n-5)a}{2(n-1)b} \cdot \int \frac{\sqrt{ax + b}}{x^{n-1}} dx \quad (n \neq 1; b \neq 0)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (93)

$$(96) \int \frac{dx}{\sqrt{ax + b}} = \frac{2}{a} \cdot \sqrt{ax + b}$$

$$(97) \int \frac{x dx}{\sqrt{ax + b}} = \frac{2(ax - 2b)}{3a^2} \cdot \sqrt{ax + b}$$

$$(98) \int \frac{x^n dx}{\sqrt{ax + b}} = \frac{2x^n \sqrt{ax + b}}{(2n+1)a} - \frac{2nb}{(2n+1)a} \cdot \int \frac{x^{n-1} dx}{\sqrt{ax + b}}$$

$$(99) \int \frac{dx}{x\sqrt{ax + b}} = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{b}} \cdot \ln \left| \frac{\sqrt{ax + b} - \sqrt{b}}{\sqrt{ax + b} + \sqrt{b}} \right| & \text{für } b > 0 \\ \frac{2}{\sqrt{|b|}} \cdot \arctan \left(\sqrt{\frac{ax + b}{|b|}} \right) & \text{für } b < 0 \end{cases}$$

(100)	$\int \frac{dx}{x^n \sqrt{ax+b}} = -\frac{\sqrt{ax+b}}{(n-1)bx^{n-1}} - \frac{(2n-3)a}{2(n-1)b} \cdot \int \frac{dx}{x^{n-1} \sqrt{ax+b}} \quad (n \neq 1; b \neq 0)$
Fall $n = 1$: siehe Integral (99)	
(101)	$\int \sqrt{(ax+b)^3} dx = \frac{2}{5a} \cdot \sqrt{(ax+b)^5}$
(102)	$\int \sqrt{(ax+b)^n} dx = \frac{2\sqrt{(ax+b)^{n+2}}}{(n+2)a} \quad (n \neq -2)$
Fall $n = -2$: siehe Integral (2)	
(103)	$\int x \sqrt{(ax+b)^3} dx = \frac{2}{35a^2} \left[5\sqrt{(ax+b)^7} - 7b\sqrt{(ax+b)^5} \right]$
(104)	$\int x \sqrt{(ax+b)^n} dx = \frac{2\sqrt{(ax+b)^{n+4}}}{(n+4)a^2} - \frac{2b\sqrt{(ax+b)^{n+2}}}{(n+2)a^2} \quad (n \neq -2, -4)$
Fall $n = -2, -4$: siehe Integral (4) bzw. (5)	
(105)	$\int \sqrt{\frac{(ax+b)^3}{x}} dx = \frac{2}{3} \sqrt{(ax+b)^3} + 2b\sqrt{ax+b} + b^2 \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}}}_{\text{Integral (99)}}$
(106)	$\int \frac{x}{\sqrt{(ax+b)^3}} dx = \frac{2}{a^2} \left[\sqrt{ax+b} + \frac{b}{\sqrt{ax+b}} \right] = \frac{2(ax+2b)}{a^2 \sqrt{ax+b}}$
10 Integrale mit $\sqrt{ax+b}$ und $px+q$	
Abkürzung:	$\Delta = bp - aq$
Hinweis:	Es wird stets $\Delta \neq 0$ vorausgesetzt. Für $\Delta = 0$ ist $px+q = \frac{q}{b}(ax+b)$. Die Integrale entsprechen dann dem Integraltyp aus Abschnitt 9.
(107)	$\int \frac{\sqrt{ax+b}}{px+q} dx = \begin{cases} \frac{2\sqrt{ax+b}}{p} + \frac{\sqrt{\Delta}}{p\sqrt{p}} \cdot \ln \left \frac{\sqrt{p(ax+b)} - \sqrt{\Delta}}{\sqrt{p(ax+b)} + \sqrt{\Delta}} \right & \text{für } p > 0, \Delta > 0 \\ \frac{2\sqrt{ax+b}}{p} - \frac{2\sqrt{ \Delta }}{p\sqrt{p}} \cdot \arctan \left(\sqrt{\frac{p(ax+b)}{ \Delta }} \right) & \text{für } p > 0, \Delta < 0 \end{cases}$
(108)	$\int \frac{\sqrt{ax+b}}{(px+q)^n} dx = -\frac{\sqrt{ax+b}}{(n-1)p(px+q)^{n-1}} + \frac{a}{2(n-1)p} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{(px+q)^{n-1}\sqrt{ax+b}}}_{\text{Integral (111)}} \quad (n \neq 1)$
Fall $n = 1$: siehe Integral (107)	

$$(109) \int \frac{px + q}{\sqrt{ax + b}} dx = \frac{2(apx + 3aq - 2bp) \sqrt{ax + b}}{3a^2}$$

$$(110) \int \frac{dx}{(px + q) \sqrt{ax + b}} = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{p\Delta}} \cdot \ln \left| \frac{\sqrt{p(ax + b)} - \sqrt{\Delta}}{\sqrt{p(ax + b)} + \sqrt{\Delta}} \right| & \text{für } \Delta > 0, p > 0 \\ \frac{2}{\sqrt{p|\Delta|}} \cdot \arctan \left(\sqrt{\frac{p(ax + b)}{|\Delta|}} \right) & \text{für } \Delta < 0, p > 0 \end{cases}$$

$$(111) \int \frac{dx}{(px + q)^n \sqrt{ax + b}} = -\frac{\sqrt{ax + b}}{(n-1)\Delta (px + q)^{n-1}} - \frac{(2n-3)a}{2(n-1)\Delta} \cdot \int \frac{dx}{(px + q)^{n-1} \sqrt{ax + b}} \quad (n \neq 1)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (110)

11 Integrale mit $\sqrt{ax + b}$ und $\sqrt{px + q}$ ($a, p \neq 0$)

Abkürzung: $\Delta = bp - aq$

$$(112) \int \sqrt{(ax + b)(px + q)} dx = \frac{[2a(px + q) + \Delta] \sqrt{(ax + b)(px + q)}}{4ap} - \frac{\Delta^2}{8ap} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{\sqrt{(ax + b)(px + q)}}}_{\text{Integral (114)}}$$

$$(113) \int \sqrt{\frac{px + q}{ax + b}} dx = \frac{\sqrt{(ax + b)(px + q)}}{a} - \frac{\Delta}{2a} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{\sqrt{(ax + b)(px + q)}}}_{\text{Integral (114)}}$$

$$(114) \int \frac{dx}{\sqrt{(ax + b)(px + q)}} = \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{ap}} \cdot \ln \left| \sqrt{a(px + q)} + \sqrt{p(ax + b)} \right| & \text{für } ap > 0 \\ -\frac{2}{\sqrt{|ap|}} \cdot \arctan \left(\sqrt{-\frac{p(ax + b)}{a(px + q)}} \right) & \text{für } ap < 0 \end{cases}$$

$$(115) \int \frac{x dx}{\sqrt{(ax + b)(px + q)}} = \frac{\sqrt{(ax + b)(px + q)}}{ap} - \frac{aq + bp}{2ap} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{\sqrt{(ax + b)(px + q)}}}_{\text{Integral (114)}}$$

12 Integrale mit $\sqrt{a^2 + x^2}$ ($a > 0$)

$$(116) \quad \int \sqrt{a^2 + x^2} dx = \frac{1}{2} \left[x \sqrt{a^2 + x^2} + a^2 \cdot \ln \left(x + \sqrt{a^2 + x^2} \right) \right] = \\ = \frac{1}{2} \left[x \sqrt{a^2 + x^2} + a^2 \cdot \operatorname{arsinh} \left(\frac{x}{a} \right) \right]$$

$$(117) \quad \int x \sqrt{a^2 + x^2} dx = \frac{1}{3} \sqrt{(a^2 + x^2)^3}$$

$$(118) \quad \int x^2 \sqrt{a^2 + x^2} dx = \frac{1}{4} x \sqrt{(a^2 + x^2)^3} - \frac{a^2}{8} \left[x \sqrt{a^2 + x^2} + a^2 \cdot \ln \left(x + \sqrt{a^2 + x^2} \right) \right] = \\ = \frac{1}{4} x \sqrt{(a^2 + x^2)^3} - \frac{a^2}{8} \left[x \sqrt{a^2 + x^2} + a^2 \cdot \operatorname{arsinh} \left(\frac{x}{a} \right) \right]$$

$$(119) \quad \int x^3 \sqrt{a^2 + x^2} dx = \frac{1}{5} \sqrt{(a^2 + x^2)^5} - \frac{a^2}{3} \sqrt{(a^2 + x^2)^3}$$

$$(120) \quad \int \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{x} dx = \sqrt{a^2 + x^2} - a \cdot \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 + x^2}}{x} \right|$$

$$(121) \quad \int \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{x^2} dx = -\frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{x} + \ln \left(x + \sqrt{a^2 + x^2} \right) = \\ = -\frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{x} + \operatorname{arsinh} \left(\frac{x}{a} \right)$$

$$(122) \quad \int \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{x^3} dx = -\frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{2x^2} - \frac{1}{2a} \cdot \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 + x^2}}{x} \right|$$

$$(123) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \ln \left(x + \sqrt{a^2 + x^2} \right) = \operatorname{arsinh} \left(\frac{x}{a} \right)$$

$$(124) \quad \int \frac{x dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \sqrt{a^2 + x^2}$$

$$(125) \quad \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \frac{1}{2} x \sqrt{a^2 + x^2} - \frac{a^2}{2} \cdot \ln \left(x + \sqrt{a^2 + x^2} \right) = \\ = \frac{1}{2} x \sqrt{a^2 + x^2} - \frac{a^2}{2} \cdot \operatorname{arsinh} \left(\frac{x}{a} \right)$$

$$(126) \quad \int \frac{x^3 dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \frac{1}{3} \sqrt{(a^2 + x^2)^3} - a^2 \sqrt{a^2 + x^2}$$

$$(127) \quad \int \frac{dx}{x \sqrt{a^2 + x^2}} = -\frac{1}{a} \cdot \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 + x^2}}{x} \right|$$

(128)	$\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{a^2 + x^2}} = -\frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{a^2 x}$
(129)	$\int \frac{dx}{x^3 \sqrt{a^2 + x^2}} = -\frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{2a^2 x^2} + \frac{1}{2a^3} \cdot \ln \left \frac{a + \sqrt{a^2 + x^2}}{x} \right $
(130)	$\begin{aligned} \int \sqrt{(a^2 + x^2)^3} dx &= \frac{1}{4} \left[x \sqrt{(a^2 + x^2)^3} + \frac{3}{2} a^2 x \sqrt{a^2 + x^2} + \frac{3}{2} a^4 \cdot \ln \left(x + \sqrt{a^2 + x^2} \right) \right] = \\ &= \frac{1}{4} \left[x \sqrt{(a^2 + x^2)^3} + \frac{3}{2} a^2 x \sqrt{a^2 + x^2} + \frac{3}{2} a^4 \cdot \operatorname{arsinh} \left(\frac{x}{a} \right) \right] \end{aligned}$
(131)	$\int x \sqrt{(a^2 + x^2)^3} dx = \frac{1}{5} \sqrt{(a^2 + x^2)^5}$
(132)	$\begin{aligned} \int x^2 \sqrt{(a^2 + x^2)^3} dx &= \frac{1}{6} x \sqrt{(a^2 + x^2)^5} - \frac{a^2}{24} x \sqrt{(a^2 + x^2)^3} - \frac{a^4}{16} x \sqrt{a^2 + x^2} - \\ &\quad - \frac{a^6}{16} \cdot \ln \left(x + \sqrt{a^2 + x^2} \right) = \\ &= \frac{1}{6} x \sqrt{(a^2 + x^2)^5} - \frac{a^2}{24} x \sqrt{(a^2 + x^2)^3} - \frac{a^4}{16} x \sqrt{a^2 + x^2} - \\ &\quad - \frac{a^6}{16} \cdot \operatorname{arsinh} \left(\frac{x}{a} \right) \end{aligned}$
(133)	$\int \frac{\sqrt{(a^2 + x^2)^3}}{x} dx = \frac{1}{3} \sqrt{(a^2 + x^2)^3} + a^2 \sqrt{a^2 + x^2} - a^3 \cdot \ln \left \frac{a + \sqrt{a^2 + x^2}}{x} \right $
(134)	$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{(a^2 + x^2)^3}}{x^2} dx &= -\frac{\sqrt{(a^2 + x^2)^3}}{x} + \frac{3}{2} x \sqrt{a^2 + x^2} + \frac{3}{2} a^2 \cdot \ln \left(x + \sqrt{a^2 + x^2} \right) = \\ &= -\frac{\sqrt{(a^2 + x^2)^3}}{x} + \frac{3}{2} x \sqrt{a^2 + x^2} + \frac{3}{2} a^2 \cdot \operatorname{arsinh} \left(\frac{x}{a} \right) \end{aligned}$
(135)	$\int \frac{dx}{\sqrt{(a^2 + x^2)^3}} = \frac{x}{a^2 \sqrt{a^2 + x^2}}$
(136)	$\int \frac{x dx}{\sqrt{(a^2 + x^2)^3}} = -\frac{1}{\sqrt{a^2 + x^2}}$
(137)	$\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{(a^2 + x^2)^3}} = -\frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}} + \ln \left(x + \sqrt{a^2 + x^2} \right) = -\frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}} + \operatorname{arsinh} \left(\frac{x}{a} \right)$

$$(138) \int \frac{dx}{x \sqrt{(a^2 + x^2)^3}} = \frac{1}{a^2 \sqrt{a^2 + x^2}} - \frac{1}{a^3} \cdot \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 + x^2}}{x} \right|$$

$$(139) \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{(a^2 + x^2)^3}} = -\frac{2x^2 + a^2}{a^4 x \sqrt{a^2 + x^2}}$$

$$(140) \int \frac{dx}{(px + q) \sqrt{a^2 + x^2}} = -\frac{1}{\sqrt{a^2 p^2 + q^2}} \cdot \ln \left| \frac{\sqrt{a^2 p^2 + q^2} \cdot \sqrt{a^2 + x^2} - qx + a^2 p}{px + q} \right|$$

($p \neq 0$)

13 Integrale mit $\sqrt{a^2 - x^2}$ ($a > 0$; $|x| < a$)

$$(141) \int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{1}{2} \left[x \sqrt{a^2 - x^2} + a^2 \cdot \arcsin \left(\frac{x}{a} \right) \right]$$

$$(142) \int x \sqrt{a^2 - x^2} dx = -\frac{1}{3} \sqrt{(a^2 - x^2)^3}$$

$$(143) \int x^2 \sqrt{a^2 - x^2} dx = -\frac{1}{4} x \sqrt{(a^2 - x^2)^3} + \frac{a^2}{8} \left[x \sqrt{a^2 - x^2} + a^2 \cdot \arcsin \left(\frac{x}{a} \right) \right]$$

$$(144) \int x^3 \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{1}{5} \sqrt{(a^2 - x^2)^5} - \frac{a^2}{3} \sqrt{(a^2 - x^2)^3}$$

$$(145) \int \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x} dx = \sqrt{a^2 - x^2} - a \cdot \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - x^2}}{x} \right|$$

$$(146) \int \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x^2} dx = -\frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x} - \arcsin \left(\frac{x}{a} \right)$$

$$(147) \int \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x^3} dx = -\frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{2x^2} + \frac{1}{2a} \cdot \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - x^2}}{x} \right|$$

$$(148) \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \left(\frac{x}{a} \right)$$

$$(149) \int \frac{x dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = -\sqrt{a^2 - x^2}$$

$$(150) \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = -\frac{1}{2} x \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \cdot \arcsin \left(\frac{x}{a} \right)$$

(151)	$\int \frac{x^3 dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \frac{1}{3} \sqrt{(a^2 - x^2)^3} - a^2 \sqrt{a^2 - x^2}$
(152)	$\int \frac{dx}{x \sqrt{a^2 - x^2}} = -\frac{1}{a} \cdot \ln \left \frac{a + \sqrt{a^2 - x^2}}{x} \right $
(153)	$\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{a^2 - x^2}} = -\frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{a^2 x}$
(154)	$\int \frac{dx}{x^3 \sqrt{a^2 - x^2}} = -\frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{2a^2 x^2} - \frac{1}{2a^3} \cdot \ln \left \frac{a + \sqrt{a^2 - x^2}}{x} \right $
(155)	$\int \sqrt{(a^2 - x^2)^3} dx = \frac{1}{4} \left[x \sqrt{(a^2 - x^2)^3} + \frac{3}{2} a^2 x \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{3}{2} a^4 \cdot \arcsin \left(\frac{x}{a} \right) \right]$
(156)	$\int x \sqrt{(a^2 - x^2)^3} dx = -\frac{1}{5} \sqrt{(a^2 - x^2)^5}$
(157)	$\int x^2 \sqrt{(a^2 - x^2)^3} dx = -\frac{1}{6} x \sqrt{(a^2 - x^2)^5} + \frac{a^2}{24} x \sqrt{(a^2 - x^2)^3} + \frac{a^4}{16} x \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^6}{16} \cdot \arcsin \left(\frac{x}{a} \right)$
(158)	$\int \frac{\sqrt{(a^2 - x^2)^3}}{x} dx = \frac{1}{3} \sqrt{(a^2 - x^2)^3} + a^2 \sqrt{a^2 - x^2} - a^3 \cdot \ln \left \frac{a + \sqrt{a^2 - x^2}}{x} \right $
(159)	$\int \frac{\sqrt{(a^2 - x^2)^3}}{x^2} dx = -\frac{\sqrt{(a^2 - x^2)^3}}{x} - \frac{3}{2} x \sqrt{a^2 - x^2} - \frac{3}{2} a^2 \cdot \arcsin \left(\frac{x}{a} \right)$
(160)	$\int \frac{dx}{\sqrt{(a^2 - x^2)^3}} = \frac{x}{a^2 \sqrt{a^2 - x^2}}$
(161)	$\int \frac{x dx}{\sqrt{(a^2 - x^2)^3}} = \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}}$
(162)	$\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{(a^2 - x^2)^3}} = \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}} - \arcsin \left(\frac{x}{a} \right)$
(163)	$\int \frac{dx}{x \sqrt{(a^2 - x^2)^3}} = \frac{1}{a^2 \sqrt{a^2 - x^2}} - \frac{1}{a^3} \cdot \ln \left \frac{a + \sqrt{a^2 - x^2}}{x} \right $

$$(164) \quad \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{(a^2 - x^2)^3}} = \frac{2x^2 - a^2}{a^4 x \sqrt{a^2 - x^2}}$$

14 Integrale mit $\sqrt{x^2 - a^2}$ ($a > 0$; $|x| > a$)

$$(165) \quad \int \sqrt{x^2 - a^2} dx = \frac{1}{2} \left[x \sqrt{x^2 - a^2} - a^2 \cdot \ln \left| x + \sqrt{x^2 - a^2} \right| \right]$$

$$(166) \quad \int x \sqrt{x^2 - a^2} dx = \frac{1}{3} \sqrt{(x^2 - a^2)^3}$$

$$(167) \quad \int x^2 \sqrt{x^2 - a^2} dx = \frac{1}{4} x \sqrt{(x^2 - a^2)^3} + \frac{a^2}{8} \left[x \sqrt{x^2 - a^2} - a^2 \cdot \ln \left| x + \sqrt{x^2 - a^2} \right| \right]$$

$$(168) \quad \int x^3 \sqrt{x^2 - a^2} dx = \frac{1}{5} \sqrt{(x^2 - a^2)^5} + \frac{a^2}{3} \sqrt{(x^2 - a^2)^3}$$

$$(169) \quad \int \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x} dx = \sqrt{x^2 - a^2} - a \cdot \arccos \left| \frac{a}{x} \right|$$

$$(170) \quad \int \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x^2} dx = -\frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x} + \ln \left| x + \sqrt{x^2 - a^2} \right|$$

$$(171) \quad \int \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x^3} dx = -\frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{2x^2} + \frac{1}{2a} \cdot \arccos \left| \frac{a}{x} \right|$$

$$(172) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2 - a^2} \right| = \operatorname{sgn}(x) \cdot \operatorname{arccosh} \left| \frac{x}{a} \right|$$

$$(173) \quad \int \frac{x dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \sqrt{x^2 - a^2}$$

$$(174) \quad \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{1}{2} x \sqrt{x^2 - a^2} + \frac{a^2}{2} \cdot \ln \left| x + \sqrt{x^2 - a^2} \right|$$

$$(175) \quad \int \frac{x^3 dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{1}{3} \sqrt{(x^2 - a^2)^3} + a^2 \sqrt{x^2 - a^2}$$

$$(176) \quad \int \frac{dx}{x \sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \cdot \arccos \left| \frac{a}{x} \right|$$

$$(177) \quad \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{a^2 x}$$

$$(178) \quad \int \frac{dx}{x^3 \sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{2 a^2 x^2} + \frac{1}{2 a^3} \cdot \arccos \left| \frac{a}{x} \right|$$

$$(179) \quad \int \sqrt{(x^2 - a^2)^3} dx = \frac{1}{4} \left[x \sqrt{(x^2 - a^2)^3} - \frac{3}{2} a^2 x \sqrt{x^2 - a^2} + \frac{3}{2} a^4 \cdot \ln \left| x + \sqrt{x^2 - a^2} \right| \right]$$

$$(180) \quad \int x \sqrt{(x^2 - a^2)^3} dx = \frac{1}{5} \sqrt{(x^2 - a^2)^5}$$

$$(181) \quad \int x^2 \sqrt{(x^2 - a^2)^3} dx = \frac{1}{6} x \sqrt{(x^2 - a^2)^5} + \frac{a^2}{24} x \sqrt{(x^2 - a^2)^3} - \frac{a^4}{16} x \sqrt{x^2 - a^2} + \frac{a^6}{16} \cdot \ln \left| x + \sqrt{x^2 - a^2} \right|$$

$$(182) \quad \int \frac{\sqrt{(x^2 - a^2)^3}}{x} dx = \frac{1}{3} \sqrt{(x^2 - a^2)^3} - a^2 \sqrt{x^2 - a^2} + a^3 \cdot \arccos \left| \frac{a}{x} \right|$$

$$(183) \quad \int \frac{\sqrt{(x^2 - a^2)^3}}{x^2} dx = -\frac{\sqrt{(x^2 - a^2)^3}}{x} + \frac{3}{2} x \sqrt{x^2 - a^2} - \frac{3}{2} a^2 \cdot \ln \left| x + \sqrt{x^2 - a^2} \right|$$

$$(184) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{(x^2 - a^2)^3}} = -\frac{x}{a^2 \sqrt{x^2 - a^2}}$$

$$(185) \quad \int \frac{x dx}{\sqrt{(x^2 - a^2)^3}} = -\frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}}$$

$$(186) \quad \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{(x^2 - a^2)^3}} = -\frac{x}{\sqrt{x^2 - a^2}} + \ln \left| x + \sqrt{x^2 - a^2} \right|$$

$$(187) \quad \int \frac{dx}{x \sqrt{(x^2 - a^2)^3}} = -\frac{1}{a^2 \sqrt{x^2 - a^2}} - \frac{1}{a^3} \cdot \arccos \left| \frac{a}{x} \right|$$

$$(188) \quad \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{(x^2 - a^2)^3}} = \frac{a^2 - 2x^2}{a^4 x \sqrt{x^2 - a^2}}$$

15 Integrale mit $\sqrt{ax^2 + bx + c}$ ($a \neq 0$)

Abkürzung: $\Delta = 4ac - b^2$

Hinweis: Es wird stets $\Delta \neq 0$ vorausgesetzt. Für $\Delta = 0$ ist $\sqrt{ax^2 + bx + c} = \sqrt{a} \left(x + \frac{b}{2a}\right)$. Die Integrale entsprechen dann dem Integraltyp aus Abschnitt 1.

$$(189) \quad \int \sqrt{ax^2 + bx + c} \, dx = \frac{2ax + b}{4a} \sqrt{ax^2 + bx + c} + \underbrace{\frac{\Delta}{8a} \cdot \int \frac{dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}}}_{\text{Integral (194)}}$$

$$(190) \quad \int x \sqrt{ax^2 + bx + c} \, dx = \frac{1}{3a} \cdot \sqrt{(ax^2 + bx + c)^3} - \frac{b(2ax + b)}{8a^2} \sqrt{ax^2 + bx + c} - \underbrace{\frac{b\Delta}{16a^2} \cdot \int \frac{dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}}}_{\text{Integral (194)}}$$

$$(191) \quad \int x^2 \sqrt{ax^2 + bx + c} \, dx = \frac{1}{24a^2} (6ax - 5b) \sqrt{(ax^2 + bx + c)^3} + \underbrace{\frac{5b^2 - 4ac}{16a^2} \cdot \int \sqrt{ax^2 + bx + c} \, dx}_{\text{Integral (189)}}$$

$$(192) \quad \int \frac{\sqrt{ax^2 + bx + c}}{x} \, dx = \sqrt{ax^2 + bx + c} + \frac{b}{2} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}}}_{\text{Integral (194)}} + c \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{x \sqrt{ax^2 + bx + c}}}_{\text{Integral (197)}}$$

$$(193) \quad \int \frac{\sqrt{ax^2 + bx + c}}{x^2} \, dx = -\frac{\sqrt{ax^2 + bx + c}}{x} + a \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}}}_{\text{Integral (194)}} + \frac{b}{2} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{x \sqrt{ax^2 + bx + c}}}_{\text{Integral (197)}}$$

$$(194) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{a}} \cdot \ln \left| 2\sqrt{a} \sqrt{ax^2 + bx + c} + 2ax + b \right| & \text{für } a > 0 \\ \frac{1}{\sqrt{a}} \cdot \operatorname{arsinh} \left(\frac{2ax + b}{\sqrt{\Delta}} \right) & \text{für } a > 0, \Delta > 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{|a|}} \cdot \arcsin \left(\frac{2ax + b}{\sqrt{|\Delta|}} \right) & \text{für } a < 0, \Delta < 0 \end{cases}$$

$(195) \int \frac{x \, dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} = \frac{\sqrt{ax^2 + bx + c}}{a} - \frac{b}{2a} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}}}_{\text{Integral (194)}}$
$(196) \int \frac{x^2 \, dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} = \frac{2ax - 3b}{4a^2} \sqrt{ax^2 + bx + c} + \frac{3b^2 - 4ac}{8a^2} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}}}_{\text{Integral (194)}}$
$(197) \int \frac{dx}{x \sqrt{ax^2 + bx + c}} = \begin{cases} -\frac{1}{\sqrt{c}} \cdot \ln \left \frac{2\sqrt{c} \sqrt{ax^2 + bx + c} + bx + 2c}{x} \right & \text{für } c > 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{c}} \cdot \operatorname{arsinh} \left(\frac{bx + 2c}{\sqrt{\Delta} x} \right) & \text{für } c > 0, \Delta > 0 \\ \frac{1}{\sqrt{ c }} \cdot \arcsin \left(\frac{bx + 2c}{\sqrt{ \Delta } x} \right) & \text{für } c < 0, \Delta < 0 \end{cases}$
$(198) \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{ax^2 + bx + c}} = -\frac{\sqrt{ax^2 + bx + c}}{cx} - \frac{b}{2c} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{x \sqrt{ax^2 + bx + c}}}_{\text{Integral (197)}}$
$(199) \int \sqrt{(ax^2 + bx + c)^3} \, dx = \frac{2ax + b}{8a} \sqrt{(ax^2 + bx + c)^3} + \frac{3\Delta}{16a} \cdot \underbrace{\int \sqrt{ax^2 + bx + c} \, dx}_{\text{Integral (189)}}$
$(200) \int x \sqrt{(ax^2 + bx + c)^3} \, dx = \frac{1}{5a} \sqrt{(ax^2 + bx + c)^5} - \frac{b}{2a} \cdot \underbrace{\int \sqrt{(ax^2 + bx + c)^3} \, dx}_{\text{Integral (199)}}$
$(201) \int \frac{dx}{\sqrt{(ax^2 + bx + c)^3}} = \frac{4ax + 2b}{\Delta \sqrt{ax^2 + bx + c}}$
$(202) \int \frac{x \, dx}{\sqrt{(ax^2 + bx + c)^3}} = -\frac{2bx + 4c}{\Delta \sqrt{ax^2 + bx + c}}$
$(203) \int \frac{dx}{x \sqrt{(ax^2 + bx + c)^3}} = \frac{1}{c \sqrt{ax^2 + bx + c}} + \frac{1}{c} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{x \sqrt{ax^2 + bx + c}}}_{\text{Integral (197)}} - \frac{b}{2c} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{\sqrt{(ax^2 + bx + c)^3}}}_{\text{Integral (201)}}$ $(c \neq 0)$

16 Integrale mit $\sin(ax)$ ($a \neq 0$)

Hinweis: Integrale mit einer Sinusfunktion *und* einer

- *Kosinusfunktion*: siehe Abschnitt 18
- *Exponentialfunktion*: siehe Abschnitt 22
- *Hyperbelfunktion*: siehe Abschnitt 24 und 25

$$(204) \quad \int \sin(ax) dx = -\frac{\cos(ax)}{a}$$

$$(205) \quad \int \sin^2(ax) dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin(2ax)}{4a} = \frac{x}{2} - \frac{\sin(ax) \cdot \cos(ax)}{2a}$$

$$(206) \quad \int \sin^3(ax) dx = -\frac{\cos(ax)}{a} + \frac{\cos^3(ax)}{3a}$$

$$(207) \quad \int \sin^n(ax) dx = -\frac{\sin^{n-1}(ax) \cdot \cos(ax)}{na} + \frac{n-1}{n} \cdot \int \sin^{n-2}(ax) dx \quad (n \neq 0)$$

$$(208) \quad \int x \cdot \sin(ax) dx = \frac{\sin(ax)}{a^2} - \frac{x \cdot \cos(ax)}{a}$$

$$(209) \quad \int x^2 \cdot \sin(ax) dx = \frac{2x \cdot \sin(ax)}{a^2} - \frac{(a^2 x^2 - 2) \cdot \cos(ax)}{a^3}$$

$$(210) \quad \int x^n \cdot \sin(ax) dx = -\frac{x^n \cdot \cos(ax)}{a} + \frac{n \cdot x^{n-1} \cdot \sin(ax)}{a^2} - \frac{n(n-1)}{a^2} \cdot \int x^{n-2} \cdot \sin(ax) dx$$

$(n \geq 2)$

$$(211) \quad \int \frac{\sin(ax)}{x} dx = ax - \frac{(ax)^3}{3 \cdot 3!} + \frac{(ax)^5}{5 \cdot 5!} - + \dots$$

(Potenzreihenentwicklung: Konvergenz für $|x| < \infty$)

$$(212) \quad \int \frac{\sin(ax)}{x^2} dx = -\frac{\sin(ax)}{x} + a \cdot \underbrace{\int \frac{\cos(ax)}{x} dx}_{\text{Integral (235)}}$$

$$(213) \quad \int \frac{\sin(ax)}{x^n} dx = -\frac{\sin(ax)}{(n-1)x^{n-1}} + \frac{a}{n-1} \cdot \underbrace{\int \frac{\cos(ax)}{x^{n-1}} dx}_{\text{Integral (237)}} \quad (n \neq 1)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (211)

$$(214) \quad \int \frac{dx}{\sin(ax)} = \frac{1}{a} \cdot \ln \left| \tan\left(\frac{ax}{2}\right) \right|$$

(215)	$\int \frac{dx}{\sin^2(ax)} = -\frac{\cot(ax)}{a}$
(216)	$\int \frac{dx}{\sin^n(ax)} = -\frac{\cos(ax)}{a(n-1) \cdot \sin^{n-1}(ax)} + \frac{n-2}{n-1} \cdot \int \frac{dx}{\sin^{n-2}(ax)} \quad (n > 1)$ Fall $n = 1$: siehe Integral (214)
(217)	$\int x \cdot \sin^2(ax) dx = \frac{x^2}{4} - \frac{x \cdot \sin(2ax)}{4a} - \frac{\cos(2ax)}{8a^2}$
(218)	$\int \frac{x dx}{\sin^2(ax)} = -\frac{x \cdot \cot(ax)}{a} + \frac{1}{a^2} \cdot \ln \sin(ax) $
(219)	$\int \frac{dx}{1 \pm \sin(ax)} = \mp \frac{1}{a} \cdot \tan\left(\frac{\pi}{4} \mp \frac{ax}{2}\right)$
(220)	$\int \frac{dx}{p + q \cdot \sin(ax)} = \begin{cases} \frac{2}{a\sqrt{p^2 - q^2}} \cdot \arctan\left(\frac{p \cdot \tan(ax/2) + q}{\sqrt{p^2 - q^2}}\right) & \text{für } p^2 > q^2 \\ \frac{1}{a\sqrt{q^2 - p^2}} \cdot \ln \left \frac{p \cdot \tan(ax/2) + q - \sqrt{q^2 - p^2}}{p \cdot \tan(ax/2) + q + \sqrt{q^2 - p^2}} \right & \text{für } p^2 < q^2 \end{cases}$ Fall $p^2 = q^2$: siehe Integral (219)
(221)	$\int \frac{x dx}{1 + \sin(ax)} = -\frac{x}{a} \cdot \tan\left(\frac{\pi}{4} - \frac{ax}{2}\right) + \frac{2}{a^2} \cdot \ln \left \cos\left(\frac{\pi}{4} - \frac{ax}{2}\right) \right $
(222)	$\int \frac{x dx}{1 - \sin(ax)} = \frac{x}{a} \cdot \cot\left(\frac{\pi}{4} - \frac{ax}{2}\right) + \frac{2}{a^2} \cdot \ln \left \sin\left(\frac{\pi}{4} - \frac{ax}{2}\right) \right $
(223)	$\int \frac{\sin(ax) dx}{1 \pm \sin(ax)} = \pm x + \frac{1}{a} \cdot \tan\left(\frac{\pi}{4} \mp \frac{ax}{2}\right)$
(224)	$\int \frac{\sin(ax) dx}{p + q \cdot \sin(ax)} = \frac{x}{q} - \frac{p}{q} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{p + q \cdot \sin(ax)}}_{\text{Integral (220)}} \quad (q \neq 0)$
(225)	$\int \frac{dx}{\sin(ax) [p + q \cdot \sin(ax)]} = \frac{1}{ap} \cdot \ln \left \tan\left(\frac{ax}{2}\right) \right - \frac{q}{p} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{p + q \cdot \sin(ax)}}_{\text{Integral (220)}} \quad (p \neq 0)$
(226)	$\int \sin(ax) \cdot \sin(bx) dx = \frac{\sin((a-b)x)}{2(a-b)} - \frac{\sin((a+b)x)}{2(a+b)} \quad (a^2 \neq b^2)$ Fall $a^2 = b^2$: siehe Integral (205)
(227)	$\int \sin(ax) \cdot \sin(ax + b) dx = -\frac{1}{4a} \cdot \sin(2ax + b) + \frac{(\cos b)}{2} x$

17 Integrale mit $\cos(ax)$ ($a \neq 0$)

Hinweis: Integrale mit einer Kosinusfunktion *und* einer

- Sinusfunktion: siehe Abschnitt 18
- Exponentialfunktion: siehe Abschnitt 22
- Hyperbelfunktion: siehe Abschnitt 24 und 25

$$(228) \quad \int \cos(ax) dx = \frac{\sin(ax)}{a}$$

$$(229) \quad \int \cos^2(ax) dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin(2ax)}{4a} = \frac{x}{2} + \frac{\sin(ax) \cdot \cos(ax)}{2a}$$

$$(230) \quad \int \cos^3(ax) dx = \frac{\sin(ax)}{a} - \frac{\sin^3(ax)}{3a}$$

$$(231) \quad \int \cos^n(ax) dx = \frac{\cos^{n-1}(ax) \cdot \sin(ax)}{na} + \frac{n-1}{n} \cdot \int \cos^{n-2}(ax) dx \quad (n \neq 0)$$

$$(232) \quad \int x \cdot \cos(ax) dx = \frac{\cos(ax)}{a^2} + \frac{x \cdot \sin(ax)}{a}$$

$$(233) \quad \int x^2 \cdot \cos(ax) dx = \frac{2x \cdot \cos(ax)}{a^2} + \frac{(a^2 x^2 - 2) \cdot \sin(ax)}{a^3}$$

$$(234) \quad \int x^n \cdot \cos(ax) dx = \frac{x^n \cdot \sin(ax)}{a} + \frac{n \cdot x^{n-1} \cdot \cos(ax)}{a^2} - \frac{n(n-1)}{a^2} \cdot \int x^{n-2} \cdot \cos(ax) dx$$

$(n \geq 2)$

$$(235) \quad \int \frac{\cos(ax)}{x} dx = \ln|ax| - \frac{(ax)^2}{2 \cdot 2!} + \frac{(ax)^4}{4 \cdot 4!} - \frac{(ax)^6}{6 \cdot 6!} + \dots$$

(Potenzreihenentwicklung: Konvergenz für $|x| > 0$)

$$(236) \quad \int \frac{\cos(ax)}{x^2} dx = -\frac{\cos(ax)}{x} - a \cdot \underbrace{\int \frac{\sin(ax)}{x} dx}_{\text{Integral (211)}}$$

$$(237) \quad \int \frac{\cos(ax)}{x^n} dx = -\frac{\cos(ax)}{(n-1)x^{n-1}} - \frac{a}{n-1} \cdot \underbrace{\int \frac{\sin(ax)}{x^{n-1}} dx}_{\text{Integral (213)}} \quad (n \neq 1)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (235)

$$(238) \quad \int \frac{dx}{\cos(ax)} = \frac{1}{a} \cdot \ln \left| \tan \left(\frac{ax}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right|$$

$$(239) \quad \int \frac{dx}{\cos^2(ax)} = \frac{\tan(ax)}{a}$$

(240) $\int \frac{dx}{\cos^n(ax)} = \frac{\sin(ax)}{a(n-1) \cdot \cos^{n-1}(ax)} + \frac{n-2}{n-1} \cdot \int \frac{dx}{\cos^{n-2}(ax)} \quad (n > 1)$ Fall $n = 1$: siehe Integral (238)
(241) $\int x \cdot \cos^2(ax) dx = \frac{x^2}{4} + \frac{x \cdot \sin(2ax)}{4a} + \frac{\cos(2ax)}{8a^2}$
(242) $\int \frac{x dx}{\cos^2(ax)} = \frac{x \cdot \tan(ax)}{a} + \frac{1}{a^2} \cdot \ln \cos(ax)$
(243) $\int \frac{dx}{1 + \cos(ax)} = \frac{1}{a} \cdot \tan\left(\frac{ax}{2}\right)$
(244) $\int \frac{dx}{1 - \cos(ax)} = -\frac{1}{a} \cdot \cot\left(\frac{ax}{2}\right)$
(245) $\int \frac{dx}{p + q \cdot \cos(ax)} = \begin{cases} \frac{2}{a\sqrt{p^2 - q^2}} \cdot \arctan\left(\frac{(p-q) \cdot \tan(ax/2)}{\sqrt{p^2 - q^2}}\right) & \text{für } p^2 > q^2 \\ \frac{1}{a\sqrt{q^2 - p^2}} \cdot \ln \left \frac{(q-p) \cdot \tan(ax/2) + \sqrt{q^2 - p^2}}{(q-p) \cdot \tan(ax/2) - \sqrt{q^2 - p^2}} \right & \text{für } p^2 < q^2 \end{cases}$ Fall $p^2 = q^2$: siehe Integral (243) bzw. Integral (244)
(246) $\int \frac{x dx}{1 + \cos(ax)} = \frac{x}{a} \cdot \tan\left(\frac{ax}{2}\right) + \frac{2}{a^2} \cdot \ln \left \cos\left(\frac{ax}{2}\right) \right$
(247) $\int \frac{x dx}{1 - \cos(ax)} = -\frac{x}{a} \cdot \cot\left(\frac{ax}{2}\right) + \frac{2}{a^2} \cdot \ln \left \sin\left(\frac{ax}{2}\right) \right$
(248) $\int \frac{\cos(ax) dx}{1 + \cos(ax)} = x - \frac{1}{a} \cdot \tan\left(\frac{ax}{2}\right)$
(249) $\int \frac{\cos(ax) dx}{1 - \cos(ax)} = -x - \frac{1}{a} \cdot \cot\left(\frac{ax}{2}\right)$
(250) $\int \frac{\cos(ax) dx}{p + q \cdot \cos(ax)} = \frac{x}{q} - \frac{p}{q} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{p + q \cdot \cos(ax)}}_{\text{Integral (245)}} \quad (q \neq 0)$
(251) $\int \frac{dx}{\cos(ax) [p + q \cdot \cos(ax)]} = \frac{1}{ap} \cdot \ln \left \tan\left(\frac{ax}{2} + \frac{\pi}{4}\right) \right - \frac{q}{p} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{p + q \cdot \cos(ax)}}_{\text{Integral (245)}} \quad (p \neq 0)$
(252) $\int \cos(ax) \cdot \cos(bx) dx = \frac{\sin((a-b)x)}{2(a-b)} + \frac{\sin((a+b)x)}{2(a+b)} \quad (a^2 \neq b^2)$ Fall $a^2 = b^2$: siehe Integral (229)
(253) $\int \cos(ax) \cdot \cos(ax+b) dx = \frac{1}{4a} \cdot \sin(2ax+b) + \frac{(\cos b)}{2} x$

18 Integrale mit $\sin(ax)$ und $\cos(ax)$ ($a \neq 0$)

$$(254) \quad \int \sin(ax) \cdot \cos(ax) dx = \frac{\sin^2(ax)}{2a} = -\frac{1}{4a} \cdot \cos(2ax)$$

$$(255) \quad \int \sin^n(ax) \cdot \cos(ax) dx = \frac{\sin^{n+1}(ax)}{(n+1)a} \quad (n \neq -1)$$

Fall $n = -1$: siehe Integral (293)

$$(256) \quad \int \sin(ax) \cdot \cos^n(ax) dx = -\frac{\cos^{n+1}(ax)}{(n+1)a} \quad (n \neq -1)$$

Fall $n = -1$: siehe Integral (286)

$$(257) \quad \int \sin^2(ax) \cdot \cos^2(ax) dx = \frac{x}{8} - \frac{\sin(4ax)}{32a}$$

$$(258) \quad \int \sin^m(ax) \cdot \cos^n(ax) dx =$$

$$= \begin{cases} -\frac{\sin^{m-1}(ax) \cdot \cos^{(n+1)}(ax)}{(m+n)a} + \frac{m-1}{m+n} \cdot \int \sin^{m-2}(ax) \cdot \cos^n(ax) dx \\ \frac{\sin^{m+1}(ax) \cdot \cos^{(n-1)}(ax)}{(m+n)a} + \frac{n-1}{m+n} \cdot \int \sin^m(ax) \cdot \cos^{n-2}(ax) dx \end{cases}$$

Beide Formeln gelten nur für $m \neq -n$. Fall $m = -n$: siehe Integral (289) bzw. (296)

$$(259) \quad \int \frac{dx}{\sin(ax) \cdot \cos(ax)} = \frac{1}{a} \cdot \ln |\tan(ax)|$$

$$(260) \quad \int \frac{dx}{\sin^2(ax) \cdot \cos(ax)} = \frac{1}{a} \left[\ln \left| \tan \left(\frac{ax}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| - \frac{1}{\sin(ax)} \right]$$

$$(261) \quad \int \frac{dx}{\sin^m(ax) \cdot \cos(ax)} = -\frac{1}{(m-1)a \cdot \sin^{m-1}(ax)} + \int \frac{dx}{\sin^{m-2}(ax) \cdot \cos(ax)} \quad (m \neq 1)$$

Fall $m = 1$: siehe Integral (259)

$$(262) \quad \int \frac{dx}{\sin(ax) \cdot \cos^2(ax)} = \frac{1}{a} \left[\ln \left| \tan \left(\frac{ax}{2} \right) \right| + \frac{1}{\cos(ax)} \right]$$

$$(263) \quad \int \frac{dx}{\sin(ax) \cdot \cos^n(ax)} = \frac{1}{(n-1)a \cdot \cos^{n-1}(ax)} + \int \frac{dx}{\sin(ax) \cdot \cos^{n-2}(ax)} \quad (n \neq 1)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (259)

$$(264) \quad \int \frac{dx}{\sin^m(ax) \cdot \cos^n(ax)} =$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{(n-1)a \cdot \sin^{m-1}(ax) \cdot \cos^{n-1}(ax)} + \frac{m+n-2}{n-1} \cdot \int \frac{dx}{\sin^m(ax) \cdot \cos^{n-2}(ax)} \\ -\frac{1}{(m-1)a \cdot \sin^{m-1}(ax) \cdot \cos^{n-1}(ax)} + \frac{m+n-2}{m-1} \cdot \int \frac{dx}{\sin^{m-2}(ax) \cdot \cos^n(ax)} \end{cases}$$

Obere Formel für $n \neq 1$, untere Formel für $m \neq 1$.

Fall $n = 1$: siehe Integral (261); Fall $m = 1$: siehe Integral (263)

$$(265) \quad \int \frac{\sin(ax)}{\cos(ax)} dx = \int \tan(ax) dx = -\frac{1}{a} \cdot \ln |\cos(ax)|$$

$$(266) \quad \int \frac{\sin^2(ax)}{\cos(ax)} dx = -\frac{\sin(ax)}{a} + \frac{1}{a} \cdot \ln \left| \tan \left(\frac{ax}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right|$$

$$(267) \quad \int \frac{\sin^m(ax)}{\cos(ax)} dx = -\frac{\sin^{m-1}(ax)}{(m-1)a} + \int \frac{\sin^{m-2}(ax)}{\cos(ax)} dx \quad (m \neq 1)$$

Fall $m = 1$: siehe Integral (265)

$$(268) \quad \int \frac{\sin(ax)}{\cos^2(ax)} dx = \frac{1}{a \cdot \cos(ax)}$$

$$(269) \quad \int \frac{\sin(ax)}{\cos^n(ax)} dx = \frac{1}{(n-1)a \cdot \cos^{n-1}(ax)} \quad (n \neq 1)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (265)

$$(270) \quad \int \frac{\sin^2(ax)}{\cos^2(ax)} dx = \int \tan^2(ax) dx = \frac{\tan(ax)}{a} - x$$

$$(271) \quad \int \frac{\sin^m(ax)}{\cos^n(ax)} dx = \begin{cases} \frac{\sin^{m-1}(ax)}{(n-1)a \cdot \cos^{n-1}(ax)} - \frac{m-1}{n-1} \cdot \int \frac{\sin^{m-2}(ax)}{\cos^{n-2}(ax)} dx & (n \neq 1) \\ \frac{\sin^{m+1}(ax)}{(n-1)a \cdot \cos^{n-1}(ax)} - \frac{m-n+2}{n-1} \cdot \int \frac{\sin^m(ax)}{\cos^{n-2}(ax)} dx & (n \neq 1) \\ -\frac{\sin^{m-1}(ax)}{(m-n)a \cdot \cos^{n-1}(ax)} + \frac{m-1}{m-n} \cdot \int \frac{\sin^{m-2}(ax)}{\cos^n(ax)} dx & (m \neq n) \end{cases}$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (267); Fall $m = n$: siehe Integral (289)

$$(272) \quad \int \frac{\cos(ax)}{\sin(ax)} dx = \int \cot(ax) dx = \frac{1}{a} \cdot \ln |\sin(ax)|$$

$$(273) \quad \int \frac{\cos(ax)}{\sin^2(ax)} dx = -\frac{1}{a \cdot \sin(ax)}$$

$$(274) \quad \int \frac{\cos(ax)}{\sin^n(ax)} dx = -\frac{1}{(n-1)a \cdot \sin^{n-1}(ax)} \quad (n \neq 1)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (272) und (293)

$$(275) \quad \int \frac{\cos^2(ax)}{\sin(ax)} dx = \frac{1}{a} \left[\cos(ax) + \ln \left| \tan \left(\frac{ax}{2} \right) \right| \right]$$

$$(276) \quad \int \frac{\cos^m(ax)}{\sin(ax)} dx = \frac{\cos^{m-1}(ax)}{(m-1)a} + \int \frac{\cos^{m-2}(ax)}{\sin(ax)} dx \quad (m \neq 1)$$

Fall $m = 1$: siehe Integral (272) und (293)

$$(277) \quad \int \frac{\cos^m(ax)}{\sin^n(ax)} dx = \begin{cases} -\frac{\cos^{m-1}(ax)}{(n-1)a \cdot \sin^{n-1}(ax)} - \frac{m-1}{n-1} \cdot \int \frac{\cos^{m-2}(ax)}{\sin^{n-2}(ax)} dx & (n \neq 1) \\ -\frac{\cos^{m+1}(ax)}{(n-1)a \cdot \sin^{n-1}(ax)} - \frac{m-n+2}{n-1} \cdot \int \frac{\cos^m(ax)}{\sin^{n-2}(ax)} dx & (n \neq 1) \\ \frac{\cos^{m-1}(ax)}{(m-n)a \cdot \sin^{n-1}(ax)} + \frac{m-1}{m-n} \cdot \int \frac{\cos^{m-2}(ax)}{\sin^n(ax)} dx & (m \neq n) \end{cases}$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (276); Fall $m = n$: siehe Integral (296)

$$(278) \quad \int \frac{dx}{\sin(ax) \pm \cos(ax)} = \frac{1}{a\sqrt{2}} \cdot \ln \left| \tan \left(\frac{ax}{2} \pm \frac{\pi}{8} \right) \right|$$

$$(279) \quad \int \frac{\sin(ax) dx}{\sin(ax) \pm \cos(ax)} = \frac{x}{2} \mp \frac{1}{2a} \cdot \ln |\sin(ax) \pm \cos(ax)|$$

$$(280) \quad \int \frac{\cos(ax) dx}{\sin(ax) \pm \cos(ax)} = \pm \frac{x}{2} + \frac{1}{2a} \cdot \ln |\sin(ax) \pm \cos(ax)|$$

$$(281) \quad \int \frac{dx}{\sin(ax) [1 \pm \cos(ax)]} = \pm \frac{1}{2a[1 \pm \cos(ax)]} + \frac{1}{2a} \cdot \ln \left| \tan \left(\frac{ax}{2} \right) \right|$$

$$(282) \quad \int \frac{dx}{\cos(ax) [1 \pm \sin(ax)]} = \mp \frac{1}{2a[1 \pm \sin(ax)]} + \frac{1}{2a} \cdot \ln \left| \tan \left(\frac{ax}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right|$$

$$(283) \quad \int \frac{\sin(ax) dx}{\cos(ax) [1 \pm \cos(ax)]} = \frac{1}{a} \cdot \ln \left| \frac{1 \pm \cos(ax)}{\cos(ax)} \right|$$

$$(284) \quad \int \frac{\cos(ax) dx}{\sin(ax) [1 \pm \sin(ax)]} = -\frac{1}{a} \cdot \ln \left| \frac{1 \pm \sin(ax)}{\sin(ax)} \right|$$

$$(285) \quad \int \sin(ax) \cdot \cos(bx) dx = -\frac{\cos((a+b)x)}{2(a+b)} - \frac{\cos((a-b)x)}{2(a-b)} \quad (a^2 \neq b^2)$$

Fall $a^2 = b^2$: siehe Integral (254)

19 Integrale mit $\tan(ax)$ ($a \neq 0$)

$$(286) \quad \int \tan(ax) dx = -\frac{1}{a} \cdot \ln |\cos(ax)|$$

$$(287) \quad \int \tan^2(ax) dx = \frac{\tan(ax)}{a} - x$$

$$(288) \quad \int \tan^3(ax) dx = \frac{\tan^2(ax)}{2a} + \frac{1}{a} \cdot \ln |\cos(ax)|$$

$$(289) \quad \int \tan^n(ax) dx = \frac{\tan^{n-1}(ax)}{(n-1)a} - \int \tan^{n-2}(ax) dx \quad (n \neq 1)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (286)

$$(290) \quad \int \frac{dx}{\tan(ax)} = \int \cot(ax) dx = \frac{1}{a} \cdot \ln |\sin(ax)|$$

$$(291) \quad \int \frac{\tan^n(ax)}{\cos^2(ax)} dx = \frac{\tan^{n+1}(ax)}{(n+1)a} \quad (n \neq -1)$$

Fall $n = -1$: siehe Integral (259)

$$(292) \quad \int \frac{dx}{p + q \cdot \tan(ax)} = \frac{apx + q \cdot \ln |q \cdot \sin(ax) + p \cdot \cos(ax)|}{a(p^2 + q^2)} \quad (q \neq 0)$$

20 Integrale mit $\cot(ax)$ ($a \neq 0$)

$$(293) \quad \int \cot(ax) dx = \frac{1}{a} \cdot \ln |\sin(ax)|$$

$$(294) \quad \int \cot^2(ax) dx = -\frac{\cot(ax)}{a} - x$$

$$(295) \quad \int \cot^3(ax) dx = -\frac{\cot^2(ax)}{2a} - \frac{1}{a} \cdot \ln |\sin(ax)|$$

$$(296) \quad \int \cot^n(ax) dx = -\frac{\cot^{n-1}(ax)}{(n-1)a} - \int \cot^{n-2}(ax) dx \quad (n \neq 1)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (293)

$$(297) \quad \int \frac{dx}{\cot(ax)} = \int \tan(ax) dx = -\frac{1}{a} \cdot \ln |\cos(ax)|$$

$$(298) \quad \int \frac{\cot^n(ax)}{\sin^2(ax)} dx = -\frac{\cot^{n+1}(ax)}{(n+1)a} \quad (n \neq -1)$$

Fall $n = -1$: siehe Integral (259)

$$(299) \quad \int \frac{dx}{p + q \cdot \cot(ax)} = \frac{apx - q \cdot \ln |p \cdot \sin(ax) + q \cdot \cos(ax)|}{a(p^2 + q^2)} \quad (q \neq 0)$$

21 Integrale mit einer Arkusfunktion ($a \neq 0$)

$$(300) \quad \int \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) dx = x \cdot \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + \sqrt{a^2 - x^2}$$

$$(301) \quad \int x \cdot \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) dx = \left(\frac{2x^2 - a^2}{4}\right) \cdot \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + \frac{x}{4} \cdot \sqrt{a^2 - x^2}$$

$$(302) \quad \int x^2 \cdot \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) dx = \frac{x^3}{3} \cdot \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + \left(\frac{x^2 + 2a^2}{9}\right) \cdot \sqrt{a^2 - x^2}$$

$$(303) \quad \int \arccos\left(\frac{x}{a}\right) dx = x \cdot \arccos\left(\frac{x}{a}\right) - \sqrt{a^2 - x^2}$$

$$(304) \quad \int x \cdot \arccos\left(\frac{x}{a}\right) dx = \left(\frac{2x^2 - a^2}{4}\right) \cdot \arccos\left(\frac{x}{a}\right) - \frac{x}{4} \cdot \sqrt{a^2 - x^2}$$

$$(305) \quad \int x^2 \cdot \arccos\left(\frac{x}{a}\right) dx = \frac{x^3}{3} \cdot \arccos\left(\frac{x}{a}\right) - \left(\frac{x^2 + 2a^2}{9}\right) \cdot \sqrt{a^2 - x^2}$$

$$(306) \quad \int \arctan\left(\frac{x}{a}\right) dx = x \cdot \arctan\left(\frac{x}{a}\right) - \frac{a}{2} \cdot \ln(x^2 + a^2)$$

$$(307) \quad \int x \cdot \arctan\left(\frac{x}{a}\right) dx = \frac{1}{2} (x^2 + a^2) \cdot \arctan\left(\frac{x}{a}\right) - \frac{ax}{2}$$

$$(308) \quad \int x^2 \cdot \arctan\left(\frac{x}{a}\right) dx = \frac{x^3}{3} \cdot \arctan\left(\frac{x}{a}\right) - \frac{ax^2}{6} + \frac{a^3}{6} \cdot \ln(x^2 + a^2)$$

$$(309) \quad \int \operatorname{arccot}\left(\frac{x}{a}\right) dx = x \cdot \operatorname{arccot}\left(\frac{x}{a}\right) + \frac{a}{2} \cdot \ln(x^2 + a^2)$$

$$(310) \quad \int x \cdot \operatorname{arccot}\left(\frac{x}{a}\right) dx = \frac{1}{2} (x^2 + a^2) \cdot \operatorname{arccot}\left(\frac{x}{a}\right) + \frac{ax}{2}$$

$$(311) \quad \int x^2 \cdot \operatorname{arccot}\left(\frac{x}{a}\right) dx = \frac{x^3}{3} \cdot \operatorname{arccot}\left(\frac{x}{a}\right) + \frac{ax^2}{6} - \frac{a^3}{6} \cdot \ln(x^2 + a^2)$$

22 Integrale mit e^{ax} ($a \neq 0$)

$$(312) \quad \int e^{ax} dx = \frac{1}{a} \cdot e^{ax}$$

$$(313) \quad \int x \cdot e^{ax} dx = \left(\frac{ax - 1}{a^2} \right) \cdot e^{ax}$$

$$(314) \quad \int x^2 \cdot e^{ax} dx = \left(\frac{a^2 x^2 - 2ax + 2}{a^3} \right) \cdot e^{ax}$$

$$(315) \quad \int x^n \cdot e^{ax} dx = \frac{x^n \cdot e^{ax}}{a} - \frac{n}{a} \cdot \int x^{n-1} \cdot e^{ax} dx$$

$$(316) \quad \int \frac{e^{ax}}{x} dx = \ln |ax| + \frac{ax}{1 \cdot 1!} + \frac{(ax)^2}{2 \cdot 2!} + \frac{(ax)^3}{3 \cdot 3!} + \dots$$

(Potenzreihenentwicklung; Konvergenz für $|x| > 0$)

$$(317) \quad \int \frac{e^{ax}}{x^n} dx = -\frac{e^{ax}}{(n-1)x^{n-1}} + \frac{a}{n-1} \cdot \int \frac{e^{ax}}{x^{n-1}} dx \quad (n \neq 1)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (316)

$$(318) \quad \int \frac{dx}{p + q \cdot e^{ax}} = \frac{x}{p} - \frac{1}{ap} \cdot \ln |p + q \cdot e^{ax}| \quad (p \neq 0)$$

$$(319) \quad \int \frac{e^{ax} dx}{p + q \cdot e^{ax}} = \frac{1}{aq} \cdot \ln |p + q \cdot e^{ax}| \quad (q \neq 0)$$

$$(320) \quad \int \frac{dx}{p \cdot e^{ax} + q \cdot e^{-ax}} = \begin{cases} \frac{1}{a\sqrt{pq}} \cdot \arctan \left(\sqrt{\frac{p}{q}} \cdot e^{ax} \right) & \text{für } pq > 0 \\ \frac{1}{2a\sqrt{|pq|}} \cdot \ln \left| \frac{q + \sqrt{|pq|} \cdot e^{ax}}{q - \sqrt{|pq|} \cdot e^{ax}} \right| & \text{für } pq < 0 \end{cases}$$

$$(321) \quad \int e^{ax} \cdot \ln x dx = \frac{e^{ax} \cdot \ln |x|}{a} - \frac{1}{a} \cdot \underbrace{\int \frac{e^{ax}}{x} dx}_{\text{Integral (316)}}$$

$$(322) \quad \int e^{ax} \cdot \sin(bx) dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} [a \cdot \sin(bx) - b \cdot \cos(bx)]$$

$$(323) \quad \int e^{ax} \cdot \sin^n(bx) dx = \frac{e^{ax} \cdot \sin^{n-1}(bx)}{a^2 + n^2 b^2} [a \cdot \sin(bx) - nb \cdot \cos(bx)] + \frac{n(n-1)b^2}{a^2 + n^2 b^2} \cdot \int e^{ax} \cdot \sin^{n-2}(bx) dx$$

(324)	$\int e^{ax} \cdot \cos(bx) dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} [a \cdot \cos(bx) + b \cdot \sin(bx)]$
(325)	$\int e^{ax} \cdot \cos^n(bx) dx = \frac{e^{ax} \cdot \cos^{n-1}(bx)}{a^2 + n^2 b^2} [a \cdot \cos(bx) + nb \cdot \sin(bx)] +$ $+ \frac{n(n-1)b^2}{a^2 + n^2 b^2} \cdot \int e^{ax} \cdot \cos^{n-2}(bx) dx$
(326)	$\int e^{ax} \cdot \sinh(ax) dx = \frac{e^{2ax}}{4a} - \frac{x}{2}$
(327)	$\int e^{ax} \cdot \sinh(bx) dx = \frac{e^{ax}}{a^2 - b^2} [a \cdot \sinh(bx) - b \cdot \cosh(bx)] \quad (a^2 \neq b^2)$ Fall $a^2 = b^2$: siehe Integral (326)
(328)	$\int e^{ax} \cdot \cosh(ax) dx = \frac{e^{2ax}}{4a} + \frac{x}{2}$
(329)	$\int e^{ax} \cdot \cosh(bx) dx = \frac{e^{ax}}{a^2 - b^2} [a \cdot \cosh(bx) - b \cdot \sinh(bx)] \quad (a^2 \neq b^2)$ Fall $a^2 = b^2$: siehe Integral (328)
(330)	$\int x \cdot e^{ax} \cdot \sin(bx) dx = \frac{x \cdot e^{ax}}{a^2 + b^2} [a \cdot \sin(bx) - b \cdot \cos(bx)] -$ $- \frac{e^{ax}}{(a^2 + b^2)^2} [(a^2 - b^2) \cdot \sin(bx) - 2ab \cdot \cos(bx)]$
(331)	$\int x \cdot e^{ax} \cdot \cos(bx) dx = \frac{x \cdot e^{ax}}{a^2 + b^2} [a \cdot \cos(bx) + b \cdot \sin(bx)] -$ $- \frac{e^{ax}}{(a^2 + b^2)^2} [(a^2 - b^2) \cdot \cos(bx) + 2ab \cdot \sin(bx)]$
23 Integrale mit $\ln x$ ($x > 0$)	
Hinweis: Integrale mit einer Logarithmus- und einer Exponentialfunktion: siehe Abschnitt 22.	
(332)	$\int \ln x dx = x \cdot \ln x - x = x(\ln x - 1)$
(333)	$\int (\ln x)^2 dx = x(\ln x)^2 - 2x \cdot \ln x + 2x = x[(\ln x)^2 - 2 \cdot \ln x + 2]$
(334)	$\int (\ln x)^3 dx = x(\ln x)^3 - 3x(\ln x)^2 + 6x \cdot \ln x - 6x = x[(\ln x)^3 - 3(\ln x)^2 + 6 \cdot \ln x - 6]$

$$(335) \quad \int (\ln x)^n dx = x (\ln x)^n - n \cdot \int (\ln x)^{n-1} dx \quad (n \neq -1)$$

Fall $n = -1$: siehe Integral (336)

$$(336) \quad \int \frac{dx}{\ln x} = \ln |\ln x| + \frac{\ln x}{1 \cdot 1!} + \frac{(\ln x)^2}{2 \cdot 2!} + \frac{(\ln x)^3}{3 \cdot 3!} + \dots \quad (x \neq 1)$$

$$(337) \quad \int x \cdot \ln x dx = \frac{1}{2} x^2 \left(\ln x - \frac{1}{2} \right)$$

$$(338) \quad \int x^2 \cdot \ln x dx = \frac{1}{3} x^3 \left(\ln x - \frac{1}{3} \right)$$

$$(339) \quad \int x^m \cdot \ln x dx = \frac{x^{m+1}}{m+1} \left(\ln x - \frac{1}{m+1} \right) \quad (m \neq -1)$$

Fall $m = -1$: siehe Integral (340)

$$(340) \quad \int \frac{\ln x}{x} dx = \frac{1}{2} (\ln x)^2$$

$$(341) \quad \int \frac{\ln x}{x^m} dx = -\frac{\ln x}{(m-1)x^{m-1}} - \frac{1}{(m-1)^2 x^{m-1}} \quad (m \neq 1)$$

Fall $m = 1$: siehe Integral (340)

$$(342) \quad \int \frac{(\ln x)^n}{x} dx = \frac{(\ln x)^{n+1}}{n+1} \quad (n \neq -1)$$

Fall $n = -1$: siehe Integral (343)

$$(343) \quad \int \frac{dx}{x \cdot \ln x} = \ln |\ln x| \quad (x \neq 1)$$

$$(344) \quad \int \frac{x^m}{\ln x} dx = \ln |\ln x| + (m+1) \ln x + \frac{(m+1)^2}{2 \cdot 2!} (\ln x)^2 + \frac{(m+1)^3}{3 \cdot 3!} (\ln x)^3 + \dots \quad (x \neq 1)$$

$$(345) \quad \int x^m \cdot (\ln x)^n dx = \frac{x^{m+1} \cdot (\ln x)^n}{m+1} - \frac{n}{m+1} \cdot \int x^m \cdot (\ln x)^{n-1} dx \quad (m \neq -1)$$

Fall $m = -1$: siehe Integral (342)

$$(346) \quad \int \frac{x^m}{(\ln x)^n} dx = -\frac{x^{m+1}}{(n-1)(\ln x)^{n-1}} + \frac{m+1}{n-1} \cdot \int \frac{x^m}{(\ln x)^{n-1}} dx \quad (n \neq 1; x \neq 1)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (344)

$$(347) \quad \int \ln(x^2 + a^2) dx = x \cdot \ln(x^2 + a^2) - 2x + 2a \cdot \arctan\left(\frac{x}{a}\right) \quad (a \neq 0)$$

$$(348) \quad \int \ln(x^2 - a^2) dx = x \cdot \ln(x^2 - a^2) - 2x + a \cdot \ln\left(\frac{x+a}{x-a}\right) \quad (x^2 > a^2)$$

24 Integrale mit $\sinh(ax)$ ($a \neq 0$)

Hinweis: Integrale mit einer hyperbolischen Sinusfunktion *und* einer

– hyperbolischen Kosinusfunktion: siehe Abschnitt 26

– Exponentialfunktion: siehe Abschnitt 22

$$(349) \quad \int \sinh(ax) dx = \frac{\cosh(ax)}{a}$$

$$(350) \quad \int \sinh^2(ax) dx = \frac{\sinh(2ax)}{4a} - \frac{x}{2}$$

$$(351) \quad \int \sinh^n(ax) dx = \frac{\sinh^{n-1}(ax) \cdot \cosh(ax)}{na} - \frac{n-1}{n} \cdot \int \sinh^{n-2}(ax) dx \quad (n \neq 0)$$

$$(352) \quad \int x \cdot \sinh(ax) dx = \frac{x \cdot \cosh(ax)}{a} - \frac{\sinh(ax)}{a^2}$$

$$(353) \quad \int x^n \cdot \sinh(ax) dx = \frac{x^n \cdot \cosh(ax)}{a} - \frac{n \cdot x^{n-1} \cdot \sinh(ax)}{a^2} + \\ + \frac{n(n-1)}{a^2} \cdot \int x^{n-2} \cdot \sinh(ax) dx \quad (n \geq 2)$$

$$(354) \quad \int \frac{\sinh(ax)}{x} dx = ax + \frac{(ax)^3}{3 \cdot 3!} + \frac{(ax)^5}{5 \cdot 5!} + \dots$$

(Potenzreihenentwicklung; Konvergenz für $|x| < \infty$)

$$(355) \quad \int \frac{\sinh(ax)}{x^n} dx = -\frac{\sinh(ax)}{(n-1)x^{n-1}} + \frac{a}{n-1} \cdot \underbrace{\int \frac{\cosh(ax)}{x^{n-1}} dx}_{\text{Integral (369)}} \quad (n \neq 1)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (354)

$$(356) \quad \int \frac{dx}{\sinh(ax)} = \frac{1}{a} \cdot \ln \left| \tanh\left(\frac{ax}{2}\right) \right|$$

$$(357) \quad \int \frac{dx}{\sinh^n(ax)} = -\frac{\cosh(ax)}{(n-1)a \cdot \sinh^{n-1}(ax)} - \frac{n-2}{n-1} \cdot \int \frac{dx}{\sinh^{n-2}(ax)} \quad (n \neq 1)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (356)

$$(358) \quad \int \frac{dx}{p + q \cdot \sinh(ax)} = \frac{1}{a\sqrt{p^2 + q^2}} \cdot \ln \left| \frac{q \cdot e^{ax} + p - \sqrt{p^2 + q^2}}{q \cdot e^{ax} + p + \sqrt{p^2 + q^2}} \right| \quad (q \neq 0)$$

$$(359) \quad \int \frac{\sinh(ax) dx}{p + q \cdot \sinh(ax)} = \frac{x}{q} - \frac{p}{q} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{p + q \cdot \sinh(ax)}}_{\text{Integral (358)}} \quad (q \neq 0)$$

$$(360) \quad \int \sinh(ax) \cdot \sinh(bx) dx = \frac{\sinh((a+b)x)}{2(a+b)} - \frac{\sinh((a-b)x)}{2(a-b)} \quad (a^2 \neq b^2)$$

Fall $a^2 = b^2$: siehe Integral (350)

$$(361) \quad \int \sinh(ax) \cdot \sin(bx) dx = \frac{a \cdot \cosh(ax) \cdot \sin(bx) - b \cdot \sinh(ax) \cdot \cos(bx)}{a^2 + b^2}$$

$$(362) \quad \int \sinh(ax) \cdot \cos(bx) dx = \frac{a \cdot \cosh(ax) \cdot \cos(bx) + b \cdot \sinh(ax) \cdot \sin(bx)}{a^2 + b^2}$$

25 Integrale mit $\cosh(ax)$ ($a \neq 0$)

Hinweis: Integrale mit einer hyperbolischen Kosinusfunktion *und* einer

- *hyperbolischen Sinusfunktion*: siehe Abschnitt 26
- *Exponentialfunktion*: siehe Abschnitt 22

$$(363) \quad \int \cosh(ax) dx = \frac{\sinh(ax)}{a}$$

$$(364) \quad \int \cosh^2(ax) dx = \frac{\sinh(2ax)}{4a} + \frac{x}{2}$$

$$(365) \quad \int \cosh^n(ax) dx = \frac{\cosh^{n-1}(ax) \cdot \sinh(ax)}{na} + \frac{n-1}{n} \cdot \int \cosh^{n-2}(ax) dx \quad (n \neq 0)$$

$$(366) \quad \int x \cdot \cosh(ax) dx = \frac{x \cdot \sinh(ax)}{a} - \frac{\cosh(ax)}{a^2}$$

$$(367) \quad \int x^n \cdot \cosh(ax) dx = \frac{x^n \cdot \sinh(ax)}{a} - \frac{n \cdot x^{n-1} \cdot \cosh(ax)}{a^2} + \frac{n(n-1)}{a^2} \cdot \int x^{n-2} \cdot \cosh(ax) dx \quad (n \geq 2)$$

$$(368) \quad \int \frac{\cosh(ax)}{x} dx = \ln|ax| + \frac{(ax)^2}{2 \cdot 2!} + \frac{(ax)^4}{4 \cdot 4!} + \frac{(ax)^6}{6 \cdot 6!} + \dots$$

(Potenzreihenentwicklung; Konvergenz für $|x| > 0$)

$$(369) \quad \int \frac{\cosh(ax)}{x^n} dx = -\frac{\cosh(ax)}{(n-1)x^{n-1}} + \frac{a}{n-1} \cdot \underbrace{\int \frac{\sinh(ax)}{x^{n-1}} dx}_{\text{Integral (355)}} \quad (n \neq 1)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (368)

$$(370) \quad \int \frac{dx}{\cosh(ax)} = \frac{2}{a} \cdot \arctan(e^{ax})$$

$$(371) \quad \int \frac{dx}{\cosh^n(ax)} = \frac{\sinh(ax)}{(n-1)a \cdot \cosh^{n-1}(ax)} + \frac{n-2}{n-1} \cdot \int \frac{dx}{\cosh^{n-2}(ax)} \quad (n \neq 1)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (370)

$$(372) \quad \int \frac{dx}{p + q \cdot \cosh(ax)} = \begin{cases} \frac{1}{a\sqrt{p^2 - q^2}} \cdot \ln \left| \frac{q \cdot e^{ax} + p - \sqrt{p^2 - q^2}}{q \cdot e^{ax} + p + \sqrt{p^2 - q^2}} \right| & \text{für } q > 0, p^2 > q^2 \\ \frac{-2}{a(p + q \cdot e^{ax})} & \text{für } p^2 = q^2 \neq 0 \\ \frac{2}{a\sqrt{q^2 - p^2}} \cdot \arctan \left(\frac{p + q \cdot e^{ax}}{\sqrt{q^2 - p^2}} \right) & \text{für } p^2 < q^2 \end{cases}$$

$$(373) \quad \int \frac{\cosh(ax) dx}{p + q \cdot \cosh(ax)} = \frac{x}{q} - \frac{p}{q} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{p + q \cdot \cosh(ax)}}_{\text{Integral (372)}} \quad (q \neq 0)$$

$$(374) \quad \int \cosh(ax) \cdot \cosh(bx) dx = \frac{\sinh((a+b)x)}{2(a+b)} + \frac{\sinh((a-b)x)}{2(a-b)} \quad (a^2 \neq b^2)$$

Fall $a^2 = b^2$: siehe Integral (364)

$$(375) \quad \int \cosh(ax) \cdot \sin(bx) dx = \frac{a \cdot \sinh(ax) \cdot \sin(bx) - b \cdot \cosh(ax) \cdot \cos(bx)}{a^2 + b^2}$$

$$(376) \quad \int \cosh(ax) \cdot \cos(bx) dx = \frac{a \cdot \sinh(ax) \cdot \cos(bx) + b \cdot \cosh(ax) \cdot \sin(bx)}{a^2 + b^2}$$

26 Integrale mit $\sinh(ax)$ und $\cosh(ax)$ ($a \neq 0$)

$$(377) \quad \int \sinh(ax) \cdot \cosh(ax) dx = \frac{\sinh^2(ax)}{2a} = \frac{1}{4a} \cdot \cosh(2ax)$$

$$(378) \quad \int \sinh(ax) \cdot \cosh(bx) dx = \frac{\cosh((a+b)x)}{2(a+b)} + \frac{\cosh((a-b)x)}{2(a-b)} \quad (a^2 \neq b^2)$$

Fall $a^2 = b^2$: siehe Integral (377)

$$(379) \quad \int \sinh^n(ax) \cdot \cosh(ax) dx = \frac{\sinh^{n+1}(ax)}{(n+1)a} \quad (n \neq -1)$$

Fall $n = -1$: siehe Integral (384)

$$(380) \quad \int \sinh(ax) \cdot \cosh^n(ax) dx = \frac{\cosh^{n+1}(ax)}{(n+1)a} \quad (n \neq -1)$$

Fall $n = -1$: siehe Integral (382)

(381)	$\int \sinh^2(ax) \cdot \cosh^2(ax) dx = \frac{\sinh(4ax)}{32a} - \frac{x}{8}$
(382)	$\int \frac{\sinh(ax)}{\cosh(ax)} dx = \int \tanh(ax) dx = \frac{1}{a} \cdot \ln(\cosh(ax))$
(383)	$\int \frac{\sinh^2(ax)}{\cosh(ax)} dx = \frac{\sinh(ax)}{a} - \frac{1}{a} \cdot \arctan(\sinh(ax))$
(384)	$\int \frac{\cosh(ax)}{\sinh(ax)} dx = \int \coth(ax) dx = \frac{1}{a} \cdot \ln \sinh(ax) $
(385)	$\int \frac{\cosh^2(ax)}{\sinh(ax)} dx = \frac{\cosh(ax)}{a} + \frac{1}{a} \cdot \ln\left \tanh\left(\frac{ax}{2}\right)\right $
(386)	$\int \frac{dx}{\sinh(ax) \cdot \cosh(ax)} = \frac{1}{a} \cdot \ln \tanh(ax) $
27 Integrale mit $\tanh(ax)$ ($a \neq 0$)	
(387)	$\int \tanh(ax) dx = \frac{1}{a} \cdot \ln(\cosh(ax))$
(388)	$\int \tanh^2(ax) dx = x - \frac{\tanh(ax)}{a}$
(389)	$\int \tanh^n(ax) dx = -\frac{\tanh^{n-1}(ax)}{(n-1)a} + \int \tanh^{n-2}(ax) dx \quad (n \neq 1)$ Fall $n = 1$: siehe Integral (387)
(390)	$\int \frac{dx}{\tanh(ax)} = \int \coth(ax) dx = \frac{1}{a} \cdot \ln \sinh(ax) $
(391)	$\int x \cdot \tanh^2(ax) dx = \frac{x^2}{2} - \frac{x \cdot \tanh(ax)}{a} + \frac{1}{a^2} \cdot \ln(\cosh(ax))$
28 Integrale mit $\coth(ax)$ ($a \neq 0$)	
(392)	$\int \coth(ax) dx = \frac{1}{a} \cdot \ln \sinh(ax) $
(393)	$\int \coth^2(ax) dx = x - \frac{\coth(ax)}{a}$

$$(394) \quad \int \coth^n(ax) dx = -\frac{\coth^{n-1}(ax)}{(n-1)a} + \int \coth^{n-2}(ax) dx \quad (n \neq 1)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (392)

$$(395) \quad \int \frac{dx}{\coth(ax)} = \int \tanh(ax) dx = \frac{1}{a} \cdot \ln(\cosh(ax))$$

$$(396) \quad \int x \cdot \coth^2(ax) dx = \frac{x^2}{2} - \frac{x \cdot \coth(ax)}{a} + \frac{1}{a^2} \cdot \ln|\sinh(ax)|$$

29 Integrale mit einer Areafunktion ($a \neq 0$)

$$(397) \quad \int \operatorname{arsinh}\left(\frac{x}{a}\right) dx = x \cdot \operatorname{arsinh}\left(\frac{x}{a}\right) - \sqrt{x^2 + a^2}$$

$$(398) \quad \int x \cdot \operatorname{arsinh}\left(\frac{x}{a}\right) dx = \left(\frac{2x^2 + a^2}{4}\right) \cdot \operatorname{arsinh}\left(\frac{x}{a}\right) - \frac{x}{4} \cdot \sqrt{x^2 + a^2}$$

$$(399) \quad \int \operatorname{arcosh}\left(\frac{x}{a}\right) dx = x \cdot \operatorname{arcosh}\left(\frac{x}{a}\right) - \sqrt{x^2 - a^2}$$

$$(400) \quad \int x \cdot \operatorname{arcosh}\left(\frac{x}{a}\right) dx = \left(\frac{2x^2 - a^2}{4}\right) \cdot \operatorname{arcosh}\left(\frac{x}{a}\right) - \frac{x}{4} \cdot \sqrt{x^2 - a^2}$$

$$(401) \quad \int \operatorname{artanh}\left(\frac{x}{a}\right) dx = x \cdot \operatorname{artanh}\left(\frac{x}{a}\right) + \frac{a}{2} \cdot \ln|a^2 - x^2|$$

$$(402) \quad \int x \cdot \operatorname{artanh}\left(\frac{x}{a}\right) dx = \frac{ax}{2} + \left(\frac{x^2 - a^2}{2}\right) \cdot \operatorname{artanh}\left(\frac{x}{a}\right)$$

$$(403) \quad \int \operatorname{arcoth}\left(\frac{x}{a}\right) dx = x \cdot \operatorname{arcoth}\left(\frac{x}{a}\right) + \frac{a}{2} \cdot \ln|x^2 - a^2|$$

$$(404) \quad \int x \cdot \operatorname{arcoth}\left(\frac{x}{a}\right) dx = \frac{ax}{2} + \left(\frac{x^2 - a^2}{2}\right) \cdot \operatorname{arcoth}\left(\frac{x}{a}\right)$$

Anhang Teil B

Tabellen zur Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik

Übersicht

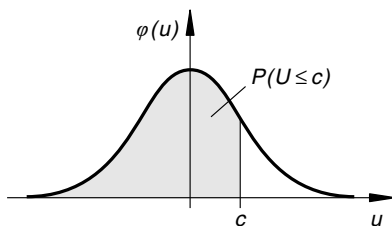
Tabelle 1:	Verteilungsfunktion $\phi(u)$ der Standardnormalverteilung	516
Tabelle 2:	Quantile der Standardnormalverteilung	518
Tabelle 3:	Quantile der Chi-Quadrat-Verteilung	520
Tabelle 4:	Quantile der t -Verteilung von „Student“	522

Zahlenbeispiele

- (1) $\phi(1,32) = 0,9066$
- (2) $\phi(1,855) = 0,9682$ (durch lineare Interpolation)
- (3) $\phi(-2,36) = 1 - \phi(2,36) = 1 - 0,9909 = 0,0091$

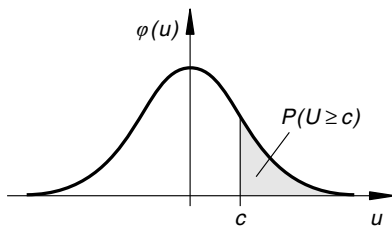
Formeln zur Berechnung von Wahrscheinlichkeiten

- (1) *Einseitige Abgrenzung nach oben*



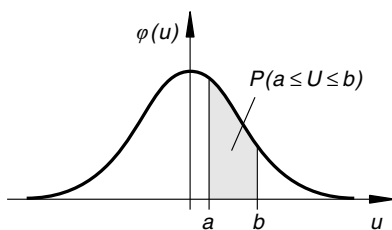
$$P(U \leq c) = \phi(c)$$

- (2) *Einseitige Abgrenzung nach unten*



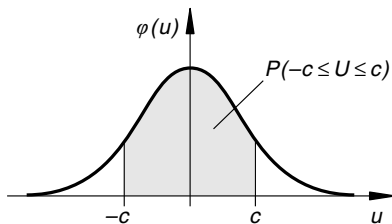
$$P(U \geq c) = 1 - P(U \leq c) = 1 - \phi(c)$$

- (3) *Zweiseitige (unsymmetrische) Abgrenzung*



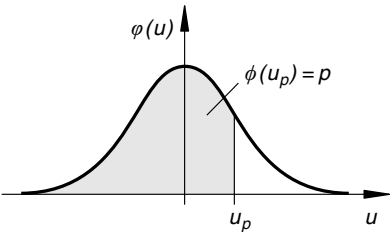
$$P(a \leq U \leq b) = \phi(b) - \phi(a)$$

- (4) *Zweiseitige (symmetrische) Abgrenzung*



$$\begin{aligned} P(-c \leq U \leq c) &= P(|U| \leq c) = \\ &= 2 \cdot \phi(c) - 1 \end{aligned}$$

Tabelle 2: Quantile der Standardnormalverteilung



p : Vorgegebene Wahrscheinlichkeit
($0 < p < 1$)
 u_p : Zur Wahrscheinlichkeit p
gehöriges Quantil
(*obere Schranke*)

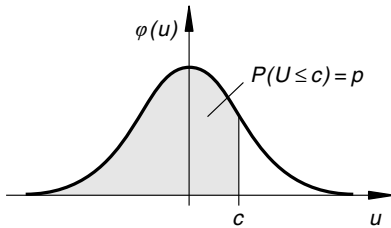
Die Tabelle enthält für spezielle Werte von p das jeweils zugehörige Quantil u_p (*einseitige Abgrenzung nach oben*).

p	u_p	p	u_p
0,90	1,282	0,1	-1,282
0,95	1,645	0,05	-1,645
0,975	1,960	0,025	-1,960
0,99	2,326	0,01	-2,326
0,995	2,576	0,005	-2,576
0,999	3,090	0,001	-3,090

Formeln:

$$u_{1-p} = -u_p$$

$$u_p = -u_{1-p}$$

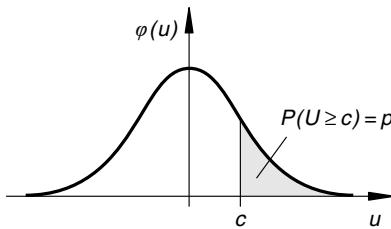
Formeln zur Berechnung von Quantilen**(1) Einseitige Abgrenzung nach oben**

$$P(U \leq c) = \Phi(c) = p$$

$$\Phi(c) = p \rightarrow c = u_p$$

Zahlenbeispiel:

$$P(U \leq c) = \Phi(c) = 0,90 \rightarrow c = u_{0,90} = 1,282$$

(2) Einseitige Abgrenzung nach unten

$$P(U \geq c) = 1 - P(U \leq c) =$$

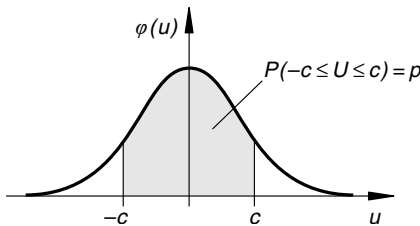
$$= 1 - \Phi(c) = p$$

$$\Phi(c) = 1 - p \rightarrow c = u_{1-p}$$

Zahlenbeispiel:

$$P(U \geq c) = 1 - P(U \leq c) = 1 - \Phi(c) = 0,90$$

$$\Phi(c) = 1 - 0,90 = 0,10 \rightarrow c = u_{0,1} = -1,282$$

(3) Zweiseitige (symmetrische) Abgrenzung

$$P(-c \leq U \leq c) = 2 \cdot \Phi(c) - 1 = p$$

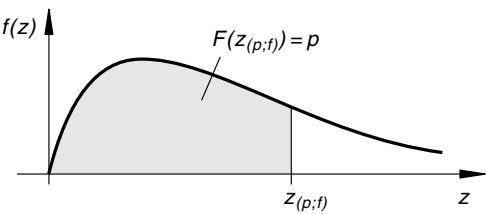
$$\Phi(c) = \frac{1}{2} (1 + p) \rightarrow c = u_{(1+p)/2}$$

Zahlenbeispiel:

$$P(-c \leq U \leq c) = 2 \cdot \Phi(c) - 1 = 0,90$$

$$\Phi(c) = \frac{1}{2} (1 + 0,90) = 0,95 \rightarrow c = u_{0,95} = 1,645$$

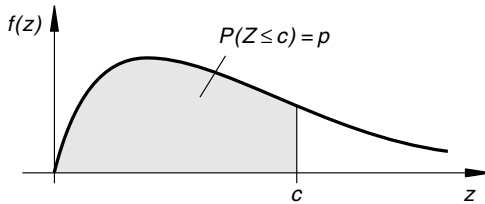
Tabelle 3: Quantile der Chi-Quadrat-Verteilung



- p : Vorgegebene Wahrscheinlichkeit ($0 < p < 1$)
- f : Anzahl der Freiheitsgrade
- $z_{(p;f)}$: Zur Wahrscheinlichkeit p gehöriges Quantil bei f Freiheitsgraden (*obere Schranke*)

Die Tabelle enthält für spezielle Werte von p das jeweils zugehörige Quantil $z_{(p;f)}$ in Abhängigkeit vom Freiheitsgrad f (*einseitige* Abgrenzung nach *oben*).

f	p									
	0,005	0,01	0,025	0,05	0,10	0,90	0,95	0,975	0,99	0,995
1	0,000	0,000	0,001	0,004	0,016	2,71	3,84	5,02	6,63	7,88
2	0,010	0,020	0,051	0,103	0,211	4,61	5,99	7,38	9,21	10,60
3	0,072	0,115	0,216	0,352	0,584	6,25	7,81	9,35	11,34	12,84
4	0,207	0,297	0,484	0,711	1,064	7,78	9,49	11,14	13,28	14,86
5	0,41	0,55	0,83	1,15	1,61	9,24	11,07	12,83	15,09	16,75
6	0,68	0,87	1,24	1,64	2,20	10,64	12,59	14,45	16,81	18,55
7	0,99	1,24	1,69	2,17	2,83	12,02	14,07	16,01	18,48	20,28
8	1,34	1,65	2,18	2,73	3,49	13,36	15,51	17,53	20,09	21,95
9	1,73	2,09	2,70	3,33	4,17	14,68	16,92	19,02	21,67	23,59
10	2,16	2,56	3,25	3,94	4,87	15,99	18,31	20,48	23,21	25,19
11	2,60	3,05	3,82	4,57	5,58	17,28	19,68	21,92	24,72	26,76
12	3,07	3,57	4,40	5,23	6,30	18,55	21,03	23,34	26,22	28,30
13	3,57	4,11	5,01	5,89	7,04	19,81	22,36	24,74	27,69	29,82
14	4,07	4,66	5,63	6,57	7,79	21,06	23,68	26,12	29,14	31,32
15	4,60	5,23	6,26	7,26	8,55	22,31	25,00	27,49	30,58	32,80
16	5,14	5,81	6,91	7,96	9,31	23,54	26,30	28,85	32,00	34,27
17	5,70	6,41	7,56	8,67	10,09	24,77	27,59	30,19	33,41	35,72
18	6,26	7,01	8,23	9,39	10,86	25,99	28,87	31,53	34,81	37,16
19	6,84	7,63	8,91	10,12	11,65	27,20	30,14	32,85	36,19	38,58
20	7,43	8,26	9,59	10,85	12,44	28,41	31,41	34,17	37,57	40,00
22	8,6	9,5	11,0	12,3	14,0	30,8	33,9	36,8	40,3	42,8
24	9,9	10,9	12,4	13,8	15,7	33,2	36,4	39,4	43,0	45,6
26	11,2	12,2	13,8	15,4	17,3	35,6	38,9	41,9	45,6	48,3
28	12,5	13,6	15,3	16,9	18,9	37,9	41,3	44,5	48,3	51,0
30	13,8	15,0	16,8	18,5	20,6	40,3	43,8	47,0	50,9	53,7
40	20,7	22,2	24,4	26,5	29,1	51,8	55,8	59,3	63,7	66,8
50	28,0	29,7	32,4	34,8	37,7	63,2	67,5	71,4	76,2	79,5
60	35,5	37,5	40,5	43,2	46,5	74,4	79,1	83,3	88,4	92,0
70	43,3	45,4	48,8	51,7	55,3	85,5	90,5	95,0	100,4	104,2
80	51,2	53,5	57,2	60,4	64,3	96,6	101,9	106,6	112,3	116,3
90	59,2	61,8	65,6	69,1	73,3	107,6	113,1	118,1	124,1	128,3
100	67,3	70,1	74,2	77,9	82,4	118,5	124,3	129,6	135,8	140,2

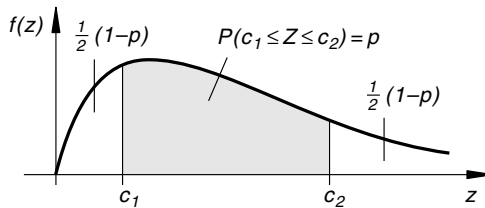
Formeln zur Berechnung von Quantilen**(1) Einseitige Abgrenzung nach oben**

$$P(Z \leq c) = F(c) = p$$

$$F(c) = p \rightarrow c = z_{(p; f)}$$

Zahlenbeispiel (bei $f = 10$ Freiheitsgraden):

$$P(Z \leq c) = F(c) = 0,90 \xrightarrow{f=10} c = z_{(0,9; 10)} = 15,99$$

(2) Zweiseitige (symmetrische) Abgrenzung

$$P(c_1 \leq Z \leq c_2) = p$$

$$P(Z \leq c_1) = F(c_1) = \frac{1}{2} (1 - p)$$

$$F(c_1) = \frac{1}{2} (1 - p) \rightarrow c_1 = z_{((1-p)/2; f)}$$

$$P(Z \geq c_2) = 1 - P(Z \leq c_2) = 1 - F(c_2) = \frac{1}{2} (1 - p)$$

$$F(c_2) = \frac{1}{2} (1 + p) \rightarrow c_2 = z_{((1+p)/2; f)}$$

Zahlenbeispiel (bei $f = 10$ Freiheitsgraden):

$$P(c_1 \leq Z \leq c_2) = 0,90$$

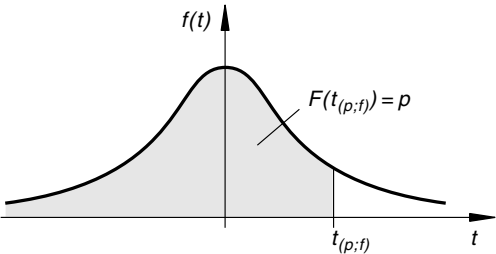
$$P(Z \leq c_1) = F(c_1) = \frac{1}{2} (1 - 0,90) = 0,05$$

$$F(c_1) = 0,05 \xrightarrow{f=10} c_1 = z_{(0,05; 10)} = 3,94$$

$$P(Z \geq c_2) = 1 - P(Z \leq c_2) = 1 - F(c_2) = \frac{1}{2} (1 - 0,90) = 0,05$$

$$F(c_2) = \frac{1}{2} (1 + 0,90) = 0,95 \xrightarrow{f=10} c_2 = z_{(0,95; 10)} = 18,31$$

Tabelle 4: Quantile der t -Verteilung von „Student“



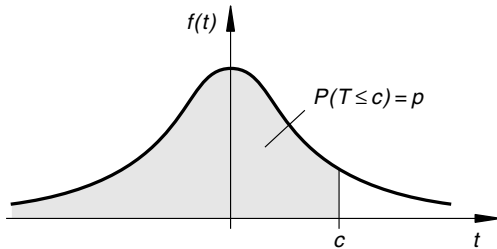
- p : Vorgegebene Wahrscheinlichkeit ($0 < p < 1$)
- f : Anzahl der Freiheitsgrade
- $t_{(p;f)}$: Zur Wahrscheinlichkeit p gehöriges Quantil bei f Freiheitsgraden (*obere Schranke*)

Die Tabelle enthält für spezielle Werte von p das jeweils zugehörige Quantil $t_{(p;f)}$ in Abhängigkeit vom Freiheitsgrad f (*einseitige* Abgrenzung nach *oben*).

f	p				
	0,90	0,95	0,975	0,99	0,995
1	3,078	6,314	12,706	31,821	63,657
2	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925
3	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841
4	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604
5	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032
6	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707
7	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499
8	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355
9	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250
10	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169
11	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106
12	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055
13	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012
14	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977
15	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947
16	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921
17	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898
18	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878
19	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861
20	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845
22	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819
24	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797
26	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779
28	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763
30	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750
40	1,303	1,684	2,021	2,423	2,704
50	1,299	1,676	2,009	2,403	2,678
60	1,296	1,671	2,000	2,390	2,660
100	1,290	1,660	1,984	2,364	2,626
200	1,286	1,653	1,972	2,345	2,601
500	1,283	1,648	1,965	2,334	2,586
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
∞	1,282	1,645	1,960	2,326	2,576

Formeln:

$$t_{(1-p;f)} = -t_{(p;f)}$$
$$t_{(p;f)} = -t_{(1-p;f)}$$

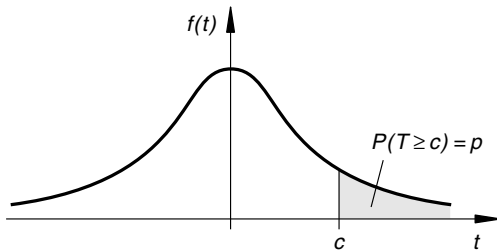
Formeln zur Berechnung von Quantilen**(1) Einseitige Abgrenzung nach oben**

$$P(T \leq c) = F(c) = p$$

$$F(c) = p \rightarrow c = t_{(p;f)}$$

Zahlenbeispiel (bei $f = 10$ Freiheitsgraden):

$$P(T \leq c) = F(c) = 0,90 \xrightarrow{f=10} c = t_{(0,90;10)} = 1,372$$

(2) Einseitige Abgrenzung nach unten

$$P(T \geq c) = 1 - P(T \leq c) =$$

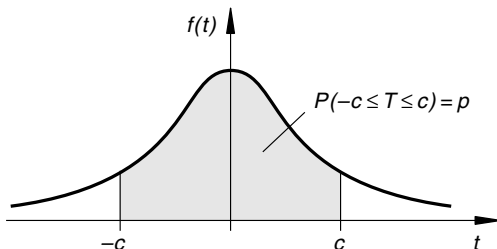
$$= 1 - F(c) = p$$

$$F(c) = 1 - p \rightarrow c = t_{(1-p;f)}$$

Zahlenbeispiel (bei $f = 10$ Freiheitsgraden):

$$P(T \geq c) = 1 - P(T \leq c) = 1 - F(c) = 0,90$$

$$F(c) = 1 - 0,90 = 0,10 \xrightarrow{f=10} c = t_{(0,10;10)} = -t_{(0,90;10)} = -1,372$$

(3) Zweiseitige (symmetrische) Abgrenzung

$$P(-c \leq T \leq c) = 2 \cdot F(c) - 1 = p$$

$$F(c) = \frac{1}{2}(1 + p) \rightarrow c = t_{((1+p)/2;f)}$$

Zahlenbeispiel (bei $f = 10$ Freiheitsgraden):

$$P(-c \leq T \leq c) = 2 \cdot F(c) - 1 = 0,90$$

$$F(c) = \frac{1}{2}(1 + 0,90) = 0,95 \xrightarrow{f=10} c = t_{(0,95;10)} = 1,812$$

Sachwortverzeichnis

A

- abgeschlossenes Intervall 8
- abhängige Stichproben 462
 - Variable 67, 243
 - Veränderliche 67, 243
- Abklingfunktion 105
- Abklingkonstante 292, 294 f.
- Ableitung 130
 - , äußere 134
 - , höhere 131
 - , implizite 137
 - , innere 134
 - , logarithmische 136
 - , partielle 247 ff.
 - , verallgemeinerte 328, 349
- Ableitung der elementaren Funktionen (Tabelle) 132
 - der Umkehrfunktion 136
 - einer in der Parameterform dargestellten Funktion (Kurve) 137
 - einer in Polarkoordinaten dargestellten Kurve 138
 - einer Vektorfunktion 369
- Ableitungsfunktion 130
- Ableitungsregeln 133 ff.
 - für Vektorfunktionen 369 f.
- Ableitungssätze der Fourier-Transformation 332 f.
 - der Laplace-Transformation 348 ff.
- absolute Häufigkeit 407
 - – eines Stichprobenwertes 439
- absolut konvergente Reihe 178, 181
- Abspaltung eines Linearfaktors 79
- Abstand einer Geraden von einer Ebene 63
 - eines Punktes von einer Ebene 62
 - eines Punktes von einer Geraden 58, 77
 - zweier paralleler Ebenen 64
 - zweier paralleler Geraden 58
 - zweier windschiefer Geraden 59
- Abszisse eines Punktes 41
- Achsenabschnitt 76 f.
- Achsenabschnittsform einer Geraden 77
- Addition komplexer Zahlen 231
 - von Brüchen 9
 - von Matrizen 203
 - von Vektoren 50, 198
 - von Zahlen 6
- Additionssatz für beliebige Ereignisse 408
 - für Mittelwerte 431 f.
 - für sich gegenseitig ausschließende Ereignisse 408
 - für Varianzen 431 f.
- Additionssätze für Linearkombinationen von Zufallsvariablen 432
- Additionstheoreme der Areafunktionen 115
 - der Hyperbelfunktionen 239
 - der trigonometrischen Funktionen 95, 239
- Adjunkte 206, 211
- Ähnlichkeitssatz der Fourier-Transformation 329 f.
 - der Laplace-Transformation 346
- Ähnlichkeitstransformation 329, 346
- Algebra, Fundamentalsatz 234
 - , lineare 198 ff.
- algebraische Form einer komplexen Zahl 228
 - Gleichungen n -ten Grades 17 ff.
- algebraisches Komplement 206, 211
- Algorithmus, Gaußscher 218 f.
- allgemeine Binomische Reihe 186
 - Exponentialfunktion 104
 - Kosinusfunktion 98
 - Logarithmusfunktion 107
 - Lösung der homogenen linearen Differentialgleichung 1. Ordnung 274
 - Lösung der homogenen linearen Differentialgleichung 2. Ordnung 284 f.
 - Lösung der homogenen linearen Differentialgleichung n -ter Ordnung 297
 - Lösung einer Differentialgleichung 270
 - Sinusfunktion 98
- allgemeines Kriterium für einen relativen Extremwert 143
- Alternativhypothese 458
- Amplitude 99
- Amplitudendichte, spektrale 319
- analytische Darstellung einer Funktion 67, 243

Anfangsbedingungen 270
Anfangsglied einer Reihe 16
Anfangswerte 270
Anfangswertproblem 270
–, lineares 360 ff.
Anpassungstest 473
antiparallele Vektoren 47
Anwendungen der Differentialrechnung
138 ff.
– der Integralrechnung 168 ff.
– der Vektorrechnung 56 ff.
aperiodischer Grenzfall 293
aperiodisches Verhalten 293
äquatoriales Flächenmoment 172
Äquipotentialflächen 378
äquivalente Umformungen einer Gleichung
21
– – einer Ungleichung 25
– – eines linearen Gleichungssystems
218
Arbeit einer konstanten Kraft 56
– einer ortsabhängigen Kraft 169
– eines Kraftfeldes 396
Arbeitsintegral 169, 396
Arbeitspunkt 139
Archimedische Spirale 129
Areafunktionen 113 ff.
– mit imaginärem Argument 240
Areakosinus hyperbolicus 113
Arekotangens hyperbolicus 113 f.
Areasinus hyperbolicus 113
Areatangens hyperbolicus 113 f.
arithmetische Reihe 16
arithmetischer Mittelwert 305
arithmetisches Mittel 305
Arkusfunktionen 101 ff.
– mit imaginärem Argument 240
Arkuskosinusfunktion 102
Arkuskotangensfunktion 102
Arkussinusfunktion 101
Arkustangensfunktion 102
Astroide 126
Asymptoten einer gebrochenrationalen
Funktion 88
– einer Hyperbel 119, 121
Aufsuchen einer partikulären Lösung 275
Ausblenden einer Funktion 323 ff.
Ausgleichsgerade 313 f.
Ausgleichskurven 312 ff.

Ausgleichsparabel 315
Ausgleichsrechnung 312 ff.
äußere Ableitung 134
– Funktion 134
– Integration 258
äußeres Integral 258, 260
– Produkt 53 ff.
Auswertung einer Messreihe 305 ff.
axiales Flächenmoment 172
axialsymmetrisches Vektorfeld 379

B

Basis 10, 12, 199
Basisfunktionen einer Differentialgleichung
284, 296
Basislösungen einer Differentialgleichung
284, 296
Basisvektoren 48, 199
Baumdiagramm 410
Bayes'sche Formel 411
bedingte Wahrscheinlichkeit 409
Beobachtungsfehler 304
Berechnung der Fourier-Koeffizienten 190,
192, 194
– eines bestimmten Integrals 148
Bereich, einfachzusammenhängender
395 f.
Bereichsintegral, 2-dimensionales 257
–, 3-dimensionales 263
Bernoulli-de l'Hospitalsche Regel 73
Bernoulli-Experiment 417
Beschleunigung einer geradlinigen
Bewegung 138
Beschleunigungsvektor 370
bestimmt divergente Reihe 178
bestimmtes Integral 147 ff.
Betrag einer komplexen Zahl 228
– einer reellen Zahl 6
– eines Vektors 49, 199
Beziehungen zwischen den Areafunktionen
114 f.
– zwischen den Arkusfunktionen 103
– zwischen den Hyperbelfunktionen
109 ff.
– zwischen den trigonometrischen
Funktionen 94 ff.
Bildbereich 317, 344
Bildfunktion 316, 344
Bildungsgesetz einer Reihe 16

binärer Logarithmus 13
 binäres System 7
 Binärlogarithmus 108
 Binomialkoeffizient 14
 Binomialverteilung 417 ff.
 binomische Formeln 15
 binomischer Lehrsatz 14 f.
 bi-quadratische Gleichungen 20
 Bogenlänge einer ebenen Kurve 173, 371
 – einer Kurve 371
 – einer Raumkurve 371
 Bogenmaß 91
 Breitenkoordinate 45, 390
 Brennpunkt einer Parabel 122
 Brennpunkte einer Ellipse 117
 – einer Hyperbel 119
 Brennweite einer Ellipse 117
 – einer Hyperbel 119
 – einer Parabel 122
 Briggscher Logarithmus 13, 108
 Bruch 8
 Bruchrechnung 8 ff.

C

Cardanische Lösungsformel 19
 cartesisches Blatt 128
 charakteristische Gleichung einer Differenzialgleichung 285, 297
 – – einer Matrix 226
 charakteristische Matrix 225
 charakteristisches Polynom einer Matrix 226
 Chi-Quadrat-Test 473 ff.
 Chi-Quadrat-Verteilung 433 ff.
 Cramersche Regel 221

D

Dämpfungsfaktor 292, 294 f.
 Dämpfungssatz der Fourier-Transformation 331
 – der Laplace-Transformation 348
 Darstellung einer Funktion als Fläche im Raum 244
 Darstellungsformen einer Funktion 67 f., 243 f.
 – einer komplexen Zahl 228 ff.
 Definitionsbereich einer Funktion 67, 243
 Definitionslücke 87

dekadischer Logarithmus 13, 108
 dekadisches System 7
 Deltafunktion 326 f.
 de Morgansche Regeln 407
 Determinante, dreireihige 210
 –, gestürzte 212
 –, n -reihige 211
 –, Wronski-Determinante 284, 296
 –, zweireihige 209
 Determinante einer komplexen Matrix 223
 – einer reellen Matrix 209, 211
 Determinanten 209 ff.
 –, elementare Umformungen 214
 –, Multiplikationstheorem 213
 –, Rechenregeln 212 f.
 Dezimalbruch 4
 Dezimalsystem 7
 Dezimalzahl 4
 δ -Funktion 326 f.
 Diagonalmatrix 202, 227
 Dichtefunktion 414
 – der Standardnormalverteilung 424
 – einer Chi-Quadrat-Verteilung 433
 – einer Exponentialverteilung 427
 – einer Normalverteilung 423
 – einer t -Verteilung 435
 – einer Weibull-Verteilung 428
 Differential einer Funktion 131
 –, totales 251 f.
 –, vollständiges 251 f.
 Differentialgleichung 270
 –, allgemeine Lösung 270
 –, Lösung 270
 –, partikuläre Lösung 270
 –, singuläre Lösung 270
 –, spezielle Lösung 270
 Differentialgleichung einer elektrischen Schwingung 295
 – einer erzwungenen Schwingung 294
 – einer freien gedämpften Schwingung 292
 – einer freien ungedämpften Schwingung 291
 Differentialgleichungen 270 ff.
 – 1. Ordnung 271 ff.
 – 1. Ordnung mit trennbaren Variablen 271
 – 2. Ordnung 283 ff.
 – n -ter Ordnung 270, 296 ff.

- Differentialoperator 131
- , partieller 248
- Differentialquotient 130 f.
- , partieller 248
- Differentialrechnung 130 ff.
- , Anwendungen 138 ff.
- Differentiation, gewöhnliche 130 f.
- , implizite 137
- , logarithmische 136
- , partielle 247 f.
- Differentiation einer Vektorfunktion 369
- eines Vektors nach einem Parameter 369 f.
- nach einem Parameter 250
- Differentiationssätze der Fourier-Transformation 332 f.
- der Laplace-Transformation 348 ff.
- Differenzenquotient 130
- Differenzenschema 84
- Differenzentest 462 ff.
- bei bekannten Varianzen 464 ff.
- bei gleicher (aber unbekannter) Varianz 466 f.
- für Mittelwerte bei abhängigen Stichproben 463 f.
- für Mittelwerte bei unabhängigen Stichproben 464 ff.
- Differenzierbarkeit einer Funktion 130 f.
- Differenzmenge 2
- Differenzvektor 50
- Diracsche Deltafunktion 326 f.
- Dirac-Stoß 326 f.
- diskrete Verteilung 413
- diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen 417 ff.
- –, Approximationen 422
- diskrete Zufallsvariable 412
- Diskriminante 18
- divergente Folge 71
- Reihe 178
- Divergenz eines Vektorfeldes 382
- – –, Rechenregeln 382
- Divergenz in kartesischen Koordinaten 382
- in Kugelkoordinaten 392
- in Polarkoordinaten 387
- in Zylinderkoordinaten 389
- Dividend 6
- dividierte Differenzen 85
- Division komplexer Zahlen 232 f.
- von Brüchen 10
- von Zahlen 6
- Divisor 6
- Doppelbruch 10
- Doppelintegral 257
- in kartesischen Koordinaten 258 f.
- in Polarkoordinaten 260
- Doppelintegrale 257 ff.
- doppelte Nullstelle 68
- Drehsinn eines Winkels 92
- Drehstreckung 232
- Drehung eines kartesischen Koordinatensystems 43
- dreidimensionales Bereichsintegral 263
- Dreieck 28 ff.
- , gleichschenkliges 29
- , gleichseitiges 30
- , Inkreis 29
- , rechtwinkliges 29
- , Umkreis 29
- Dreiecksimpuls 357
- Dreieckskurve 195 f., 356
- Dreiecksmatrix 202, 227
- Dreiecksungleichung 6
- Dreifachintegral 263
- in kartesischen Koordinaten 264 f.
- in Kugelkoordinaten 266 f.
- in Zylinderkoordinaten 266
- Dreifachintegrale 263 ff.
- Drei-Punkte-Form einer Ebene 61
- dreireihige Determinante 210
- dreiseitige Pyramide 35
- Dualitätssprinzip der Fourier-Transformation 335
- Dualsystem 7
- Durchschnitt von Ereignissen 406
- von Mengen 2
- E**
- ebene Kurven 368 ff.
- Ebene 245
- , Abstand paralleler Ebenen 64
- , Abstand von einem Punkt 62
- , Abstand von einer Geraden 63
- , Determinantenschreibweise 62
- , Drei-Punkte-Form 61
- , Koordinatendarstellung 62
- , Normalenvektor 62
- , Parameterdarstellung 60 f.

- , Punkt-Richtungs-Form 60
- , Richtungsvektoren 60
- , Schnittgerade zweier Ebenen 66
- , Schnittpunkt mit einer Geraden 65
- , Schnittwinkel mit einer Geraden 65
- , Schnittwinkel zweier Ebenen 66
- , vektorielle Darstellung 60 ff.
- Ebene senkrecht zu einem Vektor 62
- ebenes Koordinatensystem 41 f.
- Vektorfeld 378
- echt gebrochenrationale Funktion 86
- e-Funktion 104, 239
- Eigenkreisfrequenz 292, 294 f.
- Eigenvektoren einer quadratischen Matrix 225 f.
- spezieller n -reihiger Matrizen 227
- Eigenwerte einer quadratischen Matrix 225 f.
- spezieller n -reihiger Matrizen 227
- Eigenwertproblem 225 f.
- einfachzusammenhängender Bereich 395
- Einheitskreis 92
- Einheitsmatrix 202
- Einheitssprung 323
- Einheitsvektor 46, 48, 199
- Einheitswurzeln 235
- Einschwingphase 294
- Einweggleichrichtung 197, 358
- elektrische Schwingungen in einem Reihenschwingkreis 295 f.
- elementare Umformungen einer Matrix 207
- – einer n -reihigen Determinante 214
- Elementarereignis 405
- Elemente einer Determinante 209
- einer Matrix 200
- einer Menge 1
- Ellipse 33, 117 f.
- , Brennpunkte 117
- , Gleichung in Polarkoordinaten 118
- , große Achse 117
- , Hauptachse 117
- , Hauptform 117
- , kleine Achse 117
- , Mittelpunktsgleichung 117
- , Nebenachse 117
- , Parameterdarstellung 118
- , Ursprungsgleichung 117
- Ellipsoid 38, 247
- elliptische Krümmung 39
- empirische Varianz 445
- empirischer Wahrscheinlichkeitswert 408
- Endglied einer Reihe 16
- endliche Intervalle 8
- Menge 1
- Reihe 16
- Epizykloide 124 f.
- Ereignis 405
- , komplementäres 406
- , sicheres 407
- , zusammengesetztes 406
- Ereignisbaum 410
- Ereignisfeld 405
- Ereignisraum 405
- Ereignisse, Additionssatz 408
- , Durchschnitt 406
- , Multiplikationssatz 409
- , Produkt 406
- , stochastisch unabhängige 410
- , Summe 406
- , Vereinigung 406
- , Verknüpfungen 406
- Ergebnismenge eines Zufallsexperiments 405
- Ergiebigkeit des Feldvektors 397
- Erwartungswert 304
- einer Funktion 416
- einer Zufallsvariablen 415
- Erweitern eines Bruches 9
- erweiterte Koeffizientenmatrix 215
- erzwungene Schwingung 294 f.
- Euklid, Satz des Euklid 27
- Euler, Streckenzugverfahren 277 f.
- Eulersche Formeln 230, 239
- Zahl 104
- Euler-Venn-Diagramm 406
- Evolute 142
- Evolvente 142
- exakte Differentialgleichung 1. Ordnung 273
- explizite Funktion 67, 243
- Exponent 10
- Exponentialansatz 297
- Exponentialform einer komplexen Zahl 229
- Exponentialfunktionen 104 ff., 239
- Exponentialverteilung 427 f.
- exponentielle Fourier-Transformation 317
- –, Tabelle 338 f.

Extremwertaufgabe mit Nebenbedingungen 255 f.

Extremwerte, relative 142 f., 254 f.

F

Faktor 6

–, integrierender 273

Faktorregel der Differentialrechnung 133

– der Integralrechnung 149

Falk-Schema 204

Faltung 334, 352

–, einseitige 352

–, zweiseitige 334

Faltungintegral der Fourier-Transformation 334

– der Laplace-Transformation 352

Faltungsprodukt der Fourier-Transformation 334

– der Laplace-Transformation 352

Faltungssatz der Fourier-Transformation 334 f.

– der Laplace-Transformation 352

Fass 39

Feder-Masse-Schwinger 291

Federpendel 291

Fehler 1. Art 451

–, größtmöglicher 310

–, maximaler 310

Fehlerintegral, Gaußsches 425

Fehlerfortpflanzungsgesetz, Gaußsches 308 ff.

–, lineares 310 f.

Fehlerrechnung 304 ff.

Feldlinien 379

Flächen im Raum 374 ff.

Flächendifferential 258

Flächenelement 258, 376

–, orientiertes 397

Flächenelement auf dem Zylindermantel 388

– auf der Kugeloberfläche 391

Flächenfunktion 150

flächenhafter Integrationsbereich 258

Flächeninhalt 170 f., 261

Flächenintegral eines Vektorfeldes 397

Flächenkurve 375

Flächenmoment, äquatoriales 172

–, axiales 172

–, polares 172

Flächenmoment 2. Grades 172, 262 f.

Flächennormale 375

Flächenparameter 374

Flächenträgheitsmomente 172, 262 f.

Fluss eines Feldvektors 397

– eines homogenen Vektorfeldes 398

– eines Vektorfeldes durch eine orientierte Fläche 397

– eines Zentralfeldes 398

– eines zylindersymmetrischen Vektorfeldes 398

Flussintegral des Vektorfeldes 397

Folge, divergente 71

–, Grenzwert 71

–, konvergente 71

–, Zahlenfolge 71

Formel von Moivre 112, 234

Formeln für Mehrfachprodukte von Vektoren 56

Fourier-Integral 316

Fourier-Koeffizienten 190, 192, 194

Fourier-Kosinus-Transformation 321

–, Tabelle 342 f.

Fourier-Kosinus-Transformierte 321

Fourier-Reihen 190 ff.

–, Tabelle 195 ff.

Fourier-Sinus-Transformation 321

–, Tabelle 340 f.

Fourier-Sinus-Transformierte 321

Fourier-Transformationen 316 ff.

–, exponentielle 317

–, exponentielle (Tabelle) 338 ff.

–, Fourier-Kosinus-Transformation 321

–, Fourier-Kosinus-Transformation (Tabelle) 342 f.

–, Fourier-Sinus-Transformation 321

–, Fourier-Sinus-Transformation (Tabelle) 340 f.

–, inverse 317

–, spezielle 321 f.

–, Tabellen 338 ff.

Fourier-Transformationsoperator 316

Fourier-Transformierte 316

–, inverse 317

–, Polardarstellung 319

–, verallgemeinerte 328

Fourier-Transformierte des Faltungsproduktes 335

– einer Linearkombination 329

- Fourier-Zerlegung einer nichtsinusförmigen Schwingung 193 f.
- freie gedämpfte Schwingung 292 f.
- ungedämpfte Schwingung 291
- freier Vektor 46
- Freiheitsgrad 434, 436
- Frequenz 99
- Frequenzgang 294
- Frequenzspektrum 319
- Frequenzverschiebungssatz der Fourier-Transformation 331
- Fundamentalebasis einer Differentialgleichung 284, 296
- Fundamentalsatz der Algebra 234
 - der Differential- und Integralrechnung 150
- Funktion 67, 243
 - , Abklingfunktion 105
 - , analytische Darstellung 67, 243
 - , Areafunktionen 113 ff.
 - , Areakosinus hyperbolicus 113
 - , Areakotangens hyperbolicus 113 f.
 - , Areasinus hyperbolicus 113
 - , Areatangens hyperbolicus 113 f.
 - , Arkusfunktionen 101 ff.
 - , Arkuskosinusfunktion 102
 - , Arkuskotangensfunktion 102 f.
 - , Arkussinusfunktion 101 f.
 - , Arkustangensfunktion 102 f.
 - , äußere 134
 - , Darstellung als Fläche im Raum 244
 - , Darstellungsformen 67 f., 243 f.
 - , Definitionsbereich 67, 243
 - , Deltafunktion 326 f.
 - , δ -Funktion 326 f.
 - , differenzierbare 130 f.
 - , Diracsche Deltafunktion 326 f.
 - , e-Funktion 104
 - , echt gebrochenrationale 86
 - , explizite 67, 243
 - , Exponentialfunktionen 104 ff.
 - , Flächenfunktion 150
 - , Gammafunktion 434
 - , ganzrationale 76 ff.
 - , Gaußfunktion 106
 - , gebrochenrationale 86 ff.
 - , gerade 69
 - , Graph 68
 - , graphische Darstellung 68, 244
 - , Grenzwert 72
 - , Heaviside-Funktion 323
 - , Hyperbelfunktionen 108 ff.
 - , implizite 67, 243
 - , Impulsfunktion 326 f.
 - , innere 134
 - , Integrandfunktion 150
 - , inverse 70
 - , komplexwertige 236
 - , konstante 76
 - , Kosinusfunktion 93
 - , Kosinus hyperbolicus 108
 - , Kotangensfunktion 94
 - , Kotangens hyperbolicus 109
 - , lineare 76 ff.
 - , linearisierte 139, 253 f.
 - , Linearisierung 139, 253 f.
 - , Logarithmusfunktionen 107 f.
 - , Mittelwerte 169
 - , monotone 69
 - , Näherungspolynome 188 f.
 - , Nullstellen 68
 - , Parameterdarstellung 67
 - , periodische 70
 - , Polynomfunktionen 76 ff.
 - , Potenzfunktionen 88 ff.
 - , punktsymmetrische 69
 - , quadratische 78 ff.
 - , Sättigungsfunktion 105 f.
 - , Schaubild 68
 - , Sigmafunktion 323
 - , Sinusfunktion 93
 - , Sinus hyperbolicus 108
 - , σ -Funktion 323
 - , spiegelsymmetrische 69
 - , Sprungfunktion 323
 - , Stammfunktion 148, 150
 - , stetig differenzierbare 130
 - , stetige 74
 - , Stetigkeit 74
 - , Symmetrie 69
 - , Tangensfunktion 94
 - , Tangens hyperbolicus 109
 - , trigonometrische 91 ff.
 - , Umkehrfunktion 70
 - , unecht gebrochenrationale 86
 - , ungerade 69
 - , verallgemeinerte 326, 349
 - , verkettete 134
 - , Wachstumsfunktion 106

- , Wertebereich 67, 243
- , Wertevorrat 67, 243
- , Wurzelfunktionen 90
- , zusammengesetzte 134
- Funktionen 67 ff., 243 ff.
- Funktionsgraph 68
- Funktionskurve 68
- Funktionswert 67, 243

G

- Gamma-Funktion 435
- ganze Zahlen 4
- ganzzrationale Funktionen 76 ff.
- Gauß-Funktion 106
- Gauß-Jordan-Verfahren 206
- Gaußsche Glockenkurve 106, 423 f.
 - Normalverteilung 304 f., 423 ff.
 - Zahlenebene 228
- Gaußscher Algorithmus 218 f.
- Gaußscher Integralsatz 400 f.
 - – im Raum 400
 - – in der Ebene 401
- Gaußsches Fehlerfortpflanzungsgesetz 308 ff.
 - Fehlerintegral 425
 - Prinzip der kleinsten Quadrate 312
- gebrochenrationale Funktionen 86 ff.
 - –, Asymptote im Unendlichen 88
 - –, Nullstellen 87
 - –, Pole 87
 - –, Unendlichkeitsstellen 87
- gebundener Vektor 46
- gedämpfte Kosinusschwingung 359
 - Sinusschwingung 358
- Gegenvektor 47
- gekoppelte Differentialgleichungen 300
- gemeinsame Verteilung zweier Zufallsvariablen 429
- gemischtes Produkt 55
- geometrische Reihe 16, 181
- gerade Funktion 69
- Gerade 76
 - , Abstand paralleler Geraden 58
 - , Abstand von einem Punkt 58, 77
 - , Abstand von einer Ebene 63
 - , Abstand windschiefer Geraden 59
 - , Achsenabschnitte 76 f.
 - , Achsenabschnittsform 77

- , Determinantenschreibweise 57
- , Hauptform 76
- , Hessesche Normalform 77
- , Parameterdarstellung 57
- , Punkt-Richtungs-Form 57
- , Punkt-Steigungs-Form 76
- , Richtungsvektor 57
- , Schnittpunkt mit einer Ebene 65
- , Schnittpunkt zweier Geraden 60
- , Schnittwinkel mit einer Ebene 65
- , Schnittwinkel zweier Geraden 60, 78
- , Steigung 76
- , Steigungswinkel 76
- , vektorielle Darstellung 57 ff.
- , Zwei-Punkte-Form 57, 77
- Geraden 57 ff., 76 ff.
 - , parallele 58
 - , windschiefe 59
- gerader Kreiskegel 36
 - Kreiskegelstumpf 37
 - Kreiszylinder 36
- gerades Prisma 34
- Geschwindigkeit einer geradlinigen Bewegung 138
- Geschwindigkeitsvektor 370
- gestaffeltes lineares Gleichungssystem 218
- gewöhnliche Zykloide 124
- Gleichheit von Mengen 1
 - von Vektoren 47
 - zweier komplexer Zahlen 229
- gleichschenkliges Dreieck 29
- gleichseitige Hyperbel 121
 - Pyramide 34
- gleichseitiges Dreieck 30
- Gleichung, algebraische 17 ff.
 - , bi-quadratische 20
 - , kubische 18 ff.
 - , lineare 18
 - , quadratische 18
 - , trigonometrische 22
 - , Wurzelgleichung 21
- Gleichung einer Ellipse in Polarkoordinaten 118
 - einer gedrehten Hyperbel 121
 - einer Hyperbel in Polarkoordinaten 120
 - einer Parabel in Polarkoordinaten 123
 - eines Kegelschnittes 115
 - eines Kreises in Polarkoordinaten 116
- Gleichungen mit einer Unbekannten 17 ff.

Gleichungssysteme, lineare 215 ff.
 Glockenkurve, Gaußsche 423 f.
 Gradient eines Skalarfeldes 380
 – – –, Rechenregeln 381
 Gradient in kartesischen Koordinaten 380
 – in Kugelkoordinaten 392
 – in Polarkoordinaten 386
 – in Zylinderkoordinaten 389
 Gradientenfeld 384
 Gradmaß 91
 graphische Darstellung einer Funktion 68, 244
 graphisches Lösungsverfahren für Gleichungen 22
 Grenzwert einer Folge 71
 Grenzwert einer Funktion 72
 – – –, Rechenregeln 72 f.
 Grenzwertregel von Bernoulli und l'Hospital 73
 Grenzwertsätze der Laplace-Transformation 353
 große Achse einer Ellipse 117
 – – einer Hyperbel 119
 größter gemeinsamer Teiler 3
 größtmöglicher Fehler 310
 Grundgesamtheit 438
 Grundintegrale (Tabelle) 152
 Grundrechenarten 6
 – für komplexe Zahlen 231 ff.
 Grundzahl 10
 gruppierte Stichprobe 441
 – –, Häufigkeitsfunktion 442
 – –, Histogramm 442
 – –, Kennwerte 447
 – –, Stabdiagramm 442
 – –, Staffelpild 442
 – –, Treppenfunktion 443
 – –, Verteilungsfunktion 443
 – –, Verteilungstabelle 442
 Guldinsche Regeln 40 f.

H

halboffenes Intervall 8
 harmonische Schwingung 99 f., 240
 Häufigkeit, absolute 407, 439
 –, relative 407, 439
 Häufigkeitsfunktion einer gruppierten Stichprobe 442
 – einer Stichprobe 439

Häufigkeitsverteilung einer Stichprobe 439
 Hauptachse einer Ellipse 117
 Hauptdiagonale einer Determinante 209
 – einer Matrix 201
 Hauptdiagonalprodukt 210
 Hauptform einer Ellipse 117
 – einer Geraden 76
 – einer Hyperbel 119
 – einer Parabel 78, 122
 – eines Kreises 116
 Hauptnenner 9
 Hauptnormaleneinheitsvektor 372
 Hauptwert des natürlichen Logarithmus 236
 – eines Winkels 42, 229
 Heaviside-Funktion 323
 hebbare Lücke 75
 hermitesche Matrix 224, 227
 Herzkurve 126
 Hessesche Normalform einer Geraden 77
 Histogramm 442
 Hochpunkt 142
 Hochzahl 10
 Höhenkoordinate 44, 387
 Höhenliniendiagramm 244
 Höhensatz 26
 höhere Ableitungen 131
 – –, partielle 249
 homogenes lineares Gleichungssystem 215
 – Vektorfeld 379
 Horner-Schema 80
 Hüllenintegral 397
 Hyperbel 121 ff.
 –, Asymptoten 119, 121
 –, Brennpunkte 119
 –, gedrehte 121
 –, gleichseitige 121
 –, Gleichung in Polarkoordinaten 120
 –, große Achse 119
 –, Hauptform 119
 –, imaginäre Achse 119
 –, kleine Achse 119
 –, Mittelpunktsgleichung 119
 –, Parameterdarstellung 121
 –, rechtwinklige 121
 –, reelle Achse 119
 –, Scheitelpunkte 119
 –, Ursprungsgleichung 119
 Hyperbelfunktionen 108 ff., 233, 238

hyperbolischer Pythagoras 109
hypergeometrische Verteilung 419 f.
Hypothese 458
–, Alternativhypothese 458
–, Nullhypothese 458
–, statistische 458
Hypozykloide 125

I

imaginäre Achse 228
– – einer Hyperbel 119
imaginäre Einheit 228
– Zahl 228
Imaginärteil einer komplexen Matrix 222
– einer komplexen Zahl 228
implizite Differentiation 137
– – unter Verwendung der Kettenregel 137
– – unter Verwendung partieller Ableitungen 137
implizite Funktion 67, 243
Impulsfunktion 326 f.
inhomogenes lineares Gleichungssystem 215
Inkreis eines Dreiecks 29
innere Ableitung 134
– Funktion 134
– Integration 258
inneres Integral 258, 260
– Produkt 51 f.
Integrabilitätsbedingung 273
– für ein ebenes Vektorfeld 394
– für ein räumliches Vektorfeld 395
Integral 147 ff.
–, Arbeitsintegral 169, 396
–, äußeres 258, 260
–, bestimmtes 147 ff.
–, Doppelintegral 257
–, Dreifachintegral 263
–, Flächenintegral 397
–, Fourier-Integral 316
–, Hüllenintegral 397
–, inneres 258, 260
–, Laplace-Integral 344
–, Mehrfachintegral 257 ff.
–, Oberflächenintegral 397
–, unbestimmtes 150 ff.
–, uneigentliches 167 f.
Integralrechnung 147 ff.

Integralsatz, Gaußscher 400 f.
–, Stokes'scher 401
Integrationssätze der Fourier-Transformation 334
– der Laplace-Transformation 350 f.
Integraltafel 478 ff.
Integrand 148, 258, 264
Integrandfunktion 148, 258, 264
Integration, bestimmte 147 ff.
–, partielle 156
–, Produktintegration 156
–, unbestimmte 151
Integration der Bewegungsgleichung 168
– durch Potenzreihenentwicklung des Integranden 161
– durch Substitution 153 ff.
– einer gebrochenrationalen Funktion durch Partialbruchzerlegung des Integranden 157 ff.
– einer homogenen linearen Differentialgleichung 1. Ordnung 274
– einer homogenen linearen Differentialgleichung 2. Ordnung 284 f.
– einer homogenen linearen Differentialgleichung n -ter Ordnung 296 f.
– einer inhomogenen linearen Differentialgleichung 1. Ordnung 274 f.
– einer inhomogenen linearen Differentialgleichung 2. Ordnung 285 f.
– einer inhomogenen linearen Differentialgleichung n -ter Ordnung 298
Integrationsgrenzen 148
Integrationsmethoden 153 ff.
Integrationsregeln 149
Integrationsvariable 148, 258, 264
integrierender Faktor 273
Interpolationsformel von Lagrange 82 f.
– von Newton 84 f.
Interpolationspolynome 82 ff.
Intervall 8
–, abgeschlossenes 8
–, endliches 8
–, halboffenes 8
–, offenes 8
–, unendliches 8
Intervallschätzungen 448, 451 ff.
inverse Fourier-Transformation 317
– Fourier-Transformierte 317
– Funktion 70

- Laplace-Transformation 345
- Laplace-Transformierte 345
- Matrix 205 f.
- inverser Vektor 47
- Inversion einer komplexen Zahl 237
 - einer Ortskurve 237
- Inversionsregeln für Ortskurven 237
- irrationale Zahl 4
- Irrtumswahrscheinlichkeit 451

K

- Kalotte 38
- Kardioide 126
- kartesische Form einer komplexen Zahl 228
 - Koordinaten 41, 44
- kartesischer Normalbereich 258, 264
- Kathetensatz 27
- Kegelschnitte 115 ff.
- Kehrmatrix 205
- Kehrwert einer Zahl 8
- Keil 36
- Kennkreisfrequenz 292, 295
- Kennwerte der Standardnormalverteilung 424
 - einer Binomialverteilung 418
 - einer Chi-Quadrat-Verteilung 433 ff.
 - einer Exponentialverteilung 427
 - einer hypergeometrischen Verteilung 420
 - einer Normalverteilung 423
 - einer Poisson-Verteilung 421
 - einer Stichprobe 444 f.
 - einer t -Verteilung 435 f.
 - einer Verteilung 415 ff.
 - einer Weibull-Verteilung 428
- Kettenlinie 106
- Kettenregel 134 f.
 - , verallgemeinerte 250
- Kippschwingung 196, 357
- Klasse 441
- Klassenhäufigkeit 441
- Klassenmitte 441
- Kleeblatt 128
- kleine Achse einer Ellipse 117
 - – einer Hyperbel 119
- kleinstes gemeinsames Vielfaches 3
- Koeffizientenmatrix 215, 300
- kollineare Vektoren 47, 55
- Kombinationen 404
 - mit Wiederholung 404
 - ohne Wiederholung 404
- Kombinatorik 403 ff.
- komplanare Vektoren 56
- komplementäres Ereignis 406
- komplexe Amplitude 240
 - Funktionen 238 ff.
- komplexe Matrix 222
 - –, Determinante 223
 - –, Imaginärteil 222
 - –, Realteil 222
 - –, Rechenregeln 223
- komplexe Zahlen 228 ff.
 - –, algebraische Form 228
 - –, Betrag 228
 - –, Darstellungsformen 228 ff.
 - –, Exponentialform 229
 - –, Grundrechenarten 231 ff.
 - –, Imaginärteil 228
 - –, Inversion 237
 - –, kartesische Form 228
 - –, Phase 229
 - –, Polarformen 229
 - –, Realteil 228
 - –, Rechenregeln 231 f.
 - –, trigonometrische Form 229
- komplexer Zeiger 240
- komplexwertige Funktion 236
- Komponentendarstellung eines Vektors 48, 199
- Konfidenzgrenzen 451
- Konfidenzintervalle 451 ff.
- Konfidenzniveau 451
- Konjugation 223
- konjugiert komplexe Matrix 223
 - komplexe Zahl 229
 - transponierte Matrix 224
- konkave Krümmung 140
- konservatives Vektorfeld 395 f.
- konstante Funktion 76
- kontinuierliches Spektrum 318
- konvergente Folge 71
 - Reihe 178, 181
- Konvergenzbereich einer Potenzreihe 183
- Konvergenzkriterien für unendliche Reihen 179 ff.
- Konvergenzradius einer Potenzreihe 183
- konvexe Krümmung 140

- Koordinaten, kartesische 41, 44
 - , Kugelkoordinaten 45
 - , orthogonale 386, 388, 390
 - , Polarkoordinaten 42
 - , rechtwinklige 41, 44
 - , Zylinderkoordinaten 44
 - Koordinatendarstellung einer Ebene 62
 - Koordinatenebenen 245
 - Koordinatenflächen in Kugelkoordinaten 390
 - in Zylinderkoordinaten 388
 - Koordinatenlinien einer Fläche 374
 - in einem Polarkoordinatensystem 386
 - in Kugelkoordinaten 390
 - in Zylinderkoordinaten 388
 - Koordinatensysteme 41 ff.
 - , ebene 41 f.
 - , krummlinige 386
 - , räumliche 44 f.
 - Koordinatentransformationen 42 f.
 - Korrelationskoeffizient 314
 - korrelierte Stichproben 462
 - Korrespondenz 316, 344
 - Kosinus hyperbolicus 108
 - Kosinusfunktion 93, 359
 - , allgemeine 98
 - Kosinussatz 28
 - Kosinusschwingung 99, 359
 - , gedämpfte 359
 - Kotangens hyperbolicus 109
 - Kotangensfunktion 94
 - Kreis 32, 115 f.
 - , Gleichung in Polarkoordinaten 116
 - , Hauptform 116
 - , Mittelpunktsgleichung 116
 - , Parameterdarstellung 116
 - , Ursprungsgleichung 116
 - Kreisabschnitt 32
 - Kreisausschnitt 32
 - Kreisfrequenz 99
 - Kreiskegel 246
 - , gerader 36
 - Kreiskegelstumpf, gerader 37
 - Kreisring 33
 - Kreissegment 32
 - Kreissektor 32
 - Kreiszyylinder 247
 - , gerader 36
 - Kreuzprodukt 53
 - Kriechfall 293
 - Kronecker-Symbol 199
 - krummliniges Koordinatensystem 386
 - Krümmung, elliptische 39
 - , konkave 140
 - , konvexe 140
 - , Linkskrümmung 140 f.
 - , parabolische 39
 - , Rechtskrümmung 140 f.
 - , sphärische 39
 - Krümmung einer Kurve 140 ff., 372 f.
 - einer Raumkurve 372
 - Krümmungskreis 141
 - Krümmungsmittelpunkt 141
 - Krümmungsradius 141, 372
 - Kubikwurzel 11
 - kubische Gleichung 18 ff.
 - Kugel 37, 246
 - Kugelabschnitt 38
 - Kugelausschnitt 37
 - Kugelkappe 38
 - Kugelkoordinaten 45, 390
 - Kugelschicht 38
 - Kugelsegment 38
 - Kugelsektor 37
 - kugelsymmetrisches Vektorfeld 379
 - Kugelzone 38
 - Kurve 67 ff., 368 ff.
 - , Bogenlänge 173
 - , ebene 368 ff.
 - , räumliche 368 ff.
 - , vektorielle Darstellung 368
 - Kurvendiskussion 145 f.
 - Kurvengleichung in Polarkoordinaten 68
 - Kurvenintegral 392 ff.
 - eines räumlichen Vektorfeldes 394
 - längs einer geschlossenen Linie 393
 - Kurvenkrümmung 140 f.
 - Kürzen eines Bruches 9
- ## L
- Lagrange, Interpolationsformel 82 f.
 - , Koeffizientenfunktionen 82
 - , Restglied 184
 - Lagrangesche Koeffizientenfunktion 82
 - Lagrangescher Multiplikator 255
 - Lagrangesches Multiplikatorverfahren 255 f.
 - Längenkoordinate 45, 390
 - Laplace-Experiment 408
 - Laplace-Integral 344

- Laplace-Operator 385
 - in Kugelkoordinaten 392
 - in Polarkoordinaten 386
 - in Zylinderkoordinaten 389
 - Laplacesche Differentialgleichung 385
 - Laplacescher Entwicklungssatz 212
 - Laplace-Transformationen 344 ff.
 - Laplace-Transformationsoperator 344
 - Laplace-Transformierte 344
 - des Faltungsproduktes 352
 - einer Linearkombination 345
 - einer periodischen Funktion 354
 - spezieller Funktionen (Impulse) 355 ff.
 - leere Menge 1
 - Leibnizsche Sektorformel 171
 - Leibnizsches Konvergenzkriterium für alternierende Reihen 181
 - Leitlinie einer Parabel 122
 - Lemniskate 127
 - Linearkombinationen von Zufallsvariablen 431 f.
 - linear abhängige Vektoren 221 f.
 - unabhängige Vektoren 221 f.
 - lineare Algebra 198 ff.
 - lineare Differentialgleichungen 1. Ordnung 274 ff.
 - – 1. Ordnung mit konstanten Koeffizienten 275 f., 336, 361
 - – 2. Ordnung mit konstanten Koeffizienten 284 ff., 337, 362
 - – n -ter Ordnung mit konstanten Koeffizienten 296 ff.
 - lineare Funktionen 76 f.
 - Gleichungen 18
 - Gleichungssysteme 215 ff.
 - Unabhängigkeit von Vektoren 221 f.
 - linearer Mittelwert einer Funktion 169
 - lineares Anfangswertproblem 360 ff.
 - Fehlerfortpflanzungsgesetz 310 f.
 - lineares Gleichungssystem 215
 - –, äquivalente Umformungen 218
 - –, homogenes 215
 - –, inhomogenes 215
 - –, quadratisches 215
 - Linearfaktoren 79 f.
 - Linearisierung einer Funktion 139, 253 f.
 - Linearitätssatz der Fourier-Transformation 329
 - der Laplace-Transformation 345
 - Linien gleicher Höhe 244
 - Linienelement in Kugelkoordinaten 391
 - in Zylinderkoordinaten 388
 - linienflüchtiger Vektor 46
 - Linienintegrale 392 ff.
 - im Raum 394 f.
 - in der Ebene 392 f.
 - Linienpektrum 318
 - Linkskrümmung 140 f., 373
 - Logarithmen 12 f.
 - , Rechenregeln 13
 - logarithmische Ableitung 136
 - Differentiation 136
 - Spirale 129
 - Logarithmus 12
 - , binärer 13, 108
 - , Briggscher 13, 108
 - , dekadischer 13, 108
 - , natürlicher 13, 107
 - , Zehnerlogarithmus 13, 108
 - , Zweierlogarithmus 13, 108
 - Logarithmus naturalis 13
 - Logarithmusfunktionen 107 ff.
 - Lösungen einer Differentialgleichung 270
 - Lösungsverhalten eines linearen Gleichungssystems 216
 - eines quadratischen linearen Gleichungssystems 217
 - Lücke, hebbare 75
- ## M
- Mac Laurinsche Formel 184
 - – Reihe 185
 - Mac Laurinsches Polynom 184
 - Majorante 180
 - Majorantenkriterium 180
 - Mantelfläche eines Rotationskörpers 175
 - Massenträgheitsmoment eines homogenen Körpers 176 f., 269
 - eines Rotationskörper 176 f., 269
 - Maßzahlen der Standardnormalverteilung 424
 - einer Binomialverteilung 418
 - einer Chi-Quadrat-Verteilung 434
 - einer Exponentialverteilung 427
 - einer hypergeometrischen Verteilung 420
 - einer Normalverteilung 423
 - einer Poisson-Verteilung 421

- einer Stichprobe 444 f.
- einer t -Verteilung 434
- einer Verteilung 415 ff.
- einer Weibull-Verteilung 428
- Matrix 200
 - , charakteristische 225
 - , Diagonalmatrix 202
 - , Dreiecksmatrix 202
 - , Eigenvektoren 225 f.
 - , Eigenwerte 225 f.
 - , Einheitsmatrix 202
 - , elementare Umformungen 207
 - , Elemente 200
 - , hermitesche 224
 - , inverse 205 f.
 - , Kehrmatrix 205
 - , Koeffizientenmatrix 215, 300
 - , komplexe 222
 - , konjugiert komplexe 223
 - , konjugiert transponierte 224
 - , n -reihige 201
 - , Nullmatrix 201
 - , orthogonale 203
 - , quadratische 201
 - , Rang 207
 - , reelle 200
 - , reguläre 205
 - , schiefhermitesche 224
 - , schiefsymmetrische 202
 - , singuläre 205
 - , Spaltenmatrix 201
 - , Spur 202
 - , symmetrische 202
 - , transponierte 201
 - , Umkehrmatrix 205
 - , unitäre 225
 - , Unterdeterminante 207
 - , Zeilenmatrix 201
- Matrizelement 200
- Matrizen, Addition 203
 - , komplexe 222 ff.
 - , Multiplikation 203 f.
 - , Rechenregeln 203 f.
 - , reelle 200 ff.
 - , Subtraktion 203
- maximale Messunsicherheit 310
- maximaler Fehler 310
- Maximum, relatives 142 f., 254 f.
- mechanische Schwingungen 291 ff.
- mehrdimensionale Zufallsvariable 429
- Mehrfachintegrale 257 ff.
- mehrstufiges Zufallsexperiment 410 f.
- Menge 1 f.
 - , Differenzmenge 2
 - , Durchschnitt 2
 - , Elemente 1
 - , endliche 1
 - , leere 1
 - , Obermenge 1
 - , Restmenge 2
 - , Schnittmenge 2
 - , Teilmenge 1
 - , unendliche 1
 - , Untermenge 1
 - , Vereinigungsmenge 2
- Menge der ganzen Zahlen 4
 - der komplexen Zahlen 228
 - der natürlichen Zahlen 2
 - der positiven ganzen Zahlen 2
 - der rationalen Zahlen 4
 - der reellen Zahlen 4
- Mengenoperationen 2
- Messergebnis 307
- Messfehler 304
- Messreihe 305
 - , Auswertung 305 ff.
 - , Mittelwert 305
- Messunsicherheit 307
 - , maximale 310
- Messwert 304
 - , wahrscheinlichster 304
- Methode der kleinsten Quadrate 312
- Minimum, relatives 142 f., 254 f.
- Minorante 180
- Minorantenkriterium 180
- Minuend 6
- Mittelpunktsgleichung einer Ellipse 117
 - einer Hyperbel 119
 - eines Kreises 116
- Mittelwert 304
 - , arithmetischer 305
- Mittelwert der Standardnormalverteilung 424
 - einer Binomialverteilung 418
 - einer Chi-Quadrat-Verteilung 434
 - einer Exponentialverteilung 427
 - einer Funktion 169
 - einer hypergeometrischen Verteilung 420

- einer Messreihe 305
- einer Normalverteilung 423
- einer Poisson-Verteilung 421
- einer Stichprobe 444
- einer t -Verteilung 436
- einer Weibull-Verteilung 428
- einer Zufallsvariablen 416
- mittlerer Fehler der Einzelmessung 306
 - – des Mittelwertes 306
- Modulation 331
- Moivre, Formel von Moivre 112, 234
- monoton fallende Funktion 69
 - wachsende Funktion 69
- Monotonie 69, 140
- Multiplikation einer Matrix mit einem Skalar 203
 - eines Vektors mit einem Skalar 51, 199
 - komplexer Zahlen 231 f.
 - von Brüchen 10
 - von Matrizen 204
 - von Zahlen 6
- Multiplikationssatz für Ereignisse 409
 - für Fourier-Transformationen 333
 - für Mittelwerte 432
- Multiplikationstheorem für Determinanten 213

N

- n -dimensionale Zufallsvariable 430
- n -dimensionaler Raum 199
- n -dimensionaler Vektor 198
- Nabla-Operator 380
- Näherungspolynome einer Funktion 188
 - spezieller Funktionen (Tabelle) 188 f.
- natürliche Zahlen 2
- natürlicher Logarithmus 13, 107
 - – einer komplexen Zahl 235 f.
- Nebenachse einer Ellipse 117
- Nebendiagonale einer Determinante 209
 - einer Matrix 201
- Nebendiagonalprodukt 210
- n -Eck, reguläres 32
- Newton, Interpolationsformel 84 f.
 - , Tangentenverfahren 24
- n -Fakultät 14
- nichtäquivalente Umformungen einer Gleichung 21
- Niveauflächen 378
- Niveaulinien 378

- Normalbereich in kartesischen Koordinaten 258, 264
 - in Polarkoordinaten 260
- Normale 139
- Normalenvektor einer Ebene 62
- Normalgleichungen 312, 315
- Normalparabel 78
- Normalverteilung, Gaußsche 304 f., 423 ff.
 - , standardisierte 305, 424 ff.
- Normierung eines Vektors 51, 199
- n -reihige Determinante 211
 - Matrix 201
- Nullhypothese 458
- Nullmatrix 201
- Nullphasenwinkel 99
- Nullstelle 68
 - einer gebrochenrationalen Funktion 87
 - einer Polynomfunktion 79
- Nullstellenberechnung einer Polynomfunktion 81
- Nullvektor 46, 199
- numerische Exzentrizität einer Ellipse 117
 - – einer Hyperbel 119
- numerische Integration 161 ff.
 - –, Romberg-Verfahren 164 f.
 - –, Simpsonsche Formel 162 f.
 - –, Trapezformel 161 f.
- numerische Integration einer Differentialgleichung 1. Ordnung 277 ff.
 - – einer Differentialgleichung 2. Ordnung 288 f.
- Numerus 12

O

- obere Dreiecksmatrix 202
 - Integrationsgrenze 148
- Oberflächenintegral 397 ff.
 - über eine geschlossene Fläche 397
- Oberfunktion 344
- Obermenge 1
- Oberreihe 180
- offenes Intervall 8
- Öffnungsparameter 78, 122
- Ordinate 41
- orientiertes Flächenelement 397
- Originalbereich 317, 344
- Originalfunktion 316, 344
- orthogonale ebene Koordinaten 386
 - Matrix 203

- räumliche Koordinaten 388, 390
- Vektoren 53, 199
- orthonormierte Basis 52
- Ortskurve 236 ff.
- einer parameterabhängigen komplexen Zahl 236
- Ortsvektor 46
- einer ebenen Kurve 368
- einer Fläche 374
- einer Raumkurve 368

P

- p, q -Formel 18
- Parabel 78 f., 122 f.
 - , Brennpunkt 122
 - , Gleichung in Polarkoordinaten 123
 - , Hauptform 78, 122
 - , Leitlinie 122
 - , Normalparabel 78
 - , Öffnungsparameter 78, 122
 - , Parameterdarstellung 123
 - , Produktform 79
 - , Scheitelgleichung 122
 - , Scheitelpunkt 122
 - , Scheitelpunktsform 79
- parabolische Krümmung 39
- parallele Vektoren 47
- Parallelebenen 245
- Parallelepiped 34
- Parallelogramm 31
- Parallelogrammregel für komplexe Zahlen 231
- Parallelverschiebung eines kartesischen Koordinatensystems 42
- Parameter 67
 - der Standardnormalverteilung 424
 - einer Binomialverteilung 418
 - einer Chi-Quadrat-Verteilung 434
 - einer Exponentialverteilung 427
 - einer hypergeometrischen Verteilung 419
 - einer Normalverteilung 423
 - einer Poisson-Verteilung 421
 - einer t -Verteilung 436
 - einer Weibull-Verteilung 428
- parameterabhängiger Ortsvektor 368
- Parameterdarstellung einer Ebene 60 f.
 - einer Ellipse 118
 - einer Funktion 67
 - einer Geraden 57
 - einer Hyperbel 121
 - einer Parabel 123
 - eines Kreises 116
- Parameterlinien einer Fläche 374
- Parameterschätzungen 448 ff.
- Parametertest 458
 - , Musterbeispiel 472 f.
- Parametertests 458 ff.
 - , spezielle 459 ff.
- Parsevalsche Gleichung 334
- Partialbruch 157
- Partialbruchzerlegung 157 ff.
- Partialsumme 178
- Partialsummenfolge 178
- partielle Ableitungen 247 ff.
 - – 1. Ordnung 247 f.
 - – höherer Ordnung 249 f.
- partielle Differentialoperatoren 248 f.
 - Differentialquotienten 248
 - Differentiation 247 ff.
 - Integration 156
- partikuläre Lösung einer Differentialgleichung 270
- Pascalsches Dreieck 15
- Periode 70, 99
 - , primitive 70
- periodische Funktion 70
 - –, Laplace-Transformierte 354
- Periodizität 70
- Permutationen 403
- Pfad 410
- Pfadregeln 411
- Phase 99
 - einer komplexen Zahl 229
- Phasendichte, spektrale 319
- Phasenspektrum 319
- Phasenverschiebung 294
- Phasenwinkel 99
- Pivotelement 219
- Planimetrie 28 ff.
- Poisson-Gleichung 385
- Poisson-Verteilung 421
- Pol 68, 75, 87
 - k -ter Ordnung 87
- Polarachse 68
- Poldarstellung der Fourier-Transformierten 319
- polares Flächenmoment 172

Polarformen einer komplexen Zahl 229
 Polarkoordinaten 42, 385
 Polarwinkel 68
 Polynom, charakteristisches 226
 –, Interpolationspolynom 82 ff.
 –, Mac Laurinsches 184
 –, reduziertes 79
 –, Taylorsches 184
 Polynomfunktionen 76 ff.
 –, Nullstellen 79
 –, Produktdarstellung 79 f.
 –, Reduzierung 81
 –, Zerlegung in Linearfaktoren 80
 Positionssystem 7
 Potentialgleichung 385
 Potenzen 10 f.
 –, Rechenregeln 11
 Potenzfunktionen 88 ff.
 Potenzieren einer komplexen Zahl 233 f.
 Potenzregeln 11
 Potenzreihen 182 ff.
 –, Konvergenzbereich 183
 –, Konvergenzradius 183
 –, Tabelle 186 ff.
 p -reihige Unterdeterminante 207
 Primfaktoren 3
 primitive Periode 70
 Primzahl 3
 Prisma 33 f.
 –, gerades 34
 –, reguläres 34
 –, schiefes 33
 Produkt von Ereignissen 406
 – von Zufallsvariablen 432
 Produktdarstellung einer Polynomfunktion 79 f.
 Produktform einer Parabel 79
 Produktintegration 156
 Produktregel der Differentialrechnung 133
 – der Vektoranalysis 370
 Projektion eines Vektors 53
 Prüfverfahren, statistische 458 ff.
 Prüfverteilungen 432 ff.
 Punktschätzungen 448
 Punkt-Richtungs-Form einer Ebene 60
 – einer Geraden 57
 Punkt-Steigungs-Form einer Geraden 76
 punktsymmetrische Funktion 69
 Punktwolke 314

Pyramide 34
 –, dreiseitige 35
 –, gleichseitige 34
 –, reguläre 34
 Pyramidenstumpf 35
 Pythagoras, hyperbolischer 109
 –, Satz des Pythagoras 26
 –, trigonometrischer 95

Q

Quader 34
 Quadrantenregel für trigonometrische Funktionen 93
 Quadrat 30
 quadratische Funktionen 78 f.
 – Gleichungen 18
 – Matrix 201
 quadratischer Mittelwert einer Funktion 169
 quadratisches lineares Gleichungssystem 215
 Quadratwurzel 11
 Quantile der Chi-Quadrat-Verteilung (Tabelle) 520
 – der Standardnormalverteilung 426 f.
 – der Standardnormalverteilung (Tabelle) 518
 – der t -Verteilung (Tabelle) 522
 Quelldichte 382
 Quelle 382
 quellenfreies Vektorfeld 382, 384
 Quellstärke pro Volumeneinheit 382
 Quotientenkriterium 179
 Quotientenregel der Differentialrechnung 134

R

radialsymmetrisches Vektorfeld 379
 Radikand 11
 Radizieren 11
 – einer komplexen Zahl 234
 Rampenfunktion 359
 Randbedingungen 271
 Randverteilungen 431
 Randwerte 271
 Randwertproblem 271
 Rang einer Matrix 207
 rationale Zahlen 4
 räumliche Kurven 368 ff.
 räumlicher Integrationsbereich 264

- räumliches Koordinatensystem 44f.
- Vektorfeld 379
- Raute 31
- Realteil einer komplexen Matrix 222
- einer komplexen Zahl 228
- Rechenregeln für Beträge 6
- für Divergenzen 382
- für Erwartungswerte 416f.
- für Faltungsprodukte 334, 352
- für Gradienten 381
- für Grenzwerte 72f.
- für komplexe Matrizen 223
- für komplexe Zahlen 231 ff.
- für Logarithmen 13
- für Matrizen 203f.
- für n -reihige Determinanten 212f.
- für Potenzen 11
- für relative Häufigkeiten 407
- für Rotationen 384
- für Vektoren 50f., 55f.
- für Wahrscheinlichkeiten 408
- für Wurzeln 12
- Rechteck 30
- Rechteckimpuls 195, 325, 356
- Rechteckskurve 195, 355
- rechtshändiges System 48
- Rechtskrümmung 140f., 373
- Rechtssystem 48, 53
- rechtwinklige Hyperbel 121
- Koordinaten 41, 44
- rechtwinkliges Dreieck 29
- reduziertes Polynom 79
- Reduzierung einer Polynomfunktion 81
- reelle Achse 228
- – einer Hyperbel 119
- reelle Matrizen 198ff.
- Zahlen 2ff.
- Regel von Sarrus 210
- Regressionsgerade 313f.
- Regressionsparabel 315
- regula falsi 23
- reguläre Matrix 205
- Pyramide 34
- reguläres n -Eck 32
- Prisma 34
- Tetraeder 35
- Reihe 16
- , absolut konvergente 178, 181
- , arithmetische 16
- , bestimmt divergente 178
- , Bildungsgesetz 16
- , binomische 186
- , divergente 178
- , Eigenschaften 181
- , endliche 16
- , Fourier-Reihe 190ff.
- , geometrische 16, 181
- , konvergente 178, 181
- , Konvergenzkriterien 179ff.
- , Mac Laurinsche 185
- , Potenzreihe 182ff.
- , Taylorsche 185
- , unendliche 178ff.
- Reihen der Areafunktionen 188
- der Arkusfunktionen 187
- der Exponentialfunktionen 186
- der Hyperbelfunktionen 187f.
- der logarithmischen Funktionen 187
- der trigonometrischen Funktionen 187
- relative Extremwerte 142f., 254f.
- –, allgemeines Kriterium 143
- relative Häufigkeit 407
- – eines Stichprobenwertes 439
- relatives Maximum 142f., 254f.
- Minimum 142f., 254f.
- Resonanzfall 295
- Resonanzkreisfrequenz 295
- Restglied 184
- nach Lagrange 184
- Restmenge 2
- Rhombus 31
- Richtungsableitung 381
- Richtungskosinus 49
- Richtungsvektor einer Geraden 57
- Richtungsvektoren einer Ebene 60
- Richtungswinkel eines Vektors 49
- Rollkurve 124
- Romberg-Verfahren 164f.
- Rotation eines Vektorfeldes 383f.
- – –, Determinantenschreibweise 383
- – –, Rechenregeln 384
- Rotation in kartesischen Koordinaten 383
- in Kugelkoordinaten 392
- in Polarkoordinaten 387
- in Zylinderkoordinaten 389
- Rotationsellipsoid 39
- Rotationsfläche 175f., 245f.
- Rotationskörper, Mantelfläche 175

- , Massenträgheitsmoment 176 f., 269
- , Schwerpunkt 165 f., 268
- , Volumen 173 f., 267
- Rotationsparaboloid 39
- Rotationsvolumen 173 f.
- rotierender Zeiger 99
- Rundungsregeln für reelle Zahlen 5
- Runge-Kutta-Verfahren 2. Ordnung 279 f.
- 4. Ordnung 280 ff., 288 f.

S

- Sägezahnfunktion 357
- Sägezahnimpuls 196
- Sarrus, Regel von Sarrus 210
- Sattelpunkt 144
- Sättigungsfunktion 105 f.
- Satz des Euklid 27
 - des Pythagoras 26
 - des Thales 27
 - über Linearkombinationen 329, 345
 - von Schwarz 249
 - von Steiner 172, 176
- Schachbrettregel 211
- Schätzfunktion 448
 - , effiziente 449
 - , erwartungstreue 448
 - , konsistente 449
- Schätzfunktionen für unbekannte Parameter 448 ff.
- Schätzmethoden, statistische 448 ff.
- Schätzungen für den Anteilswert 450
 - für den Erwartungswert 449
 - für den Mittelwert 449
 - für die Varianz 449
- Schätzwerte für den Parameter einer Binomialverteilung 450
 - – – – einer Exponentialverteilung 450
 - – – – einer Gaußschen Normalverteilung 450
 - – – – einer Poisson-Verteilung 450
- Schätzwerte für unbekannte Parameter 448 ff.
- Schaubild 68
- Scheitelgleichung einer Parabel 122
- Scheitelpunkt einer Parabel 78, 122
- Scheitelpunkte einer Hyperbel 119
- Scheitelpunktsform einer Parabel 79
- schiefes Prisma 33
- schieferhermitesche Matrix 224
- schiefsymmetrische Matrix 202
- Schleifenkurve 127
- Schnittgerade zweier Ebenen 66
- Schnittkurvendiagramm 244
- Schnittmenge 2
- Schnittpunkt einer Geraden mit einer Ebene 65
 - zweier Geraden 60
- Schnittwinkel einer Geraden mit einer Ebene 65
 - zweier Ebenen 66
 - zweier Geraden 60, 78
 - zweier Vektoren 52
- schwache Dämpfung 292
- Schwarz, Satz von Schwarz 249
- Schwerpunkt einer homogenen ebenen Fläche 171 f., 261 f.
 - eines homogenen Körpers 268
 - eines homogenen Rotationskörpers 175 f., 268
- Schwerpunktachse 172, 176
- Schwingung, aperiodischer Grenzfall 293
 - , aperiodisches Verhalten 293
 - , erzwungene 294 f.
 - , freie gedämpfte 292 f.
 - , freie ungedämpfte 291
 - , harmonische 99, 240
 - , Kosinusschwingung 99
 - , mechanische 291 ff.
 - , Sinusschwingung 99
 - , Superpositionsprinzip 100
- Schwingungsamplitude 294
- Schwingungsdauer 99
- Schwingungsfall 292
- Schwingungsgleichung der Mechanik 291
- Schwingungslehre 98 ff.
- sicheres Ereignis 407
- Sicherheit, statistische 451
- Sigmafunktion 323
- Signum einer reellen Zahl 6
- Simpsonsche Formel 162 f.
- singuläre Lösung einer Differentialgleichung 270
 - Matrix 205
- Sinus hyperbolicus 108
- Sinusfunktion 93, 357
 - , allgemeine 98
- Sinusimpuls 197, 358
- Sinussatz 28

- Sinusschwingung 99, 357
- , gedämpfte 358
- σ -Funktion 323
- Skalar 46
- skalare Vektorkomponente 48
- Skalarfeld 378
 - in Kugelkoordinaten 392
 - in Polarkoordinaten 386
 - in Zylinderkoordinaten 389
- Skalarprodukt 51 f., 199
- Spaltenindex einer Matrix 200
- Spaltenmatrix 201
- Spaltenvektor 48, 198
 - einer Matrix 200 f.
- Spaltenzahl einer Matrix 200
- Spannweite einer Stichprobe 439
- Spat 34
- Spatprodukt 55 f.
- Spektraldichte 316, 319
- spektrale Amplitudendichte 319
 - Phasendichte 319
- Spektralfunktion 319
- Spektrum 319
- spezielle binomische Reihen 186
 - Dreiecke 29 f.
 - Exponentialfunktionen 105
 - Fourier-Reihen (Tabelle) 195 ff.
 - Fourier-Transformationen (Tabellen) 338 ff.
 - Integrale (Integraltafel) 478 ff.
 - Integralsubstitutionen (Tabelle) 154 f.
 - komplexe Matrizen 224 f.
 - konvergente Reihen 181 f.
 - Kurven 124 ff.
 - Laplace-Transformationen (Tabelle) 355 ff., 363 ff.
 - Logarithmusfunktionen 107 f.
 - Lösung einer Differentialgleichung 270
 - Potenzreihenentwicklungen (Tabelle) 186 ff.
 - quadratische Matrizen 201 ff.
 - Vektorfelder 379, 384 f.
 - Zahlenreihen 16 f.
- sphärische Krümmung 39
- spiegelsymmetrische Funktion 69
- Spirale 129
 - , archimedische 129
 - , logarithmische 129
- Sprungfunktion 323, 355
- Sprungunstetigkeit 75
- Spur einer Matrix 202
- Stabdiagramm 413, 439, 442
- Staffelbild 442
- Stammfunktion 148, 150
- Stammintegrale (Tabelle) 152
- Standardabweichung 304
 - der Einzelmessung 305
 - der Standardnormalverteilung 424
 - des Mittelwertes 306
 - einer Binomialverteilung 418
 - einer Chi-Quadrat-Verteilung 434
 - einer Exponentialverteilung 427
 - einer hypergeometrischen Verteilung 420
 - einer Normalverteilung 423
 - einer Poisson-Verteilung 421
 - einer Stichprobe 442
 - einer t -Verteilung 436
 - einer Weibull-Verteilung 428
 - einer Zufallsvariablen 416
- Standardeinheiten 424
- standardisierte Normalverteilung 305, 424 ff.
- Standardisierung der Gaußschen Normalverteilung 424
- Standardnormalverteilung 424 ff.
 - , Tabelle 516 ff.
- stationäres Skalarfeld 378
- statisches Moment 171
- Statistik 438 ff.
- statistische Hypothese 458
 - Prüfverfahren für unbekannte Parameter 458 ff.
 - Schätzmethoden 448 ff.
 - Sicherheit 306, 451
- statistischer Wahrscheinlichkeitswert 408
- Steigung einer Geraden 76
- Steigungsschema 84
- Steigungswinkel einer Geraden 76
- Steiner, Satz von Steiner 172, 176
- Stellenwertsystem 7
- Stereometrie 33 ff.
- Sternkurve 126
- stetig differenzierbare Funktion 130
- stetige Funktion 74
 - Verteilung 414
 - Wahrscheinlichkeitsverteilungen 423 ff.
 - Zufallsvariable 412
- Stetigkeit einer Funktion 74

- Stichprobe 438
 - , geordnete 439, 441
 - , gruppierte 441
 - , Häufigkeitsfunktion 439, 442
 - , Häufigkeitsverteilung 439
 - , Kennwerte 444 f.
 - , Maßzahlen 444 f.
 - , Mittelwert 444
 - , Spannweite 439
 - , Standardabweichung 444
 - , Summenhäufigkeitsfunktion 440
 - , umfangreiche 441
 - , Urliste 439
 - , Varianz 444
 - , Verteilungsfunktion 440, 443
 - , Verteilungstabelle 439, 442
 - Stichproben, abhängige 462
 - , korrelierte 462
 - , unabhängige 462
 - , verbundene 462
 - Stichprobenfunktion 448
 - Stichprobenvarianz 445
 - Stichprobenwerte 448
 - stochastisch unabhängige Ereignisse 410
 - – Zufallsvariable 430
 - Summe von Ereignissen 406
 - von Zufallsvariablen 431 f.
 - Summenhäufigkeitsfunktion einer Stichprobe 440
 - Stokes'scher Integralsatz 401
 - Störfunktion 274, 284, 296
 - Störglied 274, 284, 296
 - Störvektor 300
 - Strahlensätze 27
 - Streckenzugverfahren von Euler 277 f.
 - streng monoton fallende Funktion 69
 - – wachsende Funktion 69
 - Streuung 305
 - Strophoide 127
 - Stürzen einer Determinante 212
 - Stützpunkte 82, 163
 - Stützstellen 82, 162
 - Stützwerte 82, 162
 - Subtrahend 6
 - Subtraktion komplexer Zahlen 231
 - von Brüchen 9
 - von Matrizen 203
 - von Vektoren 50, 198
 - von Zahlen 6
 - Summand 6
 - Summenregel der Differentialrechnung 133
 - der Integralrechnung 149
 - der Vektoranalysis 370
 - Summenvektor 50
 - Superposition gleichfrequenter harmonischer Schwingungen 100
 - Superpositionsprinzip der Physik 100, 241
 - Symmetrie einer Funktion 69
 - symmetrische Matrix 202, 227
 - Systeme linearer Differentialgleichungen
 - 1. Ordnung mit konstanten Koeffizienten 300 ff.
- T**
- Tangens hyperbolicus 109
 - Tangensfunktion 94
 - Tangente 139
 - Tangenteneinheitsvektor 371
 - Tangentenvektor 369
 - an eine Flächenkurve 375
 - an eine Koordinatenlinie 374
 - einer ebenen Kurve 369
 - einer Raumkurve 369
 - Tangentenverfahren von Newton 24
 - Tangentialebene 251, 376 f.
 - Taylor-Reihen 184 ff.
 - Taylorsche Formel 184
 - Reihe 185
 - Taylorisches Polynom 184
 - Teilbarkeitsregeln für ganze Zahlen 4
 - Teilmenge 1
 - Teilschwerpunktsatz 172
 - Teilsumme 178
 - Terrassenpunkt 144
 - Test für den unbekannten Mittelwert einer Normalverteilung bei bekannter Varianz 459 f.
 - für den unbekannten Mittelwert einer Normalverteilung bei unbekannter Varianz 461 f.
 - für die Gleichheit der unbekannten Mittelwerte zweier Normalverteilungen 462 ff.
 - für die unbekannte Varianz einer Normalverteilung 468 ff.

- für einen unbekannten Anteilswert 470 ff.
- Testverteilungen 433 ff.
- Tetraeder 35
- , reguläres 35
- Thales, Satz des Thales 27
- Tiefpunkt 143
- Tonne 39
- Torus 40
- totales Differential einer Funktion 250 f.
- totale Wahrscheinlichkeit 411
- Transformationssätze der Fourier-Transformation 329 ff.
- der Laplace-Transformation 345 ff.
- Transponieren einer Matrix 201
- transponierte Matrix 201
- Trapez 31
- Trapezformel 161 f.
- Trennung der Variablen 271
- Treppenfunktion 359, 413, 440, 443
- trigonometrische Form einer komplexen Zahl 229
- Formeln 95 ff.
- trigonometrische Funktionen 91 ff., 238
- –, Additionstheoreme 95, 239
- –, Reihen 187
- trigonometrische Gleichung 22
- trigonometrischer Pythagoras 95
- triviale Lösung 216
- t -Verteilung von Student 434

U

- Überlagerung gleichfrequenter harmonischer Schwingungen 241
- umfangreiche Stichprobe 441
- –, Einteilung in Klassen 441
- Umkehrfunktion 70
- Umkehrmatrix 205
- Umkreis eines Dreiecks 29
- Umrechnungen zwischen den Areafunktionen 114
- zwischen den Hyperbelfunktionen 110
- zwischen den trigonometrischen Funktionen 95
- unabhängige Stichproben 462
- Variable 67, 243
- Veränderliche 67, 243
- unbestimmte Integration 151

- unbestimmtes Integral 150 ff.
- unecht gebrochenrationale Funktionen 86, 88
- uneigentliche Integrale 167 f.
- unendliche Intervalle 8
- Mengen 1
- Reihen 178 ff.
- Unendlichkeitsstelle 74 f., 87
- ungerade Funktion 69
- Ungleichungen mit einer Unbekannten 25
- unitäre Matrix 225
- Unstetigkeiten 75
- Unterdeterminante 206, 211
- einer Matrix 207
- p -ter Ordnung 207
- untere Dreiecksmatrix 202
- Integrationsgrenze 148
- Unterfunktion 344
- Untermenge 1
- Unterreihe 180
- Untersumme 147
- Urliste 439
- Urnenmodell 417, 419
- Ursprungsgleichung einer Ellipse 117
- einer Hyperbel 119
- eines Kreises 116

V

- Variable 67, 243
- , abhängige 67, 243
- , unabhängige 67, 243
- Varianz 304
- , empirische 443
- Varianz der Standardnormalverteilung 424
- einer Binomialverteilung 418
- einer Chi-Quadrat-Verteilung 434
- einer Exponentialverteilung 427
- einer hypergeometrischen Verteilung 420
- einer Normalverteilung 423
- einer Poisson-Verteilung 421
- einer Stichprobe 444
- einer t -Verteilung 436
- einer Weibull-Verteilung 428
- einer Zufallsvariablen 416
- Variation der Konstanten 274 f.
- Variationen 404
- mit Wiederholung 404
- ohne Wiederholung 404

- Vektor 46, 198
- , Betrag 49, 199
- , Differenzvektor 50
- , Einheitsvektor 46, 199
- , freier 46
- , gebundener 46
- , Gegenvektor 47
- , inverser 47
- , Komponenten 48, 198
- , Komponentendarstellung 48, 199
- , Koordinaten 48, 198
- , linienflüchtiger 46
- , n -dimensionaler 198
- , Normierung 51, 199
- , Nullvektor 46, 199
- , Ortsvektor 46
- , Richtungswinkel 49
- , Spaltenvektor 48, 198
- , Summenvektor 50
- , Verschiebungsvektor 56
- , Zeilenvektor 48, 198
- Vektoranalysis 368 ff.
- Vektordarstellung in Kugelkoordinaten 391
 - in Polarkoordinaten 386
 - in Zylinderkoordinaten 389
- Vektoren, Addition 50, 198
 - , antiparallele 47
 - , äußeres Produkt 53 ff.
 - , Basisvektoren 48, 199
 - , gemischtes Produkt 55 f.
 - , inneres Produkt 51 f., 199
 - , kollineare 47
 - , komplanare 56
 - , Kreuzprodukt 53
 - , linear abhängige 221 f.
 - , Linearkombination 199
 - , linear unabhängige 221 f.
 - , Mehrfachprodukte 56
 - , orthogonale 53, 199
 - , parallele 47
 - , Rechenregeln 50 f., 55 f., 198 f.
 - , Skalarprodukt 51 f., 199
 - , Spatprodukt 55 f.
 - , Subtraktion 50, 198
 - , Vektorprodukt 53 ff.
- Vektorfeld 378 f.
 - , axialsymmetrisches 379
 - , ebenes 378
 - , homogenes 379
 - , konservatives 395
 - , kugelsymmetrisches 379
 - , quellenfreies 384
 - , radialsymmetrisches 379
 - , räumliches 379
 - , wirbelfreies 384
 - , zylindersymmetrisches 379
- Vektorfeld in Kugelkoordinaten 392
 - in Polarkoordinaten 386
 - in Zylinderkoordinaten 389
- Vektorfunktion 368
- vektorielle Darstellung einer Ebene 60 ff.
 - – einer Fläche 374
 - – einer Geraden 57 ff.
 - – einer Kurve 368
- Vektorkomponenten 48
- Vektorkoordinaten 48
- Vektorpolygon 50
- Vektorpotential 384
- Vektorprodukt 53 ff.
- Vektorrechnung 46 ff.
- Veränderliche 67, 243
 - , abhängige 67, 243
 - , unabhängige 67, 243
- verallgemeinerte Ableitung 328, 349
 - Fourier-Transformierte 328, 349
 - Funktion 326, 349
 - Kettenregel 250
- verbundene Stichproben 462
- Vereinigung von Ereignissen 406
 - von Mengen 2
- Vereinigungsmenge 2
- Vergleichskriterien für Reihen 180
- Vergleichsreihe 180
- verkettete Funktion 134
- Verschiebungssätze der Fourier-Transformation 330 f.
 - – –, Frequenzverschiebungssatz 331
 - – –, Zeitverschiebungssatz 330
- Verschiebungssätze der Laplace-Transformation 347 f.
- Verschiebungsvektor 56
- Vertauschungsregel der Integralrechnung 149
- Vertauschungssatz der Fourier-Transformation 335
- Verteilung, diskrete 413
 - , stetige 414
- Verteilungsdichtefunktion 304

Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung 424

- der Standardnormalverteilung (Tabelle) 516
- einer Binominalverteilung 418
- einer Chi-Quadrat-Verteilung 433
- einer diskreten Zufallsvariablen 413
- einer Exponentialverteilung 427
- einer gruppierten Stichprobe 443
- einer hypergeometrischen Verteilung 419
- einer mehrdimensionalen Zufallsvariablen 429 f.
- einer Normalverteilung 423
- einer Poisson-Verteilung 421
- einer stetigen Zufallsvariablen 414
- einer Stichprobe 440
- einer t -Verteilung 435
- einer Weibull-Verteilung 428
- einer Zufallsvariablen 413 f.

Verteilungstabelle einer gruppierten Stichprobe 442

- einer Stichprobe 439

Verteilungstest 473

Vertrauensbereich 306

Vertrauensgrenzen 306, 451

Vertrauensintervall 306

- , Musterbeispiel 457

Vertrauensintervalle 451 ff.

- für den unbekannten Mittelwert einer beliebigen Verteilung 454
- für den unbekannten Mittelwert einer Normalverteilung bei bekannter Varianz 452
- für den unbekannten Mittelwert einer Normalverteilung bei unbekannter Varianz 453 f.
- für die unbekannte Varianz einer Normalverteilung 455
- für einen unbekannten Anteilswert 456 f.

Vertrauensniveau 306, 451

Verzweigungspunkt 410

Vietascher Wurzelsatz 18 f.

vollständiges Differential einer Funktion 251 f.

- – einer Potentialfunktion 396

Volumen eines Rotationskörpers 173 f.

- eines zylindrischen Körpers 267

Volumendifferential 264

Volumenelement 264

- in Kugelkoordinaten 391
- in Zylinderkoordinaten 389

W

Wachstumsfunktion 106

Wachstumsrate 106

wahrscheinlichster Messwert 304

Wahrscheinlichkeit 407 ff.

- , bedingte 409
- , Berechnung mit der Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung 425 ff.
- , totale 411

Wahrscheinlichkeiten, Rechenregeln 408

Wahrscheinlichkeitsaxiome von Kolmogoroff 408

Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion 414

Wahrscheinlichkeitsfunktion 413

- einer Binomialverteilung 418
- einer hypergeometrischen Verteilung 419
- einer Poisson-Verteilung 421

Wahrscheinlichkeitsrechnung 403 ff.

Wahrscheinlichkeitsverteilung einer Summe von Zufallsvariablen 433

- einer Zufallsvariablen 412 ff.
- von mehreren Zufallsvariablen 429

Wahrscheinlichkeitsverteilungen, diskrete 417 ff.

- , stetige 423 ff.

Wahrscheinlichkeitswert, empirischer 408

- , statistischer 408

Wälzwinkel 124

Wegunabhängigkeit eines Kurvenintegrals 394 f.

- eines Linienintegrals 394 f.

Weibull-Verteilung 428 ff.

Wendepunkt 144

Wendetangente 144

Wertebereich einer Funktion 67, 243

Wertevorrat einer Funktion 67, 243

windschiefe Geraden 59

Winkelmaße 91

Wirbel 383

Wirbeldichte 383

Wirbelfeld 383

Wirbelfluss 402

wirbelfreies Vektorfeld 383 f.

- Wronski-Determinante 284, 296
 Würfel 34
 Wurzel 11 f.
 –, Rechenregeln 12
 Wurzelexponent 11
 Wurzelfunktionen 90
 Wurzelgleichung 21
 Wurzelkriterium 180
 Wurzelziehen 11
- Z**
- Zahl, Eulersche 104
 –, ganze 4
 –, imaginäre 228
 –, irrationale 4
 –, komplexe 228
 –, natürliche 2
 –, Primzahl 3
 –, rationale 4
 –, reelle 4
 Zahlenfolge 71
 Zahlengerade 5
 Zahlensysteme 7
 Zehnerlogarithmus 13, 108
 Zehnersystem 7
 Zeiger 99 f.
 –, komplexer 240
 Zeigerdiagramm 99 f., 240
 Zeilenindex einer Matrix 200
 Zeilenmatrix 201
 Zeilenumformungen einer Matrix 219
 Zeilenvektor 48, 198
 – einer Matrix 200 f.
 Zeilenzahl einer Matrix 200
 Zeitfunktion 240
 zeitliche Mittelwerte einer periodischen
 Funktion 169
 Zeitverschiebungssatz der Fourier-
 Transformation 330
 Zentralfeld 379
 Zerlegung einer Polynomfunktion in
 Linearfaktoren 80
 – in Primfaktoren 3
- Zirkulation des Vektorfeldes 393
 Zufallsexperiment 405
 –, mehrstufiges 410 f.
 Zufallsgröße 412
 Zufallsstichprobe 438
 Zufallsvariable 304, 412
 –, Dichtefunktion 414
 –, diskrete 412
 –, Erwartungswert 415
 –, Kennwerte 415 ff.
 –, Linearkombinationen 432
 –, Maßzahlen 415 ff.
 –, mehrdimensionale 429
 –, Mittelwert 416
 –, n -dimensionale 430
 –, Produkte 431 f.
 –, Standardabweichung 416
 –, stetige 412
 –, stochastisch unabhängige 430
 –, Summen 431 f.
 –, Varianz 416
 –, Verteilung 413 f.
 –, Verteilungsfunktion 413 f.
 –, Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion 414
 –, Wahrscheinlichkeitsfunktion 413
 –, zweidimensionale 429
 Zufallsvektor 429 f.
 zusammengesetzte Funktion 134
 zusammengesetztes Ereignis 406
 zweidimensionale Zufallsvariable 429
 zweidimensionales Bereichsintegral 257
 Zweierlogarithmus 13, 108
 Zweiersystem 7
 Zweig 410
 Zwei-Punkte-Form einer Geraden 57, 77
 zweireihige Determinante 209
 Zweiweggleichrichtung 197, 358
 Zykloide, gewöhnliche 124
 Zylinderkoordinaten 44, 387
 zylindersymmetrisches Vektorfeld 379